# 丛书编委会


## 总主编

王之江(中国科学院院士)

## 副总主编

楼祺洪(中国科学院上海光学精密机械研究所研究员)

刘立人(中国科学院上海光学精密机械研究所研究员)

## 编　委(以拼音为序)

陈良尧(复旦大学信息科学与工程学院教授)

陈险峰(上海交通大学物理系常务副系主任、光科学与工程研究中心主任、教授)

李育林(中国科学院西安光学精密机械研究所研究员)

刘　旭(浙江大学现代光学仪器国家重点实验室主任、教授)

饶瑞中(中国科学院安徽光学精密机械研究所副所长、研究员)

王清月(天津大学超快激光研究室教授)

徐剑秋(上海交通大学物理系教授)

翟宏琛(南开大学现代光学研究所教授)

Ting-Chung Poon(美国　维珍尼亚理工州立大学电子与计算机工程系教授 Department of Electrical and Computer Engineering, Virginia Polytechnic Institute and State University)

# 作 者 简 介

李淳飞，1961 年毕业于哈尔滨工业大学物理专业。1962—1965 年在吉林大学物理系理论物理专业进修。1985 年被聘为哈尔滨工业大学教授，1986 年被评为博士生导师，担任哈工大“光学重点学科”带头人。1987—1989 年被聘为首届国家高技术(863)计划信息领域专家。1984—2006 年被选为中国光学学会理事，担任教育部物理教学指导委员会委员。1985—1998 年被任命为哈工大物理系系主任。1989—2008 年担任哈尔滨工业大学“现代光学技术研究所”所长，教育部“非线性光学信息处理重点专业实验室”主任。1992 年，被评为国家对高等教育有特殊贡献的专家，获得政府特殊津贴。长期担任“光学学报”、“光子学报”以及国际杂志“非线性光学物理与材料”的编委。自 2004 年至今兼任华南师范大学特聘教授。

李淳飞教授主要研究方向是光学物理，主攻非线性光学与光子器件物理。他在国内首先开辟全光开关、光学双稳性、光学混沌、激发态非线性光学、手性非线性光学、纳米光子学等研究领域。在国内外光学、物理学和化学的著名刊物上发表论文 300 余篇，其中 SCI 检录论文约 100 篇。曾先后获得 4 项科学技术奖：“光学双稳态及其不稳定性”(1979 年国家教委科技进步奖)、“激光防护用 C60 材料与器件”(1965 年航天部科技进步奖)、“激发态非线性光学及其应用”(2000 年中国高校自然科学奖)、“非线性光学新效应与光开关器件物理”(2007 年高校自然科学奖)。完成或参编 3 本著作：《全光开关原理》(科学出版社)、《非线性光学》(电子工业出版社)以及《光子学技术与应用》(副主编，广东科技出版社)。培养了博士 35 名，硕士 45 名。

李淳飞教授多次参加或主持国际学术会议，1988 年在法国举行的国际光学双稳性会议上作“中国的光学双稳性研究”的邀请报告；1990 年被选为首届在美国举行的“非线性光学会议”的国际主席之一；1994 年作为程序委员会委员参加在英国举行的“国际光计算会议”；1991 年、1993 年、1995 年曾分别在广州、南京、哈尔滨举行的国际“非线性光学会议”上担任主席；2005 年在“美国光学学会年会”上作学术报告；2007 年在韩国举行的亚太地区 CLEO 会议上作邀请报告。多次应邀出国讲学和合作研究。1982—1996 年曾 3 次赴美国亚利桑那大学“光学科学中心”参加合作研究；1997—2000 年在美国 4 所著名高校参加合作研究；1992 年受邀在意大利举行的国际“非线性光学物理”讲习班讲学；1994 年应日本 JSPS 计划邀请去东京大学等高校讲学。此外，他还去过德国、俄国、加拿大、澳大利亚、泰国、新加坡等国出席会议、讲学或合作研究。

# 总　序

光学是物理学的一部分，是物理学的一个分支，也是当前科学研究中最活跃的学科之一，光学的发展是人类认识客观世界的进程中一个重要的组成部分。光学从产生开始就具有强烈的应用性，并形成了光学工程这一独特技术领域，在人类改造客观世界的进程中发挥了重要作用。光学实验的结果曾经推动了近代相对论和量子论的发展。光学为多个学科提供了重要工具，如望远镜对于天文学与大地测量学；显微镜对于生物医学与金相学；光谱仪对于化学和材料科学。光学的发展还为生产技术提供了许多重要的观察和测量工具。

从爱因斯坦辐射理论可以预见到激光存在。20 世纪中叶，激光问世对光学及相关科学和技术影响很大。激光的本质是受激辐射形成的高亮度、高功率密度，从而派生出种种前所未有的非线性物理现象；形成非线性光学、激光光谱学等新学科分支；开拓了远紫外到太赫兹等新辐射波段；提供了超快过程研究的工具。激光作为新光源已应用于多个科研领域，并很快被运用到材料加工、精密测量、信号传感、生物医学、农业等极为广泛的技术领域。产生了光通讯、光盘等新产业。此外，激光还为同位素分离、受控核聚变以及军事上的应用，展现了光辉的前景，成为现代物理学和现代科学技术前沿的重要组成部分。

信息科学原先以电子学为基础，如电报、电话、雷达等领域。现代科技的发展使图像信息日益重要，光信息的获取、传输、存储、处理、接收、显示等技术在近代都有非常大的进步。光信息科学已是信息科学的重要组成部分。

总之，现代光学和其他学科、技术的结合，在人们的生产和生活中发挥着日益重大的作用和影响，成为人们认识自然、改造自然以及提高劳动生产率的越来越强有力的武器。学术的力量是科技进步的基础，上海交通大学出版社在这个时候策划出版一套“光科学与应用”系列丛书，是一件非常合乎时宜的事情。将许多专家、

学者广博的学识见解和丰富的实践经验总结继承下来，对促进我国光学事业的发展具有十分重要的现实意义。

本套丛书的内容涵盖光学领域先进的理论方法和科研成果。图书类别主要以专著、教材为主。旨在从系统性、完整性、实用性和技术前瞻性角度出发，把理论知识与实践经验结合起来，更好地促进光学领域的学术交流与合作、让更多的学者了解该领域的科研成果和研究趋势，为促进我国光学领域科研成果的转化、加速光学技术的发展提供参考和支持。

可以说，本套丛书承担着记载与弘扬科技成就、积累和传播科技知识的使命，凝结了众多国内外光学专家、学者的智慧和成果。期望这套丛书能有益于光学专业人才的培养、有益于光学事业的进一步发展。同时能为祖国吸引更多的愿投身于光学事业的仁人志士。

王之江

# 前　言

非线性光学是现代光学与光子技术的重要基础之一，它与激光物理学相比，研究内容有所不同，但具有同等重要的学术地位。激光物理学主要研究激光器的原理和激光的特性，其内容包括受激辐射理论、光学谐振腔理论、激光传输理论、激光的相干性、激光的空间模式、光谱特性、功率特性等。非线性光学则研究激光与物质相互作用的规律，其内容包括两方面：一方面研究激光如何改变介质的极化率、折射率、吸收系数、介电系数等宏观参量，或介质的微观分子结构，从而实现激光对物质的物理、化学和生物的宏观性质或物质的微观结构、状态和形体的控制；另一方面研究介质参量的变化反过来对在介质中传输的激光的各种参量的影响，这些参量包括激光的频率、功率、波矢、相位、偏振、脉宽、频谱、群速度、传播方向等，从而利用这些规律对激光本身进行控制，实现“以光控光”。简单地说，激光物理学研究激光的产生方法；而非线性光学则研究激光的控制方法，这两门姐妹学科都是激光应用的基础。因此，激光物理学已经是光学专业本科生的必修课程；非线性光学则应该是光学专业研究生的必修课程。

非线性光学在激光发明以后不久（20 世纪 60 年代）就建立起来，已有半个世纪的发展历史，它的研究领域不断向深度和广度发展，目前非线性光学已经获得了广泛的应用。例如，非线性光学已广泛用于激光技术，用以改变激光的频率、压缩激光的脉宽、实现激光功率和频率可调等；非线性光学已广泛用于研制各种光电子器件，如激光器、光放大器、光调制器、光存储器、光显示器、光开关器件、光触发器等；非线性光学为发展光纤通信、相干光通信、空间光通信，特别是非线性光通信（光孤子通信、光混沌通信、光量子通信等）做出了重要贡献；非线性光学已用于研究光逻辑、光互连、光路由、光交换、波长转换、波分复用、时分复用等技术，将促进数字光信息处理、全光计算机和全光网络技术的发展；此外，非线性光学还用于研

制非线性光纤传感器，推动新型光传感技术的发展；利用相位共轭原理，补偿传光介质的波面畸变，用于自适应光学技术；研制非线性光限制技术，用于保护人眼免受激光损伤，用于对抗激光致盲武器等；利用非线性光学原理，形成高空间分辨率和高时间分辨率的非线性光谱分析技术，用于分析物质的成分，原子、分子的超精细能级结构；利用多光子吸收和离化效应，实现纳米尺寸材料和器件的高精度激光加工。而且非线性光学是研究表面、界面、低维材料、纳米材料、手性材料等新型材料的有力手段，是测量材料的非线性光学参数的必要工具。因此，对于工作在光电子技术、光子技术和新兴信息技术领域的科技人员，掌握非线性光学的基本知识是非常必要的。

反映非线性光学研究成果的著作在国内、外已有多种版本，这些书为非线性光学的研究与相关的教学工作做出了重要的贡献。但是目前看来，由于历史原因，现有的多数非线性光学书都不同程度存在内容陈旧、理论太深、数学公式繁多、实际应用较少、单位和符号混乱、可读性差等问题，不太适合直接用作教材。

本书试图用“光波”和“光子”两种物理图像，深入浅出、系统地阐述非线性光学的基本原理。一方面，采用“振幅慢变近似”的、频域的一阶非线性波方程以及描述光波与电偶极子共振相互作用的经典极化模型；另一方面，采用光子激发原子、分子系统进行能级跃迁的速率方程以及光子的能量守恒和动量守恒原理，解释各种非线性光学效应。全书采用普遍应用的实用制单位，实现了物理符号和单位的统一。本书对非线性光学的基本理论给出了较为严格的数学推导，同时注重实验验证和实际应用的论述，力图反映非线性光学研究的最新进展。为了使本书更为精炼，作者在处理二阶非线性光学效应时，将各向异性介质的问题，用近似方法转化为各向同性介质的问题，避免了繁琐的晶体光学和张量运算，将全部二阶非线性光学效应浓缩于一章中介绍，以便有较多的篇幅重点讲述三阶非线性光学效应及其应用。这样，任课教师可以在 60 学时以内的时间内完成课程的讲授，而且使得掌握一定光学和数学基础知识的读者有可能进行自学。

本书作者 30 多年来一直从事“非线性光学”理论与应用的研究，在该学科领域发表过 300 多篇学术论文(其中被 SCI 检索的论文约 100 篇)；出版相关著作 3 本；获得相关研究领域的部级科技奖 4 项。作者曾被聘为 1990 年在美国举行的首届

“国际非线性光学会议”的国际主席之一。曾亲自发起和主持1991年(广州)、1993年(南京)和1995年(哈尔滨)的三次国际非线性光学研讨会。还担任过国际杂志“非线性光学物理与材料杂志”(J. Non. Opt. Phys. & Mater.)的编委。

本书内容包含了作者多年来从事非线性光学研究的成果,例如第8章的光学双稳性与光学不稳定性、第7章的激发态非线性光学与光限幅技术、第10章的全光开关研究、第5章的空间自相位调制、第9章的空间光孤子以及与多章有关非线性光学材料的参数测量技术(如Z扫描)等。

多年来作者一直从事“非线性光学”研究生课程的教学,在编写教材的基础上撰写过《非线性光学》一书,该书2005年由哈尔滨工业大学出版社出第一版,2009年由电子工业出版社出第二版。自2013年初至2014年末的两年时间中,作者对原书进行了精心修改、订正,并扩充了实验和应用方面的内容,在此基础上写成了这本书。

作者希望本书能够成为一本值得推广的光学专业研究生的教材,同时也能作为工作在光电子技术、光信息技术、非线性光学材料领域的广大科技人员的一本自学参考书。

作者诚挚地感谢为这本书的完成做出过贡献的各位专家以及本人的原博士和硕士研究生们,也衷心希望讲授“非线性光学”课程的老师能够对本书提出宝贵的修改意见。

**2014年11月14日于广州**

# 目　录


**第 1 章　绪　论** …… 1

1.1　非线性光学的重要性 …… 1

1.1.1　非线性光学在现代物理学中的地位 …… 1

1.1.2　非线性光学在现代光学中的地位 …… 1

1.1.3　非线性光学是光子学技术的基础 …… 2

1.2　非线性光学的物理含义 …… 4

1.2.1　非线性光学是与介质的高阶极化有关的现象 …… 4

1.2.2　非线性光学是介质对光场非线性响应的现象 …… 5

1.2.3　非线性光学是介质的光学参量与光场有关的现象 …… 6

1.3　非线性光学的研究内容 …… 7

1.3.1　典型的非线性光学效应 …… 7

1.3.2　两类非线性光学效应 …… 12

1.3.3　非线性光学材料 …… 12

1.4　非线性光学的发展 …… 13

1.4.1　非线性光学的发展简史 …… 13

1.4.2　非线性光学的发展趋势 …… 15

1.5　非线性光学的应用 …… 16

1.5.1　非线性光学在激光技术中的应用 …… 16

1.5.2　非线性光学在信息技术中的应用 …… 17

1.5.3　非线性光学在材料技术中的应用 …… 17

**第 2 章　非线性介质的极化理论** …… 22

2.1　非线性介质的波动方程 …… 22

2.1.1　非线性介质的麦克斯韦方程 …… 22

2.1.2　各向异性非线性介质的时域波方程 …… 24

2.1.3 各向同性非线性介质的时域波方程 …… 24
2.1.4 各向异性非线性介质的频域波方程 …… 25
2.1.5 各向同性非线性介质的频域波方程 …… 26
2.2 非线性介质的极化强度与极化率 …… 28
2.2.1 极化强度与极化率的频域表达式 …… 28
2.2.2 极化强度的简并因子 …… 31
2.2.3 极化率张量的对称性 …… 33
2.3 非线性极化率的实部与虚部 …… 36
2.3.1 极化率的实部与虚部间的关系(K-K关系) …… 36
2.3.2 极化率实部和虚部的物理意义 …… 37
2.3.3 非线性折射率与非线性吸收系数间的关系 …… 40
附录A K-K关系的推导 …… 40
附录B 两种单位制 …… 42

**第3章 光学三波耦合过程** …… 45

3.1 三波耦合方程 …… 45
3.1.1 二阶非线性光学效应综述 …… 45
3.1.2 各向异性介质二阶非线性光学效应的近似描述 …… 46
3.2 光学二次谐波 …… 50
3.2.1 基波小信号近似 …… 51
3.2.2 基波高消耗情况 …… 53
3.2.3 相位匹配技术 …… 55
3.2.4 产生二次谐波的实验装置 …… 60
3.3 光学和频、差频和参量放大 …… 61
3.3.1 光学和频与频率上转换 …… 61
3.3.2 光学差频与频率下转换 …… 65
3.3.3 光学参量放大 …… 68
3.3.4 4种三波混频过程比较与实验装置 …… 69
3.4 光学参量振荡器 …… 71
3.4.1 光学参量振荡的阈值方程 …… 71
3.4.2 双共振光学参量振荡器 …… 73
3.4.3 单共振光学参量振荡器 …… 75

**第 4 章　光学四波耦合过程** …… 78

4.1　三阶非线性光学效应综述 …… 78
4.2　光学三次谐波与光学四波混频 …… 79
4.2.1　光学三次谐波 …… 79
4.2.2　光学四波混频 …… 81
4.2.3　简并光学四波混频 …… 83
4.3　光学相位共轭 …… 84
4.3.1　光学相位共轭的定义与特性 …… 84
4.3.2　四波混频过程的光学相位共轭 …… 86
4.3.3　光学相位共轭的应用 …… 91

**第 5 章　光克尔效应与自聚焦** …… 95

5.1　光克尔效应 …… 95
5.1.1　自相位调制光克尔效应 …… 96
5.1.2　交叉相位调制光克尔效应 …… 99
5.1.3　光克尔效应的光致双折射作用 …… 101
5.2　光束的自聚焦 …… 104
5.2.1　稳态自聚焦 …… 104
5.2.2　动态自聚焦 …… 111
5.2.3　基于自聚焦的自相位调制 …… 116
5.3　非线性参量的 Z 扫描测量法 …… 119
5.3.1　Z 扫描测量的实验方法 …… 119
5.3.2　Z 扫描测量的理论计算 …… 121
5.3.3　其他 Z 扫描技术 …… 126

**第 6 章　受激辐射光散射** …… 131

6.1　光散射概述 …… 131
6.1.1　光散射的分类 …… 131
6.1.2　受激辐射光散射的特性 …… 133
6.2　受激拉曼散射 …… 134
6.2.1　受激拉曼散射的物理图像 …… 134
6.2.2　受激拉曼散射的经典理论 …… 137

6.2.3 受激拉曼散射的实验 …… 143
6.3 受激布里渊散射 …… 144
6.3.1 受激布里渊散射的物理图像 …… 144
6.3.2 受激布里渊散射的经典理论 …… 146
6.3.3 受激布里渊散射的实验 …… 150

**第 7 章 非线性光吸收与光折射** …… 155

7.1 单光子吸收与双光子吸收 …… 155
7.1.1 单光子吸收与双光子吸收概述 …… 155
7.1.2 单光子非线性光吸收 …… 157
7.1.3 双光子非线性光吸收 …… 159
7.1.4 半导体的双光子吸收与折射率变化 …… 162
7.2 饱和吸收和反饱和吸收 …… 167
7.2.1 饱和吸收的能级模型 …… 167
7.2.2 饱和吸收与三阶非线性吸收的关系 …… 172
7.2.3 反饱和吸收能级模型 …… 173
7.2.4 反饱和吸收在光限制器中的应用 …… 179
7.3 饱和折射与反饱和折射 …… 180
7.3.1 饱和折射与反饱和折射的描述 …… 180
7.3.2 非线性折射系数正负的物理意义 …… 183

**第 8 章 光学双稳性及其不稳定性** …… 187

8.1 光学双稳性概述 …… 187
8.1.1 光学双稳性的基本概念 …… 187
8.1.2 光学双稳器件的分类 …… 189
8.2 光学双稳器件 …… 191
8.2.1 全光型光学双稳器件原理 …… 191
8.2.2 电光混合型光学双稳器件原理 …… 201
8.2.3 光学双稳器件的应用 …… 207
8.3 光学双稳性的不稳定性 …… 210
8.3.1 光学双稳性的稳定性判据 …… 210
8.3.2 光学双稳性的不稳定性 …… 214

**第 9 章　光脉冲在光纤中的传播与光孤子** …… 223

9.1　非线性薛定谔方程 …… 223
9.1.1　亥姆赫兹方程的建立 …… 223
9.1.2　推导光纤中的频域波方程 …… 226
9.1.3　推导非线性薛定谔方程 …… 228
附录　光纤的色散 …… 229
9.2　群速色散与自相位调制 …… 231
9.2.1　不计色散和非线性的脉冲传输 …… 232
9.2.2　色散对脉冲传输的影响 …… 232
9.2.3　自相位调制对脉冲传输的影响 …… 236
9.2.4　色散和自相位调制的共同作用 …… 238
9.3　时间光孤子与空间光孤子 …… 241
9.3.1　时间光孤子 …… 241
9.3.2　空间光孤子 …… 244

**第 10 章　基于非线性光学的全光开关** …… 248

10.1　全光开关综述 …… 248
10.1.1　全光开关的研究方向 …… 248
10.1.2　全光开关的分类 …… 252
10.2　非线性耦合器全光开关 …… 257
10.2.1　低功率入射的对称光耦合器 …… 258
10.2.2　自相位调制对称耦合器全光开关 …… 261
10.2.3　交叉相位调制对称耦合器全光开关 …… 263
10.3　非线性 Sagnac 干涉仪全光开关 …… 267
10.3.1　低功率下含 3 dB 耦合器的 Sagnac 干涉仪 …… 267
10.3.2　自泵浦含非 3 dB 耦合器的 Sagnac 干涉仪全光开关 …… 271
10.3.3　交叉泵浦含 3 dB 耦合器的 Sagnac 干涉仪全光开关 …… 273
10.3.4　自泵浦含光放大器的 Sagnac 干涉仪全光开关 …… 275
10.4　非线性 M－Z 干涉仪全光开关 …… 276
10.4.1　两臂材料不同的 M－Z 干涉仪全光开关 …… 277
10.4.2　两臂长度不同的 M－Z 干涉仪全光开关 …… 279
10.5　非线性环共振腔全光开关 …… 280

10.5.1 单臂耦合环共振腔的 M－Z 干涉仪全光开关 …… 281
10.5.2 具有双耦合器的环共振腔全光开关 …… 286
10.6 非线性光纤光栅全光开关 …… 289
10.6.1 布拉格光纤光栅(FBG)全光开关 …… 291
10.6.2 长周期光纤光栅(LPFG)全光开关 …… 298
10.6.3 石英光纤连接的 LPFG 对全光开关 …… 302
10.6.4 非线性光纤连接的 LPFG 对全光开关 …… 308
10.6.5 非线性光纤连接的 FBG 对光双稳开关 …… 311
10.7 非线性纳米全光开关 …… 320
10.7.1 非线性纳米波导全光开关 …… 322
10.7.2 非线性光子晶体全光开关 …… 334
10.7.3 表面等离子体激元全光开关 …… 343
10.7.4 纳米硅基波导微腔全光开关 …… 351

# 第1章 绪 论

本章论述非线性光学在物理学、光学和光子技术中的重要性，非线性光学的物理含义、研究内容、研究简史和发展趋势以及非线性光学应用的现状和前景。

## 1.1 非线性光学的重要性

### 1.1.1 非线性光学在现代物理学中的地位

众所周知，现代物理学建立在20世纪初形成的量子物理学和相对论物理学两大基石之上。量子物理学是研究微观世界中分子、原子、核子、基本粒子等微观粒子运动的理论；相对论物理学是研究接近光速的物体的高速运动规律与大质量物体引力相互作用规律的理论。因为量子论建立在光的粒子性的基础上；而相对论建立在光速不变原理的基础上，因此光学是建立量子论和相对论的基础。

有人认为，20世纪下半叶建立起来的非线性物理学，也是现代物理学的一块基石。非线性物理学是研究在强相互作用下，物质的作用和反作用（响应）之间存在着非线性关系的物理现象。这些现象包含在物理学的各个领域，分别形成了非线性力学、非线性声学、非线性热学、非线性电磁学等分支学科，非线性光学正是非线性物理学的一个分支学科。

### 1.1.2 非线性光学在现代光学中的地位

20世纪60年代初人类发明了激光，从此古老的光学焕发了青春。我们把基于自发辐射的普通光源的光学称为“传统光学”，而基于受激辐射的激光光源的光学称为“现代光学”。20世纪下半叶，现代光学发展极快，围绕激光的研究和应用形成了若干分支学科。

表1-1列出了几个较为成熟的现代光学分支学科以及它们的研究对象和主要应用[1]。其中非线性光学是现代光学的一个重要分支学科，它是研究激光与物质相互作用产生各种非线性效应的学科。

表 1-1　现代光学分支学科的研究对象和主要应用

| 分支学科 | 研究对象 | 主　要　应　用 |
| --- | --- | --- |
| 激光物理学 | 激光器理论与激光特性的研究与应用 | 具有各种工作物质、泵浦方式、谐振腔结构和各种尺寸的激光器的设计；使输出激光具有各种输出模式、波长、脉宽、偏振、功率等；研究用激光产生强场、高温、高压等极端物理环境以及用激光控制电子、原子、分子、微粒子、细胞等的方法；用激光进行照明、显示、遥测、计量、传感、新能源、热加工等技术 |
| 非线性光学 | 激光与物质相互作用产生非线性效应 | 光脉宽压缩、光频率转换、消畸变光传输、非线性光通信（孤子通信、混沌通信、光量子通信等）、全光开关、全光计算、数字光存储、光速减慢、激光光谱分析以及数字光信息处理技术 |
| 傅里叶光学 | 傅里叶光学理论及光学信息处理应用 | 全息照相、全息存储、特征识别、边沿增强等模拟光学图像处理，模拟光学计算以及光信息安全等 |
| 导波光学 | 光在光纤和平面波导中的传播与控制 | 光在光纤和平面光波导中的传播和色散、损耗、偏振、功率的控制，有源与无源波导器件，光纤之间、光纤与光器件间的耦合等 |
| 量子光学 | 非经典光学现象与原子发光量子理论 | 利用压缩态抑制光通信噪声，利用量子纠缠态实现量子保密通信、量子存储、量子计算、量子信息处理等 |

比较激光物理学与非线性光学两门学科，激光物理学主要研究激光器的原理和激光的特性；非线性光学主要研究激光与物质相互作用的规律，其中包括激光对物质的控制，即用激光改变物质的性质或结构；也包括改变后的物质对激光的反控制，即所谓“以光控光”，这是用泵浦光改变传输介质从而实现对信号光的控制。简单地说，激光物理学是研究激光产生的方法；非线性光学则是研究激光控制的方法，两者都是激光应用的基础。可见激光物理学和非线性光学两者具有同等重要的地位。现今理工科光学专业学生（本科生或研究生）的必修课程，除了应该开设激光物理学以外，也应该开设非线性光学。

### 1.1.3　非线性光学是光子学技术的基础

图 1-1 给出了光子学与电子学发展过程的对比，由图可见，两者有惊人的相似性[1]。

光学是在 1704 年牛顿出版《光学》一书总结几何光学的研究成果和 1818 年菲涅尔用“惠更斯-菲涅尔原理”解释波动光学现象后开始形成的。电磁学则是在

1785年库仑建立库仑定律、1831年法拉第提出“电磁感应定律”以及1873年麦克斯韦总结“电磁场理论”以后创立的。

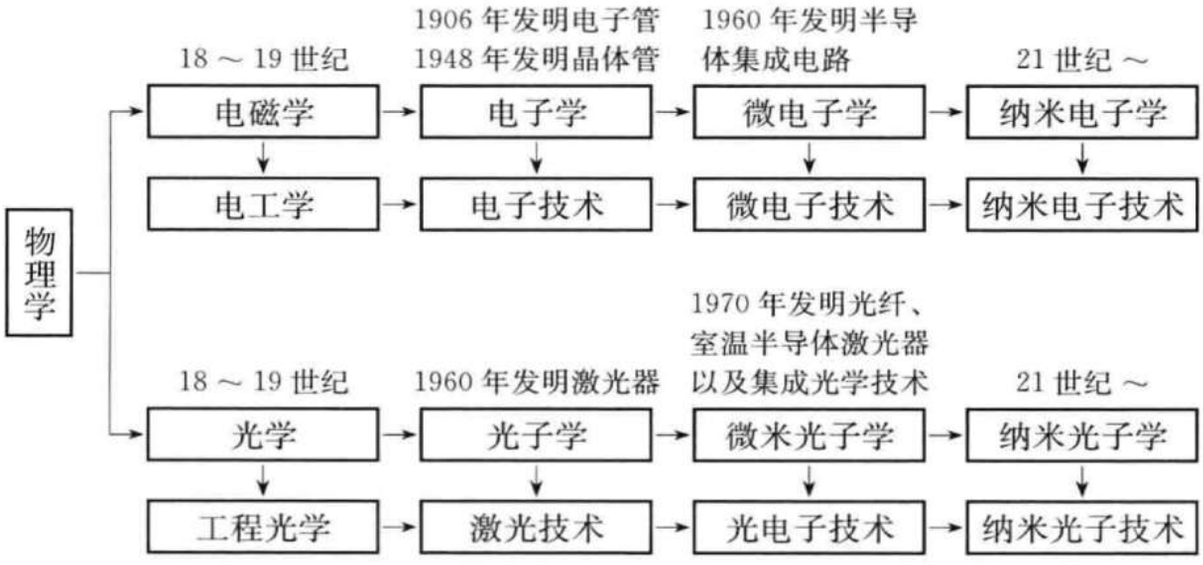



图1-1 光子学与电子学的发展过程比较

电磁学和光学都是物理学在18～19世纪诞生的两个孪生的分支学科。由于电磁学的应用，产生了电工学；而光学的应用，产生了工程光学。

1906年发明了电子管，解决了“控制电子”的技术，开始形成“电子学”。当时的电子管是真空电子管，因此叫作“真空管电子学”。1948年发明了半导体晶体管，从而产生了“固体电子学”。自从1960年微米尺寸的半导体集成电路发明后，导致“微电子学”与“微电子技术”的产生。电子学下一阶段的发展趋势，应该是“纳米电子学”与“纳米电子技术”，将采用纳米管、石墨稀等纳米电子器件。但是，电子学技术由于受到带宽、容量、传输速率等的限制，产生了进一步发展的瓶颈，很难满足现代科学技术的需要。因此，发展光子科学技术是必然的趋势。

18世纪开始的“传统光学”，是基于自发辐射的普通光的光学。1960年激光器的发明，催生了以激光（受激辐射光）为光源的“现代光学”的诞生。各种气体、固体、染料、半导体和化学激光器的产生和广泛应用形成了新型的“激光技术”。

激光器是同态光子的发生器，因此激光的诞生意味着“光子学”的诞生。光子学是研究光子的产生、传播、控制、探测、显示、存储以及光子与物质相互作用的科学，也就是现代光学研究的内容。

激光诞生以后，经过10年的发展，出现了低损耗石英光纤、室温运转异质结半导体激光器光源以及各种半导体光电子集成器件和光波导器件，从而产生了现代光纤通信技术和光纤传感技术。用于光信息技术的器件，如半导体激光器、放大器、调制器、探测器、电控光开关、光栅传感器以及各种传光的光纤，都是微米尺寸

的器件。因此这个阶段的光子学，可称为“微米光子学”。微米光子学阶段的相应技术是“微米光子技术”，其主要特点是“以电控光”和“光电混合”。因此这个阶段的光子学也称为“光电子学”阶段，其相应的技术为“光电子技术”，光电子技术包括信息光电子技术、能源光电子技术、材料光电子技术以及生物医学光电子技术。这些技术都涉及激光与物质的相互作用，因此都以非线性光学为基础。

光子学发展的下一阶段将是“纳米光子学”。纳米光子学阶段将采用纳米光子技术与超快光子技术相结合的新技术，即“纳米光子技术”。这个新阶段的目标是实现“以光控光”的全光技术。“以光控光”不能直接用光子之间的相互作用来实现，因为光子不带电，不能像电子学那样，在晶体管中直接实现“以电控电”，只能用非线性光学的方法间接实现“以光控光”，那就是通过强光（泵浦光）改变介质的光学特性或微观结构，从而实现对信号光的频率、振幅、相位、偏振和群速度等参数的控制。对信号光频率（或波长）等的控制已经用非线性光学的方法得以实现，但还没有实现对信号光振幅的控制，也就是至今没有做出实用的“全光开关”，全光开关技术是数字光学信息处理的基础，全光开关器件是未来全光通信和全光计算机的基本器件。

在 20 世纪后半世纪，激光光源的问题已得到很好的解决。但是对激光控制的问题，还没有根本解决，这是 21 世纪开始需要探索和解决的重要问题，为此非线性光学将发挥关键性的作用。总之，研究光与物质相互作用规律的非线性光学是光子学及其应用的重要基础。

## 1.2 非线性光学的物理含义

什么是非线性光学？可以从光场引起介质极化的观点来说明它的物理含义。

### 1.2.1 非线性光学是与介质的高阶极化有关的现象

当光入射介质时，在外加光电场 $\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}, t)$（或光场振幅）的作用下，组成介质的分子、原子、电子的电荷发生整体或相对位移，感生次级光电场（极化光电场），以物理量电极化强度 $\boldsymbol{P}(\boldsymbol{r}, t)$ 来描述。在普通光情况下，$\boldsymbol{P}(\boldsymbol{r}, t)$ 和 $\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}, t)$ 的关系是正比关系，即

$$\boldsymbol{P} = \varepsilon_0 \boldsymbol{\chi} \cdot E \tag{1-1}$$

式中，$\varepsilon_0$ 为真空介电系数，$\boldsymbol{\chi}$ 为线性极化率，对各向异性介质，它是一个复数张量。

若入射光是激光，光强比普通光高几个数量级，可把极化强度展开为光电场（光场振幅）的幂级数，需要考虑高幂次项的作用，即

$$\boldsymbol{P}=\varepsilon_0\boldsymbol{\chi}^{(1)}\boldsymbol{E}+\varepsilon_0\boldsymbol{\chi}^{(2)}:\boldsymbol{EE}+\varepsilon_0\boldsymbol{\chi}^{(3)}\vdots\boldsymbol{EEE}+\cdots \tag{1-2}$$

式中，$\boldsymbol{\chi}^{(1)}$ 是线性极化率，$\boldsymbol{\chi}^{(2)}$ 和 $\boldsymbol{\chi}^{(3)}$ 是二阶和三阶非线性极化率，它们分别是二阶、三阶和四阶张量。符号“:”与“⋮”分别表示对三阶与四阶张量的乘法。右边第一项为线性极化项，第二项、第三项等为二阶、三阶等高阶非线性极化项。可以把式(1-2)中的极化强度表示为

$$\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}^{(1)}+\boldsymbol{P}^{(2)}+\cdots+\boldsymbol{P}^{(n)}+\cdots \tag{1-3}$$

式中第一项为线性极化强度，表示为 $\boldsymbol{P}_{\mathrm{L}}=\boldsymbol{P}^{(1)}$，以后各项为二阶以上的高阶非线性极化强度，表示为

$$\boldsymbol{P}_{\mathrm{NL}}=\boldsymbol{P}^{(2)}+\boldsymbol{P}^{(3)}+\cdots \tag{1-4}$$

因此，极化强度可以分为线性和非线性两部分：

$$\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}_{\mathrm{L}}+\boldsymbol{P}_{\mathrm{NL}} \tag{1-5}$$

总之，非线性光学是与介质的高阶极化有关的现象。

### 1.2.2 非线性光学是介质对光场非线性响应的现象

假设介质是各向同性的均匀介质，式(1-2)中的 $\boldsymbol{\chi}$ 可写成标量，$\boldsymbol{P}$ 和 $\boldsymbol{E}$ 为矢量，则式(1-2)可写成

$$\boldsymbol{P}=\varepsilon_0\chi^{(1)}\boldsymbol{E}+\varepsilon_0\chi^{(2)}\,|\boldsymbol{E}|\boldsymbol{E}+\varepsilon_0\chi^{(3)}\,|\boldsymbol{E}|^2\boldsymbol{E}+\cdots \tag{1-6}$$

非线性光学一般只研究二阶非线性光学效应与三阶非线性光学效应，更高阶的非线性光学效应由于极化率极其小而太微弱，可以忽略不计。对比式(1-6)和式(1-3)，线性极化、二阶非线性极化和三阶非线性极化的极化强度分别为

$$\boldsymbol{P}^{(1)}=\varepsilon_0\chi\boldsymbol{E} \tag{1-7}$$

$$\boldsymbol{P}^{(2)}=\varepsilon_0\chi^{(2)}\,|\boldsymbol{E}|\boldsymbol{E} \tag{1-8}$$

$$\boldsymbol{P}^{(3)}=\varepsilon_0\chi^{(3)}\,|\boldsymbol{E}|^2\boldsymbol{E} \tag{1-9}$$

可见，在线性极化情况下，介质的极化强度与外加光场振幅成正比；对于二阶非线性极化，介质的极化强度与外加光场振幅的二次方成正比；对于三阶非线性极化，介质的极化强度与外加光场振幅的三次方成正比。

因此，非线性光学的权威学者、诺贝尔奖得主 N. Bloembergen 对非线性光学下了一个严格的科学定义：“凡是物质对于外加电磁场的响应并非外加电磁场振幅

的线性函数的光学现象，均属非线性光学的范畴。”[2]

值得注意的是，这个定义所说的电磁场（即光场）是由电场和磁场组成的。事实上，光磁场强度对介质的磁极化也有影响，特别是由具有非对称性的手性分子所组成的材料，这种影响很大。但是对于一般非手性介质，光磁场对介质的影响可以忽略不计，因此在一般非线性光学书中，只考虑光电场对非线性光学效应的贡献。

### 1.2.3 非线性光学是介质的光学参量与光场有关的现象

若只考虑线性光学效应和三阶非线性光学效应，介质的总极化强度是

$$\boldsymbol{P}^{(3)} = \varepsilon_0(\chi^{(1)} + \chi^{(3)} \mid \boldsymbol{E} \mid^2)\boldsymbol{E} = \varepsilon_0(\chi^{(1)} + \Delta\chi^{(1)})\boldsymbol{E} \tag{1-10}$$

式中，

$$\Delta\chi^{(1)} = \chi^{(3)} \mid \boldsymbol{E} \mid^2 \propto \chi^{(3)} I \tag{1-11}$$

是外加光电场引起的介质极化率的变化量或非线性极化率，它与光场振幅的平方成正比，也就是与光强 $I$ 成正比。

因为三阶非线性极化率是复数，可写成实部和虚部两部分：

$$\chi^{(3)} = \chi^{(3)\prime} + \mathrm{i}\chi^{(3)\prime\prime} \tag{1-12}$$

第 2 章将证明，介质的折射率和吸收系数也可以分为线性和非线性两部分：

$$n = n_0 + \Delta n \tag{1-13}$$

$$\alpha = \alpha_0 + \Delta\alpha \tag{1-14}$$

式中，$n_0$ 为介质的线性折射率，$\Delta n$ 为折射率的变化量或非线性折射率，$\alpha_0$ 为介质的线性吸收系数，$\Delta\alpha$ 为吸收系数的变化量或非线性折射率。而且，非线性折射率与极化率的实部有关，而非线性吸收系数与极化率的虚部有关，两者都与光强 $I \propto \mid \boldsymbol{E} \mid^2$ 成正比：

$$\Delta n \propto (\chi^{(3)\prime}) I \tag{1-15}$$

$$\Delta\alpha \propto (\chi^{(3)\prime\prime}) I \tag{1-16}$$

综上所述，对于三阶非线性效应，介质的极化率、折射率和吸收系数与光强呈线性关系，它们都是光场振幅的函数。因此可以说，非线性光学现象是介质的光学参量与光场有关的现象。

## 1.3 非线性光学的研究内容

### 1.3.1 典型的非线性光学效应

非线性光学与线性光学有什么不同？它们的根本区别在于：前者采用非相干的、低功率的普通光作光源；后者采用相干的、高功率的激光作光源。在线性光学的情况下，光与介质的相互作用不改变介质的光学参量，介质的光学参量与光电场强度(或光场振幅)无关。而在非线性光学的情况下，激光与介质的相互作用可以改变介质的光学参量，如折射率、吸收系数、透射率等，这些参量的大小都是光电场强度的函数。以下列举10种典型的非线性光学效应，说明非线性光学与线性光学有根本的不同。

1) 光克尔效应

激光通过介质，介质的折射率会发生变化，折射率的变化值与光强成正比，对不同的介质，折射率随光强的增加会变大或变小，即

$$n = n_0 + n_2 I \tag{1-17}$$

式中，$n_0$ 是介质的线性折射率，$I$ 是介质感受的光强，$n_2$ 是介质的非线性折射系数。对不同的介质，$n_2$ 有正有负，表现为随光强的增加介质折射率变大或变小。但是在线性光学的情况下，光通过介质时折射率不随光强变化，折射率 $n_0$ 是一个常量。

2) 非线性折射效应

高斯型激光束通过介质，会引起光束径向的折射率不均匀，导致在介质内形成类似凸透镜或凹透镜的现象，因此光束的横向尺寸会变小或变大，这就是自聚焦和自散焦效应。这两种非线性折射效应如图1-2所示。而在线性光学情况下，光通过均匀介质时，因为光束径向的折射率是均匀的，并且不随光强变化，因此不会发生自聚焦和自散焦现象。

图1-2 非线性折射效应

(a) 自聚焦；(b) 自散焦

3）非线性吸收效应

激光与介质共振相互作用时，介质的吸收系数 $\alpha$ 会随光强的增加而变化，对不同的介质或者变小或者变大，这两种非线性吸收效应的特性曲线如图 1－3 所示。而在线性光学的情况下，光束通过介质，不会引起介质的吸收系数变化，介质的吸收系数 $\alpha_0$ 是一个常量。

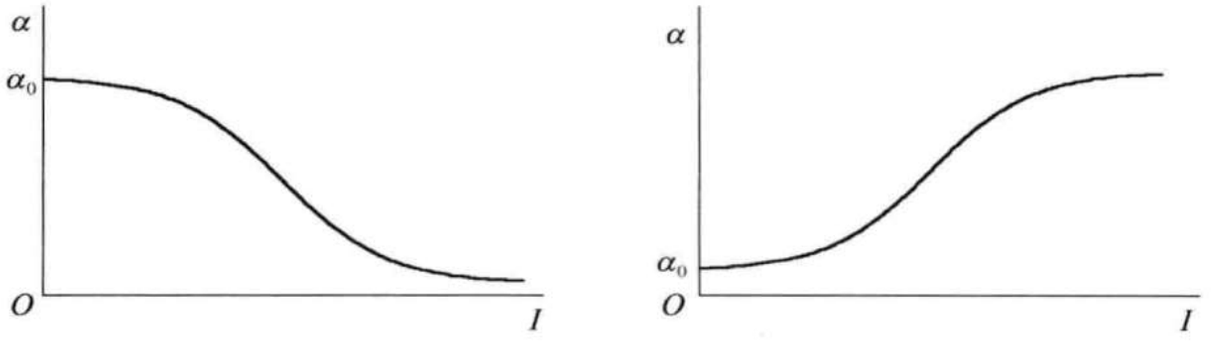



图 1－3　非线性吸收

（a）饱和吸收；（b）反饱和吸收

4）多波混频效应

多束激光在介质中交叉传播，可能发生能量（或频率）相互转换，同时产生新频率的光。这就是多波混频的效应，常见的有三波混频和四波混频过程。例如，两束同频率的激光同时入射非线性晶体介质，可能会产生二倍频率的新光输出，这就是光学倍频效应，如图 1－4(a)所示。又如，当 3 束不同频率的光同时入射一块非线性晶体时，可能出现第 4 束不同频率的光，如图 1－4(b)所示，它的频率是 3 个入射光的频率之和。但是，在线性光学情况下，多光束在介质中交叉传播时，各光束不能相互交换能量，更不能产生新频率的光。

图 1－4　多波混频

（a）光学倍频原理；（b）光学四波混频原理

5）相位共轭效应

多个激光束在介质中传播，可能相互传递相位信息，并使两束光的相位互成共轭关系。图 1－5 中，在一块非线性介质上输入一束信号光（$\boldsymbol{E}_{\mathrm{p}}$），同时输入两束反向传播的功率较强的泵浦光（$\boldsymbol{E}_1$ 和 $\boldsymbol{E}_2$），就能在信号光的反方向产生一束频率相同、振幅与信号光共轭的新光，称为共轭光（$\boldsymbol{E}_{\mathrm{c}}$），$\boldsymbol{E}_{\mathrm{p}}$ 和 $\boldsymbol{E}_{\mathrm{c}}$ 的相位共轭关系如图中右边所示。但是在线性光学的情况下多光束在介质中交叉传播，各光束的相位信息彼此不能相互传递或相互交换，不可能产生相位共轭效应。

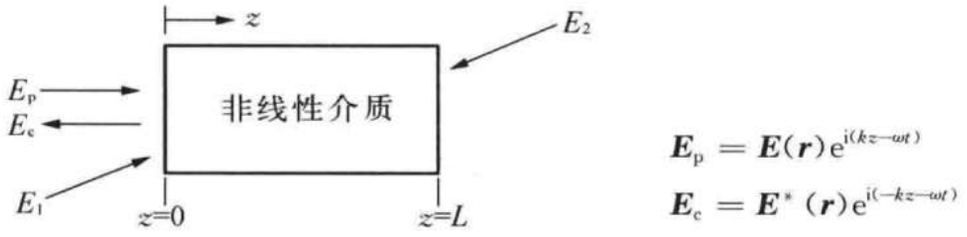



图 1－5 相位共轭效应的原理示意图

6）受激散射效应

激光入射介质，与介质的分子相互作用，会产生与入射激光频率不同的散射光，该散射光仍是受激辐射的激光，这就是受激拉曼散射；激光与介质中的声子（或声波）相互作用，也会产生与激光频率不同的散射光，该散射光仍是受激辐射的激光，这就是受激布里渊散射。其中从受激拉曼辐射效应所获得的光谱图如图 1－6 所示，图中虚线表示入射介质的激光，实线表示多级散射光，比入射激光频率低的散射光称为斯托克斯光；比激光频率高的散射光称为反斯托克斯光。受激布里渊散射的光谱图与此类似。普通光与分子或声子的相互作用，也能产生频率不同的散射光，但是其散射光仍是普通光，而且只有一级斯托克斯散射光和反斯托克斯散射光，不会出现多级散射现象。

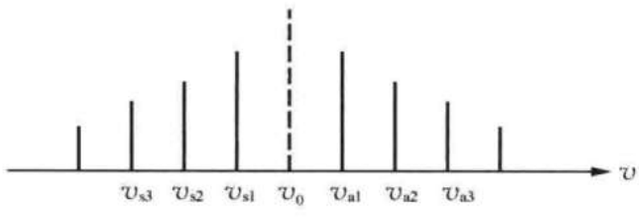



图 1－6 受激拉曼散射光谱

7）光学双稳性

激光入射含非线性介质的 F－P 光腔，可能产生两个（或多个）透射光强状态，透射光强成为入射光强的二值（或多值）函数，如图 1－7 所示。这是光学双稳性的特性曲线。但是在线性光学的情况下，普通光束通过介质，透射光强与入射光强之间一般呈线性关系。

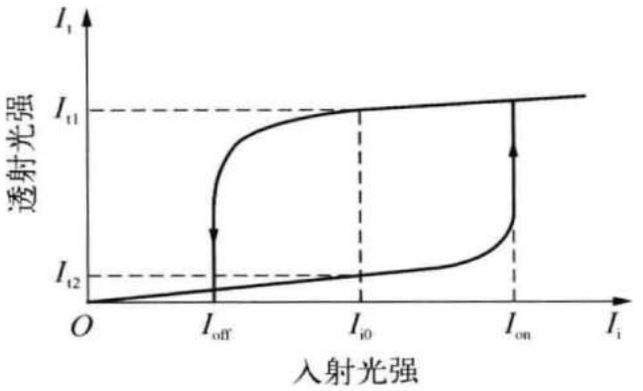



图 1－7　光学双稳性特性曲线

8）非线性光限幅

激光通过含非线性介质的光学装置（光学限幅器），其透射率会随光强的增强而减小，甚至减为零。这种非线性光限幅特性如图 1－8 所示。斜率表示透射率，由图可见随入射光功率 $P_I$ 的增大，透射率从 $T_0$ 变为 $T=0$，最后限制在阈值透射功率 $P_{T0}$ 以下。但是在线性光学的情况下，光通过介质时透射率是一个常数，不随光强变化。

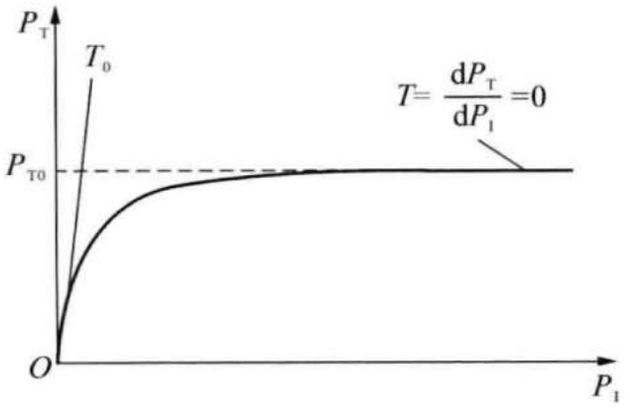
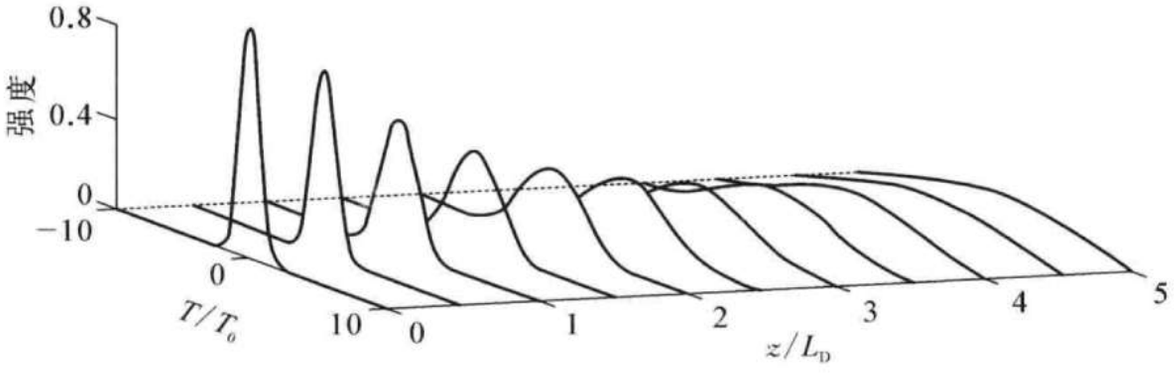


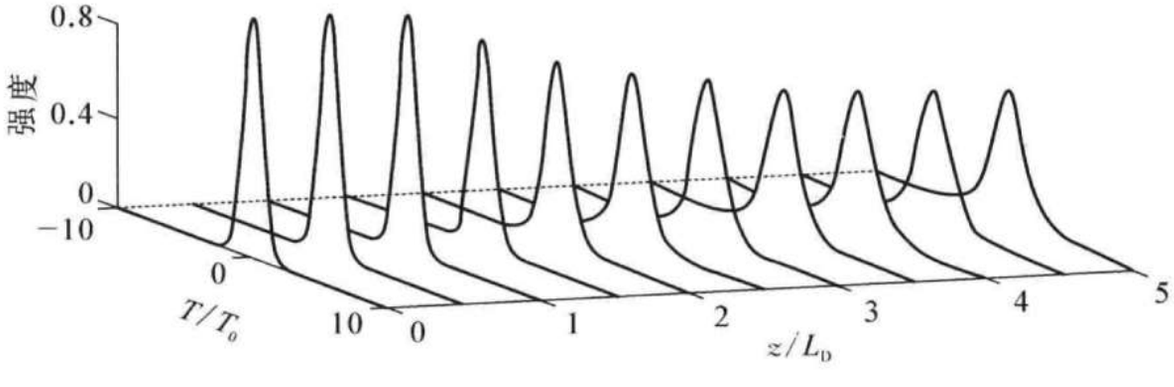

图 1－8　非线性光限幅特性

9) 光学孤子

普通光的脉冲在光纤中远距离传输时，脉冲宽度会随距离的增大而变宽，这起因于光纤的群速色散作用，如图 1-9(a)所示。但是如果采用激光脉冲传输，并选择反常色散的光纤，将因为非线性的自相位调制抵消了群速色散作用，光脉冲宽度不随传输距离而改变，如图 1-9(b)所示，形成了一种时间光孤子。




(a)




(b)

图 1-9 光学时间孤子的形成

(a) 色散使光纤的脉冲增宽；(b) 自相位调制平衡色散作用而使脉宽不变

如果普通的光脉冲在介质中传播，由于光衍射作用，其光束宽度将随传输距离的增加而增大。但是激光通过非线性介质，其自聚焦的会聚作用将平衡光衍射的发散作用，可能产生一束宽度不变的细丝，这就是空间光孤子的现象。

10) 全光开关

由于光子不带电，不可能用一束光去控制另一束光的强度或传播方向。但是在非线性光学情况下，可以用一束激光(泵浦光)引起介质参量变化，实现对另一束

光(信号光)的强度或方向的控制,如图 1-10 所示。

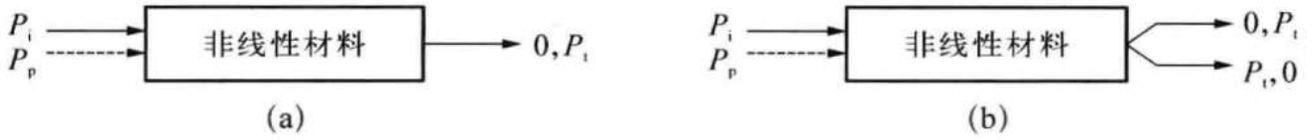



图 1-10 全光开关原理

(a) 强度型全光开关;(b) 空间型全光开关(图中的 $P_p$ 是泵浦光功率,$P_i$ 和 $P_t$ 分别是信号光的输入功率和输出功率)

### 1.3.2 两类非线性光学效应

按照激光与介质相互作用的能量转换方式的不同,可以把非线性光学效应分为被动非线性光学效应和主动非线性光学效应两类。

1) 被动非线性光学效应

被动非线性光学效应的特点是:光与介质相互作用的结果,光与介质之间不发生能量交换;而在不同频率的光波之间发生能量交换,并产生新频率的光波。例如倍频、三波混频、参量过程、四波混频、相位共轭等。参与混频过程的原光场与新产生的光场间遵守能量守恒和动量守恒定律。图 1-4 为倍频效应与四波混频效应的例子,说明被动非线性光学效应的原理。

2) 主动非线性光学效应

主动非线性光学效应的特点是:光与介质相互作用的结果,光与介质之间发生能量交换;而且介质光学参量的变化与光电场振幅有关。如非线性吸收(饱和吸收、反饱和吸收、双光子吸收等)、非线性折射(光克尔效应、自聚焦与自散焦、折射率饱和与反饱和、双光子折射等)、非线性散射(受激拉曼散射、受激布里渊散射等)、光学双稳性以及光学限制等。图 1-2 和图 1-3 以自聚焦效应和饱和吸收为例说明了主动非线性光学效应的原理。

### 1.3.3 非线性光学材料

具有非线性光学性质的材料有许多种,不同材料的非线性机制各不相同,表 1-2 为一些主要的非线性光学材料及其相应的非线性光学机制。

表 1-2 非线性光学材料及其非线性光学机制或结构

| 非线性光学材料 | 非线性光学机制或结构 |
| --- | --- |
| 半导体材料 | 电子机制、激子机制 |
| 有机、高分子材料 | 电子、分子极化,分子取向极化 |
| 电光晶体 | 外电光效应 |
| 光折变材料 | 内电光效应 |
| 液晶材料 | 分子取向极化 |
| 团簇材料($C_{60}$等) | 分子极化 |
| 手性分子材料 | 分子电极矩、磁极矩 |
| 等离子体 | 电子与离子非线性机制 |
| 量子限制(量子阱、量子线、量子点) | 周期性交替的宽禁带和窄禁带非线性半导体薄膜结构 |
| 非线性光子晶体 | 周期性交替的高和低折射率的非线性电介质薄膜结构 |
| 表面等离子体激元材料 | 金属和电介质界面结构,其一为相变材料或非线性材料 |

怎样的材料才是好的非线性光学材料呢? 根据应用的需要,对非线性光学材料的要求是: ① 光学非线性强的材料,即非线性折射率大的材料,用这种材料做的器件消耗光功率较低;② 光学透明度高的材料,即线性吸收系数小的材料,用这种材料做的器件吸收损耗较小;③ 对外加光场的非线性响应时间短的材料,用这种材料做的器件具有较高的运转速度。但是以上 3 个要求是相互矛盾的。非线性强的材料,往往吸收损耗较大,如化合物半导体,因为它一般都工作在共振吸收区;非线性强的材料,往往响应速度慢,如液晶,因为它靠分子的转动来响应;而透明度高、响应速度快的材料,往往非线性弱、功耗较大,如硅和石英,因为它们是由具有对称性结构的分子构成的。有机材料有较强的光学非线性和较快的响应速度,光学透明度也较好,但是这类材料的物理、化学稳定性较差,易于造成光损伤,这些弱点不如固体的非有机材料。所以材料的选择要考虑材料的几种特性的综合平衡,并要根据应用对器件性能的具体要求来确定。

## 1.4 非线性光学的发展

### 1.4.1 非线性光学的发展简史

可以将非线性光学的发展历史划分为以下几个阶段。

1）非线性光学初期创立阶段

在1960年发明激光以前，已经有若干非线性光学现象的理论预言，如1931年Goeppert和Mayer在理论上预言了双光子吸收；1956年Buckingham曾提出光学Kerr效应理论。但是当时用非相干的普通光很难实验验证这些理论预言。

激光器发明以后，自1961年开始，科学界进行了一系列非线性光学的实验研究，发现了大量的非线性光学现象。诺贝尔奖获得者N. Bloembergen教授总结了这个阶段的研究成果，1965年他撰写了 *Nonlinear Optical Phenomena* 一书[3]，创立了“非线性光学”这门新学科。所以从1961年到1965年是非线性光学的初期创立阶段，在这个阶段有特殊意义的事件有：

1961年，Franken实验发现红宝石激光的倍频[5]；

1962—1964年，发现受激拉曼散射、受激布里渊散射[6~8]；

1962—1965年，发现和频、差频、参量振荡、四波混频[9~11]；

1963—1966年，发现饱和吸收、双光子吸收[12, 13]；

1962—1964年，发现自聚焦和自相位调制[14, 15]；

1965年，N. Bloembergen出版专著 *Nonlinear Optical Phenomena*[3]。

2）非线性光学基本成熟阶段

1965年以后，科学家们又从实验中发现了许多非线性光学效应，并在理论上加以解释，1984年非线性光学权威专家Y. R. Shen出版了 *The Principles of Nonlinear Optics* 一书[4]，总结了这个阶段的研究成果。因此从1965—1985年的20年间是非线性光学基本成熟的阶段，这个阶段的重要事件有：

1962—1975年，瞬态相干光学效应（光子回波、光学章动、自感透明等）[16]；

1963—1983年，发现简并四波混频和光学相位共轭[17~19]；

1964—1974年，提出光学克尔效应，并得到实验证实[20, 21]；

1975—1985年，发现光学双稳态和光学混沌[22, 23]；

1972—1987年，光纤中的非线性光学性质和光孤子[24~26]；

1984年，沈元壤出版专著 The Principles of Nonlinear Optics[4]。

3）非线性光学应用发展阶段

1984年以后科学家们继续发现了许多新的非线性光学现象，非线性光学的理论已经比较成熟，尤其在非线性光学应用方面有较大的发展，特别是在激光科学技术、信息科学技术和材料科学技术中的应用。从1984—2014年迄今为止的30年间是非线性光学的应用发展阶段。这个阶段的主要事件有：

1982—1998 年，研究半导体量子限制材料的非线性光学性质[27, 28]；
1985—1989 年，发现高效非线性光学晶体材料 BBO 和 LBO[29, 30]；
1985—1991 年，研究有机材料和聚合物材料的非线性光学性质[31, 32]；
1987—1995 年，发现反饱和吸收，研究光学限制效应[33~35]；
1979—1993 年，研究光折变效应及其非线性光学理论[36, 37]；
1985—1997 年，非线性光学在量子光学中的应用(压缩态，量子纠缠等)[38, 39]；
1985—1999 年，非线性光学在干涉型全光开关中的应用[40~42]；
1984—2001 年，非线性光学在光纤通信中的应用(孤子通信等)[43, 44]；
1979—2002 年，非线性光学在光子晶体中的应用[45, 46]；
1995—2005 年，非线性光学在手性分子材料中的应用[47, 48]；
1995—2006 年，非线性光学在光速控制(慢光与快光)中的应用[49~52]；
2006—2014 年，非线性光学在表面等离子体激元技术中的应用[53, 54]。

### 1.4.2 非线性光学的发展趋势

近半个世纪以来，非线性光学研究不断地、迅速地向深度和广度发展，其发展趋势表现在研究的对象、研究的时空尺度和非线性材料研究等几个方面。

1) 研究对象

非线性光学的研究对象有：从强光非线性光学研究向弱光非线性光学研究发展、从共振峰区的非线性光学研究向非共振区的非线性光学研究发展、从基态-激发态跃迁的非线性光学研究向激发态-激发态跃迁的非线性光学研究发展、从二能级模型的非线性光学研究向多能级模型的非线性光学研究发展、从局域的非线性光学研究向非局域的非线性光学研究发展等。

2) 研究空间尺度

光与物质的相互作用规律的研究，在不同尺度的物质系统中，所用的理论是不同的。从适用于衍射光学的宏观尺度，到基于量子光学的微观尺度，再到用近场光学描述的介观(纳米)尺度逐步进展。目前纳米非线性光学在理论上还不太成熟，有待进一步发展。

3) 研究的时间过程

非线性光学的研究是从稳态过程和准稳态过程向瞬态(或动态)过程发展；不同的时间过程所用的理论不同，对于使用连续光波与微秒光脉冲光源的稳态和准

稳态过程，可以用不含时间的非线性波动方程来研究；但对于采用纳秒、皮秒和飞秒的超短光脉冲光源的瞬态过程，必须用含时间的一阶或二阶导数的非线性波动方程来研究。

4）研究的非线性光学材料

非线性光学研究的材料有：从无机材料到有机材料、从非晶体材料到晶体材料、从对称材料到非对称材料（如手性材料）、从单一材料到复合材料、从高维材料到低维材料（从三维的体材料，到二维的表面、薄膜材料，到一维线型材料，再到零维材料）、从宏观的体材料到纳米结构材料（如半导体量子阱、量子线和量子点、光子晶体、金属-电介质界面、纳米复合材料以及纳米管、纳米球和团簇等）。

## 1.5 非线性光学的应用

非线性光学有哪些应用？从目前看来，非线性光学的应用主要有三方面：在激光技术中的应用、在信息技术中的应用和在材料技术中的应用[55]。

### 1.5.1 非线性光学在激光技术中的应用

1）激光器制造

基于非线性光学原理的激光调 Q、锁模等技术，广泛用于压缩激光脉宽，产生皮秒、飞秒、阿秒激光。应用非线性光学研制受激拉曼激光、光纤激光器、孤子激光器、太赫兹激光器等新型激光器，还用于激光选模、激光功率稳定技术以及超短激光脉冲宽度的测量等。

2）激光频率转换

用非线性光学的倍频、和频、差频、参量振荡、三倍频、四波混频、拉曼散射等技术实现激光的波长转换以及研制波长和功率可调谐的激光技术。

3）激光传输

基于非线性光学的相位共轭原理的自适应光学技术有重要的应用，如用于激光大气传输中光波畸变的补偿以及解决激光核聚变中的光束畸变问题等。

4）激光防护

防止脉冲激光的致盲武器对人眼或探测器的破坏在军事上有重要意义，基于非线性光学原理的非线性光限制器（nonlinear optical limiter）比线性的光限制器优越得多。

### 1.5.2 非线性光学在信息技术中的应用

1）光通信

基于非线性原理的半导体激光器、拉曼光放大器、光调制器、自聚焦透镜、电光开关、波长转换器、光学延迟器、分插复用器、光交叉连接器等在当前的光通信技术中有广泛的应用。新型的光通信技术，如相干光通信、光孤子通信、光混沌通信、光量子通信等以及未来的全光通信技术与非线性光学密切相关。

2）光计算

基于非线性光学原理的数字光信息处理技术是未来信息技术的发展方向。用于未来光计算机的关键技术，如全光开关、光逻辑门、光学数字运算器、三维双光子光存储器、光放大器、光交换器、光时钟信号发生器等都建立在非线性光学的基础之上。

3）光传感

采用拉曼光纤，布里渊光纤的分布式光纤传感器是新型的光纤传感技术。为了实现传感网络（物联网）的全光化，用非线性光纤光栅制备的全光开关是一项有重要价值的技术。在激光遥感技术中，非线性光学也扮演着重要的角色。

### 1.5.3 非线性光学在材料技术中的应用

1）非线性光谱分析

利用超快激光脉冲激发的受激拉曼散射、四波混频、二次谐波、双光子吸收等非线性效应，发展高空间分辨率与时间分辨率的非线性光谱技术，广泛应用于分析测量原子、分子的状态与结构，能级的超精细结构以及物理、化学团簇结构的变化、生物细胞的活动等。非线性激光光谱技术与近场光学显微镜相结合，构成可成像的近场光谱技术，用于分析纳米结构状态变化、物质发光过程以及化学反应过程等。

2）材料微加工

利用多光子吸收和多光子离化（如双光子吸收过程）的激光直写高精度加工，已经用于纳米材料的制备和纳米结构的加工。为了提高 LED 固体发光器件的发光效率和太阳能电池的吸光效率，用激光微加工手段，在器件表面上加工微结构图形是一项有效的措施。

3）新材料研究

用非线性光学方法研究以下材料：表面、界面、团簇等低维材料，量子阱、量子线和量子点等量子限制材料，光子晶体、表面等离子体激元、纳米球、纳米腔、纳米棒等纳米材料，负折射率物质、手性物质、生物细胞等新型材料以及用非线性光学原理测量新材料的非线性光学参数等。

目前非线性光学在激光技术中的应用，包括激光器技术、激光变频技术、激光传输技术等比较成熟，但激光防护技术（非线性限幅器）还不太成熟。在材料技术中的应用，用得最广的是高分辨率非线性光谱分析技术，在激光微加工技术方面有较大进展，在材料的非线性参数测量方面，Z 扫描技术有较大的发展，但在测量精度和稳定性方面还有待提高。在信息技术的应用方面，非线性光学的潜力很大，但是在光学数字处理技术方面，如全光开关及其在全光通信、全光计算机以及全光传感网络中的应用还处在基础研究阶段，至今还不成熟，期待在不久未来待纳米尺寸器件的研究获得较大进展以后，能够获得成功的应用。

总之，非线性光学是当今和未来光子技术的基础，它将有力地推动信息光子技术、能源光子技术、材料光子技术和生物光子技术的全面发展。

## 参考文献

[1] 刘颂豪，李淳飞. 光子技术与应用[M]. 广州：广东科技出版社，2006.

[2] Bloembergen. Nonlinear Spectroscopy, Proceedings[C]. North-Holland, Amsterdam, 1977.

[3] N. Bloembergen. 非线性光学[M]. 吴存恺，沈文达，沃新能，译. 北京：科学出版社，1987.

[4] Y. R. Shen. 非线性光学原理[M]. 顾世杰，译. 北京：科学出版社，1987.

[5] P. A. Franken, C. W. Hill, et al.. Generation of optical harmonics[J]. *Phys. Rev. Lett.*, 1961, 7(4): 118 - 119.

[6] G. Eckhardt, R. W. Hellwarth, et al.. Stimulated Raman scattering from organic liquids[J]. *Phys. Rev. Lett.*, 1962, 9(11): 455 - 457.

[7] E. Garmire, E. Pandarese, C. H. Townes. Coherently driven molecular vibrations and

light modulation[J]. *Phys. Rev. Lett.*, 1963, 11(4): 160 - 163.

[8] R. Y. Chiao, C. H. Townes, B. P. Stoicheff. Stimulated Brillouin scattering and coherent generation of intense hypersonic waves[J]. *Phys. Rev. Lett.*, 1964, 12(21): 592 - 595.

[9] N. Bloembergen, J. Ducuing. Experimental verification of optical laws of non-linear reflection[J]. *Phys. Lett.*, 1963, 6(1): 5 - 6.

[10] S. A. Akhmanov, A. I. Kovrigin, M. M. Strukov. Frequency dependence of threshold of optical breakdown in air[J]. *JETP Lett.*, 1965, 1(1): 25 - 29.

[11] J. A. Giordmaine, R. C. Miller. Tunable coherent parametric oscillation in $LiNbO_3$ at optical frequencies[J]. *Phys. Rev. Lett.*, 1965, 14(24): 973 - 976.

[12] A. Szoke, A. Javan. Isotope shift and saturation behavior of the 1.15 - $\mu$ transition of Ne[J]. *Phys. Rev. Lett.*, 1963, 10(12): 521 - 524.

[13] W. F. Kosonocky, S. E. Harrison. Saturation of absorption and fluorescence in solutions of phthalocyanines[J]. *J. Appl. Phys.*, 1966, 37(13): 4789 - 4797.

[14] G. A. Askaryan. Interaction between laser radiation and oscillating surfaces[J]. *Sov. Phys. JETP*, 1962, 15(6): 1161 - 1162.

[15] M. J. Hercher. Laser-induced damage in transparent media[J]. *J. Opt. Soc. Am.*, 1964, 54(4): 563 - 569.

[16] B. I. Stepanov, E. V. Ivakin, et al.. Recording two-dimensional and Three-dimensional dynamic holograms in transparent substances[J]. *Sov. Phys. Doklady*, 1971, 16: 46.

[17] A. Yariv, D. M. Pepper. Amplified reflection, phase conjugation, and oscillation in degenerate four-wave mixing[J]. *Opt. Lett.*, 1977, 1(1): 16 - 18.

[18] L. Allen, J. H. Eberly. Optical resonance and two-level atoms, *NY*, *Wiley*, 1975.

[19] R. A. Fisher. Optical phase conjugation, *NY*, *Academic*, 1963.

[20] P. D. Maker, R. W. Terhune, C. M. Savage. Intensity-dependent changes in the refractive index of liquids[J]. *Phys. Rev. Lett.*, 1964, 12(18): 507 - 509.

[21] G. K. L Wong, Y. R. Shen. Transient self-focusing in a nematic liquid crystal in the isotropic phase[J]. *Phys. Rev. A*, 1974, 10(4): 1277 - 1284.

[22] S. L. McCall, H. M. Gibbs, T. N. C. Venkatesan. Optical transistor and bistability(A)[J]. *J. Opt. Soc. Am.*, 1975, 65: 1184.

[23] H. M. Gibbs. Optical bistability: controlling light with light[M]. Academic Press, 1985.

[24] R. H. Stolen, E. P. Ippen, A. R. Tynes. Raman oscillation in glass optical waveguide [J]. *Appl. Phys. Lett.*, 1972, 20(2): 62 - 64.

[25] L. F. Mollenauer, R. H. Stolen. The soliton laser[J]. *Opt. Lett.*, 1984, 9(1): 13 - 15.

[26] V. M. Mitev, L. M. Kovechev. Soliton shaping by stimulated Raman process in silica optical fibers[J]. *Opt. Commum.*, 1987, 63(6): 421 - 424.

[27] D. A. B. Miller, D. S. Chemla, et al.. Large roomtemperature optical nonlinearity in GaAs/ $Ga1_x$ $Al_x$ As multiple quantum well structures[J]. *Appl. Phys. Lett.*, 1982, 41(8): 679 - 681.

[28] H. Haug. Optical nonlinearities and instability in semiconductors, ed. Academic, 1998.

[29] C. T. Chen, B. C. Wu, J. Aidong. A New-type ultraviolet SHG crystal $\beta$-$BaB_2O_4$[J]. *Sci. Sin*, 1985, B28: 235-243.

[30] C. T. Chen, Y. C. Wu, J. Aidong. New nonlinear-optical crystal: $LiB_3O_5$[J]. *J. Opt. Soc. Am.* B6(4): 616-621.

[31] D. J. Williams, D. S. Chemla, J. Zuss. Nonlinear optical properties of organic molecules and crystals, Vol. 1, Academic, NY, 1987.

[32] P. N. Prasad, K. J. Williams. Introduction to nonlinear optical effects and polymers[M]. John Wiley & Sons, NY, 1991.

[33] R. Adair, L. L. Chase, S. A. Payne. Nonlinear refractive-index measurements of glasses using three-wave frequency mixing[J]. *J. Opt. Soc. Am. B*, 1987, 4(6): 875-881.

[34] L. W. Tutt, S. W. McCahon. Reverse saturable absorption in metal cluster compounds[J]. *Opt. Lett.*, 1990, 15(12): 700-702.

[35] Chunfei Li, Jinhai Si, Miao Yang, et al.. Excited-state nonlinear absorption in multi-energy-level molecular systems[J]. *Phys. Rev. A*, 1995, 51(1): 569-575.

[36] N. V. Kukhtarev, V. B. Markov, et al.. Holographic storage in electrooptic crystals. Ⅱ. Beam coupling — light amplification[J]. *Ferroelectries*, 1978, 22(1): 961-964.

[37] P. Yeh. Introduction to photorefractive nonlinear optics[M]. NY, John Wiley & Sons, 1993.

[38] R. E. Slusher, L. W. Hollberg, et al.. Observation of squeezed states generated by four-wave mixing in an optical cavity[J]. *Phys. Rev. Lett.*, 1985, 55(22): 2409-2412.

[39] D. Bouwmeester, J.-W. Pan, et al.. Experimental quantum teleportation[J]. *Nature*, 1997, 90(11): 575-579.

[40] H. M. Gibbs. Optical bistability: controlling light with light[M]. Academic Press, NY, 1985.

[41] M. G. Kane, W. Glesk, J. P. Sokoloff, et al.. Asymmetric optical loop mirror: analysis of all-optical switch[J]. *Applied Opt.*, 1994, 33(29): 6833-6841.

[42] J. E. Heebner, R. W. Boyd. Enhanced all-optical switching by use of nonlinear fiber ring resonator[J]. *Opt. Lett.*, 1999, 24: 847-849.

[43] W. Zhao, E. Bourkoff. Propagation properties of dark solitons[J]. *Opt. Lett.*, 1989, 14(13): 703-705.

[44] G. P. Agrawal. Application of nonlinear fiber optics[M]. Academic Press, 2001.

[45] H. G. Winful, et al.. Theory of bistability in nonlinear distributed feedback structures[J]. *Appl. Phys. Lett.*, 1979, 35(5): 379-381.

[46] R. E. Slusher, B. J. Eggleton. Nonlinear photonic crystals[M]. Springer, 2002.

[47] J. J. Maki, A. Persoons. Surface second-harmonic generation from chiral materials[J]. *Phys. Rev. B*, 1995, 51(3): 1425-1434.

[48] Xiao-Ou Wang, Jun-Qing Li, Chun-Fei Li. Three-coupled-oscillator model for nonlinear optical response of chiral molecules with tripod-like structure[J]. *Chemical Physics*, 2005,

320(1): 37 - 44.

[49] V. Hau, S. E. Harris, Z. Dutton, et al.. Light speed reduction to 17 metres per second in an ultracold atomic gas[J]. *Nature*, 1999, 397(18): 594 - 598.

[50] Kocharovskaya Olga, Y. Rostovtsev, M. O. Scully. Stopping light via hot atoms[J]. *Phys. Rev. Lett.*, 2001, 86(4): 628 - 631.

[51] M. S. Bigelow, N. N. Lepeshkin, R. W. Boyd. Superluminal and slow light propagation in a room temperature solid[J]. *Science*, 2003, 301: 200 - 202.

[52] C. J. Chang-Hasnain, S. L. Chuang. Slow and fast light in semiconductor quantum-well and quantum-dot devices[J]. *Journal of Light-wave Technology*, 2006, 24(12): 4642 - 4654.

[53] G. A. Wurtz, R. Pollard, A. V. Zayats. Optical bistability in nonlinear surface-plasmon polaritonic crystals[J]. *Phys. Rev. Lett.*, 2006, 97(5): 057402 - 1 - 057402 - 4.

[54] M. Kauranen, A. V. Zayats. Nonlinear plasmonics[J]. *Nature Photon.*, 2012, 6: 737.

[55] E. Garmire. Nonlinear optics in daily life[J]. *Optics Express*, 2013, 21(25): 30532 - 30544.

## 复习题

1. 研究非线性光学有什么重要意义?
2. 非线性光学与线性光学所描述的光学规律有哪些不同?
3. 二阶和三阶非线性光学效应中极化强度与入射光的电场振幅有何关系?
4. 什么是被动非线性光学和主动非线性光学,举例说明?
5. 非线性光学材料有哪些? 相应的非线性机制有哪些?
6. 非线性光学的发展分哪几个阶段? 目前的发展趋势如何?
7. 光子学与电子学的发展过程有何相同和不同的特点?
8. 为什么说非线性光学是光子学的基础? 它有哪些成熟的应用和发展潜力?

# 第 2 章　非线性介质的极化理论

本章从麦克斯韦方程出发，导出光在各向异性和各向同性非线性介质中传播时，在时域和频域情况下，不同形式的非线性波动方程；给出非线性介质极化强度和极化率的频域表达式；极化强度的简并因子；讨论非线性极化率的对称性；极化率的实部和虚部之间的关系（K－K 关系）以及三阶非线性极化率的实部和虚部分别对应非线性折射率和非线性吸收系数的物理意义。最后介绍非线性光学中的两种单位制。

## 2.1　非线性介质的波动方程

### 2.1.1　非线性介质的麦克斯韦方程

在激光作用下呈现非线性效应的介质，称为非线性介质。作为电磁波的光波在非线性介质中传播时，服从麦克斯韦方程所决定的规律，在这种情况下麦克斯韦方程组一般可写为

$$\nabla \times \boldsymbol{E} = -\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} \tag{2-1}$$

$$\nabla \times \boldsymbol{H} = \frac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t} + \boldsymbol{J} \tag{2-2}$$

$$\nabla \cdot \boldsymbol{D} = \rho \tag{2-3}$$

$$\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0 \tag{2-4}$$

还有物质方程，即

$$\boldsymbol{D} = \varepsilon_0 \boldsymbol{E} + \boldsymbol{P} \tag{2-5}$$

$$\boldsymbol{B} = \mu_0 (\boldsymbol{H} + \boldsymbol{M}) \tag{2-6}$$

$$\boldsymbol{J} = \sigma \boldsymbol{E} \tag{2-7}$$

式中，$\boldsymbol{E}$，$\boldsymbol{H}$ 分别表示电场强度和磁场强度；$\boldsymbol{D}$，$\boldsymbol{B}$ 分别表示电感应强度（电位移）和磁感应强度；$\boldsymbol{P}$ 和 $\boldsymbol{M}$ 分别表示介质的电极化强度和磁极化强度，对于非铁磁性材

料，磁化现象通常很弱，可设 $\boldsymbol{M}=0$；$\varepsilon_0$ 和 $\mu_0$ 分别表示介质的真空介电系数和真空磁导率；$\sigma$ 为电导率，严格地讲，它在各向异性介质中是二阶张量，这里近似为标量；$\boldsymbol{J}$ 是传导电流密度；$\rho$ 是自由电荷密度，两者可以通过电荷守恒定律联系起来，即

$$\nabla \cdot \boldsymbol{J}+\frac{\partial \rho}{\partial t}=0 \tag{2-8}$$

对于金属和半导体介质，传导电流密度 $\boldsymbol{J}$ 和自由电荷密度 $\rho$ 这两个量不可忽视，但对于我们所讨论的绝缘体介质，可假设它们不存在，则可不考虑式(2-8)。因为电导率 $\sigma$ 与光的吸收有关，设介质的线性吸收系数为 $\alpha$，有关系 $\alpha=\mu_0\sigma c/n$，故保留关系式(2-7)。

若强光(激光)与非线性介质作用，$\boldsymbol{P}$ 和 $\boldsymbol{E}$ 的关系是非线性的，介质感应的 $\boldsymbol{P}$ 可以展开为 $\boldsymbol{E}$ 的幂级数：

$$\boldsymbol{P}=\varepsilon_0\boldsymbol{\chi}^{(1)}\cdot\boldsymbol{E}+\varepsilon_0\boldsymbol{\chi}^{(2)}:\boldsymbol{EE}+\varepsilon_0\boldsymbol{\chi}^{(3)}\vdots\boldsymbol{EEE}+\cdots \tag{2-9}$$

式中，$\boldsymbol{\chi}^{(n)}$ 是 $n$ 阶电极化率 ($n=1,2,3,\cdots$)，它是一个 $n+1$ 阶的张量。

极化强度 $\boldsymbol{P}$ 可分成线性和非线性两部分，其非线性部分就是极化强度的高次项之和，称为非线性极化强度，以 $\boldsymbol{P}_{\mathrm{NL}}$ 表示，即

$$\boldsymbol{P}_{\mathrm{NL}}=\boldsymbol{\varepsilon}_0\boldsymbol{\chi}^{(2)}:\boldsymbol{EE}+\varepsilon_0\boldsymbol{\chi}^{(3)}\vdots\boldsymbol{EEE}+\cdots=\boldsymbol{P}^{(2)}+\boldsymbol{P}^{(3)}+\cdots \tag{2-10}$$

则式(2-9)可表示为

$$\boldsymbol{P}=\varepsilon_0\boldsymbol{\chi}^{(1)}\cdot\boldsymbol{E}+\boldsymbol{P}_{\mathrm{NL}} \tag{2-11}$$

将式(2-11)代入式(2-5)可得

$$\boldsymbol{D}=\varepsilon_0\boldsymbol{E}+\varepsilon_0\boldsymbol{\chi}^{(1)}\cdot\boldsymbol{E}+\boldsymbol{P}_{\mathrm{NL}}=\boldsymbol{\varepsilon}\cdot\boldsymbol{E}+\boldsymbol{P}_{\mathrm{NL}} \tag{2-12}$$

$$\boldsymbol{\varepsilon}=\varepsilon_0[1+\boldsymbol{\chi}^{(1)}] \tag{2-13}$$

式中，是介质的线性介电系数，$\boldsymbol{\chi}^{(1)}$ 是线性极化率。在各向异性介质中，$\boldsymbol{\chi}^{(1)}$ 和 $\boldsymbol{\varepsilon}$ 都是复数二阶张量。这里只考虑电偶极矩近似，不计电四极矩和磁偶极矩的作用。

这样，各向异性非线性、非磁性介质的麦克斯韦方程组简化为[1]

$$\nabla\times\boldsymbol{E}=-\mu_0\frac{\partial\boldsymbol{H}}{\partial t} \tag{2-14}$$

$$\nabla\times\boldsymbol{H}=\frac{\partial\boldsymbol{D}}{\partial t}+\sigma\boldsymbol{E} \tag{2-15}$$

$$\boldsymbol{D}=\varepsilon\cdot\boldsymbol{E}+\boldsymbol{P}_{\mathrm{NL}} \tag{2-16}$$

### 2.1.2 各向异性非线性介质的时域波方程

将式(2-14)的两边进行 $\nabla\times$ 运算，再将式(2-15)代入，并利用式(2-16)，最后得到

$$\nabla\times\nabla\times\boldsymbol{E}+\mu_0\sigma\frac{\partial\boldsymbol{E}}{\partial t}+\mu_0\frac{\partial^2\varepsilon\cdot\boldsymbol{E}}{\partial t^2}=-\mu_0\frac{\partial^2\boldsymbol{P}_{\mathrm{NL}}}{\partial t^2} \tag{2-17}$$

式(2-17)是描述光波在各向异性非线性介质中传播的波动方程。该方程比线性波动方程仅多了右边的一项，相当于存在一个次波源。左边第二项与介质的吸收损耗有关。

若设介质为无损耗的，即 $\sigma=0$，再利用公式 $c=1/\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}$，则式(2-17)可表示为

$$\left[\nabla\times(\nabla\times)+\frac{1}{\varepsilon_0c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\varepsilon\cdot\right]\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r},t)=-\frac{1}{\varepsilon_0c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\boldsymbol{P}_{\mathrm{NL}}(\boldsymbol{r},t) \tag{2-18}$$

式(2-18)是无吸收的各向异性非线性介质的时域波方程。

式(2-17)和(2-18)中光电场强度 $\boldsymbol{E}$ 和非线性极化强度 $\boldsymbol{P}_{\mathrm{NL}}$ 都是时间和坐标的函数。为解波方程求得光电场强度 $\boldsymbol{E}$，必须首先求出非线性极化强度 $\boldsymbol{P}_{\mathrm{NL}}$。

### 2.1.3 各向同性非线性介质的时域波方程

假定非线性介质是无吸收的、均匀的、各向同性的介质，式(2-18)中 $\nabla\cdot\boldsymbol{E}=0$，则 $\nabla\times\nabla\times\boldsymbol{E}=\nabla(\nabla\cdot\boldsymbol{E})-\nabla^2\boldsymbol{E}=-\nabla^2E$；$\boldsymbol{\varepsilon}$ 本是一个张量，若设振幅为 $\boldsymbol{E}$ 的光波是平面波，而且是横波，可以忽略它平行于传播方向的分量，张量 $\varepsilon$ 可写成标量 $\varepsilon$；再利用公式 $n=\sqrt{\varepsilon/\varepsilon_0}$，则方程(2-18) 变为

$$\nabla^2\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r},t)-\frac{n^2}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r},t)=\frac{1}{\varepsilon_0c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\boldsymbol{P}_{\mathrm{NL}}(\boldsymbol{r},t) \tag{2-19}$$

式(2-19)是平面波在无吸收的各向同性非线性介质中传播的时域波方程。它是一个非齐次二阶微分方程，难于求解，一般都要做近似简化处理，慢变振幅近似是一种常用的方法，用这种方法可以将此二阶微分方程变成一个一阶方程。

为简化起见，假设一个单色平面波光场沿 $z$ 方向传播，并将光电场强度和非线性极化强度分别表示为振幅与相位两因子的乘积：

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r},\ t) = \boldsymbol{E}(z,\ t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}(kz-\omega t)} \tag{2-20}$$

$$\boldsymbol{P}_{\mathrm{NL}}(\boldsymbol{r},\ t) = \boldsymbol{P}_{\mathrm{NL}}(z,\ t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}(k'z-\omega t)} \tag{2-21}$$

将式(2-20)和(2-21)代入式(2-19)，其中各项分别有 $\boldsymbol{E}(z,\ t)$ 和 $\boldsymbol{P}_{\mathrm{NL}}(z,\ t)$ 的导数：

$$\nabla^2\boldsymbol{E}(z,\ t) = \left[\left(\frac{\partial^2}{\partial z^2} + \mathrm{i}2k\frac{\partial}{\partial z} - k^2\right)\mid \boldsymbol{E}(z,\ t)\mid\right]\mathrm{e}^{\mathrm{i}(kz-\omega t)} \tag{2-22}$$

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2}\boldsymbol{E}(z,\ t) = \left[\left(\frac{\partial^2}{\partial t^2} - \mathrm{i}2\omega\frac{\partial}{\partial t} - \omega^2\right)\mid \boldsymbol{E}(z,\ t)\right]\mathrm{e}^{\mathrm{i}(kz-\omega t)} \tag{2-23}$$

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2}\boldsymbol{P}_{\mathrm{NL}}(z,\ t) \approx -\omega^2\mid \boldsymbol{P}_{\mathrm{NL}}(z,\ t)\mid \mathrm{e}^{\mathrm{i}(k'z-\omega t)} \tag{2-24}$$

假设光电场强度在波长量级的空间距离内和光频量级的时间范围内变化非常慢，即满足以下空间的和时间的慢变振幅近似条件[2]：

$$\left|\frac{\partial^2\boldsymbol{E}(z,\ t)}{\partial z^2}\right| \ll \left|k\frac{\partial\boldsymbol{E}(z,\ t)}{\partial z}\right| \text{ 和 } \left|\frac{\partial^2\boldsymbol{E}(z,\ t)}{\partial t^2}\right| \ll \left|\omega\frac{\partial\boldsymbol{E}(z,\ t)}{\partial t}\right| \tag{2-25}$$

将式(2-22)～式(2-24)代入式(2-19)，利用式(2-25)的慢变振幅近似条件，略去其中对空间和对时间的二阶导数项，并利用 $k = (\omega/c)n$ 和 $v = c/n$，从而得到[3]

$$\frac{\partial\boldsymbol{E}(z,\ t)}{\partial z} + \frac{1}{v}\frac{\partial\boldsymbol{E}(z,\ t)}{\partial t} = \frac{\mathrm{i}\omega}{2\varepsilon_0 cn}\boldsymbol{P}_{\mathrm{NL}}(z,\ t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\,\Delta kz} \tag{2-26}$$

式中，$\Delta k = \boldsymbol{k}' - \boldsymbol{k}$，$\boldsymbol{k}$ 和 $\boldsymbol{k}'$ 分别是原光电场和极化光电场的波矢。方程(2-26)是单色平面光波在无吸收各向同性非线性介质中传播时的时域波方程，其中光电场强度 $\boldsymbol{E}(z,\ t)$ 满足空间与时间的缓变振幅近似条件。如果光波是一个连续光波，或是一个宽脉冲光波，在式(2-26)中 $v = c/n$ 是光波的相速度；如果光波是一个短脉冲光波(如皮秒脉冲波)，不是单色波，但可以看成一个波包，其时域非线性波方程的形式与式(2-26)相同，其中光电场振幅 $\boldsymbol{E}(z,\ t)$ 应以一个时间的积分来表示。可以证明，在这种情况下，波包的群速度应表示为 $v = \mathrm{d}\omega/\mathrm{d}k$。

### 2.1.4　各向异性非线性介质的频域波方程

各向异性非线性介质的时域波方程式(2-18)可以改变为频域的形式。为此，要通过傅里叶变换，将 $\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r},\ t)$ 和 $\boldsymbol{P}_{\mathrm{NL}}(\boldsymbol{r},\ t)$ 展开成多个单色平面波之和，并将每

个单色波写成振幅与相位两部分的乘积，即有

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r},\ t) = \sum_i \boldsymbol{E}_i(\boldsymbol{k}_i,\ \omega_i) = \sum_i \boldsymbol{E}_i \mathrm{e}^{\mathrm{i}(k_i \boldsymbol{r} - \omega_i t)} \tag{2-27}$$

$$\begin{aligned}\boldsymbol{P}_{\mathrm{NL}}(\boldsymbol{r},\ t) &= \sum_{n\geqslant 2} \boldsymbol{P}^{(n)}(\boldsymbol{r},\ t) = \sum_{n\geqslant 2}\sum_i \boldsymbol{P}_i^{(n)}(\boldsymbol{k}'_i,\ \omega_i) \\ &= \sum_i \boldsymbol{P}_i^{\mathrm{NL}}(\boldsymbol{k}'_i,\ \omega_i) = \sum_i \boldsymbol{P}_i^{\mathrm{NL}}(\boldsymbol{k}'_i,\ \omega_i)\mathrm{e}^{\mathrm{i}(k'_i \boldsymbol{r} - \omega_i t)}\end{aligned} \tag{2-28}$$

式中，$\omega$ 为光波的角频率，$\boldsymbol{k}$ 和 $\boldsymbol{k}'$ 分别为单色平面波光场和极化光场的波矢。将式(2-27)和式(2-28)代入式(2-18)，消去两边的求和号和 $i$ 序数，可得到

$$\left[\nabla\times(\nabla\times) - \frac{\omega^2}{\varepsilon_0 c^2}\varepsilon\cdot\right]\boldsymbol{E}(\boldsymbol{k},\ \omega) = \frac{\omega^2}{\varepsilon_0 c^2}\boldsymbol{P}_{\mathrm{NL}}(\boldsymbol{k}',\ \omega) \tag{2-29}$$

式(2-29)是单色平面光波在无吸收各向异性非线性介质中传播的频域波方程。

### 2.1.5 各向同性非线性介质的频域波方程

假定介质是各向同性的，并且是均匀的，光波 $\boldsymbol{E}(\boldsymbol{k},\ \omega)$ 是单色平面波，而且是横波，可忽略它平行于 $\boldsymbol{k}$ 的分量，于是频域波方程式(2-29) 中 $\nabla\cdot\boldsymbol{E}=0$，因此 $\nabla\times\nabla\times\boldsymbol{E} = -\nabla^2\boldsymbol{E}$，而且张量 $\boldsymbol{\varepsilon}$ 可写成标量 $\varepsilon$，再利用关系式 $k = k_0 n$，$k_0 = \omega/c$ 和 $n = \sqrt{\varepsilon/\varepsilon_0}$，则得

$$\nabla^2\boldsymbol{E}(\boldsymbol{k},\ \omega) + k^2\boldsymbol{E}(\boldsymbol{k},\ \omega) = -\frac{k_0^2}{\varepsilon_0}\boldsymbol{P}_{\mathrm{NL}}(\boldsymbol{k}',\ \omega) \tag{2-30}$$

式(2-30)是无吸收各向同性非线性介质中的单色平面波的频域波方程。它是一个非齐次二阶微分方程，难于直接求解，可采用以下慢变振幅近似方法做简化处理。

考虑单色平面波沿 $z$ 方向传播，振幅随 $z$ 变化，但不随时间变化。光电场强度和非线性极化强度分别为

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{k},\ \omega) = \boldsymbol{E}(z,\ \omega)\mathrm{e}^{\mathrm{i}(kz-\omega t)} \tag{2-31}$$

$$\boldsymbol{P}_{\mathrm{NL}}(\boldsymbol{k},\ \omega) = \boldsymbol{P}_{\mathrm{NL}}(z,\ \omega)\mathrm{e}^{\mathrm{i}(k'z-\omega t)} \tag{2-32}$$

式中，$\boldsymbol{k}$ 和 $\boldsymbol{k}'$ 分别是原光场和极化场的波矢，$\boldsymbol{E}(z,\ \omega)$ 和 $\boldsymbol{P}_{\mathrm{NL}}(z,\ \omega)$ 分别表示光场和极化场的振幅。将式(2-31)和式(2-32)代入式(2-30)，得到式(2-30)左边第一项为

$$\nabla^2 \boldsymbol{E}(z,\omega) = \left(\frac{\partial^2}{\partial z^2} + \mathrm{i}2k\frac{\partial}{\partial z} - k^2\right)\boldsymbol{E}(z,\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{i}(kz-\omega t)} \tag{2-33}$$

因此式(2-30)中系数为 $k^2$ 的项被消去，变为

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial z^2} + \mathrm{i}2k\frac{\partial}{\partial z}\right)\boldsymbol{E}(z,\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{i}(kz-\omega t)} = -\frac{k_0^2}{\varepsilon_0}\boldsymbol{P}_{\mathrm{NL}}(z,\omega)(z)\mathrm{e}^{\mathrm{i}(k'z-\omega t)} \tag{2-34}$$

假设光电场强度满足以下空间慢变振幅近似条件：

$$\left|\frac{\partial^2 \boldsymbol{E}(z,\omega)}{\partial z^2}\right| \ll \left|k\frac{\partial \boldsymbol{E}(z,\omega)}{\partial z}\right| \tag{2-35}$$

式(2-34)中光电场强度的二阶导数项可以略去，合并等式两边的指数因子，式(2-34)可写成

$$\frac{\partial \boldsymbol{E}(z,\omega)}{\partial z} = \frac{\mathrm{i}k_0^2}{2\varepsilon_0 k}\boldsymbol{P}_{\mathrm{NL}}(z,\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta kz} \tag{2-36}$$

式中，

$$\Delta \boldsymbol{k} = \boldsymbol{k}' - \boldsymbol{k} \tag{2-37}$$

式中 $\boldsymbol{k}$ 和 $\boldsymbol{k}'$ 分别是原光场和极化场的波矢。

因为 $k = (\omega/c)n$，$k_0 = \omega/c$，则式(2-36)可表达为

$$\frac{\partial \boldsymbol{E}(z,\omega)}{\partial z} = \frac{\mathrm{i}\omega}{2\varepsilon_0 cn}\boldsymbol{P}_{\mathrm{NL}}(z,\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta kz} \tag{2-38}$$

式(2-38)是在各向同性、均匀、无损耗的非线性介质中，慢变振幅近似的单色平面光波沿 $z$ 方向传播的频域波方程。它是一个一阶微分方程，比较容易求解。若求得非线性极化强度 $\boldsymbol{P}_{\mathrm{NL}}(z,\omega)$，就可以得到光电场强度 $\boldsymbol{E}(z,\omega)$ 的解。本书研究的大多数非线性光学过程，都可用这个简单的一阶微分方程加以解释。

首先，用这个非线性耦合波方程可以解决多波混频的非线性光学问题。一般地说，对于第 $n$ 阶非线性极化效应，可以列出 $n+1$ 个对应不同频率的非线性耦合波方程(式(2-38))。联立求解这 $n+1$ 个方程，即可求得这 $n+1$ 个不同频率的光电场强度，从而获得这些光场间能量相互转化的规律。例如，对二阶非线性光学效应，有 2 个不同频率的原光场入射非线性介质，加上新产生的 1 个极化场，需要有 3 个耦合波方程，才能联立求解出这 3 个光电场强度；对三阶非线性光学效应，有 3 个原光场入射非线性介质，加上新产生的 1 个极化场，需要有 4 个耦合波方程，才能联立求解出这 4 个光电场强度。

若存在介质对光电场的吸收，根据式(2-17)，$\sigma \neq 0$，可求得慢变振幅近似的

沿 $z$ 方向传播的单色光波的频域非线性波方程：

$$\frac{\partial \boldsymbol{E}(z,\omega)}{\partial z}+\frac{\alpha}{2}\boldsymbol{E}(z,\omega)=\frac{\mathrm{i}\omega}{2\varepsilon_0 cn}\boldsymbol{P}_{\mathrm{NL}}(z,\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta kz} \tag{2-39}$$

式中，$\alpha=\mu_0\sigma c/n$ 是介质的线性吸收系数。

## 2.2 非线性介质的极化强度与极化率

### 2.2.1 极化强度与极化率的频域表达式

1）各向异性介质中的一般频域表达式

介质在光电场的作用下产生极化现象，在一般各向异性介质中，电极化强度 $\boldsymbol{P}$ 与电场强度 $\boldsymbol{E}$ 之间究竟存在着什么样的关系？首先考察 $\boldsymbol{P}$ 与 $\boldsymbol{E}$ 在时间上的因果关系[4]，再讨论在各向异性介质中，各级极化强度 $\boldsymbol{P}$ 和极化率 $\boldsymbol{\chi}$ 在线性极化和非线性极化情况下的频域表达式。

（1）线性极化情况。

在时刻 $t$ 介质感应的电极化强度 $\mathrm{d}\boldsymbol{P}^{(1)}(t)$，是由在此之前的 $t_1=t-\mathrm{d}t_1$ 时刻的电场强度 $\boldsymbol{E}(t_1)$ 在 $\mathrm{d}t_1$ 时间内的作用所产生的，两者有如下正比关系：

$$\mathrm{d}\boldsymbol{P}^{(1)}(t)=\varepsilon_0\boldsymbol{\chi}^{(1)}(t-t_1)\cdot\boldsymbol{E}(t_1)\mathrm{d}t_1 \tag{2-40}$$

考虑 $\boldsymbol{E}(t_1)$ 在 $t$ 之前所有时间电场强度 $\boldsymbol{E}(t_1)$ 对 $\boldsymbol{P}^{(1)}(t)$ 的贡献，则有

$$\boldsymbol{P}^{(1)}(t)=\int_{-\infty}^{\infty}\varepsilon_0\,\boldsymbol{\chi}^{(1)}(t-t_1)\cdot\boldsymbol{E}(t_1)\mathrm{d}t_1 \tag{2-41}$$

实际上，当 $t_1<t$ 时，$\boldsymbol{E}(t_1)$ 对 $\boldsymbol{P}^{(1)}(t)$ 没有贡献，即 $\boldsymbol{\chi}^{(1)}(t-t_1)=0$。

再考虑 $\boldsymbol{P}$ 与 $\boldsymbol{E}$ 在频域中的关系。取 $\boldsymbol{E}(t_1)$ 和 $\boldsymbol{P}^{(1)}(t)$ 的傅里叶变换，即

$$\boldsymbol{E}(t_1)=\int_{-\infty}^{\infty}\boldsymbol{E}(\omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t_1}\mathrm{d}\omega \tag{2-42}$$

$$\boldsymbol{P}^{(1)}(t)=\int_{-\infty}^{\infty}\boldsymbol{P}(\omega)^{(1)}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\mathrm{d}\omega \tag{2-43}$$

将式(2-42)和式(2-43)代入式(2-41)，消去积分号，得到频域的表达式为

$$\boldsymbol{P}^{(1)}(\omega)=\varepsilon_0\,\boldsymbol{\chi}^{(1)}(\omega)\cdot\boldsymbol{E}(\omega) \tag{2-44}$$

$$\boldsymbol{\chi}^{(1)}(\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}\boldsymbol{\chi}^{(1)}(t-t_1)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega(t-t_1)}\mathrm{d}t_1 \tag{2-45}$$

式中，$\boldsymbol{\chi}^{(1)}(\omega)$ 称为线性极化张量，是一个二阶张量，有 9 个张量元，即

$$\boldsymbol{\chi}^{(1)}(\omega)=\begin{bmatrix}\chi_{11}^{(1)}(\omega) & \chi_{12}^{(1)}(\omega) & \chi_{13}^{(1)}(\omega)\\ \chi_{21}^{(1)}(\omega) & \chi_{22}^{(1)}(\omega) & \chi_{23}^{(1)}(\omega)\\ \chi_{31}^{(1)}(\omega) & \chi_{32}^{(1)}(\omega) & \chi_{33}^{(1)}(\omega)\end{bmatrix} \tag{2-46}$$

在直角坐标系中，线性极化张量的每个元素可用其指标表示，即

$$\boldsymbol{\chi}^{(1)}(\omega)=\begin{bmatrix}XX & XY & XZ\\ YX & YY & YZ\\ ZX & ZY & ZZ\end{bmatrix} \tag{2-47}$$

(2) 非线性极化情况。

如前所述，极化强度 $\boldsymbol{P}$ 可以展开为 $\boldsymbol{E}$ 的幂级数，$\boldsymbol{P}$ 在频域中表示为

$$\boldsymbol{P}(\omega)=\boldsymbol{P}^{(1)}(\omega)+\boldsymbol{P}^{(2)}(\omega)+\boldsymbol{P}^{(3)}(\omega)+\cdots \tag{2-48}$$

类似于式(2-44)和式(2-45)，二阶非线性极化强度和二阶非线性极化率为

$$\boldsymbol{P}^{(2)}(\omega)=\varepsilon_0\boldsymbol{\chi}^{(2)}(\omega;\ \omega_1,\ \omega_2):\boldsymbol{E}(\omega_1)\boldsymbol{E}(\omega_2) \tag{2-49}$$

$$\boldsymbol{\chi}^{(2)}(\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}\boldsymbol{\chi}^{(2)}(t-t_1,\ t-t_2)\mathrm{e}^{\mathrm{i}[\omega_1(t-t_1)+\omega_2(t-t_2)]}\mathrm{d}t_1\,\mathrm{d}t_2 \tag{2-50}$$

式中，$\boldsymbol{\chi}^{(2)}$ 称为二阶极化张量，是一个三阶张量，有 27 个张量元：

$$\boldsymbol{\chi}^{(2)}(\omega)=\begin{bmatrix}XXX & XYY & XZZ & XYZ & XZY & XZX & XXZ & XXY & XYZ\\ YXX & YYY & YZZ & YYZ & YZY & YZX & YXZ & YXY & YYZ\\ ZXX & ZYY & ZZZ & ZYZ & ZZY & ZZX & ZXZ & ZXY & ZYZ\end{bmatrix} \tag{2-51}$$

同理，三阶非线性极化强度以及三阶非线性极化率分别为

$$\boldsymbol{P}^{(3)}(\omega)=\varepsilon_0\boldsymbol{\chi}^{(3)}(\omega;\ \omega_1,\ \omega_2,\ \omega_3)\vdots\boldsymbol{E}(\omega_1)\boldsymbol{E}(\omega_2)\boldsymbol{E}(\omega_3) \tag{2-52}$$

$$\boldsymbol{\chi}^{(3)}(\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}\boldsymbol{\chi}^{(3)}(t-t_1,\ t-t_2,\ t-t_3)\mathrm{e}^{\mathrm{i}[\omega_1(t-t_1)+\omega_2(t-t_2)+\omega_3(t-t_3)]}\mathrm{d}t_1\,\mathrm{d}t_2\,\mathrm{d}t_3 \tag{2-53}$$

式中，$\boldsymbol{\chi}^{(3)}$ 称为三阶极化张量，是一个四阶张量，有 81 个张量元。

同理，$n$ 阶非线性极化强度以及 $n$ 阶非线性极化率为

$$\boldsymbol{P}^{(n)}(\omega)=\varepsilon_0\boldsymbol{\chi}^{(n)}(\omega;\ \omega_1,\ \omega_2,\ \cdots,\ \omega_n)\ \vdots\ \boldsymbol{E}(\omega_1)\boldsymbol{E}(\omega_2)\cdots\boldsymbol{E}(\omega_n) \tag{2-54}$$

式中，$\chi^{(n)}$ 是一个 $n+1$ 阶张量，符号“$\vdots$”表示对 $n+1$ 阶张量的乘法。

$$\boldsymbol{\chi}^{(n)}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \boldsymbol{\chi}^{(n)}(t-t_1,\ t-t_2,\ \cdots,\ t-t_n)\mathrm{e}^{\mathrm{i}[\omega_1(t-t_1)+\omega_2(t-t_2)+\cdots+\omega_n(t-t_n)]}\mathrm{d}t_1\,\mathrm{d}t_2\cdots\mathrm{d}t_n \tag{2-55}$$

正如前面所述，在以上各阶极化率符号后面的括号中，插入了一个分号，按照本书的规定，分号后面的是入射场（原光场）的频率 $\omega_1$，$\omega_2$，$\cdots$，$\omega_n$；分号前面的是极化场的频率 $\omega$。根据能量守恒定律，极化场的频率是各原场频率之和。

$$\omega = \omega_1 + \omega_2 + \cdots + \omega_n \tag{2-56}$$

2）各向异性介质中的直角坐标频域表达式

频率为 $\omega = \omega_1 + \omega_2 + \omega_3 + \cdots$ 的各阶极化强度的直角坐标分量表达式为

$$P_{\mu}^{(1)}(\omega) = \sum_{\alpha}\varepsilon_0\chi_{\mu\alpha}^{(1)}(\omega;\ \omega)E_{\alpha}(\omega) \tag{2-57}$$

$$P_{\mu}^{(2)}(\omega) = \sum_{\alpha\beta}\varepsilon_0\chi_{\mu\alpha\beta}^{(2)}(\omega;\ \omega_1,\ \omega_2)E_{\alpha}(\omega_1)E_{\beta}(\omega_2) \tag{2-58}$$

$$P_{\mu}^{(3)}(\omega) = \sum_{\alpha\beta\gamma}\varepsilon_0\chi_{\mu\alpha\beta\gamma}^{(3)}(\omega;\ \omega_1,\ \omega_2,\ \omega_3)E_{\alpha}(\omega_1)E_{\beta}(\omega_2)E_{\gamma}(\omega_3) \tag{2-59}$$

……

$$P_{\mu}^{(n)}(\omega) = \sum_{\alpha\beta\gamma}\varepsilon_0\chi_{\mu\alpha\beta\gamma}^{(n)}(\omega;\ \omega_1,\ \omega_2,\ \cdots,\ \omega_n)E_{\alpha}(\omega_1)E_{\beta}(\omega_2)\cdots E_{\gamma}(\omega_n) \tag{2-60}$$

式中，$\mu$，$\alpha$，$\beta$，$\gamma$，$\cdots = x$，$y$，$z$。

3）各向同性介质中的频域表达式

对于均匀各向同性非线性介质，光电场强度 $\boldsymbol{E}(\omega)$ 和极化强度 $\boldsymbol{P}(\omega)$ 都是复数矢量，极化强度极化率 $\boldsymbol{\chi}$ 是一个复数标量，其各阶极化强度可分别表达如下：

线性极化强度

$$\boldsymbol{P}^{(1)}(\omega) = \varepsilon_0\,\boldsymbol{\chi}^{(1)}(\omega;\ \omega)\boldsymbol{E}(\omega) \tag{2-61}$$

二阶非线性极化强度

$$\boldsymbol{P}^{(2)}(\omega) = \varepsilon_0\boldsymbol{\chi}^{(2)}(\omega;\ \omega_1,\ \omega_2)\boldsymbol{E}(\omega_1)\boldsymbol{E}(\omega_2) \tag{2-62}$$

三阶非线性极化强度

$$\boldsymbol{P}^{(3)}(\omega) = \varepsilon_0 \boldsymbol{\chi}^{(3)}(\omega;\ \omega_1,\ \omega_2,\ \omega_3)\boldsymbol{E}(\omega_1)\boldsymbol{E}(\omega_2)\boldsymbol{E}(\omega_3) \tag{2-63}$$

……

$n$ 阶非线性极化强度

$$\boldsymbol{P}^{(n)}(\omega) = \varepsilon_0 \boldsymbol{\chi}^{(n)}(\omega;\ \omega_1,\ \omega_2,\ \cdots,\ \omega_n)\boldsymbol{E}(\omega_1)\boldsymbol{E}(\omega_2)\cdots\boldsymbol{E}(\omega_n) \tag{2-64}$$

在写出极化强度表达式的同时，要确定所有参与指定非线性光学过程的各光场的频率，写出正确的极化率表达式。如果在这些入射光电场强度中有共轭复数，则应在极化率的括号中的相应光场频率的符号前加一个负号。

## 2.2.2　极化强度的简并因子

设介质中的入射光场是由一系列频率为 $\omega_1$，$\omega_2$，…，$\omega_n$ 的单色平面光波组成。频率为 $\omega_i(i = 1, 2, 3, \cdots)$ 的单色平面波的光电场强度一般是一个复数，一般写成该复数和它的复数共轭(c. c.)之和，因此总光电场强度 $\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}, t)$ 可表示为

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}, t) = \sum_i \boldsymbol{E}(\omega_i)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\omega_i t - k_i \cdot r)} + c.c. \tag{2-65}$$

频率为 $\omega = \omega_1 + \omega_2 + \cdots + \omega_n$ 的 $n$ 阶极化强度，是由频率为 $\omega_1$，$\omega_2$，…，$\omega_n$ 的 $n$ 个原光场共同引起的。事实上，原光场可以包含若干相同频率的光场，即存在着频率简并情况。假如其中有 $m$ 个相同频率，考虑到极化率的对称性和频率的简并情况，$n$ 阶极化强度的直角坐标分量表达式中应增加一个系数 $D$，即

$$P_\mu^{(n)}(\omega) = D\sum_{\alpha\beta\cdots\gamma}\varepsilon_0\ \chi_{\mu\alpha\beta\cdots\gamma}^{(n)}(\omega;\ \omega_1,\ \omega_2,\ \omega_3,\ \cdots,\ \omega_n)\ E_\alpha(\omega_1)\ E_\beta(\omega_2)\cdots\ E_\gamma(\omega_n) \tag{2-66}$$

对于各向同性的非线性介质，若光场皆沿 $z$ 方向传播，在 $n$ 阶极化强度的表达式中也应加上简并因子，即

$$\boldsymbol{P}^{(n)}(z, \omega) = D\varepsilon_0 \boldsymbol{\chi}^{(n)}(\omega;\ \omega_1,\ \omega_2,\ \cdots,\ \omega_n)\boldsymbol{E}(z, \omega_1)\boldsymbol{E}(z, \omega_2)\cdots\boldsymbol{E}(z, \omega_n) \tag{2-67}$$

式中，$D$ 被称为简并因子。可以证明，对于光电场强度表达为式(2-65)的情况，简并因子的公式为[8]

$$D = \frac{n!}{m!} \tag{2-68}$$

式中，$n$ 为极化强度的阶数，$m$ 为光场简并的频率数。本书中涉及的光电场强度，

都按式(2-65)的方式表达，所以本书采用式(2-68)的简并因子公式。

在有些文献中，考虑到关系 $\boldsymbol{E}(t)=\boldsymbol{E}_0\cos\omega t=\frac{1}{2}\boldsymbol{E}_0(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t})$，光电场强度表示为

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r},\ t)=\frac{1}{2}\sum_i\boldsymbol{E}(\omega_i)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\omega_i t-\boldsymbol{k}_i\cdot\boldsymbol{r})}+c.c. \tag{2-69}$$

可以证明，光电场强度在式(2-69)的表达方式下，简并因子公式应改写成

$$D=2^{1-n}\left(\frac{n!}{m!}\right) \tag{2-70}$$

同样，式中 $n$ 为极化强度的阶数，$m$ 为光场简并的频率数。

表 2-1 列出了几种常见非线性光学效应的介质极化率表达式及其相应的两种简并因子。在极化率的表达式中，分号后面的是入射场(原光场)的频率 $\omega_1$，$\omega_2$，…，$\omega_n$；分号前面的是生成场(极化场)的频率 $\omega=\omega_1+\omega_2+\cdots+\omega_n$。负频率代表它的光场是正频率光场的复数共轭。

**表 2-1　常见非线性光学效应的极化率表达式和两种简并因子**

| 非线性过程 | 阶数($n$) | 极 化 率 | $D=n!/m!$ | $D=2^{1-n}(n!/m!)$ |
|---|---|---|---|---|
| 线性吸收 | 1 | $\chi^{(1)}(\omega;\ \omega)$ | 1 | 1 |
| 线性折射 | 1 | $\chi^{(1)}(\omega;\ \omega)$ | 1 | 1 |
| 电光效应 | 2 | $\chi^{(2)}(\omega;\ \omega,\ 0)$ | 2 | 1 |
| 倍频效应 | 2 | $\chi^{(2)}(2\omega;\ \omega,\ \omega)$ | 1 | 1/2 |
| 和频效应 | 2 | $\chi^{(2)}(\omega_3;\ \omega_1,\ \omega_2)$ | 2 | 1 |
| 差频效应 | 2 | $\chi^{(2)}(\omega_2;\ \omega_3,\ -\omega_1)$ | 2 | 1 |
| 三次谐波 | 3 | $\chi^{(3)}(3\omega;\ \omega,\ \omega,\ \omega)$ | 1 | 1/4 |
| 单光子非线性折射 | 3 | $\chi^{(3)}(\omega;\ \omega,\ -\omega,\ \omega)$ | 3 | 3/4 |
| 单光子非线性吸收 | 3 | $\chi^{(3)}(\omega;\ \omega,\ -\omega,\ \omega)$ | 3 | 3/4 |
| 双光子非线性吸收 | 3 | $\chi^{(3)}(\omega_1;\ \omega_2,\ -\omega_2,\ \omega_1)$ | 6 | 3/2 |
| 自相位调制光克尔效应 | 3 | $\chi^{(3)}(\omega;\ \omega,\ -\omega,\ \omega)$ | 3 | 3/4 |
| 交叉相位调制光克尔效应 | 3 | $\chi^{(3)}(\omega;\ \omega_p,\ -\omega_p,\ \omega)$ | 6 | 3/2 |
| 四波混频 | 3 | $\chi^{(3)}(\omega_4;\ \omega_1,\ \omega_2,\ \omega_3)$ | 6 | 3/2 |
| 简并四波混频 | 3 | $\chi^{(3)}(\omega;\ \omega,\ -\omega,\ \omega)$ | 3 | 3/4 |

（续表）

| 非线性过程 | 阶数($n$) | 极 化 率 | $D=n!/m!$ | $D=2^{1-n}(n!/m!)$ |
|---|---|---|---|---|
| 简并四波混频后向相位共轭 | 3 | $\chi^{(3)}(\omega_c;\omega_1,-\omega_2,\omega_p)$ | 6 | 3/2 |
| 四波混频前向相位共轭 | 3 | $\chi^{(3)}(\omega_c;\omega_1,\omega_2,-\omega_p)$ | 6 | 3/2 |
| 斯托克斯受激拉曼散射 | 3 | $\chi^{(3)}(\omega_s;\omega_p,-\omega_p,\omega_s)$ | 6 | 3/2 |
| 反斯托克斯受激拉曼散射 | 3 | $\chi^{(3)}(\omega_{as};\omega_p,\omega_p,-\omega_s)$ | 3 | 3/4 |

### 2.2.3　极化率张量的对称性

非线性极化率张量的张量元之间存在着一些普适的对称关系。这些对称关系反映了极化强度的实数性和介质结构的对称性。若想要了解这些对称性的详细证明，可查阅有关参考资料[4~7]，这里只作简要的介绍。

1）真实性条件

介质的线性极化率张量可以表达为式(2-45)的形式，对此极化率张量取复数共轭，可得

$$\boldsymbol{\chi}^{(1)*}(\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}\boldsymbol{\chi}^{(1)}(t-t_1)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega(t-t_1)}\mathrm{d}t_1=\boldsymbol{\chi}^{(1)}(-\omega) \tag{2-71}$$

同理，可证明各阶非线性极化率的张量元都具有如下特性：

$$\chi_{ijk}^{(2)*}(\omega;\omega_1,\omega_2)=\chi_{jki}^{(2)}(\omega_1;-\omega_2,\omega)=\chi_{kji}^{(2)}(\omega_2;-\omega_1,\omega) \tag{2-72}$$

$$\begin{aligned}\chi_{ijkl}^{(3)*}(\omega;\omega_1,\omega_2,\omega_3)&=\chi_{jkli}^{(3)}(\omega_1;-\omega_2,-\omega_3,\omega)\\&=\chi_{kijl}^{(3)}(\omega_2;\omega,-\omega_1,-\omega_3)\\&=\chi_{lijk}^{(3)}(\omega_3;\omega,-\omega_1,-\omega_2)\end{aligned} \tag{2-73}$$

……

以上的关系保证了各阶极化率是实数的特性，所以称为极化率张量的真实性条件。若原光场的频率远离介质的共振频率，介质被认为是无色散的和无损耗的，可取消式(2-72)和(2-73)中的复数共轭符号“*”。

2）本征置换对称性

可以证明，极化率张量具有以下固有的频率置换对称性：若不改变极化场频

率的位置，原光场的任意两个频率的次序相互交换时，所对应的两个张量元相同。例如，对二阶和三阶非线性效应有

$$\chi^{(2)}_{ijk}(\omega;\ \omega_m,\ \omega_n) = \chi^{(2)}_{ikj}(\omega;\ \omega_n,\ \omega_m) \tag{2-74}$$

$$\begin{aligned}\chi^{(3)}_{ijkl}(\omega;\ \omega_m,\ \omega_n,\ \omega_q) &= \chi^{(3)}_{ikjl}(\omega;\ \omega_n,\ \omega_m,\ \omega_q)\\ &= \chi^{(3)}_{ijlk}(\omega;\ \omega_m,\ \omega_q,\ \omega_n)\\ &= \chi^{(3)}_{ilkj}(\omega;\ \omega_q,\ \omega_n,\ \omega_m)\end{aligned} \tag{2-75}$$

3）完全置换对称性

若原光场的频率远离介质的共振频率，介质被认为是无色散的和无损耗的，则存在着完全的置换对称性，即极化场频率可以与原光场的任一频率交换位置。例如，对二阶和三阶非线性光学效应有

$$\chi^{(2)}_{ijk}(\omega;\ \omega_m,\ \omega_n) = \chi^{(2)}_{jik}(\omega_m;\ \omega,\ \omega_n) = \chi^{(2)}_{kji}(\omega_n;\ \omega_m,\ \omega) \tag{2-76}$$

$$\begin{aligned}\chi^{(3)}_{ijkl}(\omega;\ \omega_m,\ \omega_n,\ \omega_q) &= \chi^{(3)}_{jikl}(\omega_m;\ \omega,\ \omega_n,\ \omega_q)\\ &= \chi^{(3)}_{kjil}(\omega_n;\ \omega_m,\ \omega,\ \omega_q)\\ &= \chi^{(3)}_{ljki}(\omega_q;\ \omega_m,\ \omega_n,\ \omega)\end{aligned} \tag{2-77}$$

在上述极化率的张量元中，以任意次序交换频率，张量元保持数值不变，这种性质称为完全置换对称性。

4）时间反演对称性

根据非线性极化强度的实数性，可以证明任一张量元均具有以下特性：

$$\chi^{(n)}_{ll_1l_2\cdots l_n}(\omega;\ \omega_1,\ \omega_2,\ \cdots,\ \omega_n) = \chi^{(n)}_{ll_1l_2\cdots l_n}(-\omega;\ -\omega_1,\ -\omega_2,\ \cdots,\ -\omega_n) \tag{2-78}$$

5）空间结构对称性

前面讲过极化率是三维空间张量，其中 $\boldsymbol{\chi}^{(1)}$ 是二阶张量，有 9 个张量元；$\boldsymbol{\chi}^{(2)}$ 是三阶张量，有 27 个张量元；$\boldsymbol{\chi}^{(3)}$ 是四阶张量，有 81 个张量元。由于非线性介质（如非线性晶体）的结构存在着对称性（转动对称性和平移对称性等），使得其中部分张量元为零，并使某些张量元之间存在着特定的关系，致使非线性极化率张量的独立张量元的总数大大减少。

根据晶体的对称性，晶体可分为 7 大晶系：三斜晶系、单斜晶系、正交晶系、正

方晶系、三角晶系、六角晶系、立方晶系以及各向同性介质。人们已经求出这 7 种晶系和它们的 32 种晶类的极化率张量形式。可见对称性越高，非零张量元和独立张量元的数目越少。

例如，对二阶张量的 $\boldsymbol{\chi}^{(1)}$，其正交晶系和立方晶系（或各向同性介质）只分别具有 3 个和 1 个独立张量元：

$$\boldsymbol{\chi}^{(1)}(\omega)=\begin{bmatrix} XX & 0 & 0 \\ 0 & YY & 0 \\ 0 & 0 & ZZ \end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{\chi}^{(1)}(\omega)=\begin{bmatrix} XX & 0 & 0 \\ 0 & XX & 0 \\ 0 & 0 & XX \end{bmatrix}$$

正交晶系　　立方晶系和各向同性介质

又如，对三阶张量 $\boldsymbol{\chi}^{(2)}$，其正交晶系的 $222(D_2)$ 晶类和立方晶系的 $\bar{4}3\ m(T_d)$ 晶类只分别具有 6 个和 1 个独立张量元：

$$\boldsymbol{\chi}^{(2)}(\omega)=\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & XYZ & XZY & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & YZX & YXZ & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & ZXY & ZYZ \end{bmatrix}$$

正交晶系 $222(D_2)$ 晶类

$$\boldsymbol{\chi}^{(2)}(\omega)=\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & XYZ & XYZ & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & XYZ & XYZ & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & XYZ & XYZ \end{bmatrix}$$

立方晶系 $\bar{4}3\ m(T_d)$ 晶类

现在研究具有中心（反演）对称性的介质的极化率特性。所谓中心对称性，就是在坐标反演变换 $\{x, y, z\}\rightarrow\{-x, -y, -z\}$ 时，$\boldsymbol{P}$ 和 $\boldsymbol{E}$ 两者都应变成反方向，以保持介质的极化强度公式不变。也就是说，对于以下 $n$ 阶极化强度的一般公式：

$$\boldsymbol{P}^{(n)}(\omega)=\varepsilon_0\boldsymbol{\chi}^{(n)}(\omega;\ \omega_1, \omega_2, \cdots, \omega_n)\ \vdots\ \boldsymbol{E}(\omega_1)\boldsymbol{E}(\omega_2)\cdots\boldsymbol{E}(\omega_n) \qquad (2-79)$$

当进行坐标变换 $\{x, y, z\}\rightarrow\{-x, -y, -z\}$ 时，公式中的左边 $\boldsymbol{P}$ 矢量变成 $-\boldsymbol{P}$，右边每个 $\boldsymbol{E}$ 矢量变成 $-E$。式(2-79)变成

$$\boldsymbol{P}'^{(n)}(\omega)=(-1)^{n+1}\left[\varepsilon_0\boldsymbol{\chi}'^{(n)}(\omega;\ \omega_1, \omega_2, \cdots, \omega_n)\ \vdots\ \boldsymbol{E}'(\omega_1)\boldsymbol{E}'(\omega_2)\cdots\boldsymbol{E}'(\omega_n)\right] \qquad (2-80)$$

为了保持在新坐标下极化强度的公式(2-80)与式(2-79)形式相同，必须要求当

$n=2, 4, \cdots$(偶数)时，$\boldsymbol{P}'^{(n)}=0$，即令$\boldsymbol{\chi}'^{(n)}(\omega;\omega_1,\omega_2,\cdots,\omega_n)=0$。也就是具有中心对称性的介质，其偶阶极化率应为零。若只考虑到介质的三阶非线性效应，对于具有中心对称性的介质，不存在二阶非线性效应，只存在三阶非线性效应。

## 2.3 非线性极化率的实部与虚部

### 2.3.1 极化率的实部与虚部间的关系(K-K关系)

极化率$\chi(\omega)$是频率的函数，它通常是一个复数，可表示为

$$\chi(\omega)=\chi'(\omega)+\mathrm{i}\chi''(\omega) \tag{2-81}$$

线性极化率的实部和虚部之间有如下关系(公式推导见附录A)：

$$\chi'(\omega)=\frac{1}{\pi}P.V.\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\chi''(\omega')}{\omega'-\omega}\mathrm{d}\omega' \tag{2-82}$$

$$\chi''(\omega)=-\frac{1}{\pi}P.V.\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\chi'(\omega')}{\omega'-\omega}\mathrm{d}\omega' \tag{2-83}$$

式(2-82)和式(2-83)中的积分为柯西主值积分，即积分时除去奇点$\omega'=\omega$。这是著名的*Kramers-Kronig*色散关系，简称K-K关系[9,10]。由K-K关系可见，只要知道极化率的实部和虚部中任何一个与频率的函数关系，就可通过此关系求出另外一个。

根据极化率的置换对称性$\chi(-\omega)=\chi^*(\omega)$和式(2-81)，可以把K-K关系写成如下另一种形式：

$$\chi'(\omega)=\frac{2}{\pi}P.V.\int_{0}^{\infty}\frac{\omega'\chi''(\omega')}{\omega'^2-\omega^2}\mathrm{d}\omega' \tag{2-84}$$

$$\chi''(\omega)=-\frac{2\omega}{\pi}P.V.\int_{0}^{\infty}\frac{\chi'(\omega')}{\omega'^2-\omega^2}\mathrm{d}\omega' \tag{2-85}$$

因为积分只是在正频率范围内进行，式(2-84)和式(2-85)形式的K-K关系更符合物理意义。

K-K关系是从线性极化率推导出来的，它对于线性光学系统总是成立的，但是对非线性光学系统只有部分过程遵从K-K关系，如二次谐波效应、三次谐波效应、四波混频效应(简并四波混频效应除外)、交叉相位调制克尔效应(自相位调制克尔效应除外)等[10]。

### 2.3.2　极化率实部和虚部的物理意义

1）线性极化率与线性折射率、线性吸收系数的关系

考察一束频率为 $\omega$ 的单色平面波在各向同性介质中沿 $z$ 方向传播所产生的极化。设光电场为

$$\boldsymbol{E}(z,\ \omega) = \boldsymbol{E}(z)\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{k}z-\omega t)} + c.\,c. \tag{2-86}$$

式中，$\boldsymbol{k}$ 是光波的复数波矢，其实部 $k'$ 与介质的折射率有关，虚部 $k''$ 与介质的吸收有关，即

$$\boldsymbol{k} = k' + \mathrm{i}k'' = \boldsymbol{k}_0 n_0 + \mathrm{i}\frac{\alpha_0}{2} \tag{2-87}$$

式中，$\boldsymbol{k}_0 = \omega/c$ 是真空中的波矢；$n_0$ 和 $\alpha_0$ 分别为介质的线性折射率和线性吸收系数（$\alpha_0$ 是对光功率的吸收系数，故除 2）。

考虑远离共振情况下的线性极化效应，由电感应强度的定义有

$$\boldsymbol{D} = \varepsilon_0\boldsymbol{E} + \boldsymbol{P}^{(1)} = \varepsilon_0\boldsymbol{E} + \varepsilon_0\chi^{(1)}(\omega)\boldsymbol{E} = [\varepsilon_0 + \varepsilon_0\chi^{(1)}(\omega)]\boldsymbol{E} = \varepsilon\boldsymbol{E} \tag{2-88}$$

式中，$\varepsilon_0$ 为真空的介电系数；$\varepsilon = \varepsilon_0 + \varepsilon_0\chi^{(1)}(\omega)$ 为介质的复线性介电系数；$\chi^{(1)}(\omega)$ 是介质的复线性极化率，可以分为实部和虚部两部分：$\chi^{(1)}(\omega) = \chi^{(1)\prime}(\omega) + \mathrm{i}\chi^{(1)\prime\prime}(\omega)$。利用关系 $\varepsilon' = \varepsilon_0[1 + \chi^{(1)\prime}(\omega)]$，则 $\varepsilon$ 可表示为

$$\varepsilon = \varepsilon_0 + \varepsilon_0\chi^{(1)\prime}(\omega) + \mathrm{i}\varepsilon_0\chi^{(1)\prime\prime}(\omega) = \varepsilon' + \mathrm{i}\varepsilon_0\chi^{(1)\prime\prime}(\omega) = \varepsilon'\left[1 + \mathrm{i}\frac{\varepsilon_0}{\varepsilon'}\chi^{(1)\prime\prime}(\omega)\right] \tag{2-89}$$

利用线性折射率 $n_0 = \sqrt{\varepsilon'/\varepsilon_0}$，式(2-89)可写为

$$\varepsilon = n_0^2\varepsilon_0\left[1 + \mathrm{i}\frac{\chi^{(1)\prime\prime}(\omega)}{n_0^2}\right] \tag{2-90}$$

再利用复线性折射率 $n = \sqrt{\varepsilon/\varepsilon_0}$ 和真空光速 $c = 1/\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}$，将介质的复波矢表示为

$$k = \frac{\omega}{c}n = \omega\sqrt{\mu_0\varepsilon} \tag{2-91}$$

将式(2-90)代入式(2-91)，得到

$$k = \omega \sqrt{\mu_0} \left(1 + \mathrm{i} \frac{\chi^{(1)\prime\prime}(\omega)}{n_0^2}\right)^{\frac{1}{2}} \tag{2-92}$$

式(2-92)右边的括号中第二项的模远小于1，可将$\sqrt{\epsilon}$展成泰勒级数，然后近似取前两项得

$$k \approx k_0 n_0 \left[1 + \mathrm{i} \frac{\chi^{(1)\prime\prime}(\omega)}{2n_0^2}\right] = k_0 n_0 + \mathrm{i} \frac{k_0}{2n_0} \chi^{(1)\prime\prime}(\omega) \tag{2-93}$$

将式(2-93)与式(2-87)对比，利用$\epsilon' = \epsilon_0[1 + \chi^{(1)\prime}(\omega)]$，得到

$$n_0 = [1 + \chi^{(1)\prime}(\omega)]^{\frac{1}{2}} \approx 1 + \frac{1}{2}\chi^{(1)\prime}(\omega) \tag{2-94}$$

$$\alpha_0 = \frac{k_0}{n_0}\chi^{(1)\prime\prime}(\omega) = \frac{\omega}{cn_0}\chi^{(1)\prime\prime}(\omega) \tag{2-95}$$

可见介质的线性折射率和线性吸收系数分别与一阶极化率的实部和虚部呈线性关系。

2) 三阶非线性极化率与非线性折射率、非线性吸收系数的关系

假设介质具有三阶非线性，入射激光是由式(2-86)表示的单色平面波，可以利用慢变近似非线性波方程式(2-38)求解光场$\boldsymbol{E}(z)$。这里设$\Delta k = k' - k = 0$。式(2-38)变为

$$\frac{\partial \boldsymbol{E}(z)}{\partial z} = \frac{\mathrm{i}\omega}{2\epsilon_0 c n_0} \boldsymbol{P}_{\mathrm{NL}}(z) \tag{2-96}$$

三阶非线性极化强度(如克尔效应)表示为

$$\boldsymbol{P}_{\mathrm{NL}}(z) = \boldsymbol{P}^{(3)}(z) = 3\epsilon_0 \chi^{(3)}(\omega) \mid \boldsymbol{E}(z) \mid^2 \boldsymbol{E}(z) \tag{2-97}$$

设$\chi^{(3)} = \chi^{(3)\prime}(\omega) + \mathrm{i}\chi^{(3)\prime\prime}(\omega)$，则式(2-97)为

$$\boldsymbol{P}_{\mathrm{NL}}(z) = 3\epsilon_0 [\chi^{(3)\prime}(\omega) \mid \boldsymbol{E}(z) \mid^2 + \mathrm{i}\chi^{(3)\prime\prime}(\omega) \mid \boldsymbol{E}(z) \mid^2] \boldsymbol{E}(z) \tag{2-98}$$

将式(2-98)代入式(2-96)，得到

$$\frac{\partial \boldsymbol{E}(z)}{\partial z} = \frac{\mathrm{i}3\omega}{2cn_0} [\chi^{(3)\prime}(\omega) \mid \boldsymbol{E}(z) \mid^2 + \mathrm{i}\chi^{(3)\prime\prime}(\omega) \mid \boldsymbol{E}(z) \mid^2] \boldsymbol{E}(z) \tag{2-99}$$

利用$I = \frac{1}{2}\epsilon_0 c n_0 \mid \boldsymbol{E}(z) \mid^2$，式(2-99)改为

$$\frac{\partial \boldsymbol{E}(z)}{\partial z} = \mathrm{i}3\left[k_0 \frac{\chi^{(3)\prime}(\omega)}{\varepsilon_0 c n_0^2} I + \mathrm{i}\frac{\omega \chi^{(3)\prime\prime}(\omega)}{\varepsilon_0 c^2 n_0^2} I\right]\boldsymbol{E}(z) \tag{2-100}$$

设

$$k_{\mathrm{NL}} = 3k_0 \frac{\chi^{(3)\prime}(\omega)}{\varepsilon_0 c n_0^2} I + \mathrm{i}3\frac{\omega \chi^{(3)\prime\prime}(\omega)}{\varepsilon_0 c^2 n_0^2} I \tag{2-101}$$

式(2-100)变为

$$\frac{\partial \boldsymbol{E}(z)}{\partial z} = \mathrm{i}k_{\mathrm{NL}}\boldsymbol{E}(z) \tag{2-102}$$

解得

$$\boldsymbol{E}(z) = \boldsymbol{E}(0)\mathrm{e}^{\mathrm{i}k_{\mathrm{NL}}z} \tag{2-103}$$

由光电场定义式(2-86)得到

$$\boldsymbol{E}(z,\ \omega) = \boldsymbol{E}(z)\mathrm{e}^{\mathrm{i}(kz-\omega t)} = \boldsymbol{E}(0)\mathrm{e}^{\mathrm{i}k_{\mathrm{NL}}z}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(kz-\omega t)} = \boldsymbol{E}(0)\mathrm{e}^{\mathrm{i}k_{\mathrm{T}}z}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t} \tag{2-104}$$

式中，$k_{\mathrm{T}} = k + k_{\mathrm{NL}}$ 为总波矢。总波矢是复数，可分为实部和虚部两部分，实部对应于总折射率 $n$；虚部对应于总吸收系数 $\alpha$：

$$k_{\mathrm{T}} = k'_{\mathrm{T}} + \mathrm{i}k''_{\mathrm{T}} = n + \mathrm{i}\frac{\alpha}{2} \tag{2-105}$$

总折射率 $n$ 和总吸收系数 $\alpha$ 也有线性和非线性两部分，即

$$n = n_0 + \Delta n \tag{2-106}$$

$$\alpha = \alpha_0 + \Delta\alpha \tag{2-107}$$

将式(2-106)和式(2-107)代入式(2-105)，得到

$$k_{\mathrm{T}} = k_0 n_0 + k_0 \Delta n + \mathrm{i}\frac{\alpha_0}{2} + \mathrm{i}\frac{\Delta\alpha}{2} \tag{2-108}$$

利用式(2-101)，总波矢还可表示为线性和非线性两部分之和：

$$k_{\mathrm{T}} = k + k_{\mathrm{NL}} = k_0 n_0 + \mathrm{i}\frac{\alpha_0}{2} + 3k_0 \frac{\chi^{(3)\prime}(\omega)}{\varepsilon_0 c n_0^2} I + \mathrm{i}3\frac{\omega \chi^{(3)\prime\prime}(\omega)}{\varepsilon_0 c^2 n_0^2} I \tag{2-109}$$

对比式(2-108)和式(2-109)，得到非线性折射率 $\Delta n$ 和非线性吸收系数 $\Delta\alpha$ 的表达式为

$$\Delta n = \frac{3}{\varepsilon_0 c n_0^2}\chi^{(3)\prime}(\omega) I \tag{2-110}$$

$$\Delta\alpha = \frac{6\omega}{\varepsilon_0 c^2 n_0^2}\chi^{(3)\prime\prime}(\omega) I \tag{2-111}$$

由式(2-110)和式(2-111)可见,对三阶非线性介质,其非线性折射率由三阶极化率的实部决定,并与光强成正比;而非线性吸收系数由三阶极化率的虚部决定,也与光强成正比。

### 2.3.3 非线性折射率与非线性吸收系数间的关系

如果 K-K 关系对某三阶非线性过程适用的话,从式(2-110)和式(2-111)可以得到极化率的实部 $\chi^{(3)\prime}(\omega)$ 和虚部 $\chi^{(3)\prime\prime}(\omega)$ 分别与 $\Delta n(\omega)$ 和 $\Delta\alpha(\omega)$ 的关系式,将它们代入式(2-84)K-K 关系,就得到非线性折射率 $\Delta n(\omega)$ 和非线性吸收系数 $\Delta\alpha(\omega)$ 之间的关系:

$$\Delta n(\omega) = \frac{c}{\pi} P.V.\int_0^{\infty} \frac{\Delta\alpha(\omega')}{\omega'^2 - \omega^2}\mathrm{d}\omega' \tag{2-112}$$

由于介质的非线性折射率很难直接测量,往往要通过测量非线性吸收系数来间接确定非线性折射率。假若测得某非线性介质的线性吸收光谱和强光作用下的非线性吸收光谱,从两光谱的差值得到 $\Delta\alpha(\omega)$,就可以由式(2-112)算出某一频率下的非线性折射率 $\Delta n(\omega)$。而且可以再由式(2-110)反算得出介质在该频率下的三阶极化率 $\chi^{(3)\prime}(\omega)$。

### 附录 A K-K 关系的推导[9, 10]

K-K 关系首先是在线性系统中得到的。先来考察线性极化率的数学特性。把光的频率看作一个复数量,在频率 $\omega'$ 的复数平面内对线性极化率 $\chi^{(1)}(\omega')$ 进行积分,即

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\chi^{(1)}(\omega')\mathrm{d}\omega'}{\omega' - \omega} \tag{2A-1}$$

考虑到在 $\omega' = \omega$ 点存在奇点,为避免该奇点,首先在 $\omega'$ 的复数平面的上半部($\omega' \geqslant 0$)对一个如图 2-1 所示的回线上进行积分,再取极限 $R \to \infty$, $\varepsilon \to 0$,即可完成式(2A-1)的积分。根据柯西原理,因为在封闭回线上不含奇点,积分应为零。

在物理上可以这样理解：对于实的频率 $\omega$，极化率 $\chi(\omega)$ 是可测量的，因此它是有限的，对它的积分应该是收敛的。

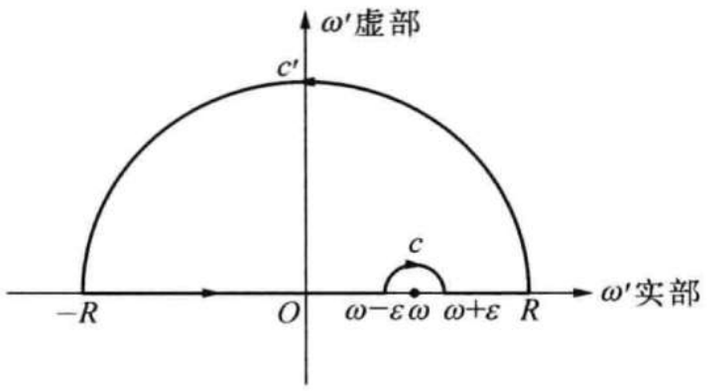



图 2-1　推导 K-K 关系的所用的积分域

可以把积分回线分成如下 4 段：围绕原点的从 $-R$ 到 $R$ 的半圆 $c'$，围绕 $\omega$ 点的从 $\omega-\varepsilon$ 到 $\omega+\varepsilon$ 的半圆 $c$ 以及从 $-R$ 到 $\omega-\varepsilon$ 和从 $\omega+\varepsilon$ 到 $R$ 的两段沿 $\omega'$ 实轴的两端直线的积分，即

$$\int_{c'}\frac{\chi^{(1)}(\omega')}{\omega'-\omega}\mathrm{d}\omega'+\int_{c}\frac{\chi^{(1)}(\omega')}{\omega'-\omega}\mathrm{d}\omega'+\left[\int_{-R}^{\omega-\varepsilon}\frac{\chi^{(1)}(\omega')\mathrm{d}\omega'}{\omega'-\omega}+\int_{\omega+\varepsilon}^{R}\frac{\chi^{(1)}(\omega')\mathrm{d}\omega'}{\omega'-\omega}\right]=0 \tag{2A-2}$$

第一项对 $c'$ 的积分随 $|R|\to\infty$ 趋于零，因为 $|R|\to\infty$，$|\omega'|$ 增大，$\chi(\omega')/|\omega'|$ 趋于零；第二项 $c$ 的积分中，令 $\omega'=\omega+\varepsilon\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}$，当 $\varepsilon\to 0$，该积分变成

$$\lim_{\varepsilon\to 0}\int_{c}\frac{\chi^{(1)}(\omega')}{\omega'-\omega}\mathrm{d}\omega'=\lim_{\varepsilon\to 0}\int_{\pi}^{0}\frac{\chi^{(1)}(\omega+\varepsilon\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi})\mathrm{i}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}}{\varepsilon\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}}\mathrm{d}\varphi=-\mathrm{i}\pi\chi^{(1)}(\omega) \tag{2A-3}$$

第三项当 $R\to\infty$ 时，是柯西主值积分，即

$$\lim_{\varepsilon\to 0}\left[\int_{-\infty}^{\omega-\varepsilon}\frac{\chi^{(1)}(\omega')\mathrm{d}\omega'}{\omega'-\omega}+\int_{\omega+\varepsilon}^{\infty}\frac{\chi^{(1)}(\omega')\mathrm{d}\omega'}{\omega'-\omega}\right]=P.V.\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\chi^{(1)}(\omega')\mathrm{d}\omega'}{\omega'-\omega} \tag{2A-4}$$

在 $R\to\infty$，$\varepsilon\to 0$ 条件下，将式(2A-3)和式(2A-4)代入式(2A-2)，得到

$$\chi^{(1)}(\omega)=-\frac{\mathrm{i}}{\pi}P.V.\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\chi^{(1)}(\omega')}{\omega'-\omega}\mathrm{d}\omega' \tag{2A-5}$$

将 $\chi^{(1)}(\omega)=\chi^{(1)\prime}(\omega)+\mathrm{i}\chi^{(1)\prime\prime}(\omega)$ 和 $\chi^{(1)}(\omega')=\chi^{(1)\prime}(\omega')+\mathrm{i}\chi^{(1)\prime\prime}(\omega')$ 分别代入式(2A-5)，两边的实部和虚部分别相等，就得到在线性极化情况下的如式

(2-82)和式(2-83)的 K-K 关系表达式：

$$\chi^{(1)\prime}(\omega) = \frac{1}{\pi} P.V. \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\chi^{(1)\prime\prime}(\omega')}{\omega' - \omega} \mathrm{d}\omega' \tag{2A-6}$$

$$\chi^{(1)\prime\prime}(\omega) = -\frac{1}{\pi} P.V. \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\chi^{(1)\prime}(\omega')}{\omega' - \omega} \mathrm{d}\omega' \tag{2A-7}$$

根据 $\chi^{(1)}(-\omega') = \chi^{(1)*}(\omega')$，$\chi^{(1)\prime}(\omega')$ 是 $\omega'$ 的偶函数，即 $\chi^{(1)\prime}(-\omega') = \chi^{(1)\prime}(\omega')$；而 $\chi^{(1)\prime\prime}(\omega')$ 是 $\omega'$ 的奇函数，即 $\chi^{(1)\prime\prime}(-\omega') = -\chi^{(1)\prime\prime}(\omega')$，因此式(2A-6)和式(2A-7)可以写成

$$\begin{aligned}
\chi^{(1)\prime}(\omega) &= \frac{1}{\pi} P.V. \left[ \int_{-\infty}^{0} \frac{\chi^{(1)\prime\prime}(\omega')}{\omega' - \omega} \mathrm{d}\omega' + \int_{0}^{\infty} \frac{\chi^{(1)\prime\prime}(\omega')}{\omega' - \omega} \mathrm{d}\omega' \right] \\
&= \frac{1}{\pi} P.V. \left[ \int_{0}^{\infty} \frac{\chi^{(1)\prime\prime}(\omega')}{\omega' + \omega} \mathrm{d}\omega' + \int_{0}^{\infty} \frac{\chi^{(1)\prime\prime}(\omega')}{\omega' - \omega} \mathrm{d}\omega' \right] \\
&= \frac{2}{\pi} P.V. \int_{0}^{\infty} \frac{\omega' \chi^{(1)\prime\prime}(\omega')}{(\omega'^2 - \omega^2)} \mathrm{d}\omega'
\end{aligned} \tag{2A-8}$$

$$\begin{aligned}
\chi^{(1)\prime\prime}(\omega) &= -\frac{1}{\pi} P.V. \left[ \int_{-\infty}^{0} \frac{\chi^{(1)\prime}(\omega')}{\omega' - \omega} \mathrm{d}\omega' + \int_{0}^{\infty} \frac{\chi^{(1)\prime}(\omega')}{\omega' - \omega} \mathrm{d}\omega' \right] \\
&= \frac{1}{\pi} P.V. \left[ \int_{0}^{\infty} \frac{\chi^{(1)\prime}(\omega')}{\omega' + \omega} \mathrm{d}\omega' - \int_{0}^{\infty} \frac{\chi^{(1)\prime}(\omega')}{\omega' - \omega} \mathrm{d}\omega' \right] \\
&= -\frac{2\omega}{\pi} P.V. \int_{0}^{\infty} \frac{\chi^{(1)\prime}(\omega')}{(\omega'^2 - \omega^2)} \mathrm{d}\omega'
\end{aligned} \tag{2A-9}$$

这就证明了在线性极化率情况下如式(2-84)和式(2-85)的 K-K 关系表达式。

## 附录 B　两种单位制[11]

非线性光学中有两种常用的单位制。本书采用米-千克-秒制(MKS)或称国际单位制(System International，SI)，即 MKS/SI 单位制；有些文献采用厘米-克-秒制(cgs)或称静电单位制(Electrostatic unit，esu)，即 cgs/esu 单位制。MKS/SI 单位制也叫实用单位制；cgs/esu 单位制也叫高斯单位制。这两种单位制的关系如下：

### Ⅰ. 基本公式

1) 电位移公式

MKS/SI 单位制　$\boldsymbol{D} = \varepsilon_0 \boldsymbol{E} + \boldsymbol{P}$

cgs/esu 单位制　$\boldsymbol{D} = \boldsymbol{E} + 4\pi\boldsymbol{P}$

2）极化率公式

MKS/SI 单位制　$\boldsymbol{P}(t) = \varepsilon_0[\boldsymbol{\chi}^{(1)}\boldsymbol{E}(t) + \boldsymbol{\chi}^{(2)}\boldsymbol{E}^2(t) + \boldsymbol{\chi}^{(3)}\boldsymbol{E}^3(t) + \cdots]$

cgs/esu 单位制　$\boldsymbol{P}(t) = \boldsymbol{\chi}^{(1)}\boldsymbol{E}(t) + \boldsymbol{\chi}^{(2)}\boldsymbol{E}^2(t) + \boldsymbol{\chi}^{(3)}\boldsymbol{E}^3(t) + \cdots$

**Ⅱ．两单位制的关系**

电场强度　$\boldsymbol{E}(\mathrm{SI}) = 3 \times 10^4 \boldsymbol{E}(\mathrm{esu})$

线性极化率　$\boldsymbol{\chi}^{(1)}(\mathrm{SI}) = 4\pi\boldsymbol{\chi}^{(1)}(\mathrm{esu})$

二阶极化率　$\boldsymbol{\chi}^{(2)}(\mathrm{SI}) = \dfrac{4\pi}{3 \times 10^4}\boldsymbol{\chi}^{(2)}(\mathrm{esu}) = 4.189 \times 10^{-4}\boldsymbol{\chi}^{(2)}(\mathrm{esu})$

三阶极化率　$\boldsymbol{\chi}^{(3)}(\mathrm{SI}) = \dfrac{4\pi}{(3 \times 10^4)^2}\boldsymbol{\chi}^{(3)}(\mathrm{esu}) = 1.40 \times 10^{-8}(\mathrm{esu})$

……

$n$ 阶极化率　$\boldsymbol{\chi}^{(n)}(\mathrm{SI}) = \dfrac{4\pi}{(c \times 10^{-4})^{n-1}}\boldsymbol{\chi}^{(n)}(\mathrm{esu})$，$c = 3 \times 10^8$

## 参考文献


[1] N. Bloembergen. Nonlinear optics[M]. NY, Benjamin, 1965.

[2] J. A. Armstrong, N. Bloembergen, et al.. Interactions between light waves in a nonlinear dielectric[J]. *Phys. Rev.*, 1962, 127(6): 1918 - 1939.

[3] S. A. Akhmanov, A. S. Chirkin, K. Drabovich. Nonstationary nonlinear optical effects and ultrashort light pulse formation[J]. *IEEE J. Quant. Electr.*, 1968, 4(10): 598 - 605.

[4] P. N. Butcher. Nonlinear optical phenomeon[M]. Columbus, Ohio State University Press, 1965.

[5] Y. R. Shen. Permutation Symmetry of nonlinear susceptibilities and energy relation[J]. *Phys. Rev.*, 1968, 167(3): 818 - 821.

[6] D. A. Kleinman. Nonlinear dielectric polarization in optical media[J]. *Phys. Rev.*, 1962, 126(6): 1977 - 1979.

[7] J. F. Nye. Physical properties of crystals[M]. London: Oxford University Press, 1957.

[8] P. D. Maker, R. W. Terhune. Study of optical effects due to an induced polarization third order in the electric field strength[J]. *Phys, Rev. A*, 1965, 137(3A): 801 - 818.

[9] A. Yariv. Quantum electronics[M]. Second Edition, Appendix A, John Wiley & Sons, Inc. 1975.

[10] R. W. Boyd. Nonlinear optics[M]. Third Edition, Academic Press. Inc. 2008.

[11] R. W. Boyd. Nonlinear optics[M]. Appendix C, Third Edition, Academic Press. Inc. 2008.

## 复习题

1. 写出光波在各向异性非线性介质中传播时的麦克斯韦方程组和时域波方程。
2. 导出单色平面光波在各向异性非线性介质中的频域波方程。
3. 导出各向同性非线性介质中，慢变振幅近似下单色平面波的稳态频域波方程和动态时域波方程。这两个方程在什么条件下适用？
4. 写出非线性极化强度的一般频域表达式。什么是简并因子？举出几个二阶和三阶非线性效应的例子，写出他们的非线性极化强度表达式(包括简并因子)。
5. 非线性极化率张量有哪些对称性？为什么具有中心对称性的介质不存在二阶非线性效应，只有三阶非线性效应？
6. 写出极化率实部和虚部间的关系的表达式(K－K 关系)。哪些高阶非线性过程适用 K－K 关系？
7. 对线性介质和三阶非线性介质，折射率和吸收系数分别与极化率的实部和虚部有何关系？对三阶非线性介质，非线性折射率与非线性吸收系数之间有何关系？
8. 在非线性光学中可采用实用单位制(MKS)，也可采用高斯单位制(cgs)，如何区别两种单位制下的基本公式？如何进行参量的单位换算？

# 第3章　光学三波耦合过程

本章对各向同性介质的一阶频域波方程作近似处理，用以描述各向异性介质的二阶非线性光学效应。首先推导三波耦合的方程组，在此基础上研究几种典型的二阶非线性光学效应：光学倍频、和频、差频、参量放大和参量振荡，推导出这些效应的功率转换效率公式。并以倍频效应为例，介绍相位匹配的基本概念。

## 3.1　三波耦合方程

### 3.1.1　二阶非线性光学效应综述

首先来讨论二阶非线性光学效应一般包含哪些具体的效应。

假设二阶非线性光学效应的入射光电场是由传播方向相同但频率不同的两个单色光场组成，可以表示为

$$\boldsymbol{E}(t)=\sum_{n=1,2}\boldsymbol{E}_n\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_n t}+c.c.=\boldsymbol{E}_1\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_1 t}+\boldsymbol{E}_2\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_2 t}+c.c. \tag{3-1}$$

对于非中心对称的各向同性介质，二阶非线性极化强度为

$$\boldsymbol{P}^{(2)}(t)=\varepsilon_0\chi^{(2)}\boldsymbol{E}^2(t) \tag{3-2}$$

将式(3-1)代入式(3-2)，将相同频率成分的项合并后得到

$$\begin{aligned}\boldsymbol{P}^{(2)}(t)=\varepsilon_0\chi^{(2)}[&(\boldsymbol{E}_1^2\mathrm{e}^{-\mathrm{i}2\omega_1 t}+\boldsymbol{E}_2^2\mathrm{e}^{-\mathrm{i}2\omega_2 t}+2\boldsymbol{E}_1\boldsymbol{E}_2\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\omega_1+\omega_2)t}+2\boldsymbol{E}_1\boldsymbol{E}_2^*\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\omega_1-\omega_2)t})+\\&2(\boldsymbol{E}_1\boldsymbol{E}_1^*+\boldsymbol{E}_2\boldsymbol{E}_2^*)]+c.c.\end{aligned} \tag{3-3}$$

式(3-3)可以用一个简单公式来概括，即

$$\boldsymbol{P}^{(2)}(t)=\sum_i\boldsymbol{P}^{(2)}(\omega_i)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_i t}+c.c. \tag{3-4}$$

式中 $i$ 取正整数，对应于不同的二阶非线性光学效应，具有不同的极化率 $\chi^{(2)}(\omega_i)$ 和相应的极化强度：

$$\boldsymbol{P}^{(2)}(\omega_i)=D\varepsilon_0\chi^{(2)}(\omega_i)\boldsymbol{E}(\omega_1)\boldsymbol{E}(\omega_2) \tag{3-5}$$

式中 $\omega_i$ 是由频率为 $\omega_1$ 和 $\omega_2$ 的两个单色原光场以不同方式组合而成的极化场的频

率，从式(3-3)可知，$\omega_i$ 有 $2\omega_1$，$2\omega_2$，$\omega_1+\omega_2$，$\omega_1-\omega_2$ 和 0 五种。对二阶非线性($n=2$)，简并因子为 $D=n!/m!=2/m!$。当 $m=1$ 时，$D=2$；当 $m=2$ 时，$D=1$。于是对应于不同的 $\omega_i$，二阶非线性光学效应及其极化强度分别为

光倍频　　$$\boldsymbol{P}(2\omega_1)=\varepsilon_0\chi^{(2)}(2\omega_1)\boldsymbol{E}_1^2 \tag{3-6}$$

光倍频　　$$\boldsymbol{P}(2\omega_2)=\varepsilon_0\chi^{(2)}(2\omega_2)\boldsymbol{E}_2^2 \tag{3-7}$$

光和频　　$$\boldsymbol{P}(\omega_1+\omega_2)=2\varepsilon_0\chi^{(2)}(\omega_1+\omega_2)\boldsymbol{E}_1\boldsymbol{E}_2 \tag{3-8}$$

光差频　　$$\boldsymbol{P}(\omega_1-\omega_2)=2\varepsilon_0\chi^{(2)}(\omega_1-\omega_2)\boldsymbol{E}_1\boldsymbol{E}_2^* \tag{3-9}$$

光整流　　$$\boldsymbol{P}(0)=2\varepsilon_0\chi^{(2)}(0)(\boldsymbol{E}_1\boldsymbol{E}_1^*+\boldsymbol{E}_2\boldsymbol{E}_2^*) \tag{3-10}$$

### 3.1.2　各向异性介质二阶非线性光学效应的近似描述

事实上，具有二阶非线性光学效应的介质一般不是各向同性的，而是各向异性的，如晶体介质。但是严格按张量方法描述晶体介质的二阶非线性效应比较复杂，要花费较大的篇幅。本节介绍一种用各向同性介质慢变近似的一阶频域波方程来近似描述各向异性介质的二阶非线性光学效应的方法。为简单起见，假设介质是远离共振区的，并忽略介质的吸收损耗。

光在各向异性介质中传播的特点是：光波的传播方向($\boldsymbol{k}$)与能流的方向($\boldsymbol{I}=\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{H}$)是不相同的，其间存在一个夹角 $\alpha$。因为在介质中，电感应强度 $\boldsymbol{D}$ 垂直于光波传播方向；而电场 $\boldsymbol{E}$ 垂直于能流传输方向，因此 $\boldsymbol{D}$ 和 $\boldsymbol{E}$ 之间也存在着夹角 $\alpha$。实际上，$\alpha$ 并不太大，对于大多数晶体，$\alpha<3°$。

考虑一单色平面波在各向异性介质中沿 $z$ 方向传播，设它的波矢 $\boldsymbol{k}$ 沿 $z$ 方向，$\boldsymbol{k}$ 与能流 $\boldsymbol{I}=\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{H}$ 方向有一个夹角 $\alpha$。电感应强度 $\boldsymbol{D}$ 必然沿 $x$ 方向；磁场强度 $\boldsymbol{H}$ 沿 $y$ 方向，$y$ 方向垂直于 $\boldsymbol{D}$，$\boldsymbol{E}$ 和 $\boldsymbol{k}$ 组成的平面[1]，如图 3-1 所示。

设以上单色平面波的频率为 $\omega$，其光电场强度表示为振幅与相位的乘积：

$$\boldsymbol{E}(z,\omega)=\boldsymbol{E}(z)\mathrm{e}^{\mathrm{i}(kz-\omega t)}=\hat{\boldsymbol{e}}E(z)\mathrm{e}^{\mathrm{i}(kz-\omega t)} \tag{3-11}$$

式中，$\hat{\boldsymbol{e}}$ 为电场方向的单位矢量。与光电场强度相应的极化强度为

$$\boldsymbol{P}_{\mathrm{NL}}(z,\omega)=\boldsymbol{P}_{\mathrm{NL}}(z)\mathrm{e}^{\mathrm{i}(k'z-\omega t)} \tag{3-12}$$

可将 $\boldsymbol{E}(z,\omega)$ 和 $\boldsymbol{P}_{\mathrm{NL}}(z,\omega)$ 表示为两个互相垂直的分量之矢量和，即垂直于 $\boldsymbol{k}$ 的横向分量(以 T 表示)和平形于 $\boldsymbol{k}$ 的纵向分量(以 S 表示)之和：

$$\boldsymbol{E}(z,\omega)=\boldsymbol{E}_{\mathrm{T}}(z,\omega)+\boldsymbol{E}_{\mathrm{S}}(z,\omega) \tag{3-13}$$

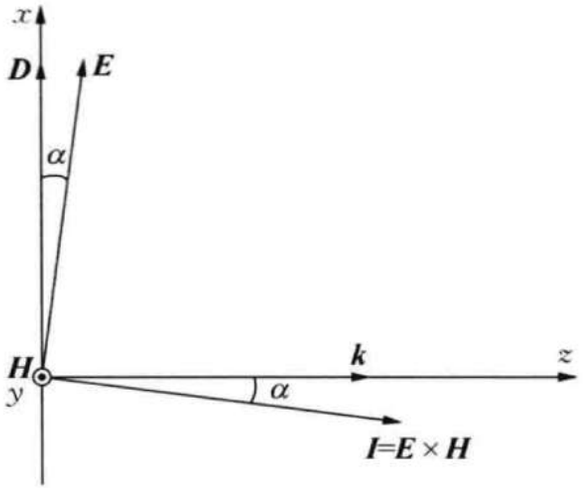



图 3-1　单色平面光波在各向异性介质中沿 $z$ 方向传播时电磁波各矢量之间的关系

$$\boldsymbol{P}_{\mathrm{NL}}(z,\ \omega)=\boldsymbol{P}_{\mathrm{NL}}^{\mathrm{T}}(z,\ \omega)+\boldsymbol{P}_{\mathrm{NL}}^{\mathrm{S}}(z,\ \omega) \tag{3-14}$$

横向分量的场振幅遵循以下各向同性介质的慢变振幅近似频域波方程：

$$\frac{\partial \boldsymbol{E}_{\mathrm{T}}(z)}{\partial z}=\frac{\mathrm{i}\omega}{2\varepsilon_0 cn}\boldsymbol{P}_{\mathrm{NL}}^{\mathrm{T}}(z)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta kz} \tag{3-15}$$

在式(3-15)的两边分别点乘单位矢量 $\hat{\boldsymbol{e}}$。利用

$$\hat{\boldsymbol{e}}\cdot\boldsymbol{E}_{\mathrm{T}}=E_{\mathrm{T}}\cos\alpha=E\cos^2\alpha$$

及

$$\boldsymbol{P}_{\mathrm{NL}}^{\mathrm{T}}\approx\boldsymbol{P}_{\mathrm{NL}}$$

得到

$$\frac{\partial \boldsymbol{E}(z)}{\partial z}=\frac{\mathrm{i}\omega}{2\varepsilon_0 cn\cos^2\alpha}\hat{\boldsymbol{e}}\cdot\boldsymbol{P}_{\mathrm{NL}}(z)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta kz} \tag{3-16}$$

若取近似 $\cos^2\alpha\approx 1$，式(3-16)变为

$$\frac{\partial E(z)}{\partial z}=\frac{\mathrm{i}\omega}{2\varepsilon_0 cn}\hat{\boldsymbol{e}}\cdot\boldsymbol{P}_{\mathrm{NL}}(z)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta kz} \tag{3-17}$$

式中，$\Delta k=k'-k$，$k$ 是原光场波矢，$k'$ 是极化场波矢。这就是单色平面波光场振幅在各向异性介质中传播的慢变振幅近似频域波方程，与各向同性介质的慢变振幅近似频域波方程的不同之处，在于以 $\hat{\boldsymbol{e}}\cdot\boldsymbol{P}_{\mathrm{NL}}(z)$ 代替 $\boldsymbol{P}_{\mathrm{NL}}(z)$。

在一般情况下，两个不同方向的光场 $\boldsymbol{E}(\omega_1,\ \boldsymbol{k}_1)$ 和 $\boldsymbol{E}(\omega_2,\ \boldsymbol{k}_2)$ 作用于非线性

介质，引起二阶非线性光学效应，产生一个新光场 $\boldsymbol{E}(\omega_3, \boldsymbol{k}_3)$，三波和频过程如图 3-2 所示。

图 3-2　三波和频过程示意图

用光子的概念来描述，3 个不同频率的光子通过非线性介质相互作用，必须满足以下能量守恒定律：

$$\hbar\omega_3 = \hbar\omega_1 + \hbar\omega_2 \tag{3-18}$$

若要实现 3 个光波（或 3 种光子）的最佳耦合，3 个频率的光子还必须满足动量守恒定律，即

$$\hbar\boldsymbol{k}_3 = \hbar\boldsymbol{k}_1 + \hbar\boldsymbol{k}_2 \tag{3-19}$$

用光波的概念描述，3 个波的频率必须满足关系 $\omega_3 = \omega_1 + \omega_2$。这是一个和频过程，其实还存在着差频过程，满足关系 $\omega_1 = \omega_3 - \omega_2$ 和 $\omega_2 = \omega_3 - \omega_1$。

设频率为 $\omega_1$，$\omega_2$，$\omega_3$ 的 3 个单色平面波在介质内皆沿 $z$ 方向传播，相互作用产生两个差频与一个和频的二阶非线性效应，它们的非线性极化强度分别表达为

$$\boldsymbol{P}^{(2)}(z, \omega_1) = D\varepsilon_0\boldsymbol{\chi}^{(2)}(\omega_1; -\omega_2, \omega_3) : \boldsymbol{E}^*(z, \omega_2)\boldsymbol{E}(z, \omega_3) \tag{3-20}$$

$$\boldsymbol{P}^{(2)}(z, \omega_2) = D\varepsilon_0\boldsymbol{\chi}^{(2)}(\omega_2; \omega_3, -\omega_1) : \boldsymbol{E}(z, \omega_3)\boldsymbol{E}^*(z, \omega_1) \tag{3-21}$$

$$\boldsymbol{P}^{(2)}(z, \omega_3) = D\varepsilon_0\boldsymbol{\chi}^{(2)}(\omega_3; \omega_1, \omega_2) : \boldsymbol{E}(z, \omega_1)\boldsymbol{E}(z, \omega_2) \tag{3-22}$$

式中，$D$ 为简并因子，若 3 个光子的频率都不相同，则 $D = 2$。

若将 3 个电场分别记为 $\boldsymbol{E}(z, \omega_1) = \hat{\boldsymbol{e}}_1 E_1$，$\boldsymbol{E}(z, \omega_2) = \hat{\boldsymbol{e}}_2 E_2$，$\boldsymbol{E}(z, \omega_3) = \hat{\boldsymbol{e}}_3 E_3$，则有

$$\boldsymbol{P}_1^{(2)}(z) = D\varepsilon_0\boldsymbol{\chi}^{(2)}(\omega_1; -\omega_2, \omega_3) : \hat{\boldsymbol{e}}_2\hat{\boldsymbol{e}}_3 E_2^* E_3 \tag{3-23}$$

$$\boldsymbol{P}_2^{(2)}(z) = D\varepsilon_0\boldsymbol{\chi}^{(2)}(\omega_2; \omega_3, -\omega_1) : \hat{\boldsymbol{e}}_3\hat{\boldsymbol{e}}_1 E_3 E_1^* \tag{3-24}$$

$$\boldsymbol{P}_3^{(2)}(z) = D\varepsilon_0\boldsymbol{\chi}^{(2)}(\omega_3; \omega_1, \omega_2) : \hat{\boldsymbol{e}}_1\hat{\boldsymbol{e}}_2 E_1 E_2 \tag{3-25}$$

在频域波方程式(3-17)中设 $\boldsymbol{P}_{\mathrm{NL}} = \boldsymbol{P}^{(2)}$，再将式(3-23)～式(3-25)分别代

入式(3-17),则得到如下方程组:

$$\frac{\partial E_1(z)}{\partial z}=\frac{\mathrm{i}\omega_1}{2cn_1}D\hat{\boldsymbol{e}}_1\cdot\boldsymbol{\chi}^{(2)}(\omega_1;-\omega_2,\omega_3):\hat{\boldsymbol{e}}_2\,\hat{\boldsymbol{e}}_3E_2^*E_3\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta kz} \tag{3-26}$$

$$\frac{\partial E_2(z)}{\partial z}=\frac{\mathrm{i}\omega_2}{2cn_2}D\hat{\boldsymbol{e}}_2\cdot\boldsymbol{\chi}^{(2)}(\omega_2;\omega_3,-\omega_1):\hat{\boldsymbol{e}}_3\,\hat{\boldsymbol{e}}_1E_3E_1^*\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta kz} \tag{3-27}$$

$$\frac{\partial E_3(z)}{\partial z}=\frac{\mathrm{i}\omega_3}{2cn_3}D\hat{\boldsymbol{e}}_3\cdot\boldsymbol{\chi}^{(2)}(\omega_3;\omega_1,\omega_2):\hat{\boldsymbol{e}}_1\,\hat{\boldsymbol{e}}_2E_1E_2\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Delta kz} \tag{3-28}$$

根据极化率的频率置换对称性,3个非线性极化率相等,即

$$\begin{aligned}\hat{\boldsymbol{e}}_1\cdot\boldsymbol{\chi}^{(2)}(\omega_1;-\omega_2,\omega_3):\hat{\boldsymbol{e}}_2\,\hat{\boldsymbol{e}}_3&=\hat{\boldsymbol{e}}_2\cdot\boldsymbol{\chi}^{(2)}(\omega_2;\omega_3,-\omega_1):\hat{\boldsymbol{e}}_3\,\hat{\boldsymbol{e}}_1\\&=\hat{\boldsymbol{e}}_3\cdot\boldsymbol{\chi}^{(2)}(\omega_3;\omega_1,\omega_2):\hat{\boldsymbol{e}}_1\,\hat{\boldsymbol{e}}_2\\&=\chi_{\mathrm{eff}}^{(2)}\end{aligned} \tag{3-29}$$

式中,$\chi_{\mathrm{eff}}^{(2)}$ 是实数,称为有效非线性极化率,用以量度3个波之间的耦合强度。可以略去下角标eff,简化为 $\chi_{\mathrm{eff}}^{(2)}=\chi^{(2)}$,极化率的3个分量可写成如下标量形式:

$$\chi^{(2)}(\omega_1;-\omega_2,\omega_3)=\hat{\boldsymbol{e}}_1\cdot\boldsymbol{\chi}^{(2)}(\omega_1;-\omega_2,\omega_3):\hat{\boldsymbol{e}}_2\,\hat{\boldsymbol{e}}_3 \tag{3-30}$$

$$\chi^{(2)}(\omega_2;\omega_3,-\omega_1)=\hat{\boldsymbol{e}}_2\cdot\boldsymbol{\chi}^{(2)}(\omega_2;\omega_3,-\omega_1):\hat{\boldsymbol{e}}_3\,\hat{\boldsymbol{e}}_1 \tag{3-31}$$

$$\chi^{(2)}(\omega;\omega_1,\omega_2)=\hat{\boldsymbol{e}}_3\cdot\boldsymbol{\chi}^{(2)}(\omega_3;\omega_1,\omega_2):\hat{\boldsymbol{e}}_1\,\hat{\boldsymbol{e}}_2 \tag{3-32}$$

因此波方程式(3-26)～式(3-28)可写成

$$\frac{\partial E_1(z)}{\partial z}=\mathrm{i}\frac{D\omega_1}{2cn_1}\chi^{(2)}(\omega_1;-\omega_2,\omega_3)E_2^*(z)E_3(z)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta kz} \tag{3-33}$$

$$\frac{\partial E_2(z)}{\partial z}=\mathrm{i}\frac{D\omega_2}{2cn_2}\chi^{(2)}(\omega_2;\omega_3,-\omega_1)E_3(z)E_1^*(z)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta kz} \tag{3-34}$$

$$\frac{\partial E_3(z)}{\partial z}=\mathrm{i}\frac{D\omega_3}{2cn_3}\chi^{(2)}(\omega_3;\omega_1,\omega_2)E_1(z)E_2(z)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Delta kz} \tag{3-35}$$

式中,$\Delta k$ 为相位失配因子,可统一表达为

$$\Delta k=k_1+k_2-k_3 \tag{3-36}$$

$\Delta k$ 的含义对式(3-33)的差频过程是 $\Delta k=k_1-(k_3-k_2)$;对式(3-34)的差频过

程是 $\Delta k = k_2 - (k_3 - k_1)$；对式(3-35)的和频过程是 $-\Delta k = k_3 - (k_1 + k_2)$。若3波是相位匹配的，则 $\Delta k = 0$，等价于3个光子满足动量守恒定律。

## 3.2 光学二次谐波

光学二次谐波，即光学倍频，是三波混频的特例，这是最早发现的非线性光学现象。1961年Franken等人发现倍频效应的实验装置如图3-3所示[2]。红宝石激光(波长 $\lambda_1 = 694.3$ nm)通过石英晶体，产生的倍频光(波长 $\lambda_2 = 347.15$ nm)被棱镜分开。

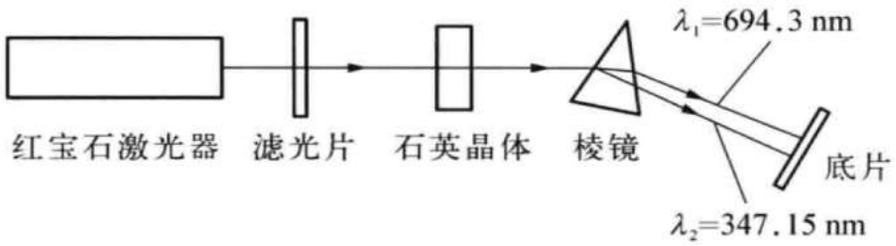



图3-3 Franken等人的倍频实验装置

现在倍频效应的应用已经比较成熟，如常把Nd：YAG激光器发出的波长1.06 μm的红外激光变换为波长532 nm的绿色激光。

设想频率为 $\omega$ 的单色平面光波通过长度为 $L$ 的非线性晶体，产生频率为 $2\omega$ 的倍频光，如图3-4所示。假设晶体对这两种光都没有吸收，以下计算从晶体透射的倍频光的强度，并计算倍频转换效率，即倍频光功率与基频光功率之比。

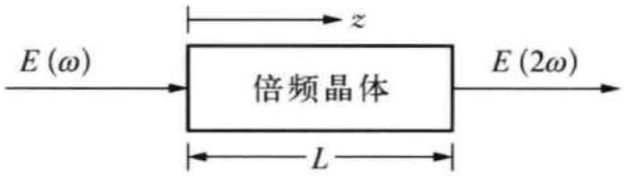



图3-4 光学倍频过程示意图

处理二次谐波问题可以用上述三波耦合方程式(3-33)～式(3-35)，只要设基波频率为 $\omega_1 = \omega_2 = \omega$，二次谐波频率为 $\omega_3 = 2\omega$；建立基频光场的波方程时，设简并因子为 $D = 2$，而建立倍频光场的波方程时，设简并因子为 $D = 1$。

下面研究两种光学倍频效应情况：一种是不消耗基频光的低转换效率情况(小信号近似)，另一种是消耗基频光的高转换效率情况。

### 3.2.1　基波小信号近似

若基频光很弱，入射的基频光能量只有极少部分转换为倍频光能量，也就是倍频转换效率很低，以至于输出的倍频光相对基频光很小，这就是小信号近似。在这种情况下，可近似认为基频光的振幅不随传播距离改变，即

$$E_2(z) = E_1(z) \approx E_1(0) \tag{3-37}$$

因此在应用式(3-33)～式(3-35)时，可设

$$\frac{\partial E_1(z)}{\partial z} = 0 \tag{3-38}$$

$$\frac{\partial E_2(z)}{\partial z} = 0 \tag{3-39}$$

$$\frac{\partial E_3(z)}{\partial z} = \frac{\mathrm{i}(2\omega)}{2cn_3}\chi^{(2)}(2\omega;\ \omega,\ \omega)E_1^2(0)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Delta kz} \tag{3-40}$$

式中

$$\Delta k = 2k_1 - k_3 \tag{3-41}$$

假定晶体的长度为 $L$，利用边界条件：$E_1(0)$ = 常数，$E_3(0) = 0$，直接对方程式(3-40)积分求解，利用 $\int_0^L \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Delta kz}\mathrm{d}z = \frac{\mathrm{i}}{\Delta k}(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Delta kL} - 1)$，得到输出晶体的二次谐波光场振幅：

$$E_3(L) = -\frac{\omega\chi^{(2)}}{cn_3\Delta k}E_1^2(0)(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Delta kL} - 1) \tag{3-42}$$

按照习惯，引进倍频系数 $d$ 代替二阶非线性极化率 $\chi^{(2)}$ [3]：

$$d = \frac{\chi^{(2)}}{2} \tag{3-43}$$

而且令 $n_1 = n_\omega$，$n_3 = n_{2\omega}$，则式(3-41)为

$$E_3(L) = -\frac{2\omega d}{cn_{2\omega}\Delta k}E_1^2(0)(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Delta kL} - 1) \tag{3-44}$$

由式(3-44)，利用三角函数的倍频公式，可以得到

$$|E_3(L)|^2 = E_3(L)\cdot E_3(L)^* = \left(\frac{2\omega d}{cn_{2\omega}\Delta k}\right)^2 |E_1(0)|^4 \cdot 4\sin^2(\Delta kL/2)$$

$$= \frac{4\omega^2 d^2 L^2}{c^2 n_{2\omega}^2} |E_1(0)|^4 \cdot \frac{\sin^2(\Delta kL/2)}{(\Delta kL/2)^2} = \frac{4\omega^2 d^2 L^2}{c^2 n_{2\omega}^2} |E_1(0)|^4 \operatorname{sinc}^2\left(\frac{\Delta kL}{2}\right) \tag{3-45}$$

再将以下光强与振幅的关系：

$$I_1(0) = \frac{1}{2}\varepsilon_0 c n_\omega |E_1(0)|^2 \tag{3-46}$$

$$I_3(L) = \frac{1}{2}\varepsilon_0 c n_{2\omega} |E_3(L)|^2 \tag{3-47}$$

代入式(3-44)，得到出射倍频波光强和入射基波光强的关系：

$$I_3(L) = \frac{8\omega^2 d^2 L^2}{\varepsilon_0 n_{2\omega} n_\omega^2 c^3} I_1^2(0) \operatorname{sinc}^2\left(\frac{\Delta kL}{2}\right) \tag{3-48}$$

式中，函数 $\operatorname{sinc}^2(\Delta kL/2)$ 与 $\Delta kL/2$ 的关系如图 3-5 所示。

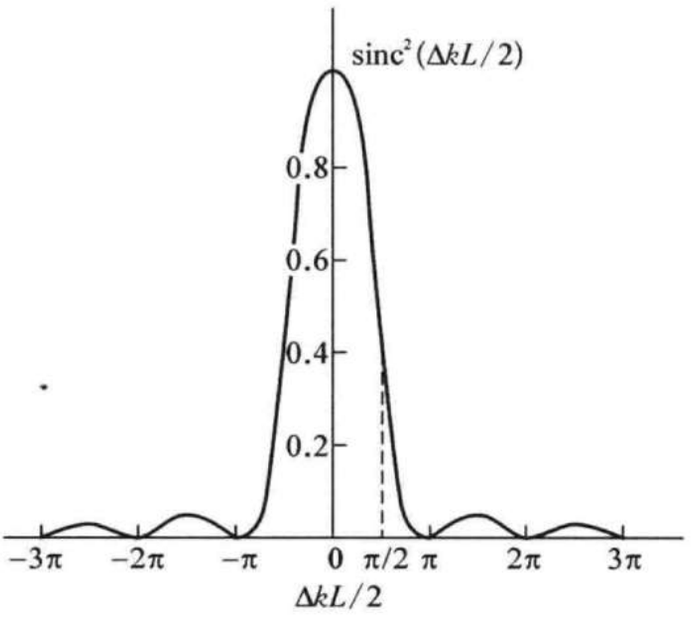



图 3-5　函数 $\operatorname{sinc}^2(\Delta kL/2)$ 与 $\Delta kL/2$ 的关系

光学倍频效率定义为输出倍频光功率 $P_3(L)$ 与输入基频光功率 $P_1(0)$ 之比：

$$\eta = \frac{P_3(L)}{P_1(0)} = \frac{I_3(L)}{I_1(0)} = \frac{8\omega^2 d^2 L^2}{\varepsilon_0 n_{2\omega} n_\omega^2 c^3} \frac{P_1(0)}{S} \operatorname{sinc}^2\left(\frac{\Delta kL}{2}\right) \tag{3-49}$$

式中用到关系 $I_1 = P_1/S$，$S$ 为入射基频光束的横截面面积。

从式(3-49)可以看出，在小信号下(即忽略基波的损耗)，倍频过程有如下特点：

(1) 当 $\Delta k = 0$ 时，$\mathrm{sinc}^2(\Delta kL/2) = 1$，$n_{2\omega} = n_\omega = n$，倍频转换效率 $\eta$ 取最大值：

$$\eta = \frac{8\omega^2 d^2 L^2}{\varepsilon_0 n^3 c^3} \cdot \frac{P_1(0)}{S} \tag{3-50}$$

可见倍频转换效率与入射的基频光功率成正比、与晶体的倍频系数 $d$ 和晶体长度 $L$ 的平方成正比，并且与基频光的入射截面成反比。因此可以采取以下措施来提高倍频效率：选择高倍频系数、尺寸较长的倍频晶体，采用较高的基频光功率以及聚焦基频光等。

(2) 当 $\Delta k \neq 0$ 时，对一定的波矢失配因子 $\Delta k$，使晶体的长度 $L$ 等于所谓相干长度：

$$L_c = \frac{\pi}{\Delta k} \tag{3-51}$$

这时，有 $\frac{\Delta k L_c}{2} = \frac{\pi}{2}$，如图 3-5 中虚线所示位置。若 $L < L_c$，有较高的倍频转换效率；若 $L > L_c$，倍频转换效率很快下降，以后作小幅度的周期性变化。

### 3.2.2　基波高消耗情况

在高转换效率下，基频波振幅不能看作常量，小信号近似不适用。下面仅考虑满足相位匹配条件 ($\Delta k = 0$) 的情况，此时要求 $n_1 = n_2 = n_3 = n$。对基频光有 $\omega_1 = \omega_2 = \omega$、$E_1 = E_2$、简并因子 $D = 2$；对倍频光有 $\omega_3 = 2\omega$、简并因子 $D = 1$；以倍频系数 $d$ 代替极化率，$\chi^{(2)} = 2d$，这样 3 个耦合方程式(3-33)～式(3-35)转化成两个方程：

$$\frac{\partial E_1(z)}{\partial z} = \frac{\mathrm{i}2\omega d}{cn} E_1^*(z) E_3(z) \tag{3-52}$$

$$\frac{\partial E_3(z)}{\partial z} = \frac{\mathrm{i}2\omega d}{cn} E_1^2(z) \tag{3-53}$$

对式(3-52)两边取复数共轭，再乘以 $E_1(z)$，并对式(3-53)两边乘以 $E_3^*(z)$，然后两式相加得到

$$\frac{\partial}{\partial z}(|E_1(z)|^2+|E_3(z)|^2)=0 \tag{3-54}$$

也就是 $|E_1(z)|^2+|E_3(z)|^2=|E_1(0)|^2+|E_3(0)|^2$，由于 $z=0$ 时，$E_3(0)=0$，$E_1(0)\neq 0$，因此

$$|E_1(z)|^2+|E_3(z)|^2=|E_1(0)|^2=\text{常数} \tag{3-55}$$

可见，在晶体内任意 $z$ 坐标点，基频光强与倍频光强之和等于入射起点的基频光强。也就是说，倍频光的产生是以消耗基频光为代价的。

对式(3-53)的两边取模，再将从式(3-55)得到的 $|E_1(z)|^2$ 代入，并定义

$$\kappa=\frac{2\omega d}{cn} \tag{3-56}$$

得到

$$\frac{\mathrm{d}(|E_3(z)/E_1(0)|)}{\mathrm{d}z}=\kappa|E_1(0)|\{1-[|E_3(z)/E_1(0)|]^2\} \tag{3-57}$$

令 $|E_3(z)/E_1(0)|=v$，对式(3-57)分离变量，两边积分，利用积分公式

$$\int\frac{\mathrm{d}v}{1-v^2}=\operatorname{artanh}v \tag{3-58}$$

得到倍频光场振幅的公式

$$|E_3(z)|=|E_1(0)|\tanh(\kappa|E_1(0)|z) \tag{3-59}$$

设双曲正切 $\tanh(\kappa|E_1(0)|z)=\tanh x=a$，将式(3-59)代入式(3-55)，再利用双曲正割与双曲正切的关系 $\operatorname{sech}x=\sqrt{1-a^2}$，得到基频光场振幅的公式

$$|E_1(z)|=|E_1(0)|\operatorname{sech}(\kappa|E_1(0)|z) \tag{3-60}$$

定义有效倍频长度

$$L_{\mathrm{SHG}}=[\kappa|E_1(0)|]^{-1}=\left[\frac{2\omega d}{cn}|E_1(0)|\right]^{-1} \tag{3-61}$$

则式(3-59)和式(3-60)可写成

$$|E_3(z)|=|E_1(0)|\tanh(z/L_{\mathrm{SHG}}) \tag{3-62}$$

$$|E_1(z)|=|E_1(0)|\operatorname{sech}(z/L_{\mathrm{SHG}}) \tag{3-63}$$

图 3-6 给出了 $|E_3(z)|$ 和 $|E_1(z)|$ 相对于 $|E_1(0)|$ 的值分别依赖晶体相对长

度 $z/L_{\mathrm{SHG}}$ 的变化曲线。

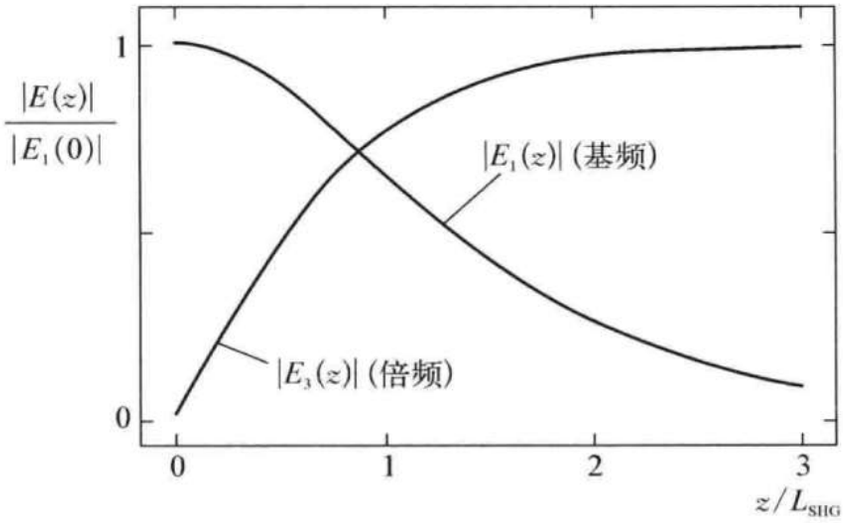



图 3-6　相位匹配情况下，倍频光相对振幅 $|E_3(z)|/|E_1(0)|$ 与基频光相对振幅 $|E_1(z)|/|E_1(0)|$ 随晶体的相对长度 $z/L_{\mathrm{SHG}}$ 的变化

可见在满足相位匹配的条件下，随倍频晶体长度的增大，基频光不断地转变为倍频光。从理论上看，当倍频晶体长度达到有效倍频长度的 2 倍时，$E_3(z)$ 已趋于 $E_1(0)$，即倍频转换效率接近 100%。但实际上受到许多限制，如材料的吸收和散射、晶体端面的反射以及激光束是非单色平面光束等限制，对于 $L = 2L_{\mathrm{SHG}} = 2$ cm 的 KDP 晶体，倍频转换效率不超过 60%。

利用式(3-46)和式(3-47)的振幅-光强关系，从式(3-62)可得到在基波高损耗条件下的倍频转换效率公式

$$\eta = \frac{P_3(L)}{P_1(0)} = \frac{n_{2\omega}}{n_\omega}\frac{|E_3(L)|^2}{|E_1(0)|^2} = \frac{n_{2\omega}}{n_\omega}\tanh^2\frac{L}{L_{\mathrm{SHG}}} \tag{3-64}$$

根据式(3-61)，$(L/L_{\mathrm{SHG}})^2 \propto I_1(0)$，在小信号近似情况下，有近似关系：

$$\tanh^2(L/L_{\mathrm{SHG}}) \approx (L/L_{\mathrm{SHG}})^2 \tag{3-65}$$

对 $\Delta k = 0$，要求 $n_{2\omega} = n_\omega = n$，这样式(3-64)就转变成 $\Delta k = 0$ 时的小信号近似的倍频转换效率公式(3-50)。

### 3.2.3　相位匹配技术

倍频光和基频光共线的相位匹配条件是 $\Delta k = k_3 - 2k_1 = 0$，或 $2k_1 = k_3$，也即 $2k_\omega = k_{2\omega}$，由波矢公式 $k_\omega = (\omega/c)n_\omega$ 和 $k_{2\omega} = (2\omega/c)n_{2\omega}$ 得到

$$n_{\omega} = n_{2\omega} \tag{3-66}$$

也就是相位匹配条件要求晶体中倍频光的折射率等于基频光的折射率。

怎样在同一块晶体中实现介质对基频光和倍频光有相同折射率的条件呢？一般是利用各向异性晶体所具有的双折射特性。

任何频率为 $\omega$ 的光在各向异性晶体中传播，除光轴方向外，一般存在着两个互相垂直的偏振方向(如 o 光与 e 光)，它们的折射率是不相同的：$n_{\perp}(\omega) \neq n_{\parallel}(\omega)$。但是，对于频率不同的两束光(如基频光 $\omega$ 和倍频光 $2\omega$)，有可能找到这样的传播方向，它们的两个互相垂直的偏振方向的折射率相同，即 $n_{\perp}(\omega) = n_{\parallel}(\omega')$，这样就可以满足相位匹配条件。

前面已经谈到，自然界的晶体有七大晶系，其中属于各向异性的晶系有 6 种，只有立方晶系一种属于各向同性晶体，6 种各向异性晶体可以分为两类：单轴晶体和双轴晶体。三角晶系、四方晶系、六角晶系属于单轴晶体；三斜晶系、单斜晶系、正交晶系属于双轴晶体。如表 3-1 所示。

**表 3-1　晶体的分类**

| 晶体分类 | | 晶系 |
|---|---|---|
| 各向异性晶体 | 单轴晶体 | 三角、四方、六角 |
| | 双轴晶体 | 三斜、单斜、正交 |
| 各向同性晶体 | | 立方 |

为描述光波在各向异性介质中传播的规律可以用折射率椭球方法。设想在主轴坐标系 $Oxyz$ 中建立一个方程：

$$\frac{x^2}{n_x^2} + \frac{y^2}{n_y^2} + \frac{z^2}{n_z^2} = 1 \tag{3-67}$$

此方程描述的折射率椭球如图 3-7 所示。其中 $n_x$，$n_y$，$n_z$ 分别是折射率椭球在直角坐标 $x$，$y$，$z$ 轴方向的半轴长，称为主折射率。

对于各向同性的立方晶体，$n_x = n_y = n_z = n_0$，式(3-67)为

$$x^2 + y^2 + z^2 = n_0^2 \tag{3-68}$$

这是一个半径为 $n_0$ 的球，因此不论光沿什么方向传播，折射率总是相同的。

对于各向异性晶体，一般都存在着一个或两个特殊的光轴方向，光波沿光轴方向传播时不发生双折射。只有一个光轴的晶体称为单轴晶体，若选 $z$ 轴为光轴 $c$，则有 $n_x = n_y = n_o$，$n_z = n_e \neq n_o$，折射率椭球为

$$\frac{x^2}{n_o^2}+\frac{y^2}{n_o^2}+\frac{z^2}{n_e^2}=1 \tag{3-69}$$

式中 $n_o$ 为寻常光(o 光)的折射率；$n_e$ 为非常光(e 光)的折射率。这是一个以 $z$ 轴为旋转轴的折射率椭球。

单轴晶体有两种，若 $n_o > n_e$，则为负单轴晶体；若 $n_e > n_o$，为正单轴晶体。图 3-7 是一个正单轴晶体的折射率椭球。

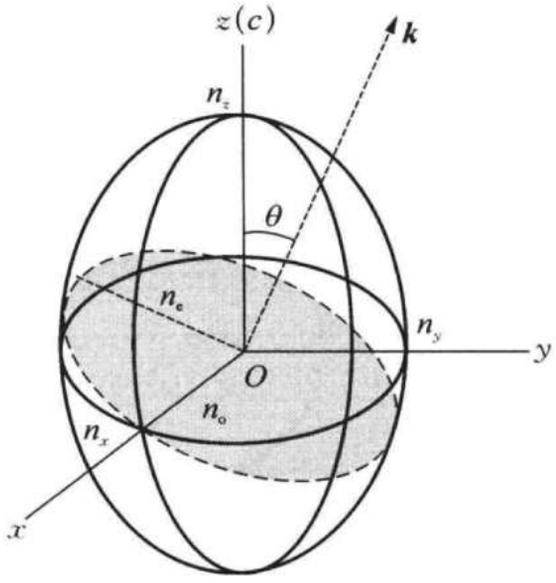



图 3-7　正单轴晶体的折射率椭球

在图 3-7 中，波矢 $\boldsymbol{k}$ 表示光波的传播方向，它与光轴的夹角为 $\theta$。垂直于 $\boldsymbol{k}$ 通过原点 $O$ 的截面与椭球相交的交线为一椭圆，该椭圆的两半轴长就是两个正交偏振态的折射率 $n_o$ 和 $n_e$。可见寻常光(o 光)的偏振方向垂直于光轴 $c$ 和波矢 $\boldsymbol{k}$ 组成的平面；非常光(e 光)的偏振方向在 $c$ 和 $\boldsymbol{k}$ 组成的平面内。

非常光的折射率 $n_e$ 是光轴 $c$ 和波矢 $\boldsymbol{k}$ 的夹角 $\theta$ 的函数，不难证明它满足以下关系式：

$$\frac{1}{n_e^2(\theta)}=\frac{\sin^2\theta}{n_e^2}+\frac{\cos^2\theta}{n_o^2} \tag{3-70}$$

当 $\boldsymbol{k}$ 沿光轴方向，$\theta=0$，$n_e(0^\circ)=n_o$；当 $\boldsymbol{k}$ 沿垂直于光轴方向，$\theta=90^\circ$，$n_e(90^\circ)=n_e$。

可以通过调节晶体光轴 $c$ 和入射光波矢 $\boldsymbol{k}$ 之间的夹角 $\theta$，来改变晶体的折射率 $n_e(\theta)$，使倍频效应满足 $\Delta\boldsymbol{k}=0$ 的相位匹配条件，这称为角度相位匹配法[3,4]。也可以采用改变晶体温度的方法来改变晶体的折射率 $n_e(\theta)$，实现 $\Delta\boldsymbol{k}=0$，这称为温

度相位匹配法。

下面讨论所谓第一类相位匹配条件，这是两基频光取同样偏振方向的相位匹配条件。一般是选择基频光的偏振态具有较高折射率，也就是对负单轴晶体（$n_o > n_e$），取基频光为 o 偏振态，倍频光为 e 偏振态；对正单轴晶体（$n_e > n_o$），取基频光为 e 偏振态，倍频光为 o 偏振态。

负单轴晶体的相位匹配条件为

$$n_o^{\omega} = n_e^{2\omega}(\theta_m) \tag{3-71}$$

图 3-8 为一个负单轴晶体中基频光与倍频光匹配的折射率曲面图。实线为频率为 $\omega$ 的基频光的 o 光折射球和 e 光折射椭球，虚线为频率为 $2\omega$ 的倍频光的 o 光折射球和 e 光折射椭球。可见基波的 o 光折射率曲面与倍频波 e 光折射率曲面有一个交点，交点所对应的波矢与光轴的夹角 $\theta_m$ 满足式(3-71)，$\theta_m$ 就是相位匹配角。图 3-8 中，$n_o^{\omega}$，$n_e^{\omega}$ 与 $n_o^{2\omega}$，$n_e^{2\omega}$ 分别是基频光与倍频光的两个主折射率。

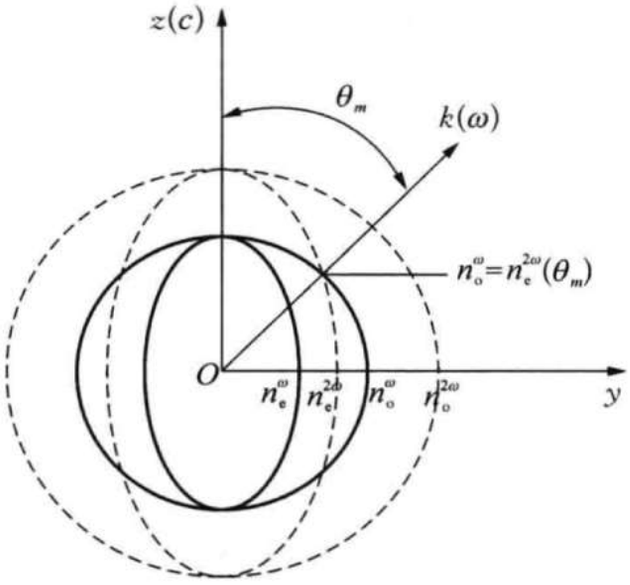



图3-8　负单轴晶体中基频光与倍频光匹配的折射率曲面图(实线为频率为 $\omega$ 的基频光的 o 光折射球和 e 光折射椭球，虚线为频率为 $2\omega$ 的倍频光的 o 光折射球和 e 光折射椭球)

将式(3-71)代入式(3-70)，可以得到负单轴晶体的相位匹配角 $\theta_m$ 公式：

$$\sin^2\theta_m = \frac{(n_o^{\omega})^{-2} - (n_o^{2\omega})^{-2}}{(n_e^{2\omega})^{-2} - (n_o^{2\omega})^{-2}} \tag{3-72}$$

例如，在负单轴晶体 KDP 晶体中，用频率为 0.694 3 μm 的红宝石激光的寻常光作基波，在相位匹配下，匹配角为 $\theta_m = 50.4°$，得到倍频波频率为 0.347 1 μm 的非寻

常光。

正单轴晶体的相位匹配条件是

$$n_{\mathrm{o}}^{2\omega} = n_{\mathrm{e}}^{\omega}(\theta_m) \tag{3-73}$$

图 3-9 为一个正单轴晶体中的基频光和倍频光相应的折射率曲面图。可见基波的 e 光折射率曲面与倍频波 o 光的折射率曲面有一个交点，交点所对应的波矢与光轴的夹角 $\theta_m$ 满足式(3-71)，$\theta_m$ 就是相位匹配角。

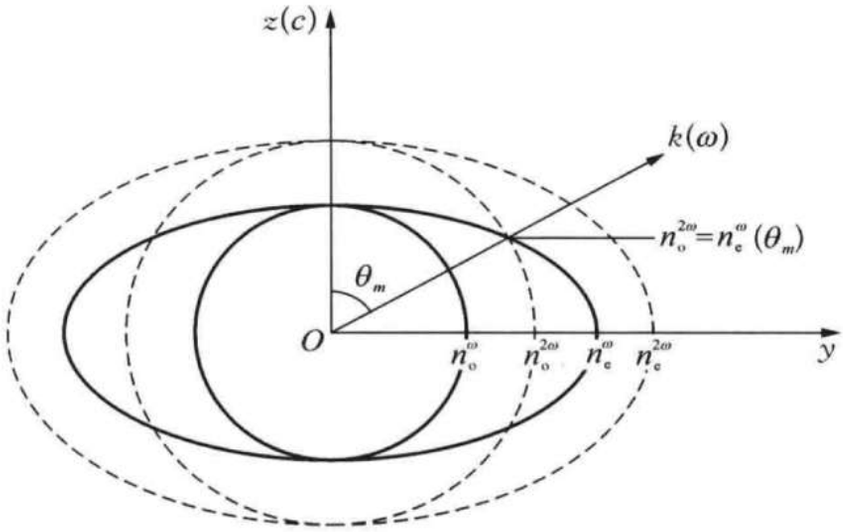



图 3-9　正单轴晶体中基频光与倍频光匹配的折射率曲面图(实线为频率为 $\omega$ 的基频光的 o 光折射球和 e 光折射椭球，虚线为频率为 $2\omega$ 的倍频光的 o 光折射球和 e 光折射椭球)

把式(3-73)代入式(3-70)，同样可以得到正单轴晶体的相位匹配角 $\theta_m$ 公式：

$$\sin^2\theta_m = \frac{(n_{\mathrm{o}}^{2\omega})^{-2} - (n_{\mathrm{o}}^{\omega})^{-2}}{(n_{\mathrm{e}}^{\omega})^{-2} - (n_{\mathrm{o}}^{\omega})^{-2}} \tag{3-74}$$

上述两基频光取同样偏振方向的第一类相位匹配中，负单轴晶体的偏振性质用符号 o+o→e 表示；正单轴晶体的偏振性质则表为 e+e→o。它们的相位匹配条件如表 3-2 所示。

**表 3-2　单轴晶体的相位匹配条件**

| 晶体种类 | 第Ⅰ类相位匹配 | | 第Ⅱ类相位匹配 | |
|---|---|---|---|---|
| | 偏振性质 | 相位匹配条件 | 偏振性质 | 相位匹配条件 |
| 负单轴晶体 | o+o→e | $n_{\mathrm{o}}^{\omega} = n_{\mathrm{e}}^{2\omega}(\theta_m)$ | o+e→e | $\frac{1}{2}[n_{\mathrm{e}}^{\omega}(\theta_m) + n_{\mathrm{o}}^{\omega}] = n_{\mathrm{e}}^{2\omega}(\theta_m)$ |
| 正单轴晶体 | e+e→o | $n_{\mathrm{o}}^{2\omega} = n_{\mathrm{e}}^{\omega}(\theta_m)$ | o+e→o | $\frac{1}{2}[n_{\mathrm{o}}^{\omega} + n_{\mathrm{e}}^{\omega}(\theta_m)] = n_{\mathrm{o}}^{2\omega}$ |

其实单轴晶体的相位匹配条件还存在着第二类相位匹配方案，就是取两基频光的偏振方向相互垂直：一束为 o 光，另一束为 e 光。其偏振性质对负单轴晶体可表为 o+e→e。对正轴晶体表为 o+e→o。它们的相位匹配条件与也列于表 3-2 中。对于第二类相位匹配条件的推导，读者可查阅有关参考资料，这里不再赘述。

除了单轴晶体的相位匹配条件外，还有双轴晶体的相位匹配条件，若想了解这方面的知识，也请查阅有关参考资料。

### 3.2.4 产生二次谐波的实验装置

图 3-10 给出用于产生光学二次谐波的几种典型的实验装置原理图。这些装置由非线性光学晶体、基波激光光源、相位匹配系统三部分组成。

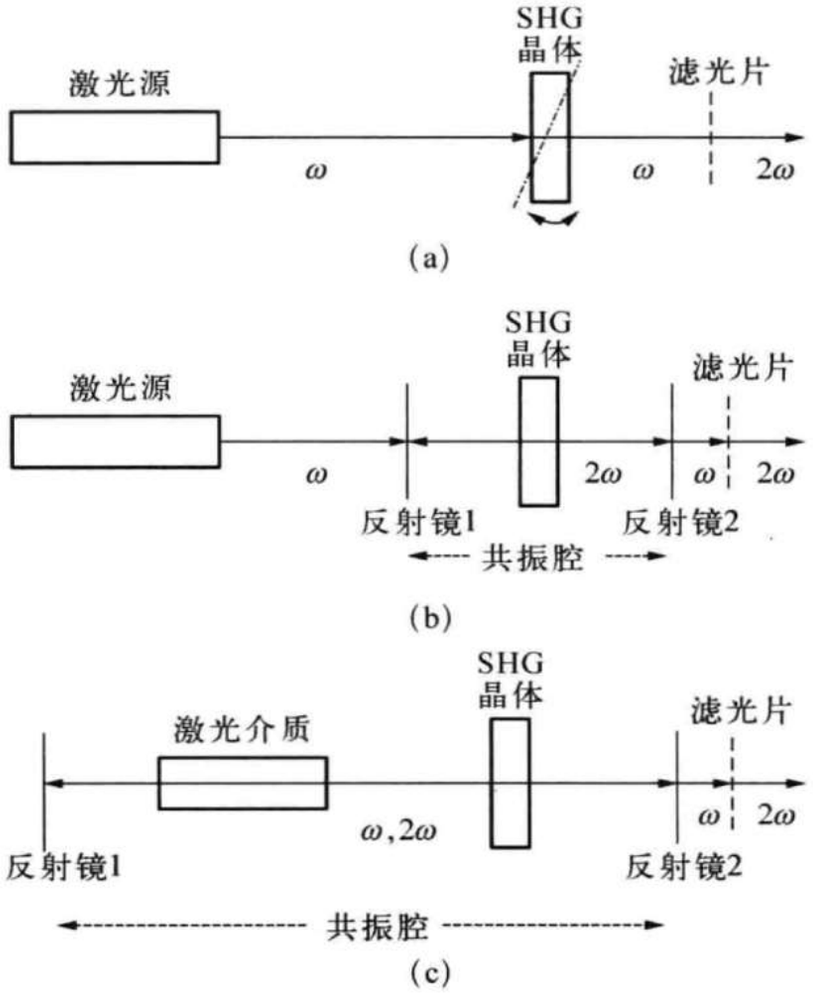



图 3-10 产生光学二次谐波的典型实验装置

(a) 单程通过式；(b) 外腔式；(c) 内腔式

1）非线性光学晶体

一般采用人工生长的块状或片状的优质晶体，晶体的光轴相对于入射基波有一定的匹配角。为减少反射损耗可在晶体两平行通光表面镀以增透膜。非线性晶体可根据相位匹配方式的不同分为以下三类：

（1）角度调谐相位匹配晶体。如 KDP，ADP，KTP，$LiIO_3$，BBO，LBO 等，对近红外或可见光区的入射激光进行倍频，产生可见光或近紫外光，效率可达 30%～50%。

（2）温度调谐相位匹配晶体。如铌酸锂（$LiNbO_3$）、铌酸钾（$KNbO_3$）、铌酸钡钠（$Ba_2NaNbO_{15}$）等晶体，它们在 0.4～5.0 μm 的光谱区有较好的光学透射特性，可用来产生可见和近红外区的倍频光，效率高达 50%以上。

（3）产生红外二次谐波的半导体单晶。如淡红银矿（$Ag_3AsS_3$）、银镓硒（$AgGaSe_2$）、镉锗砷（$CdGeAs_2$）、硒化镉（CdSe）、硒化镓（GaSe）等。这类晶体二阶非线性极化率较高，在较宽的红外光谱区内有较好的透射率。

2）基波激光光源

较多的是采用固体脉冲激光器如钕玻璃、掺钕石榴石、红宝石等激光器作光源，获得脉冲光输出，也可用连续的固体或气体激光器获得连续光输出。为提高二次谐波的转换效率也可以采用聚焦光通过晶体的方式。

3）相位匹配系统

根据所采用的非线性晶体和实验条件的不同，可采取不同的相位匹配和激励耦合方式。图 3-10(a)是一种经常使用的光束单次通过晶体的方式，适用于角度相位匹配。而图 3-10(b)装置适用于温度相位匹配的倍频晶体。该晶体置入一个共振腔中，让较低功率的基波光多次通过晶体，以增强转换效率，也可以把倍频晶体置于基波激光腔内，如图 3-10(c)所示。因为激光腔内的光强远高于腔外的输出光强，有利于提高转换效率。

## 3.3　光学和频、差频和参量放大

### 3.3.1　光学和频与频率上转换

以下讨论的和频和差频过程都要应用耦合方程式(3-33)～式(3-35)，为了使式(3-33)～(3-35)的形式更为简单，定义一组新的光电场振幅 $A_i$ 和非线性耦

合系数$\kappa$，即

$$A_i(z)=\sqrt{\frac{n_i}{\omega_i}}E_i(z) \qquad (i=1,\ 2,\ 3) \tag{3-75}$$

$$\kappa=\frac{\chi^{(2)}}{2c}\sqrt{\frac{\omega_1\omega_2\omega_3}{n_1n_2n_3}}=\frac{d}{c}\sqrt{\frac{\omega_1\omega_2\omega_3}{n_1n_2n_3}} \tag{3-76}$$

式中，$d$ 为倍频系数。因此 3 个耦合方程式(3-33)～式(3-35)简化为

$$\frac{\partial A_1(z)}{\partial z}=\mathrm{i}D\kappa A_2^*(z)A_3(z)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta kz} \tag{3-77}$$

$$\frac{\partial A_2(z)}{\partial z}=\mathrm{i}D\kappa A_3(z)A_1^*(z)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta kz} \tag{3-78}$$

$$\frac{\partial A_3(z)}{\partial z}=\mathrm{i}D\kappa A_1(z)A_2(z)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Delta kz} \tag{3-79}$$

式中，$\Delta k=k_1+k_2-k_3=0$。

现在来讨论和频过程。参与光学和频过程的 3 个不同频率的光子，根据式(3-18)和式(3-19)，满足以下能量与动量守恒关系：

$$\omega_3=\omega_1+\omega_2 \tag{3-80}$$

$$\boldsymbol{k}_3=\boldsymbol{k}_1+\boldsymbol{k}_2 \tag{3-81}$$

光学和频可以用于频率上转换[5, 6]，是一种产生较短波长的相干辐射的有效手段。例如，采用淡红银矿晶体($Ag_3AsS_3$)作为和频晶体，以波长为 1.06 μm 的 YAG 激光作为泵浦光($\omega_2$)，把波长为 10.6 μm 的 $CO_2$ 红外光($\omega_1$)转变为波长 96 μm的可见光($\omega_3$)。因为对中远红外光的探测要用制冷的探测器，而对可见光的探测可以使用室温的快速探测器。

假设参与和频过程的频率为 $\omega_1$，$\omega_2$ 和 $\omega_3$ 的 3 个波皆沿 $z$ 方向共线传播，如图 3-11 所示，我们将应用耦合波方程式(3-77)～式(3-79)来计算和频光 $\omega_3$ 与信号光 $\omega_1$ 的光场振幅随坐标 $z$ 变化的规律。

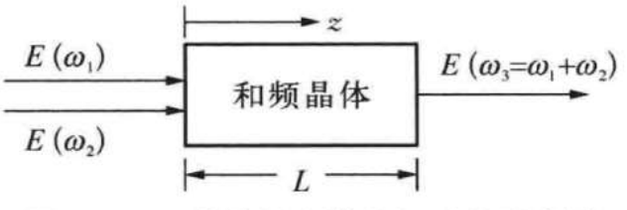



图 3-11　共线的光学和频过程示意图

假定泵浦光 $\omega_2$ 的强度足够大，以至于认为其振幅在和频过程中不变化，为一实常数，即

$$A_2(z) \approx A_2(0) = 常数 \tag{3-82}$$

这样3个耦合方程式(3-77)～式(3-79)变成两个。考虑到频率没有简并，取 $D=2$；并定义一个和频的非线性耦合系数 $\kappa_{SF}$，它与耦合系数 $\kappa$ 的关系为

$$\kappa_{SF} = 2\kappa \tag{3-83}$$

则和频效应的两个耦合方程为

$$\frac{\partial A_1(z)}{\partial z} = \mathrm{i}\kappa_{SF} A_2(0) A_3(z) \mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta kz} \tag{3-84}$$

$$\frac{\partial A_3(z)}{\partial z} = \mathrm{i}\kappa_{SF} A_1(z) A_2(0) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Delta kz} \tag{3-85}$$

再定义 $g_{SF}$ 为和频增益系数(设为实数)：

$$g_{SF} = \kappa_{SF} A_2(0) = \frac{2d}{c}\sqrt{\frac{\omega_1\omega_3}{n_1 n_3}} E_2(0) \tag{3-86}$$

在相位匹配条件下，即 $\Delta k = 0$，式(3-84)和式(3-85)简化为

$$\frac{\partial A_1(z)}{\partial z} = \mathrm{i} g_{SF} A_3(z) \tag{3-87}$$

$$\frac{\partial A_3(z)}{\partial z} = \mathrm{i} g_{SF} A_1(z) \tag{3-88}$$

再将式(3-88)代入两边求导后的式(3-87)，得到

$$\frac{\mathrm{d}^2 A_3(z)}{\mathrm{d}z^2} + g_{SF}^2 A_3(z) = 0 \tag{3-89}$$

方程式(3-89)的通解为

$$A_3(z) = C_1 \cos(g_{SF} z) + C_2 \sin(g_{SF} z) \tag{3-90}$$

对式(3-90)取 $z=0$，并利用边界条件 $A_3(0)=0$，得 $C_1=0$，式(3-90)变成

$$A_3(z) = C_2 \sin(g_{SF} z) \tag{3-91}$$

再将式(3-91)代入式(3-88)，求导后令 $z=0$，得 $C_2 = \mathrm{i}A_1(0)$。因此由式(3-90)得到

$$A_3(z) = \mathrm{i}A_1(0)\sin(g_{SF}z) \tag{3-92}$$

再将式(3-92)代入式(3-88),求导后得到

$$A_1(z) = A_1(0)\cos(g_{SF}z) \tag{3-93}$$

对以上两式的振幅 $A_3(z)$ 和 $A_1(z)$ 分别取模平方,然后相加,得

$$|A_1(z)|^2 + |A_3(z)|^2 = |A_1(0)|^2 \tag{3-94}$$

利用关系:

$$I_1 = \frac{1}{2}\varepsilon_0 cn_1 |E_1|^2 = \frac{1}{2}\varepsilon_0 c\omega_1 |A_1|^2 \tag{3-95}$$

$$I_3 = \frac{1}{2}\varepsilon_0 cn_3 |E_3|^2 = \frac{1}{2}\varepsilon_0 c\omega_3 |A_3|^2 \tag{3-96}$$

得到

$$\left(\frac{\omega_1}{\omega_3}\right)I_3(z) + I_1(z) = I_1(0) \tag{3-97}$$

可见,因为输入信号的光强 $I_1(0)$ 是一常数,光强 $I_3(z)$ 的增加以光强 $I_1(z)$ 的减少为代价。

由式(3-93)得到 $|\boldsymbol{A}_1|^2$,再利用式(3-95)和式(3-97),得

$$I_3(z) = \frac{\omega_3}{\omega_1}I_1(0)\sin^2(g_{SF}z) \tag{3-98}$$

若晶体长度为 $L$,和频的转换效率为

$$\eta = \frac{I_3(L)}{I_1(0)} = \frac{\omega_3}{\omega_1}\sin^2(g_{SF}L) \tag{3-99}$$

图 3-12 给出和频过程中,在相位匹配条件下,频率为 $\omega_1$ 和 $\omega_3$ 的两束光的光强随距离 $z$ 的变化曲线。

图 3-12 可作以下解释:开始时光波 $\omega_1$ 的光强逐渐减小,其能量传递给光波 $\omega_3$,当作用距离增加到 $g_{SF}z = \pi/2$ 处,转换效率最大。这时 $\eta > 1$,这时因为在此处除了 $I_1(0)$ 全部转换成 $I_3(L)$ 之外,实际上还有一小部分光来自泵浦光 $I_2(L)$。可以证明,三个光强之和保持不变,即 $I_1 + I_2 + I_3 =$ 常数。当光波 $\omega_3$ 的强度达到顶点之后,又会通过与泵浦光 $\omega_2$ 的差频,将其能量送回给 $\omega_1 = \omega_3 - \omega_2$。因此出现周期振荡的情况。

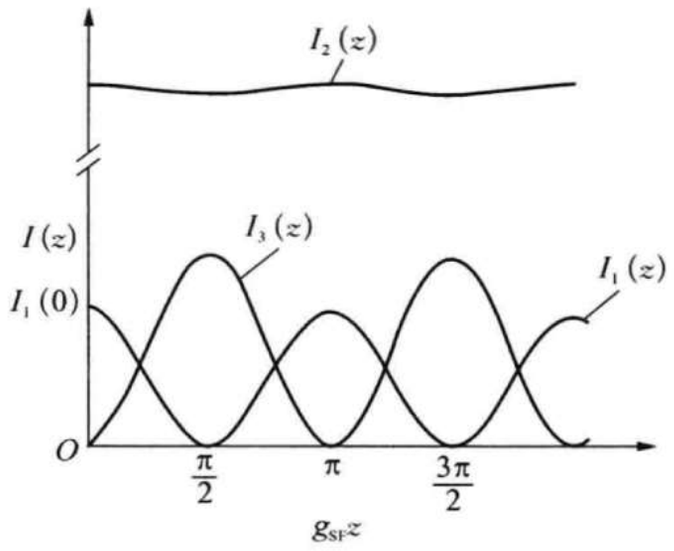



图 3-12　在相位匹配的和频过程中，频率为 $\omega_1$ 和 $\omega_3$ 的两束光的光强随距离 $z$ 变化的曲线

如果频率为 $\omega_2$ 的泵浦光光强 $I_2(z)$ 很小，由增益系数定义式(3-86)可知，$g_{SF}$ 也很小，因此效率公式(3-99)中有

$$\sin^2(g_{SF}L) \approx (g_{SF}L)^2 \tag{3-100}$$

这是小信号近似情况。由此得到小信号以及 $\Delta k = 0$ 情况下的和频转换效率公式为

$$\eta \approx \frac{\omega_3}{\omega_1} g_{SF}^2 L^2 = \frac{8\omega_3^2 d^2 L^2 I_2(0)}{\varepsilon_0 n_1 n_2 n_3 c^3} \tag{3-101}$$

可以证明，在小信号近似下，$\Delta k \neq 0$ 的和频转换效率公式，只比 $\Delta k = 0$ 的转换效率公式(3-101)多一个振荡因子，即

$$\eta \approx \frac{\omega_3}{\omega_1} g_{SF}^2 L^2 = \frac{8\omega_3^2 d^2 L^2 I_2(0)}{\varepsilon_0 n_1 n_2 n_3 c^3} \operatorname{sinc}^2(\Delta k L/2) \tag{3-102}$$

### 3.3.2　光学差频与频率下转换

光学差频过程中，能量与动量守恒定律要求频率与波矢满足以下关系：

$$\omega_2 = \omega_3 - \omega_1 \tag{3-103}$$

$$k_2 = k_3 - k_1 \tag{3-104}$$

图 3-13 为 $z$ 方向共线传播情况下光学差频过程的示意图。利用这个过程可

以实现频率下转换：由两束可见光的激光（$\omega_3$ 和 $\omega_1$）的差频，得到一束红外激光（$\omega_2=\omega_3-\omega_1$）输出。例如用$LiNbO_3$作为差频晶体，以波长为532 nm的YAG倍频激光（$\omega_3$）作泵浦光，与波长为575～650 nm的可调谐染料激光（$\omega_1$）差频，可获得波长为3.40～5.65 μm的可调谐红外激光（$\omega_2$）输出[7]。

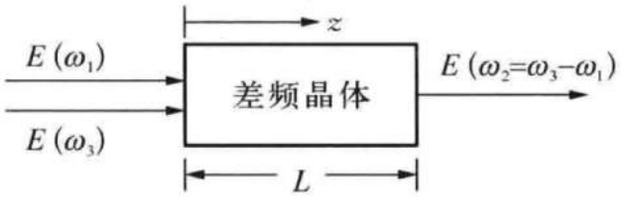



图 3-13　光学差频或频率下转换过程

假定频率 $\omega_3$ 的泵浦光的强度足够大，以至于认为其光强在和频过程中基本不变化，即有

$$A_3(z)\approx A_3(0) \tag{3-105}$$

并设 $E_3(0)$ 是一实数。对差频过程取 $D=2$，则3个耦合方程式(3-77)～式(3-79)变成两个：

$$\frac{\partial A_1(z)}{\partial z}=\mathrm{i}\kappa_{\mathrm{DF}}A_2^*(z)A_3(0)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta kz} \tag{3-106}$$

$$\frac{\partial A_2(z)}{\partial z}=\mathrm{i}\kappa_{\mathrm{DF}}A_1^*(z)A_3(0)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta kz} \tag{3-107}$$

式中，$\kappa_{\mathrm{DF}}$ 为差频非线性耦合系数，与 $\kappa$ 的关系是

$$\kappa_{\mathrm{DF}}=2\kappa \tag{3-108}$$

在 $\Delta k=0$ 情况下，式(3-106)和式(3-107)可简化成

$$\frac{\partial A_1(z)}{\partial z}=\mathrm{i}g_{\mathrm{DF}}A_2^*(z) \tag{3-109}$$

$$\frac{\partial A_2(z)}{\partial z}=\mathrm{i}g_{\mathrm{DF}}A_1^*(z) \tag{3-110}$$

式中，$g_{\mathrm{DF}}$ 定义为差频增益系数：

$$g_{\mathrm{DF}}=\kappa_{\mathrm{DF}}A_3(0)=\frac{2d}{c}\sqrt{\frac{\omega_1\omega_2}{n_1n_2}}E_3(0) \tag{3-111}$$

将式(3-109)等式两边求导，再将 $\frac{\partial A_2^*(z)}{\partial z}$ 代入式(3-110)的共轭公式，得到

$$\frac{\mathrm{d}^2 A_1(z)}{\mathrm{d}z^2} - g_{\mathrm{DF}}^2 A_1(z) = 0 \tag{3-112}$$

式(3-112)的通解为

$$A_1(z) = D_1 \sinh(g_{\mathrm{DF}} z) + D_2 \cosh(g_{\mathrm{DF}} z) \tag{3-113}$$

利用 $z = 0$ 的边界条件 $A_2(0) = 0$ 和 $A_1(0) \neq 0$，得到如下场振幅解：

$$A_1(z) = A_1(0)\cosh(g_{\mathrm{DF}} z) \tag{3-114}$$

$$A_2^*(z) = -\mathrm{i}A_1(0)\sinh(g_{\mathrm{DF}} z) \tag{3-115}$$

图3-14为这两个场振幅随 $z$ 变化的特性。由图可知，频率为 $\omega_2$ 的差频的产生场与频率为 $\omega_1$ 的信号场在非线性相互作用中同时单调地增大，与和频过程出现的振荡完全不同。

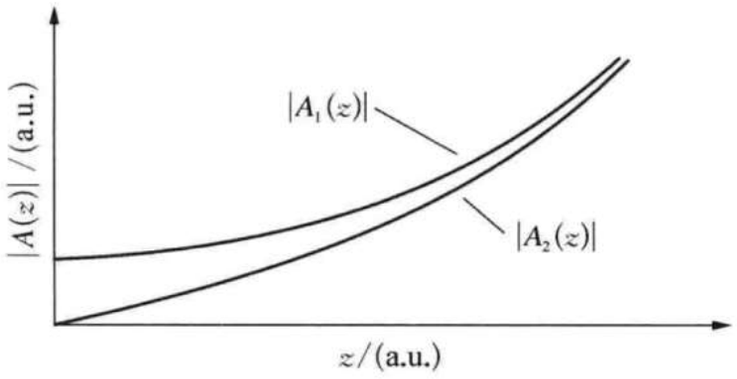



图3-14　光场振幅 $|A_1(z)|$ 和 $|A_2(z)|$ 随 $z$ 变化的特性

能级跃迁图3-15解释了差频产生场与信号场的同时单调增大的原因。

图3-15(a)表示由于信号场 $\omega_1$ 激发产生了差频场 $\omega_2 = \omega_3 - \omega_1$，图3-15(b)表示差频场 $\omega_2$ 激发产生了信号场 $\omega_1$，新的信号场 $\omega_1$ 又加强了新的差频场 $\omega_2$ 的产生，如此反复，导致两个场呈指数增长。

由式(3-114)和式(3-115)得到振幅平方的公式：

$$|A_1(z)|^2 = |A_1(0)|^2 \cosh^2(gz) \tag{3-116}$$

$$|A_2(z)|^2 = |A_1(0)|^2 \sinh^2(gz) \tag{3-117}$$

若晶体长度为 $L$，由式(3-117)以及关系式

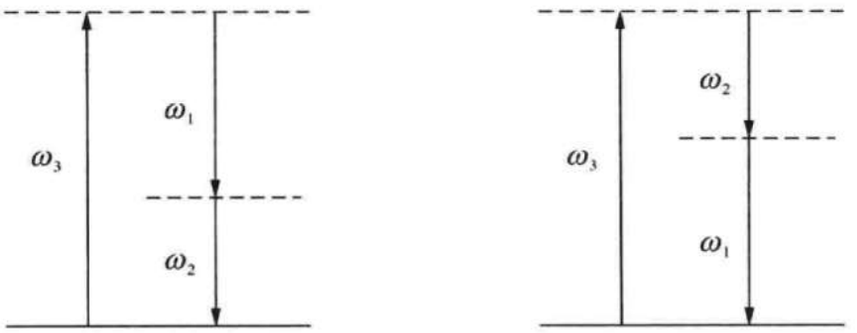



图 3-15　差频特性解释

(a) 信号场 $\omega_1$ 激发产生差频场 $\omega_2 = \omega_3 - \omega_1$；(b) 差频场 $\omega_2$ 放大产生信号场 $\omega_1$

$$I_1 = \frac{1}{2}\varepsilon_0 cn_1 \mid E_1 \mid^2 = \frac{1}{2}\varepsilon_0 c\omega_1 \mid A_1 \mid^2 \tag{3-118}$$

$$I_2 = \frac{1}{2}\varepsilon_0 cn_2 \mid E_2 \mid^2 = \frac{1}{2}\varepsilon_0 c\omega_2 \mid A_2 \mid^2 \tag{3-119}$$

得到 $\Delta k = 0$ 的差频转换效率公式：

$$\eta = \frac{I_2(L)}{I_1(0)} = \frac{\omega_2}{\omega_1}\sinh^2(g_{DF}L) \tag{3-120}$$

在小信号情况下，泵浦光 $E_3(0)$ 较小，由式(3-111)可见 $g_{DF}$ 也较小，因此式(3-120)中

$$\sinh^2(g_{DF}L) \approx (g_{DF}L)^2 \tag{3-121}$$

则在小信号以及 $\Delta k = 0$ 情况下的差频转换效率为

$$\eta \approx \frac{\omega_2}{\omega_1}(g_{DF}L)^2 = \frac{8\omega_2^2 d^2 L^2 I_3(0)}{\varepsilon_0 n_1 n_2 n_3 c^3} \tag{3-122}$$

### 3.3.3　光学参量放大

在类似于差频的过程中，随传输距离的增长，泵浦光的能量逐渐转移到信号光中去，使之放大，同时产生闲频光，这种过程与微波波段的参量放大类似，故称光学参量放大(OPA)[8]。设泵浦光的频率为 $\omega_3 = \omega_p$，振幅为 $E_3 = E_p$；信号光的频率为 $\omega_1 = \omega_s$，振幅为 $E_1 = E_s$；闲频光的频率为 $\omega_2 = \omega_i$，振幅为 $E_2 = E_i$。光学参量放大过程如图 3-16 所示。

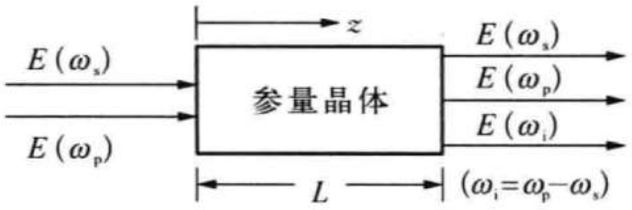



图 3-16　光学参量放大过程

若将差频增益系数 $g_{DF}$ 改写成参量放大增益系数 $g$，当泵浦光 $E_3(0)$ 很强使 $gz \gg 1$ 时，因为

$$\sinh(gz)=\frac{e^{gz}-e^{-gz}}{2}\approx\frac{1}{2}e^{gz} \quad 和 \quad \cosh(gz)=\frac{e^{gz}+e^{-gz}}{2}\approx\frac{1}{2}e^{gz} \tag{3-123}$$

式(3-116)和式(3-117)变成

$$|A_1(z)|^2\approx\frac{1}{4}|A_1(0)|^2e^{2gz} \tag{3-124}$$

$$|A_2(z)|^2\approx\frac{1}{4}|A_1(0)|^2e^{2gz} \tag{3-125}$$

在相位匹配条件下，即 $\Delta k=0$，并设 $A_1(0)\neq 0$，$A_2(0)=0$，定义参量放大器的放大倍数 $M$ 为

$$M=\frac{I_1(z)}{I_2(0)}=\frac{|A_1(z)|^2}{|A_1(0)|^2}\approx\frac{1}{4}e^{2gz} \tag{3-126}$$

因为参量放大增益系数 $g$ 与泵浦光振幅 $E_3(0)$ 成正比，从式(3-126)可见，参量放大器的放大倍数随 $E_3(0)$ 的增大成指数增加。同时由于 $g$ 与 $d\propto\chi^{(2)}$ 成正比，因此晶体的二阶非线性极化率决定了参量放大的能力。

### 3.3.4　4种三波混频过程比较与实验装置

1) 4种三波混频过程的特性比较

以上介绍了4种三光子混频过程：二次谐波产生(SHG)、和频产生(SFG)、差频产生(DFG)以及光参量放大(OPA)，如图3-17所示。

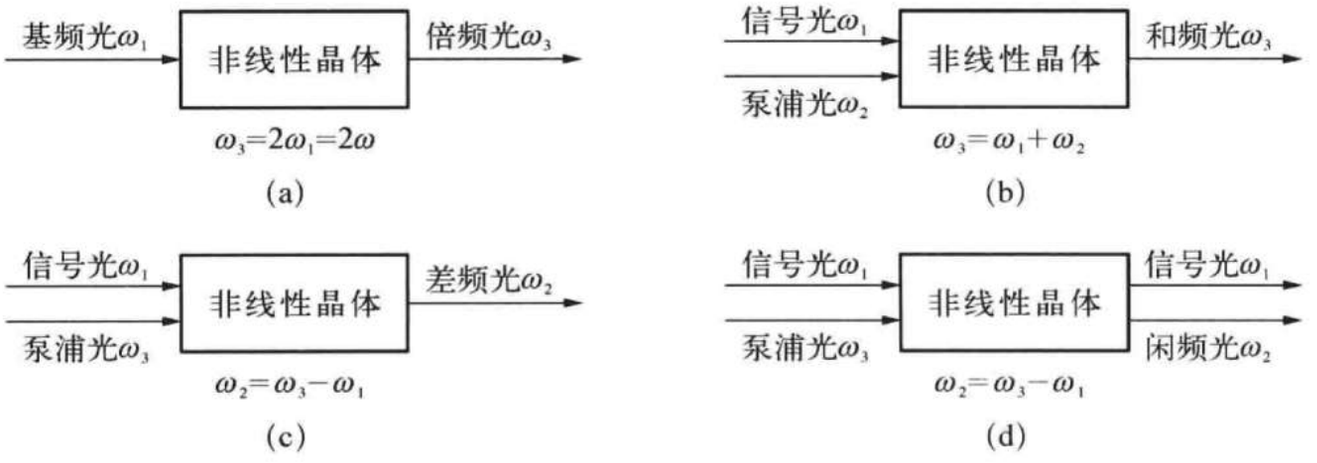



图 3-17　三波混频过程

(a) 二次谐波产生;(b)和频产生;(c) 差频产生;(d) 参量放大

二次谐波是和频过程 $\omega_3 = \omega_1 + \omega_2$ 的特例,两者都属于两个低频光场能量流向高频光场的情况,即频率上转换情况;而光参量放大是差频的一种特殊形式,两者都属于两个高频光场能量流向低频光场的情况,即频率下转换情况。不同的是差频关注的是差频光 $\omega_2 = \omega_3 - \omega_1$ 的产生,而光参量放大关注的是信号光 $\omega_1$ 的放大($\omega_2$ 被看作闲频光),因此参量放大定义了信号光放大系数的物理量 $M$。而前 3 个过程则须研究倍频光 $\omega_3 = 2\omega$、和频光 $\omega_3$、差频光 $\omega_2$ 的功率转换效率 $\eta$。在以上不同过程中,泵浦光是不同的:和频过程是频率为 $\omega_2$ 的光;差频过程和参量放大过程是频率为 $\omega_3$ 的光;对二次谐波过程,小信号近似的基频光可看作泵浦光。泵浦光在过程中的损耗可以被忽略,其光强可视为不随光传输距离变化。

2) 和频、差频与参量放大过程的实验装置

以上 4 种光学三波混频过程具有类似的产生机制,对其所使用的非线性光学晶体材料及相位匹配的要求是基本相同的。

对非线性晶体的共同要求是:① 不具对称中心的压电晶体;② 能以一定方式满足相位匹配,如角度匹配和温度匹配,三波的传播方向可以不同,但必须满足动量守恒条件;③ 晶体材料对两种入射光和一种产生光均有良好的光学透明特性。

对三波混频实验系统具有以下相同要求:① 需要两个频率不同的入射光源;② 需要实现角度匹配和温度匹配的装置;③ 需要用色散元件和吸收元件(如棱镜、光栅和滤光片等)来分开不同频率的输出光。图 3-18 为一种典型的三波混频(例如和频)的实验装置。

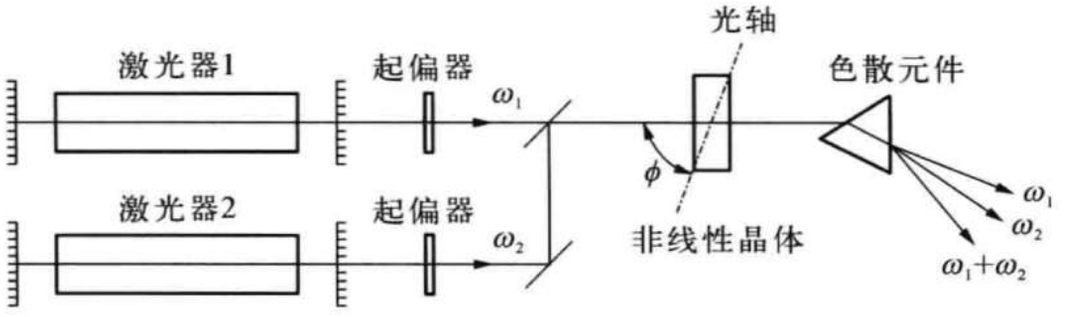



图 3-18　三波混频(和频)的典型实验装置

## 3.4　光学参量振荡器

由于单次通过光参量放大晶体的放大倍数较小，为提高能量转换效率，可把参量放大器置于谐振腔内。使频率为 $\omega_s$（和 $\omega_i$）的光在腔内振荡增强，当频率为 $\omega_p$ 的泵浦光的能量超过某一阈值时，非线性相互作用的增益克服腔内损耗，即可产生稳定的频率为 $\omega_s$（和 $\omega_i$）的光振荡输出，这种装置称为光学参量振荡器(OPO)[9, 10]。

将参量振荡器与激光振荡器相比，相同之处是两者皆可产生相干的光输出；不同之处是光学参量振荡器腔内的增益由非线性效应产生，并非由粒子数反转产生；而且增益是单向的，回程光不能被增强，只能被损耗。

### 3.4.1　光学参量振荡的阈值方程

为推导光学参量振荡的阈值方程，假设晶体长度为 $L$，晶体两个端面加工成曲率半径相等的球面反射镜，它们对频率为 $\omega_1$ 的信号光和频率为 $\omega_2$ 的闲频光的振幅反射率分别为 $r_1$ 和 $r_2$；强度反射率分别为 $R_1 = |r_1|^2$ 和 $R_2 = |r_2|^2$，并设晶体对频率为 $\omega_3$ 的泵浦光是完全透明的，如图 3-19 所示。

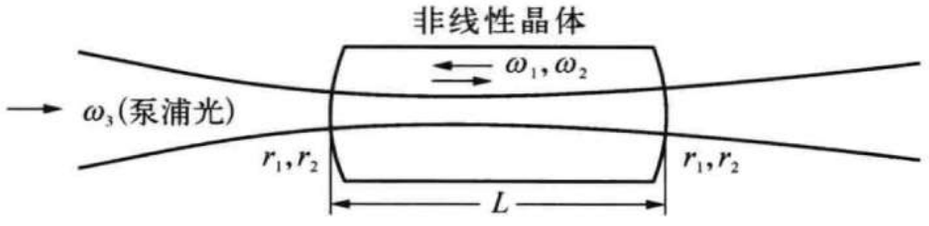



图 3-19　晶体结构的参量振荡器原理图

设在腔内泵浦光强与传输距离无关。腔内任一 $z$ 平面上信号光电场与闲频光电场可由一矩阵 $\tilde{\boldsymbol{A}}(z)$ 表示：

$$\tilde{\boldsymbol{A}}(z)=\begin{vmatrix} A_1(z)\mathrm{e}^{\mathrm{i}k_1 z} \\ A_2^*(z)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k_2 z} \end{vmatrix} \tag{3-127}$$

考虑到在泵浦光 $\omega_3$ 激发下，在 $z=0$ 处同时产生自发辐射信号光 $\omega_1$ 和闲频光 $\omega_2$，即 $A_1(0)\neq 0$，$A_2(0)\neq 0$，差频过程的耦合波方程式(3-106)和式(3-107)的解为

$$A_1(z)=A_1(0)\cosh(gz)+\mathrm{i}A_2^*(0)\sinh(gz) \tag{3-128}$$

$$A_2^*(z)=A_2^*(0)\cosh(gz)-\mathrm{i}A_1(0)\sinh(gz) \tag{3-129}$$

在 $z=L$ 处的光场振幅为

$$\tilde{\boldsymbol{A}}(L)=\begin{vmatrix} \mathrm{e}^{\mathrm{i}k_1 L}\cosh(gL) & \mathrm{i}\mathrm{e}^{\mathrm{i}k_1 L}\sinh(gL) \\ -\mathrm{i}\mathrm{e}^{-k_2 L}\sinh(gL) & \mathrm{e}^{-k_2 L}\cosh(gL) \end{vmatrix}\tilde{\boldsymbol{A}}(0) \tag{3-130}$$

稳定的振荡要求满足光在腔内往返一次后 $\tilde{\boldsymbol{A}}(z)$ 不变的自洽条件，如图 3-20 所示。

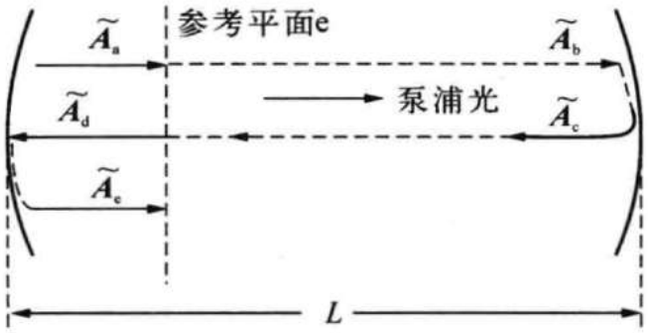



图 3-20　信号光和闲频光满足自洽条件

在参考平面 e 处应有

$$\tilde{\boldsymbol{A}}_e(z)=\tilde{\boldsymbol{A}}_a(z) \tag{3-131}$$

$\tilde{\boldsymbol{A}}_e(z)$ 是由 $\tilde{\boldsymbol{A}}_a(z)$ 乘以下 4 个矩阵得到：光由左向右的参量放大矩阵、右端的反射矩阵、光由右向左无增益传播矩阵以及左端反射矩阵，即

$$\tilde{\boldsymbol{A}}_e=\begin{vmatrix} r_1 & 0 \\ 0 & r_2^* \end{vmatrix}\begin{vmatrix} \mathrm{e}^{\mathrm{i}k_1 L} & 0 \\ 0 & \mathrm{e}^{-\mathrm{i}k_2 L} \end{vmatrix}\begin{vmatrix} r_1 & 0 \\ 0 & r_2^* \end{vmatrix}\begin{vmatrix} \mathrm{e}^{\mathrm{i}k_1 L}\cosh(gL) & \mathrm{i}\mathrm{e}^{\mathrm{i}k_1 L}\sinh(gL) \\ -\mathrm{i}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k_2 L}\sinh(gL) & \mathrm{e}^{-\mathrm{i}k_2 L}\cosh(gL) \end{vmatrix}\tilde{\boldsymbol{A}}_a \tag{3-132}$$

也就是

$$\widetilde{\boldsymbol{A}}_{\mathrm{e}}=\begin{vmatrix} r_1^2\cosh(gL)\mathrm{e}^{\mathrm{i}2k_1L} & \mathrm{i}r_1^2\sinh(gL)\mathrm{e}^{\mathrm{i}2k_1L} \\ -\mathrm{i}\,(r_2^*)^2\sinh(gL)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}2k_2L} & (r_2^*)^2\cosh(gL)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}2k_2L} \end{vmatrix}\widetilde{\boldsymbol{A}}_{\mathrm{a}}=\boldsymbol{M}\widetilde{\boldsymbol{A}}_{\mathrm{a}} \tag{3-133}$$

必须满足如下自洽条件：

$$\widetilde{\boldsymbol{A}}_{\mathrm{e}}=\widetilde{\boldsymbol{A}}_{\mathrm{a}}=\boldsymbol{I}\widetilde{\boldsymbol{A}}_{\mathrm{a}}=\boldsymbol{M}\widetilde{\boldsymbol{A}}_{\mathrm{a}}$$

或

$$(\boldsymbol{M}-\boldsymbol{I})\widetilde{\boldsymbol{A}}_{\mathrm{a}}=0 \tag{3-134}$$

式中，$\boldsymbol{I}$ 是单位矩阵。若 $\widetilde{\boldsymbol{A}}_{\mathrm{a}}$ 有不为零的解，就要求行列式 $|\boldsymbol{M}-\boldsymbol{I}|=0$，所以得到

$$[r_1^2\cosh(gL)\mathrm{e}^{\mathrm{i}2k_1L}-1][(r_2^*)^2\cosh(gL)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}2k_2L}-1]=r_1^2\,(r_2^*)^2\,\sinh^2(gL)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}2(k_2-k_1)L} \tag{3-135}$$

式(3-135)称为参量振荡的阈值方程，也就是参量振荡器的起振条件。

光学参量振荡器有两种：① 同时让信号光（$\omega_{\mathrm{s}}$）和闲频光（$\omega_{\mathrm{i}}$）振荡输出的参量振荡器，称为双共振参量振荡器(Double Resonant Oscillator，DRO)；② 只让信号光（$\omega_{\mathrm{s}}$）的振荡输出的参量振荡器，称为单共振参量振荡器(Singly Resonant Oscillator，SRO)。下面分别介绍它们的工作原理。

### 3.4.2　双共振光学参量振荡器

图3-21给出双共振参量振荡器原理图，其中3束光是共线的。非线性晶体置于由两球面反射镜组成的光腔中。信号光和闲频光是谐振腔的两个纵模，而且谐振腔对泵浦光是透明的。因此谐振腔前后两球面反射镜的反射率对信号光、闲频光和泵浦光分别是 $R_{1\mathrm{s}}\approx 1$，$R_{1\mathrm{i}}\approx 1$，$R_{1\mathrm{p}}=0$ 和 $R_{2\mathrm{s}}<1$，$R_{2\mathrm{i}}<1$，$R_{2\mathrm{p}}=0$。

考虑到腔镜对频率为 $\omega_1=\omega_{\mathrm{s}}$ 和 $\omega_2=\omega_{\mathrm{i}}$ 的两光同时具有反射损耗和相移作用，令

$$r_1^2=R_1\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\phi_1} \tag{3-136}$$

$$(r_2^*)^2=R_2\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi_2} \tag{3-137}$$

式中，$\phi_1$ 和 $\phi_2$ 为两腔镜引起的相移。将式(3-136)和式(3-137)代入式(3-135)，得到阈值方程：

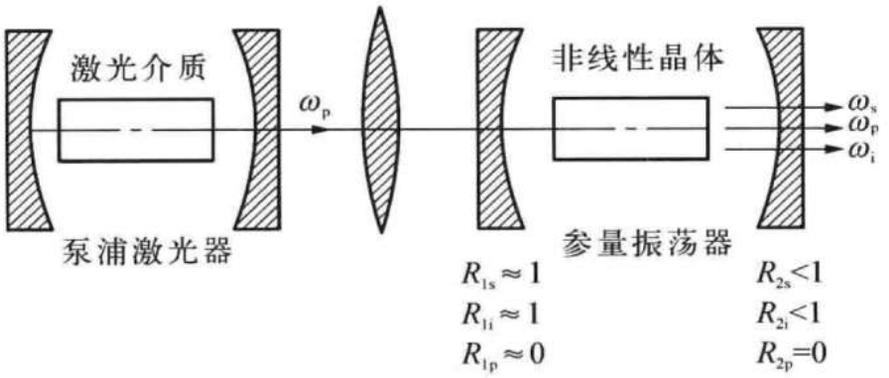



图 3-21　共线双共振参量振荡器原理图

$$\begin{aligned}&[R_1\cosh(gL)e^{i(2k_1L-\phi_1)}-1][R_2\cosh(gL)e^{-i(2k_2L-\phi_2)}-1]\\&=R_1R_2\sinh^2(gL)e^{-i[2(k_2-k_1)L-(\phi_2-\phi_1)]}\end{aligned}\tag{3-138}$$

当满足相位条件：

$$\begin{aligned}2k_1L-\phi_1&=2m\pi\\2k_2L-\phi_2&=2n\pi\end{aligned}\quad(m,\ n\text{ 为整数})\tag{3-139}$$

时，式(3-138)左边两个因子的指数为正实数，所对应的增益为最小值，即为阈值增益 $g=g_t$。条件式(3-139)表示频率为 $\omega_1$ 和 $\omega_2$ 的两束光是谐振腔的两个激光纵模。

利用 $\cosh^2x-\sinh^2x=1$ 和相位条件式(3-139)，阈值方程式(3-138)变成

$$(R_1+R_2)\cosh(g_tL)-R_1R_2=1\tag{3-140}$$

当 $g_tL$ 较小时，$\cosh(g_tL)$ 作级数展开后可近似取前两项，得到

$$\cosh(g_tL)\approx 1+\frac{(g_tL)^2}{2}\tag{3-141}$$

将式(3-141)代入式(3-140)，得

$$(g_tL)^2=\frac{2(1-R_1)(1-R_2)}{R_1+R_2}\tag{3-142}$$

设 $R_1\approx R_2\approx 1$，$R_1+R_2\approx 2$，则

$$(g_tL)^2=(1-R_1)(1-R_2)\tag{3-143}$$

因此双共振光学参量振荡器的阈值条件为

$$(g_tL)_{DRO}=\sqrt{(1-R_1)(1-R_2)}\tag{3-144}$$

将式(3-144)代入差频转换效率公式(3-122)，得到双共振参量振荡器的泵浦光强度阈值：

$$(I_{3t})_{DRO}=\frac{\varepsilon_0 n_1 n_2 n_3 c^3}{8\omega_1\omega_2 d^2 L^2}(1-R_1)(1-R_2) \tag{3-145}$$

以 $LiNbO_3$ 晶体双共振参量振荡器为例，设腔体单程损耗为 2%，$\lambda_1=\lambda_2=1\ \mu m$，$L=1\ cm$，$(1-R_1)=(1-R_2)=2\times10^{-2}$，$d=5\times10^{-12}\ m/V$，$n_1\approx n_2\approx n_3\approx 2$，可估算出振荡阈值光强为 $I_{3t}=1.2\times10^3\ W/cm^2$。相当于一个普通连续波激光器的输出光强。

虽然双共振参量振荡器起振的泵浦光强度阈值较低，但是对谐振腔的稳定性要求很高，其腔长易受温度变化和振动的影响。

### 3.4.3　单共振光学参量振荡器

利用非共线相位匹配技术，使 3 束光方向分开，如图 3-22 所示。只允许频率为 $\omega_s$ 的信号光的波矢 $\boldsymbol{k}_s$ 沿腔轴方向与谐振腔共振。但泵浦光的 $\boldsymbol{k}_p$ 和闲频光的 $\boldsymbol{k}_i$ 不沿腔轴传播。3 束光的波矢必须满足以下相位匹配条件：

$$\boldsymbol{k}_p=\boldsymbol{k}_s+\boldsymbol{k}_i \tag{3-146}$$

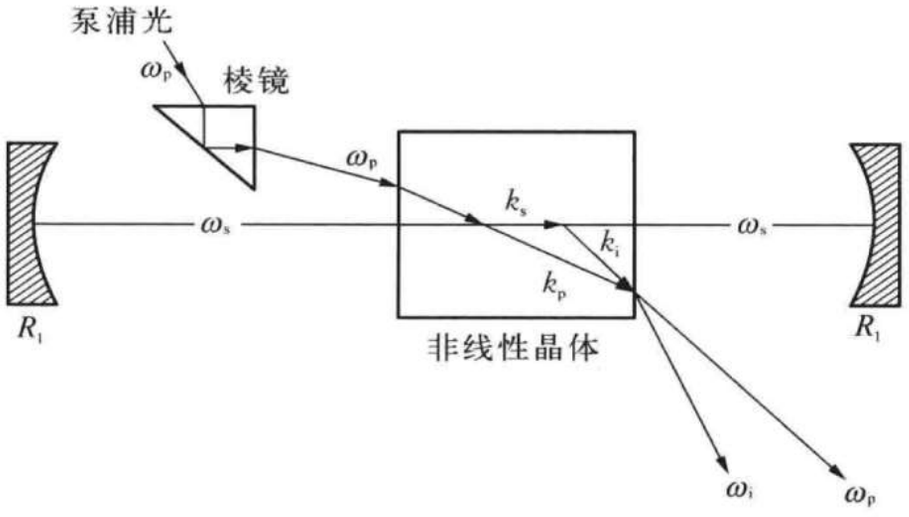



图 3-22　非共线相位匹配单共振光学参量振荡器

现在从阈值方程式(3-135)出发，推导单共振光学参量振荡器的阈值条件。对于单共振参量振荡器，$r_2^*=0$，式(3-135) 简化为

$$r_1^2\cosh(gL)e^{i2k_1L}=1 \tag{3-147}$$

令 $r_1^2 = R_1 e^{-i\phi_1}$，代入式(3-147)，得到相位条件

$$2k_1 L - \phi_1 = 2m\pi \tag{3-148}$$

式(3-147)则为

$$R_1 \cosh(g_t L) = 1 \tag{3-149}$$

因为 $g_t L$ 很小，式(3-149)可近似简化为

$$R_1 \left(1 + \frac{g_t^2 L^2}{2}\right) = 1 \tag{3-150}$$

取 $R_1 \approx 1$，则

$$(g_t L)_{SRO} = \sqrt{2(1 - R_1)} \tag{3-151}$$

将式(3-150)代入差频转换效率公式(3-122)，得到单共振参量振荡器的泵浦光强度阈值：

$$(I_{3t})_{SRO} = \frac{\varepsilon_0 n_1 n_2 n_3 c^3}{8\omega_1 \omega_2 d^2 L^2} 2(1 - R_1) \tag{3-152}$$

对比单共振参量振荡器与双共振参量振荡器的泵浦光阈值光强式(3-152)和式(3-145)，得到

$$\frac{(I_{3t})_{SRO}}{(I_{3t})_{DRO}} = \frac{[(g_t L)_{SRO}]^2}{[(g_t L)_{DRO}]^2} = \frac{2}{1 - R_2} \tag{3-153}$$

式中，$1 - R_2$ 可以看作频率 $\omega_2$ 的闲频光的腔镜损耗。若该损耗为 2%，则单共振参量振荡器的阈值比双共振参量振荡器的阈值高 100 倍。虽然单共振光学参量振荡器的起振阈值高，但对谐振腔的稳定性方面的要求却低得多。

光学参量振荡器(OPO)可以用以获得波长范围很宽的可调谐激光。既可获得可见和红外的稳态连续波，也可获得从皮秒到飞秒的超短脉冲激光，在光谱技术上有广泛应用。用于 OPO 的非线性晶体材料有多种，比较优良的主要有 KTP，BBO 和 LBO 晶体，不仅有较大的二阶非线性系数、很高的光损伤阈值，还具有很宽的透明波长范围，如 BBO 可达 2 500～190 nm；LBO 可达 3 000～160 nm。

## 参考文献

[1] A. Yariv, P. Yeh. Optical waves in crystals[M]. NY, Wiley, 1984.

[2] P. A. Franken, C. W. Hill, et al.. Generation of optical harmonics[J]. *Phys. Rev.*

*Lett.*, 1961, 7(4): 118 - 119.

[3] F. Zernike, J. E. Midwinter. Applied nonlinear optics[M]. NY, Wiley, 1973.

[4] M. V. Hobden. Phase-matched second-harmonic generation in biaxial crystals[J]. *Appl. Phys.*, 1967, 38(11): 4365 - 4372.

[5] C. L. Tang. Quantum Electronics: a treatise[M]. NY, Acedemic, 1975.

[6] R. W. Boyd, C. H. Townes. An infrared upconverter for astronomical imaging[J]. *Appl. Phys. Lett.*, 1977, 31(7): 440 - 442.

[7] L. S. Goldberg. Narrow-bandwidth tunable infrared difference-frequency generation at high repetition rates in $LiIO_3$[J]. *Appl. Opt.*, 1975, 14(3): 653 - 655.

[8] S. A. Akhmanov, A. I. Kovrigin, M. M. Strukov. Frequency dependence of threshold of optical breakdown in air[J]. *JETP Lett.*, 1965, 1: 25 - 29.

[9] J. A. Giordmaine, R. C. Miller. Tunable coherent parametric oscillation in $LiNbO_3$ at optical frequencies[J]. *Phys. Rev. Lett.*, 1965, 14(24): 973 - 976.

[10] C. L. Tang, L. K. Cheng. Fundamentals of optical parametric processes and oscillators[M]. NY, Harwood Academic, 1996.

## 复习题

1. 导出单色平面波在各向异性介质中传播的慢变振幅近似波方程，描述二阶非线性光学过程(和频与差频)的三波混频方程组。
2. 由三波混频方程组求出基波小信号近似下的倍频波光强转换效率公式，为提高倍频效率可采取哪些措施？
3. 由三波混频方程组求出基频波高损耗条件下倍频场振幅和基频场振幅随传播长度的变化规律以及倍频波光强转换效率公式。
4. 倍频光和基频光共线传播时，倍频晶体折射率的相位匹配条件是什么？讨论负单轴晶体和正单轴晶体在第一类相位匹配条件和第二类相位匹配条件下的相位匹配条件。
5. 由三波混频方程组导出和频光场振幅与原光场振幅的关系式以及光强转换效率公式。
6. 由三波混频方程组导出差频光场振幅与原光场振幅的关系式以及光强转换效率公式。
7. 什么是光学参量放大，导出参量放大倍数公式。参量过程与和频、差频过程有什么不同的物理意义？
8. 什么是光学参量振荡器？阐述双共振参量振荡器和单共振参量振荡器的工作原理，推导这两种参量共振器的泵浦光阈值公式，并对比两者的优缺点。

# 第 4 章　光学四波耦合过程

从这一章开始将讨论三阶非线性光学现象。因为极化率 $\chi^{(3)}$ 比 $\chi^{(2)}$ 小得多，故三阶效应要比二阶效应弱得多，但是所有的介质普遍存在着三阶非线性现象。本章主要讨论仅在光波之间发生能量交换的被动的三阶非线性光学效应，包括三次谐波、四波混频和相位共轭等。后面 6 章将讨论光与介质间有能量交换的主动的三阶非线性光学效应，包括光克尔效应、受激光散射、非线性吸收和折射、光学双稳性、光学孤子以及全光开关等。

## 4.1　三阶非线性光学效应综述

首先简要讨论在各向同性介质的三阶非线性光学过程中包含哪些非线性效应。设输入光场 $\boldsymbol{E}(t)$ 是由同方向传播的三个不同频率的单色光场组成：

$$\boldsymbol{E}(t) = \boldsymbol{E}_1(\omega_1)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_1 t} + \boldsymbol{E}_2(\omega_1)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_2 t} + \boldsymbol{E}_3(\omega_1)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_3 t} + c.\,c. \tag{4-1}$$

相应的三阶非线性极化强度表示为

$$\boldsymbol{P}^{(3)}(t) = \varepsilon_0 \chi^{(3)}\, \boldsymbol{E}^3(t) \tag{4-2}$$

将式(4-1)代入式(4-2)，合并相同的频率项，得到

$$\boldsymbol{P}^{(3)}(t) = \sum_i \boldsymbol{P}^{(3)}(\omega_i)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_i t} + c.\,c. \tag{4-3}$$

式中，$i$ 是正整数。$\boldsymbol{\omega}_i$ 包含各种频率成分，它是由 3 个单色光场的频率 $\boldsymbol{\omega}_1$，$\boldsymbol{\omega}_2$，$\boldsymbol{\omega}_3$ 以不同方式组合而成的极化场的频率。对应于不同的三阶非线性光学效应，具有不同的极化率 $\chi^{(3)}(\omega_i)$ 和相应的极化强度：

$$\boldsymbol{P}^{(3)}(\omega_i) = D\varepsilon_0 \chi^{(3)}(\omega_i)\boldsymbol{E}(\omega_1)\boldsymbol{E}(\omega_2)\boldsymbol{E}(\omega_3) \tag{4-4}$$

式中，$D$ 为简并因子，对三阶非线性效应（$n = 3$），若有简并度 $m$，则 $D = n!/m! = 6/m!$，有 3 种取值：当 $m = 1$ 时，$D = 6$；当 $m = 2$ 时，$D = 3$；当 $m = 3$ 时，$D = 1$。下面列出几种典型的三阶非线性光学效应，它们的极化场频率 $\boldsymbol{\omega}_i$ 等于以下不同入射场频率的组合：

| | | |
|---|---|---|
| 三次谐波 | $(\boldsymbol{\omega}_1 + \boldsymbol{\omega}_1 + \boldsymbol{\omega}_1)$ | $D = 1$ |
| 四波混频 | $(\boldsymbol{\omega}_1 + \boldsymbol{\omega}_2 + \boldsymbol{\omega}_3)$ | $D = 6$ |

| | | |
|---|---|---|
| 简并四波混频 | $(\omega_1 - \omega_1 + \omega_1)$ | $D = 3$ |
| 四波混频相位共轭 | $(\omega_1 + \omega_2 - \omega_3)$ | $D = 6$ |
| 自相位调制光克尔效应 | $(\omega_1 - \omega_1 + \omega_1)$ | $D = 3$ |
| （自聚焦、饱和吸收） | | |
| 交叉相位调制光克尔效应 | $(\omega_2 - \omega_2 + \omega_1)$ | $D = 6$ |
| （双光子吸收） | | |
| 斯托克斯拉曼散射 | $(\omega_1 - \omega_1 + \omega_2)$ | $D = 6$ |
| 反斯托克斯拉曼散射 | $(\omega_1 + \omega_1 - \omega_2)$ | $D = 3$ |

在以上三阶非线性光学现象中，前 4 种属于被动非线性光学效应；后 4 种属于主动非线性光学效应。

一般被动的三阶非线性光学过程是一个四波耦合过程，有 4 个光场相互作用，其中包括 3 个外来的光场 $E(\omega_1)$，$E(\omega_2)$，$E(\omega_3)$ 和一个极化光场 $E(\omega_i)$。原则上需要建立 4 个非线性耦合波方程才能联立求解这些光场振幅。

如果在某些非线性光学过程中存在着小信号近似，也就是极化场的强度相对原光场的强度低很多，非线性转换效率不高，可以认为起泵浦作用的原光场的振幅在过程中不随传播距离变化，则可以不考虑该光场的波方程，这样可以简化耦合波方程的数量。

## 4.2　光学三次谐波与光学四波混频

### 4.2.1　光学三次谐波

光学三次谐波（光学三倍频）是频率为 $\omega$ 的原光场入射介质产生频率为 $3\omega$ 的极化光场的一种三阶非线性光学效应。

光学三倍频效应原理如图 4-1 所示。入射三阶非线性介质的 3 个基频光的频率是相同的，即 $\omega_1 = \omega_2 = \omega_3 = \omega$。根据能量守恒原理，新产生的三倍频光的频率是 $\omega_1 + \omega_2 + \omega_3 = 3\omega$。

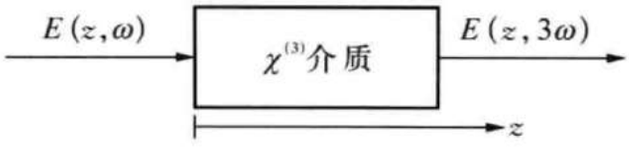



图 4-1　光学三倍频效应示意图

假设实现三倍频效应的基频光场 $E(z, \omega)$ 和倍频光场 $E(z, 3\omega)$ 是沿 $z$ 方向

传播的单色平面波，介质是无吸收的各向同性介质，并且只考虑小信号近似情况，可认为基频光场振幅在 $z$ 方向没有变化，即

$$E(z, \omega) = E(0, \omega) = 常数 \tag{4-5}$$

因此可以略去与基频光场相应的 3 个方程，只需考虑与倍频光场相应的振幅缓变近似非线性波方程。若采用以下表示法：$E_{3\omega}(z) = E(z, 3\omega)$，$E_{\omega}(z) = E(z, \omega)$，$P_{3\omega}^{(3)}(z) = P^{(3)}(z, 3\omega)$，并且 $D = 1$，该方程可写成

$$\frac{\partial E_{3\omega}(z)}{\partial z} = \mathrm{i}\frac{3\omega}{2\varepsilon_0 c n_{3\omega}} P_{3\omega}^{(3)}(z)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Delta k z} \tag{4-6}$$

式中，三倍频效应的非线性极化强度为

$$P_{3\omega}^{(3)}(z) = \varepsilon_0 \chi^{(3)}(3\omega;\ \omega,\ \omega,\ \omega) E_{\omega}^{3}(z) \tag{4-7}$$

将式(4-7)代入式(4-6)，得到

$$\frac{\partial E_{3\omega}(z)}{\partial z} = \mathrm{i}\frac{3\omega}{2c n_{3\omega}} \chi^{(3)}(3\omega;\ \omega,\ \omega,\ \omega) E_{\omega}^{3}(z)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Delta k z} \tag{4-8}$$

式中

$$\Delta k = k_{3\omega} - 3k_{\omega} = \frac{3\omega}{c}(n_{3\omega} - n_{\omega}) \tag{4-9}$$

在式(4-8)中，$\chi^{(3)}(3\omega;\ \omega,\ \omega,\ \omega)$ 和 $E_{\omega}(z) = E_{\omega}(0)$ 为常数，可将该方程分离变量后直接积分求解，设晶体长度为 $L$，积分得

$$E_{3\omega}(L) = -\frac{3\omega}{2c n_{3\omega}\Delta k} \chi^{(3)} E_{\omega}^{3}(0)(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Delta k L} - 1) \tag{4-10}$$

求出 $|E_{3\omega}(L)|^2 = E_{3\omega}(L) \cdot E_{3\omega}^{*}(L)$，再利用功率公式：

$$I_{3\omega}(L) = \frac{1}{2}\varepsilon_0 c n_{3\omega} |E_{3\omega}(L)|^2 \tag{4-11}$$

$$I_{\omega}(0) = \frac{1}{2}\varepsilon_0 c n_{\omega} |E_{\omega}(0)|^2 \tag{4-12}$$

得到三倍频光的输出强度：

$$I_{3\omega}(L) = \frac{9\omega^2 L^2}{\varepsilon_0^2 c^4 n_{\omega}^3 n_{3\omega}} |\chi^{(3)}|^2 I_{\omega}^{3}(0)\mathrm{sinc}^2\left(\frac{\Delta k L}{2}\right) \tag{4-13}$$

式中，$\mathrm{sinc}^2(\Delta k L/2)$ 的形状如倍频小信号近似的图 3-5 所示。三倍频光的功率

转换效率为

$$\eta = \frac{P_{3\omega}(L)}{P_{\omega}(0)} = \frac{9\omega^2 L^2}{\varepsilon_0^2 c^4 n_{3\omega} n_{\omega}^3} \mid \chi^{(3)} \mid^2 \left(\frac{P_{\omega}(0)}{S}\right)^2 \operatorname{sinc}^2\left(\frac{\Delta k L}{2}\right) \tag{4-14}$$

定义相干长度 $L_c = \pi/\Delta k$，有 $(\Delta k L_c/2) = \pi/2$。当 $L \geqslant L_c$ 时，三倍频效率很快下降。

在相位匹配条件下，要求 $\Delta k = 0$，$n_{3\omega} = n_{\omega}$，此时有最大的三倍频转换效率：

$$\eta = \frac{9\omega^2 L^2}{\varepsilon_0^2 c^4 n_{\omega}^4 S^2} \mid \chi^{(3)} \mid^2 [P_{\omega}(0)]^2 \tag{4-15}$$

式中，$P_{\omega}(0)$ 为基波光的功率，$S$ 为入射基波光束的横截面。

在发现红宝石激光入射石英晶体产生二倍频效应不久，人们就在一些透明的非线性晶体中发现了三倍频效应。一般非线性晶体材料的二阶极化率 $\mid \chi^{(2)} \mid$ 约为$10^{-3} \sim 10^{-8}$ esu，而三阶极化率 $\mid \chi^{(3)} \mid$ 只有$10^{-12} \sim 10^{-15}$ esu，因此三倍频效应比二倍频效应弱得多。

固体的晶体材料一般很难满足相位匹配的要求，因此实现三倍频效应很难；而且一般晶体承受激光损伤的能力较低。只有方解石晶体，因为它具有双折射特性，承受激光损伤的能力较强，曾用它得到较好的三倍频光，但是它的三倍频转换效率很低，最高的转换效率仅有 $3 \times 10^{-6}$。

研究表明，碱金属蒸气在可见光区有很强的非线性共振增强效应，因此具有较大的三阶极化率和较强的三倍频转换效率。而且气体介质耐激光损伤的极限强度比固体介质要高几个数量级，因此气体介质常用于产生三倍频。例如，用波长为 1.06 μm 的 YAG 激光作基频光，很容易在钠蒸气中观察到波长为 355 nm 的三倍频激光，当入射光功率达到 300 MW 时，三倍频转换效率可达到 3.7%[1~3]。

### 4.2.2　光学四波混频

现在考虑 4 个不同频率的光波在三阶非线性介质中混频，如图 4-2 所示。设入射光场振幅为 $\boldsymbol{E}_2 = \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}, \omega_2)$，$\boldsymbol{E}_1 = \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}, \omega_1)$，$\boldsymbol{E}_3 = \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}, \omega_3)$，极化光场振幅为 $\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}, \omega_4)$。

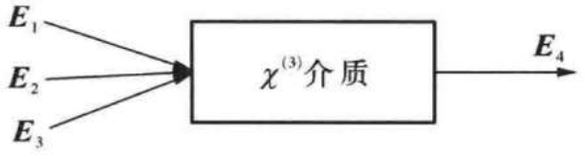



图 4-2　光学四波混频示意图

在四波混频过程中，满足相位匹配条件下，光子的能量守恒与动量守恒关系为：

$$\omega_4 = \omega_1 + \omega_2 + \omega_3 \tag{4-16}$$

$$\boldsymbol{k}_4 = \boldsymbol{k}_1 + \boldsymbol{k}_2 + \boldsymbol{k}_3 \tag{4-17}$$

频率为 $\omega_4$ 的极化场在介质中产生的三阶非线性极化强度为

$$\boldsymbol{P}^{(3)}(\boldsymbol{r}, \omega_4) = 6\varepsilon_0 \boldsymbol{\chi}^{(3)}(\omega_4; \omega_1, \omega_2, \omega_3)\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}, \omega_1)\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}, \omega_2)\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}, \omega_3) \tag{4-18}$$

假定 4 个波都是单色平面波，皆沿 $z$ 方向传播，对应频率为 $\omega_4$ 的光场的一阶耦合波方程为

$$\frac{\partial E(z, \omega_4)}{\partial z} = \mathrm{i}\frac{\omega_4}{2\varepsilon_0 c n_4} P^{(3)}(z, \omega_4)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Delta k z} \tag{4-19}$$

将式(4-18)的 $z$ 方向表达式代入式(4-19)，则该方程写成

$$\frac{\partial E(z, \omega_4)}{\partial z} = \mathrm{i}\frac{3\omega_4}{c n_4}\chi^{(3)}(\omega_4; \omega_1, \omega_2, \omega_3)E(z, \omega_1)E(z, \omega_2)E(z, \omega_3)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Delta k z} \tag{4-20}$$

式中

$$\Delta k = k_4 - (k_1 + k_2 + k_3) \tag{4-21}$$

同样可以写出与其他频率为 $\omega_1$，$\omega_2$，$\omega_3$ 的光波所对应的 3 个耦合波方程。

四波混频的 3 个原光场的频率除了有以上组合方式 $\omega_4 = \omega_1 + \omega_2 + \omega_3$ 之外，还有其他组合方式，例如以下 4 个波间的差频 $\omega_4 = \omega_1 + \omega_2 - \omega_3$ 与和频 $\omega_4 = 2\omega_1 + \omega_3(\omega_1 = \omega_2)$ 过程也可能存在。可以用能级图解释以上 3 个过程，如图 4-3 所示[4, 5]。

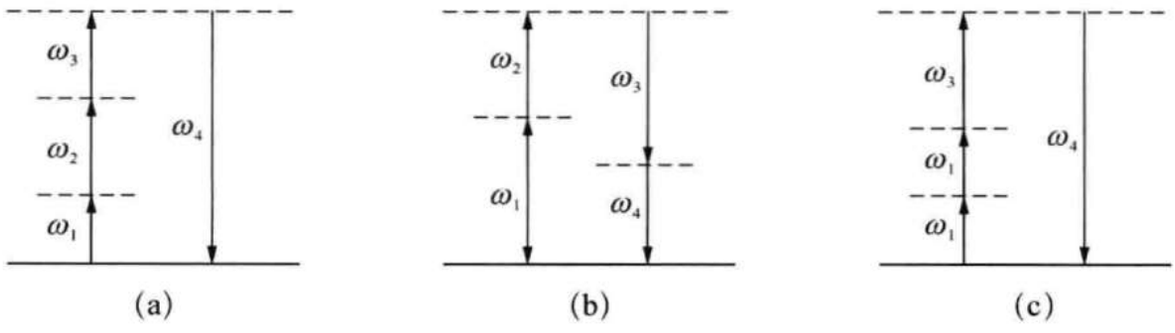



图 4-3　3 种四波混频过程的能级图

(a) $\omega_4 = \omega_1 + \omega_2 + \omega_3$；(b) $\omega_4 = \omega_1 + \omega_2 - \omega_3$；(c) $\omega_4 = 2\omega_1 + \omega_3$

### 4.2.3　简并光学四波混频

4 个波频率相等的情况下的四波混频过程，被称为简并四波混频[6]，4 个频率的关系为

$$\omega_1 = \omega_2 = \omega_3 = \omega_4 = \omega \tag{4-22}$$

简并四波混频满足如下能量守恒条件：

$$\omega = \omega - \omega + \omega \tag{4-23}$$

其三阶极化率表示为 $\boldsymbol{\chi}^{(3)}(\omega;\ \omega,\ -\omega,\ \omega)$，简并因子为 $D = 3$，则极化强度为

$$\boldsymbol{P}^{(3)}(\boldsymbol{r},\ \omega) = 3\varepsilon_0 \boldsymbol{\chi}^{(3)}(\omega;\ \omega,\ -\omega,\ \omega)\boldsymbol{E}^2(\boldsymbol{r},\ \omega)\boldsymbol{E}^*(\boldsymbol{r},\ \omega) \tag{4-24}$$

一般情况下，简并四波混频的 4 个波矢的方向可以不相同，但在相位匹配情况下，必须满足动量守恒关系：

$$\boldsymbol{k}_4 = \boldsymbol{k}_1 - \boldsymbol{k}_2 + \boldsymbol{k}_3 \tag{4-25}$$

现在考虑一种特殊的简并四波混频情况，也就是存在着两对波矢方向相反的光：其中一对 $\boldsymbol{k}$ 和 $-\boldsymbol{k}$ 为两束方向相反的泵浦光；另一对 $\boldsymbol{k}'$ 和 $-\boldsymbol{k}'$ 是相互共轭的信号光，若称前者为探测光，后者则被称为它的相位共轭光，如图 4-4(a)所示。这 4 个光波满足式(4-25)的动量守恒关系。设 $\boldsymbol{k}_1 = \boldsymbol{k}$，$\boldsymbol{k}_2 = \boldsymbol{k}'$，$\boldsymbol{k}_3 = -\boldsymbol{k}$，$\boldsymbol{k}_4 = -\boldsymbol{k}'$，由式(4-25)有

$$-\boldsymbol{k}' = \boldsymbol{k} - \boldsymbol{k}' + (-\boldsymbol{k}) \tag{4-26}$$

则这 4 个波的波矢满足如图 4-4(b)所示的矢量关系，式(4-26)可表示为

$$\boldsymbol{k}' + (-\boldsymbol{k}') = \boldsymbol{k} + (-\boldsymbol{k}) \tag{4-27}$$

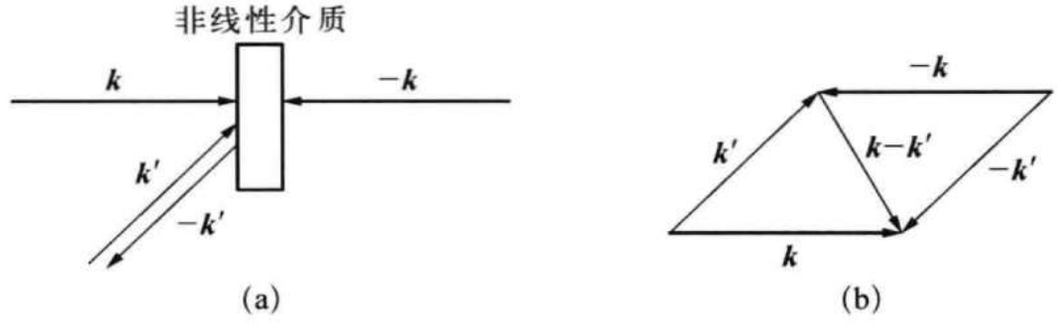



图 4-4　简并四波混频示意图

(a) 泵浦光、探测光、共轭光布局；(b) 动量守恒的矢量关系

也就是说，无论信号光与泵浦光之间的角度如何，这两对光自动满足相位匹配条件。

值得注意的是，这种简并四波混频非线性过程与典型的全息照相过程（或光栅形成过程）很相似，都能产生相位共轭光。全息照相过程如图 4－5 所示。

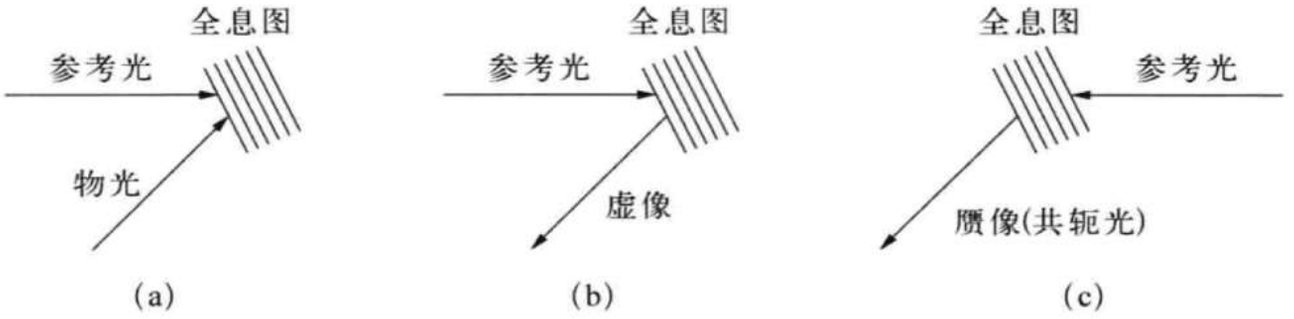



图 4－5　全息照相过程

(a) 记录全息图；(b) 重现物的虚像；(c) 重现物的赝像

可以把简并四波混频中的 $\boldsymbol{k}'$ 看作物光，$\boldsymbol{k}$ 为参考光，两者在介质中相互干涉，产生全息图（形成光栅），并把全息图记录下来，如图 4－5(a)所示。若用参考光 $\boldsymbol{k}$ 照射全息图，在沿物光 $\boldsymbol{k}'$ 相反的 $-\boldsymbol{k}'$ 方向可见物的虚像（光栅的反射光），如图 4－5(b)所示；若挡住物光 $\boldsymbol{k}'$，在另一参考光 $-\boldsymbol{k}$ 的照射下，会产生 $-\boldsymbol{k}'$ 方向的赝像（光栅的散射光），如图 4－5(c)所示。该赝像就是原物光的相位共轭光。

虽然全息照相过程和四波混频过程都能产生相位共轭光，但是全息照相与简并四波混频有根本不同之处：首先，全息照相有记录和重现两个过程，在时间上是分段进行的，而四波混频的相位共轭光与信号光是在同一个非线性光学过程中同时出现的。其次，全息照相中参考光和物光的频率必须相同，否则不能获得稳定的全息图，而四波混频中泵浦光与信号光可以具有不同的频率。再者，全息照相中参考光和物光的偏振方向不能相互垂直，否则全息图记录不下来，而四波混频中泵浦光与信号光的偏振方向正交时，由于三阶非线性极化率的张量特性，仍可获得相位共轭光。

## 4.3　光学相位共轭

### 4.3.1　光学相位共轭的定义与特性

一个频率为 $\omega$ 的光波沿 $z$ 方向传播，其光场一般可表示为一个振幅因子和一个相位因子相乘的复数与其共轭复数相加的形式：

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r},\ t) = \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})\mathrm{e}^{\mathrm{i}(kz-\omega t)} + c.\,c. \tag{4-28}$$

如果该光场入射一个系统后，其输出光场的振幅是原入射光场振幅 $\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})$ 的共轭复数 $\boldsymbol{E}^{*}(\boldsymbol{r})$，则称输出光波是输入光波的相位共轭波，其光场表示为

$$\boldsymbol{E}_{\mathrm{c}}(\boldsymbol{r},\ t) = \boldsymbol{E}^{*}(\boldsymbol{r})\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\pm kz-\omega t)} + c.\,c. \tag{4-29}$$

当波矢 $\boldsymbol{k}$ 前面取负时，对应于原光波的后向相位共轭情况，其光场振幅是原光场振幅的复共轭，但相位共轭波的传播方向与原光波的传播方向相反，而其波阵面的空间分布与原光波的波阵面分布完全相同；当波矢 $\boldsymbol{k}$ 前面取正时，对应于原光波的前向相位共轭情况，其光场振幅为原光场振幅的复共轭，且其相位共轭波的传播方向与原光波的传播方向一致，但其波阵面的空间分布与原光波的波阵面分布成镜像对称[6, 7]。

利用后向相位共轭特性，可以制作相位共轭反射镜，而利用前向相位共轭特性，则可制作相位共轭透射镜，它们与普通平面反射镜和普通平面透镜的作用有何不同？图 4-6(a)和(b)分别绘出了一个点光源发出的球面波被基于后向相位共轭的相位共轭反射镜反射以及被基于前向相位共轭的相位共轭透镜透射的情况：前者传播方向与原波相反，波面与原波的波面相同；后者传播方向与原波一致，但波面与原波的波面两者成镜像对称关系。图 4-6(c)和(d)给出相应的普通反射镜与普通透镜对点光源发出的球面波的作用，可见它们与相位共轭反射镜和相位共轭透镜的作用有很大的不同。

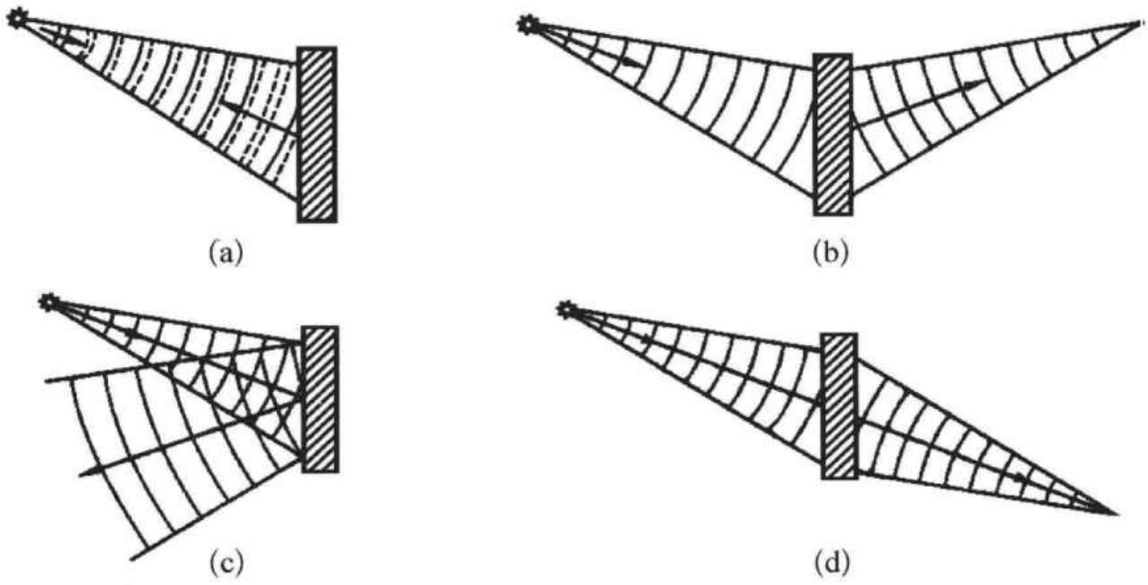



图 4-6　相位共轭镜与普通平面镜对点光源光波的作用比较

(a) 相位共轭反射镜(基于后向相位共轭)；(b) 相位共轭透镜(基于前向相位共轭)；(c) 普通平面反射镜；(d) 普通平面透镜

现在讨论后向相位共轭的情况(相位共轭波光场表达式中的 $k$ 前取负)。下面分别写出原光波场和相位共轭波场的完整表达式:

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r},\ t) = \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})\mathrm{e}^{\mathrm{i}(kz-\omega t)} + \boldsymbol{E}^{*}(\boldsymbol{r})\mathrm{e}^{\mathrm{i}(-kz+\omega t)} \tag{4-30}$$

$$\boldsymbol{E}_{\mathrm{c}}(\boldsymbol{r},\ t) = \boldsymbol{E}^{*}(\boldsymbol{r})\mathrm{e}^{\mathrm{i}(-kz-\omega t)} + \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})\mathrm{e}^{\mathrm{i}(kz+\omega t)} \tag{4-31}$$

对比以上两式可见

$$\boldsymbol{E}_{\mathrm{c}}(\boldsymbol{r},\ t) = \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r},\ -t) \tag{4-32}$$

所以,后向相位共轭波被称为原光波的时间反演波。后向相位共轭波的波阵面的空间分布与原光波的波阵面的空间分布相同,只是传播方向与原光波相反。

### 4.3.2 四波混频过程的光学相位共轭

1) 四波混频后向和前向相位共轭

通过四波混频过程来实现相位共轭,一般都设有一对泵浦光和一对信号光。与信号光相比,两泵浦光 $\boldsymbol{E}_1$ 和 $\boldsymbol{E}_2$ 具有较强的光功率。两信号光分别是探测光 $\boldsymbol{E}_{\mathrm{p}}$ 和由它产生的相位共轭光 $\boldsymbol{E}_{\mathrm{c}}$。四波混频相位共轭满足以下能量守恒关系和动量守恒关系:

$$\omega_{\mathrm{c}} = \omega_1 + \omega_2 - \omega_{\mathrm{p}} \tag{4-33}$$

$$\boldsymbol{k}_{\mathrm{c}} = \boldsymbol{k}_1 + \boldsymbol{k}_2 - \boldsymbol{k}_{\mathrm{p}} \tag{4-34}$$

在满足能量守恒关系和动量守恒条件下,共轭信号光场 $\boldsymbol{E}_{\mathrm{c}}(\boldsymbol{r},\ \omega_{\mathrm{c}})$ 的极化强度表达式为 ($D = 6$)

$$\boldsymbol{P}_{\mathrm{c}}^{(3)}(\boldsymbol{r},\ \omega_{\mathrm{c}}) = 6\varepsilon_0\boldsymbol{\chi}^{(3)}(\omega_{\mathrm{c}};\ \omega_1,\ \omega_2,\ -\omega_{\mathrm{p}})\,\boldsymbol{E}_1(\boldsymbol{r},\ \omega_1)\,\boldsymbol{E}_2(\boldsymbol{r},\ \omega_2)\,\boldsymbol{E}_{\mathrm{P}}^{*}(\boldsymbol{r},\ \omega_{\mathrm{p}}) \tag{4-35}$$

参与四波混频相位共轭的 4 个光场有两种几何配置:后向相位共轭和前向相位共轭。

对于后向相位共轭,其中泵浦光 $\boldsymbol{E}_1$ 和 $\boldsymbol{E}_2$ 处于非线性介质的两边,传播方向相反;探测信号光 $\boldsymbol{E}_{\mathrm{p}}$ 与共轭信号光 $\boldsymbol{E}_{\mathrm{c}}$ 同处介质的一边;$\boldsymbol{E}_1$ 和 $\boldsymbol{E}_2$ 的波矢具有相反方向;$\boldsymbol{E}_{\mathrm{p}}$ 和 $\boldsymbol{E}_{\mathrm{c}}$ 的波矢的方向也是相反的,其光场的几何配置如图 4-7(a) 所示。4 个光场的波矢满足动量守恒,即 $\boldsymbol{k}_{\mathrm{c}} = (\boldsymbol{k}_1 - \boldsymbol{k}_{\mathrm{p}}) + \boldsymbol{k}_2$,如图 4-7(b) 所示。

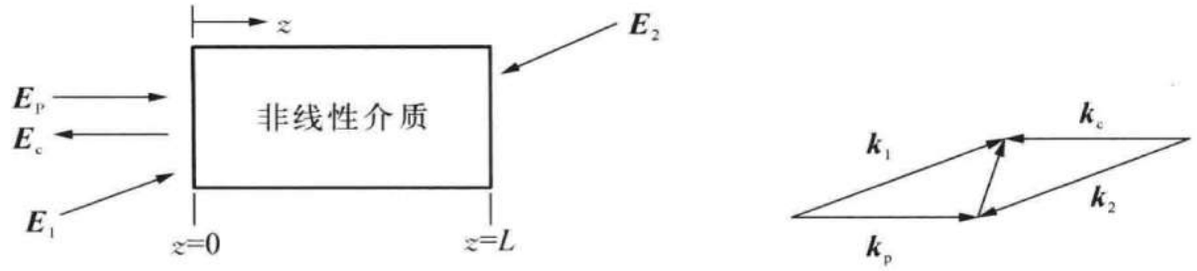



图 4-7　后向四波混频相位共轭

(a) 光场的几何配置；(b) 动量守恒的波矢关系

对于前向相位共轭，其中泵浦光 $\boldsymbol{E}_1$ 和 $\boldsymbol{E}_2$ 处在非线性介质的同一边，传播方向相同；而探测信号光 $\boldsymbol{E}_p$ 和共轭信号光 $\boldsymbol{E}_c$ 分别处在介质的两边，互成镜像，其光场的几何配置如图 4-8(a) 所示。4 个光场的波矢满足动量守恒，即 $\boldsymbol{k}_c=(\boldsymbol{k}_1+\boldsymbol{k}_2)-\boldsymbol{k}_p$，如图 4-8(b) 所示。

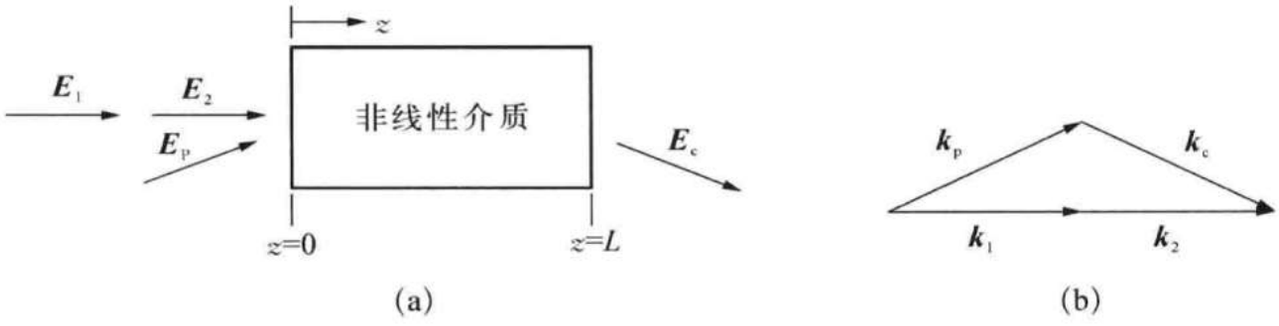



图 4-8　前向四波混频相位共轭

(a) 光场的几何配置；(b) 动量守恒的波矢关系

2) 简并四波混频后向相位共轭

现在来研究基于简并四波混频的后向相位共轭，在简并四波混频情况下，探测光 $\boldsymbol{E}_p(\boldsymbol{r})$、共轭光 $\boldsymbol{E}_c(\boldsymbol{r})$、泵浦光 $\boldsymbol{E}_1(\boldsymbol{r})$ 和 $\boldsymbol{E}_2(\boldsymbol{r})$ 具有相同的频率：

$$\omega_p=\omega_c=\omega_1=\omega_2=\omega \tag{4-36}$$

因此基于简并四波混频的后向相位共轭具有动量关系：$\boldsymbol{k}_2=-\boldsymbol{k}_1$ 和 $\boldsymbol{k}_c=-\boldsymbol{k}_p$。由动量守恒关系(式(4-34))可见，此非线性过程的相位匹配条件是自动满足的。

以下讨论共轭光在非线性介质中的传输特性。假设非线性介质是各向同性的、无吸收的、远离共振的；过程满足相位匹配条件 $\Delta\boldsymbol{k}=0$；考虑小信号近似情况，设泵浦光相对信号光很强，$\boldsymbol{E}_1(\boldsymbol{r})$ 和 $\boldsymbol{E}_2(\boldsymbol{r})$ 在 $z$ 方向没有衰减，因此只需考虑两个

信号光的耦合波方程。并设 $\boldsymbol{E}_{\mathrm{p}}(\boldsymbol{r})$ 沿 $z$ 方向传播；$\boldsymbol{E}_{\mathrm{c}}(\boldsymbol{r})$ 沿 $-z$ 方向传播，应用极化强度公式(4-35)，得到两个耦合波方程：

$$\frac{\mathrm{d}E_{\mathrm{p}}(z)}{\mathrm{d}z}=\mathrm{i}\frac{3\omega}{nc}\chi^{(3)}E_1E_2E_{\mathrm{c}}^{*}(z) \tag{4-37}$$

$$\frac{\mathrm{d}E_{\mathrm{c}}(z)}{\mathrm{d}z}=-\mathrm{i}\frac{3\omega}{nc}\chi^{(3)}E_1E_2E_{\mathrm{p}}^{*}(z) \tag{4-38}$$

式中，$\chi^{(3)}=\chi^{(3)}(\omega_{\mathrm{c}};\omega_1,\omega_2,-\omega_{\mathrm{p}})=\chi^{(3)}(\omega_{\mathrm{p}};\omega_1,\omega_2,-\omega_{\mathrm{c}})$ 为介质的三阶非线性极化率，在远离共振的情况下为实数。

定义增益系数：

$$g=\frac{3\omega}{nc}\chi^{(3)}E_1E_2 \tag{4-39}$$

式中，$g$ 为实数。方程(4-37)与(4-38)简化为

$$\frac{\mathrm{d}E_{\mathrm{p}}(z)}{\mathrm{d}z}=\mathrm{i}gE_{\mathrm{c}}^{*}(z) \tag{4-40}$$

$$\frac{\mathrm{d}E_{\mathrm{c}}(z)}{\mathrm{d}z}=-\mathrm{i}gE_{\mathrm{p}}^{*}(z) \tag{4-41}$$

设介质长度为 $L$，并考虑如下边界条件：$E_{\mathrm{p}}$ 光场从 $z=0$ 面入射，$E_{\mathrm{p}}(0)\neq 0$，$E_{\mathrm{p}}(L)\neq 0$；$E_{\mathrm{c}}$ 光场被 $z=L$ 面反射，$E_{\mathrm{c}}(L)=0$，从 $z=0$ 面出射。式(4-40)和式(4-41)的解为

$$E_{\mathrm{p}}(z)=\frac{\cos[g(z-L)]}{\cos(gL)}E_{\mathrm{p}}(0) \tag{4-42}$$

$$E_{\mathrm{c}}(z)=-\mathrm{i}\frac{\sin[g(z-L)]}{\cos(gL)}E_{\mathrm{p}}^{*}(0) \tag{4-43}$$

于是在介质的两个端面上输出的光场振幅分别为

$$E_{\mathrm{p}}(L)=\frac{1}{\cos(gL)}E_{\mathrm{P}}(0) \tag{4-44}$$

$$E_{\mathrm{c}}(0)=\mathrm{i}\tan(gL)E_{\mathrm{p}}^{*}(0) \tag{4-45}$$

式中，$E_{\mathrm{p}}(L)$ 是 $z=L$ 面射出的探测光振幅，$E_{\mathrm{c}}(0)$ 为 $z=0$ 面射出的共轭光振幅。它们都由 $E_{\mathrm{p}}(0)$ 产生，前者是 $E_{\mathrm{p}}(0)$ 的透射光；后者是它的反射光，两者都在非线性过程中被放大。由式(4-45)可见，$z=0$ 处，共轭光振幅 $E_{\mathrm{c}}(0)$ 与探测光振幅的

复数共轭 $E_p^*(0)$ 成正比，传播方向相反。

定义相位共轭的功率透射系数和功率反射系数，分别为

$$T=\frac{|E_p(L)|^2}{|E_p(0)|^2}=\sec^2(gL) \tag{4-46}$$

$$R=\frac{|E_c(0)|^2}{|E_p(0)|^2}=\tan^2(gL) \tag{4-47}$$

从式(4-44)～式(4-47)可以得出以下结论：

(1) 过程中产生的信号光 $E_c(0)$ 是原探测光 $E_p(0)$ 的相位共轭波。反射率 $R$ 随 $gL$ 的增大而增大。由式(4-39)可见，介质的 $\chi^{(3)}$ 和泵浦光振幅 $E_1$ 和 $E_2$ 越大，$g$ 就越大。因此为了产生高相位共轭反射率，要选取 $\chi^{(3)}$ 大的材料和强度高的泵浦光。

(2) 当 $\frac{1}{4}\pi<gL<\frac{3}{4}\pi$ 时，因为 $\tan(gL)>1$，所以 $R>1$，这表示经过四波混频过程，相位共轭光被放大。同样，探测光的透射率 $T\geqslant 1$，因此探测光也被放大。图 4-9 画出了 $R$ 和 $T$ 都大于 1 时，探测光功率和相位共轭光功率随 $z$ 的变化情况。

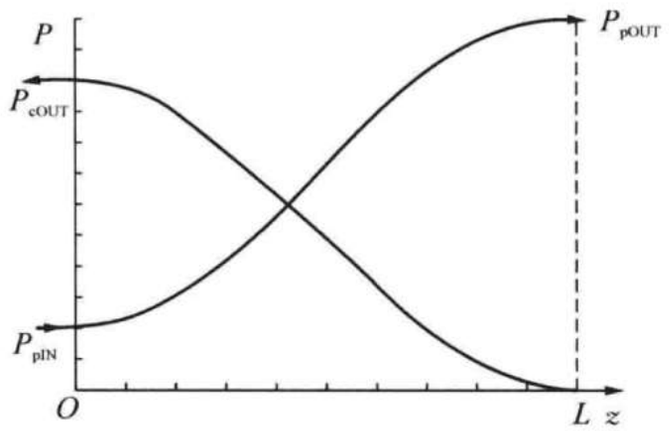



图 4-9　四波混频后向相位共轭过程对探测光和相位共轭光的放大作用

(3) 当 $gL=\pi/2$ 时，$R\to\infty$，$T\to\infty$，介质内产生无腔镜的自振荡，无须输入信号光，有信号光和相位共轭光输出，能量来自泵浦光，如同一个参量振荡器。此时介质内探测光和相位共轭光的光场分布，如图 4-10 所示。

早期在 $CS_2$ 液体中和钠蒸气中曾观察到简并四波混频产生的后向相位共轭波的放大和振荡现象，实验装置如图 4-11 所示[8]。

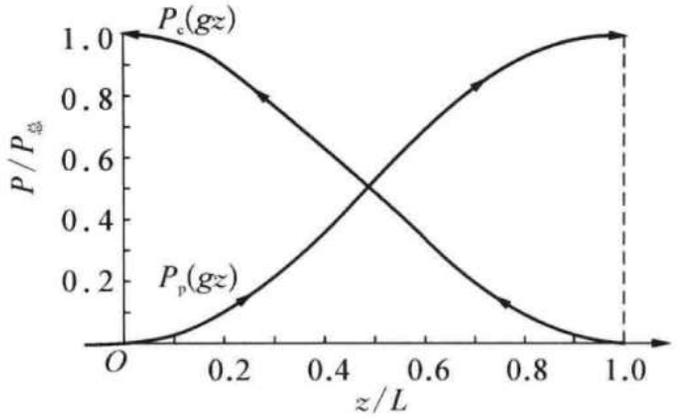



图 4-10　振荡条件 $gL=\pi/2$ 被满足时介质内探测光和相位共轭光的光场分布

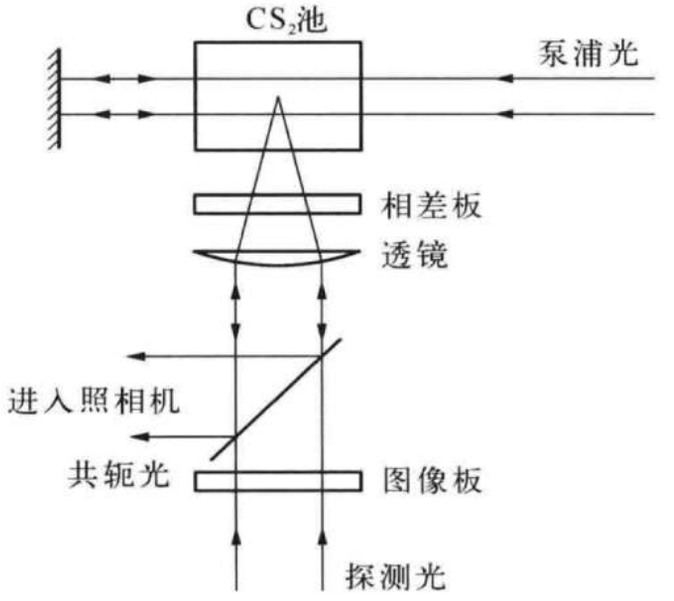



图 4-11　研究简并四波混频后向相位共轭过程的实验装置

3）其他情况的相位共轭

以上的研究只考虑了小信号近似情况。在高转换效率时，泵浦光强随距离的变化不能不考虑，此时要用四个耦合方程联立求解。在以上的研究中还忽略了泵浦光引起的介质折射率的变化以及介质的吸收作用，严格的研究应该考虑这些因素。

此外，以上的研究是基于非共振条件下的相位共轭过程。实际上还存在着光频处于材料的共振区的情况，在此情况下非线性极化率 $\chi^{(3)}$ 和增益系数 $g$ 不能当作实数处理。理论上要有所修正。

值得注意的是，前面关于四波混频相位共轭过程的公式推导，隐含了参加过程的 4 种光波均具有相同的频率和相同的偏振方向的假设。事实上，在简并四波混

频相位共轭中，4 个频率相同的光束可以具有不同的偏振方向(垂直偏振 $s$ 或平行偏振 $p$)。图 4－12 为 3 种偏振方向相互垂直的组合。图 4－12(a)是两个泵浦光与两个信号光偏振方向垂直的情况，图 4－12(b)，(c)是两对泵浦光—信号光组合偏振方向相互垂直的情况。3 种情况都可以实现相位共轭。

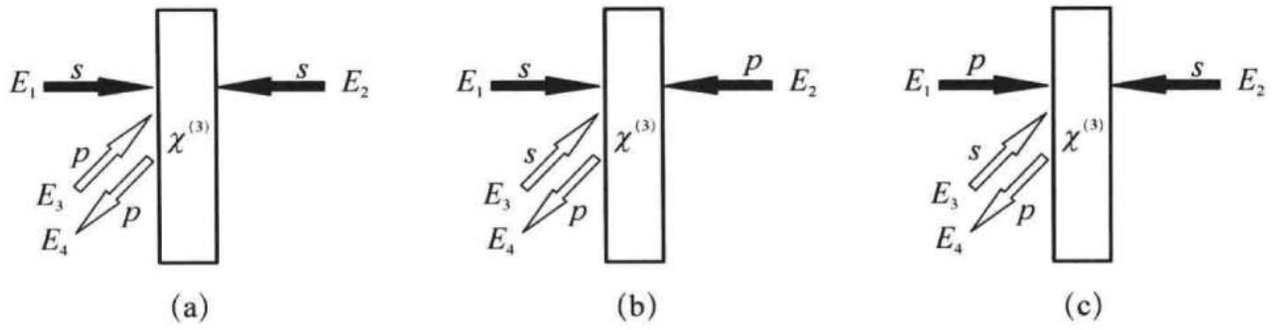



图 4－12　用简并四波混频的反向相位共轭的 3 种不同光偏振配置

不仅完全简并的四波混频可以实现相位共轭，由不同频率的两对光组成的部分简并的四波混频也可以实现相位共轭，如图 4－13 所示。

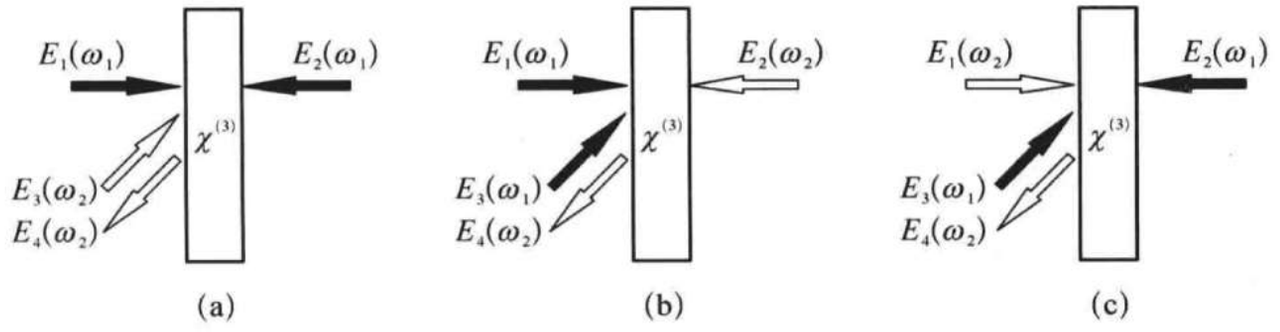



图 4－13　用部分简并四波混频的相位共轭的 3 种光频率配置

实现相位共轭的方法有许多，除了可以用四波混频之外，还可用三波混频、受激散射以及后向激光发射等方法来产生相位共轭波[9]。

### 4.3.3　光学相位共轭的应用

1) 波面畸变补偿

利用后向相位共轭原理做成的共轭反射镜可以自动补偿光束经过不规则扰动介质后的波面畸变[10]。图 4－14 比较了相位共轭镜与普通反射镜对介质引起的波面畸变的作用不同之处。当一束平行平面波通过畸变介质后分别被普通反射镜和

相位共轭镜反射时，普通镜起着增加波面畸变的作用，而共轭镜有补偿或抵消波面畸变的作用。

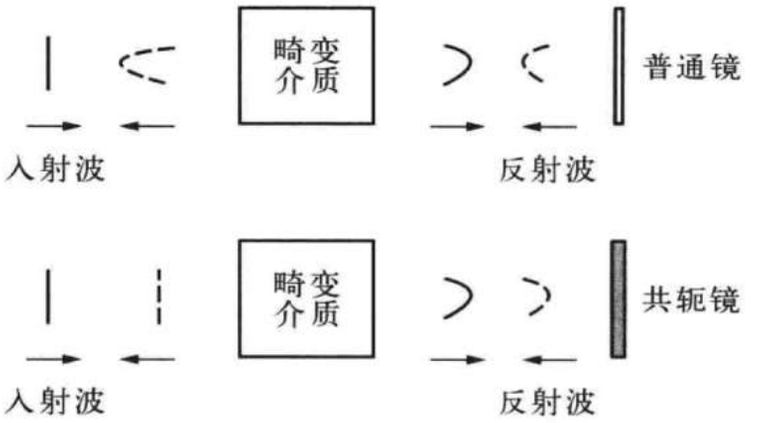



图 4－14　相位共轭镜的波面补偿作用与普通镜的增加畸变作用比较

2）非线性极化率测量

以下介绍用简并四波混频相位共轭测量 $\chi^{(3)}$ 的方法[10]。若测量出简并四波混频的 4 个光波的振幅 $E_1$，$E_2$，$E_c$ 和 $E_p$，已知激光波长 $\lambda$，非线性介质的长度 $L$，介质的折射率 $n$，从反射率公式(4－47)和增益系数公式(4－39)可以计算出非线性介质的三阶极化率 $\chi^{(3)}$ 的值。

这里介绍一种测量精度较高的光偏振分离技术，也就是使信号光与泵浦光的偏振方向正交，这样即使 4 束光共线传播也可以把共轭信号光从泵浦光中分离出来。图 4－15 给出了具体的测量装置。由红宝石脉冲激光器发出的平行偏振光通过反射镜 $M_1$，$M_2$ 波片，格兰棱镜 $P_1$，$P_3$ 及反射镜 $M_4$，形成彼此反向传播的、平行

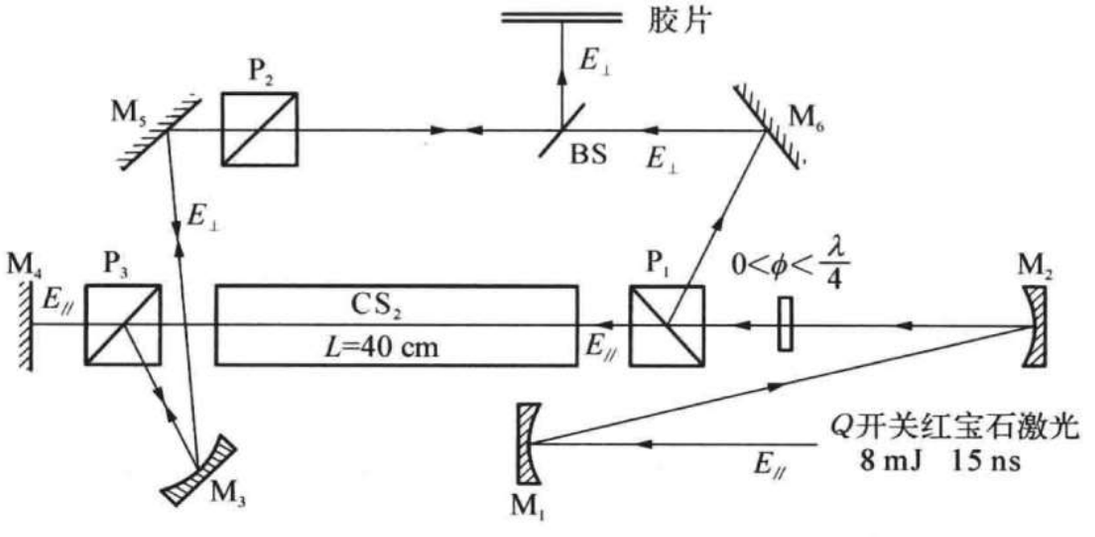



图 4－15　用简并四波混频相位共轭的偏振分离法测量 $\chi^{(3)}$ 的实验装置

偏振的泵浦光。由 $P_1$ 反射的垂直偏振光通过 $M_6$，$P_2$，$M_5$ 和 $M_3$，再经过 $P_3$ 反射进入 $CS_2$ 介质，构成垂直偏振入射信号光。由简并四波混频结果产生的垂直偏振的反向共轭信号光经由 $P_3$，$M_3$，$M_5$，$P_2$ 及分束器 BS 检出。

## 参考文献


[1] J. F. Young, G. C. Bjorklund, et al.. Third-harmonic generation in phase-matched Rb vapor[J]. *Phys. Rev. Lett.*, 1971, 27(23): 1551 - 1553.

[2] R. B. Miles, S. E. Harris. Optical third-harmonic generation in alkali metal vapors[J]. *IEEE J. Quant. Electr.*, 1973, 9(4): 470 - 484.

[3] D. M. Bloom, G. W. Bekkers, et al.. Third harmonic generation in phase-matched alkali metal Vapors[J]. *Appl. Phys. Lett.*, 1975, 26(12): 687 - 689.

[4] Y. R. Shen. The principles of nonlinear optics, John Wiley & Sons Inc., 1984.

[5] J. L. Oudar, Y. R. Shen. Nonlinear spectroscopy by multiresonant four-wave mixing[J]. *Phys. Rev. A*, 1980, 22(3): 1141 - 1158.

[6] R. A. Fisher. Optical phase conjugation[M]. NY Academic, 1963.

[7] A. Yariv. Phase conjugate optics and real-time holography[J]. *IEEE Journal of Quantum Electronics*, 1978, 14(9): 650 - 660.

[8] D. M. Pepper., et al.. Observation of amplified phase-conjugate reflection and optical parametric oscillation by degenerate four-wave mixing in a transparent medium[J]. *Appl. Phys. Lett.*, 1978, 33(1): 41 - 44.

[9] 赫光生，刘颂豪. 强光光学[M]. 北京：科学出版社，2011.

[10] C. R. Giuliano. Applications of optical phase conjugation[J]. Phys. Today, 1981, 34(4): 27 - 37.

[11] 钱士雄，王恭明. 非线性光学原理与发展[M]. 上海：复旦大学出版社，2000.


## 复习题

1. 被动的三阶非线性光学效应有哪些？写出它们的非线性极化率公式。
2. 导出小信号近似情况下的三倍频效应的功率转换效率公式。
3. 写出四波混频效应的极化强度表达式和慢变振幅近似的频域波方程。
4. 什么是简并四波混频？它满足怎样的相位匹配条件？它与全息照相有什么同异？
5. 光学相位共轭怎样定义？它有什么特性？有哪些方法可以实现光学相位共轭？
6. 给出基于四波混频的相位共轭的极化强度表达式，后向相位共轭与前向相位共轭有何不同？满足怎样的能量与动量守恒关系？

7. 建立基于简并四波混频的后向相位共轭过程的信号光与共轭光的耦合波方程，讨论相位共轭波在介质中的传输特性。
8. 光学相位共轭有什么应用？作图说明相位共轭的波面畸变补偿作用。如何用简并四波混频相位共轭方法测量非线性介质的三阶极化率 $\chi^{(3)}$ ？

# 第5章　光克尔效应与自聚焦

本章首先研究光场强度引起介质的折射率发生变化的现象，即光克尔效应，主要论述自相位调制光克尔效应、交叉相位调制光克尔效应以及相关的光致双折射现象。其次，将研究由于高斯光束横向强度的不均匀分布所引起的自聚焦效应，包括稳态与动态的自聚焦理论、时间和空间的自相位调制现象。最后，介绍利用自聚焦效应测量材料的非线性参量的Z扫描技术，包括实验方法和理论计算方法。

## 5.1　光克尔效应

光克尔效应与电光克尔效应是物理机理不同的两种效应。电光克尔效应是线偏振光通过加有静电场的透明介质后变为椭圆偏振光的现象。这是因为介质在电场作用下感生双折射效应，使偏振方向相互垂直的两个分量(o光和e光)在介质中的折射率不同，两折射率之差 $\Delta n$ 与外加静电场的电场强度 $\boldsymbol{E}_0$ 成正比，即 $\Delta n \propto |\boldsymbol{E}_0|$，这种效应属于二阶非线性光学效应，其非线性极化率可表示为 $\chi^{(2)}(\omega;\ \omega,\ 0)$。

本节要讲的光克尔效应则是入射光的光电场直接引起介质折射率变化的效应，其折射率变化大小 $\Delta n$ 与光电场振幅的平方 $|\boldsymbol{E}|^2$ 成正比，即 $\Delta n \propto |\boldsymbol{E}|^2$，或与光强 $I$ 成正比。这种效应属于三阶非线性光学效应[1~6]，其非线性极化率为 $\chi^{(3)}(\omega;\ \omega,\ -\omega,\ \omega)$。光克尔效应有时简称为克尔效应。具有光克尔效应的介质称为克尔介质。

设光克尔效应使介质折射率的变化为 $\Delta n$，若一束光在介质中传输的距离为 $L$，该光的相位会发生变化，即

$$\Delta\phi = k_0 \Delta n L = \frac{2\pi L}{\lambda_0}\Delta n \tag{5-1}$$

式中，$\lambda_0$ 和 $k_0$ 分别是信号光在真空中的波长和波矢。也就是说，当光通过介质时，介质的折射率变化能对光的相位产生调制作用。相位变化量与折射率变化量成正比。因此可以通过检测光的相位变化量 $\Delta\phi$ 来确定介质折射率的变化量 $\Delta n$。光克尔效应因相位调制的方式不同可分为以下两种类型：

1) 自相位调制光克尔效应

若让一束功率较强的信号光单独输入非线性介质，仅靠信号光本身的光强产

生光克尔效应，使介质的折射率发生变化，从而调制信号光本身的相位，这种用单光束产生光克尔效应并实现自身相位调制的过程称为自相位调制(SPM)光克尔效应(也称自作用光克尔效应)。

2) 交叉相位调制光克尔效应

若用一束功率较强的泵浦光与一束功率较弱的信号光同时输入非线性介质，泵浦光产生光克尔效应，使介质的折射率发生变化，并实现对信号光的相位调制，这种用泵浦光和信号光联合产生光克尔效应与相位调制的过程，称为交叉相位调制(XPM)光克尔效应(也称为互作用光克尔效应)，有时把这种产生光克尔效应的方法叫作“泵浦-探测法”。

XPM 光克尔效应中，泵浦光和信号光的频率(或偏振方向)可以不同。泵浦光的频率一般选择处于介质的高吸收区，而信号光的频率选择一般处于介质的透明区。

图 5-1 为 SPM 光克尔效应和 XPM 光克尔效应的光路图。

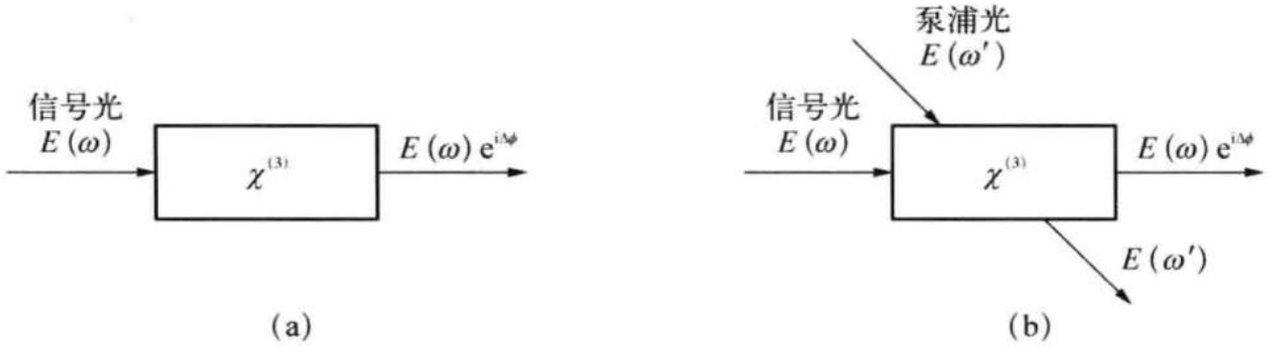



图 5-1 两种光克尔效应原理

(a) 自相位调制光克尔效应；(b) 交叉相位调制光克尔效应

### 5.1.1 自相位调制光克尔效应

在自相位调制光克尔效应情况下，设频率为 $\omega$ 的强光 $\boldsymbol{E}(\omega)$ 在各向同性介质中传播，与介质相互作用产生的三阶非线性极化强度为

$$\boldsymbol{P}^{(3)}(\omega) = 3\varepsilon_0\chi^{(3)}(\omega;\ \omega,\ -\omega,\ \omega)\ |\ \boldsymbol{E}(\omega)\ |^2\boldsymbol{E}(\omega) \tag{5-2}$$

假设在自相位调制光克尔效应中，只研究一阶和三阶非线性过程，并且因为只研究光致折射率的变化，可以取非线性极化率的实部，因此信号光引起的极化强度为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{P}(\omega) &= \boldsymbol{P}^{(1)}(\omega) + \boldsymbol{P}^{(3)}(\omega)\\ &= \varepsilon_0\boldsymbol{\chi}^{(1)\prime}\boldsymbol{E}(\omega) + 3\varepsilon_0\chi^{(3)\prime}(\omega;\ \omega,\ -\omega,\ \omega)\ |\ \boldsymbol{E}(\omega)\ |^2\boldsymbol{E}(\omega)\end{aligned} \tag{5-3}$$

根据电感应强度与电场强度的两个关系 $\boldsymbol{D}=\varepsilon_0\boldsymbol{E}+\boldsymbol{P}$ 和 $\boldsymbol{D}=\varepsilon\boldsymbol{E}$，得到介电系数与极化强度和电场强度的关系为

$$\varepsilon=\varepsilon_0+\boldsymbol{P}(\omega)/\boldsymbol{E}(\omega) \tag{5-4}$$

将极化强度公式(5-3)代入式(5-4)，得到

$$\varepsilon=\varepsilon_0[1+\chi^{(1)\prime}+3\chi^{(3)\prime}(\omega;\ \omega,\ -\omega,\ \omega)\mid\boldsymbol{E}(\omega)\mid^2] \tag{5-5}$$

式中，$\varepsilon$ 是介质的介电系数，$\varepsilon_0$ 是真空的介电系数。利用公式 $n=\sqrt{\varepsilon/\varepsilon_0}$ 和 $n_0^2=1+\chi^{(1)\prime}$，得到

$$n=n_0\sqrt{1+\frac{3\chi^{(3)\prime}}{n_0^2}\mid\boldsymbol{E}(\omega)\mid^2}\approx n_0+\frac{3\chi^{(3)\prime}}{2n_0}\mid\boldsymbol{E}(\omega)\mid^2 \tag{5-6}$$

式(5-6)中考虑到根号中的后一项比1小得多，故泰勒级数展开之后可采取线性近似；公式右边前一项为线性折射率，后一项为非线性折射率，即 $n=n_0+\Delta n$，故非线性折射率为

$$\Delta n=\frac{3\chi^{(3)\prime}(\omega;\ \omega,\ -\omega,\ \omega)}{2n_0}\mid\boldsymbol{E}(\omega)\mid^2 \tag{5-7}$$

设

$$\bar{n}_2=\frac{3\chi^{(3)\prime}(\omega;\ \omega,\ -\omega,\ \omega)}{2n_0} \tag{5-8}$$

则式(5-7)变成

$$\Delta n=\bar{n}_2\mid\boldsymbol{E}(\omega)\mid^2 \tag{5-9}$$

可见非线性折射率与场振幅平方成正比，比例系数 $\bar{n}_2$ 与三阶非线性极化率的实部成正比。

为了表达 $\Delta n$ 与 $I$ 的关系，利用公式 $I=\frac{1}{2}\varepsilon_0 cn_0\mid\boldsymbol{E}(\omega)\mid^2$，式(5-7)可写成

$$\Delta n=\frac{3\chi^{(3)\prime}(\omega;\ \omega,\ -\omega,\ \omega)}{\varepsilon_0 cn_0^2}I \tag{5-10}$$

设

$$n_2=\frac{3\chi^{(3)\prime}(\omega;\ \omega,\ -\omega,\ \omega)}{\varepsilon_0 cn_0^2} \tag{5-11}$$

则有

$$\Delta n = n_2 I \tag{5-12}$$

可见在自相位调制光克尔效应中，折射率的变化（非线性折射率）与光强成正比，比例系数 $n_2$ 称为非线性折射系数，它与三阶非线性极化率的实部成正比。

对比式(5-8)和式(5-11)，两个非线性折射系数 $n_2$ 与 $\bar{n}_2$ 之间的关系为[7]

$$n_2 = \left(\frac{2}{\varepsilon_0 c n_0}\right)\bar{n}_2 \tag{5-13}$$

在 SPM 光克尔效应中，总折射率为

$$n = n_0 + n_2 I \tag{5-14}$$

通常光强 $I$ 的单位是 $\mathrm{W/cm^2}$，因此 $n_2$ 的单位采用 $\mathrm{cm^2/W}$。用式(5-11)可以算出以 $\mathrm{cm^2/W}$ 为单位的 $n_2$ 与以 esu 为单位的非线性极化率 $\chi^{(3)}$ 的关系为

$$n_2\left(\frac{\mathrm{cm^2}}{\mathrm{W}}\right) = \frac{4\times 10^{-2}}{n_0^2}\chi^{(3)}(\mathrm{esu}) \tag{5-15}$$

在以上 SPM 光克尔效应中，光强 $I$ 所产生的介质折射率的变化，会引起信号光的相位变化。设信号光传播的距离为 $L$，介质的折射率变化为 $\Delta n$，则信号光的相位变化 $\Delta\phi$ 为式(5-1)所示。将式(5-12)代入式(5-1)，得到 SPM 光克尔效应引起的信号光的相位差：

$$\Delta\phi = \frac{2\pi L}{\lambda_0}\Delta n = \frac{2\pi L}{\lambda_0} n_2 I = \frac{2\pi L n_2}{\lambda_0 S} P \tag{5-16}$$

式中，$I = P/S$，$P$ 是信号光的功率，$S$ 是光束的有效截面积。可见，具有一定频率的光与一定的非线性介质（如具有一定 $n_2$，$S$ 和 $L$ 值的光波导）相互作用，光的相位变化与其功率成正比。

光克尔效应引起折射率变化的物理机制很多，表 5-1 列出了一些典型的物理过程中介质的非线性折射系数 $n_2$、非线性极化率 $\chi^{(3)}$ 以及响应时间 $\tau$ 的数值。

**表 5-1　几种光克尔效应的物理机制与参数[7]**

| 物理机制（室温） | $n_2$ /($\mathrm{cm^2/W}$) | $\chi^{(3)}$ /esu | $\tau$ /s |
|---|---|---|---|
| 电子极化 | $10^{-16}$ | $10^{-14}$ | $10^{-15}$ |
| 电致伸缩 | $10^{-14}$ | $10^{-12}$ | $10^{-9}$ |
| 分子取向($CS_2$) | $10^{-13}$ | $10^{-11}$ | $10^{-12}$ |

（续表）

| 物理机制（室温） | $n_2$ /($cm^2$/W) | $\chi^{(3)}$ /esu | $\tau$ /s |
|---|---|---|---|
| 饱和原子吸收 | $10^{-10}$ | $10^{-9}$ | $10^{-8}$ |
| 双激子（CuCl） | $10^{-10}$ | $10^{-8}$ | $10^{-9}$ |
| 半导体掺杂玻璃（掺 CdSe） | $10^{-10}$ | $10^{-8}$ | $10^{-8}$ |
| 价带内跃迁（HgCdTe） | $10^{-8}$ | $10^{-6}$ | $10^{-12}$ |
| 双光子（InSb） | $10^{-7}$ | $10^{-5}$ | $10^{-8}$ |
| 热效应（Si） | $10^{-7}$ | $10^{-5}$ | $10^{-4}$ |
| 热效应（染料） | $10^{-6}$ | $10^{-4}$ | $10^{-3}$ |
| 束缚激子（CdS） | $10^{-5}$ | $10^{-4}$ | $10^{-8}$ |
| 自由激子（GaAs） | $10^{-4}$ | $10^{-4}$ | $10^{-9}$ |
| 自由激子（GaAs/AlGaAs 量子阱） | $10^{-4}$ | $10^{-2}$ | $10^{-8}$ |
| 分子取向（相列液晶） | $10^{-3}$ | $10^{-1}$ | 1 |

表 5－1 显示了如下规律：克尔介质的非线性折射系数越大，介质的响应速度越慢，反之亦然。例如，同样是分子取向非线性机制，液晶的非线性折射率比 $CS_2$ 的非线性折射系数大 10 个数量级，但是液晶的响应时间比 $CS_2$ 的响应时间要慢 10～12 个数量级。同属热机制的 Si 和染料相比，Si 比染料非线性折射系数低一个数量级，而响应时间快一个数量级。但是，半导体的情况有所不同，虽然属于不同激子非线性机制的半导体，如自由激子、束缚激子、双激子等，具有不同的 $n_2$，但是它们的响应时间一般都在纳秒或亚纳秒量级。价带内跃迁机制的 HgCdTe，其 $n_2$ 大小比较适中，但响应时间快达皮秒。

### 5.1.2　交叉相位调制光克尔效应

在交叉相位调制光克尔效应情况下，设有一个频率为 $\omega$ 的信号光 $\boldsymbol{E}(\omega)$ 和一个频率为 $\omega'$ 的泵浦光 $\boldsymbol{E}(\omega')$ 同时在各向同性介质中传播，信号光产生的三阶非线性极化强度为

$$\boldsymbol{P}^{(3)}(\omega) = 6\varepsilon_0\chi^{(3)}(\omega;\ \omega',\ -\omega',\ \omega)\ |\ \boldsymbol{E}(\omega')\ |^2\boldsymbol{E}(\omega) \tag{5-17}$$

同样只研究一阶和三阶非线性效应，则信号光引起的极化强度为

$$\boldsymbol{P}(\omega) = \varepsilon_0\chi^{(1)\prime}\boldsymbol{E}(\omega) + 6\varepsilon_0\chi^{(3)\prime}(\omega;\ \omega',\ -\omega',\ \omega)\ |\ \boldsymbol{E}(\omega')\ |^2\boldsymbol{E}(\omega) \tag{5-18}$$

重复上一节的计算可以得到介电系数为

$$\varepsilon = \varepsilon_0[1 + \chi^{(1)\prime} + 6\chi^{(3)\prime}(\omega;\ \omega',\ -\omega',\ \omega) \mid \boldsymbol{E}(\omega') \mid^2] \tag{5-19}$$

最后得到总折射率为 $n = n_0 + \Delta n$，其中非线性折射率为

$$\Delta n = \frac{3\chi^{(3)\prime}(\omega;\ \omega',\ -\omega',\ \omega)}{n_0} \mid \boldsymbol{E}(\omega') \mid^2 \tag{5-20}$$

设

$$\bar{n}_2^{(\mathrm{cross})} = \frac{3\chi^{(3)\prime}(\omega;\ \omega',\ -\omega',\ \omega)}{n_0} \tag{5-21}$$

则式(5-20)变成

$$\Delta n = \bar{n}_2^{(\mathrm{cross})} \mid \boldsymbol{E}(\omega') \mid^2 \tag{5-22}$$

利用泵浦光强公式 $I_\mathrm{p} = \frac{1}{2}\varepsilon_0 c n_0 \mid \boldsymbol{E}(\omega') \mid^2$，式(5-20)可写成

$$\Delta n = \frac{6\chi^{(3)\prime}(\omega;\ \omega',\ -\omega',\ \omega)}{\varepsilon_0 c n_0^2} I_\mathrm{p} \tag{5-23}$$

设

$$n_2^{(\mathrm{cross})} = \frac{6\chi^{(3)\prime}(\omega;\ \omega',\ -\omega',\ \omega)}{\varepsilon_0 c n_0^2} \tag{5-24}$$

则有

$$\Delta n = n_2^{(\mathrm{cross})} I_\mathrm{p} \tag{5-25}$$

可见在交叉相位调制下，信号光的折射率变化与泵浦光强度成正比。比例系数 $n_2^{(\mathrm{cross})}$ 与三阶非线性极化率的实部成正比。

由于一般情况下 $\omega' \neq \omega$，三阶极化率 $\chi^{(3)\prime}(\omega;\ \omega',\ -\omega',\ \omega)$ 与 $\chi^{(3)\prime}(\omega;\ \omega,\ -\omega,\ \omega)$ 是不同的，但是若只考虑非共振情况，并假设在两个不同频率处的色散效应可以忽略，则有

$$\chi^{(3)\prime}(\omega;\ \omega',\ -\omega',\ \omega) \approx \chi^{(3)\prime}(\omega;\ \omega,\ -\omega,\ \omega) \tag{5-26}$$

对比式(5-24)和式(5-11)，则有

$$n_2^{(\mathrm{cross})} = 2n_2 \tag{5-27}$$

之所以双光束和单光束模式两种克尔效应产生的折射系数差 2 倍，其根源是两个

极化强度公式(式(5－17)和式(5－2))中的简并因子差 2 倍。将式(5－27)代入式(5－25),则有

$$\Delta n = 2n_2 I_{\mathrm{p}} \tag{5-28}$$

这是在泵浦光作用下,频率为 $\omega$ 的信号光所感受的介质折射率的变化。此折射率变化量与泵浦光强成正比,比例系数是单光束自泵浦折射系数的 2 倍。对信号光,总折射率为

$$n = n_0 + 2n_2 I_{\mathrm{p}} \tag{5-29}$$

若信号光在介质中传播距离为 $L$,泵浦光引起的信号光的相位变化为

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda_0}\Delta nL = \frac{2\pi L(2n_2 I_{\mathrm{p}})}{\lambda_0} = \frac{4\pi L n_2}{\lambda_0 S}P_{\mathrm{P}} \tag{5-30}$$

式中,$P_{\mathrm{P}}$ 为泵浦光的功率,$S$ 为光束的有效横截面积。可见,信号光相位变化与泵浦光功率成正比。

### 5.1.3　光克尔效应的光致双折射作用

当一束偏振的泵浦光通过各向同性的非线性介质时,光克尔效应会使介质在垂直于泵浦光传播方向的不同横向方向,产生不同的折射率变化,相当于把各向同性的介质变成了各向异性的双折射介质(如单轴晶体)。这时,若让一束线偏振的信号光沿泵浦光方向通过介质,此线偏振光会变成椭圆偏振光,其 o 光和 e 光分量具有不同的折射率。以下来研究这种光致双折射效应。

设频率为 $\omega$ 的单色信号光 $E(\omega)$ 与频率为 $\omega'$ 的单色泵浦光 $E(\omega')$ 皆沿 $z$ 方向传播,但两者的偏振方向不同:泵浦光沿 $y$ 方向偏振;信号光沿 $x-y$ 平面内的某任意方向偏振,它在 $x$ 和 $y$ 方向各有一个分量:$E_x(z,\omega)$ 和 $E_y(z,\omega)$,如图 5－2 所示。

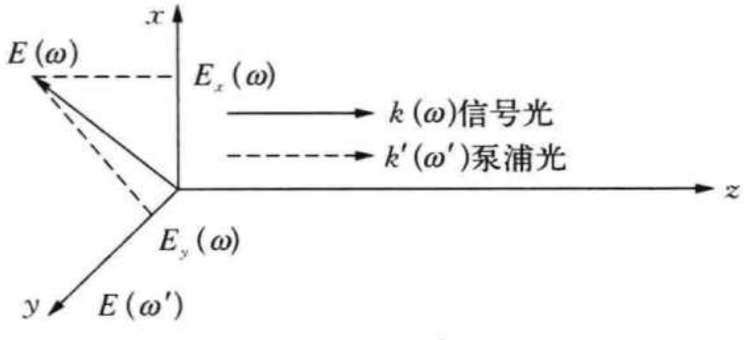



图 5－2　信号光 ($\omega$) 与泵浦光 ($\omega'$) 的传播方向与偏振方向

在泵浦光的作用下，信号光的分量 $E_x(z,\omega)$ 和 $E_y(z,\omega)$ 分别在 $x$ 和 $y$ 方向产生的非线性极化强度为[8]

$$P_x^{(3)}(z,\omega)=6\varepsilon_0\chi_{xxyy}^{(3)}(\omega;\omega',-\omega',\omega)\mid E(\omega')\mid^2E_x(z,\omega) \quad (5-31)$$

$$P_y^{(3)}(z,\omega)=6\varepsilon_0\chi_{yyyy}^{(3)}(\omega;\omega',-\omega',\omega)\mid E(\omega')\mid^2E_y(z,\omega) \quad (5-32)$$

令 $E_x(z,\omega)$ 和 $E_y(z,\omega)$ 的波矢差 $\Delta k=0$，在 $x$ 和 $y$ 方向的耦合波方程分别为 $(D=6)$

$$\frac{\mathrm{d}E_x(z,\omega)}{\mathrm{d}z}=\mathrm{i}\frac{3\omega}{cn_\omega}\chi_{xxyy}^{(3)}(\omega;\omega',-\omega',\omega)\mid E(\omega')\mid^2E_x(z,\omega) \quad (5-33)$$

$$\frac{\mathrm{d}E_y(z,\omega)}{\mathrm{d}z}=\mathrm{i}\frac{3\omega}{cn_\omega}\chi_{yyyy}^{(3)}(\omega;\omega',-\omega',\omega)\mid E(\omega')\mid^2E_y(z,\omega) \quad (5-34)$$

若认为过程中泵浦光 $E(\omega')$ 在 $z$ 方向没有变化，就可解得 $x$ 和 $y$ 方向信号光的振幅分别为

$$E_x(z,\omega)\propto\exp\left\{\mathrm{i}k_0\left[\frac{3}{n_\omega}\chi_{xxyy}^{(3)}(\omega;\omega',-\omega',\omega)\mid E(\omega')\mid^2\right]z\right\}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}k_0\Delta n_\perp} \quad (5-35)$$

$$E_y(z,\omega)\propto\exp\left\{\mathrm{i}k_0\left[\frac{3}{n_\omega}\chi_{yyyy}^{(3)}(\omega;\omega',-\omega',\omega)\mid E(\omega')\mid^2\right]z\right\}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}k_0\Delta n_\parallel} \quad (5-36)$$

式(5-35)和式(5-36)中的 $\Delta n_\perp$ 和 $\Delta n_\parallel$ 是信号光在 $x$ 和 $y$ 方向的非线性折射率(或 o 光和 e 光的折射率变化)，$\Delta n_\perp$ 和 $\Delta n_\parallel$ 分别为

$$\Delta n_\perp=\frac{3}{n_\omega}\chi_{xxyy}^{(3)}(\omega;\omega',-\omega',\omega)\mid \boldsymbol{E}(\omega')\mid^2 \quad (5-37)$$

$$\Delta n_\parallel=\frac{3}{n_\omega}\chi_{yyyy}^{(3)}(\omega;\omega',-\omega',\omega)\mid \boldsymbol{E}(\omega')\mid^2 \quad (5-38)$$

可见两个相互垂直偏振方向的折射率变化都与泵浦光的场强平方(或光强)成正比。

这种由泵浦光产生的光致双折射效应的强弱可用由下式定义的克尔系数来度量：

$$K_{\omega'}(\omega)=\frac{\Delta n_\parallel(\omega)-\Delta n_\perp(\omega)}{\lambda\mid E(\omega')\mid^2} \quad (5-39)$$

将式(5－37)和式(5－38)代入式(5－39)，利用关系 $k_0 = \dfrac{\omega}{c} = \dfrac{2\pi}{\lambda_0} = \dfrac{2\pi n_\omega}{\lambda}$，得到克尔系数与两个三阶极化率之差的关系：

$$K_{\omega'}(\omega) = \frac{3\omega}{2\pi c}(\chi^{(3)}_{yyyy} - \chi^{(3)}_{xxyy}) \tag{5-40}$$

当信号光通过长度为 $L$ 的介质时，以上 o 光和 e 光之间有一个相位差：

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda_0}(\Delta n_{\parallel} - \Delta n_{\perp})L = \frac{2\pi L K_{\omega'}(\omega)}{n_\omega} \mid E(\omega') \mid^2 \tag{5-41}$$

利用泵浦光光强公式 $I_p = \dfrac{1}{2}\varepsilon_0 c n_{\omega'} \mid \boldsymbol{E}(\omega') \mid^2$，可得

$$\Delta\phi = \frac{4\pi L K_{\omega'}(\omega)}{\varepsilon_0 c n_{\omega'} n_\omega} I_p \tag{5-42}$$

可见信号光的 o 光和 e 光间的相位差与泵浦光的光强成正比。

当泵浦光功率强到使 $\Delta\phi = \pi$ 时，相应于信号光的偏振面旋转角 $\varphi = \Delta\phi/2 = 90°$。因此可以设计一个以一束泵浦光控制另一束信号光的非线性偏振型全光开关，如图 5－3 所示。

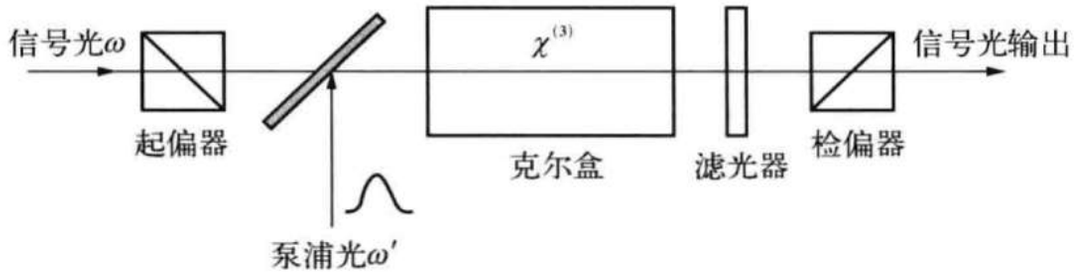



图 5－3　基于交叉相位调制光克尔效应的非线性偏振型克尔盒全光开关装置

图 5－3 中，装有非线性有机液体(如硝基苯等)的容器称为克尔盒。信号光由 He-Ni 激光器产生，泵浦光源可采用 YAG 皮秒激光器。起偏器和检偏器相互正交放置，滤光器用以阻挡泵浦光，只让信号光通过。若不加泵浦光，信号光不能通过器件(关态)；若加泵浦光，使信号光的偏振面旋转 90°，因而通过器件(开态)。根据式(5－41)，在 $\Delta\phi = \pi$ 条件下，得到光开关的阈值泵浦光强为

$$I_p = \frac{\varepsilon_0 c n_{\omega'} n_\omega}{4 L K_{\omega'}(\omega)} \tag{5-43}$$

可见克尔系数越大，克尔盒越长，光开关所需泵浦光强度越低。

这种基于光克尔效应的偏振型光开关的优点是开关速度较快，其缺点是需要的泵浦光功率较高，因为一般克尔材料的 $K_{\omega'}(\omega)$ 较小；此外，起偏器本身要消耗一半的信号光强，克尔盒的吸收和散射也会损耗信号光强。

这种偏振的交叉相位调制的技术已经发展为一种光克尔门技术，用以测量材料的非线性光学参量。使信号光与泵浦光之间有一个时间延迟，可发展为时间分辨的测量技术。

## 5.2 光束的自聚焦

### 5.2.1 稳态自聚焦

1）光束的自聚焦与光束的衍射

当单模激光束在克尔介质中传输时，由于光场高斯型的横向分布特性，光束中心强边沿弱，造成折射率沿径向的非均匀分布，因此介质对光束产生类似透镜的作用，使光束在介质中自聚焦或自散焦，如图 5-4 所示。

如上节所指出，折射率的变化 $\Delta n$ 与入射光强 $I$ 成正比，即 $\Delta n = n_2 I$，比例系数 $n_2$ 为非线性折射系数。当 $n_2 > 0$，介质呈正透镜效应，光束被聚焦，称为自聚焦；当 $n_2 < 0$，介质呈负透镜效应，光束为发散，称为自散焦。

图 5-4 光束的自聚焦与自散焦示意图
(a) 自聚焦；(b) 自散焦

对于自聚焦，高斯光束的光强 $I$ 沿介质的径向从轴心到边沿是逐步衰减的，因而介质的折射率 $n = n_0 + n_2 I$ 也是逐步减小的。可以把光束经过的光路看成一个横截面上折射率渐变的光纤波导，也就是光纤自聚焦透镜，如图 5-5 所示。

光纤自聚焦透镜入射端面的最大数值孔径公式如下：

$$NA = n_0 \sin\theta_s = \sqrt{n^2(0) - n^2(R)} \tag{5-44}$$

式中 $\theta_s$ 为最大的会聚角，$n_0$ 是介质的线性折射率。$n(0)$ 是光束中心轴上的总折射率，该处光场引起的折射率变化为 $\Delta n$，则有 $n(0) = n_0 + \Delta n$。$n(R)$ 是光束边沿处的

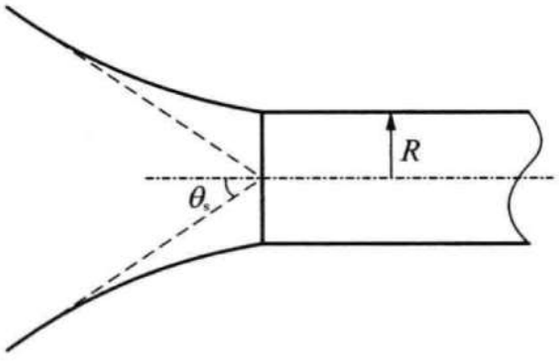



图 5-5　介质自聚焦透镜效应对高斯光束的会聚作用

折射率，该处光场近似为零，折射率变化为 $\Delta n = 0$，则有 $n(R) \approx n_0$，而且 $\Delta n$ 比 $n_0$ 小得多，$\Delta n^2 \ll n_0 \Delta n$ 可忽略，故由式(5-44)可得：

$$n_0 \sin\theta_s \approx \sqrt{(n_0 + \Delta n)^2 - n_0^2} \approx \sqrt{2n_0 \Delta n} \tag{5-45}$$

会聚角一般很小，近似有 $\sin\theta_s^2 \approx \theta_s^2$，因此由式(5-45)得到自聚焦会聚角与激光引起的非线性折射率的关系为

$$\theta_s^2 \approx \frac{2\Delta n}{n_0} \tag{5-46}$$

另一方面，若介质入射面是处于高斯光束的束腰位置，高斯光束的衍射如图 5-6 所示。

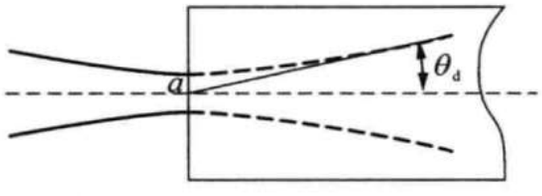



图 5-6　高斯光束的衍射

已知高斯光束的衍射角近似为

$$\theta_d \approx \frac{\lambda}{\pi a n_0} = \frac{2}{ka} \tag{5-47}$$

式中，$n_0$ 为介质的线性折射率，$k$ 为光的波矢，$a$ 为束腰半径。

根据式(5-46)和式(5-47)，自聚焦会聚角与激光衍射角的平方比为

$$\frac{\theta_s^2}{\theta_d^2} = \frac{1}{4}\left(\frac{2\Delta n}{n_0}\right) \Big/ \left(\frac{1}{k^2 a^2}\right) \tag{5-48}$$

可见在自聚焦过程中，一方面，强光通过光克尔效应使 $\Delta n$ 增大，因而光束会聚的能力增强；另一方面，强光使光束焦点的光斑半径缩小，因而光束的发散能力增强。所以在自聚焦过程中，同时存在着自聚焦和衍射两种作用的竞争。以后我们会证明：只要满足条件

$$\frac{2\Delta n}{n_0} \geqslant \frac{1}{k^2 a^2} \text{ 或 } \theta_s \geqslant \frac{\theta_d}{2} \tag{5-49}$$

自聚焦始终强于衍射，直至其他非线性效应（如受激散射、双光子吸收、光击穿等）终止自聚焦过程为止。如果激光自聚焦的会聚作用与激光衍射的发散作用达到平衡，即 $\theta_s = \theta_d/2$，就会出现一种自陷效应（self-trapping）。稳定的光自陷过程实际上就是空间光孤子效应。

考虑到 $\Delta n = n_2 I$，据式(5-49)，可得到产生自聚焦所必需的激光光强公式：

$$I \geqslant \frac{n_0}{2n_2 k^2 a^2} \tag{5-50}$$

可见介质的非线性折射系数 $n_2$ 越大（自聚焦作用越大）、激光的束腰半径 $a$ 越大（衍射作用越小），自聚焦所需的激光光强就越小。利用式(5-50)可以定量估算产生自聚焦所需的光强。例如，设 $n_2 = 10^{-13}\ \text{cm}^2/\text{W}$，$a \approx 1\ \text{mm}$，$k = 2\times 10^4\ \text{cm}^{-1}$，算得产生自聚焦的入射光强需要超过 $1\ \text{MW/cm}^2$。

2）自聚焦的稳态理论

如果介质的响应时间远小于入射激光的脉冲宽度，此时自聚焦现象的理论可以采用稳态方法处理[8]。以下介绍自聚焦的近轴稳态理论。由非线性波动方程式(2-17)，令 $\sigma = 0$（不计光的损耗）得到

$$\nabla \times \nabla \times \boldsymbol{E} + \mu_0 \frac{\partial^2 \boldsymbol{\varepsilon} \cdot \boldsymbol{E}}{\partial t^2} = -\mu_0 \frac{\partial^2 \boldsymbol{P}_{\text{NL}}}{\partial t^2} \tag{5-51}$$

假定介质是各向同性的，$\nabla \cdot \boldsymbol{E} = 0$，$\nabla \times \nabla \times \boldsymbol{E} = \nabla(\nabla \cdot \boldsymbol{E}) - \nabla^2 \boldsymbol{E} = -\nabla^2 \boldsymbol{E}$，且方程中的 $\varepsilon$ 为标量，再利用 $c = 1/\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}$ 和 $n_0 = \sqrt{\varepsilon/\varepsilon_0}$，波方程式(5-51)可写成如下标量形式：

$$\left(\nabla_\perp^2 \boldsymbol{E} + \frac{\partial^2 \boldsymbol{E}}{\partial z^2}\right) - \frac{n_0}{c^2}\frac{\partial^2 \boldsymbol{E}}{\partial t^2} = \frac{\varepsilon_0}{c^2}\frac{\partial^2 \boldsymbol{P}_{\text{NL}}}{\partial t^2} \tag{5-52}$$

式中

$$\nabla_{\perp}^{2}=\frac{\partial^{2}}{\partial x^{2}}+\frac{\partial^{2}}{\partial y^{2}} \tag{5-53}$$

对克尔介质，利用式(5-50)，将式(5-52)右边的 $\boldsymbol{P}_{\mathrm{NL}}$ 写成

$$\boldsymbol{P}_{\mathrm{NL}}=3\varepsilon_{0}\chi^{(3)}\mid\boldsymbol{E}\mid^{2}\boldsymbol{E}=2\varepsilon_{0}n_{0}\Delta n\boldsymbol{E} \tag{5-54}$$

则波动方程式(5-52)变为

$$\nabla_{\perp}^{2}\boldsymbol{E}+\frac{\partial^{2}\boldsymbol{E}}{\partial z^{2}}-\frac{n_{0}^{2}}{c^{2}}\frac{\partial^{2}\boldsymbol{E}}{\partial t^{2}}=\left(\frac{2\Delta n}{n_{0}}\right)\frac{n_{0}^{2}}{c^{2}}\frac{\partial^{2}\boldsymbol{E}}{\partial t^{2}} \tag{5-55}$$

假设 $\boldsymbol{E}$ 是沿 $z$ 方向传播的、频率为 $\omega$ 的单色平面波的光电场强度：

$$\boldsymbol{E}(z,\ t)=\widetilde{\boldsymbol{E}}(z,\ t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\omega t-kz)} \tag{5-56}$$

式中，$\widetilde{\boldsymbol{E}}(z,\ t)$ 为光电场的复振幅，$k=k_{0}n_{0}=n_{0}\omega/c$；$n_{0}$ 为介质的线性折射率。将式(5-56)代入式(5-55)，式(5-55)左边的第二项变成

$$\begin{aligned}\frac{\partial^{2}\boldsymbol{E}}{\partial z^{2}}&=2\mathrm{i}k\frac{\partial\widetilde{\boldsymbol{E}}}{\partial z}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\omega t-kz)}-k^{2}\widetilde{\boldsymbol{E}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\omega t-kz)}-\frac{\partial^{2}\widetilde{\boldsymbol{E}}}{\partial z^{2}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\omega t-kz)}\\&\approx 2\mathrm{i}k\frac{\partial\widetilde{\boldsymbol{E}}}{\partial z}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\omega t-kz)}-k^{2}\widetilde{\boldsymbol{E}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\omega t-kz)}\end{aligned} \tag{5-57}$$

式中考虑到复振幅 $\widetilde{\boldsymbol{E}}$ 是 $z$ 的缓变函数，因此略去了含 $\dfrac{\partial^{2}\widetilde{\boldsymbol{E}}}{\partial z^{2}}$ 的项。

方程(5-55)中左边的第三项和右边的项都含有

$$\begin{aligned}\frac{n_{0}^{2}}{c^{2}}\frac{\partial^{2}\boldsymbol{E}}{\partial t^{2}}&=\frac{n_{0}^{2}}{c^{2}}\left[-\omega^{2}\widetilde{\boldsymbol{E}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\omega t-kz)}-2\mathrm{i}\omega\frac{\partial\widetilde{\boldsymbol{E}}}{\partial t}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\omega t-kz)}+\frac{\partial^{2}\widetilde{\boldsymbol{E}}}{\partial t^{2}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\omega t-kz)}\right]\\&\approx-k^{2}\widetilde{\boldsymbol{E}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\omega t-kz)}\end{aligned} \tag{5-58}$$

式中考虑到在稳态情况下，可略去含 $\dfrac{\partial\widetilde{\boldsymbol{E}}}{\partial t}$ 和 $\dfrac{\partial^{2}\widetilde{\boldsymbol{E}}}{\partial t^{2}}$ 的时间导数项。

将式(5-57)与式(5-58)代入式(5-55)，两边消去相位因子，该式变成一个光场复振幅随坐标 $z$ 变化的方程：

$$\nabla_{\perp}^{2}\widetilde{\boldsymbol{E}}+2\mathrm{i}k\frac{\partial\widetilde{\boldsymbol{E}}}{\partial z}=-2k^{2}\frac{\Delta n}{n_{0}}\widetilde{\boldsymbol{E}} \tag{5-59}$$

这就是抛物型的稳态自聚焦波动方程(这里 $\widetilde{\boldsymbol{E}}$ 与时间无关)。

一般情况下,光波不是平面波,为了反映实际波面与平面波的几何差异,引入相位函数 $S(r, x)$, $r$ 为径向坐标,复振幅 $\widetilde{\boldsymbol{E}}$ 可表示为如下形式:

$$\widetilde{\boldsymbol{E}} = \boldsymbol{E}_0(r, z)\mathrm{e}^{\mathrm{i}kS(r, z)} \tag{5-60}$$

式中,$\boldsymbol{E}_0(r, z)$ 是光场的振幅函数,$kS(r, z) = \phi$ 是光场的相位,$\boldsymbol{E}_0(r, z)$ 和 $S(r, z)$ 皆为轴对称的实数。将式(5-60)代入式(5-59),再分成实部和虚部两个耦合方程:

$$\frac{\partial \boldsymbol{E}_0^2}{\partial z} + \nabla_\perp \cdot (\boldsymbol{E}_0^2 \nabla_\perp S) = 0 \tag{5-61}$$

$$\frac{\partial S}{\partial z} + \frac{1}{2}(\nabla_\perp S)^2 = \frac{\nabla_\perp^2 \boldsymbol{E}_0}{2k^2 \boldsymbol{E}_0} + \frac{\Delta n}{n_0} \tag{5-62}$$

式(5-61)描述光的能量变化。利用光强公式 $I = \frac{1}{2}\varepsilon_0 n_0 c\boldsymbol{E}_0^2(r, z)$ 和功率公式 $P = \int_0^\infty I(r, z)2\pi r\mathrm{d}r$,对式(5-61)在整个横截面上积分,可得 $\frac{\partial P}{\partial z} = 0$,这表明 $P$ 在传播过程中是不随 $z$ 改变的,保持能量守恒。对于高斯光束,在 $z$ 上各点光功率的大小等于 $z = 0$ 处束腰的功率。设该处场强为 $\boldsymbol{E}_0 = \boldsymbol{E}_{0m}\mathrm{e}^{-\frac{r^2}{2a_0^2}}$,有 $\boldsymbol{E}_0^2 = \boldsymbol{E}_{0m}^2$;$a_0$ 是束腰半径,截面积为 $A = \pi a_0^2$,则通过任意光束横截面的总功率 $P$ 为

$$P = IA = \frac{1}{2}\varepsilon_0 n_0 c\boldsymbol{E}_{0m}^2 \cdot \pi a_0^2 \tag{5-63}$$

式(5-62)描述光的波面的变化。右边第一项为衍射的作用,第二项为非线性作用。当 $\Delta n = 0$ 时为球面波形式。$\Delta n \neq 0$ 时为近似球面波,只是球面曲率中心在 $z$ 轴连续变化。此方程可以在近轴条件下近似求解。式(5-62)的解为

$$\boldsymbol{E}_0(r, z) = \boldsymbol{E}_{0m}\frac{a_0}{a(z)}\mathrm{e}^{-\frac{r^2}{2a(z)^2}} \tag{5-64}$$

$$S(r, z) = \frac{r^2}{2R(z)} + \phi(z) \tag{5-65}$$

式中,$r$ 为径向坐标,$a(z)$ 为光束的半径,$R(z)$ 为波面的半径。当 $R \to \infty$ 时,$S = \phi(z)$,是平面波。

式(5-62)中的 $(\Delta n/n_0)$ 可作如下近似计算。对于近轴光有 $r^2 \ll a(z)^2$,则

$(\mathrm{e}^{-\frac{r^2}{2a^2}})^2=\mathrm{e}^{-\frac{r^2}{a^2}}\approx 1-\dfrac{r^2}{a^2}$；并据式(5-8)，$\Delta n=\bar{n}_2\mid \boldsymbol{E}_0\mid^2\approx \bar{n}_2\boldsymbol{E}_{0m}^2$。因此

$$\frac{\Delta n}{n_0}=\frac{\bar{n}_2\mid \boldsymbol{E}_0\mid^2}{n_0}\approx\frac{\bar{n}_2\boldsymbol{E}_{0m}^2}{n_0}\cdot\frac{a_0^2}{a^2}\mathrm{e}^{-\frac{r^2}{a^2}}\approx\frac{\bar{n}_2\boldsymbol{E}_{0m}^2}{n_0}\cdot\frac{a_0^2}{a^2}\left(1-\frac{r^2}{a^2}\right)\tag{5-66}$$

将式(5-64)～式(5-66)代入式(5-62)，可得以下两个方程：

$$\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}z}=-\frac{1}{k^2a^2}+\frac{B}{k^2a^2}\tag{5-67}$$

$$\left(1-\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}z}\right)=R^2(1-2B)\cdot\frac{1}{k^2a^4}\tag{5-68}$$

式中

$$B=\frac{k^2a_0^2\bar{n}_2\boldsymbol{E}_{0m}^2}{2n_0}\approx\frac{k^2a_0^2\Delta n}{2n_0}\tag{5-69}$$

采用柱坐标，以 $r$，$\varphi$，$z$ 代替 $x$，$y$，$z$，$\nabla_\perp=\dfrac{\partial}{\partial r}$，$\nabla_\perp^2=\left(\dfrac{\partial^2}{\partial r^2}+\dfrac{1}{r}\dfrac{\partial}{\partial r}\right)$。将式(5-64)、式(5-65)代入式(5-61)，可得

$$\frac{\mathrm{d}a(z)}{\mathrm{d}z}=\frac{a(z)}{R(z)}\tag{5-70}$$

式(5-70)两边对 $z$ 求导，利用式(5-68)，可得

$$\frac{\mathrm{d}^2a}{\mathrm{d}z^2}=\left(1-\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}z}\right)\cdot\frac{a}{R^2}=(1-2B)\cdot\frac{1}{k^2a^3}$$

再将上式两边乘以 $2\dfrac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}z}$，并积分可得

$$\left(\frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}z}\right)^2=(2B-1)\cdot\frac{1}{k^2a^2}+C$$

积分常数 $C$ 由初始条件 $R(0)=R_0$、$a(0)=a_0$、$\phi(0)=0$ 来确定，得到

$$C=\left(\frac{a_0}{R_0}\right)^2+(1-2B)\cdot\frac{1}{k^2a_0^2}$$

则式(5-70)变为

$$\frac{a^2(z)}{a_0^2}=(1-2B)\frac{z^2}{k^2a_0^4}+\left(1+\frac{z}{R_0}\right)^2 \tag{5-71}$$

这是各向同性非线性介质中在旁轴近似解下的光束半径变化规律。

若入射光为平面波，$R_0\to\infty$，式(5-71)简化为

$$\frac{a^2(z)}{a_0^2}=(1-2B)\frac{z^2}{k^2a_0^4}+1 \tag{5-72}$$

可见，当 $B>\frac{1}{2}$ 时，$a(z)<a_0$，光束会聚，为自聚焦情况。光束在焦点 $z=z_f$ 处形成焦点，该点 $a(z_f)=0$。当 $B<\frac{1}{2}$ 时，$a(z)>a_0$，光束发散，为自散焦情况。而当 $B=\frac{1}{2}$ 时，$a(z)=a_0$，保持光束半径不变，属于自陷获情况。

因此 $B$ 决定了光束传播的规律。据式(5-69)，$B$ 也可以表达为

$$B=\frac{\Delta n/n_0}{1/(k^2a_0^2)} \tag{5-73}$$

可见 $B$ 的物理意义是光致折射率变化的作用与光衍射的作用之比。当 $B=\frac{1}{2}$ 时，有 $\frac{2\Delta n}{n_0}=\frac{1}{k^2a_0^2}$。由式(5-49)，有 $\theta_s=\frac{1}{2}\theta_d$，相当于非线性作用与衍射作用达到平衡。

一般情况下，令 $a(z_f)=0$，由式(5-71)可算得自聚焦焦点的位置 $z_f$：

$$\frac{1}{z_f}=-\frac{1}{R_0}\pm\frac{1}{ka_0^2}\sqrt{2B-1} \tag{5-74}$$

此式可改写为光功率表示形式。根据式(5-73)、式(5-63)和 $k=(\omega/c)n_0$，则有

$$B=\frac{\omega^2\bar{n}_2}{\varepsilon_0\pi c^3}P \tag{5-75}$$

定义 $B=\frac{1}{2}$ 时的光功率为临界功率 $P_c$，由式(5-75)得

$$P_c=\frac{\varepsilon_0\pi c^3}{2\omega^2\bar{n}_2} \tag{5-76}$$

可见材料的非线性越强，产生自聚焦的阈值功率越低。

因为 $P/P_0 = 2B$，式(5-74)可改写为

$$\frac{1}{z_f} = -\frac{1}{R_0} \pm \frac{1}{ka_0^2}\sqrt{\frac{P}{P_c}-1} \tag{5-77}$$

以下讨论在不同入射波面的情况下，聚焦光束截面尺寸随传播距离变化的情况：

(1) 平面波入射，$R_0 \to \infty$，$P > P_c$，自聚焦的焦距 $z_f$ 为正值。

$$z_f = \frac{ka_0^2}{\sqrt{P/P_c - 1}} \tag{5-78}$$

式中，$a_0$ 越小，$P$ 越大，$z_f$ 越小，焦距越短。

(2) 会聚光入射，$R_0 < 0$，则焦距 $z_f$ 满足：

$$\frac{1}{z_f} = \frac{1}{|R_0|} \pm \frac{1}{ka_0^2}\sqrt{\frac{P}{P_c}-1} \tag{5-79}$$

若入射波为弱会聚，即 $|R|_0 > ka_0^2/\sqrt{P/P_c - 1}$，式(5-79)右边第二项取“+”号，此时只有一个向入射方向移动的焦点；

若入射波为强会聚，即 $|R_0| < ka_0^2/\sqrt{P/P_c - 1}$，式(5-79)右边第二项取“±”号，即有两个聚焦点存在。

(3) 当入射波为发散波，$R_0 > 0$，则焦距 $z_f$ 满足：

$$\frac{1}{z_f} = -\frac{1}{|R_0|} \pm \frac{1}{ka_0^2}\sqrt{\frac{P}{P_c}-1} \tag{5-80}$$

光束在介质中逐渐由发散转为会聚的条件为 $z_f > 0$，即 $R_0 > ka_0^2/\sqrt{P/P_c - 1}$。表明当入射光功率一定时，只有入射光发散不太大时，才有可能在介质中形成自聚焦。图 5-7 给出在不同入射条件下的自聚焦光斑尺寸变化的图像。

### 5.2.2　动态自聚焦

如果入射激光是短脉冲的，必须考虑光束参量随时间的变化。可以把在动态自聚焦分为两种情况：一种是激光脉冲宽度远小于激光感生介质折射率变化的响应时间，比如激光脉宽为 $10^{-9}$ s、介质响应时间为 $10^{-12}$ s(分子弛豫机制)，称为准稳态自聚焦。另一种情况是激光脉冲宽度接近或者短于介质响应时间，称为瞬态自聚焦。

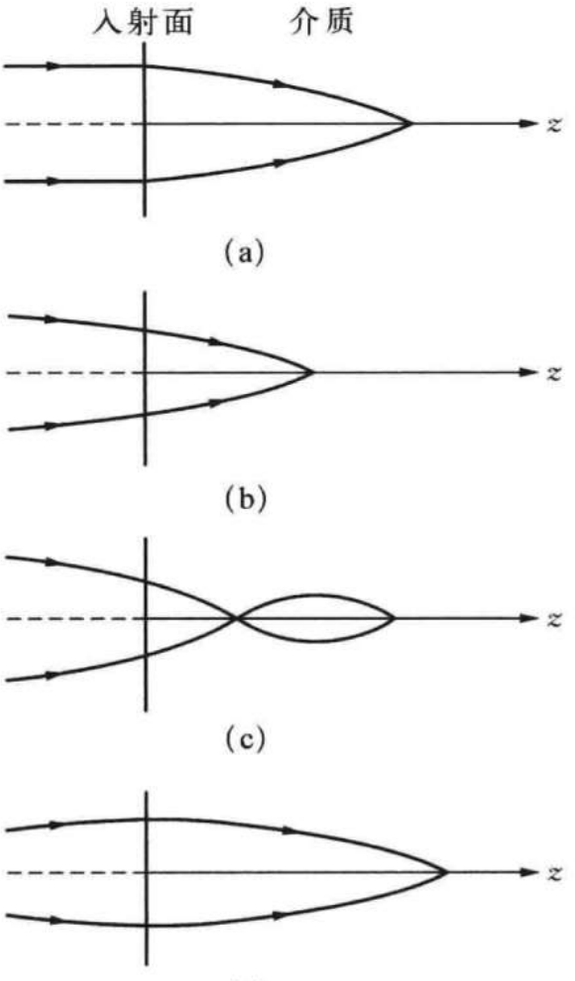



图 5-7　在稳态条件下，不同入射条件的自聚焦光斑随 $z$ 的变化图像
(a) 平行光入射；(b) 弱会聚光入射；(c) 强会聚光入射；(d) 弱发散光入射

1) 准稳态自聚焦

对于准稳态自聚焦，不能完全忽略振幅随时间的变化，在求解波动方程式(5-51)时，可略去对时间的二阶导数 $\frac{\partial^2 \boldsymbol{E}}{\partial t^2}$，但要保留对时间的一阶导数 $\frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t}$，同时仍然保留场 $\boldsymbol{E}$ 对 $z$ 坐标的缓变条件。则式(5-55)变成

$$\nabla_{\perp}^{2}\boldsymbol{E}+\mathrm{i}2k\left(\frac{\partial}{\partial z}+\frac{1}{v}\frac{\partial}{\partial t}\right)\boldsymbol{E}=-2k^{2}\frac{\Delta n}{n_{0}}\boldsymbol{E} \tag{5-81}$$

这里 $v=\frac{\partial \omega}{\partial k}$ 为群速度。引入新的独立变量

$$t'=t-z/v \text{ 和 } z'=z \tag{5-82}$$

利用复合函数求导公式，于是

$$\frac{\partial E'(z', t')}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z}E\left(z, t = t' + \frac{z}{v}\right) = \frac{\partial E(z, t)}{\partial z} + \frac{\partial E(z, t)}{\partial t} \cdot \frac{\partial t}{\partial z}$$

$$= \frac{\partial E(z, t)}{\partial z} + \frac{\partial E(z, t)}{\partial t} \cdot \frac{1}{v} \tag{5-83}$$

因此式(5-81)可改写为

$$\nabla_{\perp}^{2}\boldsymbol{E}' + \mathrm{i}2k\frac{\partial \boldsymbol{E}'}{\partial z} = -2k^{2}\frac{\Delta n}{n_0}\boldsymbol{E}' \tag{5-84}$$

比较式(5-84)和稳态自聚焦波动方程式(5-59)，可看出这两个方程形式相同。所解得的自聚焦焦距公式形式也相似。只是焦距是时间的函数。在平面波入射的情况下，自聚焦焦距为

$$z_{\mathrm{f}}'(z', t') = \frac{ka_0^2}{\sqrt{[P(z', t')/P_{\mathrm{c}}] - 1}} \tag{5-85}$$

如果仍用 $(z, t)$ 作变量，上式可表示为

$$z_{\mathrm{f}}(z, t) = z_{\mathrm{f}}'(z', t') = \frac{ka_0^2}{\sqrt{[P(z, t - z/v)/P_{\mathrm{c}}] - 1}} \tag{5-86}$$

可见在动态自聚焦情况下，自聚焦焦距是随时间变化的，$t$ 时刻的 $z_{\mathrm{f}}$ 是由 $t - z/v$ 时间的光功率所引起的。

上面是旁轴近似得到的解，严格的数值解给出 $z_{\mathrm{f}}$ 与 $P$ 的关系为

$$z_{\mathrm{f}}(t) = \frac{K}{\sqrt{P(t')} - 0.852\sqrt{P_{\mathrm{c}}}} \tag{5-87}$$

式中，常数 $K$ 和临界功率 $P_{\mathrm{c}}$ 都可以由实验测定。

例如脉冲激光入射 $CS_2$ 产生自聚焦，若入射脉冲功率随时间的变化 $P(t)$ 如图5-8(b)所示，用公式(5-87)计算出自聚焦焦点位置随时间的变化曲线 $z_{\mathrm{f}}(t)$ 如图5-8(a)所示，是一条U形曲线[9]。设脉冲半峰值宽度为1 ns，峰值功率为 $P_{\max} = P_{\mathrm{D}} = 42.5$ kW，自聚焦阈值功率 $P_{\mathrm{c}} = 8$ kW，并设 $K = 11.6$ cm/kW$^{1/2}$，样品池的长度为 $L = 30$ cm。入射光脉冲波形上的各点先后在 $t_{\mathrm{A}}$，$t_{\mathrm{B}}$，$t_{\mathrm{C}}$，$t_{\mathrm{D}}$ 和 $t_{\mathrm{E}}$ 时刻出发，分别具有功率值 $P_{\mathrm{A}}$，$P_{\mathrm{B}}$，$P_{\mathrm{C}}$，$P_{\mathrm{D}}$ 和 $P_{\mathrm{E}}$（皆大于 $P_{\mathrm{c}}$），以光速 $c/n_0$（虚线斜率）在介质中传播，分别在介质中长度 20 cm 内的 $A$，$B$，$C$，$D$，$E$ 点形成自聚焦的焦点。

首先到达形成焦点的是 $C$ 点（位置 $z_{\mathrm{B}}$），然后分别沿着U形路线的两个支线运动，焦点的运动速度由 $U$ 形线的斜率确定。沿第一支线 $C$-$B$-$A$ 运动的焦点，其

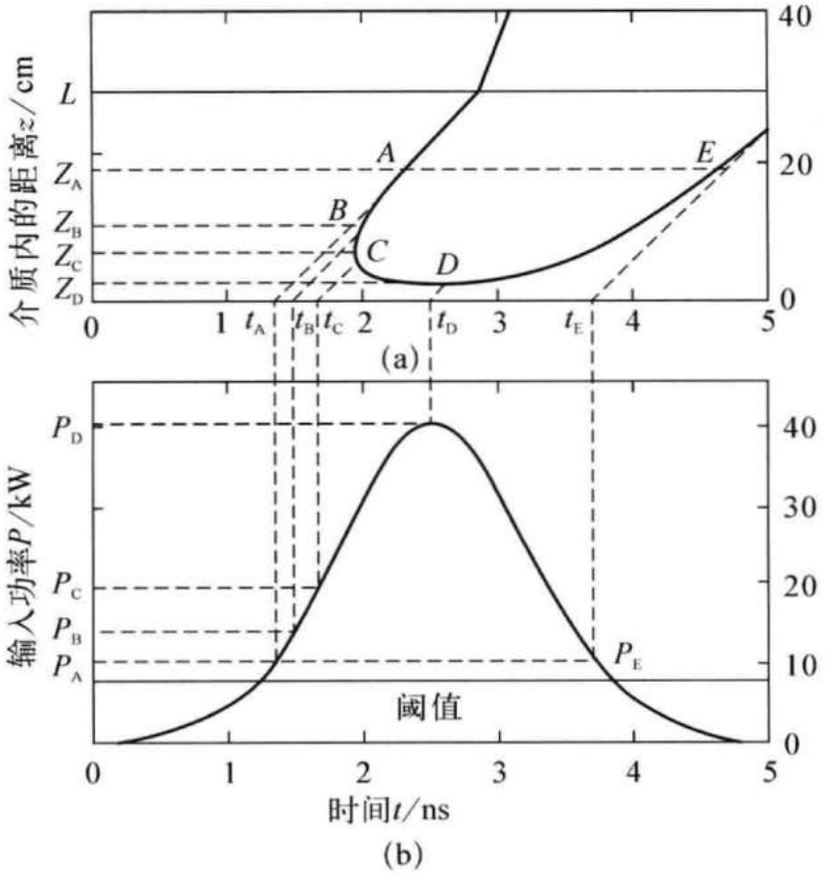



图 5-8　准稳态自聚焦

(a) 输入光功率波形；(b) 焦点位置随时间的变化

移动速度从大于光速直到等于光速 $c/n_0$：$C$ 点的速度为 $\infty$，$B$ 点的速度超光速，$A$ 点的速度为光速。沿第二支线 $C-D-E$ 运动的焦点，其移动速度从小于光速到等于光速：$C$ 点的速度为 $-\infty$，$D$ 点的速度为零，$E$ 点的速度恢复为光速。从 $C$ 到 $D$ 是沿入射光的反方向后退，$D$ 点对应于脉冲功率最大值 $P_{max}$，具有最短的焦距。然后从 $D$ 沿入射光的方向前进到达 $E$ 点。这里假设 $A$ 点和 $E$ 点处于样品池的端面之内(20 cm 处)，如果在样品池内的光功率不低于自聚焦的阈值功率，从这两点出发的两焦点将保持介质中的光速 $c/n_0$ 向前移动，直到样品池的末端 $z=L$，然后以真空的光速 $c$ 输出。这种双焦点的运动图像在实验中已得到证实。

在焦点 $z_f=z_c$ 之后和从端面输出之前可以观察到由于自聚焦焦点的运动引起的细丝，如图 5-9 所示。用条纹照相机可以拍摄到细丝的直径基本等于焦点的直径。

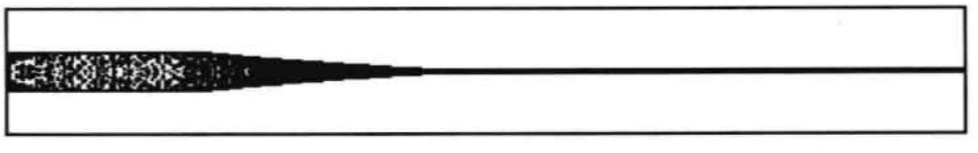


图 5-9　动态自聚焦引起的细丝现象

大量实验发现，当单模光脉冲入射透明介质后，可以看到光束自聚焦使光束收缩，随后产生一条直径基本不变（变化小于 20%）的约 10 μm 直径的细丝，可持续几个厘米；对于多模脉冲会分裂成多条细丝。这都是动态自聚焦的焦点随时间移动的轨迹。

值得注意的是，自聚焦焦点的运动速度超过光速并不违背狭义相对论，因为不同时刻的焦点是来源于入射脉冲的超过自聚焦阈值的不同部分的自聚焦，因而焦点的运动并不代表整个光脉冲信号进入介质的能量传输过程，光脉冲的传播速度必须用群速度来描述，群速度不会超光速。

还有几个有趣的现象：在各焦点处的强光（～10 GW/cm$^2$）能够使介质剧烈极化，细丝经过的区域会引起很强的受激散射现象；在光波极大值引起的焦点 $z_c$ 处停留时间最长，在该处更容易产生光损伤；当样品长度 $L \gg z_f$，细丝末端射出的光脉冲的脉宽极短。对皮秒脉宽的入射光能产生脉宽小于 100 ps 的输出光。

2）瞬态自聚焦

上述动态自聚焦分析是建立在假设介质对光场的响应即时的基础上，即当激光到达自聚焦阈值光强时，光场的作用立即引起介质折射率变化，自聚焦现象立即发生。但是在激光脉宽比介质折射率变化 $\Delta n$ 的响应时间更短（或接近）的情况下，介质折射率变化 $\Delta n$ 对激光的作用有一定的延迟时间，这使得激光脉冲在介质中传输时，其光波面（波前）变成喇叭形的[10]。这种瞬态自聚焦现象可用图 5－10 作定性地说明。

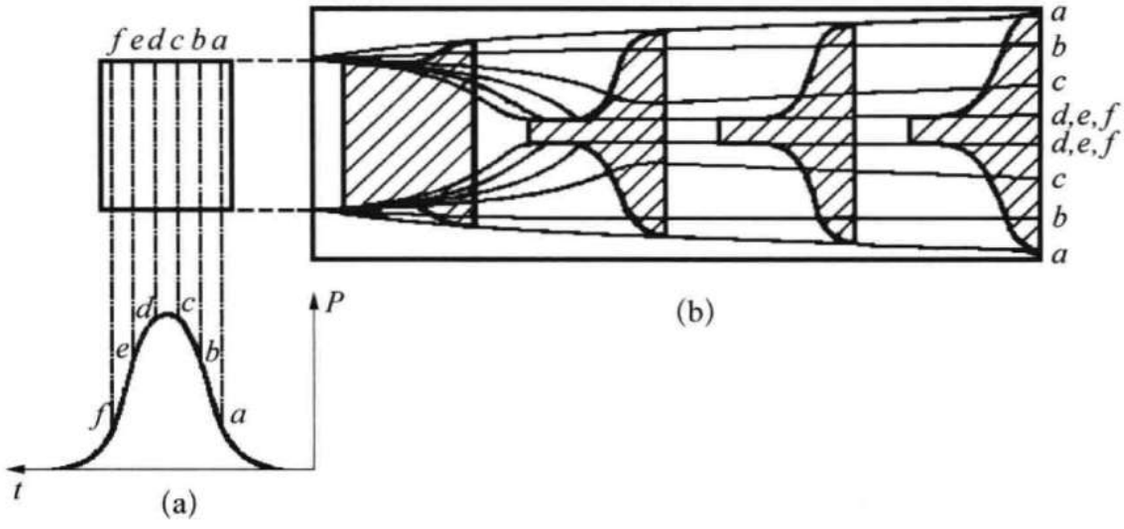



图 5－10　激光脉冲在介质中形成喇叭形传播的瞬态自聚焦过程

（a）激光脉冲功率随时间变化曲线；（b）脉冲不同部分在介质中的光线与波前

图 5-10(a)给出激光脉冲功率随时间变化的曲线，其中 $a\sim f$ 表示各时刻的满足阈值条件的功率。当脉冲的 $a$ 部位最先输入时，由于光强较弱，且介质对场来不及响应，$\Delta n$ 太小，光束几乎是线性地衍射。随后脉冲的 $b$ 部位输入时，$\Delta n$ 变大了一些，但不足以引起自聚焦，光束依然衍射，但衍射角较小。到脉冲的 $c$ 部位输入时，$a$，$b$ 段产生的 $\Delta n$ 已足够大，克服衍射使光线向中心会聚。当脉冲的 $d$，$e$，$f$ 部位分别输入时，虽然光功率逐渐变小，但由于前面脉冲部位产生的折射率变化的积累足以使 $\Delta n$ 变得很大，克服衍射形成自聚焦，并使焦点维持较长时间。若在同一时刻把 $a\sim f$ 各时刻输入光脉冲的波前连接起来，就得到图 5-10(b)所示喇叭形脉冲激光的横向轮廓。喇叭形颈部的直径约为几微米，能保持形状不变，称之为动态自陷。这种喇叭状的波前图形可用皮秒脉冲激光作光源在克尔介质中观察到。

### 5.2.3 基于自聚焦的自相位调制

强光与介质相互作用的自聚焦过程包含着丰富的物理现象。如果输入光是光强随时间变化的脉冲光，光的相位也随时间变化，导致光的频率发生峰谷相间的周期性变化(频率啁啾效应)，并使输出光的频谱增宽，这种自聚焦对光频率的调制现象称为时间自相位调制。自聚焦还能使光束横截面上的光的相位发生周期性变化，导致光束在横截面上产生峰谷相间的环状光强分布，这种自聚焦对光强空间分布的调制现象称为空间自相位调制。下面分别介绍这两种效应。

1) 时间自相位调制

实验发现一个线宽很窄(0.1～1 $\mathrm{cm}^{-1}$)的激光脉冲经过自聚焦后，从细丝区射出的光有很强的频谱展宽。对纳秒脉冲，展宽约数十个波数($\mathrm{cm}^{-1}$)，而对皮秒脉冲，展宽可达到几千个波数以上。对亚飞秒脉冲，甚至可展宽成白光连续谱。这种自聚焦光的谱线自增宽效应是由自聚焦的相位自调制引起的。以下用一个物理模型加以解释[11, 12]。

设入射激光脉冲的光电场为

$$E(z,\tau)=E_0(z,\tau)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta\phi(\tau)} \tag{5-88}$$

式中，$\tau=t-(z/v)$，$v$ 是光脉冲的群速度。光功率密度为 $|E(\tau)|^2$。光脉冲在自聚焦细丝中传播，使介质的折射率发生的变化为 $\Delta n(t)=\bar{n}_2|E(\tau)|^2$。光束通过长为 $L$ 的自聚焦细丝，产生如下相位变化(相位移)：

$$\Delta\phi(t)=\frac{\omega}{c}\Delta n(t)L=\frac{\omega}{c}\bar{n}_2|E(t)|^2L \tag{5-89}$$

按照傅里叶分析原理，光场的相位变化必然导致频率的移动，其频移量（频率增宽）为

$$\Delta\omega(t) = -\frac{\partial\Delta\phi(t)}{\partial t} \tag{5-90}$$

式中，$\Delta\omega = \omega(t) - \omega_0$ 为 $t$ 时刻自相位调制引起的频移，$\omega_0$ 为光脉冲的中心频率，$\omega(t)$ 为 $t$ 时刻的频率。

频域中的光振幅是频率增宽的函数，可由傅里叶变换得到

$$E(\Delta\omega, z) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} E(z, \tau)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Delta\omega t}\,\mathrm{d}t \tag{5-91}$$

相应光强的频谱分布为

$$I(\Delta\omega, z) \propto |E(\Delta\omega, z)|^2 \tag{5-92}$$

假设入射脉冲是脉宽约 2 ps 的高斯型激光脉冲，因为 $\Delta\phi \propto |E(t)|^2$，相位移 $\Delta\phi$ 也是高斯形对称的，如图 5-11(a)所示。用式(5-90)算得的频移啁啾曲线如图 5-11(b)所示，$\Delta\omega(t)$ 的两个负的和正的峰值分别对应于高斯型相位曲线的两个拐点。用式(5-91)和式(5-92)算得光功率的频谱分布曲线，如图 5-11(c)所示。可见功率谱相对于激光频率 $\omega_0$ 也是对称的。右边是 $\Delta\omega = \omega - \omega_0$，左边是 $-\Delta\omega = \omega - \omega_0$，左右两边的频谱总增宽约为 300 $\mathrm{cm}^{-1}$。

在 $\Delta\omega(t)$ 曲线上存在着许多对同斜率的对称点，两个对应点的频率相同但相位不同，相当于有两个频率相同、相位不同的点光源发出的光波进行干涉，所得的光功率随频率增宽的谱图就是这两束光波干涉的结果，是相长干涉还是相消干涉，由两点的相位差决定，因此输出谱上出现峰和谷交替的半周期振荡结果。左右两边干涉峰的数目由靠近 $|\Delta\phi|_{\max}/2\pi$ 的整数来决定。图 5-11(b)所示的最大相位移为 80 π，因此干涉峰的数目最多有 40 个，如图 5-11(c)所示。

因为 $|\Delta\omega|_{\max} = \left|\frac{\partial\Delta\phi}{\partial t}\right|_{\max}$，频谱增宽的最大值是由 $\Delta\phi(t)$ 的最大斜率处的两拐点的光干涉产生，因此最宽的峰处于频谱上最远的左右两端。而靠近 $\Delta\phi(t)$ 曲线中心部分的斜率最小，因而谱宽最窄。

2）空间自相位调制

空间自相位调制是在光束横截面上产生的自相位调制。对于高斯光束，$\Delta\phi(r)$ 沿径向 $r$ 呈高斯分布。在 $r = 0$ 中心处光最强，对应的 $\Delta\phi$ 最大。如果 $|\Delta\phi(r)|_{\max}$ 比 2π 大得多，那么在横向输出功率谱上等 $r$ 处出现中心对称的峰或

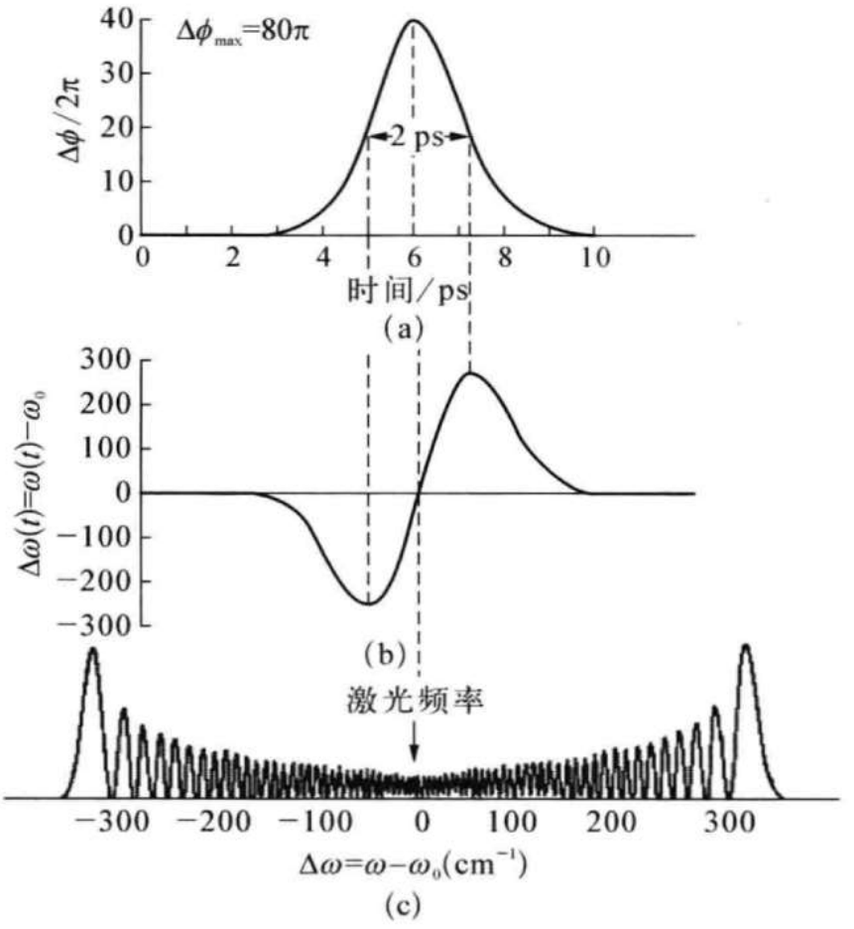



图 5-11　光脉冲在自聚焦介质中的相位调制与自增宽功率谱[13]

谷，因而远场的投影以亮暗相间的环形结构出现，如图 5-12 所示。这是同倾角、不同半径(不同相位)的光环间的光干涉的结果。亮、暗环的数目接近，此数由靠近 $|\Delta\phi|_{max}/\pi$ 的整数确定。最外面环的直径由高斯形 $\Delta\phi(r)$ 曲线的拐点处(即最大斜率处)的光波干涉而成。在液晶薄膜中已观察到约 100 个干涉环[14]。图 5-12 是我们用有机溶液演示的一张自散焦的空间光环照片，并对环的形成机理进行了理论分析[15]。

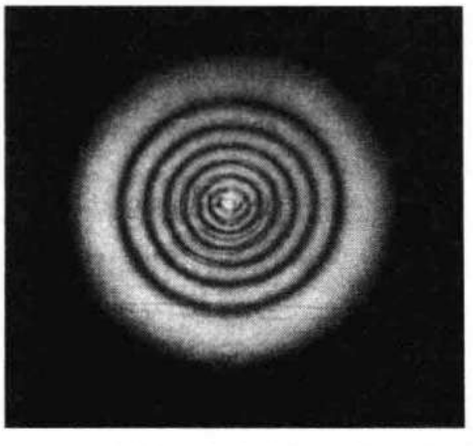


图 5-12　自散焦的空间光环的远场照片

## 5.3　非线性参量的 Z 扫描测量法

非线性光学材料的三阶非线性极化率 $\chi^{(3)}$ 的测量在非线性光学中非常重要，测量的方法很多，如非线性椭圆偏振法[16]、干涉法[17]、三次谐波法[18]、三波混频法[19]、简并四波混频法[20]、光学克尔门法[21]、波前分析法[22]等，其中简并四波混频法已作过介绍，上述许多方法都要用两束以上的光束来测量，而且一般都不能测出非线性极化率的实部和虚部。20 世纪 80 年代末[23]发现了一种基于自聚焦原理的 Z 扫描方法。这种测量方法，不仅可用单光束光来测量，而且可以用同一装置测出非线性极化率的实部和虚部值，即非线性折射率和非线性吸收系数的大小和符号，也就可以判断被测非线性材料的性质：其非线性折射是属于自聚焦还是自散焦，或者其非线性吸收是属于饱和吸收还是反饱和吸收(或双光子吸收)。

### 5.3.1　Z 扫描测量的实验方法

Z 扫描法测量原理如图 5－13 所示。光强为 $I(z, r)$ 的单模高斯激光束被一会聚透镜会聚，用探测器 $D_1$ 测量会聚前的相对光强，用探测器 $D_2$ 测量会聚焦点后远场处的光强。探测器 $D_2$ 前有一个可调孔径的小孔光阑，小孔的尺寸大小对测量结果有重要影响，非线性折射率必须在小孔径下测量(闭孔)，因为折射率的变化对小孔最为灵敏；而非线性吸收系数应在大孔径下测量(开孔)，因为需要吸收全部光束的能量。

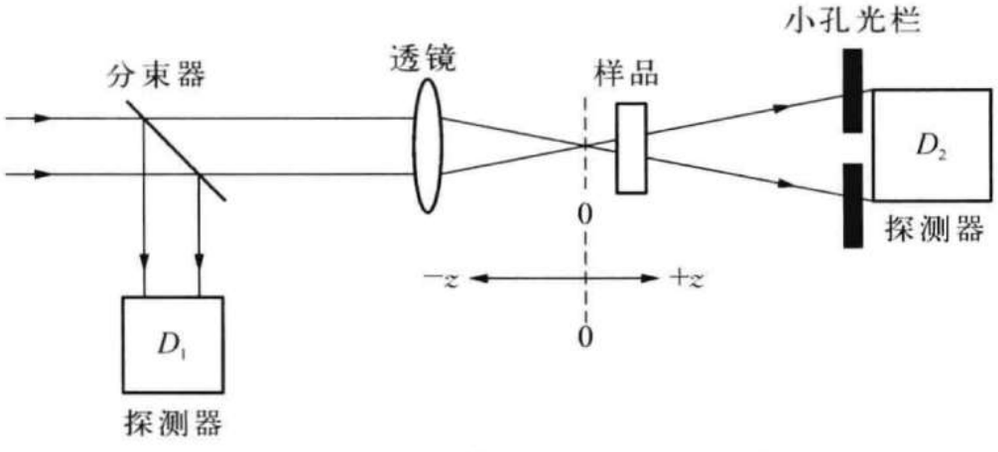



图 5－13　Z 扫描法实验装置原理图

首先测得无样品时入射小孔的光功率 $P_1$，然后在光束焦点附近 $z$ 处放置一个待测的薄样品，由于样品材料的光学非线性，引起光束的自聚焦(或自散焦)。这时在焦点附近左右移动样品使通过光阑小孔的光能变化，测得 $z$ 上各位置透射样品

的光功率 $P_T$，从而计算出归一化透射率 $T(z)=P_T/P_I$。由 $T(z)$ 曲线的形状可判断样品材料的非线性性质以及非线性折射率和非线性吸收系数的大小。

在 Z 扫描装置中，光传播的 $z$ 方向的某点，非线性介质的折射率为

$$n(z,\ r)=n_0+n_2I(z,\ r) \tag{5-93}$$

式中，$n_0$ 为介质的线性折射率。$n_2$ 为非线性折射系数。当 $n_2>0$，介质表现为自聚焦；当 $n_2<0$，介质表现为自散焦。当样品自左向右朝 $+z$ 方向移动，从闭孔测量所得的 $T(z)$ 透射率曲线，对于 $n_2>0$ 的样品，通过焦点的光强是逐渐减弱的，因此是一条先谷后峰的曲线；反之，对于 $n_2<0$ 的样品，通过焦点的光强是逐渐增强的，因此是一个先峰后谷的曲线。

图 5-14 为用厚 1 mm 液池盛装的 $CS_2$ 液体样品做 Z 扫描测量所得到的两种透射率 $T(z)$ 曲线。图 5-14(a)是用波长 532 nm、脉宽 27 ps、光功率密度 2.6 GW/cm$^2$ 的脉冲激光作光源，得到的光克尔效应自聚焦曲线，测得 $\Delta n=5.6\times10^{-5}$。图 5-14(b)是用波长 10.6 μm、脉宽 300 ns、单脉冲能量 0.85 mJ 的脉冲激光作光源，得到的热效应自散焦曲线，测得 $\Delta n=-1\times10^{-3}$。由图可见，实验(黑点)与理论(细线)结果基本一致。

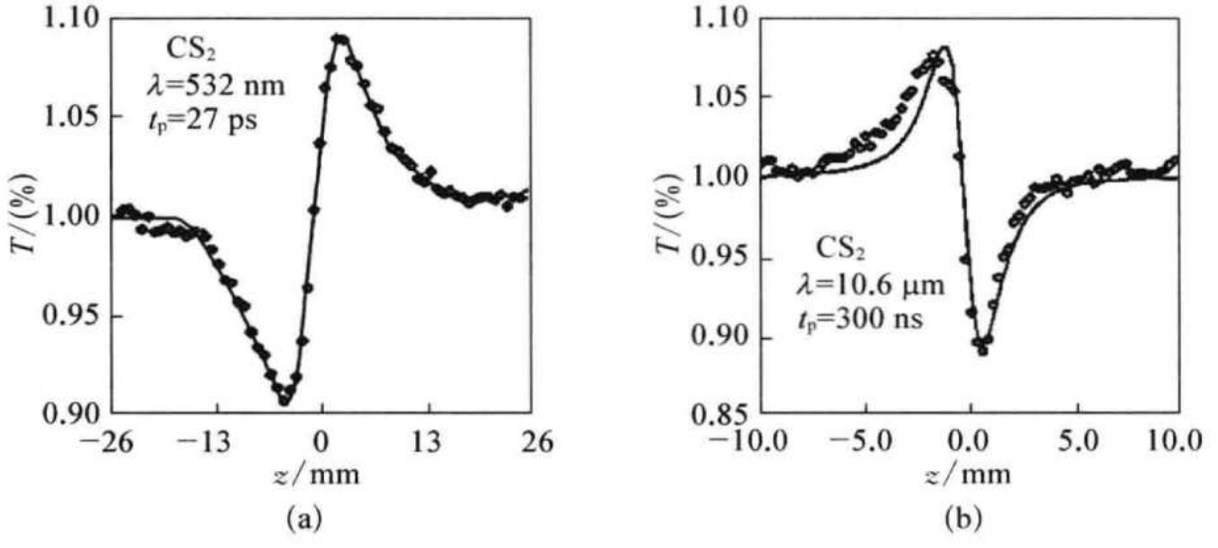



图 5-14　闭孔情况下测量 $CS_2$ 样品非线性折射率的归一化透射率随 $z$ 坐标变化的曲线

(a) 自聚焦特性 ($n_2>0$)；(b) 自散焦特性 ($n_2<0$)

在 Z 扫描装置中，光传播的 $z$ 方向的某点，非线性介质的吸收为

$$\alpha(z,\ r)=\alpha_0+\beta I(z,\ r) \tag{5-94}$$

式中，$\alpha_0$ 为线性吸收系数，$\beta$ 为非线性吸收系数。当 $\beta<0$ 时，是饱和吸收；当 $\beta>0$ 时，是反饱和吸收或双光子吸收(见第 7 章)。对饱和吸收样品，测得的透射率曲

线呈以焦点位置为中心的对称峰值曲线，而对反饱和吸收或双光子吸收的样品，测得的透射率曲线呈以焦点位置为中心的对称谷值曲线。如图 5－15 所示。

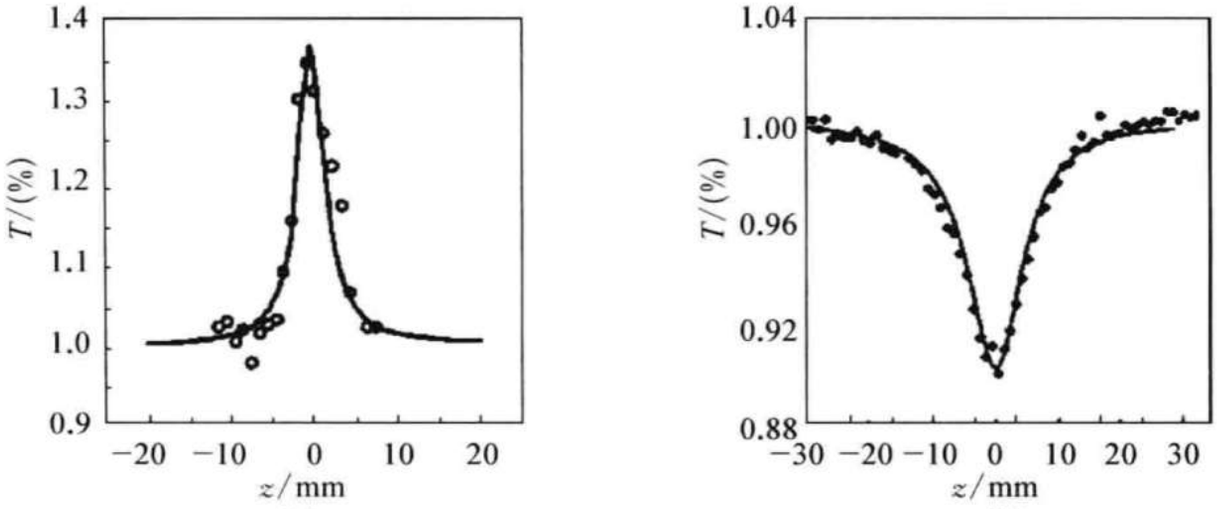



图 5－15　开孔情况下测量非线性吸收的归一化透射率随 $z$ 坐标变化的曲线

(a) 饱和吸收特性 ($\beta<0$)；(b) 反饱和吸收或双光子吸收特性 ($\beta>0$)

图 5－15(b)是对一厚度为 2.7 mm 的 ZnSe 样品，以波长 532 nm、脉宽 27 ps、峰值光强 0.21 GW/cm$^2$ 的激光脉冲作光源，测得的双光子吸收曲线，得到 $\beta=5.8$ cm/GW，与用下面的理论计算的结果一致。

如果材料同时存在着非线性折射和非线性吸收，图 5－14 中的折射率曲线的形状会受影响而变形。应在用小孔法测量结果的基础上，减去用开孔法测得的结果(除法处理)，才能得到准确的非线性折射率测量结果。

## 5.3.2　Z 扫描测量的理论计算[24]

1) 闭孔 Z 扫描法测非线性折射率

如何根据所测的实验曲线定量地计算出非线性极化率的虚部(折射率)和实部(吸收系数)的数值？设一腰半径为 $w_0$ 的高斯光束沿 $+z$ 方向传播，$z$ 处的光束半径为 $w(z)$，光场振幅 $E(z, r, t)$ 为

$$E(z, r, t)=E_0(t)\frac{w_0}{w(z)}\exp\left[-\frac{r^2}{w^2(z)}-\frac{\mathrm{i}kr^2}{2R(z)}\right]\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\phi(z, t)} \tag{5-95}$$

式中，$w^2(z)=w_0^2(1+z^2/z_0^2)$，$R(z)=z(1+z_0^2/z^2)$ 是在 $z$ 处波阵面的曲率半径，

$z_0 = k\omega_0^2 n/2$ 是光束的衍射长度，$k = 2\pi/\lambda$ 是波矢，$E_0(t)$ 是焦点的电场振幅，包含脉冲的时间包络。$e^{-i\phi(z,t)}$ 包含所有的相位变化，这里只考虑径向的相位变化 $\Delta\phi(r)$。

假设样品的厚度 $L$ 很小，小于高斯光束的衍射长度，即 $L < z_0$，以至可以忽略光束通过样品时光束半径的变化，并且忽略样品的非线性吸收，在此条件下，光束通过样品时，由于 $\Delta n$ 产生的波面变化为

$$\Delta\phi(z, r, t) = \frac{\Delta\phi_0(t)}{1 + z^2/z_0^2} e^{-\frac{2r^2}{w^2(z)}} \tag{5-96}$$

式中，$\Delta\phi_0(t)$ 是波面在焦点处（$z = 0$）的样品中的相位变化：

$$\Delta\phi_0(t) = k\Delta n_0(t) L_{\text{eff}} = k n_2 I_0(t) L_{\text{eff}} \tag{5-97}$$

式中，$L_{\text{eff}}$ 为样品的等效厚度，可表示为

$$L_{\text{eff}} = (1 - e^{-\alpha L})/\alpha \tag{5-98}$$

式中，$\alpha$ 为介质的线性吸收系数。

由式(5-97)可以从样品处光场波面的相位变化，求得介质的非线性折射率 $\Delta n_0$ 和非线性折射系数 $n_2$。而要求得波面在样品处的相位变化，需知道在样品处的电场分布信息。

光从样品中射出的 $e$ 平面上，复数光电场振幅为

$$E_e(z, r, t) = E(z, r, t) e^{-\frac{\alpha L}{2}} \cdot e^{i\Delta\phi(z, r, t)} \tag{5-99}$$

这已不是简单的高斯光束，但可以将它分解为一系列束腰不同的高斯光束的叠加。故对式(5-99)中的 $e^{i\Delta\phi(z, r, t)}$ 作泰勒级数展开，得

$$e^{i\Delta\phi(z, r, t)} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{[i\Delta\phi_0(z, t)]^m}{m!} e^{-2mr^2/w^2(z)} \tag{5-100}$$

根据惠更斯原理，每个子高斯光束可分别通过光阑小孔，然后在该光阑出射的 $a$ 平面处重新组合在一起，最终利用式(5-95)和式(5-100)求得远场小孔屏上的光电场分布：

$$E_a(z, r, t) = E(z, 0, t) e^{-\frac{aL}{2}} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{[i\Delta\phi_0(z, t)]^m}{m!} \frac{w_{m_0}}{w_m} e^{-\frac{r^2}{w_m^2} - \frac{ikr^2}{2R_m} + i\theta_m} \tag{5-101}$$

定义 $d$ 为样品到小孔平面的空间距离，并令 $g = 1 + d/R(z)$（对平行光 $R \to \infty$，$g = 1$），则式(5-101)中的各参量为

$$\begin{cases} w_{m_0}^2 = \dfrac{w^2(z)}{2m+1} \\ w_m^2 = w_{m_0}^2\left(g^2 + \dfrac{d^2}{d_m^2}\right) \\ d_m = \dfrac{k w_{m_0}^2}{2} \\ R_m = d\left(1 - \dfrac{g}{g^2 + d^2/d_m^2}\right)^{-1} \\ \theta_m = \tan^{-1}\left(\dfrac{d/d_m}{g}\right) \end{cases} \tag{5-102}$$

对以上光场的复数平方对小孔面积的积分可得通过小孔的光功率：

$$P_T[z, \Delta\phi_0(t)] = c\varepsilon_0 n_0 \pi \int_0^{r_a} |E_a(z, r, t)|^2 r\mathrm{d}r \tag{5-103}$$

考虑到光脉冲的功率随时间的变化，归一化的 Z 扫描透射率为

$$T(z) = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} P_T[z, \Delta\phi(t)]\mathrm{d}t}{S\int_{-\infty}^{\infty} P_i(t)\mathrm{d}t} \tag{5-104}$$

式中，$P_i(t)$ 为入射样品的光功率，$S$ 为光阑的线性透射率，即

$$P_i(t) = \pi w_0^2 I_0(t)/2 \tag{5-105}$$

$$S = 1 - \mathrm{e}^{-\frac{2r_a}{w_a}} \tag{5-106}$$

式中，$r_a$ 为小孔的半径，$w_a$ 为小孔处的光束半径。$S=0$ 和 $S=1$ 分别对应于完全闭孔和开孔的情况。

若取 $\Delta\phi_0 = \pm 0.25$ 和 $S = 0.01$，样品从 $-z$ 向 $+z$ 移动，用式(5-104)可通过数值计算得到 $T(z)-z$ 曲线，如图 5-16 所示，这就是从谷到峰（$\Delta n > 0$）和从峰到谷（$\Delta n < 0$）对称的 Z 扫描曲线。

在实际计算中，透射率公式(5-104)可以近似表达。若令 $r=0$，$\Delta\phi(t) \ll 1$，并满足远场条件 $d \gg z_0$，在电场式(5-101)中只保留两项，则给出一个近似的归一化透射率公式：

$$T(z, \Delta\phi_0) = 1 - \frac{4\Delta\phi_0(t)x}{(x^2+9)(x^2+1)} \tag{5-107}$$

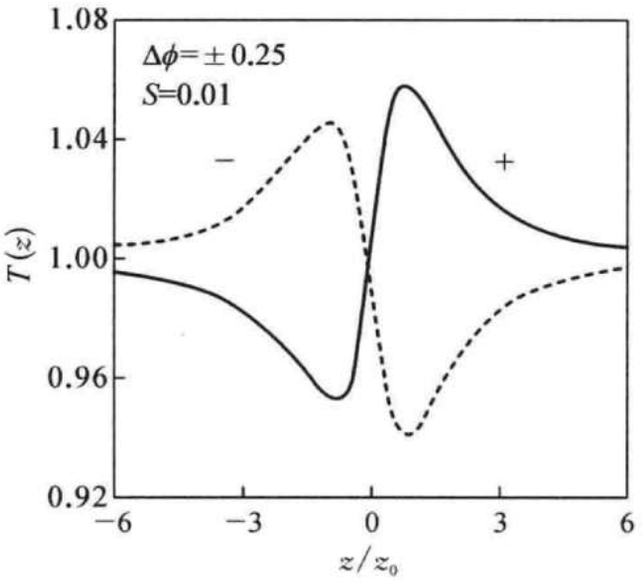



图 5-16　Z 扫描理论计算的 $n_2$ 取正和取负的 $T(z)-z$ 曲线

式中，$\Delta\phi_0(t)=k\Delta nL_{\text{eff}}$ 为焦点处的非线性相位变化，$x=z/z_0$ 为样品所在位置的 $z$ 坐标相对于衍射长度的比。

理论证明，在实际测量中只须测量 $T(z)$ 实验曲线中的峰与谷的差值 $\Delta T$，即可算出非线性折射率 $\Delta n$。当孔很小，$S\approx 0$ 时，可由式(5-107)算得

$$\Delta T\approx 0.406\mid\Delta\phi_0\mid \tag{5-108}$$

利用公式(5-97)，非线性折射率近似为

$$\Delta n\approx\frac{\Delta T}{0.406kL_{\text{eff}}} \tag{5-109}$$

当孔较大，但焦点的相位变化 $\mid\Delta\phi_0\mid\leqslant\pi$ 时，

$$\Delta T\approx 0.406\,(1-S)^{0.25}\mid\Delta\phi_0\mid \tag{5-110}$$

此时非线性折射率公式为

$$\Delta n=\frac{\Delta T}{0.406\,(1-S)^{0.25}kL_{\text{eff}}} \tag{5-111}$$

2）开孔 Z 扫描法测非线性吸收系数

对于具有非线性吸收的材料，样品的吸收系数可表示为

$$\alpha(I)=\alpha_0+\Delta\alpha=\alpha_0+\beta I \tag{5-112}$$

式中，$\alpha_0$ 为线性吸收系数，$\beta$ 为非线性吸收系数。从样品出射表面的光强分布和相

移为

$$I_e(r, z, t) = \frac{I_0(r, z, t)\exp[-\alpha(I)l]}{1+q(r, z, t)} \tag{5-113}$$

$$\Delta\phi = \frac{kn_2}{\beta}\ln[1+q(r, z, t)] \tag{5-114}$$

式中，

$$q(r, z, t) = \beta I(r, z, t)L_{\text{eff}} \tag{5-115}$$

样品出射表面的复数场振幅为

$$E_e = E(z, r, t)e^{-\alpha L/2}(1+q)^{\left(i\frac{kn_2}{\beta}-\frac{1}{2}\right)} \tag{5-116}$$

式中，$kn_2/\beta$是三阶极化率$\chi^{(3)}$的实部与虚部的比，可见非线性折射率和非线性吸收系数都对光束的远场波面变化和透射率有贡献。但在开孔($S=1$)情况下，透射率对折射率引起的波面畸变不敏感，只是非线性吸收的函数，因此透射功率可以通过空间截面积分获得，无须考虑在自由空间的传输过程。在$z$位置，式(5-113)对$r$积分，得到透射功率为

$$P(z, t) = P_i(t)e^{-\alpha L}\frac{\ln[1+q_0(z, t)]}{q_0(z, t)} \tag{5-117}$$

式中，

$$q_0(z, t) = \beta I_0(t)L_{\text{eff}}/(1+z^2/z_0^2) \tag{5-118}$$

$P_i(t)$是入射功率，即由式(5-105)确定：$P_i(t) = \pi w_0^2 I_0(t)/2$。

对于高斯型光脉冲，归一化的能量透射率可以通过对式(5-117)的时间积分得到，即

$$T(z) = \frac{1}{\sqrt{\pi}q_0(z, 0)}\int_{-\infty}^{\infty}\ln[1+q_0(z, 0)e^{-\tau^2}]\,d\tau \tag{5-119}$$

当非线性吸收比较小时，满足$|q_0|<1$条件，透射率可以表示为峰值强度的求和，即

$$T(z) = \sum_{m=0}^{\infty}\frac{[-q_0(z, 0)]^m}{(m+1)^{3/2}} \quad (\text{当 } q_0<1) \tag{5-120}$$

其中

$$q_0(z,0)=\beta I_0(0)L_{\text{eff}}/(1+z^2/z_0^2) \tag{5-121}$$

式中，$I(0)$ 是 $z=0$ 处的光强。由式(5-120)和式(5-121)可算得 $\beta$ 值。

图 5-17 用数值计算法得到的在不同 $\beta$ 值下归一化透射率随 $z$ 的变化曲线。

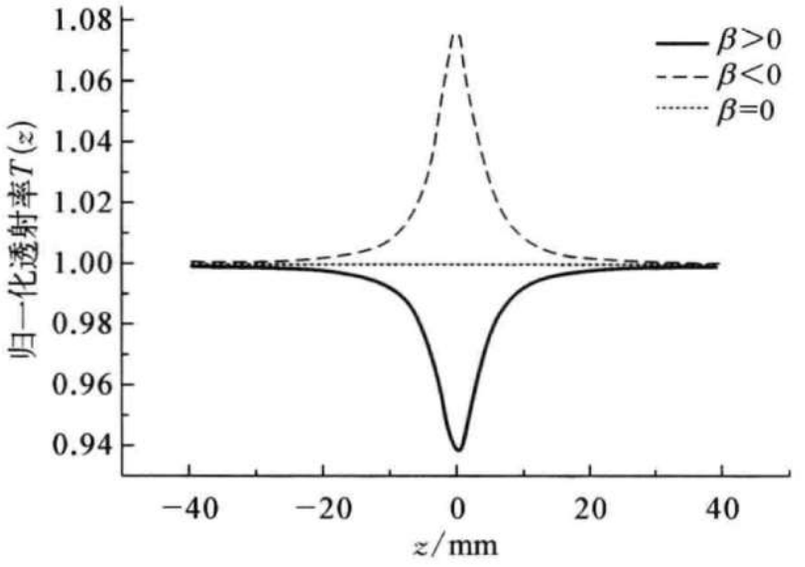



图 5-17 用 Z 扫描理论计算的 $\beta$ 取正、负和零的 $T(z)-z$ 曲线

开孔时 ($S=1$) 的透射率取式(5-120)的一级近似，透射率公式可简化为

$$T(z)=1-\frac{q_0(z,0)}{2\sqrt{2}} \tag{5-122}$$

式中 $q_0(z,0)$ 由式(5-121)表达。由式(5-122)和(5-121)，设 $z=0$，得到非线性吸收系数的近似表达式：

$$\beta=\frac{2^{\frac{3}{2}}[1-T(0)]}{I(0)L_{\text{eff}}} \tag{5-123}$$

式中，$T(0)$ 是 $z=0$ 处 $S=1$ 的开孔透射率。

### 5.3.3 其他 Z 扫描技术

美国 E. W. Van Stryland 教授的研究组发明 Z 扫描法后，又开发了许多新的 Z 扫描技术。这里举三个例子。

1) *反射式 Z 扫描方法*[25]

这是用于测量高吸收介质表面的非线性特性的方法，实验装置如图 5-18 所

示。在这种 Z 扫描装置中，若将光束传播方向与样品表面的法线方向的夹角调节到布儒斯特角，有利于提高测量精度。

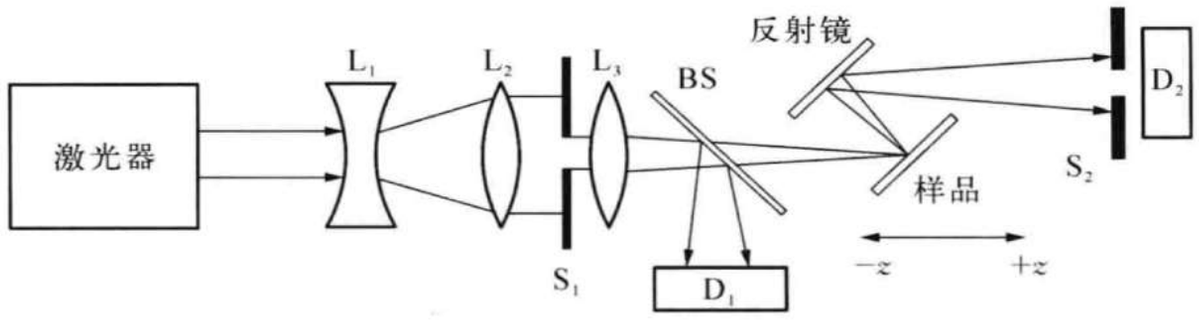



图 5－18　反射式 Z 扫描实验装置原理图

2）双色 Z 扫描技术[26]

一般的 Z 扫描仅用单一波长的激光，而双色扫描装置用两种不同波长的光形成的混合光入射介质，其中一束是频率为 $\omega_P$ 的强泵浦光，另一束是频率为 $\omega$ 的弱探测光，一般用基频光和倍频光形成混合光束。也就是用泵浦-探测法来测量介质的非线性折射率 $n_2$ 和双光子吸收系数 $\beta$。

若在双色光中的某一束光路中增加一个时间延迟装置，就可以用来做材料的非线性光学性质的时间分辨动态测量[27]。

3）白光 Z 扫描技术[28]

白光 Z 扫描实验装置如图 5－19 所示。左上角有一个钛宝石激光器，产生波长为 775 nm、脉宽 150 fs 的脉冲激光，被分束镜分为两束：一束用于泵浦可调谐光

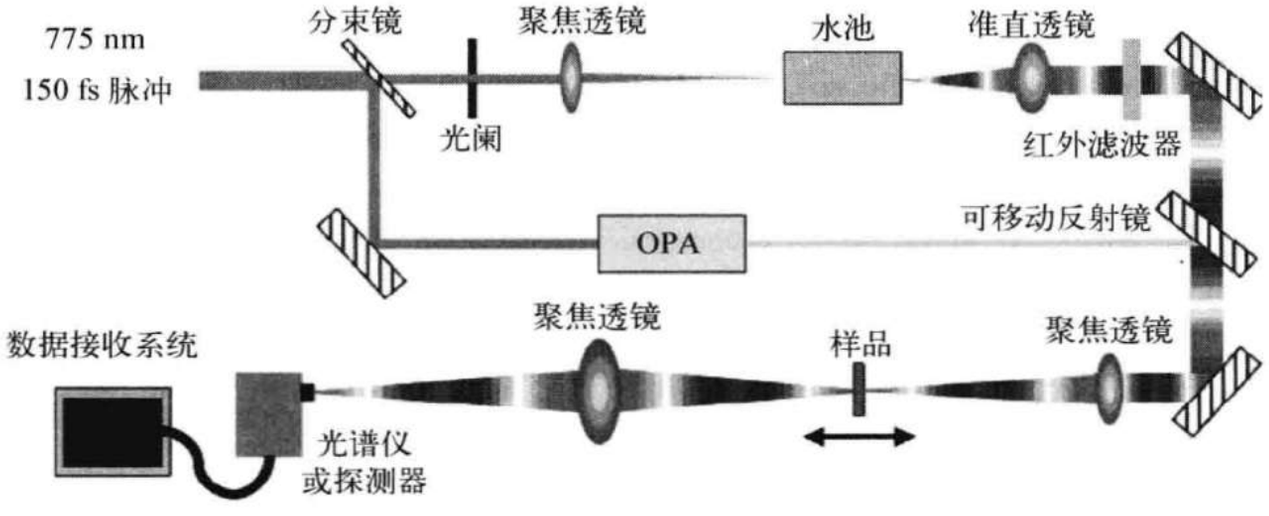



图 5－19　白光 Z 扫描实验装置原理图

学参量放大器作为泵浦光；另一束入射装有蒸馏水的样品池中，产生连续白光，再用一个低通滤波器滤除泵浦脉冲和连续白光中的红外光谱。白光是一个宽带探测光，与参量放大器输出的泵浦光共同入射被测样品，作为双色 Z 扫描光源。用于直接测量样品的饱和吸收、反饱和吸收或双光子吸收的非线性吸收光谱。

## 参考文献


[1] P. D. Maker, R. W. Terhune, C. M. Savage. Intensity-dependent changes in the refractive index of liquids[J]. *Phys. Rev. Lett.*, 1964, 12(18): 507 - 509.

[2] Y. R. Shen. Electrostriction, optical Kerr effect and self-focusing of laser beams[J]. *Phys. Lett.*, 1966, 20(4): 378 - 380.

[3] A. Owyoung, R. W. Hellwarth, N. George. Origin of the nonlinear refractive index of liquid $ccl_4$[J]. *Phys. Rev. A*, 1971, 4(6): 2342 - 2347.

[4] G. K. L. Wong, Y. R. Shen. Study of pretransitional behavior of laser-field-induced molecular alignment in isotropic nematic substances[J]. *Phys. Rev. A*, 1974, 10(4): 1277 - 1284.

[5] D. Heiman, R. W. Hellwarth, et al.. Raman-Induced Kerr Effect[J]. *Phys. Rev. Lett.*, 1976, 36(4): 189 - 192.

[6] E. G. Hanson, Y. R. Shen, G. K. L. Wong. Optical-field-induced refractive indices and orientational relaxation times in a homologous series of isotropic nematic substances[J]. *Phys. Rev. A*, 1976, 14(3): 1281 - 1289.

[7] R. W. Boyd. Nonlinear optics[M]. 3rd ed., Elsevier Inc., USA, 2008.

[8] P. L. Kelley. Self-focusing of optical beams[J]. *Phys. Rev. Lett.*, 1965, 15(26): 1005 - 1008.

[9] M. M. T. Loy, Y. R. Shen. Study of self-focusing and small-scale filaments of light in nonlinear media[J]. *IEEE J. Quant. Electr.*, 1973, 9(3): 409 - 422.

[10] Y. R. Shen. Self-focusing: experimental[J]. *Progress in Quantum Electronics*, 1975, 4(1): 1 - 34.

[11] N. Bloembergen, P. Lallemand. Complex intensity-dependent index of refraction, frequency broadening of stimulated Raman lines, and stimulated Rayleigh scattering[J]. *Phys. Rev. Lett.*, 1966, 16(3): 81 - 84.

[12] Y. R. Shen, M. M. T. Loy. Theoretical interpretation of small-scale filaments of light originating from moving focal spots[J]. *Phys. Rev. A*, 1971, 3(6): 2099 - 2105.

[13] Y. R. Shen. The principles of nonlinear optics[M]. NY, Wiley, 1984.

[14] S. D. Durbin, S. M. Arakelian, Y. R. Shen. Laser-induced diffraction rings from a nematic-liquid-crystal film[J]. *Opt. Lett.*, 1981, 6(9): 411 - 413.

[15] Chunfei Li, Ping Zhou. Optical Bistability Ⅲ[M]. Edited by H. M. Gibbs, P. Mandel, N. Peyghambarian, S. D. Smith, Springer-Verlag, 1986: 260.

[16] P. D. Maker, R. W. Terhune, C. M. Savage. Intensity-dependent changes in the refractive index of liquids[J]. *Phys. Rev. Lett.*, 1964, 12(18): 507 - 509.

[17] A. P. Veduta, B. P. Kirsanoy. Variation of the refractive index of liquids and glasses in a high intensity field of a ruby laser[J]. *Journal of Experimental and Theoretical Physics*, 1968, 27(5): 736 - 738.

[18] B. Buchalter, G. R. Meredith. Third-order optical susceptibility of glasses determined by third harmonic generation[J]. *Appl. Opt.*, 1982, 21(17): 3221 - 3224.

[19] R. Adair, L. L. Chase, S. A. Payne. Nonlinear refractive-index measurements of glasses using three-wave frequency mixing[J]. *J. Opt. Soc. Am. B*, 1987, 4(6): 875 - 881.

[20] 吴存恺等. 用简并的四波混频测量介质的三阶极化率[J]. 物理学报, 1980, 29(4): 508 - 510.

[21] C. V. Shank, E. P. Ippen. Anisotropic absorption saturation with picosecond pulses[J]. *Appl. Phys. Lett.*, 1975, 26(2): 62 - 63.

[22] D. Rativa, R. E. de Araujo, A. S. L. Gomes et al.. Hartmann-Shack wavefront sensing for nonlinear materials characterization[J]. Optics Express, 2009, 17(24): 22047 - 22053.

[23] M. Sheik-bahae, A. A. Said, E. W. Van Stryland. High-sensitivity, single-beam $n_2$ measurements[J]. *Opt. Lett.*, 1989, 14(17): 955 - 957.

[24] M. Sheik-bahae, A. A. Said, T. Wei, et al.. Sensitive measurement of optical nonlinearities using a single beam[J]. *IEEE J. Quant. Electr.*, 1990, 26(4): 760 - 769.

[25] D. V. Petrov, A. S. L. Gomes, et. al.. Reflection Z-scan technique for measurements of optical properties of surfaces[J]. *Appl. Phys. Lett.*, 1994, 65(9): 1067 - 1069.

[26] M. Sheik-bahae, J. Wang, R. DeSalvo, et. al.. Measurement of nondegenerate nonlinearities using a two-color Z scan[J]. *Opt. Lett.*, 1992, 17(4): 258 - 260.

[27] J. Wang, M. Sheik-bahae, A. A. Said, et. al.. Time-resolved Z-scan measurements of optical nonlinearities[J]. *J. Opt. Soc. Am. B*, 1994, 11(6): 1009 - 1017.

[28] M. Balu, J. Hales, D. J. Hagan, et al.. White-light continuum Z-scan technique for nonlinear materials characterization[J]. Optics Express, 2004, 12(16): 3820 - 3826.

## 复习题

1. 什么是光克尔效应？自相位调制(SPM)光克尔效应和交叉相位调制(XPM)光克尔效应有什么区别？写出它们的非线性极化强度表达式。
2. 导出自相位调制光克尔效应中非线性折射率 $\Delta n$ 与场振幅平方 $|\boldsymbol{E}|^2$ 和光强 $I$ 成正比的两种比例系数——非线性折射系数 $\bar{n}_2$ 和 $n_2$ 与三阶极化率虚部 $\chi^{(3)\prime}$ 有何关系？
3. SPM 光克尔效应和 XPM 光克尔效应的非线性折射系数 $n_2$ 和 $n_2^{(\mathrm{cross})}$ 之间有何

关系？两种效应产生的信号光相位变化与哪种光功率成正比？

4. 什么是光致双折射效应？在泵浦光与信号光偏振方向相互垂直情况下，导出信号光相位变化的公式。说明偏振型光克尔盒全光开关工作原理。
5. 什么是光束的自聚焦和自散焦，与光的衍射有何不同？什么条件下会出现光自陷现象(空间光孤子)？讨论在不同入射情况下，自聚焦的光束半径随传输距离变化的规律？
6. 在准稳的动态条件下，自聚焦的焦点如何在介质中随时间移动？在瞬态情况下为什么光脉冲会在介质中产生喇叭形的波面传播特性？
7. 解释自聚焦引起的时间自相位调制(谱线自增宽)和空间自相位调制(空间光环)现象？
8. 如何用 Z 扫描法测量介质的非线性折射率和非线性吸收系数？如何从透射率曲线中判断介质是属于自聚焦的还是属于自散焦的；是属于饱和吸收的还是属于反饱和吸收的？

# 第 6 章　受激辐射光散射

本章首先综述自然界的各种光散射现象，指出受激辐射光散射（非线性光散射）与自发辐射光散射（线性光散射）的区别。然后分别讨论两种属于三阶非线性光学效应的受激光散射：受激拉曼散射和受激布里渊散射，采用经典理论模型研究这两种非线性受激光散射的物理机制，并介绍相关的实验方法。

## 6.1　光散射概述

### 6.1.1　光散射的分类

光散射是光通过介质后部分光的能量偏离原来的传播方向，发生光能在空间重新分布的现象。光能可以用光子能量 $\hbar\omega$ 和光子数 $N$ 的乘积来表述：$\varepsilon = \hbar\omega N$，散射光除了可能改变光子数在空间的分布外，而且散射光经常具有与原入射光不同的频率，因此也可以说，光散射是光能按频率（或光谱）重新分布的现象。

光散射起因于介质的光学性质（主要指折射率）的不均匀分布，即存在着所谓“散射中心”。根据引起介质光学非均匀性的原因不同，光散射现象可分成不同的类别。

如果介质是由成分相同的纯净物质（如相同的分子或原子）所组成，由于散射中心形成的原因不同，可以把光散射分成几类。另外还存在着由外来掺杂颗粒或结构缺陷所产生的其他种类的光散射。以下采用电偶极子对外来光电场感生次级辐射的经典概念，介绍自然界存在着的几种不同机理的光散射。

1）瑞利散射

介质是由相同的分子或原子组成，但分子或原子的密度在远小于光波长的空间尺度内存在着随机起伏，在外光电场的作用下，这些起伏相当于被感应的电偶激子，进行受迫振动，从而产生空间分布不均匀的次级光辐射，此即散射光。这类光散射的特点是：散射光的频率与入射光的频率相同；散射光的强度与入射光波长的关系是 $I_{\text{scatt}} \propto 1/\lambda^4$。即波长越短，散射光越强。晴朗的天空呈蓝色就是这个原因。

2）瑞利翼散射

某些由各向异性分子组成的有机液体(如二硫化碳、硝基苯、苯等)，由于各向异性分子的取向起伏以及分子间的热碰撞作用，散射光的光谱除了有与入射光波长相重合的瑞利散射之外，还存在着在中心波长两侧的连续光谱展宽，即连续频移现象，这类光散射被称为瑞利翼散射。

3）拉曼散射

这类光散射主要发生在分子组成的介质中。当一定频率的外光场入射介质，引起分子电偶极子的受迫振动，由于分子的振动(或转动)频率，调制了电偶极子的受迫振动频率，因此电偶极子产生的次级辐射光(即散射光)的频率相对入射光的频率有一定的移动。散射光频率红移者，称为斯托克斯散射光；而散射光频率蓝移者，称为反斯托克斯散射光。

4）布里渊散射

在纯净介质中始终存在着热运动，导致介质密度(或折射率)发生起伏变化。在光电场作用下，通过电致伸缩效应，使介质密度(折射率)发生周期性变化，相当于存在着声波场，这种声波场对入射光具有散射作用。散射光的频移量等于声子频率，其大小与散射角、入射光子频率和声波场速度等有关。布里渊散射也有斯托克斯和反斯托克斯两种散射光。

图 6－1 为以上几种散射在纯净介质中光散射的光谱图。

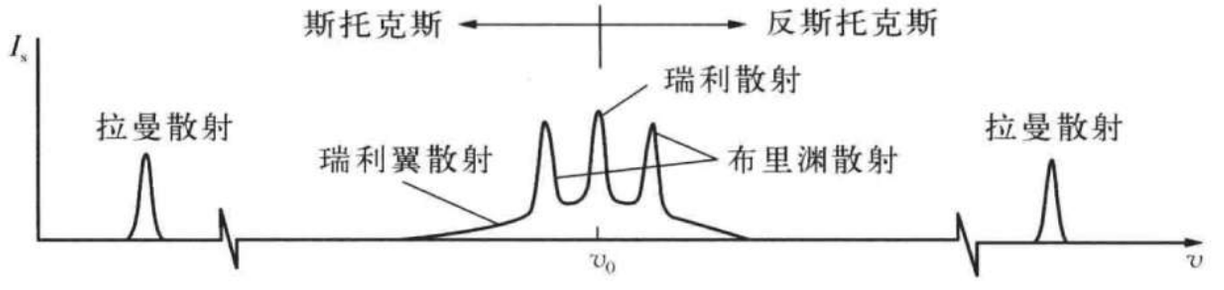



图 6－1　几种纯净介质光散射的光谱图比较

5）丁铎尔散射和米氏散射

以上介绍的是由分子、原子组成的纯净介质的几种光散射。此外由于介质中存在着外来杂质、颗粒以及介质本身的结构缺陷等因素也能造成光散射，如固体的玻璃和晶体中存在的杂质、结石、气泡、条纹、位错等，都可以形成散射中心。

日常所见空气和液体中悬浮的杂质、微尘、气溶胶等的散射行为也属于此类现象。在这类散射现象中散射光的频率与入射光的频率相同。散射光的强度与光波长的关系为 $I_s \propto \lambda^{\eta}$，其中 $\eta$ 与 $\lambda/a_0$ 有关，$a_0$ 是散射颗粒的线度。有以下 3 种情况：

当 $a_0 \gg \lambda$，$\eta \to 0$，散射光强与入射光波长无关，这类散射称为丁铎尔散射，天空中的白云就是这种散射的结果。

当 $a_0 \approx \lambda$，即 $a_0$ 处于可与 $\lambda$ 相比的量级范围，则 $\eta$ 有振荡取值行为，这种光散射被称为米氏散射。

当 $a_0 \ll \lambda$，则 $\eta \to -4$，$I_s \propto \lambda^{-4}$，这就是上述瑞利散射的情况。

### 6.1.2　受激辐射光散射的特性

自发辐射光散射是普通自然光（自发辐射光）入射介质所引起的。因为光强太弱，与介质作用时不改变介质的光学特性，因此散射光仍是自发辐射光。而受激辐射光散射是由激光入射介质所引起的，激光的强度很高，会改变介质的光学性质（如折射率），散射光也是受激辐射光。受激辐射光散射包括受激拉曼散射（SRS）、受激布里渊散射（SBS）、受激瑞利翼散射、受激克尔散射等效应。受激辐射光散射是一种三阶非线性光学效应。

受激辐射散射光与自发辐射散射光相比，具有如下新的特性：

（1）高增益性。

受激辐射的输出光可达到与入射光同数量级的强度，甚至更强，由于它的高放大能力，受激散射光有可能把入射激光能量耗尽。

（2）高定向性。

前向和后向受激散射光的发散角可达到与入射激光相近的发散角，如达到毫弧度，甚至达到衍射极限。

（3）高单色性。

散射光谱的宽度明显变窄，可产生与入射激光谱宽相当或更窄的单色光。

（4）脉宽压缩。

受激散射光脉冲的脉冲宽度可达到远小于入射激光的脉冲宽度。

（5）阈值性。

当入射激光的强度大于某一阈值光强，散射光的相干性、方向性和强度才会明显提高。

（6）高阶散射特性。

加强输入光强或增加介质长度，会出现较多高阶的斯托克斯和反斯托克斯散射光。

(7) 相位共轭特性。

后向受激散射光的相位与入射光的相位有共轭关系，可利用后向散射产生相位共轭波。无须相位匹配，有较高非线性反射率。

## 6.2 受激拉曼散射

### 6.2.1 受激拉曼散射的物理图像

1) 受激拉曼散射的光谱特性

Raman 在 1928 年发现自发拉曼散射。在散射光谱中除了原频率成分 $\omega_a$ 之外，还出现了新频率成分 $\omega_s$（斯托克斯线）和 $\omega_a$（反斯托克斯线）。而且 $\omega_s < \omega_0 < \omega_a$；一般反斯托克斯线比斯托克斯线弱几个数量级。可以用图 6-2 的能级图解释拉曼散射的形成过程。

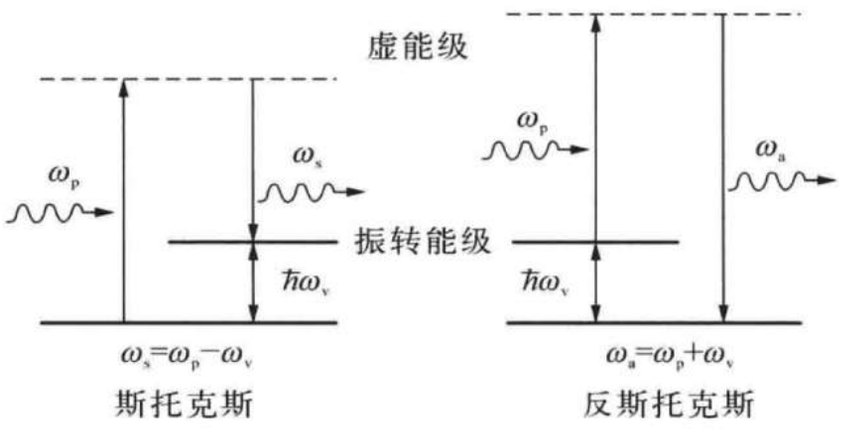



图 6-2 拉曼散射的能级图

拉曼散射的过程是：基态分子吸收频率为 $\omega_p$ 的泵浦光光子，跃迁到虚能级，再由虚能级弛豫到分子的振转能级，发射频率为 $\omega_s$ 的斯托克斯光子；而处于振转能级的分子，吸收 $\omega_p$ 的光子，跃迁到另一虚能级，再由该虚能级弛豫到基态，发射频率为 $\omega_a$ 的反斯托克斯光子。由于热平衡时处于基态的分子数远大于振转能级上的分子数，因此产生频率为 $\omega_s$ 的光子远多于产生频率为 $\omega_a$ 的光子。故斯托克斯散射光强远大于反斯托克斯散射光强。

受激拉曼散射光谱图与自发拉曼散射光谱图有不同的特点，自发拉曼散射光谱图上只有两条一阶的散射谱线，而受激拉曼散射光谱图上有许多高阶的散射谱线，如图 6-3 所示。

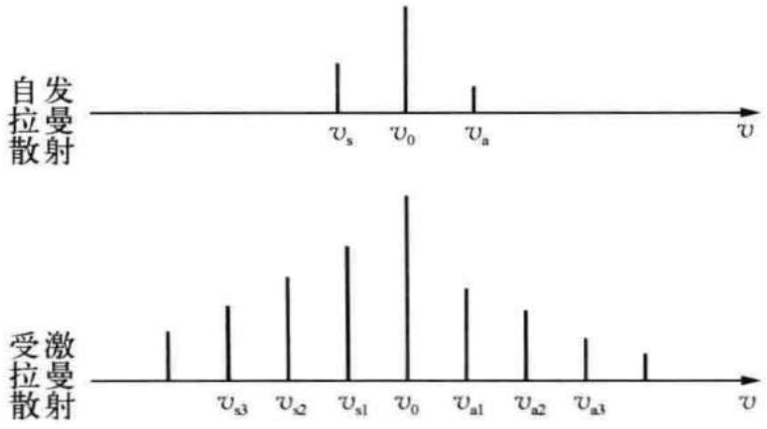



图 6－3　自发拉曼散射和受激拉曼散射的光谱图比较

2）受激拉曼散射的经典振子图像

受激拉曼散射的经典图像如图 6－4 所示。其中图 6－4(a) 表示，当频率为 $\omega_p$ 的泵浦激光入射由固有频率为 $\omega_v$ 的分子组成的介质时，引起分子极化形成电偶极子，并产生频率为 $\omega_p$ 的受迫振动和次级光辐射。该辐射光的频率因被分子振动频率 $\omega_v$ 所调制，因此发生频率移动，从而产生频率为 $\omega_s = \omega_P - \omega_v$ 的斯托克斯散射光；而图6－4(b)表示，原入射激光与斯托克斯光差频，形成频率为 $\omega_v = \omega_p - \omega_s$ 的差频光，作用于介质，使得频率为 $\omega_v$ 的分子受迫振动，结果使分子振动加剧；从而进一步产生频率为 $\omega_s$ 的斯托克斯光。这种正反馈作用使斯托克斯散射光雪崩似地增强。

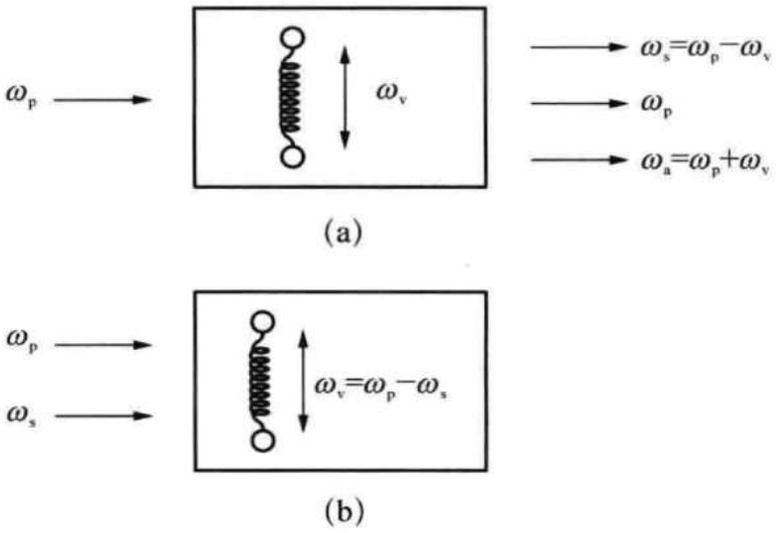



图 6－4　受激拉曼散射形成的物理图像

(a) 入射激光频率被介质振动频率调制产生斯托克斯光；(b) 入射激光与斯托克斯光的差频光进一步加强介质的振动，使斯托克斯光增强

3）受激拉曼散射的光子图像

若以频率和波矢表示入射泵浦光子（$\omega_p$，$\boldsymbol{k}_p$）、斯托克斯散射光子（$\omega_s$，$\boldsymbol{k}_s$）、反斯托克斯散射光子（$\omega_a$，$\boldsymbol{k}_a$）与介质的拉曼振动（$\omega_v$，$\boldsymbol{k}_v$），则一阶受激拉曼散射的斯托克斯散射光与反斯托克斯散射光必须服从以下能量和动量守恒关系：

$$\begin{aligned}\omega_s &= \omega_p - \omega_v \\ \omega_a &= \omega_p + \omega_v\end{aligned} \tag{6-1}$$

$$\begin{aligned}\boldsymbol{k}_s &= \boldsymbol{k}_p - \boldsymbol{k}_v \\ \boldsymbol{k}_a &= \boldsymbol{k}_p + \boldsymbol{k}_v\end{aligned} \tag{6-2}$$

受激斯托克斯散射光与受激反斯托克斯散射光同时存在。但这两束散射光一般不共线，在相位匹配条件下，它们的传播方向满足如图 6-5 所示的关系。

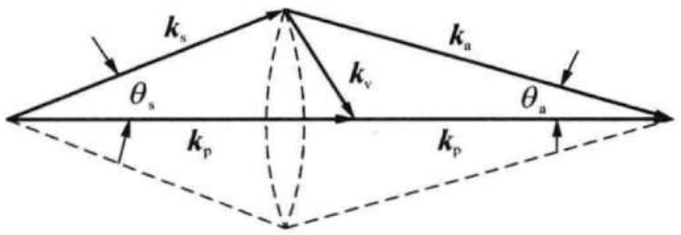



图 6-5　受激拉曼散射光传播方向矢量图

也就是说，一级反斯托克斯散射光是由入射的泵浦激光和一级斯托克斯散射光通过三阶非线性过程相互作用产生的，三者满足以下波矢匹配条件

$$\Delta\boldsymbol{k} = 2\boldsymbol{k}_p - \boldsymbol{k}_s - \boldsymbol{k}_a = 0 \tag{6-3}$$

根据图 6-5 所示的矢量关系有

$$k_s \cos\theta_s + k_a \cos\theta_a = 2k_p \tag{6-4}$$

将斯托克斯散射光与反斯托克斯散射光相应的折射率分别表示为线性折射率和非线性折射率之和：

$$n_s = n_p + \Delta n_s \tag{6-5}$$

$$n_a = n_p + \Delta n_a \tag{6-6}$$

因 $\cos\theta \approx 1 - \dfrac{\theta^2}{2}$，$k = \dfrac{\omega}{c} n$，由式(6-4)～式(6-6)得出

$$\left(1 + \frac{\Delta n_s}{n_p}\right)\left(1 - \frac{\theta_s^2}{2}\right)\omega_s + \left(1 + \frac{\Delta n_a}{n_p}\right)\left(1 - \frac{\theta_a^2}{2}\right)\omega_a = 2\omega_p \tag{6-7}$$

另一方面，3 个光频率间必须满足能量守恒条件：

$$\omega_s + \omega_a = 2\omega_p \tag{6-8}$$

将式(6-7)减去式(6-8)，并设 $\theta_s^2 \approx \theta_a^2 = \theta^2$，且因 $2(\Delta n_s \omega_s + \Delta n_a \omega_a)\theta^2$ 比 $n_p(\omega_s + \omega_a)\theta^2$ 小得多，可忽略，则得一级反斯托克斯散射光的发散角：

$$\theta^2 \approx \frac{2(\Delta n_s \omega_s + \Delta n_a \omega_a)}{n_p(\omega_s + \omega_a)} \tag{6-9}$$

可见一级拉曼散射的斯托克斯光和反斯托克斯光沿着与入射光方向成 $\theta$ 角的圆锥角射出。同理也可以解释多级高阶拉曼散射光以不同圆锥角射出的现象。

红宝石激光入射硝基苯的拉曼散射实验证明，各阶拉曼散射光(包含斯托克斯光和反斯托克斯光)分别以一定锥角从入射激光焦点发射出，形成环状横向结构，强度最大值在圆环中心，对应一级拉曼散射光强；圆环边沿有若干次极大环，对应高阶拉曼散射光强，如图 6-6 所示。

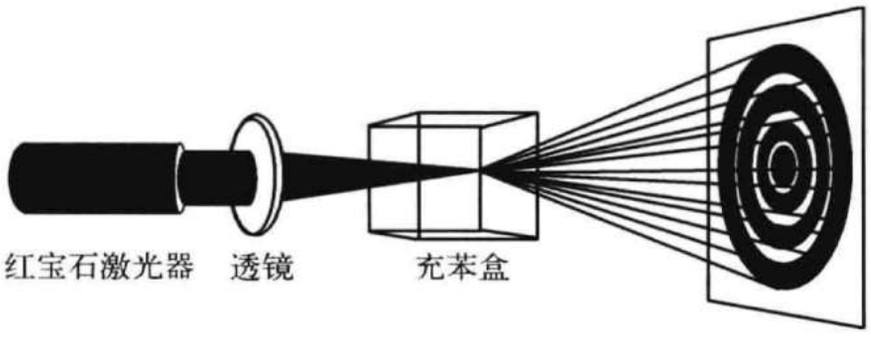



图 6-6　受激拉曼散射角分布实验

受激拉曼散射有许多重要的应用，例如可用于激光器输出光的频移器、扩展激光的输出频率范围、可用于做光纤通信的拉曼放大器，强光泵浦光纤能产生和放大宽频带波分复用(等频率间距)的信号光；利用后向受激散射光的相位共轭特性，实现高效率的像差自动补偿；此外还可以用以制造环形硅波导的拉曼激光器，输出斯托克斯激光等。

## 6.2.2　受激拉曼散射的经典理论

1) 斯托克斯散射光场的增益因子

以下介绍受激拉曼散射的经典理论[1~5]。首先用非线性耦合波方程来分析受

激拉曼散射过程。在各向同性介质中，频率为 $\omega_p$ 的泵浦光场 $\boldsymbol{E}_p(\omega_p)$ 入射介质，与介质相互作用产生频率为 $\omega_s$ 的斯托克斯拉曼散射光场 $\boldsymbol{E}_s(\omega_s)$，两者沿 $z$ 向传播，在相位匹配条件下，$\boldsymbol{E}_s(z, \omega_s)$ 的非线性耦合波方程为

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{E}_s(z)}{\mathrm{d}z} = \frac{\mathrm{i}\omega_s}{2\varepsilon_0 c n_s}\boldsymbol{P}^{(3)}(z) \tag{6-10}$$

斯托克斯拉曼散射的光子能量守恒与动量守恒关系为

$$\omega_s = \omega_p - \omega_p + \omega_s$$
$$\boldsymbol{k}_s = \boldsymbol{k}_p - \boldsymbol{k}_p + \boldsymbol{k}_s$$

非线性极化强度为

$$\boldsymbol{P}^{(3)}(z) = 6\varepsilon_0 \chi_R^{(3)}(\omega_s; \omega_p, -\omega_p, \omega_s) \mid \boldsymbol{E}_p \mid^2 \boldsymbol{E}_s(z) \tag{6-11}$$

式中，$\chi_R^{(3)}(\omega_s; \omega_p, -\omega_p, \omega_s)$ 为斯托克斯拉曼散射光场的极化率，简单表示为 $\chi_R^{(3)}(\omega_s)$。$\chi_R^{(3)}(\omega_s)$ 可分为实部和虚部两部分：

$$\chi_R^{(3)}(\omega_s) = \chi_R^{(3)}(\omega_s)' + \mathrm{i}\chi_R^{(3)\prime\prime}(\omega_s) \tag{6-12}$$

实部反映折射率变化(相位变化)，虚部反映吸收系数变化(能量变化)。我们仅研究在散射过程中光与介质的能量交换关系，所以在以下讨论中只保留虚部项。

将式(6-11)代入式(6-10)，$\chi_R^{(3)}(\omega_s)$ 取虚部项 $\mathrm{i}\chi_R^{(3)\prime\prime}(\omega_s)$，得

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{E}_s(z)}{\mathrm{d}z} = -\frac{3\omega_s}{c n_s}\chi_R^{(3)\prime\prime}(\omega_s) \mid E_p \mid^2 \boldsymbol{E}_s(z) \tag{6-13}$$

利用 $I_p = \frac{1}{2}\varepsilon_0 c n_p \mid \boldsymbol{E}_p \mid^2$，以光强 $I_p$ 代替 $\mid \boldsymbol{E}_p \mid^2$，从式(6-13)解得

$$\boldsymbol{E}_s(z) = \boldsymbol{E}_{s0}\exp\left[-\frac{6\omega_s}{\varepsilon_0 c^2 n_p n_s}\chi_R''(\omega_s) I_p z\right] = \boldsymbol{E}_{s0} e^{\frac{1}{2}g I_p z} \tag{6-14}$$

式中，$g$ 因子是

$$g = -\frac{12\omega_s}{\varepsilon_0 c^2 n_p n_s}\chi_R''(\omega_s) \tag{6-15}$$

可见若 $\chi_R'' < 0$，$g$ 为增益因子。后面将讨论 $\chi_R''$ 确实小于零，故斯托克斯光场是沿 $z$ 方向按指数增长的。

2) 受激拉曼散射极化率公式推导

下面来推导 $\chi_R^{(3)}$ 的具体表达式。假定介质是由分子(原子)构成，每个分子

(原子)相当于一个电偶极子。假设在介质中每单位体积内有 $N$ 个无相互作用的电偶极子。当外加光场 $\boldsymbol{E}(z, t)$ 入射介质,与电偶极子相互作用,使之产生受迫振动,以 $q(t)$ 表示电偶极子的长度。当电偶极子受迫振荡时,偶极子长度相对其平衡态长度 $q_0$ 随时间变化,故 $q(t)$ 是时间的函数,如图 6-7 所示。

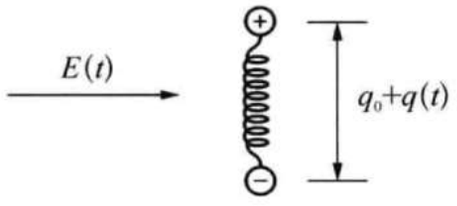



图 6-7　描述受激拉曼散射的分子电偶极子模型

描述分子偶极子受迫振动的经典运动方程为

$$\frac{\partial^2 \boldsymbol{q}(t)}{\partial t^2} + 2\gamma \frac{\partial \boldsymbol{q}(t)}{\partial t} + \omega_v^2 \boldsymbol{q}(t) = \frac{\boldsymbol{F}(z, t)}{m} \tag{6-16}$$

式中,$\omega_v$ 为电偶极子的共振频率,$\gamma$ 为电偶极子的弛豫率(衰减常数),$\boldsymbol{F}(z, t)$ 为外电场作用力,$m$ 为构成电偶极子的分子的质量。

电偶极子在光电场作用下的极化强度为

$$\boldsymbol{p}(z, t) = \varepsilon \boldsymbol{E}(z, t) \tag{6-17}$$

式中,介电系数 $\varepsilon$ 与电偶极子极化率 $\alpha$ 的关系为

$$\varepsilon = \varepsilon_0 (1 + \alpha) \tag{6-18}$$

电偶极子的极化率 $\alpha$ 是时间的函数:

$$\alpha(t) = \alpha_0 + \left(\frac{\partial \alpha}{\partial q}\right)_0 q(t) \tag{6-19}$$

式中,第一项 $\alpha_0$ 为电偶极子在平衡态的线性极化率,第二项为非线性极化率。考虑式(6-17)和式(6-18),电偶极子的静电能为

$$W = \frac{1}{2}[\boldsymbol{p}(z, t) \cdot \boldsymbol{E}(z, t)] = \frac{1}{2}\varepsilon_0 (1 + \alpha) \langle \boldsymbol{E}^2(z, t) \rangle \tag{6-20}$$

式中,〈〉表示在一个光学周期内对总光场强度的时间平均值(可能包含几个频率分量)。

电偶极子在外场中所受电场力是静电能对偶极子长度变化的导数,利用式(6-20)和式(6-19)得

$$F(z,\ t)=\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}q}=\frac{\varepsilon_0}{2}\left(\frac{\partial\alpha}{\partial q}\right)_0\langle \boldsymbol{E}^2(z,\ t)\rangle \tag{6-21}$$

为求场强平均值,假设介质中的总光场是泵浦光场与斯托克斯光场之和:

$$\boldsymbol{E}(z,\ t)=\boldsymbol{E}_{\mathrm{p}}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(k_{\mathrm{p}}z-\omega_{\mathrm{p}}t)}+\boldsymbol{E}_{\mathrm{s}}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(k_{\mathrm{s}}z-\omega_{\mathrm{s}}t)}+c.\,c. \tag{6-22}$$

因为总光场中存在两个不同频率的光场,则在 $\langle E^2(z,\ t)\rangle$ 中会存在若干个不同频率的项,略去含 $2\omega_{\mathrm{p}}$, $2\omega_{\mathrm{s}}$ 和 $\omega_{\mathrm{p}}+\omega_{\mathrm{s}}$ 等的高频项,只保留具有低频 $\omega_{\mathrm{p}}-\omega_{\mathrm{s}}$ 的项,则有

$$\langle E^2(z,\ t)\rangle\approx 2\,\boldsymbol{E}_{\mathrm{p}}\,\boldsymbol{E}_{\mathrm{s}}^{*}\ \mathrm{e}^{\mathrm{i}(Kz-\Omega t)}+c.\,c. \tag{6-23}$$

式中定义

$$K=k_{\mathrm{p}}-k_{\mathrm{s}},\ \Omega=\omega_{\mathrm{p}}-\omega_{\mathrm{s}}(\text{非共振}) \tag{6-24}$$

由式(6-21),偶极子所受的力可表达为

$$\boldsymbol{F}(z,\ t)=\varepsilon_0\left(\frac{\partial\alpha}{\partial q}\right)_0[\boldsymbol{E}_{\mathrm{p}}\,\boldsymbol{E}_{\mathrm{s}}^{*}\ \mathrm{e}^{\mathrm{i}(Kz-\Omega t)}+c.\,c.\,] \tag{6-25}$$

为求解偶极子运动方程(6-16),可采用试解

$$\boldsymbol{q}(t)=\boldsymbol{q}(\Omega)\mathrm{e}^{\mathrm{i}(Kz-\Omega t)}+c.\,c. \tag{6-26}$$

将式(6-26)和式(6-25)代入式(6-16)可得

$$-\Omega^2\boldsymbol{q}(\Omega)-2\mathrm{i}\Omega\gamma\boldsymbol{q}(\Omega)+\omega_{\mathrm{v}}^2\boldsymbol{q}(\Omega)=\frac{\varepsilon_0}{m}\left(\frac{\partial\alpha}{\partial q}\right)_0\boldsymbol{E}_{\mathrm{p}}\boldsymbol{E}_{\mathrm{s}}^{*} \tag{6-27}$$

因此得到电偶极子振动的振幅

$$\boldsymbol{q}(\Omega)=\frac{(\varepsilon_0/m)\ (\partial\alpha/\partial q)_0\boldsymbol{E}_{\mathrm{p}}\boldsymbol{E}_{\mathrm{s}}^{*}}{\omega_{\mathrm{v}}^2-\Omega^2-2\mathrm{i}\Omega\gamma} \tag{6-28}$$

以下求三阶极化强度和极化率。据式(6-18)和式(6-19),介质的总极化强度为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{P}(z,\ t)&=N\boldsymbol{p}(z,\ t)=\varepsilon_0N(1+\alpha)\boldsymbol{E}(z,\ t)\\&=\varepsilon_0N\left[1+\alpha_0+\left(\frac{\partial\alpha}{\partial q}\right)_0\boldsymbol{q}(z,\ t)\right]\boldsymbol{E}(z,\ t)\end{aligned} \tag{6-29}$$

式(6-29)包含介质的一阶极化强度(线性极化强度)和三阶极化强度。其中一阶极化强度为

$$\boldsymbol{P}^{(1)}=\varepsilon_0N(1+\alpha_0)\boldsymbol{E}(z,\ t) \tag{6-30}$$

据式(6-29)、式(6-26)和式(6-22)，三阶非线性极化强度为

$$\boldsymbol{P}^{(3)}(z,\ t)=\varepsilon_0 N\left(\frac{\partial\alpha}{\partial q}\right)_0[\boldsymbol{q}(\Omega)\mathrm{e}^{\mathrm{i}(Kz-\Omega t)}+c.\,c.\,]\times[\boldsymbol{E}_{\mathrm{p}}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(k_{\mathrm{p}}z-\omega_{\mathrm{p}}t)}+\boldsymbol{E}_{\mathrm{s}}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(k_{\mathrm{s}}z-\omega_{\mathrm{s}}t)}+c.\,c.\,] \tag{6-31}$$

可见非线性极化强度包含若干不同的频率差成分。其中频率为 $\omega_{\mathrm{s}}$ 的斯托克斯光引起介质的非线性极化强度可表达为

$$\boldsymbol{P}_{\mathrm{s}}^{(3)}(z,\ t)=\boldsymbol{P}^{(3)}(\omega_{\mathrm{s}})\mathrm{e}^{\mathrm{i}(k_{\mathrm{s}}z-\omega_{\mathrm{s}}t)} \tag{6-32}$$

若仅取式(6-31)中的各项乘积中具有相位 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}(k_{\mathrm{s}}z-\omega_{\mathrm{s}}t)}$ 的项(利用 $k_{\mathrm{s}}=k_{\mathrm{p}}-K$ 和 $\omega_{\mathrm{s}}=\omega_{\mathrm{p}}-\Omega$)，则斯托克斯光三阶非线性极化强度的振幅为

$$\boldsymbol{P}^{(3)}(\omega_{\mathrm{s}})=\varepsilon_0 N\left(\frac{\partial\alpha}{\partial q}\right)_0\boldsymbol{q}^{*}(\Omega)\,\boldsymbol{E}_{\mathrm{p}} \tag{6-33}$$

将式(6-28)的电偶极子振幅取共轭复数后代入式(6-33)，得

$$\boldsymbol{P}^{(3)}(\omega_{\mathrm{s}})=\frac{\varepsilon_0^2(N/m)\,(\partial\alpha/\partial q)_0^2\mid\boldsymbol{E}_{\mathrm{p}}\mid^2}{\omega_{\mathrm{v}}^2-\Omega^2+2\mathrm{i}\Omega\gamma}\boldsymbol{E}_{\mathrm{s}}(\omega) \tag{6-34}$$

将式(6-34)代入式(6-32)，利用 $\boldsymbol{E}_{\mathrm{s}}(z,\ t)=E_{\mathrm{s}}(\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{i}(k_{\mathrm{s}}z-\omega_{\mathrm{s}}t)}$，得到时域的斯托克斯极化强度

$$\boldsymbol{P}_{\mathrm{s}}^{(3)}(z,\ t)=\frac{\varepsilon_0^2(N/m)\,(\partial\alpha/\partial q)_0^2\mid\boldsymbol{E}_{\mathrm{p}}\mid^2}{\omega_{\mathrm{v}}^2-\Omega^2+2\mathrm{i}\Omega\gamma}E_{\mathrm{s}}(z,\ t) \tag{6-35}$$

现在将式(6-35)与非线性三阶极化强度的定义式(6-11)对比，得到三阶极化率公式

$$\chi_{\mathrm{R}}^{(3)}(\omega_{\mathrm{s}})=\frac{\varepsilon_0(N/6m)\,(\partial\alpha/\partial q)_0^2}{\omega_{\mathrm{v}}^2-(\omega_{\mathrm{p}}-\omega_{\mathrm{s}})^2+2\mathrm{i}(\omega_{\mathrm{p}}-\omega_{\mathrm{s}})\gamma} \tag{6-36}$$

考虑近共振条件 $\Omega=\omega_{\mathrm{p}}-\omega_{\mathrm{S}}\approx\omega_{\mathrm{v}}$，则式(6-36)也可表达为

$$\chi_{\mathrm{R}}^{(3)}(\omega_{\mathrm{s}})\cong\frac{\varepsilon_0(N/12m\omega_{\mathrm{v}})\,(\partial\alpha/\partial q)_0^2}{(\omega_{\mathrm{s}}-\omega_{\mathrm{p}}+\omega_{\mathrm{v}})+\mathrm{i}\gamma} \tag{6-37}$$

根据定义 $\chi_{\mathrm{R}}^{(3)}(\omega_{\mathrm{s}})=\chi_{\mathrm{R}}'(\omega_{\mathrm{s}})+\mathrm{i}\chi_{\mathrm{R}}''(\omega_{\mathrm{s}})$，可将以上三阶极化率分为实部和虚部两部分：

$$\chi_{\mathrm{R}}'(\omega_{\mathrm{s}})\cong\frac{\varepsilon_0 N\,(\partial\alpha/\partial q)_0^2(\omega_{\mathrm{v}}-\omega_{\mathrm{p}}+\omega_{\mathrm{p}})}{12m\omega_{\mathrm{v}}[(\omega_{\mathrm{s}}-\omega_{\mathrm{p}}+\omega_{\mathrm{v}})^2+\gamma^2]} \tag{6-38}$$

$$\chi''_{\mathrm{R}}(\omega_{\mathrm{s}}) \cong \frac{-\varepsilon_0 N (\partial\alpha/\partial q)_0^2 \gamma}{12m\omega_{\mathrm{v}}[(\omega_{\mathrm{s}}-\omega_{\mathrm{p}}+\omega_{\mathrm{v}})^2+\gamma^2]} \tag{6-39}$$

图 6-8 为受激拉曼斯托克斯散射光的非线性极化率的实部与虚部的曲线。

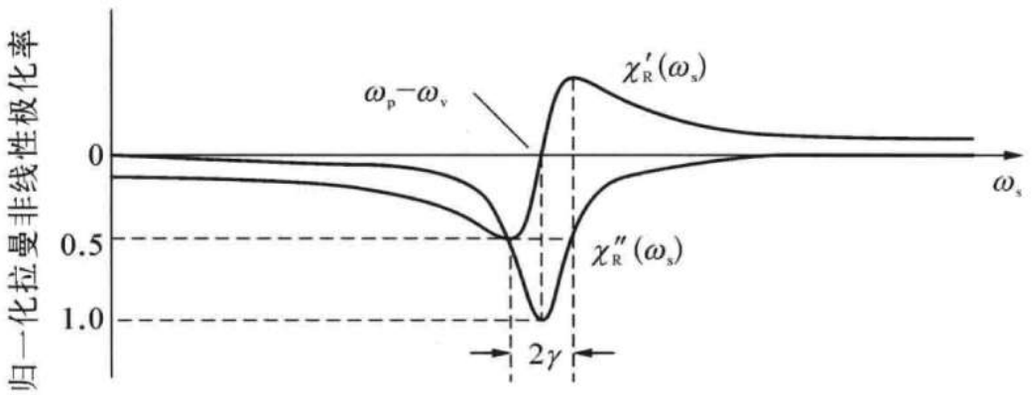



图 6-8　受激拉曼斯托克斯散射光非线性极化率的实部与虚部曲线

可见拉曼散射斯托克斯光的非线性极化率的虚部为负值，据式(6-15)，$\omega_{\mathrm{s}}$ 场具有一个正的增益因子 $g$，可表达为

$$g = \frac{\omega_{\mathrm{s}} N (\partial\alpha/\partial q)_0^2 \gamma}{c^2 n_{\mathrm{p}} n_{\mathrm{s}} m\omega_{\mathrm{v}}[(\omega_{\mathrm{s}}-\omega_{\mathrm{p}}+\omega_{\mathrm{v}})^2+\gamma^2]} \tag{6-40}$$

因此受激拉曼散射的斯托克斯光场在沿 $z$ 方向传播的过程中不断增长。

我们同样也可分析反斯托克斯场的传播规律。只要在式(6-36)中把其中的频率 $\omega_{\mathrm{s}}$ 换成 $\omega_{\mathrm{a}}$，于是得到对反斯托克斯光的非线性极化率

$$\chi_{\mathrm{R}}^{(3)}(\omega_{\mathrm{a}}) = \frac{\varepsilon_0 (N/6m) (\partial\alpha/\partial q)_0^2}{\omega_{\mathrm{v}}^2-(\omega_{\mathrm{p}}-\omega_{\mathrm{a}})^2+2\mathrm{i}(\omega_{\mathrm{p}}-\omega_{\mathrm{a}})\gamma} \tag{6-41}$$

因为对反斯托克斯拉曼散射有以下能量守恒和动量守恒关系：

$$\omega_{\mathrm{a}} = \omega_{\mathrm{p}}+\omega_{\mathrm{p}}-\omega_{\mathrm{s}}$$
$$\boldsymbol{k}_{\mathrm{a}} = \boldsymbol{k}_{\mathrm{p}}+\boldsymbol{k}_{\mathrm{p}}-\boldsymbol{k}_{\mathrm{s}}$$

则有

$$\omega_{\mathrm{p}}-\omega_{\mathrm{s}} = -(\omega_{\mathrm{p}}-\omega_{\mathrm{a}}) \tag{6-42}$$

即有

$$\chi_{\mathrm{R}}^{(3)}(\omega_{\mathrm{a}}) = \chi_{\mathrm{R}}^{(3)}(\omega_{\mathrm{s}})^* \tag{6-43}$$

在近共振条件下，式(6-41)为

$$\chi_{\mathrm{R}}^{(3)}(\omega_{\mathrm{a}}) \approx -\frac{\varepsilon_0[N/(12m\omega_{\mathrm{v}})](\partial\alpha/\partial q)_0^2}{(\omega_{\mathrm{a}}-\omega_{\mathrm{p}}-\omega_{\mathrm{v}})+\mathrm{i}\gamma} \tag{6-44}$$

实部与虚部的表达式分别为

$$\chi'_{\mathrm{R}}(\omega_{\mathrm{a}}) \approx \frac{-\varepsilon_0 N(\partial\alpha/\partial q)_0^2(\omega_{\mathrm{a}}-\omega_{\mathrm{p}}-\omega_{\mathrm{v}})}{12m\omega_{\mathrm{v}}[(\omega_{\mathrm{a}}-\omega_{\mathrm{p}}-\omega_{\mathrm{v}})^2+\gamma^2]} \tag{6-45}$$

$$\chi''_{\mathrm{R}}(\omega_{\mathrm{a}}) \approx \frac{\varepsilon_0 N(\partial\alpha/\partial q)_0^2\gamma}{12m\omega_{\mathrm{v}}[(\omega_{\mathrm{a}}-\omega_{\mathrm{p}}-\omega_{\mathrm{v}})^2+\gamma^2]} \tag{6-46}$$

类似于式(6-15),反斯托克斯场振幅为

$$E_{\mathrm{a}}(z) = E_{\mathrm{a}0}\exp\left(\frac{1}{2}gI_{\mathrm{p}}z\right) \tag{6-47}$$

式中

$$g = -\frac{\omega_{\mathrm{a}}N(\partial\alpha/\partial q)_0^2\gamma}{c^2 n_{\mathrm{p}}n_{\mathrm{a}}m\omega_{\mathrm{v}}[(\omega_{\mathrm{a}}-\omega_{\mathrm{p}}-\omega_{\mathrm{v}})^2+\gamma^2]} \tag{6-48}$$

因为此 $g$ 因子为负值,反斯托克斯场是随 $z$ 的增加而衰减的。

图 6-9 为斯托克斯和反斯托克斯受激拉曼散射非线性极化率的关系。

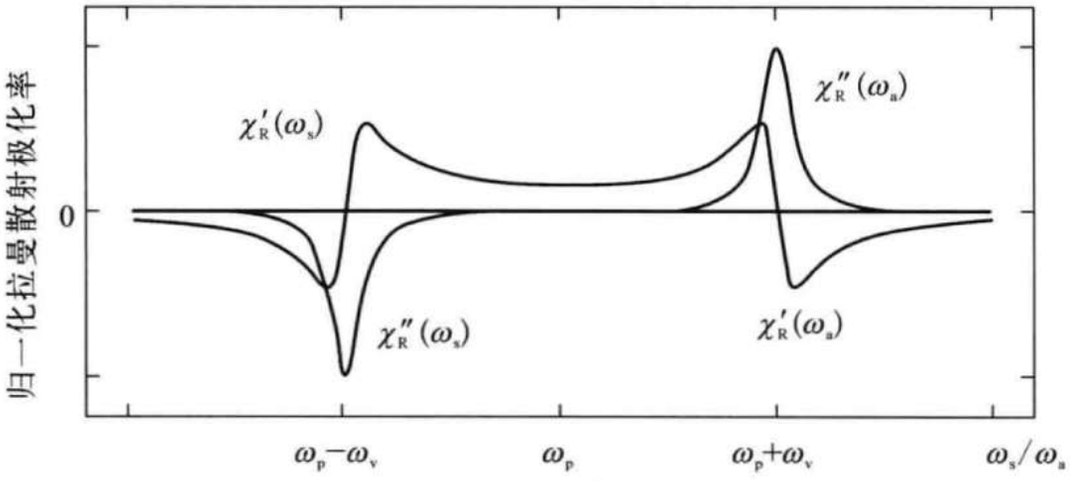



图 6-9　斯托克斯和反斯托克斯受激拉曼散射非线性极化率间的频谱关系

### 6.2.3　受激拉曼散射的实验

在许多物质中已经观察到受激拉曼散射(SRS)效应,包括液体(如苯、$CS_2$、$CCI_4$、丙酮等),固体(金刚石、方解石、铌酸锂、硝酸钡等),气体($H_2$、$D_2$、$N_2$、$CH_4$、$SF_6$等),半导体(如 InSb 等的自旋反转拉曼散射)。对产生 SRS 的工作介质的基

本要求是：① 对泵浦光和 SRS 光高度透明；② 具有较大的散射截面；③ 能承受较高入射泵浦光强。

根据工作介质、应用需求和实验条件的不同，可采取如图 6－10 的 3 种不同的实验装置来产生 SRS。第一种装置是入射激光穿过聚焦透镜单程通过拉曼介质。当聚焦泵浦光束与散射光束在介质中形成细长的有效增益区，即可观察到前向和后向散射光。第二种装置是在泵浦激光腔之外，拉曼介质单独置于一个谐振腔内，使 SRS 光在谐振腔内往返振荡，当 SRS 的总增益达到大于腔内的各种损耗时，就可输出稳定的 SRS 光。第三种装置是将拉曼介质置于泵浦激光器的谐振腔内，该腔同时为激光与 SRS 光提供反馈，并使之输出腔外。

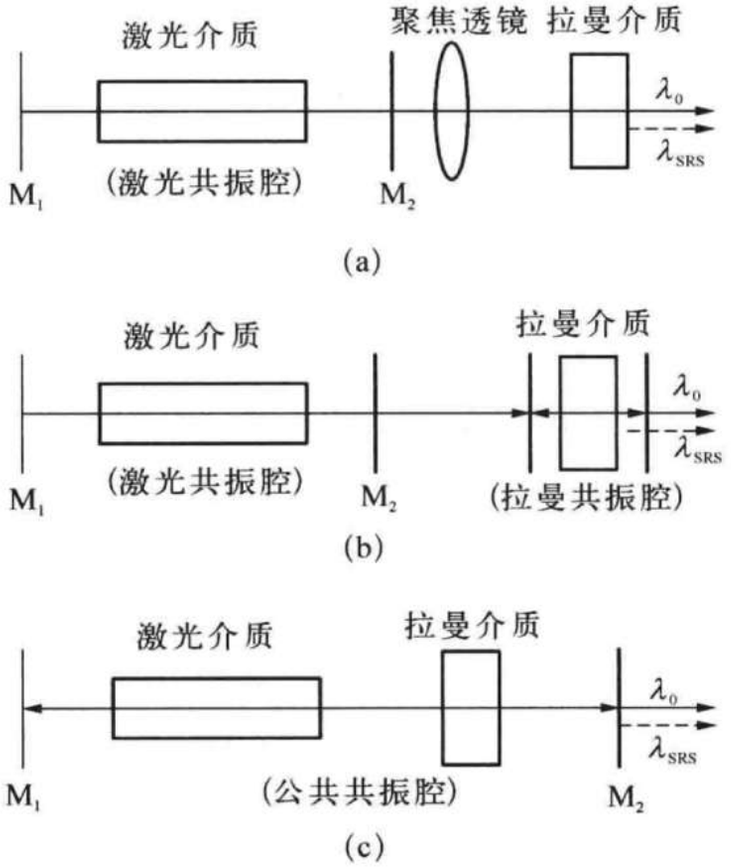



图 6－10　受激拉曼散射的实验装置

(a) 单次行波放大型；(b) 拉曼共振腔型；(c) 激光与拉曼共用谐振腔型

## 6.3　受激布里渊散射

### 6.3.1　受激布里渊散射的物理图像

布里渊散射起源于激光电场与分子介质或固体介质中的声波场的相互作用，

也就是光子与声子的相互作用。与自发布里渊散射不同，受激布里渊散射的产生过程是：在激光的电场作用下，通过电致伸缩效应，使介质密度（折射率）发生周期性变化，感生声波场（相当于运动光栅），导致入射光通过声波场，在某些确定方向产生具有频移的衍射极大值，也就是散射光。散射光的传播方向和频移量与介质内声波场的运动速度和散射光的方向有关。

若以频率和波矢表示入射泵浦光子（$\omega_p$，$\boldsymbol{k}_p$）、斯托克斯散射光子（$\omega_s$，$\boldsymbol{k}_s$）、反斯托克斯散射光子（$\omega_a$，$\boldsymbol{k}_a$）与感应声子（$\omega_b$，$\boldsymbol{k}_b$），则一阶受激布里渊散射的斯托克斯散射与斯托克斯散射必须分别满足能量守恒和动量守恒条件，即

对斯托克斯散射：

$$\begin{aligned}\omega_p &= \omega_s + \omega_b \\ \boldsymbol{k}_p &= \boldsymbol{k}_s + \boldsymbol{k}_b\end{aligned} \tag{6-49}$$

对反斯托克斯散射：

$$\begin{aligned}\omega_a &= \omega_p + \omega_b \\ \boldsymbol{k}_a &= \boldsymbol{k}_p + \boldsymbol{k}_b\end{aligned} \tag{6-50}$$

对斯托克斯散射，由式(6-49)可见，有一部分入射光能量转变为介质内的感应声波场能量。斯托克斯散射可以分为向前散射和向后散射两种，它们的动量匹配的波矢关系如图 6-11 所示。

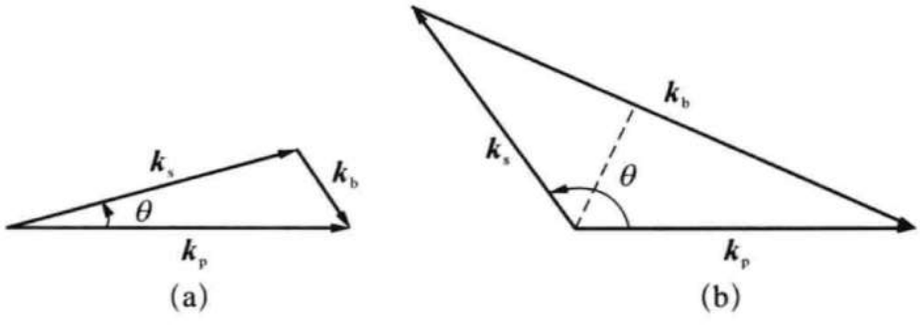



图 6-11　受激布里渊斯托克斯散射光的动量匹配关系

(a) 前向散射；(b) 后向散射

声波波矢 $\boldsymbol{k}_b$ 与 $\omega_b$ 间的关系为 $\omega_b = \boldsymbol{k}_b v_b$，$v_b$ 是介质中的声速。因为声速 $v_b$ 比光速 $v_p$ 和 $v_s$ 要小几个数量级，即 $v_b \ll v_p$，$v_s$，故可认为 $v_s \approx v_p$，$k_s \approx k_p$。则由图 6-11 可见

$$\frac{1}{2}k_b \approx k_p \sin\frac{\theta}{2} \tag{6-51}$$

式中，$k_b = \dfrac{\omega_b}{v_b}$，$k_p = \dfrac{\omega_p n_p}{c}$，则

$$\omega_p - \omega_s = \omega_b = \frac{2\omega_p n_p v_b}{c}\sin\frac{\theta}{2} \tag{6-52}$$

式中，$\theta$ 是散射光波矢 $\boldsymbol{k}_s$ 与入射光波矢 $\boldsymbol{k}_p$ 的夹角。当 $\theta = 0$，$\omega_b = 0$，$\omega_p = \omega_s$，即不存在布里渊频移；当 $\theta = \pi$ 时，$\omega_s$ 取最大值，即

$$\omega_p - \omega_{smax} = \omega_{bmax} = \frac{2\omega_p n_p v_b}{c} \tag{6-53}$$

可见后向布里渊散射有最大的频移。此时入射场与声波场同向，散射光反向，三者共线。当测出后向布里渊散射频移量 $\omega_p - \omega_s$，利用式(6-53)可算出介质的声速。

对反斯托克斯散射，动量匹配的波矢关系如图(6-12) 所示。

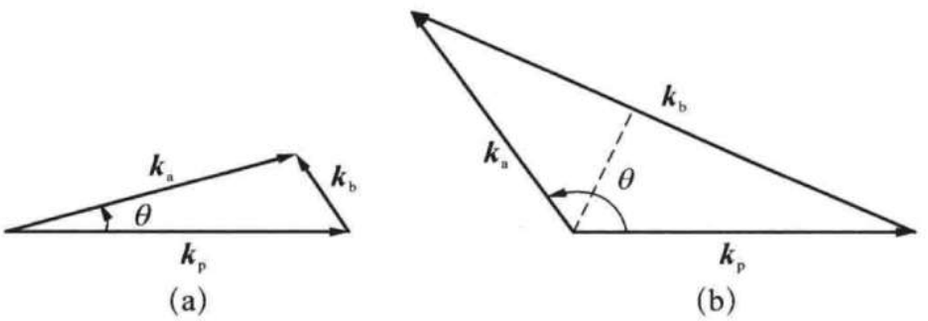



图 6-12　受激布里渊反斯托克斯散射光的动量匹配关系

(a) 前向散射；(b) 后向散射

反斯托克斯光相对入射光的频移值为

$$\omega_a - \omega_p = \omega_b = \frac{2\omega_p n_p v_b}{c}\sin\frac{\theta}{2} \tag{6-54}$$

可见，当 $\theta = \pi$ 时，后向布里渊散射频移值为最大，但是介质内声波场的方向与入射光方向相反。

### 6.3.2　受激布里渊散射的经典理论

本节理论分析如图 6-13 的反向受激布里渊散射过程[6~8]。设泵浦光在介质中沿 $z$ 方向传播。泵浦光波场 ($\boldsymbol{E}_p$，$\omega_p$，$\boldsymbol{k}_p$) 与声波场 ($\rho$，$\omega$，$q$) 相互作用，产生受激布里渊散射斯托克斯波场 ($\boldsymbol{E}_s$，$\omega_s$，$\boldsymbol{k}_s$)。设斯托克斯散射光的传播方向

与泵浦光和声波方向相反。其中 $\rho$ 为介质的密度，声子的频率和波矢分别为 $\Omega=\omega_{\mathrm{p}}-\omega_{\mathrm{s}}$ 和 $q=2k_{\mathrm{p}}$。

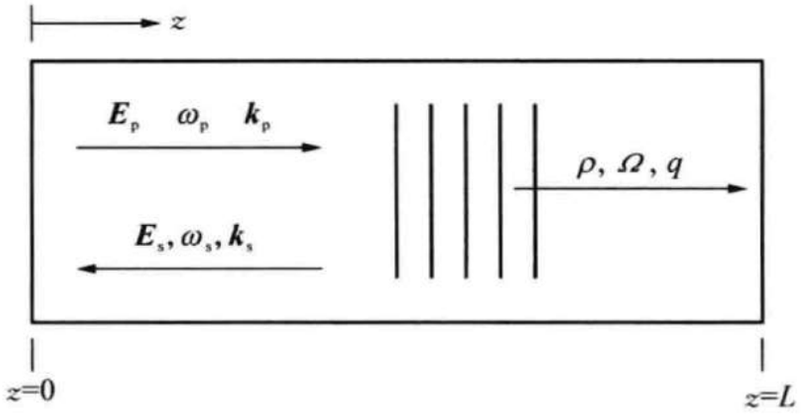



图 6－13　受激布里渊散射过程

介质的密度随时间的变化为

$$\boldsymbol{\rho}(z,\ t)=\boldsymbol{\rho}_0+\Delta\boldsymbol{\rho}=\boldsymbol{\rho}_0+[\tilde{\boldsymbol{\rho}}(z,\ t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}(qz-\Omega t)}+c.\ c.\ ] \tag{6-55}$$

式中 $\boldsymbol{\rho}_0$ 为介质的平均密度；等式右边第二项为变化部分；$\tilde{\boldsymbol{\rho}}(z,\ t)$ 是声波的振幅。

把布里渊介质中的总光场表示为

$$\boldsymbol{E}(z,\ t)=\boldsymbol{E}_{\mathrm{p}}(z,\ t)+\boldsymbol{E}_{\mathrm{s}}(z,\ t) \tag{6-56}$$

式中

$$\boldsymbol{E}_{\mathrm{p}}(z,\ t)=\boldsymbol{A}_{\mathrm{p}}(z,\ t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}(k_{\mathrm{p}}z-\omega_{\mathrm{p}}t)}+c.\ c. \tag{6-57}$$

$$\boldsymbol{E}_{\mathrm{s}}(z,\ t)=\boldsymbol{A}_{\mathrm{s}}(z,\ t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}(-k_{\mathrm{s}}z-\omega_{\mathrm{s}}t)}+c.\ c. \tag{6-58}$$

介质的密度变化满足声波方程：

$$\frac{\partial^2\boldsymbol{\rho}}{\partial t^2}-\Gamma\nabla^2\frac{\partial\boldsymbol{\rho}}{\partial t}-v_{\mathrm{b}}^2\nabla^2\boldsymbol{\rho}=-\nabla\cdot\boldsymbol{F} \tag{6-59}$$

式中，$v_{\mathrm{b}}$ 为声速；$\Gamma$ 为阻尼因子；$\boldsymbol{F}$ 为电场力(起因电致伸缩应力)。

电致伸缩系数：

$$\gamma_{\mathrm{e}}=\rho\frac{\partial\varepsilon}{\partial\rho} \tag{6-60}$$

光场能量密度：

$$\boldsymbol{W}=\frac{1}{2}(\boldsymbol{P}\cdot\boldsymbol{E})=\frac{1}{2}\varepsilon\langle\boldsymbol{E}^2\rangle \tag{6-61}$$

式中，$\langle E^2 \rangle$ 表示光强在一个光学周期内的平均值。

光场能量密度变化由于密度压缩引起的介电系数变化：

$$\Delta W = \frac{1}{2}\Delta\varepsilon\langle \boldsymbol{E}^2 \rangle = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial\varepsilon}{\partial\rho}\Delta\rho\right)\langle \boldsymbol{E}^2 \rangle = \frac{1}{2}\gamma_e \frac{\Delta\rho}{\rho}\langle \boldsymbol{E}^2 \rangle \tag{6-62}$$

光场能量密度的变化等于电致伸缩压强 $p_e$ 压缩材料单位体积所做的功：

$$\Delta W = p_e \frac{\Delta V}{V} = -p_e \frac{\Delta\rho}{\rho} \tag{6-63}$$

式中，负号是因为介质的体积的压缩使密度增加。

对比式(6-62)和式(6-63)得到压强

$$p_e = -\frac{1}{2}\gamma_e \langle \boldsymbol{E}^2 \rangle \tag{6-64}$$

则电场力 $\boldsymbol{F}$ 为

$$\boldsymbol{F} = -\nabla p_e = \frac{1}{2}\gamma_e \nabla \langle \boldsymbol{E}^2 \rangle \tag{6-65}$$

将式(6-56)代入式(6-65)，取低频 $\Omega = \omega_p - \omega_s$ 项，得到外力的散度：

$$\nabla \cdot \boldsymbol{F} = -\gamma_e q^2 [\boldsymbol{A}_p \boldsymbol{A}_s^* \ e^{i(qz-\Omega t)} + c.c] \tag{6-66}$$

将式(6-56)和式(6-66)代入声波方程式(6-59)，考虑声波振幅在空间和时间缓变包络近似，略去对 $\rho$ 的空间和时间的二阶导数项，消去场的相位因子，得到

$$(\Omega_B^2 - \Omega^2 - i\Omega\Gamma_B)\tilde{\boldsymbol{\rho}} - 2i\Omega \frac{\partial\tilde{\boldsymbol{\rho}}}{\partial t} - 2iqv_b^2 \frac{\partial\tilde{\boldsymbol{\rho}}}{\partial z} = \gamma_e q^2 \boldsymbol{A}_p \boldsymbol{A}_s^* \tag{6-67}$$

式中

$$\Gamma_B = q^2\Gamma \tag{6-68}$$

$\Gamma_B$ 为布里渊线宽，$\Gamma_B = 1/\tau_b$，$\tau_b$ 为声子寿命。$\Omega = \omega_p - \omega_s$，为声子频率；$\Omega_B = |\boldsymbol{q}| v_b$ 是布里渊频率，其中 $q = k_b \approx 2k_p$。由于有很强的阻尼，声子的传播距离很短，含 $\partial\rho/\partial z$ 的项忽略。考虑稳态情况，含 $\partial\rho/\partial t$ 的项为零，则可得到声波振幅为

$$\tilde{\boldsymbol{\rho}}(z, t) = \gamma_e q^2 \frac{\boldsymbol{A}_p \boldsymbol{A}_s^*}{\Omega_B^2 - \Omega^2 - i\Omega\Gamma_B} \tag{6-69}$$

对于光场非线性波方程，同样采用缓变振幅近似及稳态条件，并满足相位匹配条件，则对入射光场振幅与对斯托克斯散射光场振幅的波方程为

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{E}_{\mathrm{p}}}{\mathrm{d}z}=\frac{\mathrm{i}\omega_{\mathrm{p}}}{2\varepsilon_0 c n_{\mathrm{p}}}\boldsymbol{P}_{\mathrm{p}}^{(3)}(z) \tag{6-70}$$

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{E}_{\mathrm{s}}}{\mathrm{d}z}=-\frac{\mathrm{i}\omega_{\mathrm{s}}}{2\varepsilon_0 c n_{\mathrm{s}}}\boldsymbol{P}_{\mathrm{s}}^{(3)}(z) \tag{6-71}$$

因为总极化强度为

$$\boldsymbol{P}=\varepsilon\boldsymbol{E}=(\varepsilon_{\mathrm{L}}+\Delta\varepsilon)\boldsymbol{E}=\boldsymbol{P}_{\mathrm{L}}+\boldsymbol{P}_{\mathrm{NL}} \tag{6-72}$$

其中非线性极化强度为

$$\boldsymbol{P}_{\mathrm{NL}}=\boldsymbol{P}^{(3)}=\Delta\varepsilon\boldsymbol{E} \tag{6-73}$$

根据式(6-73)和式(6-60),并考虑到 $|\Delta\rho|=\tilde{\rho}$,则有

$$\boldsymbol{P}^{(3)}=\Delta\varepsilon\boldsymbol{E}=\frac{\partial\varepsilon}{\partial\rho}\Delta\rho\boldsymbol{E}=\frac{\gamma_{\mathrm{e}}}{\rho_0}\tilde{\boldsymbol{\rho}}\boldsymbol{E} \tag{6-74}$$

入射光和斯托克斯散射光引起的非线性极化强度可分别表示为

$$\boldsymbol{P}_{\mathrm{p}}^{(3)}=\boldsymbol{p}_{\mathrm{p}}^{(3)}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(k_{\mathrm{p}}z-\omega_{\mathrm{p}}t)}+c.c. \tag{6-75}$$

$$\boldsymbol{P}_{\mathrm{s}}^{(3)}=\boldsymbol{p}_{\mathrm{s}}^{(3)}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(-k_{\mathrm{s}}z-\omega_{\mathrm{s}}t)}+c.c. \tag{6-76}$$

由式(6-74)和式(6-69),极化波振幅为

$$\boldsymbol{p}_{\mathrm{p}}^{(3)}=\frac{\gamma_{\mathrm{e}}}{\rho_0}\tilde{\rho}\boldsymbol{A}_{\mathrm{s}}=\frac{q^2\gamma_{\mathrm{e}}^2}{\rho_0}\frac{|\boldsymbol{A}_{\mathrm{s}}|^2\boldsymbol{A}_{\mathrm{p}}}{\Omega_{\mathrm{B}}^2-\Omega^2-\mathrm{i}\Omega\Gamma_{\mathrm{B}}} \tag{6-77}$$

$$\boldsymbol{p}_{\mathrm{s}}^{(3)}=\frac{\gamma_{\mathrm{e}}}{\rho_0}\tilde{\rho}^{*}\boldsymbol{A}_{\mathrm{p}}=\frac{q^2\gamma_{\mathrm{e}}^2}{\rho_0}\frac{|\boldsymbol{A}_{\mathrm{p}}|^2\boldsymbol{A}_{\mathrm{s}}}{\Omega_{\mathrm{B}}^2-\Omega^2+\mathrm{i}\Omega\Gamma_{\mathrm{B}}} \tag{6-78}$$

将场表达式(6-57)和式(6-58)及极化波振幅表达式(6-77)和(6-78)代入场方程式(6-70)与式(6-71);利用式(6-74);并设 $\omega_{\mathrm{p}}\approx\omega_{\mathrm{s}}\approx\omega$ 和 $n_{\mathrm{p}}\approx n_{\mathrm{s}}\approx n$,可以得到一组场振幅的耦合方程

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{A}_{\mathrm{p}}}{\mathrm{d}z}=\frac{\mathrm{i}\omega q^2\gamma_{\mathrm{e}}^2}{2\varepsilon_0 c n\rho_0}\frac{|\boldsymbol{A}_{\mathrm{s}}|^2\boldsymbol{A}_{\mathrm{p}}}{\Omega_{\mathrm{B}}^2-\Omega^2-\mathrm{i}\Omega\Gamma_{\mathrm{B}}} \tag{6-79}$$

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{A}_{\mathrm{s}}}{\mathrm{d}z}=-\frac{\mathrm{i}\omega q^2\gamma_{\mathrm{e}}^2}{2\varepsilon_0 c n\rho_0}\frac{|\boldsymbol{A}_{\mathrm{p}}|^2\boldsymbol{A}_{\mathrm{s}}}{\Omega_{\mathrm{B}}^2-\Omega^2+\mathrm{i}\Omega\Gamma_{\mathrm{B}}} \tag{6-80}$$

根据光强与场振幅的关系

$$I_{\mathrm{p}}(z)=\frac{1}{2}\varepsilon_0 cn\mid \boldsymbol{A}_{\mathrm{p}}\mid^2 \tag{6-81}$$

$$I_{\mathrm{s}}(z)=\frac{1}{2}\varepsilon_0 cn\mid \boldsymbol{A}_{\mathrm{s}}\mid^2 \tag{6-82}$$

由式(6-79)和(6-80)可得

$$\frac{\mathrm{d}I_{\mathrm{p}}}{\mathrm{d}z}=-gI_{\mathrm{p}}I_{\mathrm{s}} \tag{6-83}$$

$$\frac{\mathrm{d}I_{\mathrm{s}}}{\mathrm{d}z}=-gI_{\mathrm{p}}I_{\mathrm{s}} \tag{6-84}$$

式中，$g$ 是布里渊散射的增益因子。令 $\Omega_{\mathrm{B}}+\Omega\approx 2\Omega$，并且分子中 $\Omega_{\mathrm{B}}-\Omega\approx 0$，$g$ 近似表示为

$$g=g_0\frac{(\Gamma_{\mathrm{B}}/2)^2}{(\Omega_{\mathrm{B}}-\Omega)^2+(\Gamma_{\mathrm{B}}/2)^2} \tag{6-85}$$

当 $\Omega=\Omega_{\mathrm{B}}$，$g=g_0$，$g_0$ 是谱线中心增益因子，可表示为

$$g_0=\frac{\omega q^2\gamma_{\mathrm{e}}^2}{\varepsilon_0^2 n^2 c^2\rho_0\Omega\Gamma_{\mathrm{B}}} \tag{6-86}$$

因为 $\Omega=\Omega_{\mathrm{B}}=qv_{\mathrm{b}}$，$q=2k_{\mathrm{p}}$，所以

$$g_0=\frac{4\gamma_{\mathrm{e}}^2\omega^2}{\varepsilon_0^2 nv_{\mathrm{b}}c^3\rho_0\Gamma_{\mathrm{B}}} \tag{6-87}$$

根据图 6-13 的边界条件，设泵浦光是恒定的，即 $I_{\mathrm{p}}=$ 常数，方程式(6-84)的解为

$$I_{\mathrm{s}}(z)=I_{\mathrm{s}}(L)e^{gI_{\mathrm{p}}(L-z)} \tag{6-88}$$

可见，布里渊散射斯托克斯波在介质中是反向指数增长的。

### 6.3.3 受激布里渊散射的实验

对受激布里渊散射工作介质的要求是：① 在泵浦光区高度透明；② 具有较高的质量密度和较大的电致伸缩系数；③ 能承受较高聚焦激光功率密度而不受激光

损伤。实际上几乎所有常见的光学介质均可用来产生 SBS 光。包括固体介质(晶体石英、融熔石英、光学玻璃、光学纤维、有机晶体、聚合物材料等)、液体材料(二硫化碳、苯、丙酮、四氯化碳、甘油、水、液态气体等)、气体介质($H_2$, $N_2$, $CH_4$, $CO_2$ 等),一般这些气体处于高压状态,以提高气体的密度。

由于布里渊散射的频率范围很小(小于 1 $cm^{-1}$ 量级),因此用来产生 SBS 的泵浦光源,通常是光谱宽度小于 1 $cm^{-1}$ 的脉冲激光器。图 6 - 14 是实现 SBS 的几种实验装置原理图。图 6 - 14(a) 是一个常用的装置,泵浦光经过聚焦后单次通过介质,产生后向布里渊散射,为防止后向 SBS 光返回激光器,影响正常运转,

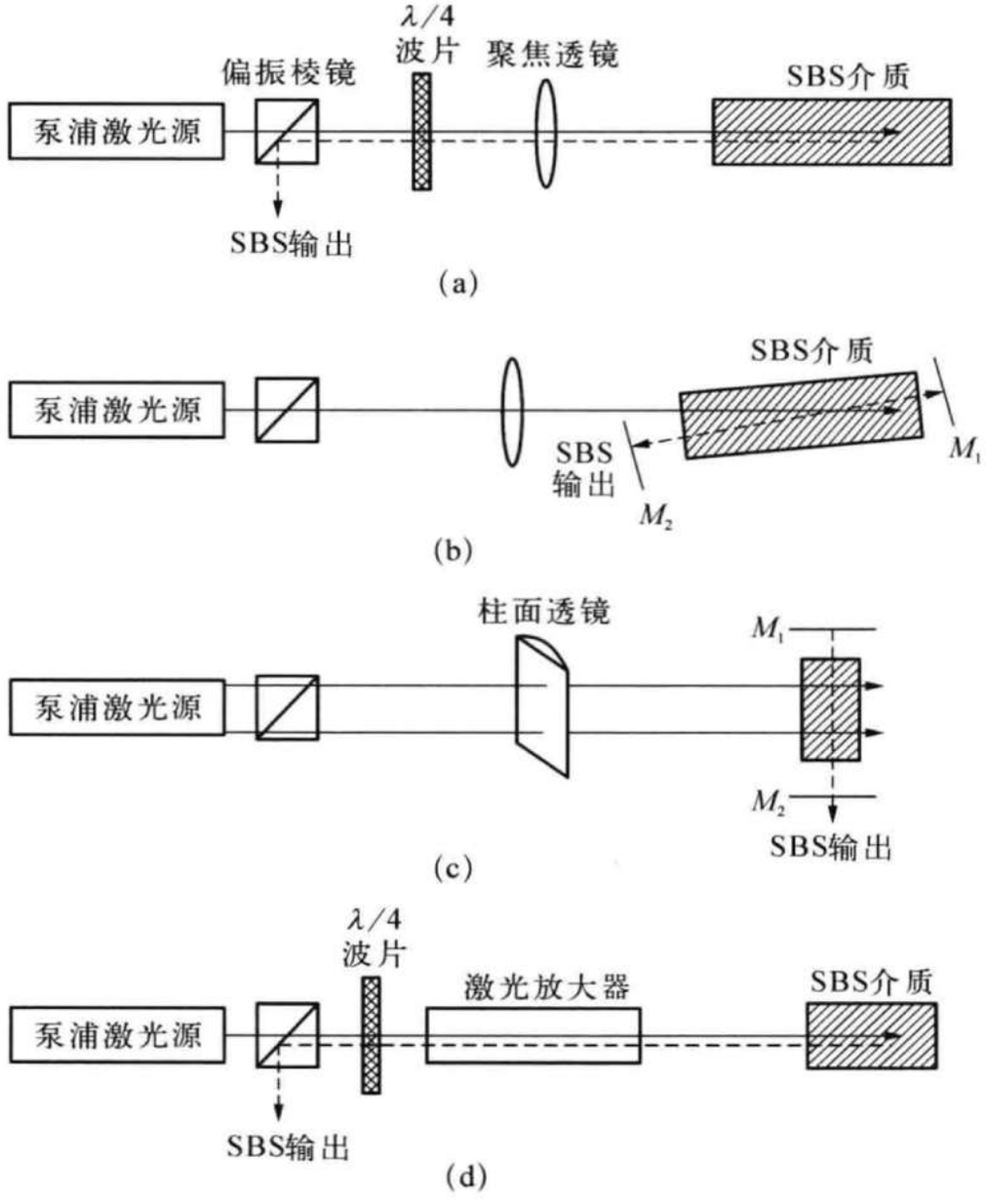



图 6 - 14　受激布里渊散射的实验装置

(a) 单次通过散射介质产生反向 SBS 后侧向输出;(b) 介质置于共振腔中产生近于反向的 SBS;(c) 介质置于共振腔中产生 90°方向的 SBS;(c) 反向 SBS 经激光放大器后侧向输出

在激光器与散射介质间放置一个由偏振棱镜和 $\lambda/4$ 波片组成的光学隔离器，反向 SBS 光的偏振面转 90°后从偏振棱镜输出。图 6－14(b)的装置中，将 SBS 介质置于一个光学谐振腔内，该腔轴相对于泵浦光偏转一微小角度，可产生近反向($\theta \approx \pi$)的 SBS 光。光腔的反馈作用可降低泵浦光阈值，还可通过调节角度实现频移的调谐。图 6－14(c)是将散射介质置于一个与泵浦光方向垂直的光腔内，较粗的泵浦光经一柱面透镜从侧面聚焦散射介质，从而产生 $\theta = \pi/2$ 方向的 SBS 光。图 6－14(d)的装置中，散射介质产生的后向 SBS 光，经过激光放大器放大后，转 90°偏振，再由偏振棱镜输出。这种装置常用于利用后向 SBS 产生光学相位共轭的实验。

由于与受激拉曼散射相比，受激布里渊散射的频移量很小，除了采用高分辨率光谱仪测量外，常用 F－P 标准具进行光谱照相分析。图 6－15 给出用 F－P 标准具测量后向 SBS 光相对泵浦激光频移值的实验装置。用一个部分反射的平面分束镜，使反向 SBS 光束与用另一反射镜取样的半束泵浦光，一起透过发散透镜，分别在 F－P 标准具上干涉成像，形成具有双环结构的干涉圆环。其中一组完整的圆环由 SBS 光形成；而另外一组半环由泵浦光形成。已知标准具的自由光谱区，即可从两组圆环的间距确定 SBS 频移值。

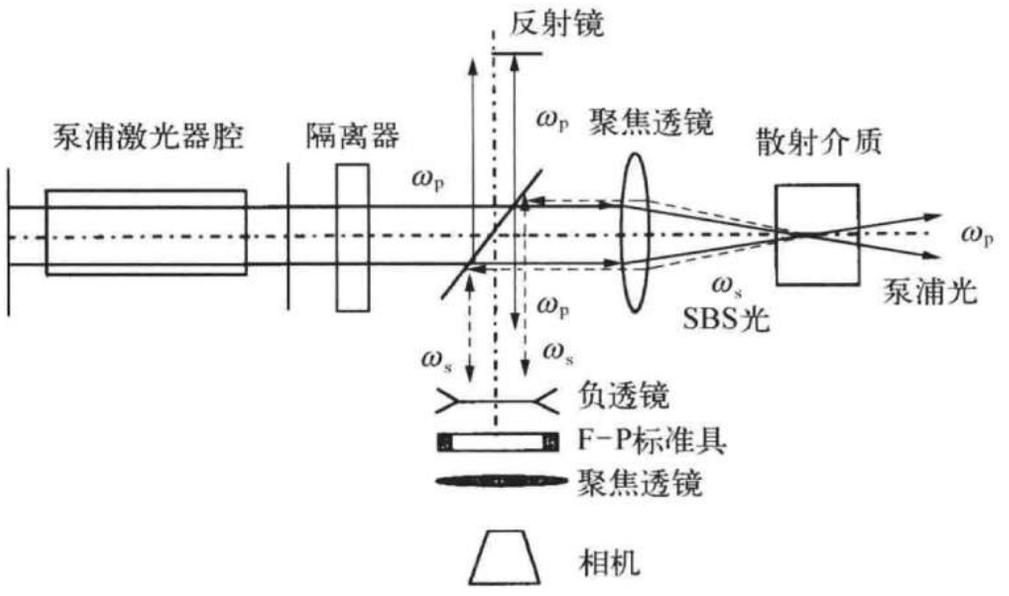



图 6－15　反向 SBS 频移的 F－P 标准具测量法实验装置

图 6－16 给出了利用 3 mm 厚的石英玻璃标准具拍摄到的二甲亚砜液体的后向 SBS 光与 532 nm 泵浦激光的环形干涉照片。

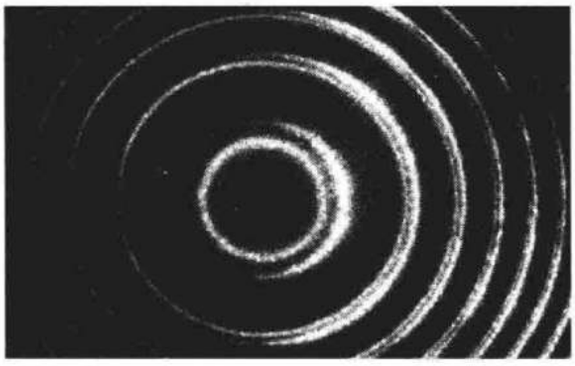


图 6-16　用 F-P 标准具拍摄到的二甲亚砜液体的后向 SBS 光干涉环(全环)与 532 nm 泵浦光干涉环(半环)(由两组干涉环的间距可确定 SBS 的频移值)

## 参考文献


[1] G. Eckhardt, R. W. Hellwarth, et. al.. Stimulated Raman scattering from organic liquids [J]. *Phys. Rev. Lett.*, 1962, 9(11): 455-457.

[2] E. Garmire, E. Pandarese, C. H. Townes. Coherently driven molecular vibrations and light modulation[J]. *Phys. Rev. Lett.*, 1963, 11(4): 160-163.

[3] N. Bloembergen, Y. R. Shen. Coupling between vibrations and light waves in Raman laser Media[J]. *Phys. Rev. Lett.*, 1964, 12(18): 504-507.

[4] Y. R. Shen, N. Bloembergen. Theory of stimulated Brillouin and Raman scattering[J]. *Phys. Rev.*, 1965, 137(6A): A1786-A1805.

[5] R. W. Boyd. Nonlinear Optics[M]. Academic Press, 1992.

[6] R. Y. Chiao, C. H. Townes, B. P. Stoicheff. Stimulated Brillouin scattering and coherent generation of intense hypersonic waves[J]. *Phys. Rev. Lett.*, 1964, 12(21): 592-595.

[7] C. L. Tang. Saturation and spectral characteristics of the Stokes emission in the stimulated Brillouin process[J]. *J. Appl. Phys.*, 1966, 37(8): 2945-2956.

[8] M. Maier. Quasisteady state in the stimulated Brillouin scattering of liquids[J]. *Phys. Rev.*, 1968, 166(1): 113-119.


## 复习题

1. 光散射有哪些类型,起因是什么,各有何特点?
2. 受激辐射与自发散射的主要区别何在?
3. 阐述产生受激拉曼散射的物理图像,讨论斯托克斯和反斯托克斯散射光的传播方向如何确定? 如何实验演示受激拉曼散射?
4. 用经典理论方法推导受激拉曼非线性极化率公式。指出斯托克斯和反斯托克

斯两种散射光的强度沿传播方向的变化规律以及两者间的频谱关系。

5. 阐述产生受激布里渊散射的物理图像。对斯托克斯和反斯托克斯两种散射光如何才能得到最大的频移量？讨论声波、泵浦光和散射光的传播规律，受激布里渊散射的实验方法。
6. 用经典理论方法推导受激布里渊散射斯托克斯和反斯托克斯两种散射光的非线性极化强度公式。讨论它们的传播方向与增益大小。
7. 从能量和动量守恒观点来看，SRS 与 SBS 有何不同物理机制与特点？

# 第 7 章　非线性光吸收与光折射

非线性光吸收是在激光的作用下，介质的吸收系数随光强变化的现象。本章首先研究光与介质相互作用远离共振条件下的单光子吸收和双光子吸收现象，并研究半导体介质的双光子吸收及其相关的非线性折射效应。然后研究光与介质相互作用近共振条件下的饱和吸收和反饱和吸收现象，并介绍反饱和吸收在光限制器中的应用，最后探讨饱和折射和反饱和折射的物理概念。

## 7.1　单光子吸收与双光子吸收

### 7.1.1　单光子吸收与双光子吸收概述

光吸收是光与物质相互作用最基本的形式，光辐射、光散射、光致折射率变化都与光吸收有关。介质的光吸收存在着各种机制，如线性吸收和非线性吸收、单光子吸收和多光子吸收、饱和吸收（基态吸收）和反饱和吸收（激发态系吸收）等。我们先来研究光与物质相互作用远离共振条件下的两种光吸收：单光子吸收与双光子吸收（TPA）。我们把包含这两种吸收的介质的总吸收系数表示为 $\alpha_{\mathrm{T}}$ ：

$$\alpha_{\mathrm{T}} = \alpha + \alpha_{\mathrm{TPA}} = \alpha + \beta I \tag{7-1}$$

式中，$\alpha$ 为单光子吸收系数；$\alpha_{\mathrm{TPA}}$ 为双光子吸收系数。双光子吸收系数与光强成正比，比例系数为 $\beta$ 。

假设一束频率为 $\omega$ 和光强为 $I$ 的激光在介质中沿 $z$ 轴方向传播，因为光吸收的存在，光强随传输距离的增加而衰减。光传输方程可以表达为

$$\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}z} = -\alpha_{\mathrm{T}} I = -(\alpha + \beta I) I \tag{7-2}$$

一般 $\beta$ 的数值很小，在光强不太大的情况下，$\alpha \gg \beta I$ ，双光子吸收可以忽略，式（7-2）写成

$$\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}z} = -\alpha I \tag{7-3}$$

这是单光子吸收的光传输方程。

在考虑三阶光学非线性情况下，单光子的吸收系数可表达为

$$\alpha = \alpha_0 + \Delta\alpha = \alpha_0 + \alpha_2 I \tag{7-4}$$

式中，$\alpha_0$ 是线性吸收系数，$\Delta\alpha$ 为单光子的非线性吸收系数，它与光强成正比，比例系数为 $\alpha_2$ 。7.1.2 节会证明 $\alpha_2 < 0$，因此单光子吸收系数 $\alpha$ 将随 $I$ 的增大而减小。直至为零。

因此由式(7-2)可见，当光强很大时，$\alpha$ 趋近于零，$\beta I \gg \alpha$ ，单光子吸收效应可以忽略，式(7-2)则变成

$$\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}z} = -\beta I^2 \tag{7-5}$$

这就是双光子吸收的光传输方程。

对单一频率的入射光而言，双光子吸收是介质同时吸收两个相同频率光子的现象。什么情况下会发生双光子吸收呢?

如果组成介质的分子或原子能级是一个二能级系统，设低能级的能量为 $E_1$，高能级的能量为 $E_2$。当一束光入射系统，系统吸收外来光子实现能级跃迁。如果与入射光的频率 $\omega$ 相应的光子能量为 $\hbar\omega \approx E_2 - E_1$，这种情况下的光吸收以单光子吸收为主；若入射光的频率 $\omega$ 正好满足 $2\hbar\omega = E_2 - E_1$，则光吸收以双光子吸收为主。可见，介质的光吸收是单光子吸收还是双光子吸收，取决于入射光的频率与介质的能级差的相对关系。

另一方面，从式(7-2)可见，双光子吸收的强弱与光强 $I$ 有关，或者说与光的功率 $P$ 有关。假设入射激光是方波光脉冲，其峰值功率与脉冲宽度成反比，即 $P \propto 1/\Delta t$。因此入射激光的脉冲宽度越小，光强越大。飞秒激光比皮秒激光的脉冲宽度小 1 000 倍，则峰值光功率大 1 000 倍。因此在皮秒(或更宽)脉冲激光的作用下，介质一般表现为单光子吸收效应。当飞秒脉冲激光作用于介质、同时激光的频率满足关系 $2\hbar\omega = E_2 - E_1$ 时，就会出现以双光子吸收为主的现象。总之，介质的光吸收是属于单光子吸收还是双光子吸收，与入射光的峰值功率和光脉冲宽度也有关。

前面提到，双光子吸收系数与光强成正比，即 $\alpha_{\mathrm{TPA}} = \beta I$，且 $\beta > 0$。故双光子吸收也是一种三阶非线性光学效应。它与单光子吸收的三阶非线性效应不同之处，是两者的比例系数 $\beta$ 和 $\alpha_2$ 的正负符号不同，大小也不同。在双光子效应为主的情况下，一般 $\beta \gg |\alpha_2|$，介质的总吸收系数可以近似写成

$$\alpha_{\mathrm{T}} = \alpha + \beta I = \alpha_0 + (\beta - |\alpha_2|) I \approx \alpha_0 + \beta I \tag{7-6}$$

下面将分别讨论基于三阶非线性光学效应的单光子吸收效应和双光子吸收效应以及由它们引起的非线性折射率(即折射率变化 $\Delta n$ )。

### 7.1.2　单光子非线性光吸收

设想一束频率为 $\omega$ 的单色光沿 $z$ 方向入射厚度为 $L$ 的各向同性介质，在坐标 $z$ 点的场振幅为 $\boldsymbol{E}(z, \omega)$，光强为 $I(z, \omega)$，如图7－1 所示。

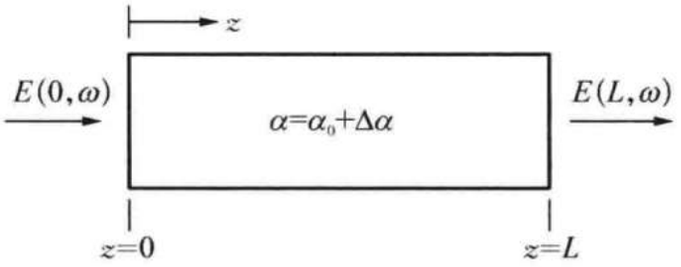



图 7－1　单光子三阶非线性吸收示意图

光场振幅的慢变近似的稳态一阶非线性波方程为

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{E}(z)}{\mathrm{d}z} = \frac{\mathrm{i}\omega}{2\varepsilon_0 c n_0}\boldsymbol{P}(z) \tag{7-7}$$

考虑各向同性介质中的一阶和三阶非线性效应，总极化强度为

$$\boldsymbol{P}(z) = \boldsymbol{P}^{(1)}(z) + \boldsymbol{P}^{(3)}(z) \tag{7-8}$$

因为这里仅讨论光的吸收，只需取极化率的虚部 $\mathrm{i}\chi''$，一阶效应(线性)极化强度为

$$\boldsymbol{P}^{(1)}(z) = \mathrm{i}\varepsilon_0 \chi^{(1)''}(\omega)\boldsymbol{E}(z) \tag{7-9}$$

三阶非线性效应的极化强度为

$$\boldsymbol{P}^{(3)}(z) = 3\mathrm{i}\varepsilon_0 \chi^{(3)''}(\omega;\ \omega,\ -\omega,\ \omega)\ |\ \boldsymbol{E}\ |^2 \boldsymbol{E}(z) \tag{7-10}$$

把式(7－9)和式(7－10)代入式(7－8)，再代入式(7－7)，得

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{E}(z)}{\mathrm{d}z} = -\frac{1}{2}\left[\frac{\omega}{c n_0}\chi^{(1)''}(\omega) + \frac{3\omega}{c n_0}\chi^{(3)''}(\omega;\ \omega,\ -\omega,\ \omega)\ |\ \boldsymbol{E}\ |^2\right]\boldsymbol{E}(z) \tag{7-11}$$

利用 $I = \dfrac{1}{2}\varepsilon_0 c n_0\ |\ \boldsymbol{E}\ |^2(\omega)$，式(7－11)变成

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{E}(z)}{\mathrm{d}z} = -\frac{1}{2}\left[\frac{\omega}{c n_0}\chi^{(1)''}(\omega) + \frac{6\omega}{\varepsilon_0 c^2 n_0^2}\chi^{(3)''}(\omega) I\right]\boldsymbol{E}(z) \tag{7-12}$$

令右边第一项以线性吸收系数 $\alpha_0$ 表示，即

$$\alpha_0 = \frac{\omega}{cn_0}\chi^{(1)\prime\prime}(\omega) \tag{7-13}$$

第二项以非线性吸收系数 $\Delta\alpha$ 表示，即

$$\Delta\alpha = \frac{6\omega}{\varepsilon_0 c^2 n_0^2}\chi^{(3)\prime\prime}(\omega)I \tag{7-14}$$

用总吸收系数

$$\alpha = \alpha_0 + \Delta\alpha \tag{7-15}$$

代替式(7-12)中的括号，积分解得在 $z$ 处的场振幅为

$$\boldsymbol{E}(z) = \boldsymbol{E}(0)\mathrm{e}^{-\frac{\alpha}{2}z} \tag{7-16}$$

因此输出光强与输入光强间的关系为

$$I(z) = I(0)\mathrm{e}^{-\alpha z} \tag{7-17}$$

可见对一定的输入光强 $I(0)$ 和吸收系数 $\alpha$，输出光强 $I(z)$ 随 $z$ 的增加呈指数衰减。

根据式(7-15)和式(7-14)，式(7-17)中的吸收系数 $\alpha$ 可写成

$$\alpha = \alpha_0 + \Delta\alpha = \alpha_0 + \alpha_2 I \tag{7-18}$$

式中的 $\alpha_2$ 为

$$\alpha_2 = \frac{6\omega}{\varepsilon_0 c^2 n_0^2}\chi^{(3)\prime\prime}(\omega) \tag{7-19}$$

可见 $\alpha_2$ 与三阶极化率的虚部成正比。可以证明，$\chi^{(3)\prime\prime}(\omega) < 0$，所以 $\alpha_2 < 0$。吸收系数随光强的增加线性地减小。式(7-18)可写成

$$\alpha = \alpha_0 - |\alpha_2| I \tag{7-20}$$

当 $I = \alpha_0 / |\alpha_2|$，$\alpha = 0$，如图 7-2 所示。

若介质的长度为 $L$，介质的透射率可写成

$$T = \frac{I(L)}{I(0)} = \mathrm{e}^{-\alpha L} = \mathrm{e}^{-(\alpha_0 - |\alpha_2| I)L} \tag{7-21}$$

可见在此情况下，介质的透射率随光强的增加而增加。当 $I = \alpha_0 / |\alpha_2|$，$T = 1$。

根据 $K-K$ 关系，折射率的变化与吸收系数的变化有式(2-113)的关系，即

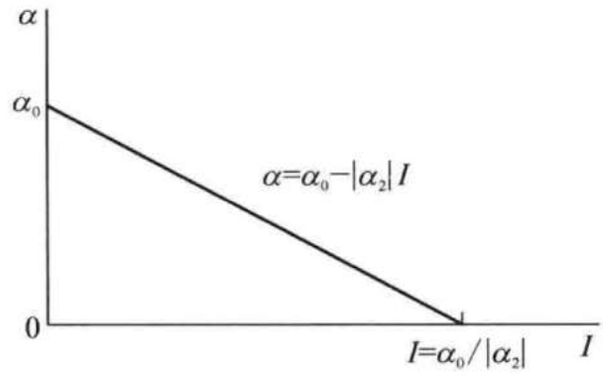



图 7-2　三阶非线性光学条件下介质的吸收系数随光强的变化

$$\Delta n(\omega) = \frac{c}{\pi} P.V. \int_0^{\infty} \frac{\Delta\alpha(\omega')}{\omega'^2 - \omega^2} \mathrm{d}\omega'$$

可以从实验中测得 $\Delta\alpha$，由式(2-113)中算得 $\Delta n$ 和非线性折射系数 $n_2$。而折射率的三阶非线性效应正是光克尔效应：

$$n = n_0 + \Delta n = n_0 + n_2 I \tag{7-22}$$

从第 2 章和第 5 章的讨论中已知，$n_2$ 与三阶极化率实部的关系为

$$n_2 = \frac{3}{\varepsilon_0 c n_0^2} \chi^{(3)\prime}(\omega) \tag{7-23}$$

所以描述光克尔效应的式(7-22)和式(7-23)与描述非线性吸收的式(7-18)和式(7-19)有相对应的关系，它们均属单光子的三阶非线性光学效应。

### 7.1.3　双光子非线性光吸收

当频率为 $\omega_1$ 和 $\omega_2$ 的两束光波通过非线性介质时，如果 $\omega_1 + \omega_2$ 与介质的某个跃迁频率接近，就会发现两束光同时衰减，这是因为介质同时吸收两个光子所致，这种现象称为双光子吸收(Two Photon Absorption, TPA)[1]。图 7-3 为双光子吸收共振图，其特征是在两实能级之间存在着一个虚能级。

双光子吸收也是一种三阶非线性光学效应。可以用稳态非线性波方程来研究：

$$\frac{\partial \boldsymbol{E}(z, \omega)}{\partial z} = \frac{\mathrm{i}\omega}{2\varepsilon_0 c n} \boldsymbol{P}^{(3)}(z, \omega) \tag{7-24}$$

设具有频率为 $\omega_1$ 和 $\omega_2$ 的两个光电场皆沿 $z$ 方向传播，两光场振幅分别为

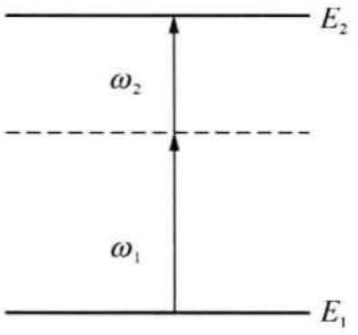



图 7-3　双光子吸收共振图

$$\boldsymbol{E}(z,\ \omega_1) = \boldsymbol{E}_0(z,\ \omega_1)\mathrm{e}^{\mathrm{i}(kz-\omega t)} + c.\,c. \tag{7-25}$$

$$\boldsymbol{E}(z,\ \omega_2) = \boldsymbol{E}_0(z,\ \omega_2)\mathrm{e}^{\mathrm{i}(kz-\omega t)} + c.\,c. \tag{7-26}$$

两光场的极化强度分别表示为

$$\boldsymbol{P}^{(3)}(\omega_1) = 6\varepsilon_0\chi^{(3)}(\omega_1;\ \omega_2,\ -\omega_2,\ \omega_1)\boldsymbol{E}(\omega_2)\boldsymbol{E}^*(\omega_2)\boldsymbol{E}(\omega_1) \tag{7-27}$$

$$\boldsymbol{P}^{(3)}(\omega_2) = 6\varepsilon_0\chi^{(3)}(\omega_2;\ \omega_1,\ -\omega_1,\ \omega_2)\boldsymbol{E}(\omega_1)\boldsymbol{E}^*(\omega_1)\boldsymbol{E}(\omega_2) \tag{7-28}$$

因为仅考虑吸收，取极化率的虚部，再将以上极化强度分别代入式(7-24)，得到

$$\frac{\partial \boldsymbol{E}(z,\ \omega_1)}{\partial z} = -\frac{3\omega_1}{cn_1}\chi^{(3)\prime\prime}(\omega_1;\ \omega_2,\ -\omega_2,\ \omega_1)\boldsymbol{E}(\omega_2)\boldsymbol{E}^*(\omega_2)\boldsymbol{E}(\omega_1) \tag{7-29}$$

$$\frac{\partial \boldsymbol{E}(z,\ \omega_2)}{\partial z} = -\frac{3\omega_2}{cn_2}\chi^{(3)\prime\prime}(\omega_2;\ \omega_1,\ -\omega_1,\ \omega_2)\boldsymbol{E}(\omega_1)\boldsymbol{E}^*(\omega_1)\boldsymbol{E}(\omega_2) \tag{7-30}$$

根据极化率对称规则，

$$\chi^{(3)\prime\prime}(\omega_1;\ \omega_2,\ -\omega_2,\ \omega_1) = \chi^{(3)\prime\prime}(\omega_2;\ \omega_1,\ -\omega_1,\ \omega_2) \tag{7-31}$$

将式(7-29)乘以 $\boldsymbol{E}^*(\omega_1)$、式(7-30)乘以 $\boldsymbol{E}^*(\omega_2)$，两式再相减，得到以下方程

$$\frac{n_1}{\omega_1}\boldsymbol{E}^*(z,\ \omega_1)\frac{\partial \boldsymbol{E}(z,\ \omega_1)}{\partial z} - \frac{n_2}{\omega_2}\boldsymbol{E}^*(z,\ \omega_2)\frac{\partial \boldsymbol{E}(z,\ \omega_2)}{\partial z} = 0 \tag{7-32}$$

两边对 $z$ 积分得到

$$\frac{n_1}{\omega_1}\mid \boldsymbol{E}(z,\ \omega_1)\mid^2 - \frac{n_2}{\omega_2}\mid \boldsymbol{E}(z,\ \omega_2)\mid^2 = 常数 \tag{7-33}$$

由 $I_i = \dfrac{1}{2}c\varepsilon_0 n_i \mid E_i \mid^2 (i = 1,\ 2)$，可以推得两束光波的光子数通量相等的结论，即

$$\frac{I_1(z,\omega_1)}{\hbar\omega_1}-\frac{I_2(z,\omega_2)}{\hbar\omega_2}=\text{常数} \tag{7-34}$$

写成光子数关系：

$$N(z,\omega_1)-N(z,\omega_2)=N(0,\omega_1)-N(0,\omega_2)$$

改写成

$$N(z,\omega_1)-N(0,\omega_1)=N(z,\omega_2)-N(0,\omega_2) \tag{7-35}$$

表明在双光子吸收过程中，频率为 $\omega_1$ 和 $\omega_2$ 的两束光同时被吸收或放大。

式(7-29)和式(7-30)两边分别乘以 $\boldsymbol{E}^*(z,\omega_1)$ 和 $\boldsymbol{E}^*(z,\omega_2)$，双光子吸收过程可以用以下耦合方程组来描述

$$\frac{\mathrm{d}I_1}{\mathrm{d}z}=-\beta_1 I_1 I_2 \tag{7-36}$$

$$\frac{\mathrm{d}I_2}{\mathrm{d}z}=-\beta_2 I_1 I_2 \tag{7-37}$$

式中，$\beta_1$ 和 $\beta_2$ 为双光子吸收系数

$$\beta_1=\frac{6\omega_1}{\varepsilon_0 c^2 n_1 n_2}\chi^{(3)\prime\prime} \tag{7-38}$$

$$\beta_2=\frac{6\omega_2}{\varepsilon_0 c^2 n_1 n_2}\chi^{(3)\prime\prime} \tag{7-39}$$

也就是 $\beta_1$ 和 $\beta_2$ 皆与三阶非线性极化率的虚部成正比。

作为一个特例，当只有频率为 $\omega$、光强为 $I$ 的一束光在介质中传播时，相当于以上情况下，两束光的频率相同：$\omega_1=\omega_2=\omega$，因而 $n_1=n_2=n$，$\beta_1=\beta_2=\beta$，而且 $I_1=I_2=I$。在此情况下，双光子吸收过程可以用一个公式表达，即

$$\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}z}=-\beta I^2 \tag{7-40}$$

式中

$$\beta=\frac{6\omega}{\varepsilon_0 c^2 n^2}\chi^{(3)\prime\prime} \tag{7-41}$$

设入射介质的光强为 $I(0)=I_0$，式(7-40)的解为

$$I(z)=\frac{I_0}{1+I_0\beta z} \tag{7-42}$$

双光子吸收的光强与距离的关系如图 7-4 所示。

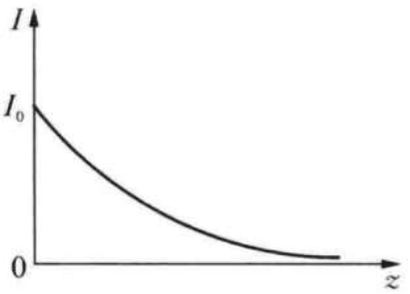



图 7-4　双光子吸收光强与传播距离的关系

### 7.1.4　半导体的双光子吸收与折射率变化

1）半导体的双光子吸收与自由载流子吸收

半导体中存在导带和价带，相当于两个能级，两能级的间距是禁带。当光照射半导体介质时，会产生光被吸收的现象。吸收一个能量接近或超过禁带宽度的光子会激发处于禁带的电子，使其跃迁到导带中去成为自由电子，同时在价带内产生一个自由空穴。大量光子激发产生电子和空穴两种自由载流子，就会引起自由载流子密度变化，从而导致半导体吸收系数（和折射率）的变化，这就是半导体中单光子的非线性吸收现象。

实验还表明，即使光的频率比较低，光子的能量只有禁带宽度的一半，仍然发现有光吸收的现象，这就是半导体的双光子吸收现象：吸收两个光子同时激发一个电子-空穴对。

光束在半导体中传输，考虑双光子吸收，光传输方程如前所述为

$$\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}z}=-\alpha I-\beta I^2 \tag{7-43}$$

式中，$\alpha$ 是单光子吸收系数，$\beta$ 是双光子吸收系数。因为 $\beta$ 数值很小，弱光情况下双光子吸收比单光子吸收微弱得多。前面已分析，只有在光很强时（如飞秒激光作用下）双光子吸收的效应才会突显出来。

如何测量双光子吸收系数？对式(7-43)求解得到[2]

$$I(z)=\frac{I(0)\alpha \mathrm{e}^{-\alpha z}}{\alpha+\beta I(0)(1-\mathrm{e}^{-\alpha z})} \tag{7-44}$$

取 $z=L$，式(7-44)可以写成

$$\frac{1}{I(L)}=\frac{1}{\mathrm{e}^{-\alpha L}I(0)}+\frac{\beta(1-\mathrm{e}^{-\alpha L})}{\alpha \mathrm{e}^{-\alpha L}} \tag{7-45}$$

令 $Y=1/I(L)$，$X=1/I(0)$，$B=[\beta(1-\mathrm{e}^{-\alpha L})]/(\alpha \mathrm{e}^{-\alpha L})$，则式(7-45)变成

$$Y=\mathrm{e}^{\alpha L}X+B \tag{7-46}$$

通常的测量方法是：用被测半导体材料做成一个长度为 $L$ 的条形波导，将一束短脉冲光入射，连续改变输入光强，测量输入和输出波导的光强值 $I(0)$ 和 $I(L)$，再取倒数，画出 $1/I(L)-1/I(0)$ 曲线，即 $Y-X$ 曲线。实验点近似连成直线，如图 7-5 所示。从曲线斜率 $\mathrm{e}^{\alpha L}$ 可以算得吸收系数 $\alpha$，然后从垂直轴上的直线的截距 $B=[\beta(1-\mathrm{e}^{-\alpha L})]/(\alpha \mathrm{e}^{-\alpha L})$ 求得 $\beta$ 值。

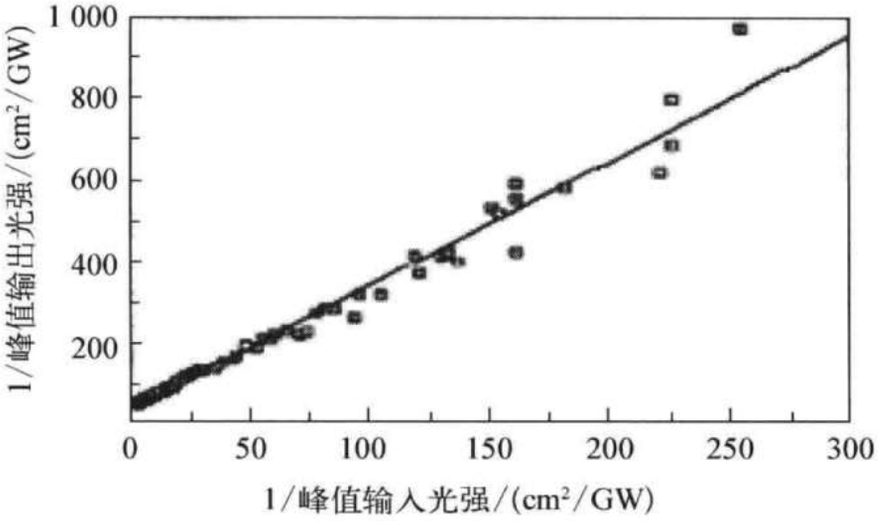



图 7-5　实验测量输入和输出光强得到倒数间的关系曲线

作为一个例子，用 GaAs/AlGaAs 多量子阱脊形波导，长×高×宽为 1 cm×0.8 μm×1.5～5.5 μm，用锁模 YAG 激光器(波长 1.064 μm)输出脉宽 90 ps 的激光入射，连续改变输入光强，作出实验曲线。对 TM 偏振模，测得 $\alpha=112\,\mathrm{m}^{-1}$，$\beta=2.0\times10^{-10}$ m/W；对 TE 偏振模，测得 $\alpha=90\,\mathrm{m}^{-1}$，$\beta=2.7\times10^{-10}$ m/W。

值得注意的是，实验中采用的是脉冲激光光源，用探测器测得的光强只是平均光强，而公式中的光强是峰值光强。如何将平均光强转换成峰值光强？假定入射激光脉冲的光强是高斯型的时间函数：

$$I(t) = I_0 \exp\left(\frac{-2t^2}{T^2}\right) \tag{7-47}$$

式中，$I_0$ 是峰值强度，$T$ 是半峰值宽度。因为最大光强的 1/e 处的宽度是 $\sqrt{2}T$，所以高斯光束的相位因子应写成 $\exp(-2t^2/T^2)$。对于高斯脉冲，峰值光强 $I_0$ 与平均光强 $I_{avg}$ 之比为

$$\frac{I}{I_{avg}} = \frac{\sqrt{2}t_p}{\sqrt{\pi}T} \tag{7-48}$$

式中，$T$ 是高斯激光脉冲的半峰值宽度；$t_p$ 是脉冲能量相等的平均光强（方波）的宽度。例如，对于上述实验中的 YAG 脉冲激光，可测得 $T = 75$ ps，$t_p = 13$ ns，所以峰值光强与平均光强的比为 138。

现在可以把测得的数据：$\alpha = 100\ \mathrm{m}^{-1}$，$\beta = 2 \times 10^{-10}$ m/W，$t_p = 13$ ns，$T = 75$ ps 和 $L = 0.01$ m 代入式(7-45)，算得双光子吸收的输出-输入强度曲线，即 $I(L) - I(0)$ 曲线，也就是图 7-6 中的曲线(1)。可见随输入光强的增加，输出光强具有饱和的特性。

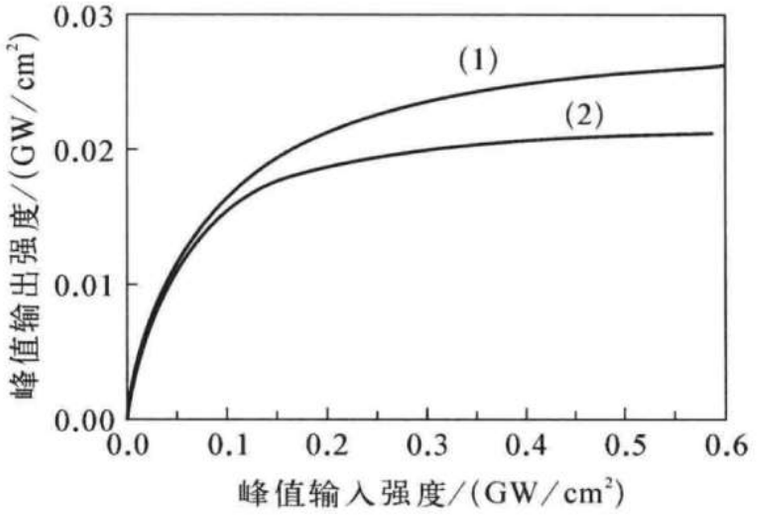



图 7-6　计算得到的双光子吸收的输出-输入峰值光强的关系曲线

(1) 不考虑 FCE 对 TPA 的影响，用式(7-45)计算；(2) 考虑 FCE 对 TPA 的影响，用式(7-49)计算

事实上在半导体中还存在另一种非线性吸收机制——自由载流子吸收(Free Carrier Absorption，FCA)，因为自由载流子吸收主要起源于双光子吸收：介质吸收双光子能量( $2h\nu$ )后激发产生一对电子和空穴自由载流子的吸收过程。在测量双光子吸收系数 $\beta$ 值时，往往把这种效应未加区分地包含在内。如果考虑 FCA 效应，应该在式(7-43)的右边加入一项，改为[2]

$$\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}z} = -\alpha I - \beta I^2 - \gamma I^3 \tag{7-49}$$

所以半导体的总吸收系数为

$$\alpha_{\mathrm{T}} = \alpha + \beta I + \gamma I^2 \tag{7-50}$$

在以上两式中，$\gamma$ 是自由载流子吸收系数，它的数值由以下公式计算[2]：

$$\gamma = \frac{\sqrt{\pi}\sigma_{\mathrm{ex}}\beta T}{4h\nu[1-\exp(-t_{\mathrm{p}}/\tau)]} \tag{7-51}$$

式中，$\beta$ 是双光子吸收系数；$T$ 是激光脉冲的半峰值宽度；$t_{\mathrm{p}}$ 是激光脉冲的平均宽度；$h\nu$ 是光子能量；$\tau$ 是载流子的复合寿命；$\sigma_{\mathrm{ex}}$ 是载流子的总吸收截面。

取以上实验测得的 $\alpha$，$\beta$，$T$，$t_{\mathrm{p}}$ 和 $z = L$ 的数据，$h\nu = 1.167$ eV，$\tau = 30$ ns，$\sigma_{\mathrm{ex}} = 5\times10^{-22}$ m$^2$，以及由式(7-51)算得的 $\gamma = 5.1\times10^{-23}$ m$^3$/W$^2$，用式(7-49)算得的输出-输入特性曲线，如图 7-6 的曲线(2)所示。可见，考虑自由载流子吸收(FCE)以后，双光子吸收(TPA)的输出-输入曲线具有更强的饱和特性，使 $\beta$ 值有所变小。计算表明：对 TM 偏振模，$\beta$ 值从 $2.0\times10^{-10}$ m/W 变为 $1.5\times10^{-10}$ m/W；对 TE 偏振模，$\beta$ 值从 $2.7\times10^{-10}$ m/W 变成 $2.0\times10^{-10}$ m/W。由此可见，虽然 FCE 对 TPA 的影响不算太大，但这种影响不可忽视。

2) 双光子吸收导致的折射率变化

以下讨论波长 1.55 μm 的飞秒脉冲激光与半导体硅材料的光波导相互作用，引起双光子吸收效应，所产生的材料折射率的变化。在双光子吸收中，两个光子同时被吸收；产生一个电子空穴对，同时引起电子浓度的变化 $\Delta N_{\mathrm{e}}$ 和空穴浓度的变化 $\Delta N_{\mathrm{h}}$。电子和空穴浓度的变化会使材料的折射率和吸收系数变化，据 Drude 模型的计算得到[3]

$$\Delta n = -\frac{e^2\lambda^2}{8\pi^2c^2\varepsilon_0 n}\left(\frac{\Delta N_{\mathrm{e}}}{m_{\mathrm{ce}}^*} + \frac{\Delta N_{\mathrm{h}}}{m_{\mathrm{ch}}^*}\right) \tag{7-52}$$

$$\Delta\alpha = \frac{e^2\lambda^3}{4\pi^2c^3\varepsilon_0 n}\left(\frac{\Delta N_{\mathrm{e}}}{\mu_{\mathrm{e}}(m_{\mathrm{ce}}^*)^2} + \frac{\Delta N_{\mathrm{h}}}{\mu_{\mathrm{h}}(m_{\mathrm{ch}}^*)^2}\right) \tag{7-53}$$

式中，$e$ 是电子电荷；$\varepsilon_0$ 是自由空间介电常数；$n$ 是材料的线性折射率；$c$ 是光速；$m_0$ 是电子质量；$m_{\mathrm{ce}}^*$ 是电子传导性有效质量，$m_{\mathrm{ce}}^* = 0.26m_0$；$m_{\mathrm{ch}}^*$ 是空穴传导性有效质量，$m_{\mathrm{ch}}^* = 0.39m_0$；$\mu_{\mathrm{e}}$ 是电子迁移率；$\mu_{\mathrm{h}}$ 是空穴迁移率；$\Delta N_{\mathrm{e}}$ 是每立方厘米的电子浓度变化；$\Delta N_{\mathrm{h}}$ 是每立方厘米的空穴浓度变化。

根据实验得到的硅材料的吸收谱，再利用 K－K 关系计算，可算得 1.55 μm 波长处的折射率变化与载流子浓度变化的关系[3]为

$$\Delta n = \Delta n_e + \Delta n_h = -\left[8.8\times10^{-22}\Delta N_e + 8.5\times10^{-22}(\Delta N_h)^{0.8}\right] \quad (7-54)$$

由式(7－54)可以看出，自由载流子浓度的增加，导致材料的折射率减小。其中 $\Delta n_e$ 代表电子浓度变化引起的折射率变化；$\Delta n_h$ 代表空穴浓度变化引起的折射率的变化。

假定激光脉冲是高斯型的时间函数，利用式(7－47)，则单脉冲引起的自由载流子浓度变化为

$$\Delta N = \frac{\beta}{2h\nu}\int_{-\infty}^{\infty}\left(\frac{P}{S}\right)^2\exp\left(\frac{-4t^2}{T^2}\right)\mathrm{d}t = \frac{\sqrt{\pi}\beta T P^2}{4h\nu S^2} \quad (7-55)$$

式中，$\beta$ 为双光子吸收系数，$h\nu$ 为光子能量，$P$ 为泵浦光的峰值功率；$T$ 为脉冲的半峰值宽度；$S$ 为光波导的有效截面，这里假设峰值功率的 1/e 相当于高斯脉冲的全宽度 $\sqrt{2}T$。对于高斯脉冲，峰值功率 $P$ 与平均功率 $P_{avg}$ 之比可由式(7－48)得出

$$\frac{P}{P_{avg}} = \frac{\sqrt{2}t_p}{\sqrt{\pi}T} \quad (7-56)$$

式中，$T$ 是脉冲的半峰值宽度；$t_p$ 是平均功率的宽度。

将式(7－56)和式(7－55)代入式(7－54)得到折射率变化与泵浦光平均功率的关系：

$$\begin{aligned}\Delta n &= \Delta n_e + \Delta n_h \\ &= -\left[8.8\times10^{-22}\frac{\beta t_p^2}{2h\nu\sqrt{\pi}TS^2}P_{avg}^2 + 8.5\times10^{-22}\left(\frac{\beta t_p^2}{2h\nu\sqrt{\pi}TS^2}P_{avg}^2\right)^{0.8}\right]\end{aligned} \quad (7-57)$$

可见在飞秒激光作用的双光子吸收情况下，介质的折射率变化与光强的关系，不再是由单光子吸收有关的光克尔效应所决定的折射率变化与光功率成正比的关系（$\Delta n \propto P$），而是折射率变化与脉冲平均功率的平方近似成正比的关系（$\Delta n \propto P_{avg}^2$）。也就是说，在飞秒激光作用下，半导体的双光子吸收比单光子吸收具有更强的光学非线性。

## 7.2　饱和吸收和反饱和吸收

上节所讨论的非线性光吸收，包括单光子吸收和双光子吸收，是在光与介质相互作用远离共振条件下，并以三阶非线性光学过程为主。本节讨论的非线性光吸收，包括饱和吸收和反饱和吸收，是在光与介质共振相互作用条件下，采用能级跃迁模型来描述，包含了各高阶非线性光学过程。

### 7.2.1　饱和吸收的能级模型

1）饱和吸收的宏观规律

实验发现随光强的增加，介质的吸收系数也会减小，但是吸收系数与光强的关系不是线性关系，而是一种逐渐降低趋于饱和的关系，这种非线性效应称为饱和吸收。理论和实验证明，在饱和吸收的情况下，介质的吸收系数 $\alpha(I)$ 和介质中的光强 $I$ 间的关系为[4]

$$\alpha(I)=\frac{\alpha_0}{1+\dfrac{I}{I_c}} \tag{7-58}$$

式中，$\alpha_0$ 是介质的线性吸收系数；$I_c$ 是饱和光强，取决于介质的性质。

图 7-7 给出了介质的吸收系数随光强的变化规律。图中的横坐标为介质中的光强 $I$ 相对于饱和光强 $I_c$ 的相对光强，纵坐标为吸收系数 $\alpha(I)$。$I_c$ 决定了吸收饱和的速率，$I_c$ 越小，$I$ 下降越快。当 $I\approx 0$ 时，$\alpha=\alpha_0$；$I=I_c$ 时，$\alpha=\alpha_0/2$；$I\to\infty$ 时，$\alpha\to 0$。

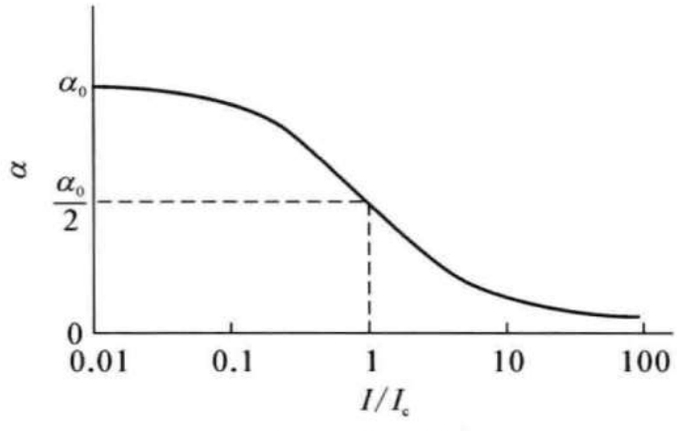



图 7-7　饱和吸收特性曲线

若介质长度为 $L$、入射激光光强为 $I(0)$、透射光强为 $I(L)$，在介质饱和吸收的情况下，透射率为

$$T = \frac{I(L)}{I(0)} = \mathrm{e}^{-\alpha(I)L} \tag{7-59}$$

据式(7-58)和式(7-59)，介质的透射率随光强的增加而增加，直至趋近 1，相当于介质被“漂白”，也就是在强光下介质几乎变成透明的。

介质的饱和吸收规律与三阶非线性吸收的规律不同，主要因为饱和吸收发生在材料的吸收光谱的峰值处(共振区)，起源于基态至第一激发态的能级跃迁所伴随的非线性吸收过程。该频率处吸收系数有很强的光强依赖性，不仅三阶非线性光学效应起作用，其他高阶的非线性光学效应也有贡献，这是各阶光学非线性共同作用的结果。

20 世纪 70 年代饱和吸收被广泛应用于激光脉冲的压缩技术(调 $Q$ 和锁模)[5]，80 年代以来人们研究的大多数吸收型和折射型光学双稳器件都是基于饱和吸收效应[6]。

2) 饱和吸收的能级模型

饱和吸收现象不能直接用非线性极化理论来描述，但可以用光与介质的微观粒子(分子、离子或原子)系统相互作用，粒子吸收外来光子能量实现从基态能级到第一激发态能级受激跃迁的物理模型和光子的速率方程来描述[7]。以下分析二能级和三能级粒子系统的饱和吸收原理，分别推导出吸收系数随光强变化的公式(7-58)。

(1) 二能级系统的饱和吸收。

现在讨论如图 7-8 所示的粒子能级系统的饱和吸收过程。在频率 $\omega$、光强 $I$ 的激光与介质共振作用下，光子能量等于基态( $S_0$ )和第一激发态( $S_1$ )两能级的能量差，即 $\hbar\omega = \varepsilon_2 - \varepsilon_1$。基态粒子吸收光子，受激跃迁至激发态，其吸收截面(跃迁

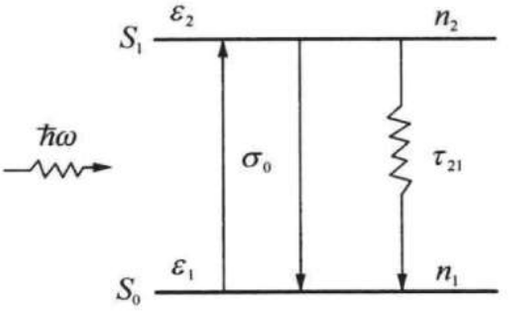



图 7-8　二能级系统的能级结构与受激吸收过程

几率)为 $\sigma_0$。因为激发态的能级寿命较短,一部分粒子以受激辐射方式回到基态,跃迁几率也为 $\sigma_0$;大部分粒子通过自发辐射或无辐射弛豫方式回到基态,弛豫时间为 $\tau_{21}$,跃迁几率为 $1/\tau_{21}$。

设基态和激发态的粒子数密度分别为 $n_1$ 和 $n_2$,总粒子数密度为 $N$。$n_2$ 随时间变化的规律由以下速率方程描述:

$$\frac{\partial n_2}{\partial t} = \frac{\sigma_0}{\hbar\omega} I(n_1 - n_2) - \frac{n_2}{\tau_{21}} \tag{7-60}$$

同时

$$n_1 + n_2 = N \tag{7-61}$$

当激光脉冲宽度远大于粒子弛豫时间即 $\tau_L \gg \tau_{21}$ 时,可视为满足稳态条件,式(7-60)中 $\frac{\partial}{\partial t} = 0$,联立式(7-60)和式(7-61),得到二能级的粒子数密度差:

$$\Delta n = n_1 - n_2 = \frac{N}{1 + \dfrac{I}{I_c}} \tag{7-62}$$

式中,$I_c$ 为饱和吸收光强,定义为

$$I_c = \frac{\hbar\omega}{2\sigma_0\tau_{21}} \tag{7-63}$$

当 $I = 0$ 时,线性吸收系数为

$$\alpha_0 = N\sigma_0 \tag{7-64}$$

当 $I \neq 0$ 时,非线性吸收系数为

$$\alpha(I) = \Delta n(I)\sigma_0 \tag{7-65}$$

将式(7-64)和式(7-65)代入式(7-62),则得到非线性吸收系数与光强的关系:

$$\alpha(I) = \frac{\alpha_0}{1 + \dfrac{I}{I_c}}$$

此式就是饱和吸收公式。

由式(7-62)可见,当 $I \to \infty$ 时,$\Delta n \to 0$,即 $n_1 \approx n_2$。就是说,在强光作用下,通过跃迁过程 $S_0 \to S_1$ 和 $S_1 \to S_0$,基态与激发态的粒子数达到动态平衡,系统不能再吸收光子。入射光子全部通过介质。这就是二能级系统饱和吸收的实质。

半导体的导带和价带构成的系统可以看作一个二能级系统。现在考察一块GaAs/GaAlAs量子阱材料的饱和吸收实验结果[6]。选择入射激光的波长处于激子的吸收峰处，约为0.85 μm。所谓激子是电子与空穴束缚而成的电子-空穴对。图7-9是GaAs/GaAlAs材料饱和吸收实验的测量数据(圈点)，图中还给出了实验模拟曲线 $\alpha_{ex}L-I$ 和相应的公式，$\alpha_{ex}$ 是激子的吸收系数，$L$ 是量子阱材料的厚度。饱和光强为0.6 kW/cm$^2$，线性吸收系数为 $1.71/L$。

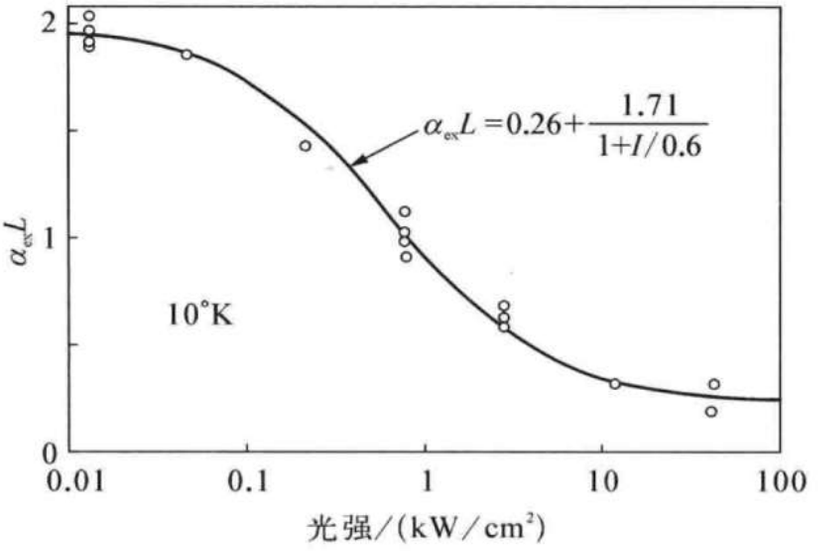



图7-9　GaAs/GaAlAs量子阱材料的激子饱和吸收特性

从图7-9可见，当入射光强 $I\to\infty$，激子吸收系数 $\alpha_{ex}$ 并不趋于零，而是趋于 $\alpha_B=0.26/L$，这说明还存在着其他吸收效应。后文将讨论，这主要来源于激发态的光吸收或其他非共振的吸收，统称非共振的背景吸收。

(2) 三能级系统的饱和吸收。

有许多有机分子如染料分子，存在着单重态和三重态两个能级系统，并各有激发态能级。这类分子的饱和吸收特性可采用三能级模型解释，如图7-10所示。基态能级 $S_0$ 的分子吸收光子跃迁至单重态激发态能级 $S_1$，具有吸收截面 $\sigma_0$。$S_1$ 态

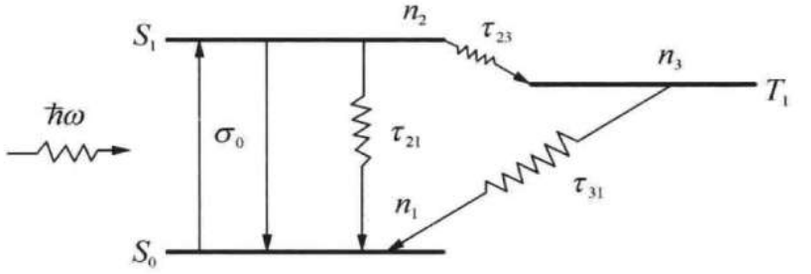



图7-10　三能级系统能级结构与饱和吸收过程

上的分子，以很大的几率($1/\tau_{23}$)快速跃迁到三重态激发态能级 $T_1$。只有少量分子以较小的几率自发辐射(几率 $1/\tau_{21}$)或受激辐射(几率 $\sigma_0$)直接从激发态 $S_1$ 回到基态 $S_0$。由于三重态的激发态的能级寿命 $\tau_{31}$ 较长，自激发态 $T_1$ 回到基态 $S_0$ 的几率($1/\tau_{31}$)极小，在强光作用下，大量分子积累于 $T_1$ 上。此三重激发态 $T_1$ 与基态 $S_0$ 间分子数的动态平衡决定着饱和吸收强弱。

两个激发态能级粒子数密度 $n_2$ 和 $n_3$ 的速率方程分别为

$$\frac{\partial n_2}{\partial t} = \frac{\sigma_0}{\hbar\omega} I(n_1 - n_2) - \frac{n_2}{\tau_{21}} - \frac{n_2}{\tau_{23}} \tag{7-66}$$

$$\frac{\partial n_3}{\partial t} = \frac{n_2}{\tau_{23}} - \frac{n_3}{\tau_{31}} \tag{7-67}$$

$$n_1 + n_2 + n_3 = N \tag{7-68}$$

式中，$N$ 为总粒子数密度。联立以上 3 个方程求解 $n_1$，$n_2$ 和 $n_3$。

在稳态条件下，$\frac{\partial}{\partial t} = 0$，考虑到 $\tau_{31}$，$\tau_{21} \gg \tau_{23}$，可以由式(7-66)～式(7-68)解得

$$n_1 = \frac{N}{1 + \dfrac{I}{I_c}} \tag{7-69}$$

$$n_2 \approx 0 \tag{7-70}$$

$$n_3 = \frac{N}{1 + \dfrac{I_c}{I}} \tag{7-71}$$

式中，$I_c$ 为三能级系统的饱和光强，可表示为

$$I_c = \frac{\hbar\omega}{\sigma_0 \tau_{31}} \tag{7-72}$$

因为线性与非线性吸收系数分别为

$$\alpha_0 = N\sigma_0 \tag{7-73}$$

$$\alpha(I) = \Delta n \sigma_0 \approx n_1 \sigma_0 \tag{7-74}$$

将式(7-73)和式(7-74)代入式(7-69)，又得到式(7-58)的吸收系数公式。也就是说，三重态模型与二能级模型的饱和吸收服从相同的规律。

从式(7-69)和式(7-71)可见，当 $I \to \infty, n_1 \to 0$，且 $n_3 \to N$，即在强光作用下，全部粒子从基态能级经单重态的激发态能级转移到三重态的激发态能级，系统不能再吸收光子。这是三能级饱和吸收的实质。

### 7.2.2 饱和吸收与三阶非线性吸收的关系

前面指出，在考虑三阶非线性极化的情况下，吸收系数与光强的关系是线性关系。但是，由速率方程推导出的吸收系数与光强的关系却不是线性的关系。我们的解释是，基于能级跃迁过程的非线性吸收与光强的关系，隐含着各阶非线性光学过程的贡献，不仅是三阶非线性过程的贡献。下面要证明，三阶非线性吸收仅是饱和吸收在光强较弱时的线性近似而已。

当介质中的光强 $I$ 远小于饱和吸收光强 $I_c$ 时，即 $I \ll I_c$，可对公式(7-58)作泰勒级数展开，取线性近似项得

$$\alpha = \alpha_0 \left(1 + \frac{I}{I_c}\right)^{-1} \approx \alpha_0 \left(1 - \frac{I}{I_c}\right)$$

$$= \alpha_0 - \frac{\alpha_0}{I_c} I \tag{7-75}$$

这种条件下，吸收系数是光强的线性函数，如图 7-11 所示。

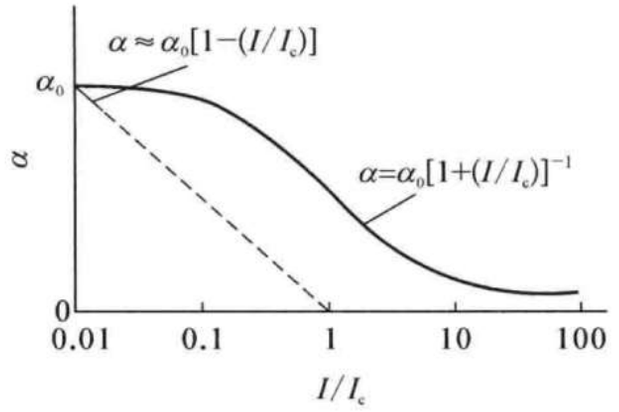



图 7-11　三阶非线性光吸收与饱和吸收比较

对比式(7-20)有

$$|\alpha_2| = \frac{\alpha_0}{I_c} \tag{7-76}$$

将公式 $|\alpha_2| = \dfrac{6\omega}{\varepsilon_0 c^2 n_0^2} |\chi^{(3)\prime\prime}(\omega)|$ 和 $I_c = \dfrac{\hbar\omega}{2\sigma_0\tau_{21}}$ 代入式(7-76)，可以得到在 $I \ll I_c$ 条件下二能级分子系统材料的三阶非线性极化率虚部的公式：

$$|\chi^{(3)\prime\prime}(\omega)| = \frac{\varepsilon_0 c^2 n_0^2 \alpha_0 \sigma_0 \tau_{21}}{3\hbar\omega^2} \tag{7-77}$$

总之，可以认为三阶非线性光吸收是饱和吸收在 $I \ll I_c$ 条件下的一个线性近似。

### 7.2.3　反饱和吸收能级模型[8~11]

反饱和吸收是随光强的增加吸收系数增大或透射率减小的效应。如图 7-12 所示。

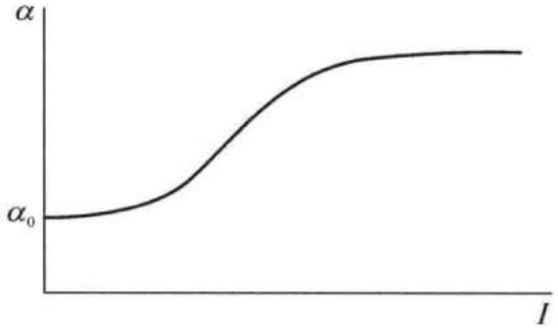



图 7-12　反饱和吸收特性曲线

反饱和吸收起源于第一激发态至更高激发态的能级跃迁(简称激发态-激发态跃迁)所伴随的非线性吸收过程。在共振条件下，基态能级跃迁占主导，激发态吸收不易显现；在非共振条件下，基态吸收较弱，激发态的非线性吸收才可能显示出来。

许多具有中心对称的有机大分子的能级结构可以用一个包括单重态和三重态的五能级模型来描述，其非共振的五能级模型如图 7-13 所示。

图中 $S_0$ 表示基态能级，$S_1$ 和 $S_2$ 表示单重态的第一和更高激发态能级，$T_1$ 和 $T_2$ 则是三重态的第一和更高激发态能级，其中 $i = 0, 1, 2, 3, 4, \cdots$ 表示处于最低层的电子能级。$i' = 1', 2', 3', 4', \cdots$ 表示分子振动或转动能级。

当一束具有频率 $\omega$ 的光照射分子系统时，处于电子能级 0，1，3 上的分子同时吸收频率 $\omega$ 的光子，分别以吸收截面 $\sigma_0$，$\sigma_S$，$\sigma_T$ 跃迁至子能级 $1'$，$2'$，$4'$ 上。子能级 $1'$，$2'$，$4'$ 上的分子寿命非常短(短于皮秒)，快速向下面的低能级 1，2，4 弛豫。再通过无辐射跃迁向能级 0，1，3 弛豫。在室温下，有机分子的受激辐射几率极小，可以忽略。

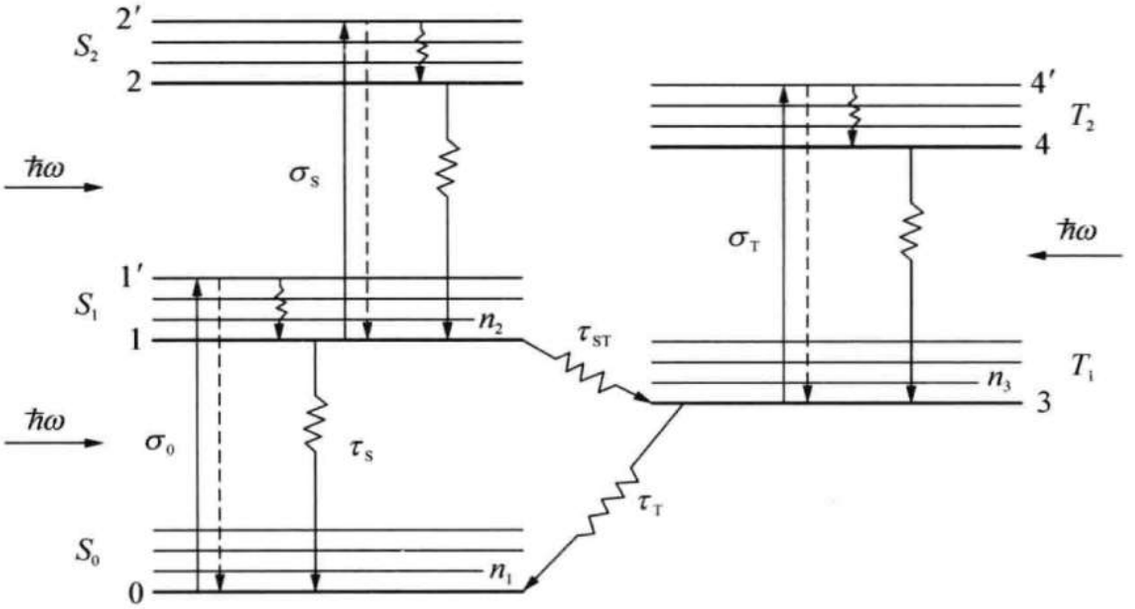



图 7－13　有机大分子的五能级模型与激发态反饱和吸收过程

能级 1 和 3 的寿命分别是 $\tau_S$（几十纳秒）和 $\tau_T$（大至微秒以上）。而 1～3 能级间的系际弛豫时间 $\tau_{ST}$ 一般很短（纳秒或亚纳秒），即 $\tau_{ST} \ll \tau_S$ 和 $\tau_T$，因此跃迁几率很大。由于从能级 $T_1$ 回到 $S_0$ 的几率很小，大部分粒子积聚在 $T_1$ 上。

在频率为 $\omega$ 的激光激发下，除了有 $S_0 \rightarrow S_S$ 的受激吸收之外，还存在 $S_1 \rightarrow S_2$ 与 $T_1 \rightarrow T_2$ 的受激吸收，它们对吸收系数变化都有贡献。但是 $S_2$ 和 $T_2$ 态的能级寿命极短（≤ps），停留在该态的几率极小，故可忽略这两个高能级的粒子数密度变化。只须考虑能级 $S_0$，$S_1$ 和 $T_1$ 态上的粒子数密度 $n_1$，$n_2$ 和 $n_3$ 随时间的变化。

1）动态反饱和吸收方程的求解[12]

为了研究反饱和吸收系数 $\alpha(I)$ 与光强 $I(z, t)$ 的关系，除了建立与粒子数密度 $n_1$，$n_2$ 和 $n_3$ 有关的 3 个动态速率方程之外，尚需建立一个光强为 $I(z, t)$ 的光沿 $z$ 方向传播的传播方程。这样，可由以下 4 个方程解出 4 个未知数 $n_1(t)$，$n_2(t)$，$n_3(t)$ 和 $I(t, z)$。

$$\frac{\partial n_2}{\partial t} = \frac{\sigma_0 I n_1}{\hbar\omega} - \frac{n_2}{\tau_S} - \frac{n_2}{\tau_{ST}} \tag{7-78}$$

$$\frac{\partial n_3}{\partial t} = \frac{n_2}{\tau_{ST}} - \frac{n_3}{\tau_T} \tag{7-79}$$

$$n_1 + n_2 + n_3 = N \tag{7-80}$$

$$\frac{\partial I(z, t)}{\partial z} = -\alpha(I) I(z, t) \tag{7-81}$$

式中

$$\alpha(I) = n_1\sigma_0 + n_2\sigma_S + n_3\sigma_T \tag{7-82}$$

这是一个包含时间和空间坐标的动力学方程组。求解以上方程时，必须考虑初始条件和边界条件。当 $z = 0$ 时，有

$$I(0, t) = I_0 f(t) \tag{7-83}$$

式中，$I_0$ 是光脉冲的峰值光强；$f(t)$ 为激光脉冲的时间波形，可假设为高斯型的，则光强为

$$I(z, t) = I(z)e^{-c(t/\tau_L)^2} \tag{7-84}$$

式中，$I(z)$ 为在 $z$ 点的光强振幅，$\tau_L$ 是光脉冲的半宽度，$c$ 为归一化常数。

式(7-82)的含义是：在系统中粒子弱相互作用下，总吸收系数 $\alpha$ 由能级 $S_0$，$S_1$ 和 $T_1$ 的吸收系数之和组成，它们又与各自的吸收截面成正比。

对一般情况，若有 $m$ 个能级，总吸收系数 $\alpha$ 是 $m$ 个能级的吸收系数 $\alpha_i$ 之和：

$$\alpha = \sum_{i=1}^{m}\alpha_i = \sum_{i=1}^{m} n_i\sigma_i \qquad i = 1, 2, 3, \cdots, m \tag{7-85}$$

联立方程式(7-78)～式(7-82)，应用式(7-84)，可用计算机进行数值求解。从而得到介质中任一位置 $z$ 的脉冲能流密度

$$F(z) = \int_{-\infty}^{\infty} I(t, z)\mathrm{d}t \tag{7-86}$$

已知样品的厚度 $L$，算得输出能流密度 $F(L)$ 和输入能流密度 $F(0)$，就可得到透射率 $T = F(L)/F(0)$ 随 $F(0)$ 变化的曲线。在激光脉冲很短，脉宽可与分子弛豫时间相比或脉宽小于弛豫时间(如 $\tau_L < \tau_{T0}$) 的条件下，$\partial/\partial t \neq 0$，必须求解动态方程。

我们以 $C_{60}$ 甲苯溶液为样品，以倍频的 YAG 的 ns 和 ps 脉冲激光为光源进行实验，样品与光源的具体参数如表 7-1 所示。

**表 7-1　$C_{60}$ 甲苯溶液反饱和吸收实验参数**

| 吸收截面 | | 弛豫时间 | | 样品参数 | | 激光参数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\sigma_0$ | $2.87\times10^{-18}$ cm$^2$ | $\tau_{S0}$ | 30 ns | 厚度 | 5 mm | 波长 | 532 nm |
| $\sigma_S$ | $1.57\times10^{-17}$ cm$^2$ | $\tau_{T0}$ | 280 μs | 浓度 | $7.2\times10^{-4}$ M | 脉宽 | 8 ns |
| $\sigma_T$ | $9.22\times10^{-18}$ cm$^2$ | $\tau_{ST}$ | 1.2 ns | | | | 21 ps |

在激光脉宽为 8 ns 和 21 ps 两种情况下，用数值计算方法算得反饱和吸收特

性：透射率 $T = F(L)/F(0)$ 相对入射能流密度 $F(0)$的关系曲线与理论曲线比较如图 7－14 所示。在 $F(0)$小于 1 J/cm$^2$时，理论与实验完全一致。但在 $F(0)$大于 1 J/cm$^2$时，由于其他效应如热效应、散射效应、双光子效应，甚至介质或容器被破坏等，造成两者不符。

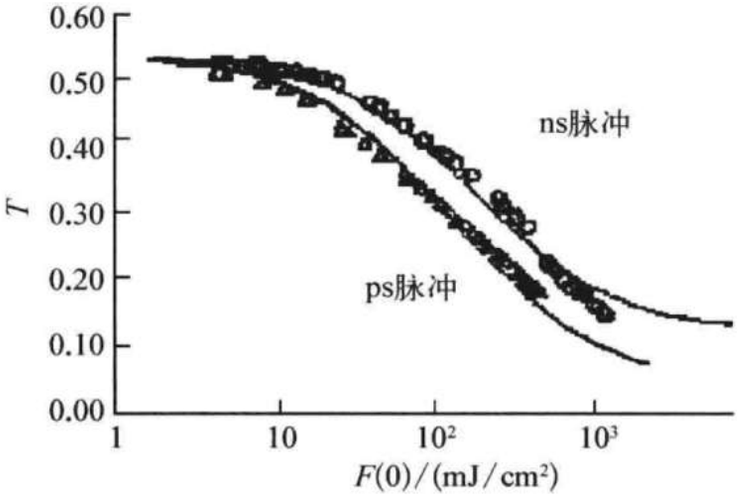



图 7－14　ns/ps 脉冲激光入射 $C_{60}$甲苯溶液能量透射率与入射能流密度间的关系

理论和实验证明，当激光脉宽大于单重态-三重态系际弛豫时间（$\tau_L > \tau_{ST}$）时，如在 ps 光脉冲作用下，单重态激发态的吸收（$\alpha_2 = n_2\sigma_S$）起主导作用。但当激光脉宽小于系际弛豫时间（$\tau_L < \tau_{ST}$）时，如在 ns 光脉冲作用下，三重态激发态的吸收（$\alpha_3 = n_3\sigma_T$）起主导作用，在此情况下，单重态激发态只有分子瞬时通过不作停留。

在以上两种情况下，五能级模型可以用三能级模型代替，如图 7－15 所示，可简化计算。

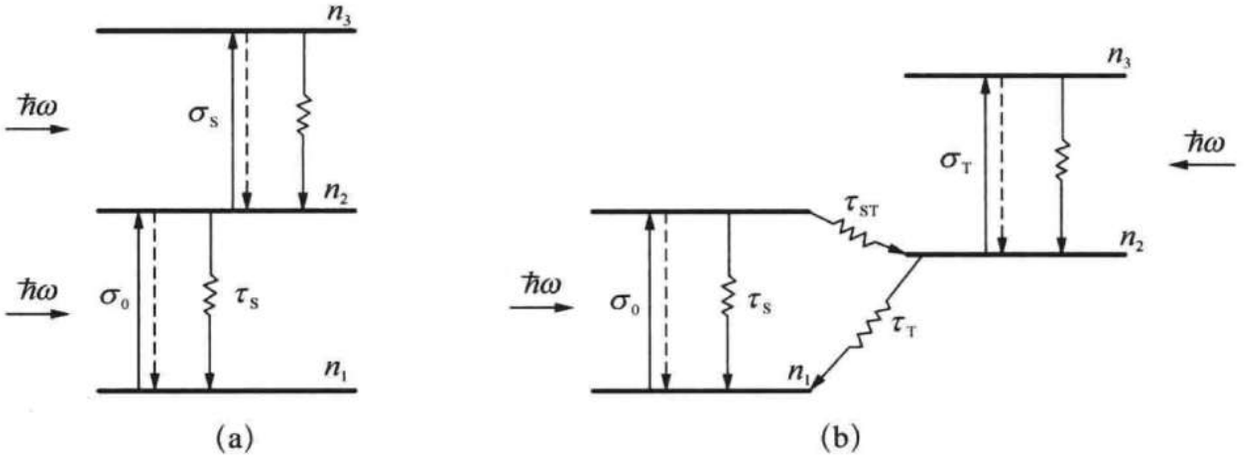



图 7－15　简化的三能级模型

（a）ps 光脉冲入射，单重态吸收；（b）ns 光脉冲入射，三重态吸收

2) 稳态反饱和吸收方程的解[9]

当入射光脉冲的宽度 $\tau_L$ 远大于所有能级的寿命时，可以把非线性光吸收过程当作稳态问题处理，即在式(7-78)和式(7-79)两速率方程中，$\partial/\partial t = 0$。在 $\tau_T \gg \tau_{ST}$ 和 $\tau_S \gg \tau_{ST}$ 的假定下，速率方程的解为

$$n_1 = \frac{N}{1+\dfrac{I}{I_c}} \tag{7-87}$$

$$n_2 \approx 0 \tag{7-88}$$

$$n_3 = \frac{N}{1+\dfrac{I_c}{I}} \tag{7-89}$$

式中，

$$I_c = \frac{\hbar\omega}{\sigma_0 \tau_T} \tag{7-90}$$

考虑到

$$\alpha = n_1\sigma_0 + n_3\sigma_T \tag{7-91}$$

$$\alpha_0 = N\sigma_0 \tag{7-92}$$

将式(7-87)和式(7-89)和代入式(7-91)，利用式(7-92)得到

$$\alpha = \alpha_0 \left[ \frac{1+\left(\dfrac{\sigma_T}{\sigma_0}\right)\dfrac{I}{I_c}}{1+\dfrac{I}{I_c}} \right] \tag{7-93}$$

在不同 $\sigma_T/\sigma_0$ 取值情况下，吸收系数 $\alpha$ 与光强 $I$ 的关系如图 7-16 所示，其中饱和光强取值为 $I_c = 10^5\ \mathrm{W/cm^2}$。可见，当 $\sigma_T < \sigma_0$ 时为饱和吸收；而当 $\sigma_T > \sigma_0$ 时为反饱和吸收；当 $\sigma_T = \sigma_0$ 时，$\alpha = \alpha_0$，为直线关系。还可见：当 $I \to 0$，$\alpha \to \alpha_0$；当 $I \to \infty$，$\alpha \to \sigma_T N$；当 $I = I_c$，$\alpha = \dfrac{\alpha_0}{2}\left(1+\dfrac{\sigma_T}{\sigma_0}\right)$。

许多有机大分子材料具有反饱和吸收特性，如图 7-17 所示。具有二维 π 电子机制的金属酞菁化合物(MPc)分子和具有三维 π 电子机制的 $C_{60}$ 分子适用于上述五能级模型。在每个电子能级附近存在着许多振转子能级，这样就使基态能级

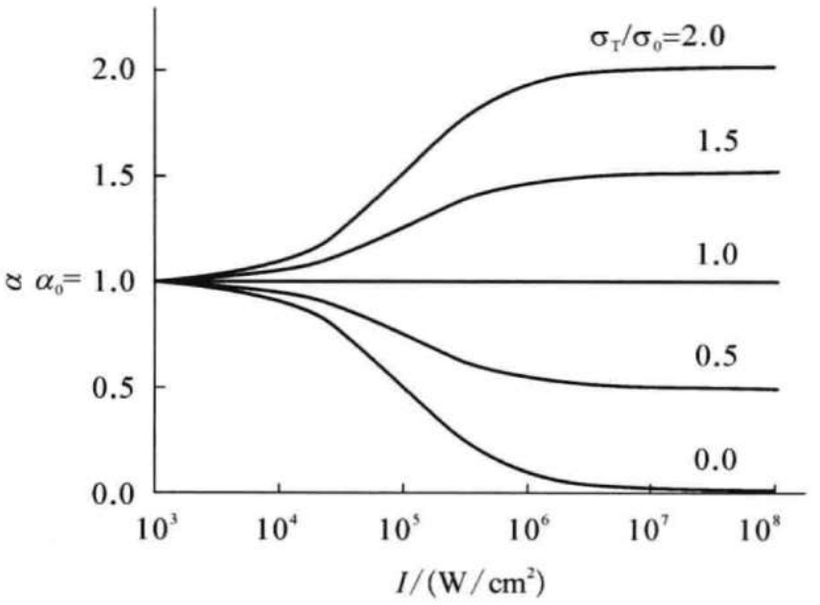



图 7-16　在不同 $\sigma_T/\sigma_0$ 情况下，吸收系数作为光强的函数的关系曲线

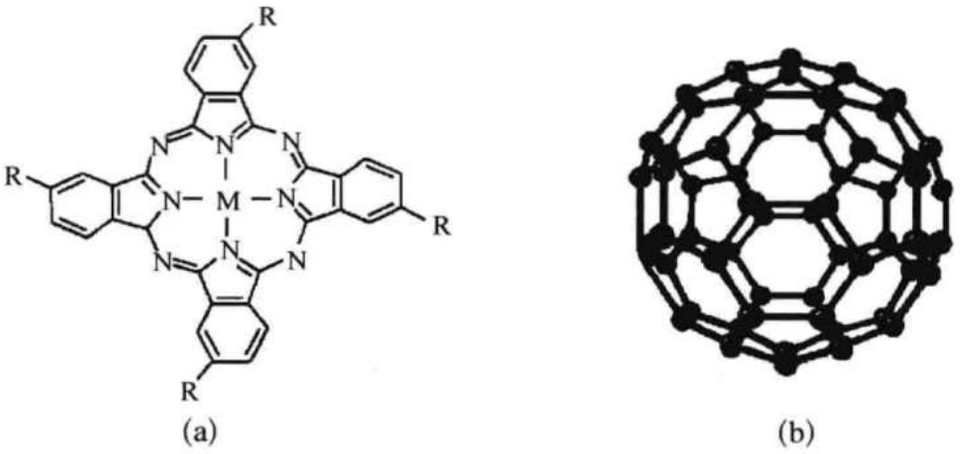



图 7-17　两种具有强反饱和吸收特性的 π-电子有机大分子结构
(a) 金属酞菁化合物分子；(b) $C_{60}$ 分子

和单重态或三重态的激发态能级同时吸收同频率的光子成为可能。

图 7-18 为 MPc 和 $C_{60}$ 的线性吸收谱，可见在波长 500 nm 附近的基态吸收低谷处存在激发态吸收大于基态吸收的情况：$\sigma_S > \sigma_0$ 和 $\sigma_T > \sigma_0$，因此可能实现反饱和吸收。这种条件在 $\sigma_0$ 很大的线性吸收峰处不可能做到，但在 $\sigma_0$ 很小的谷值附近易于发生(即非共振跃迁)。

此外，我们还发现从反饱和吸收向饱和吸收的转化现象[13, 14]，并研究了相互转换的条件[15]。

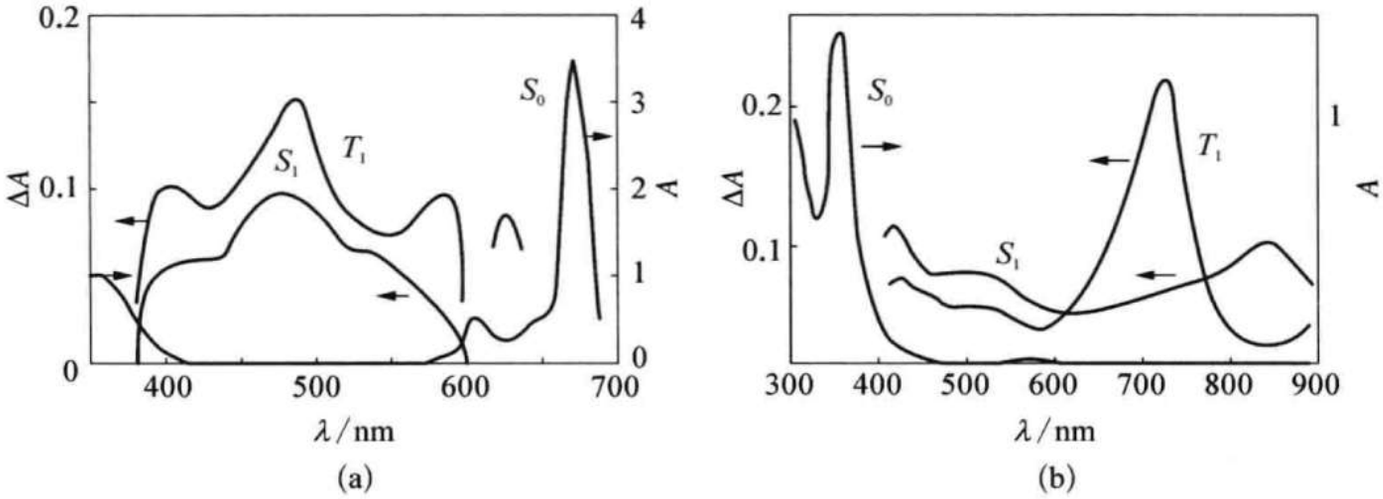



图 7－18　金属酞菁化合物分子和 $C_{60}$ 分子介质的基态与激发态吸收光谱

(a) $MP_C$；(b)$C_{60}$

## 7.2.4　反饱和吸收在光限制器中的应用[16～19]

对非线性光吸收及其有关的非线性效应的研究，加深了人们对强光与物质相互作用机制的认识。在此基础上开拓了一个激发态非线性光学的新领域。

反饱和吸收可以用作吸收型光开关或吸收型光双稳器件。这种增强吸收型光双稳器件无须反射镜，并且具有快速响应、低损耗等优点。反饱和吸收最重要的应用是用于激光防护，制成非线性的光限制器(Optical Limiter)，用以保护人眼或探测器免受激光武器的损伤。目前世界各国都在研究这种限制器。

非线性光限制器特性如图 7－19 所示，其中 $F_I$ 是输入能流密度，$F_0$ 是输出能流密度，$F_{0C}$ 是输出限制阈值，$F_{IC}$ 是输入限制阈值，$F_{ID}$ 是输入破坏阈值，$F_{ID}-F_{IC}$ 是动态范围，$T_0$ 是线性透射率。

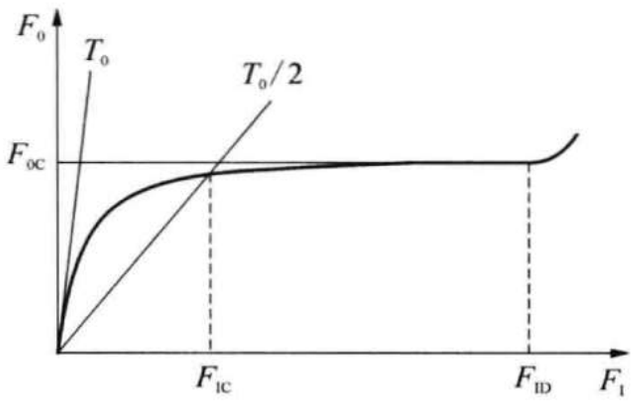



图 7－19　非线性光限制器特性

作为一个光限制器的例子，图 7－20 为在强激光作用下非线性光栅型光限制器的工作原理图[13]。该光限制器由两块石英光栅夹有机液体构成，在普通光情况下，光限制器中液体的折射率与石英相同(匹配)，入射光可以高透射率透过，但在强激光脉冲入射下，液体折射率发生变化，在液体汽化时，折射率变化最大( $\Delta n = 0.5$)，光被光栅散射。因为光栅被设计成零级散射光强为零，入射光被人眼前的光栏阻挡，因而保护人眼不被激光损伤。该器件的性能指标是：线性透射率＞80%，输出限制阈值＜0.5 $\mu J/cm^2$(人眼破坏阈值)，动态范围 $F_{ID}-F_{IC}>10^4$，响应时间为 ns 量级，光谱范围 400～700 nm。

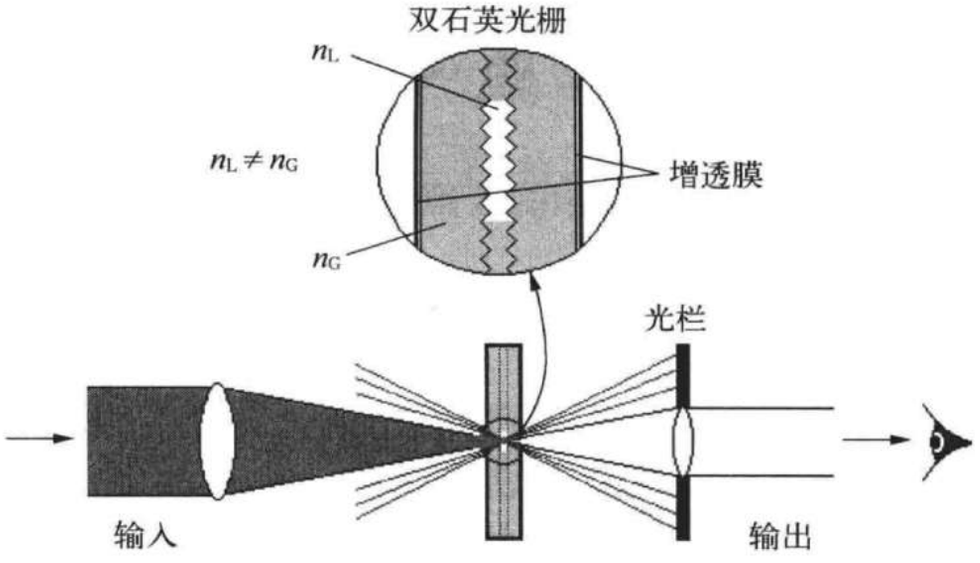



图 7－20　非线性光栅型光限制器的工作原理

## 7.3　饱和折射与反饱和折射

### 7.3.1　饱和折射与反饱和折射的描述[20, 21]

上一节已经讨论，在分子间相互作用较弱的情况下，具有 $m$ 个分子的系统的总吸收系数 $\alpha$ 等于各能级分子的吸收系数 $\alpha_i$ 之和，$\alpha_i$ 与该能级的分子数密度 $N_i$ 成正比，比例系数为该能级的吸收截面 $\sigma_i$，见式(7－85)。

分子的能级跃迁既引起材料的吸收系数随光强变化，根据 $K-K$ 关系，也引起折射率随光强的变化。同样，系统总的折射率也应该等于各能级折射率之和，但要加 1。因为在分子数为零的真空，折射率为 1。相应于分子的吸收截面，可以引进一个描述分子折射率的物理量 $\eta$，它具有体积量纲，称之为折射体积。因此，一般说，对于具有 $m$ 个分子能级的系统，若分子间的相互作用可以忽略的话，那么系统

的总折射率是各个分子能级对折射率贡献的和加上真空的折射率 1，每个能级的折射率 $n_i$ 与该能级的分子数 $N_i$ 成正比，比例系数是该能级的折射体积 $\eta_i$。这样，分子系统的总折射率可以表示为

$$n = 1 + \sum_{i=1}^{m} n_i = 1 + \sum_{i=1}^{m} \eta_i N_i \qquad i = 1, 2, 3, \cdots, m \tag{7-94}$$

式中，$N_i$ 为光强的函数。

对于前述五能级系统，以 $\eta_0$，$\eta_S$ 和 $\eta_T$ 表示基态、单重态和三重态的第一激发态的分子数密度，总折射率为

$$n = 1 + \eta_0 N_1 + \eta_S N_2 + \eta_T N_3 \tag{7-95}$$

当入射光强很弱时，分子全部处于基态，即 $N_1 = N$，$N_2 = N_3 = 0$，则有

$$n_0 = 1 + \eta_0 N \tag{7-96}$$

式中，$n_0$ 是分子系统的线性折射率，$N$ 为总分子数密度。

如上节所述，各能级分子数密度随时间的变化规律可由以下速率方程组描述

$$\frac{\partial N_2}{\partial t} = \frac{\sigma_0 I N_1}{\hbar\omega} - \frac{N_2}{\tau_S} - \frac{N_2}{\tau_{ST}} \tag{7-97}$$

$$\frac{\partial N_3}{\partial t} = \frac{N_2}{\tau_{ST}} - \frac{N_3}{\tau_T} \tag{7-98}$$

$$N_1 + N_2 + N_3 = N \tag{7-99}$$

假如入射激光所具有的脉冲宽度大于分子系统的全部能级寿命，可以把光与分子系统的相互作用视为稳态过程。也即方程中 $\partial/\partial t = 0$。同时我们只考虑激光脉冲的峰值强度 $I$，它不随时间变化，由式(7-97)～式(7-99)可解得如下变量 $N_1$，$N_2$，$N_3$。

$$N_1 = \frac{N}{1 + (A + B) I'} \tag{7-100}$$

$$N_2 = \frac{AN I'}{1 + (A + B) I'} \tag{7-101}$$

$$N_3 = \frac{BN I'}{1 + (A + B) I'} \tag{7-102}$$

式中，$I' \equiv \dfrac{I}{I_c}$，而 $I_c \equiv \dfrac{\hbar\omega}{\sigma_0 \tau_S}$ 是饱和光强以及

$$A \equiv \frac{\tau_{ST}}{\tau_{ST}+\tau_S} \tag{7-103}$$

$$B \equiv \frac{\tau_T}{\tau_{ST}+\tau_S} \tag{7-104}$$

将式(7-100)～式(7-102)代入式(7-95)，总折射率可写为

$$n = 1 + \frac{\eta_0 + (A\eta_S + B\eta_T)I'}{1+(A+B)I'}N \tag{7-105}$$

由式(7-105)可见，当光足够强时，不仅基态而且单重态与三重态的激发态对总折射率都有贡献。然而当光很弱时($I \ll I_c$)，也就是 $I' \to 0$ 时，总折射率变成为线性折射率 $n_0 = 1 + \eta_0 N$。

单重激发态与三重激发态对折射率的贡献是不相同的，其贡献大小取决于参量 $A$ 和 $B$ 的取值。由式(7-103)和式(7-104)可见，若 $\tau_{ST} \gg \tau_S$ 和 $\tau_T$，则 $A \approx 1$ 及 $B \approx 0$。在此情况下分子不能从单重态跃迁至三重态，系统的非线性折射主要由单重态的第一激发态引起。五能级模型退化成三能级模型，式(7-105)变成

$$n = 1 + \frac{1+(\eta_S/\eta_0)I'}{1+I'}\eta_0 N \tag{7-106}$$

式中，$I' \equiv \dfrac{I}{I_c}$，其中 $I_c \equiv \dfrac{\hbar\omega}{\sigma_0\tau_S}$。

若 $\tau_{ST} \ll \tau_S$ 和 $\tau_T$，则 $A \approx 0$ 和 $B \approx \tau_T/\tau_S$。在此情况下，大多数分子从单重态跃迁至三重态，系统的非线性折射主要由三重态的第一激发态引起。五能级模型也化简为三能级模型，式(7-105)变为

$$n = 1 + \frac{1+(\eta_T/\eta_0)I''}{1+I''}\eta_0 N \tag{7-107}$$

式中，$I'' \equiv \dfrac{I}{I_c'}$，其中 $I_c' \equiv \dfrac{\hbar\omega}{\sigma_0\tau_T}$。该式适用于多数有机材料。以下详细讨论它。

首先，讨论折射率对光强的依赖关系。如果光强很弱，$I \ll I_c'$，即 $I'' \ll 1$，系统的折射率为线性折射率：$n_0 = 1 + \eta_0 N$。如果光很强，$I \gg I_c'$，即 $I'' \gg 1$，折射率将为一饱和常数值：$n = 1 + \eta_T N$。对于中间情况，光强 $I = I_c'$，即 $I'' = 1$，因此 $n = [2 + (\eta_0 + \eta_T)](N/2)$。

其次，讨论比值 $(\eta_T/\eta_0)$ 如何影响系统的折射率。若 $\eta_T < \eta_0$，折射率将随光强的增加而减小，这是饱和折射的情况。若 $\eta_T > \eta_0$，折射率将随光强的增加而增加，这是反饱和折射的情况。若 $\eta_T \ll \eta_0$，三能级模型的折射率表达式(7-107)简

化成二能级的折射率饱和公式。

$$n = 1 + \frac{\eta_0 N}{1 + \dfrac{I}{I_c}} \tag{7-108}$$

这是二能级系统饱和折射规律，折射率随光强的增加而减小。

为直观对比饱和折射(SR)与反饱和折射(RSR)的规律。作为一个例子，我们考察了 $C_{60}$ 甲苯溶液被波长为 532 nm 的激光照射的情况。溶剂甲苯是一种线性的液体，其折射率是

$$n_{S0} = 1 + \eta_{S0} N_S \tag{7-109}$$

式中，$\eta_{S0}$ 和 $N_S$ 分别是溶剂的基态折射体积和总分子数密度。因此弱光下 $C_{60}$ 甲苯溶液的线性折射率公式为

$$n_0 = 1 + \eta_{S0} N_S + \eta_0 N \tag{7-110}$$

根据式(7-107)，$C_{60}$ 溶液的折射率方程为

$$n = n_{S0} + \frac{1 + (\eta_T/\eta_0) I''}{1 + I''} \eta_0 N \tag{7-111}$$

对 $C_{60}$ 甲苯溶液，取如下数据：$\sigma_0 = 2.87 \times 10^{-18}\ \mathrm{cm}^2$，$\sigma_S = 1.57 \times 10^{-17}\ \mathrm{cm}^2$，$\tau_S = 30\ \mathrm{ns}$，$\tau_T = 280\ \mu\mathrm{s}$，$\tau_{ST} = 1.2\ \mathrm{ns}$，$N = 1.68 \times 10^{18}\ \mathrm{cm}^{-3}$，$\eta_0 = 8.44 \times 10^{-22}\ \mathrm{cm}^3$，$I'_c = 460\ \mathrm{W/cm}^2$，并算得 $n_0 = 1.498\ 4$。

图 7-21 为一组 $C_{60}$ 甲苯溶液折射率依赖于光强的曲线。曲线 1，2，3，4，5 分别对应于 $\eta_T = 12.66 \times 10^{-22}\ \mathrm{cm}^3$，$10.55 \times 10^{-22}\ \mathrm{cm}^3$，$8.44 \times 10^{-22}\ \mathrm{cm}^3$，$6.33 \times 10^{-22}\ \mathrm{cm}^3$，$4.22 \times 10^{-22}\ \mathrm{cm}$ 或 $(\eta_T/\eta_0) = 1.50$，$1.25$，$1.00$，$0.75$，$0.50$。曲线 1 和 2 相应于 $\eta_T > \eta_0$，也就是反饱和折射；曲线 4 和 5 相应于 $\eta_T < \eta_0$，也就是饱和折射；曲线 3 相应于 $\eta_T = \eta_0$，折射率为 $n_0$，不随光强而变。

### 7.3.2　非线性折射系数正负的物理意义

光克尔介质的折射率可表示为 $n = n_0 + \Delta n = n_0 + n_2 I$，对于多分子能级系统如有机材料中，非线性折射系数 $n_2$ 的正负符号由什么微观机制决定？本节探讨这个问题。

因为 $n_0 = 1 + \eta_0 N$ 和 $n = n_0 + \Delta n$，据单重态和三重态三能级模型得到的折射率公式(7-106)和式(7-107)，可以推得折射率的变化(非线性折射率)：

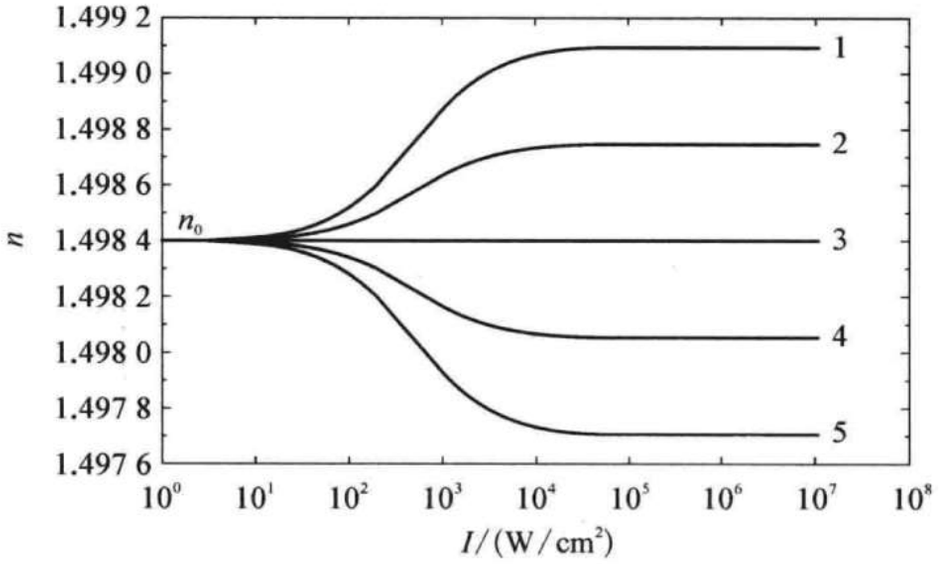



图 7-21 $C_{60}$甲苯溶液五能级分子系统折射率依赖于光强的关系曲线
(曲线 1，2，3，4，5 分别对应于$(\eta_T/\eta_0)=1.50$，1.25，1.00，0.75，0.50)

$$\Delta n = \frac{(\eta_S - \eta_0)NI'}{1+I'} \tag{7-112}$$

$$\Delta n = \frac{(\eta_T - \eta_0)NI''}{1+I''} \tag{7-113}$$

当 $I \ll I_c$ 即 $I' \ll 1$，或 $I \ll I'_c$ 即 $I'' \ll 1$ 时，非线性折射率式(7-112)和式(7-113)可分别写为相应克尔效应的线性近似的表达式：

$$\Delta n = \frac{(\eta_S - \eta_0)N}{I_c} I \tag{7-114}$$

$$\Delta n = \frac{(\eta_T - \eta_0)N}{I'_c} I \tag{7-115}$$

这样，我们就得到了非线性折射系数 $n_2$ 的微观表达式：对单重态三能级模型，非线性折射系数为

$$n_2 = \frac{(\eta_S - \eta_0)\sigma_0 \tau_S N}{\hbar\omega} \tag{7-116}$$

对三重态三能级模型，非线性折射系数为

$$n_2 = \frac{(\eta_T - \eta_0)\sigma_0 \tau_T N}{\hbar\omega} \tag{7-117}$$

式(7-116)和式(7-117)指出：$n_2$ 的符号取决于激发态折射体积 $\eta_S$ 或 $\eta_T$ 与基态折

射体积 $\eta_0$ 之差。若 $\eta_S < \eta_0$ 或 $\eta_T < \eta_0$，也就是系统以饱和折射为主，$n_2$ 是负的。反之，若 $\eta_S > \eta_0$ 或 $\eta_T > \eta_0$，也就是系统以反饱和折射为主，$n_2$ 是正的。例如，对大多数远离共振的分子液体材料，属于反饱和折射，$n_2$ 是正的。而处于激子共振区的化合物半导体(如 GaAs)，属于饱和折射，$n_2$ 是负的。当然这个判断需要有更多材料的实验结果来验证。

## 参考文献


[1] W. Kaiser, C. G. B. Garrett. Two-photon excitation in $CaF_2 \cdot Eu^{3+}$[J]. *Phys. Rev. Lett.*, 1961, 7(6): 229 - 231.

[2] F. R. Laughton, J. H. Marsh. Intuitive model to include the effect of free-carries absorption in calculating the two-photon absorption coefficient[J]. *Appl. Phys. Lett.*, 1992, 60: 166 - 168.

[3] R. A. Soref, B. R. Bennett. Electro optical effects in silicon[J]. *IEEE. J Quantum Electron*, 1987, QE - 23(1): 123 - 129.

[4] A. Szoke, A. Javan. Isotope shift and saturation behavior of the 1.15 - $\mu$ transition of Ne[J]. *Phys. Rev. Lett.*, 1963, 10(12): 521 - 524.

[5] M. Hereher, W. Chu, D. L. Stockman. An experimental study of saturable absorbers for ruby lasers[J]. *IEEE J. Quat. Electr.*, 1968, 4(11): 954 - 968.

[6] H. M. Gibbs. Optical bistability: controlling light with light[M]. Academic Press, NY, 1985.

[7] 李淳飞，张雷. 非线性光吸收研究的新进展[J]. 物理，1994，23(12)：705 - 710.

[8] R. Adair, L. L. Chare, S. A. Payne. Nonlinear refractive-index measurements of grasses using three-wave frequency mixing[J]. *J. Opt. Soc. Am. B*, 1987, 4(6): 875 - 881.

[9] L. W. Tutt, S. W. McCahon. Reverse saturable absorption in metal cluster compounds[J]. *Opt. Lett.*, 1990, 15(12): 700 - 702.

[10] Chunfei Li, Lei Zhang, Ruibo Wang, et al.. Dynamics of reverse saturable absorption and all-optical switching in $C_{60}$[J]. *J. Opt. Soc. B*, 1994, 11(8): 1356 - 1360.

[11] Chunfei Li, Lei Zhang, Miao Yang, et al.. Dynamic and steady-state behaviors of reverse saturable absorption in metallophthalocyanine[J]. *Phys. Rev. A*, 1994, 49(2): 49 - 57.

[12] Chunfei Li, Jinhai Si, Miao Yang, et al.. Excited-state nonlinear absorption in multi-energy-level molecular systems[J]. *Phys. Rev. A*, 1995, 51(1): 569 - 575.

[13] Jinhai Si, Miao Yang, Yuxiao Wang, et al.. Nonlinear absorption in metallo-porphyrin-like[J]. *Opt. Commum.* 1994, 109: 487 - 491.

[14] Jinhai Si, Miao Yang, Yuxiao Wang, et al.. Nonlinear excited-state absorption in Cadmium Texaphyrin solution[J]. *Appl. Phys. Lett.*, 1994, 64(23): 3083 - 3085.

[15] Xiaoxu Deng, Xueru Zhang, Yuxiao Wang, et al.. Intensity threshold in the conversion from reverse saturable absorption to saturable absorption and its application in optical

limiting[J]. *Opt. Commum.*, 1999, 168: 207 - 212.

[16] Chunfei Li, Ruibo Wang, Hua-Kuang Liu. Nonlinear optical limiters with grating sandwich structure for eye protection[J]. *J. Non. Opt. Phys. & Mater.*, 2000, 9(4): 413 - 422.

[17] 李淳飞,王玉晓,方光宇,等. 双光栅夹有机溶液构成的宽带光限幅器[J]. 光学学报,1999, 19(3): 407 - 413.

[18] Feng Li, Xuedong Yang, Yanglin Song, et al.. Optical Limiting and Excited-state nonlinear optical properties in Lead Phthalocyanine[J]. *Chin. J. Laser B*, 1997, 6(5): 424 - 428.

[19] Yinglin Song, Guangyu Fang, Yuxiao Wang, et al.. Optical limiting properties of fullerene derivatives[J]. *Appl. Phys. Lett.*, 1999, 74(3): 332 - 334.

[20] Chunfei Li, Xiaoxu Deng, Yuxiao Wang. Nonlinear absorption and refraction in multilevel organic molecular system[J]. *Chin. Phys.*, 2000, 17(8): 574 - 576.

[21] Chunfei Li, Yuxiao Wang, Xueru Zhang. Nonlinear refraction in multilevel molecular systems[J]. *Chin. Phys.*, 2000, 9(3): 194 - 197.

## 复习题

1. 导出三阶非线性吸收的吸收系数公式,说明吸收系数和透射率与光强的关系。
2. 什么是双光子吸收效应? 导出双光子吸收系数与光强的关系公式。如何测量半导体的双光子吸收系数? 自由载流子吸收对双光子吸收系数的测量有什么影响?
3. 写出双光子吸收条件下半导体的非线性折射率公式,它与单光子吸收的光克尔效应的非线性折射率公式有何不同?
4. 从分子(原子)的二能级模型和三能级模型出发,导出饱和吸收的吸收系数公式,解释在两种分子模型中光吸收发生饱和的原因。
5. 为何饱和吸收的吸收系数公式与三阶非线性吸收的吸收系数公式不同,两种效应的关系如何?
6. 什么是反饱和吸收? 从分子五能级模型出发,分析反饱和吸收的产生原因;导出稳态情况下的反饱和吸收系数公式。什么条件下单重态或三重态的激发态吸收贡献是主要的?
7. 什么是非线性光栅型光限幅器? 说明反饱和吸收效应在其中的作用。
8. 什么是反饱和折射? 写出考虑激发态跃迁的折射率公式以及在弱光作用下适用于单重态和三重态的线性近似公式,说明非线性折射系数符号正负的物理意义。

# 第 8 章　光学双稳性及其不稳定性

本章论述具有反馈的非线性光学系统的特性——光学双稳性的基本概念，研究在 F－P 标准具中分别充以饱和吸收介质和光克尔介质的两种全光的光学双稳器件的工作原理；以及 F－P 型、M－Z 型和偏振调制型 3 种电光混合光学双稳器件的工作原理，最后讨论光学双稳系统的稳定性问题：首先分析光学双稳性的稳定性条件，然后介绍两种不稳定性现象：显示周期脉动的双反馈不稳定性和表现周期振荡与光学混沌现象的反馈延时不稳定性。

## 8.1　光学双稳性概述

### 8.1.1　光学双稳性的基本概念[1~3]

1）光学双稳性定义

如果一个光学系统在给定的输入光强下，存在着两种可能的输出光强状态，而且可以实现这两个光强状态间的可恢复的快速开关转换，则称该系统具有光学双稳性(Optical Bistability，OB)，如图 8－1 所示。

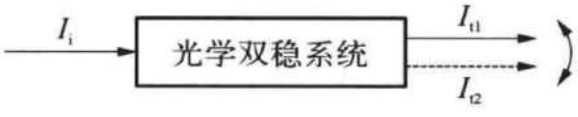



图 8－1　光学双稳性的定义示意图

图 8－2 绘出光学双稳性的输入-输出特性曲线( $I_t - I_i$ 曲线)。可见透射光强是入射光强的二值(或多值)函数。

光学双稳性的特征曲线是一种类似于铁磁性或铁电性的滞后回线，有以下两个特征：

(1) 延滞性。

在两个稳定状态中，透射光总是滞后于入射光，这种延滞性来源于系统的负反馈作用，决定了系统的稳定特性。

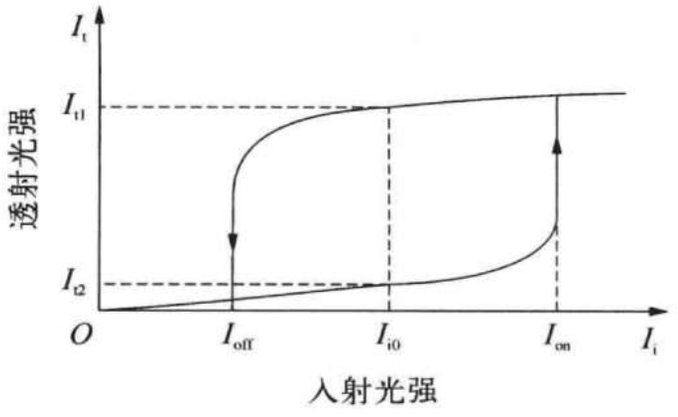



图 8-2　光学双稳特性曲线

(2) 突变性。

两个稳定状态可以进行快速的相互转换，这种突变性起源于系统的正反馈作用，决定了系统的开关特性。

可见，反馈在光学双稳性中起着关键性的作用。光学双稳性一般是指光强的双稳性，有时也被推广于其他物理量，如频率的双稳性等。

2) 光学双稳器件的构成

具有光学双稳性的光学装置称为光学双稳器件(Optical Bistable Device，OBD)。这是一种具有反馈的非线性光学器件。光学双稳器件的光学双稳性建立在非线性介质和反馈机制两者的基础上，如图 8-3 所示。典型的光学双稳器件是一个充满非线性介质的 F-P 标准具，如图 8-4 所示。

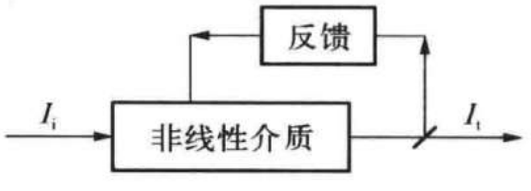



图 8-3　光学双稳器件的构成

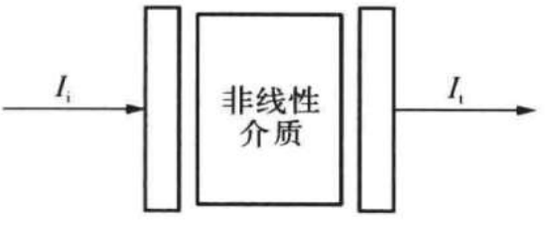



图 8-4　用非线性 F-P 标准具构成的光学双稳器件

F-P 型光学双稳器件很像一个激光器。构成激光器有三要素：增益介质、光学谐振腔和泵浦能源。构成光学双稳器件也有三要素：非线性介质、反馈系统和入射光能。一般光学双稳器件在 F-P 腔中放置的不是增益介质，而是非线性介质。

典型的、全光的光学双稳器件与激光器的相同点和不同点比较如表 8-1 所

示。两者都是光与物质相互作用的器件，但前者是光与非线性介质相互作用，后者是光与增益介质相互作用；两者都用光学谐振腔作反馈装置，但前者主要靠负反馈提供双稳性，后者靠正反馈提供稳定的激光振荡；两者都产生光辐射，但前者产生的是超辐射，后者产生的是受激辐射激光；从物理学观点看来，两者都属于非平衡相变系统，但前者属于第一类非平衡态相变，后者属于第二类非平衡态相变。

**表 8-1　光学双稳器件与激光器的特性比较**

| 相　同　点 | 不　同　点 | |
|---|---|---|
| | 光双稳器件 | 激光器 |
| 光腔反馈 | 负(正)反馈 | 正反馈 |
| 光与物质相互作用 | 非线性(被动)介质 | 增益(主动)介质 |
| 辐射特性 | 超辐射 | 受激辐射 |
| 非平衡相变 | 第一类 | 第二类 |

### 8.1.2　光学双稳器件的分类

按反馈方式分类，光学双稳器件主要可分为两类：全光型光学双稳器件和混合型光学双稳器件。

1）全光型光学双稳器件

这是纯光学反馈的双稳器件，又称本征型。例如，含有非线性介质的 F-P 标准具。全光双稳器件按非线性机制不同，可以分为：

(1) 吸收型光学双稳器件——由介质的光致非线性吸收引起。

(2) 折射型光学双稳器件——由介质的光致非线性折射引起。又称色散型。

(3) 热光型光学双稳器件——由介质的热致非线性折射引起。也可归于折射型。

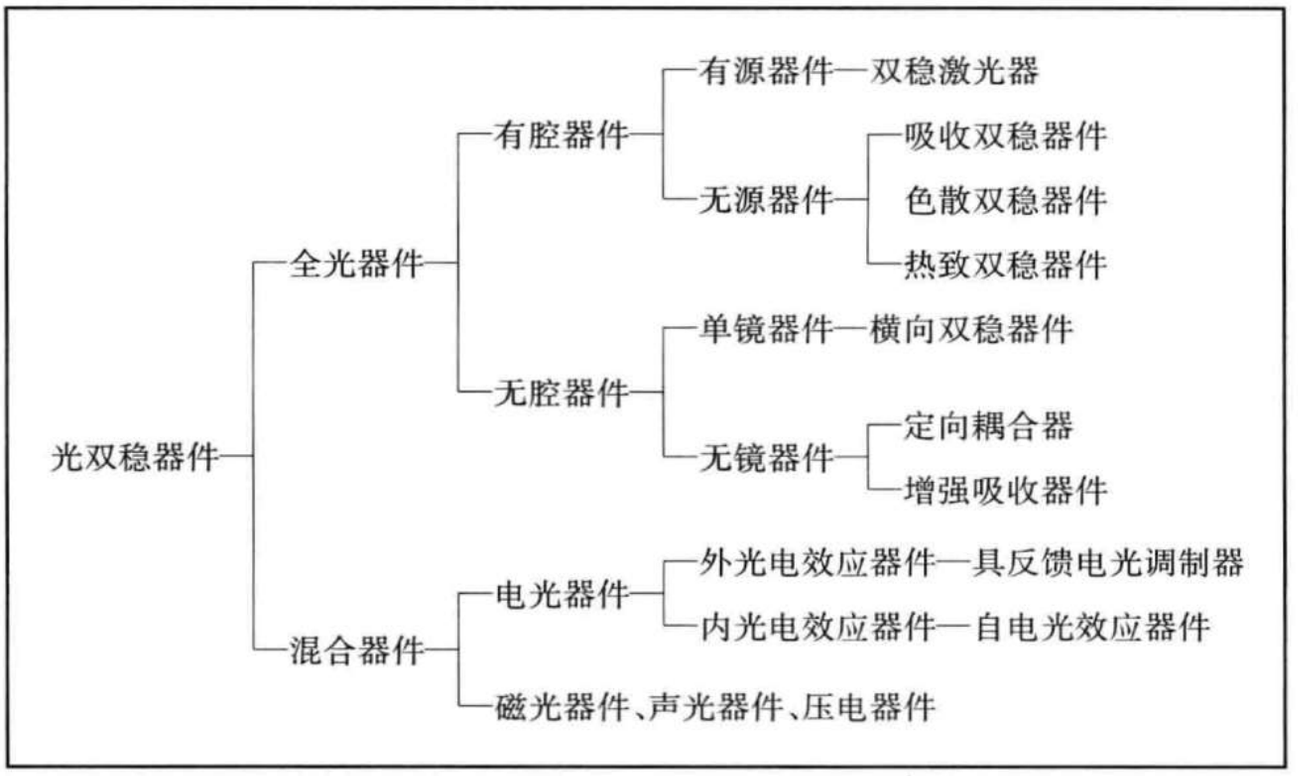
2）混合型光学双稳器件

这是光与其他机制混合反馈的双稳器件。例如，具有反馈的电光调制器以及其他电光、磁光、声光调制等机理的双稳器件。

光学双稳器件种类繁多，除了按反馈方式和非线性机制分类之外，全光双稳器件还可以分为有源型和无源型、有腔型和无腔型以及双镜型、单镜型和无镜型等，

混合双稳器件还可分为外电光效应器件和内电光效应器件以及磁光器件、声光器件等，如表 8－2 所示。

**表 8－2　光学双稳器件的分类**




其实，最早的光学双稳器件是 1964 年 Lesher 首次提出的双稳激光器[4]，其结构如图 8－5 所示。这是一个电流注入式的 F－P 型 GaAs 半导体激光器，在其P－型区做了两个区域：一个是光辐射增益区，另一个是非线性吸收区，两区彼此被电绝缘。对于相同的电流注入水平，存在着两个可能的输出光强状态。这种器件既可用电流也可用脉冲光来驱动光开关，观察到的开关时间约为 5 ns。

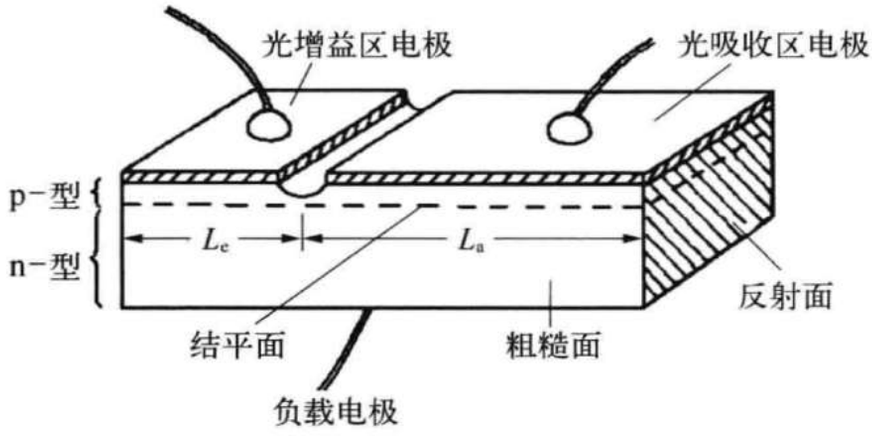



图 8－5　砷化镓半导体注入式双稳激光器结构

## 8.2　光学双稳器件

### 8.2.1　全光型光学双稳器件原理

1）吸收型 F－P 标准具光学双稳器件

典型的吸收型光学双稳器件是一个充满饱和吸收介质的 F－P 标准具，如图 8－6 所示。

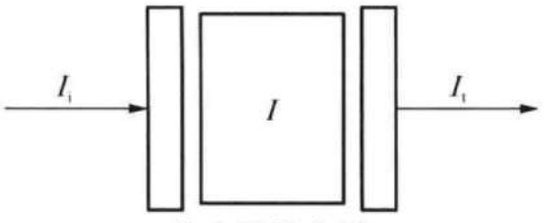



图 8－6　吸收型 F－P 标准具光学双稳器件

上节曾提到，饱和吸收介质的吸收系数 $\alpha$ 为

$$\alpha = \frac{\alpha_0}{1+(I/I_c)} \tag{8-1}$$

式中，$\alpha_0$ 为线性吸收系数；$I$ 为介质中的光强；$I_c$ 为饱和光强。

1969 年 Szöke 等人给出吸收型光学双稳性的理论[5]，分析了 F－P 型光学双稳器件的光电场分布，如图8－7 所示。

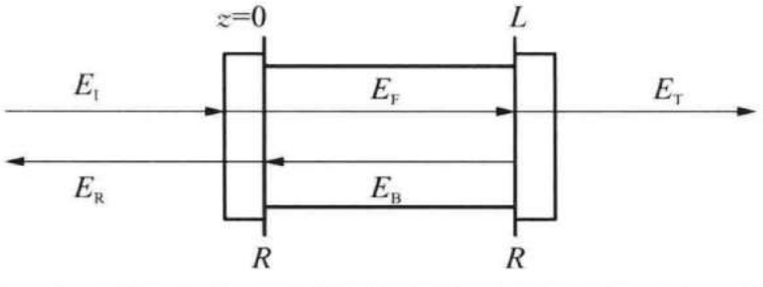



图 8－7　吸收型 F－P 标准具光学双稳器件的光电场分布

F－P 腔中充满饱和吸收介质（不考虑折射效应），介质的吸收系数为 $\alpha$，F－P 腔两反射镜间的距离（腔长）为 $L$，反射镜的反射率和透射率分别为 $R$ 和 $T$。假定

入射激光的频率等于F－P腔的共振频率。将入射、反射、前向、后向、透射的电场振幅分别表示为 $E_I$，$E_R$，$E_F$，$E_B$，$E_T$，则在 $z=0$ 处，电场振幅 $E_I$ 与 $E_F$ 的关系为

$$E_F(0)=\sqrt{T}E_I+R\mathrm{e}^{-(\alpha/2)2L}E_F(0)=\sqrt{T}E_I+R\mathrm{e}^{-\alpha L}E_F(0) \tag{8-2}$$

式(8－2)可写成

$$\frac{E_F(0)}{E_I}=\frac{\sqrt{T}}{1-R\mathrm{e}^{-\alpha L}} \tag{8-3}$$

因为 $\alpha L\ll 1$，所以 $\mathrm{e}^{-\alpha L}\approx 1-\alpha L$，并有 $1-R=T$，式(8－3)可写成

$$\frac{E_F(0)}{E_I}\approx\frac{\sqrt{T}}{1-R(1-\alpha L)}=\frac{1}{\sqrt{T}(1+k)} \tag{8-4}$$

式中

$$k\equiv\frac{R\alpha L}{1-R} \tag{8-5}$$

根据式(8－1)，吸收系数 $\alpha$ 可写成

$$\alpha=\frac{\alpha_0}{1+I_F/I_c} \tag{8-6}$$

将式(8－6)代入式(8－5)，得

$$k=\frac{k_0}{1+I_F/I_c} \tag{8-7}$$

式中

$$k_0=\frac{R\alpha_0 L}{1-R} \tag{8-8}$$

在 $z=L$ 处，电场振幅 $E_T$ 与 $E_F$ 的关系为

$$E_T=\sqrt{T}E_F(L)=\sqrt{T}\mathrm{e}^{-\alpha L/2}E_F(0)\approx\sqrt{T}E_F(0) \tag{8-9}$$

合并式(8－9)和式(8－4)得到

$$\frac{E_I}{E_T}=1+k \tag{8-10}$$

利用式(8－10)和式(8－7)，以及 $I_T\propto|E_T|^2$，$I_I\propto|E_I|^2$ 得到

$$\frac{I_1}{I_T}=(1+k)^2=\left(1+\frac{k_0}{1+I_T/(TI_c)}\right)^2 \tag{8-11}$$

定义归一化入射光强 $X\equiv I_1/(TI_c)$ 和归一化透射光强 $Y\equiv I_T/(TI_c)$，式(8-11)可写成

$$X=Y\left(1+\frac{k_0}{1+Y}\right)^2 \tag{8-12}$$

这是输出光强 $Y$ 的三次曲线，可能存在拐点和负斜率区，因此具有光学双稳性。

取不同的 $k_0$，可算得光学双稳曲线，即归一化透射光强和归一化入射光强的关系，如图 8-8 所示。

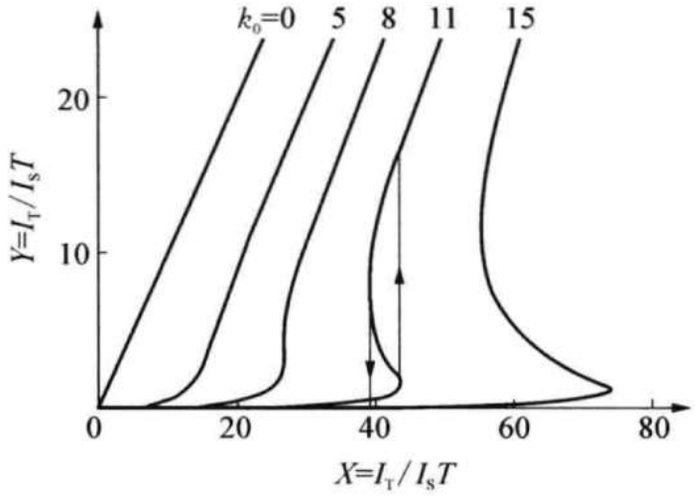



图 8-8　不同 $k_0$ 取值下的吸收型 F-P 标准具双稳器件的光学双稳曲线

从图 8-8 可见，出现吸收光双稳性的阈值条件或产生负斜率区的条件是

$$k_0\equiv\frac{R\alpha_0 L}{1-R}>8 \tag{8-13}$$

因为 $R\approx 1$，吸收双稳阈值条件可写成

$$\frac{\alpha_0 L}{T}>8 \tag{8-14}$$

因为 $T=1-R$ 是反射镜的透射损耗，也就是说，光学双稳性的出现，要求腔内介质的单程线性吸收损耗比反射镜的输出损耗(即无介质的光腔的损耗)大 8 倍。这里所指的线性吸收损耗，实际上是最低光强下的非线性吸收损耗，因为从式(8-6)可

知，$I_F \approx 0$ 时，$\alpha \approx \alpha_0$。

因为 F－P 干涉仪的精细度是

$$F = \frac{\pi \sqrt{R}}{T} \tag{8-15}$$

吸收型光学双稳性的阈值条件也可表达为

$$(\alpha_0 \sqrt{R} F/\pi) > 8 \tag{8-16}$$

显然，增大 F－P 干涉仪的精细度、腔镜的反射率以及材料的线性吸收系数都有利于满足吸收光学双稳性的阈值条件。

按上述条件实验观察吸收型光学双稳性时，起初没有发现双稳现象，于是人们猜想在材料中存在着一种非饱和的背景吸收系数 $\alpha_B$ 阻止了光学双稳性的产生。这种背景吸收系数来自激发态吸收或其他跃迁过程的非共振吸收。因为 $\alpha_B L$ 的作用可以看作与透射率 $T$ 相同的一种腔本身的损耗，所以当考虑到背景吸收的影响，式(8－14)可以改写成

$$\frac{\alpha_0 L}{T + \alpha_B L} > 8 \tag{8-17}$$

也就是说，对一定的腔内介质的吸收损耗，增大光腔的腔镜透射率，减少介质的背景吸收，有利于产生光学双稳性。

2) 折射型 F－P 标准具光学双稳器件

折射型(色散型)光学双稳器件是一个充满光克尔介质的 F－P 标准具，如图 8－9 所示。

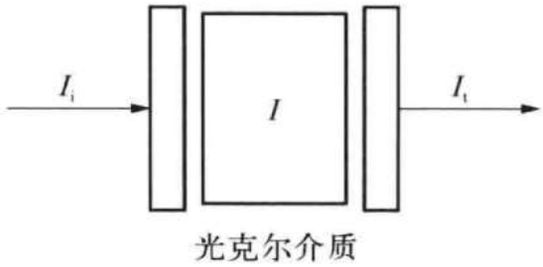



图 8－9　折射型 F－P 标准具光学双稳器件

对光克尔介质，介质折射率为光强的线性函数：

$$n = n_0 + n_2 I \tag{8-18}$$

对 F－P 干涉仪，介质内光强可近似表示为

$$I \approx \left(\frac{1+R}{1-R}\right) I_t \tag{8-19}$$

式中 $R$ 为 F－P 腔镜的反射率（设两反射率相等）。将式(8－19)代入式(8－18)则有

$$n = n_0 + n_2 \left(\frac{1+R}{1-R}\right) I_t \tag{8-20}$$

图 8－10 为 F－P 干涉仪多光束干涉的光路图。

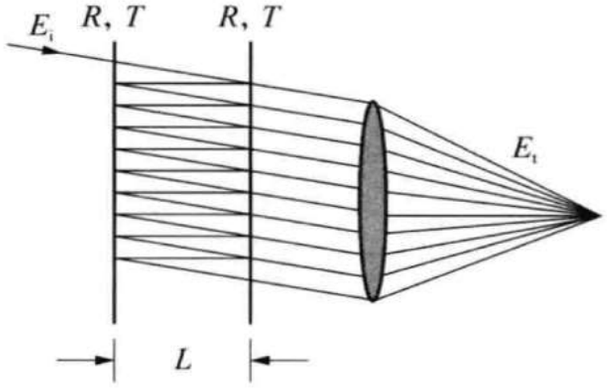



图 8－10　F－P 干涉仪多光束干涉示意图

设 F－P 干涉仪的腔长为 $L$，光在腔内往返一次的相位差（下面简称为相移）为

$$\phi = \frac{2\pi}{\lambda} n(2L) = \frac{4\pi}{\lambda} nL \tag{8-21}$$

将式(8－20)代入式(8－21)，可得

$$\phi = \phi_0 + \phi_2 I_t \tag{8-22}$$

式中，$\phi_0$ 是 $I_t \approx 0$ 时对应线性折射率为 $n_0$ 时，光在腔内往返一次的相位差（下面简称为初始相移）：

$$\phi_0 = \frac{4\pi}{\lambda} n_0 L \tag{8-23}$$

$\phi_2$ 是与非线性折射系数 $n_2$（或三阶极化率实部）有关的常数：

$$\phi_2 = \frac{4\pi}{\lambda} \left(\frac{1+R}{1-R}\right) n_2 L \tag{8-24}$$

由式(8－22)，透射率 $T$ 与相移 $\phi$ 的关系可表为

$$T = \frac{I_t}{I_i} = \frac{\phi - \phi_0}{\phi_2 I_i} \tag{8-25}$$

式中，$T$ 和 $\phi$ 的关系为直线，直线的斜率决定于入射光强的倒数。式(8-25)被称为 OB 的反馈关系。

根据 F-P 干涉仪的特性，透射率 $T$ 与相移 $\phi$ 之间还有一个周期性的关系：

$$T = \frac{I_t}{I_i} = \frac{1}{1 + \frac{4R}{T^2}\sin^2\frac{\phi}{2}} \tag{8-26}$$

式中，$R$ 和 $T$ 为反射镜的反射率和透射率，若不计吸收，$R+T=1$。F-P 标准具的 $T-\phi$ 关系如图 8-11 所示。图中 $2\pi$ 为 F-P 透射峰的周期，$\delta\phi$ 为半峰值宽度，$\phi_0$ 为初始相移。式(8-26)被称为 OB 的调制关系。

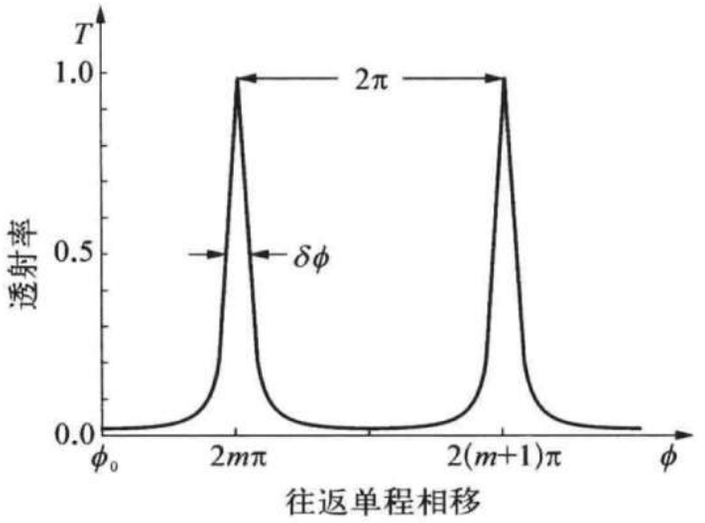



图 8-11　F-P 标准具的 $T-\phi$ 关系

为将式(8-25)和式(8-26)联立求解，可以用作图法得到两个 $T-\phi$ 曲线相交的工作点(见图 8-12)。若逐步增加入射光强，由式(8-25)，直线斜率逐渐减少，两曲线的交点依次为：$a$—1—$b$—$c$。然后逐步减小入射光强，由式(8-25)，直线斜率逐渐增加，两曲线的交点依次为：$c$—3—$d$—$a$。

将坐标改成透射光强 $I_t$ 与入射光强 $I_i$ 的关系，如图 8-13 所示，连接相应的各交点(工作点)就可得到一个 S 形的曲线：$a$—1—$b$—2—$d$—3—$c$。可以证明，曲线的负斜率段 $b$—2—$d$ 是不稳定的，因此在 $b$ 点和 $d$ 点分别发生开启和关闭的跳变，最终形成一个双稳回线。器件的双稳工作范围在直线 $bc$ 和 $ad$ 之间，在这个范围内，对应一个入射光强 $I_{t0}$，存在着两个稳定的透射光强 $I_{t1}$ 和 $I_{t3}$。

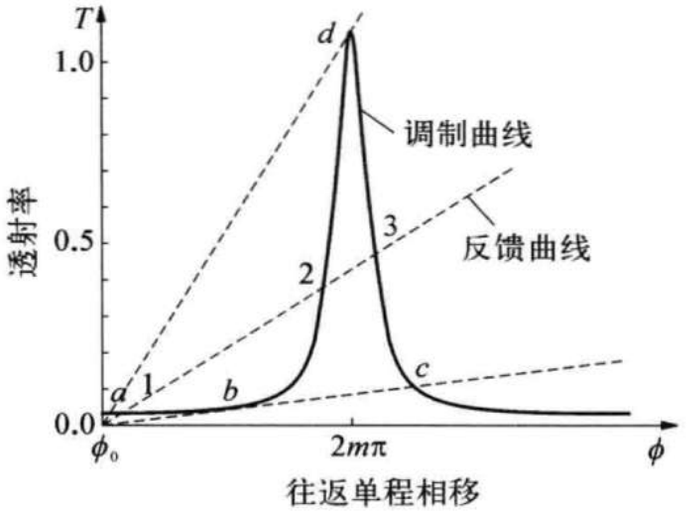



图 8－12　用作图法求出折射型光学双稳器件的工作点

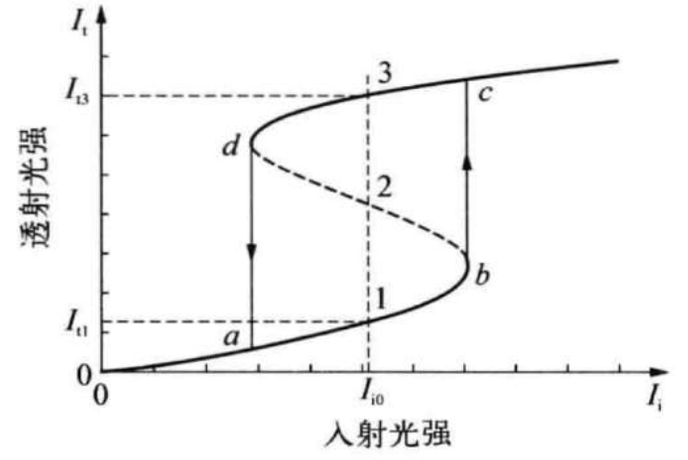



图 8－13　作图法求折射型光学双稳特性曲线

下面用解析法研究折射型光学双稳器件的特性[6]。先把式(8－24)改写成一个线性代数方程。因为光双稳性发生在 $\phi = 2m\pi(m = 0, 1, 2, \cdots)$ 峰值附近，该处正弦函数可近似写成 $\sin(\phi/2) \approx \phi/2$，则式(8－26)改写为

$$I_i \approx \left(1 + \frac{R\phi^2}{T^2}\right) I_t \tag{8-27}$$

现在考察峰值 $\phi = 2m\pi$ 附近的相位关系，如图 8－14 所示。因为坐标零点取在峰值处，$\phi$ 和 $\phi_0$ 为负值，因此式(8－22)应改为

$$\phi = \phi_0 - \phi_2 I_t \tag{8-28}$$

将式(8－28)代入式(8－27)得到

$$I_i = \left[1 + \frac{R}{T^2}(\phi_0 - \phi_2 I_t)^2\right] I_t \tag{8-29}$$

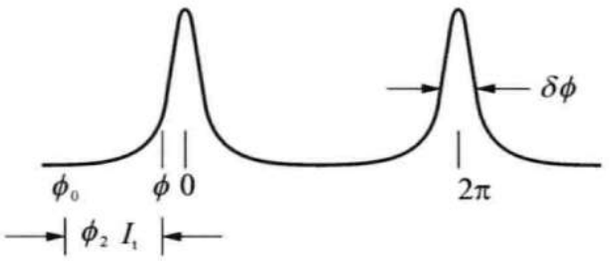



图 8-14　在 $\phi = 2m\pi$ 峰值附近的相位关系

令 $I_I = \dfrac{\phi_2}{\phi_0} I_i$，$I_T = \dfrac{\phi_2}{\phi_0} I_t$ 和 $k = \dfrac{R\phi_0^2}{T^2}$，式(8-29)表示为

$$I_I = kI_T^3 - 2kI_T^2 + (1+k)I_T \tag{8-30}$$

这是一个对 $I_T$ 的三次线性代数方程，其相应的曲线如图 8-15 所示。图中腔镜反射率取 $R=0.9$。对于不同的 $k$，也就是对不同的初始相移 $\phi_0$，存在着不同形状的光学双稳曲线。图中 $\phi_0 = 0.183$ 对应于光学双稳性的临界曲线。

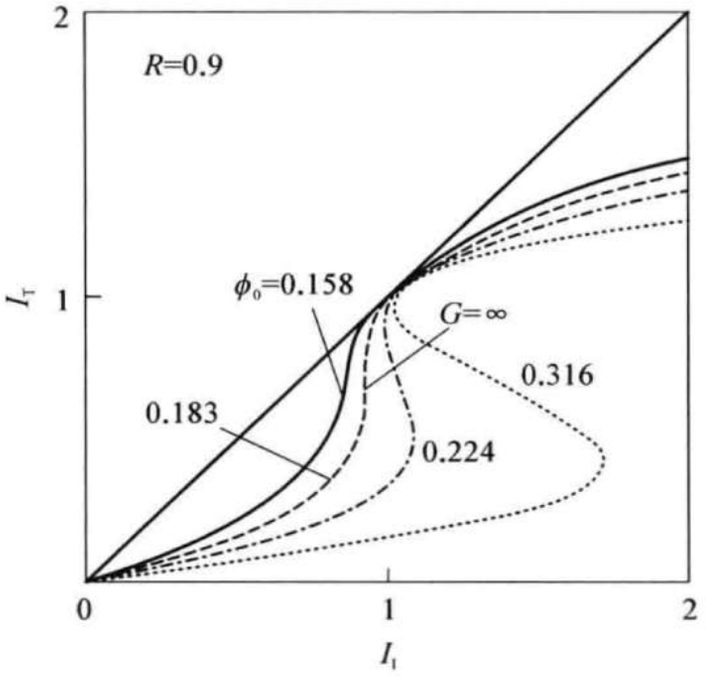



图 8-15　对应不同 $\phi_0$ 的 F-P 腔折射型光学双稳特性曲线

对于一般光学双稳曲线，曲线上各点的斜率 $\dfrac{dI_T}{dI_I}$ 决定着该点的性质：

(1) 当 $0 < \dfrac{dI_T}{dI_I} \leqslant 1$，无增益、无双稳性。

(2) 当 $1 < \dfrac{dI_T}{dI_I} \leqslant \infty$，有微分增益。

(3) 当 $-\infty < \dfrac{\mathrm{d}I_\mathrm{T}}{\mathrm{d}I_\mathrm{I}} < 0$，有光学双稳性(负斜率区)。

所以负斜率区的存在标志着光学双稳性的存在。

下面求光学双稳性存在的阈值条件。在微分增益与光双稳性的分界点是曲线的拐点，其斜率为 $G = \dfrac{\mathrm{d}I_\mathrm{t}}{\mathrm{d}I_\mathrm{i}} = \infty$。可由 $\dfrac{\mathrm{d}^2 I_\mathrm{I}}{\mathrm{d}I_\mathrm{T}^2} = 0$ 求拐点位置的光强 $I_\mathrm{T}$。对式(8-28)两次求导：

$$\frac{\mathrm{d}I_\mathrm{I}}{\mathrm{d}I_\mathrm{T}} = 3kI_\mathrm{T}^2 - 4kI_\mathrm{T} + 1 + k$$

$$\frac{\mathrm{d}^2 I_\mathrm{I}}{\mathrm{d}I_\mathrm{T}^2} = 6kI_\mathrm{T} - 4k = 0$$

得到 $I_\mathrm{T} = \dfrac{2}{3}$。将此值代入双稳临界点的定义式 $G = \dfrac{\mathrm{d}I_\mathrm{t}}{\mathrm{d}I_\mathrm{i}} = \infty$，可求得对应临界曲线的 $k$ 值。

$$G = \frac{\mathrm{d}I_\mathrm{T}}{\mathrm{d}I_\mathrm{I}} = \left(\frac{\mathrm{d}I_\mathrm{I}}{\mathrm{d}I_\mathrm{T}}\right)^{-1} = (3kI_\mathrm{T}^2 - 4kI_\mathrm{T} + 1 + k)^{-1}\Big|_{I_\mathrm{T}=\frac{2}{3}} = \left(1 - \frac{k}{3}\right)^{-1} = \infty \tag{8-31}$$

为满足上式，要求 $k = 3$。同时由 $k = \dfrac{R\phi_0^2}{T^2} = 3$，得到初始相移：$|\phi_0| = \dfrac{\sqrt{3}T}{\sqrt{R}}$。再利用 F-P 标准具的精细度公式(8-15)有 $F = \dfrac{\pi\sqrt{R}}{T}$，则为实现光学双稳性对初始相移的要求是

$$|\phi_0| > \frac{\sqrt{3}\pi}{F} \tag{8-32}$$

再利用 F-P 精细度的定义式：

$$F = \frac{2\pi}{\delta\phi} \tag{8-33}$$

可把实现光学双稳性的阈值条件写成

$$|\phi_0| > \frac{\sqrt{3}\pi}{F} \cong \frac{2\pi}{F} = \delta\phi \tag{8-34}$$

可见，必须选择初始相移 $\phi_0$ 大于 F－P 标准具的 $T-\phi$ 透射峰的半宽度 $\delta\phi$，才能实现光学双稳性。这里所说的初始相移 $\phi_0$，实际上是指最低光强下的非线性相移 $\phi$。因为在式(8－22)中，当 $I_t \approx 0$，$\phi \approx \phi_0$。

将 $I_T = \frac{2}{3}$ 与 $k = 3$ 代入式(8－28)，得到 $I_I = \frac{8}{9}$，由此得到光学双稳曲线拐点的透射光强和入射光强为

$$\begin{cases} I_{tc} = \dfrac{2}{3}\dfrac{\phi_0}{\phi_2} = \dfrac{2}{3}\dfrac{\sqrt{3}\pi}{\phi_2 F} \\ I_{ic} = \dfrac{8}{9}\dfrac{\phi_0}{\phi_2} = \dfrac{8}{9}\dfrac{\sqrt{3}\pi}{\phi_2 F} \end{cases} \tag{8－35}$$

综上所述，实现优质折射型 OBD 的要求是：

(1) 根据初相移的阈值条件，必须使初相移大于 F－P 半峰值宽度。

(2) 要增大 F－P 的精细度(增大反射镜的反射率、平行度和平整度)。

(3) 要有足够强的入射光强，才能达到所需的初相移量。

(4) 为降低所需的阈值光强，要选择非线性折射系数大的材料。

1982 年 H. M. Gibbs 等人首次研究出半导体量子阱室温运转的折射型光学双稳器件[6]。器件的结构如图 8－16 所示：在 GaAs 衬底上交替生长禁带宽度不同的 GaAs 和 AlGaAs，形成 GaAs-AlGaAs 多量子阱，总厚度为 4.5 μm。在 GaAs

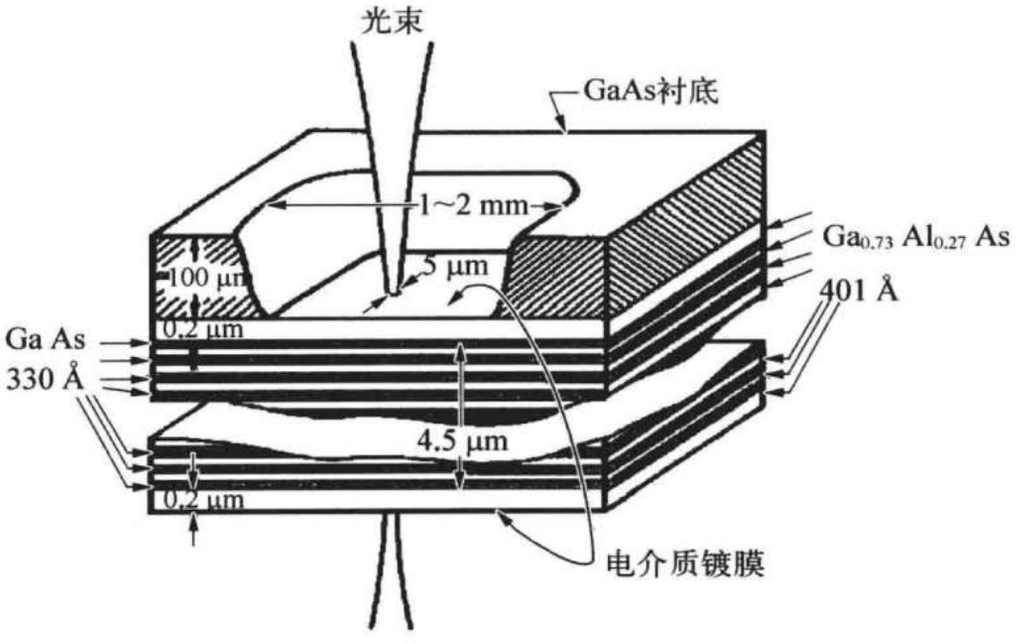



图 8－16　GaAs-AlGaAs 多量子阱室温运转光学双稳器件

衬底上挖有 1～2 mm 的小孔，器件的两端面镀电介质反射膜构成 F－P 腔。用波长 700～870 nm 的氪离子激光泵浦可调谐染料激光器，选择波长处于 GaAs 激子（电子-空穴对）吸收峰的光，自衬底上端的小孔入射器件。

用声光调制器对输入光强的波形进行调制，并用一个 500 MHz 的示波器同时显示入射光的三角波形、透射光的滞后波形以及输出-输入光学双稳回线，如图 8－17 所示。开关阈值功率密度为 1 mW/$\mu m^2$，开关时间为20～40 ns。

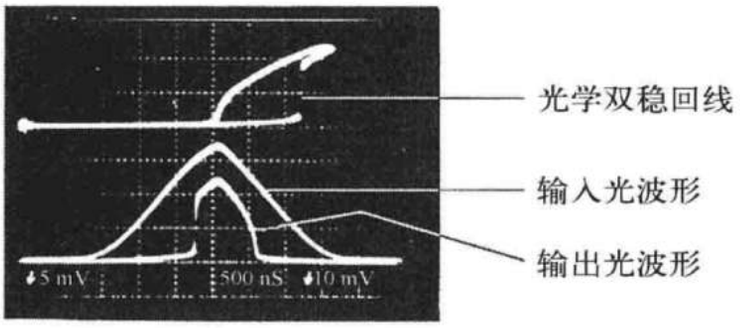



图 8－17　GaAs-AlGaAs 多量子阱器件光学双稳器件的光学双稳特性

## 8.2.2　电光混合型光学双稳器件原理

电光混合型光学双稳器件，一般是将一个电光调制器置于某个干涉仪内来实现电光混合反馈的。可将混合光学双稳器件分为多光束干涉型（如 F－P 干涉仪）和双光束干涉型（如 M－Z 干涉仪）两类。

1）电光 F－P 标准具型光学双稳器件[7]

电光 F－P 标准具型光学双稳器件如图 8－18 所示。将一个上下两面镀有电极的电光晶体调制器置于 F－P 腔中，部分输出光被探测器转换成电信号，再被放

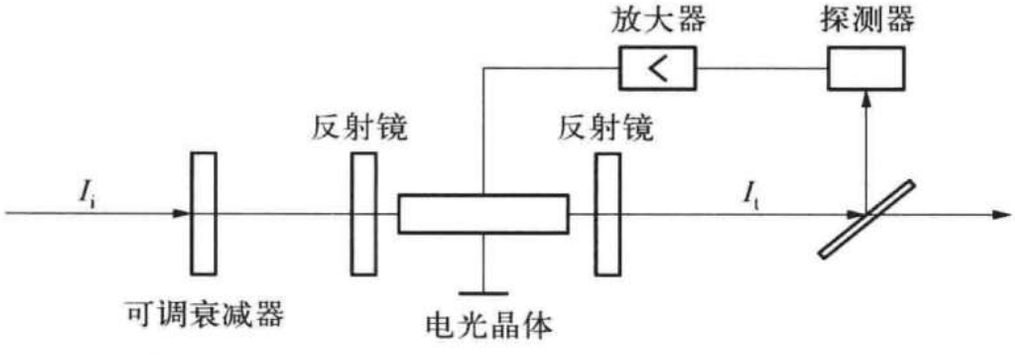



图 8－18　电光 F－P 标准具型的光学双稳实验装置

大器放大，加在晶体的电极上，以便调制通过电光晶体的光的相位。可用一束He-Ne激光作输入光，通过一个可调衰减器周期性地改变入射光的光强。再用两个电光探测器，分别接收输入光与输出光的信号并转变为电信号同时输入一个示波器，就可在示波器屏幕上演示光学双稳特性曲线。

考虑到损耗的存在，F－P干涉仪的透射率公式为

$$T=\frac{T_{\mathrm{m}}}{1+K\sin^{2}\dfrac{\phi}{2}} \tag{8-36}$$

式中

$$T_{\mathrm{m}}=\left(\frac{1-R}{1-RA}\right)^{2}A \qquad K=\frac{4AR}{(1-RA)^{2}} \tag{8-37}$$

$T$为器件的透射率，$\phi$为光在腔内往返一次的相移，$A$为光在晶体中传输的单程损耗，$R$是F－P腔反射镜的反射率。式(8－36)所描述的$T-\phi$周期性关系称为OB调制关系。

若探测器和放大器都工作在线性区，器件的输出光强正比于放大器的输出电压，即$I_{\mathrm{t}}\propto V$。此电压加在晶体上产生克尔电光效应，引起介质的折射率变化，变化量正比于电压：$\Delta n\propto E=V/d$($d$为晶体的厚度)，而介质的折射率变化使光的往返相移$\phi$发生变化：$\Delta\phi=\dfrac{4\pi}{\lambda}\Delta nL$，因此整个反馈过程有$I_{\mathrm{t}}\propto V\propto\Delta\phi$。可以写成

$$\Delta\phi=\phi-\phi_{0}=kI_{\mathrm{t}} \tag{8-38}$$

可见$\Delta\phi$与输出光强成正比，$k$为比例常数。这样就得到另一个透射率与往返相移的关系：

$$T=\frac{I_{\mathrm{t}}}{I_{\mathrm{i}}}=\frac{\phi-\phi_{0}}{kI_{\mathrm{i}}} \tag{8-39}$$

式(8－39)表达的$T-\phi$直线关系称为OB反馈关系。

联立式(8－36)和式(8－39)，用作图法可得到如图8－13所示的光学双稳曲线。

2）电光M－Z干涉仪型光学双稳器件[8]

图8－19是一个光纤型光电混合M－Z干涉仪光学双稳器件的实验装置图。这种器件基于双光束干涉原理。将一个$LiNbO_3$条形波导电光调制器插入干涉仪的两臂之一，用以改变两臂光束间的相位差。光电反馈通过一个探测器$D_2$和一个可调初相移的直流放大器实现。输出的电压加在一个电光晶体调制器的电极上。输入光的光源是一个半导体激光器，其输出光强由一个条形波导式电光调制器周

期性地调制。输入与输出光强的光学双稳曲线( $I_t - I_i$ 关系)由探测器 $D_1$ 和 $D_2$ 转变为电信号,分别输入示波器的 $X$ 和 $Y$ 输入端,在荧光屏上显示。

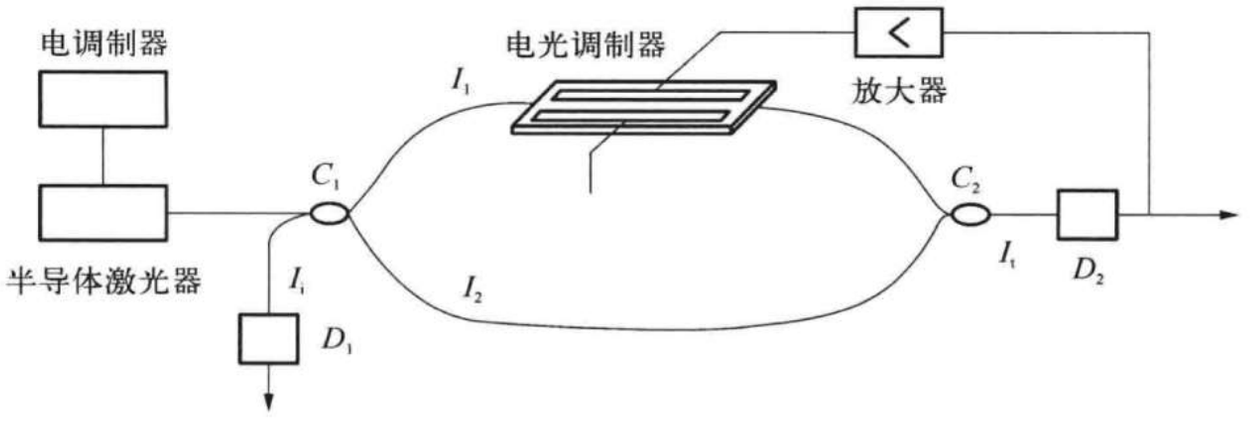



图 8-19　电光 M-Z 干涉仪型光纤光学双稳器件实验装置

光强为 $I_i$ 的入射光在耦合器 $C_1$ 上等分为光强近似相等的两束光,光强分别为 $I_1$ 和 $I_2$,两光分别沿 M-Z 干涉仪的两臂传播,其中一束被插入的电光调制器改变了相位,两光束在耦合器 $C_2$ 中发生干涉,总输出光强 $I_t$ 可表示为

$$I_t = \frac{1}{2} I_i \alpha (1 + M\cos\phi) \tag{8-40}$$

式中,$\phi$ 是光强为 $I_1$ 和 $I_2$ 的两光束的相位差,$I_i$ 是入射光强,常数 $\alpha$ 决定于耦合器的插入损耗,$M$ 是对比度,定义为

$$M = 2\sqrt{I_1 I_2}/(I_1 + I_2) \tag{8-41}$$

此光学双稳器件的透射率为

$$T = \frac{I_t}{I_i} = \frac{\alpha}{2}(1 + M\cos\phi) \tag{8-42}$$

式(8-42)表示器件透射率是两束光相位差 $\phi$ 的余弦函数,这是 $T-\phi$ 调制关系。

假设两束光的初始相位差为 $\phi_0$,输出光强 $I_t$ 通过线性光探测器 $D_2$ 转化为电压信号 $V$,施加在电光调制器的两电极上,引起两束光间的相位差变化:

$$\Delta\phi = \phi - \phi_0 = \pi\left(\frac{V}{V_{1/2}}\right) \tag{8-43}$$

式中,$V_{1/2}$ 是电光调制器的半波电压,其大小取决于晶体的长度和厚度尺寸以及电光系数。

因为 $V \propto I_t$,因此有

$$\phi - \phi_0 = kI_t \tag{8-44}$$

因此透射率 $T$ 与相位差 $\phi$ 之间还有如下直线关系：

$$T = \frac{I_t}{I_i} = \frac{\phi - \phi_0}{kI_i} \tag{8-45}$$

式中，$k$ 是依赖于探测器 $D_2$、放大器、电光晶体参数的常数。式(8-45)是 $T-\phi$ 反馈关系。

图 8-20(a)给出两种 $T-\phi$ 关系曲线，由两曲线的交点值可获得 $I_t - I_i$ 光学双稳曲线，如图 8-20(b)所示。

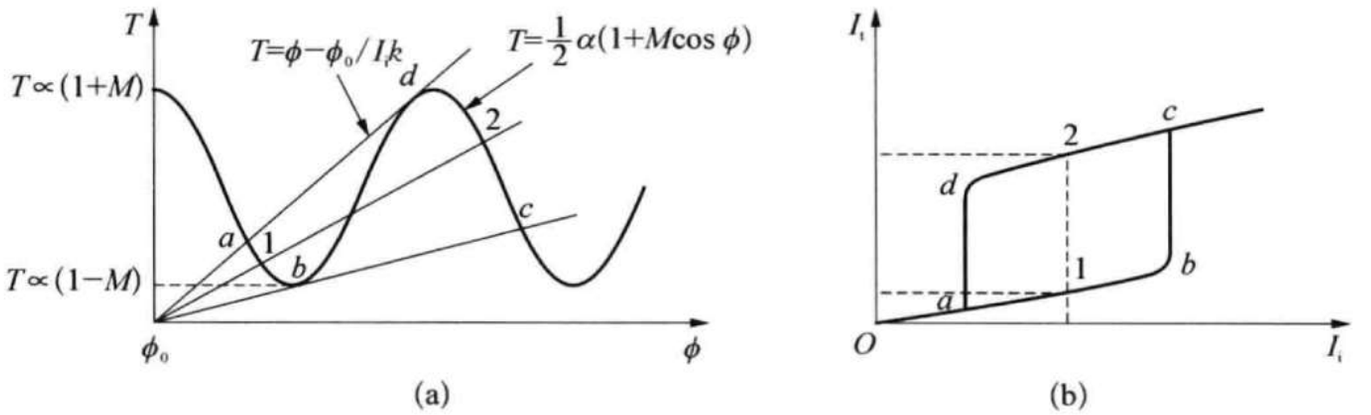



图 8-20　作图法求光电混合 M-Z 干涉仪 OBD 的光学双稳特性

(a) 两种 $T-\phi$ 关系曲线；(b) 光学双稳曲线

假设在上述电光调制器上所加的电压足够高，可能使 $T-\phi$ 曲线达到第二个透射率峰，则可能出现三稳态，即如图 8-21 所示的 1,2,3 态。当然，如果电光晶体能够承受更高光强的话，更高的电压可能引起更大的相位变化，从而呈现更多的光强稳定状态，即光学多稳态。

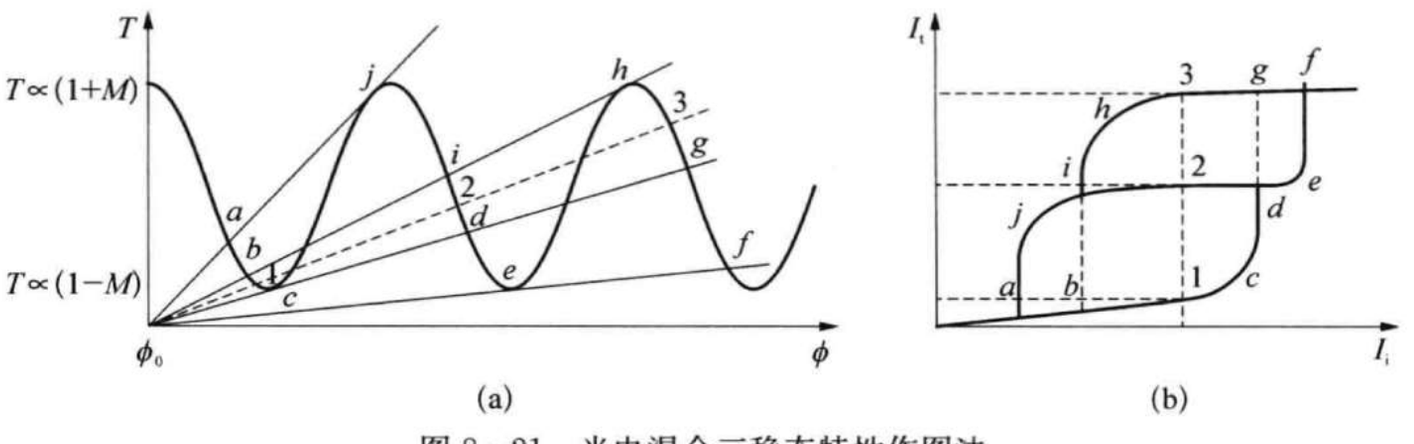



图 8-21　光电混合三稳态特性作图法

(a) $T-\phi$ 调制曲线和反馈曲线；(b) 光学三稳特性曲线

基于双光束干涉原理的光学双稳器件有多种形式。例如，麦克耳逊干涉仪光学双稳器件[9]，在这种器件中，入射光被分束镜（或耦合器）分成两束，沿不同路线传播，再分别被反射镜按原路反射回来相互干涉，输出的光信号被探测器转换成电压信号，反馈加在一个电光晶体的电极上，该电光晶体被插入其中一束光的通道中，从而改变两束光的相位差。

3）电光偏振调制型光学双稳器件[10]

这里介绍的是一种较为简单的基于双光束干涉原理的光学双稳器件，它不需要干涉仪，也不需要两个光束通道，而是利用电光晶体的电致双折射效应，将入射光分成两个偏振方向相互垂直的分量，也就是o光和e光，它们在晶体中的折射率不同，相互干涉产生相位差，此相位差的大小正比于晶体上电压的大小，也就是正比于输出光的强度。实验装置如图8-22所示。

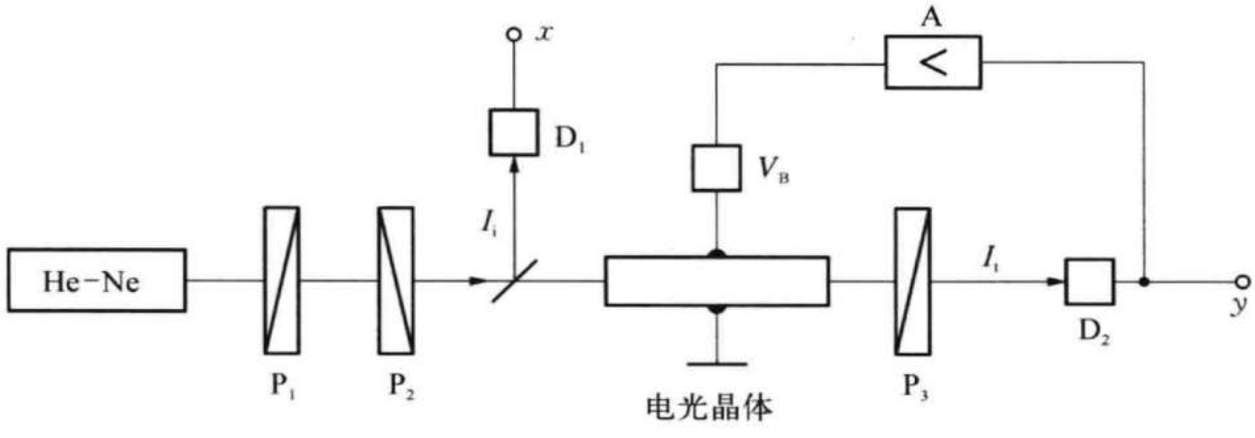



图8-22　电光调制器双光束干涉光学双稳实验装置

将一块电光晶体相位调制器置于两块正交的偏振器 $P_2$ 和 $P_3$ 之间，构成一个光强调制器。探测器 $D_2$ 接收输出光信号转换成电压信号，其中一部分送至示波器的 $y$ 输入端，另一部分通过光放大器A进行放大，成为与输出光强成正比的电压，加上一个直流偏置电压 $V_B$（用来调节工作点），一起加在晶体的电极上。输入光来自He-Ne激光器，其光强信号由探测器 $D_1$ 转换成电信号送至示波器的 $x$ 输入端。通过连续转动偏振片 $P_1$，使输入光强产生正弦型周期性变化，这样在示波器上就可观察到光学双稳曲线。

设加在晶体电极上的总电压为

$$V = kI_t + V_B \tag{8-46}$$

器件的透射率为

$$T = \frac{I_t}{I_i} = \frac{V - V_B}{kI_i} \tag{8-47}$$

这是 $T-V$ 反馈关系。

另一方面，电光调制器的透射率 $T$ 与相位差 $\phi$ 的关系为

$$T = \frac{I_t}{I_i} = \frac{1}{2}(1 - \cos\phi) \tag{8-48}$$

加电压的电光晶体中，o 光和 e 光相互干涉，两者的相位差 $\phi$ 正比于调制电压 $V$，即

$$\phi = \pi \frac{V}{V_{1/2}} \tag{8-49}$$

式中 $V_{1/2}$ 为电光晶体的半波电压。

将式(8-49)代入式(8-48)得到

$$T = \frac{1}{2}\left[1 - \cos\left(\frac{\pi}{V_{1/2}}V\right)\right] \tag{8-50}$$

这是 $T-V$ 调制关系。

联立式(8-48)和式(8-50)，用作图法可得光学双稳性曲线，如图 8-23 所示。

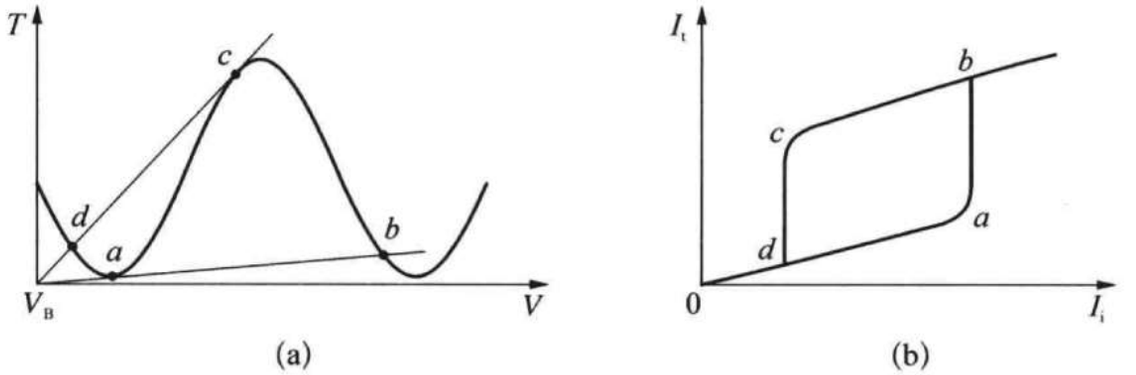



图 8-23　作图法求光电偏振调制 OBD 的双稳特性曲线

(a) 两种 $T-V$ 曲线；(b) 光双稳曲线

以上介绍的电光偏振调制型光学双稳器件，其反馈曲线是一条直线，但是如果使反馈曲线变成一条有饱和特性的弯曲线，则可将双稳回线变成一个类矩形的回线，使双稳态的上态变得比较平坦，这可以用可控硅作光放大器，改变放大器的输出特性来实现[10]。

### 8.2.3　光学双稳器件的应用

光学双稳器件有很多应用，首先是作为全光开关，可用于未来全光通信的全光交换系统和全光计算机的基础器件。此外还可利用光双稳器件的稳定性，做成稳功率器，在激光腔外稳定激光器的输出功率；利用光双稳器件的不稳定性，研制振荡周期可控的光脉冲发生器等。

光学双稳器件较成熟的应用是做光学触发器(Optical Flip Flop)，其原理如图 8－24 所示。

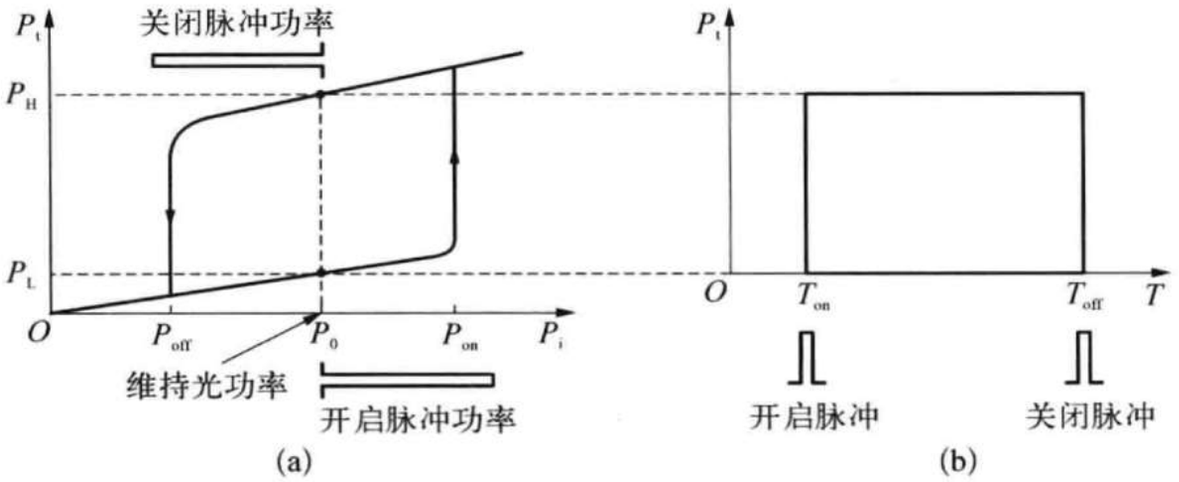



图 8－24　基于光学双稳性的光触发器原理

这是一个基于光学双稳器件(OBD)的光触发器。图 8－24(a)是 OBD 的光学双稳特性曲线，即输出-输入功率曲线($P_t$－$P_i$曲线)。首先需要一束有一定功率的维持光，其功率 $P_0$处于双稳区 $P_{off}$－$P_{on}$的中部，以保证器件具有两个稳定的输出功率状态：$P_H$(高态)和 $P_L$(低态)。低态最好接近零功率。

为实现光触发器功能，在 $T_{on}$时刻输入一个开启光脉冲，其光功率超过双稳区的一半 $P_{on}$－$P_0$，使器件的输出功率迅速达到高态 $P_H$。以后维持 $P_H$输出光功率不变，直到 $T_{off}$时刻。这时输入另一个关闭光脉冲，其光功率超过 $P_0$－$P_{off}$，使器件强制关闭，输出功率立刻回到低态 $P_L$。因此，这个基于光学双稳性的光触发器，具有如图 8－24(b)所示的输出-时间特性($P_t$－$T$ 曲线)，其输出波形是一个标准的矩形。

光触发器是一个强度-时间型全光开关，它的输入-输出光强的时间特性如图 8－25 所示。该器件除了需要一束连续激光维持它的双稳工作状态之外，还需要两束开关光脉冲，其中一束光脉冲用来开启器件，使器件维持在高输出功率状态，另一束光脉冲用来关闭器件，使器件处在低功率输出状态。

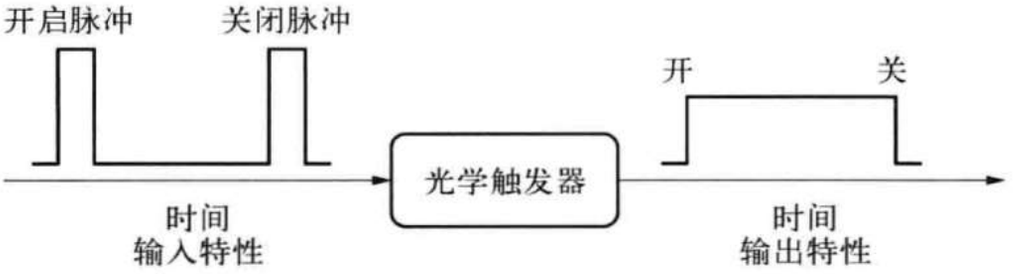



图 8-25　光触发器的输入和输出特性

光触发器可作为光存储器件，用于光学数据存储。在当今的应用中，希望这种器件能做到平均功率损耗在微瓦和压微瓦量级，运转速率达到 10 Gbs 或 40 Gbs，每比特的平均能量在亚皮焦耳范围。

前面介绍的具有 F-P 谐振腔的半导体量子阱光双稳器件，工艺比较复杂，很难做到高精细度。实际上 F-P 腔的反馈系统可以改用具有布拉格光栅的分布反馈结构。2000 年 Agrawal 等人提出一种分布反馈的半导体集成的光触发器，如图 8-26 所示[11]。

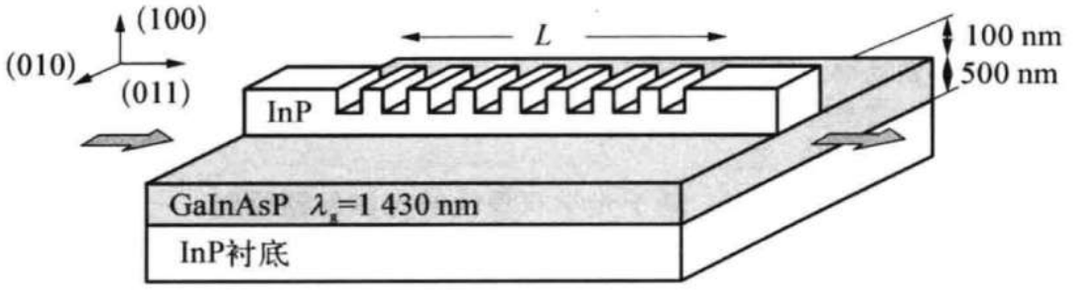



图 8-26　InGaAsP 分布反馈布拉格光栅波导光触发器结构

在 InP 衬底上制备厚 500 nm 的 InGaAsP 波导层，在其上做一厚 100 nm 的 InP 层。然后腐蚀具有周期为 233 nm、深度为 50 nm 和长度为 3 mm 的布拉格光栅，光栅的中心波长为 1 430 nm。非线性折射系数为 $n_2 = -4.5 \times 10^{-12}$ cm$^2$/W。实验中入射光栅的维持光具有波长 1 560 μm，处于光栅的透射谱带隙的中部，它的低功率使器件处于关态。两控制脉冲光波长为 1.55 μm、开启光功率为 27 mW、关闭光功率为 10 mW。

当正脉冲的开启光入射波导，引起光克尔效应，改变波导的折射率，使光栅的透射谱移动(光栅波长随之移动)，如图 8-27 所示。直到使维持光波长处于带隙之外，器件于是被开启。相反，负脉冲关闭光将使器件回到关态。器件的开关时间约为 1 ps 或更短。

图 8-28 为 InGaAsP 波导光触发器的入射功率和透射功率作为时间的函数的特性曲线。

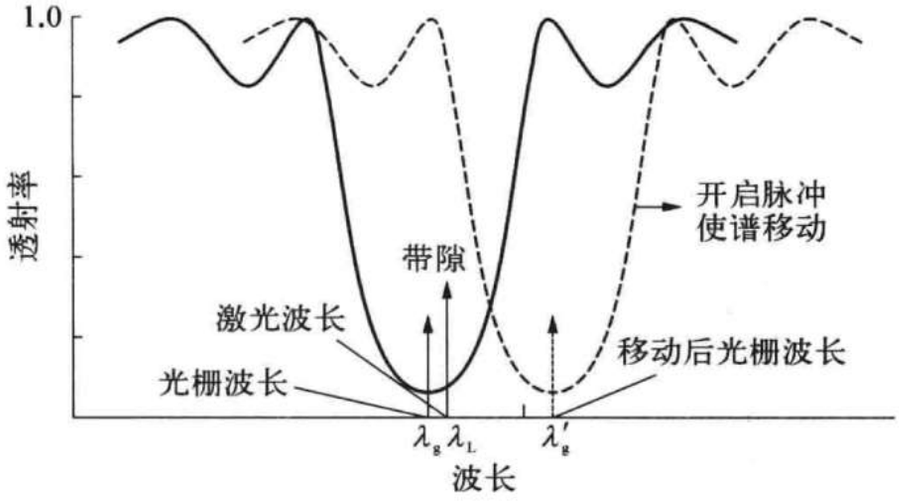



图 8-27　开启光脉冲导致光栅波导的透射谱发生移动，器件从关态变成开态（$\lambda_g$ 是移动前的光栅波长，$\lambda'_g$ 是移动后的光栅波长，$\lambda_L$ 是维持光波长）

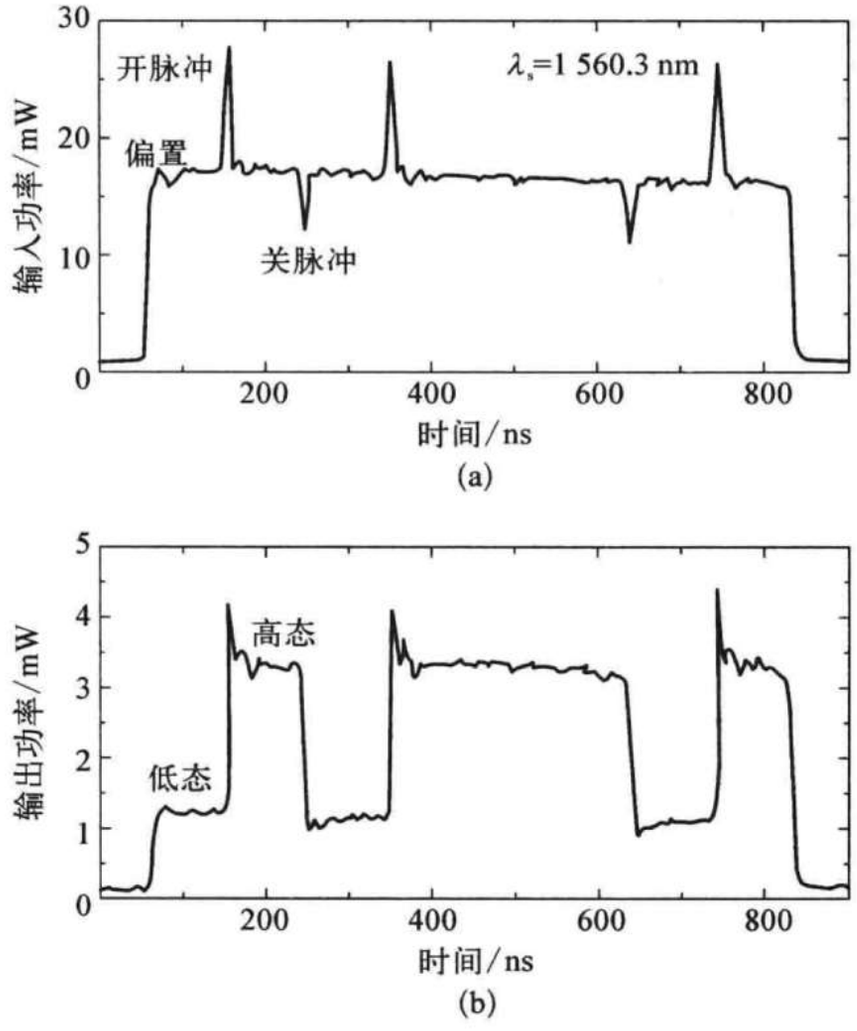



图 8-28　InGaAsP 光栅波导光触发器的输入与输出随时间的变化

（a）输入功率波形；（b）输出功率波形

## 8.3 光学双稳性的不稳定性

### 8.3.1 光学双稳性的稳定性判据

全光的光学双稳器件由非线性介质和全光反馈构成，如图 8-29(a)所示；而光电混合光学双稳器件则由电光调制器与电光反馈构成，如图 8-29(b)所示。

图 8-29 光学双稳器件的原理图
(a) 全光型；(b) 光电混合型

在稳态条件下，光学双稳器件一般有如下性质：透射光强 $I_t$、入射光强 $I_i$ 和透射率 $T(\phi)$ 间有如下关系：

$$I_t = I_i T(\phi) \tag{8-51}$$

其中相移(或相位差) $\phi$ 与输出光强 $I_t$ 间有如下线性关系：

$$\phi = \phi_0 + kI_t \tag{8-52}$$

式中，$\phi_0$ 为初始相移。由式(8-51)和式(8-52)得到光学双稳性的反馈关系：

$$T(\phi) = \frac{\phi - \phi_0}{kI_i} \tag{8-53}$$

另一方面，干涉仪型光学双稳器件可分为两类：多光束干涉型(F-P 干涉仪)和双光束干涉型(M-Z 干涉仪)，它们的透射率与相移有如下调制关系：

对 F-P 干涉仪：

$$T(\phi) = \frac{1}{1 + K\sin^2\dfrac{\phi}{2}} \tag{8-54}$$

对 M-Z 干涉仪：

$$T(\phi) = \frac{\alpha}{2}(1 + M\cos\phi) \tag{8-55}$$

用作图法，求出 $T-\phi$ 反馈曲线与 $T-\phi$ 调制曲线的交点，可以得到 $I_t-I_i$ 光学双稳特性曲线。

在 $I_t-I_i$ 光学双稳曲线上，各点的稳定性如何？上一节我们曾指出，若某点的斜率是正斜率，即 $\frac{dI_t}{dI_i}>0$，该点是稳定的；而某点的斜率是负斜率，即 $\frac{dI_t}{dI_i}<0$，则该点是不稳定的。

如何证明上述结论？需要考察系统的动力学行为。假设 $I_t$ 和 $\phi$ 皆是时间的函数，在式(8-51)和式(8-52)中加入两者的时间变化率，由此可获得两个动力学耦合方程：

$$\tau_M\dot{I}_t=-I_t+T(\phi)I_i \tag{8-56}$$

$$\tau_F\dot{\phi}=-\phi+\phi_0+kI_t \tag{8-57}$$

式中，$\tau_M$ 与 $\tau_F$ 分别为调制与反馈的时间常数。令 $kI_t=u$ 和 $kI_i=v$，则耦合方程简化为

$$\tau_M\dot{u}=-u+T(\phi)v \tag{8-58}$$

$$\tau_F\dot{\phi}=-\phi+\phi_0+u \tag{8-59}$$

采用线性近似法，将 $T(\phi)$ 在平衡点处展开，

$$T(\phi)=T(\phi_s)+T'(\phi_s)\Delta\phi+\frac{1}{2}T''(\phi_s)\Delta\phi^2+\cdots$$

仅取前两项，并设

$$u=u_s+\Delta u \tag{8-60}$$

$$\phi=\phi_s+\Delta\phi \tag{8-61}$$

式中，$u_s$ 和 $\phi_s$ 为平衡点的值，满足式(8-51)和式(8-52)。将式(8-60)和式(8-61)代入式(8-58)与式(8-59)，再利用式(8-51)和式(8-52)，得

$$\Delta\dot{u}=-\frac{1}{\tau_M}\Delta u+\frac{1}{\tau_M}T'(\phi_s)v\Delta\phi \tag{8-62}$$

$$\Delta\dot{\phi}=\frac{1}{\tau_F}\Delta u-\frac{1}{\tau_F}\Delta\phi \tag{8-63}$$

此为常系数微分方程，欲解方程需先求其特征方程的根。特征方程为

$$\begin{vmatrix} -\frac{1}{\tau_M}-\lambda & \frac{1}{\tau_M}T'(\phi_s)v \\ \frac{1}{\tau_F} & -\frac{1}{\tau_F}-\lambda \end{vmatrix}=0 \tag{8-64}$$

也就是

$$\tau_M\tau_F\lambda^2+(\tau_M+\tau_F)\lambda+[1-T'(\phi_s)v]=0 \tag{8-65}$$

式(8-65)的解为

$$\lambda_{1,2}=\frac{1}{2\tau_M\tau_F}[-(\tau_M+\tau_F)\pm\sqrt{(\tau_M+\tau_F)^2-4(\tau_M\tau_F)(1-T'v)}] \tag{8-66}$$

根据常系数微分方程的稳定性理论,由特征方程的根的性质可判断解是否稳定。

例如,有常系数微分方程

$$\frac{dx}{dt}=a_{11}x+a_{12}y$$

$$\frac{dy}{dt}=a_{21}x+a_{22}y$$

特征方程为

$$\begin{vmatrix} a_{11}-\lambda & a_{12} \\ a_{21} & a_{22}-\lambda \end{vmatrix}=0$$

当特征根是实数 $\lambda_1\neq\lambda_2$,有通解:

$$x=c_1\alpha_1e^{\lambda_1 t}+c_2\beta_1e^{\lambda_2 t}$$

$$y=c_1\alpha_2e^{\lambda_1 t}+c_2\beta_2e^{\lambda_2 t}$$

当 $\lambda_1$, $\lambda_2<0$,零解 ($x=0$, $y=0$) 收敛,是稳定的;当 $\lambda_1$, $\lambda_2>0$,零解发散,是不稳定的;当 $\lambda_1$, $\lambda_2$ 中有一个大于 0,零解也不稳定,称为鞍解。

由此得到结论:如果特征方程的根都有负的实部,那么零解是稳定的,而且是渐进稳定的;如果特征方程有一个具有正实部的根,那么零解是不稳定的。

对于特征根式(8-66),若 $1-T'(\phi_s)v<0$,则实根 $\lambda_+>0$,不稳定。

将式(8-51)改为 $u=T(\phi)v$,代入式(8-52)得

$$\phi=\phi_0+T(\phi)v \tag{8-67}$$

两边微分得

$$\mathrm{d}\phi = T'(\phi)v\mathrm{d}\phi + T(\phi)\mathrm{d}v \tag{8-68}$$

即

$$\mathrm{d}\phi = \mathrm{d}u = \frac{T(\phi)}{1 - T'(\phi)v}\mathrm{d}v \tag{8-69}$$

因此不稳定条件为

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}v} = \frac{\mathrm{d}I_\mathrm{t}}{\mathrm{d}I_\mathrm{i}} = \frac{T(\phi)}{1 - T'(\phi_\mathrm{s})v} < 0 \tag{8-70}$$

也就是，$\dfrac{\mathrm{d}I_\mathrm{t}}{\mathrm{d}I_\mathrm{i}} < 0$ 是不稳定条件。

对于根 $\lambda_\pm < 0$，$1 - T'(\phi_\mathrm{s})v > 0$，皆为负实根，是稳定的。即满足

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}v} = \frac{\mathrm{d}I_\mathrm{t}}{\mathrm{d}I_\mathrm{i}} = \frac{T(\phi)}{1 - T'(\phi_\mathrm{s})v} > 0 \tag{8-71}$$

也就是，$\dfrac{\mathrm{d}I_\mathrm{t}}{\mathrm{d}I_\mathrm{i}} > 0$ 是稳定条件。

综合以上分析得到的结论是：光学双稳曲线的负斜率区不稳定，正斜率区稳定。

可以定义一个稳定度 $S$，它是相对输出光强对相对输入光强之比[12]：

$$S = \lim\left(\frac{\Delta I_\mathrm{i}}{I_\mathrm{i}} \Big/ \frac{\Delta I_\mathrm{t}}{I_\mathrm{t}}\right)_{\Delta I_\mathrm{i} \to 0} = T(\phi_\mathrm{s}) \Big/ \frac{\mathrm{d}I_\mathrm{t}}{\mathrm{d}I_\mathrm{i}} \tag{8-72}$$

由式(8-70)，有

$$S = 1 - T'(\phi_\mathrm{s})v \tag{8-73}$$

所以对 $S > 0$ 是稳定的；对 $S < 0$ 则为不稳定，如图8-30 所示。

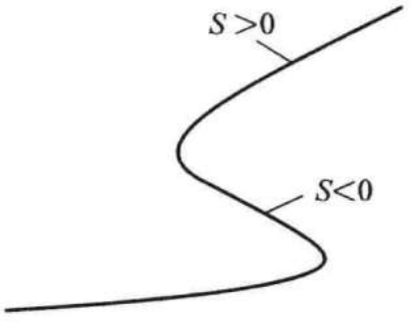



图 8-30　光学双稳性的稳定性由稳定度 $S$ 决定
($S>0$ 稳定；$S<0$ 不稳定)

### 8.3.2 光学双稳性的不稳定性

在入射光不变的条件下产生的复现脉动、自脉冲、周期振荡、混沌等现象称为光学双稳性的不稳定性。主要分为两类：

(1) McCall 不稳定性——复现脉动(Regeneration pulsations)。起因于两种符号不同、时间常数不同的非线性折射率机制共同作用。或称双反馈型不稳定性。

(2) Ikeda 不稳定性——倍周期振荡和混沌(Chaos)。起因于延时反馈造成的不稳定性，形成倍周期振荡直至混沌。或称反馈延时不稳定性。

以下讨论这两种类型的光学双稳性的不稳定性。其他具有反馈的系统(如激光器)也可采用类似的研究方法。

1) McCall 不稳定性——双反馈不稳定性[13]

1978 年 McCall 在数学上证明了一个光学双稳系统若具有两种符号相反的、时间常数不同的非线性机制，则在恒定入射光强下，可能产生一种弛豫振荡输出光的现象。

Okada 用一个光电混合光双稳装置模拟演示了双反馈不稳定性。实验装置如图 8-31 所示。

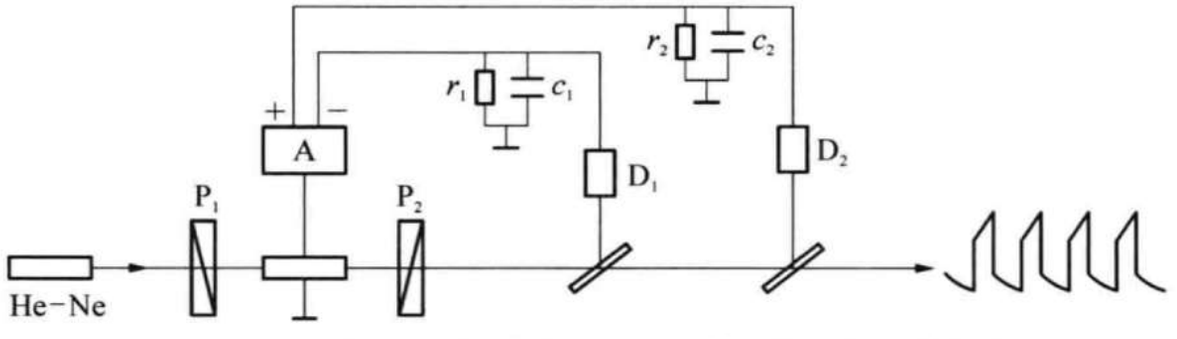



图 8-31 双反馈不稳定性的光电混合光学双稳模拟实验

实验装置中有两个反馈电路，分别由探测器 $D_1$，电阻 $r_1$ 和电容 $c_1$ 以及 $D_2$，$r_2$ 和 $c_2$ 组成。通过改变电容 $c_1$ 和 $c_2$，可改变反馈时间 $\tau_1$ 和 $\tau_2$；通过改变放大器的增益 $a$ 和光电转换因子 $k$，从而改变反馈量。假设介质的响应速度远快于反馈速度，可建立如下动力学方程组：

$$\tau_1 \dot{\phi}_1 = \phi_{01} - \phi_1 + aI_t \tag{8-74}$$

$$\tau_2\dot{\phi}_2 = \phi_{02} - \phi_2 + akI_t \tag{8-75}$$

令 $aI_t \equiv U$，$aI_i \equiv V$，及 $\psi = \phi_1 + \phi_2$；由 $I_t = T(\psi)I_i$，有 $U = T(\psi)V$，则动力学方程组可写成

$$\tau_1\dot{\phi}_1 = \phi_{01} - \phi_1 + T(\psi)V \tag{8-76}$$

$$\tau_2\dot{\phi}_2 = \phi_{02} - \phi_2 + kT(\psi)V \tag{8-77}$$

设 $\phi_1 = \phi_{1s} + \Delta\phi_1$，$\phi_2 = \phi_{2s} + \Delta\phi_2$，$\psi = \psi_s + \Delta\psi$，并对式(8-76)和式(8-77)两边微分得到

$$\Delta\dot{\phi}_1 = \frac{1}{\tau_1}[-1 + T'(\psi_s)V]\Delta\phi_1 + \frac{1}{\tau_1}T'(\psi_s)V\Delta\phi_2 \tag{8-78}$$

$$\Delta\dot{\phi}_2 = \frac{1}{\tau_2}kT'(\psi_s)V\Delta\phi_1 + \frac{1}{\tau_2}[-1 + kT'(\psi_s)V]\Delta\phi_2 \tag{8-79}$$

设

$$\boldsymbol{P} = \begin{bmatrix} \Delta\phi_1 \\ \Delta\phi_2 \end{bmatrix}$$

和

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} \dfrac{1}{\tau_1}(-1 + T'V) & \dfrac{1}{\tau_1}T'V \\ \dfrac{1}{\tau_2}kT'V & \dfrac{1}{\tau_2}(-1 + kT'V) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \tag{8-80}$$

则可把方程式(8-78)和式(8-79)写成如下矩阵方程：

$$\dot{\boldsymbol{P}} = \boldsymbol{AP} \tag{8-81}$$

为解此矩阵方程必须解相应的特征方程：

$$\begin{vmatrix} a - \lambda & b \\ c & d - \lambda \end{vmatrix} = 0 \tag{8-82}$$

即

$$\lambda^2 - (a + d)\lambda + (ad - bc) = 0 \tag{8-83}$$

解得 $\lambda = \alpha \pm i\beta$，其中

$$\alpha = \frac{1}{2}(a+d)$$

$$\beta = \frac{1}{2}[4(ad-bc)-(a+d)^2]^{\frac{1}{2}} \tag{8-84}$$

当 $\alpha = 0$，即 $a+d=0$ 时，有 $\lambda = \pm \mathrm{i}\beta\ (\beta \neq 0)$，此时 $\beta = (ad-bc)^{1/2} > 0$，系统为稳定的周期振荡。因为此时 $\beta$ 为实数，可视为振荡的角频率，即 $\beta = \omega$。

将 $\omega = (ad-bc)^{1/2}$ 和 $a+d=0$ 两方程联合求解，并设 $r = \frac{\tau_1}{\tau_2}$，可得振荡角频率为

$$\omega = \frac{1}{\tau_2}\sqrt{-\frac{1+\frac{k}{r}}{1+kr}} \tag{8-85}$$

角频率随 $k$ 和 $r$ 的变化而变化。$\omega$ 为实数，要求 $\frac{1+\frac{k}{r}}{1+kr} < 0$，或

$$1+\frac{k}{r}>0 \qquad k>-r$$

$$1+kr<0 \qquad k<-\frac{1}{r}$$

即要求

$$-r<k<-\frac{1}{r} \qquad r>1$$

或者要求

$$1+\frac{k}{r}<0 \qquad k<-r$$

$$1+kr>0 \qquad k>-\frac{1}{r}$$

即要求

$$-\frac{1}{r}<k<-r \qquad r<1$$

当 $\tau_1 > \tau_2$，振荡条件为

$$-\frac{\tau_1}{\tau_2}<k<-\frac{\tau_2}{\tau_1} \tag{8-86}$$

当 $\tau_1<\tau_2$，振荡条件为

$$-\frac{\tau_2}{\tau_1}<k<-\frac{\tau_1}{\tau_2} \tag{8-87}$$

综上所述，得到如下结论：

(1) 要求 $k<0$，即要求两反馈电路的输出是反相的。

(2) 要求 $\tau_1\neq\tau_2$，因为 $\tau_1=\tau_2$，$r=1$ 时，$\omega$ 为虚数，无振荡。即要求两时间常数不相同。

(3) 当 $k=0$ 时，只有单反馈时才成立。因为由式(8-85)，$\omega$ 为虚数，无振荡。

(4) 当 $k=-1$ 时，两反馈相互抵消，但振荡依然存在，$\omega=\dfrac{1}{\sqrt{\tau_1\tau_2}}$，且允许 $\tau_1=\tau_2=\tau$，$\omega=\dfrac{1}{\tau}$。

(5) $r$ 的取值范围：$0\sim\infty$；$k$ 的取值范围：$-\infty\sim0$；$\omega$ 的取值范围：$0\sim\infty$。

关于 McCall 不稳定性，可作如下定性解释：两个反馈对器件提供正负不同的反馈，由于它们的时间常数不同，导致在不同时刻只有一种反馈起主导作用，周期性交替，造成输出光强时起时伏的复现脉动现象。

2) Ikeda 不稳定性——延时不稳定性[14]

1978 年 Ikeda 指出，在一定的延时反馈条件下，在光学双稳态的上、下支正微分增益区，也会变成不稳定的，透射光呈现周期振荡直至混沌。

延时不稳定性也可以用混合光学双稳装置进行模拟演示，该实验装置由一个电光混合双稳装置和一个由计算机控制的延时系统组成，如图 8-32 所示。图中

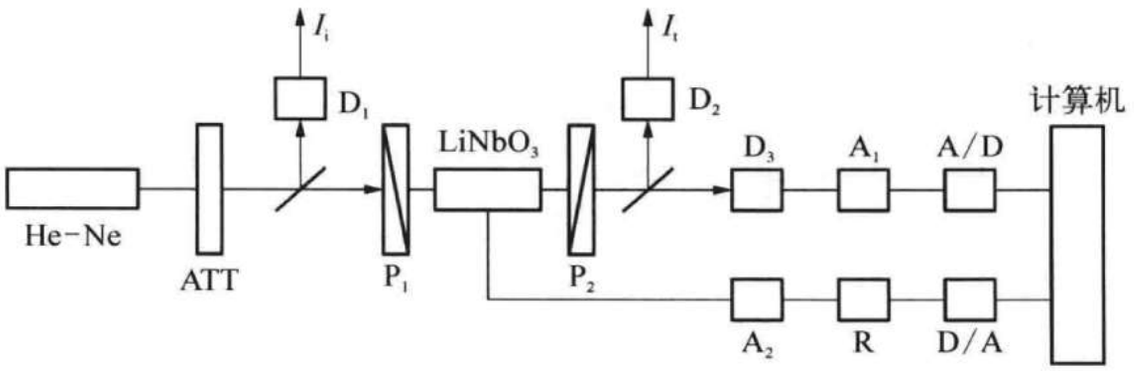



图 8-32　演示延时不稳定性的混合光学双稳装置

$D_1$，$D_2$，$D_3$ 是探测器，$A_1$，$A_2$ 是放大器，A/D，D/A 分别是模数和数模转换器，R 为延时调节器。

系统响应时间 $\tau$ 通过 R 来调节，调节范围是 $\tau = 1 \sim 3$ ms。计算机的延时为 $t_R$，其取样周期为 160 μs。

设 $\phi_0$ 为未加反馈的初始相移，$k$ 为光电转换系数，$\phi = (\pi/V_{1/2})V$ 为相移，$M$ 为调制度，$\alpha$ 为峰值透射率，则延时不稳定性的动力学方程组为

$$\tau \frac{\mathrm{d}\phi(t)}{\mathrm{d}t} + \phi(t) - \phi_0 = kI_t(t - t_R) \tag{8-88}$$

$$I_t(t) = I_i T[\phi(t)] = I_i \frac{\alpha}{2}(1 + M\cos\phi) \tag{8-89}$$

实验结果是：当 $t_R \ll \tau$ 时，例如 $t_R = 160$ μs，$\tau = 1$ ms，得到正常的光学双稳特性。而当 $t_R \gg \tau$ 时，例如 $t_R = 40$ ms，$\tau = 1$ ms，在双稳曲线的上支出现周期为

$$2^{N+1}t_R = 2t_R,\ 4t_R,\ 8,\ \cdots\ (N = 0,\ 1,\ 2,\ \cdots) \tag{8-90}$$

的振荡，即周期倍增，分岔，最后出现混沌（内含周期窗口）。

为解释光学双稳性的周期倍增过程的形成，可进行以下理论分析[15]。

当 $t_R \gg \tau$，由式(8-88)和式(8-89)可见，可略去左边第一项，得到

$$\phi(t) = \phi_0 + kI_i \frac{\alpha}{2}[1 + M\cos\phi(t - t_R)] \tag{8-91}$$

令 $\mu = kI_i \frac{\alpha}{2}$，$\phi_0 = 0$，$\phi_n = \phi(t - t_R)$，$\phi_{n+1} = \phi(t)$，得到如下迭代方程

$$\phi_{n+1} = \mu[1 + M\cos\phi_n] = f(\phi_n) \tag{8-92}$$

由于 $\phi_0 = 0$，据式(8-91)，有 $\phi(t) \propto I_t$，故追踪 $\phi$ 在迭代中的变化，则可知输出光强的变化规律。因为 $\mu \propto I_i$，取不同的 $\mu$，意味着取不同的入射光强。分别取 $\mu = \mu_1$，$\mu = \mu_2$，$\mu = \mu_3$，即逐渐增加入射光强，可得图 8-33 所示输出光强的周期倍增过程。

1983 年李淳飞和陈历学等人用一个如图 8-32 所示的电光偏振调制型混合光学双稳装置，在计算机控制反馈的延时下，实验演示了光学双稳性的不稳定性[16]，得到如图 8-34 所示的光学双稳性的周期倍增的实验照片。

改变入射光强和反馈增益，可改变光学双稳性，使其从上支或下支出发，实现“连续运转→振荡分岔（周期倍增）→混沌”的变化过程。图 8-35 给出不同条件下的光学双稳性由稳态通向混沌不同过程的实验照片。

光学混沌现象是光学不稳定性的一种。在激光器和光学双稳器件等具有反馈

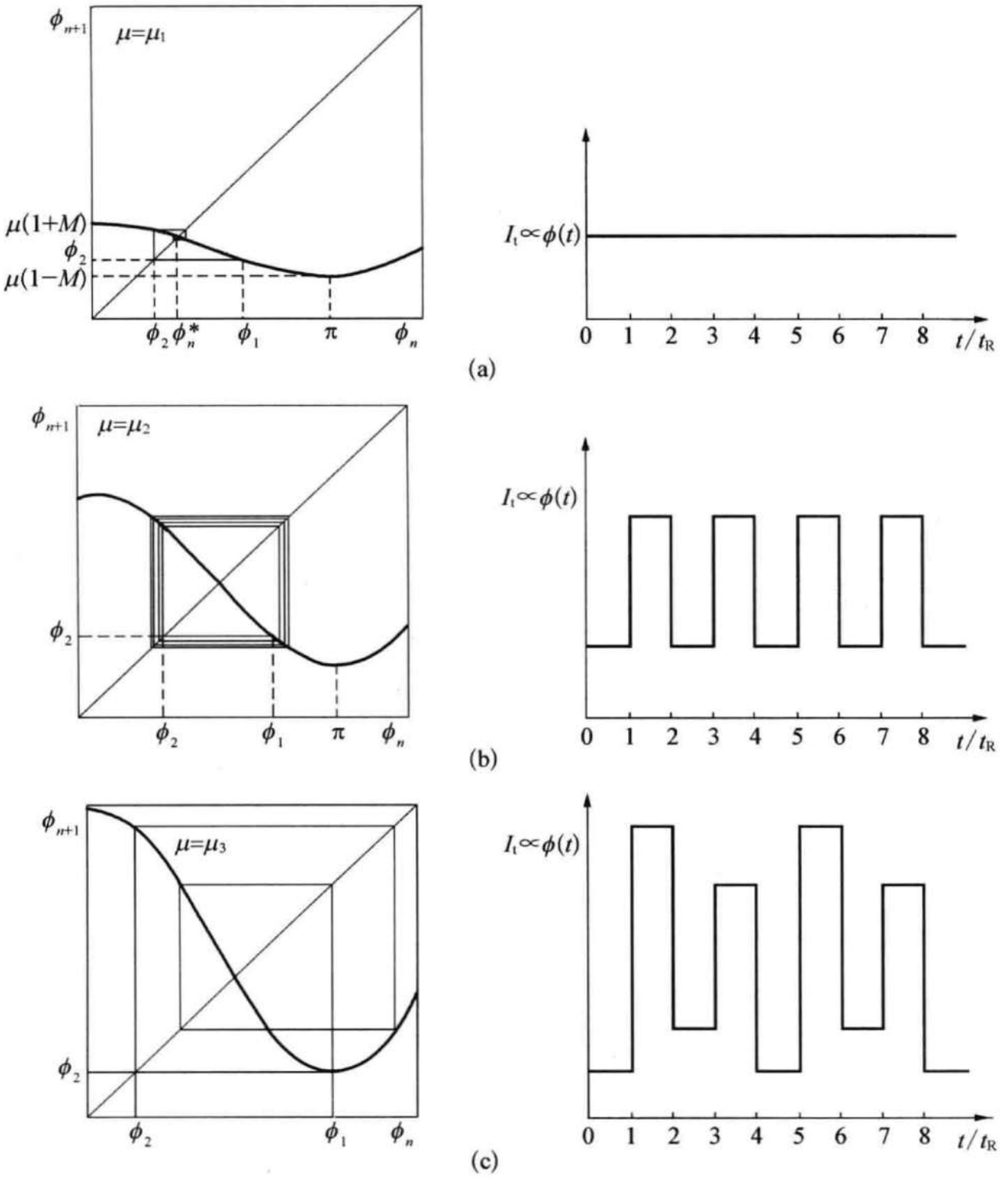
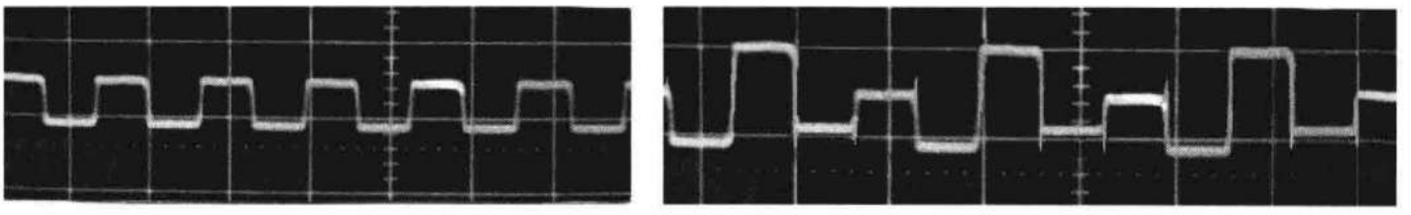



图 8-33　用迭代法画出的输出光强的周期倍增图

(a) 连续；(b) 2 倍周期；(c) 4 倍周期

的光学装置中，普遍存在着噪声和混沌，噪声是无法模拟的无规现象。与噪声不同，光学混沌是可以用计算机进行模拟的。混沌的发生有一定的条件，人们掌握了混沌发生的条件，就可以控制它，或抑制它，使之不干扰激光器或光学双稳器件的

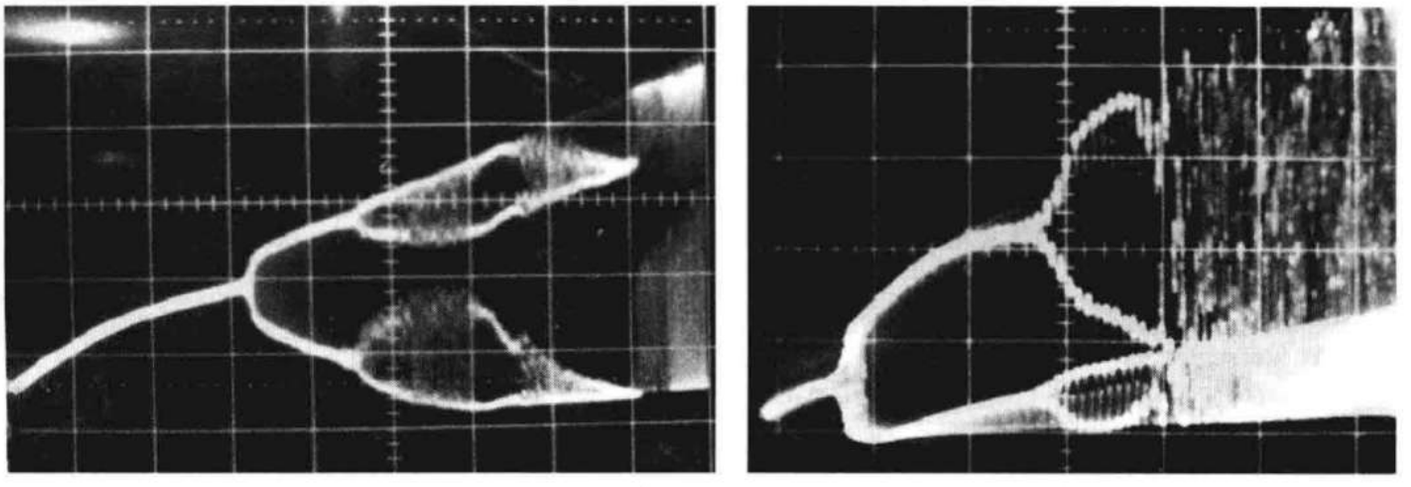
正常运转。混沌还可以利用来作保密通信，这是一种基于混沌同步的通信方法。混沌现象广泛存在于自然界，例如力学、电子学、材料学、生物学等现象中。利用光学混沌方法，可以比较简便与直观地再现混沌的规律，它也是研究非平衡态统计物理学的一个有力手段。



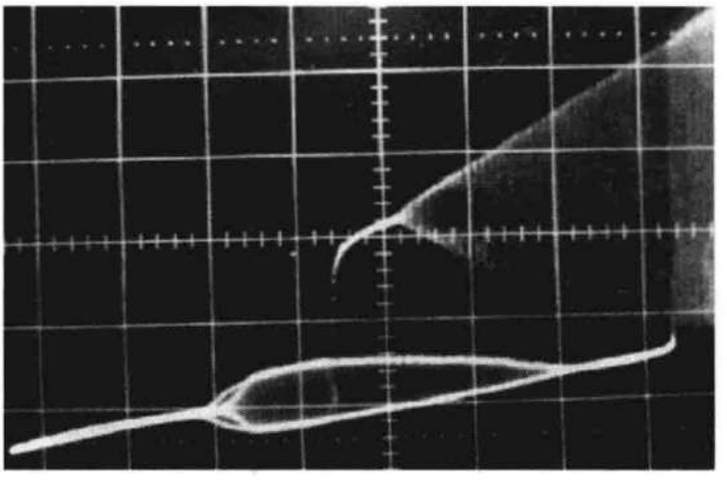
(a) (b)

图 8－34　光学双稳性的周期倍增实验照片

(a) $T = 2t_R$；(b) $T = 4t_R$



(a) (b)



(c)

图 8－35　由稳态通向混沌不同过程的实验照片

(a) 上支由稳态通向混沌；(b) 下支由稳态通向混沌；(c) 上、下支同时由稳态通向混沌

## 参考文献


[1] 李淳飞. 光学双稳器件及其应用[J]. 物理学进展,1986,6(4): 427.

[2] 李淳飞. 光学双稳态研究 20 年[J]. 物理,1996,25(5): 267 - 272.

[3] 叶佩弦主编. 非线性光学,第 4 章,光双稳器件(李淳飞)[M]. 中国科学技术出版社,1999.

[4] G. J. Lesher. Analysis of a proposed bistable injection laser[J]. *Solid-State Electronics*, 1964, 7(10): 707 - 716.

[5] A. Szöke, V. Daneu, J. Goldhar, et al.. (1969) Bistable optical element and its applications[J]. *Appl. Phys. Lett.*, 1969, 15(11): 376 - 379.

[6] H. M. Gibbs. Optical Bistability: Controlling Light with Light, Academic Press, Inc., 1985.

[7] P. W. Smith. Hybrid bistable optical devices[J]. *Opt. Eng.*, 1980, 19: 456 - 462.

[8] Chunfei Li, Fei Zhou, Kun Yang. High accuracy optical bistable interferometer fiber sensors[J]. *J. Non. Opt. Phys. & Mater*, 2002, 11(2): 125 - 130.

[9] Chunfei Li, Jiarong Ji. Demonstration of optical bistability using a Michelson Interferometer[J]. *IEEE JQE*, 1981, QE - 17(8): 1317 - 1320.

[10] 李淳飞. 具有非线性反馈的光学双稳装置[J]. 物理,1980,9(2): 99 - 101.

[11] K. Nakatsuhara, T. Mizumoto, R. Munakata, et al.. All-optical set-reset operation in a distributed feedback GaInAsP waveguide[J]. *IEEE Photonics Technology Letters*, 1998, 10: 78 - 80.

[12] 李淳飞,陈历学. 光学双稳性的静态稳定度和光强稳定器[J]. 光学学报,1984,4(10): 907 - 912.

[13] S. L. McCall. Instability and regenerative pulsation phenomena in Fabry — Perot nonlinear optic media devices[J]. *Appl. Phys. Lett.*, 1978, 32(5): 284.

[14] K. Ikeda. Optical chaos due to a competition between multiple oscillations[J]. *J. Opt. Soc. Am.*, 1982, B1: 487.

[15] H. M. Gibbs, F. A. Hopf, D. L. Kplan, et al.. Periodic oscillation and chaos in optical bistability; possible guided-wave all-optical square-wave oscillators[J]. *Proc. SPIE*, 1982, 317: 297 - 304.

[16] Lixue Chen, Chunfei Li, Jing Hong. Periodic and chaotic behaviors in optical bistability[J]. *Chinese Physics Letters*, 1984, 1(2): 885 - 884.


## 复习题

1. 什么是光学双稳性？光学双稳器件由哪些元素构成,与激光器有何异同？光学双稳器件有哪些类型？
2. 论述吸收型 F - P 标准具光学双稳器件原理。

3. 论述折射型 F－P 标准具光学双稳器件原理。
4. 论述光电混合型光学双稳器件原理，包括电光 F－P 型、电光 M－Z 型和电光偏振调制型。
5. 光学双稳器件有何用途，什么是光学触发器？举例说明。
6. 论证光学双稳性的稳定性条件。
7. 什么是双反馈型的光学不稳定性？说明输出波形和产生条件。
8. 什么是延时反馈型光学不稳定性？说明产生周期倍增和光学混沌的原因。

# 第 9 章　光脉冲在光纤中的传播与光孤子

本章研究脉冲激光与光纤介质的非线性相互作用，产生光孤子的现象。首先推导描述光脉冲在光纤中传输的非线性薛定谔波方程，在此基础上，分析光的色散和自相位调制两种效应对光脉冲传播的影响以及两者共同作用形成时间光孤子的过程，给出描述时间光孤子的方程、基波解及其孤子特性，最后简述空间光孤子的概念与特性。

## 9.1　非线性薛定谔方程[1]

多数光纤中的非线性效应都与脉宽从 10 ns 到 10 fs 范围的光脉冲在光纤中的传播有关。在传播过程中色散和非线性两者都影响光脉冲的形状和光谱。为此须采用描述光脉冲在非线性色散光纤中传播的时域非线性薛定谔方程。拟采取 4 个步骤进行推导：

（1）将一般的非线性时域波动方程改造成适于各向同性介质的时域波方程。

（2）通过傅里叶变换导出单色光在各向同性介质中传播的频域波方程，即亥姆赫兹方程。

（3）在单模光纤条件下求解亥姆赫兹方程，导出单色光在单模光纤中传播的频域波方程。

（4）通过逆傅里叶变换，推导出时域的非线性薛定谔方程，方程中包含光在光纤中传播时产生的色散、吸收与光克尔效应等。

### 9.1.1　亥姆赫兹方程的建立

根据式(2－16)，若介质是无吸收损耗的（$\sigma=0$），一般的波动方程可写成

$$\nabla\times\nabla\times\boldsymbol{E}+\mu_0\frac{\partial^2\varepsilon\cdot\boldsymbol{E}}{\partial t^2}=-\mu_0\frac{\partial^2\boldsymbol{P}_{\mathrm{NL}}}{\partial t^2} \tag{9-1}$$

假设光纤介质是各向同性的，有 $\nabla\cdot\boldsymbol{E}=0$，所以 $\nabla\times\nabla\times\boldsymbol{E}=\nabla(\nabla\cdot\boldsymbol{E})-\nabla^2\boldsymbol{E}=-\nabla^2\boldsymbol{E}$。又因线性极化率 $\boldsymbol{\varepsilon}=\varepsilon_0(1+\boldsymbol{\chi}^{(1)})$，且线性极化强度为 $\boldsymbol{P}_{\mathrm{L}}=\varepsilon_0\boldsymbol{\chi}^{(1)}\cdot\boldsymbol{E}$。利用关系 $c=1/\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}$，式(9－1)改写为

$$\nabla^2 \boldsymbol{E} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \boldsymbol{E}}{\partial t^2} = \frac{1}{\varepsilon_0 c^2}\frac{\partial^2 \boldsymbol{P}_{\mathrm{L}}}{\partial t^2} + \frac{1}{\varepsilon_0 c^2}\frac{\partial^2 \boldsymbol{P}_{\mathrm{NL}}}{\partial t^2} \tag{9-2}$$

显然，介质的总极化强度是

$$\boldsymbol{P}(r, t) = \boldsymbol{P}_{\mathrm{L}}(\boldsymbol{r}, t) + \boldsymbol{P}_{\mathrm{NL}}(\boldsymbol{r}, t) \tag{9-3}$$

以下的讨论假设：① 介质是各向同性的、无吸收的、远离共振的；② $\boldsymbol{P}_{\mathrm{NL}}$ 可看作 $\boldsymbol{P}$ 的微扰，因为折射率的非线性变化一般小于 $10^{-6}$；③ 光沿光纤长度方向传播偏振保持不变，可采用标量方法处理；④ 光波假定是准单色的，也就是满足 $\Delta\omega/\omega_0 \ll 1$，因为光波的中心频率约为 $\omega_0 \approx 10^{15}$ Hz，而光脉冲的谱宽为 $\Delta\omega < 0.1\ \mathrm{ps} = 10^{13}$ Hz。

设光波在光纤中沿 $z$ 方向传播，沿 $x$ 方向偏振，则

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}, t) = \hat{\boldsymbol{x}}[E(\boldsymbol{r}, t)\exp(-\mathrm{i}\omega_0 t) + c.c.] \tag{9-4}$$

$$\boldsymbol{P}_{\mathrm{L}}(\boldsymbol{r}, t) = \hat{\boldsymbol{x}}[P_{\mathrm{L}}(\boldsymbol{r}, t)\exp(-\mathrm{i}\omega_0 t) + c.c.] \tag{9-5}$$

$$\boldsymbol{P}_{\mathrm{NL}}(\boldsymbol{r}, t) = \hat{\boldsymbol{x}}[P_{\mathrm{NL}}(\boldsymbol{r}, t)\exp(-\mathrm{i}\omega_0 t) + c.c.] \tag{9-6}$$

式中，$\hat{\boldsymbol{x}}$ 是沿 $x$ 方向偏振的单位向量。将式(9-4)～式(9-6)代入式(9-2)，同时利用对 $\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}, t)$ 的傅里叶变换，把电场强度表示为频域形式：

$$\widetilde{\boldsymbol{E}}(\boldsymbol{r}, \omega-\omega_0) = \int_{-\infty}^{\infty} \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}, t)\exp[\mathrm{i}(\omega-\omega_0)t]\mathrm{d}t \tag{9-7}$$

因此导出各向同性介质中单色波所满足的非线性波动方程——亥姆赫兹(Helmholtz)方程：

$$\nabla^2 \widetilde{\boldsymbol{E}} + \varepsilon(\omega)k_0^2 \widetilde{\boldsymbol{E}} = 0 \tag{9-8}$$

式中 $k_0 = \omega/c$ 为真空中的波矢；$\varepsilon(\omega)$为复数介电系数。以下研究 $\varepsilon(\omega)$的物理意义。

若仅考虑线性效应和三阶非线性效应，极化强度可写成

$$\boldsymbol{P} = \boldsymbol{P}^{(1)} + \boldsymbol{P}^{(3)} = \varepsilon_0 \chi^{(1)} \boldsymbol{E} + 3\varepsilon_0 \chi^{(3)} \mid \boldsymbol{E} \mid^2 \boldsymbol{E} \tag{9-9}$$

由电感应强度的定义，利用式(9-9)，有

$$\boldsymbol{D} = \varepsilon_0 \boldsymbol{E} + \boldsymbol{P} = \varepsilon_0 \boldsymbol{E} + \varepsilon_0 \chi^{(1)} \boldsymbol{E} + 3\varepsilon_0 \chi^{(3)} \mid \boldsymbol{E} \mid^2 \boldsymbol{E} = \varepsilon(\omega)\boldsymbol{E} \tag{9-10}$$

所以介电系数 $\varepsilon(\omega)$ 为

$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon_0[1 + \chi^{(1)}(\omega) + 3\chi^{(3)} \mid \boldsymbol{E}(\omega) \mid^2] \tag{9-11}$$

$\varepsilon(\omega)$ 一般是复数，其实部对应于折射率 $\tilde{n}$，虚部对应于吸收系数 $\tilde{\alpha}$，故 $\varepsilon(\omega)$ 可定义为

$$\varepsilon(\omega) = [\tilde{n} + \mathrm{i}\tilde{\alpha}/(2k_0)]^2 \tag{9-12}$$

而折射率和吸收系数可分别写成线性和非线性两部分

$$\tilde{n} = n + \Delta n \tag{9-13}$$

$$\tilde{\alpha} = \alpha + \Delta\alpha \tag{9-14}$$

式中 $n$ 和 $\alpha$ 是线性折射率和线性吸收系数(相当于前几章中的 $n_0$ 和 $\alpha_0$ )；$\Delta n$ 和 $\Delta\alpha$ 与光强的关系已在第 2 章推导出，即式(2-110)，式(2-111)：

$$\Delta n = \frac{3}{\varepsilon_0 c n^2}\chi^{(3)\prime}(\omega) I$$

$$\Delta\alpha = \frac{6\omega}{\varepsilon_0 c^2 n^2}\chi^{(3)\prime\prime}(\omega) I$$

利用公式 $I = \frac{1}{2}\varepsilon_0 cn \mid \boldsymbol{E} \mid^2$，改成与场强平方的关系

$$\tilde{n} = n + \bar{n}_2 \mid \boldsymbol{E} \mid^2 \tag{9-15}$$

$$\tilde{\alpha} = \alpha + \bar{\alpha}_2 \mid \boldsymbol{E} \mid^2 \tag{9-16}$$

式中

$$\bar{n}_2 = \frac{3}{2n}\chi^{(3)\prime} \tag{9-17}$$

$$\bar{\alpha}_2 = \frac{3\omega}{cn}\chi^{(3)\prime\prime} \tag{9-18}$$

$\bar{n}_2$ 是非线性折射系数。对石英光纤，$\bar{\alpha}_2$ 一般很小，常被忽略，因此有 $\tilde{\alpha} \approx \alpha$。

利用式(9-12)和式(9-13)，略去含 $(\Delta n)^2$、$[\mathrm{i}\tilde{\alpha}/(2k_0)]^2$ 和 $\Delta n[\mathrm{i}\tilde{\alpha}/(2k_0)]$ 的项，并用式(9-15)，将介电系数 $\varepsilon(\omega)$ 近似写成

$$\varepsilon(\omega) = \left(\tilde{n} + \frac{\mathrm{i}\tilde{\alpha}}{2k_0}\right)^2 \approx \left[n^2 + 2n\left(\bar{n}_2 \mid E \mid^2 + \frac{\mathrm{i}\tilde{\alpha}}{2k_0}\right)\right] \tag{9-19}$$

定义复数的非线性折射率 $\Delta\boldsymbol{n}$ 为

$$\Delta\boldsymbol{n} = \bar{n}_2 \mid E \mid^2 + \frac{\mathrm{i}\tilde{\alpha}}{2k_0} \tag{9-20}$$

因此式(9-19)可近似表达为

$$\varepsilon(\omega) \approx n^2 + 2n\Delta\boldsymbol{n} \tag{9-21}$$

可见，$\Delta\boldsymbol{n}$ 可视为对介电系数 $\varepsilon(\omega)$ 的一级微扰，它包含了光纤的非线性和吸收损耗。

式(9-20)中以 $n_2$ 代替 $\bar{n}_2$；以 $I = P/S_{\text{eff}}$ 代替 $|E|^2$，并以 $\alpha$ 近似代替 $\tilde{\alpha}$，式(9-20)可近似写成

$$\Delta \boldsymbol{n} \approx n_2 \frac{P}{S_{\text{eff}}} + \frac{\mathrm{i}\alpha}{2k_0} \tag{9-22}$$

式中，非线性折射系数 $n_2$ 的单位是 $\mathrm{m}^2/\mathrm{W}$；功率 $P$ 的单位是 W，有效纤芯截面 $S_{\text{eff}}$ 的单位是 $\mathrm{m}^2$。

### 9.1.2 推导光纤中的频域波方程

亥姆赫兹方程(9-8)可用变量分离法求解。假定解的形式为

$$\tilde{E}(r, \omega-\omega_0) = F(x, y)\tilde{A}(z, \omega-\omega_0)\exp(\mathrm{i}\beta_0 z) \tag{9-23}$$

式中，$F(x, y)$ 是光脉冲在光纤中的横向模分布函数；$\tilde{A}(z, \omega)$ 是光电场振幅；$\exp(\mathrm{i}\beta_0 z)$ 是相位因子，其中 $\beta_0 = \beta(\omega_0)$ 是对应中心波长的波数。

将试解(9-23)代入方程式(9-8)，可分离成两个关于 $F(x, y)$ 和 $\tilde{A}(z, \omega)$ 的方程：

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} + [\varepsilon(\omega)k_0^2 - \tilde{\beta}^2]F = 0 \tag{9-24}$$

$$2\mathrm{i}\beta_0 \frac{\partial \tilde{A}}{\partial z} + (\tilde{\beta}^2 - \beta_0^2)\tilde{A} = 0 \tag{9-25}$$

在推导方程式(9-25)的过程中，因为 $\tilde{A}(z, \omega)$ 是 $z$ 的慢变函数，略去了含 $\partial^2\tilde{A}/\partial z^2$ 的项。

式(9-24)和式(9-25)中的 $\tilde{\beta}$ 可表示为线性和非线性两部分：

$$\tilde{\beta} = \beta(\omega) + \Delta\beta(\omega) \tag{9-26}$$

式(9-24)中的 $\tilde{\beta}^2$ 可写成 $\tilde{\beta}^2 \approx \beta(\omega)^2 + 2\beta(\omega)\Delta\beta(\omega)$，并利用式(9-21)，则式(9-24)改写成

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} + 2[n(\omega)\Delta\boldsymbol{n}(\omega/c)^2 - \beta(\omega)\Delta\beta(\omega)]F = 0 \tag{9-27}$$

对函数 $F(x, y)$ 实施 $x$ 和 $y$ 的两重积分，$\Delta\beta(\omega)$ 可视为常数移至积分外，由式

(9－27)解得

$$\Delta\beta(\omega)=\frac{\omega^2 n(\omega)}{c^2\beta(\omega)}\frac{\int\int_{-\infty}^{\infty}\Delta\boldsymbol{n}(\omega)\mid F(x,\ y)\mid^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\int\int_{-\infty}^{\infty}\mid F(x,\ y)\mid^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y} \tag{9-28}$$

此式的物理意义是：在光纤中传播的光脉冲包络中，某单色光的波数变化 $\Delta\beta(\omega)$，起因于光致复数折射率的变化 $\Delta\boldsymbol{n}$。$\Delta\boldsymbol{n}$ 是 $\epsilon(\omega)$ 的一级微扰；而 $\Delta\beta(\omega)$ 可视为 $\widetilde{\beta}^2$ 的一级微扰。

利用式(9－26)和近似关系 $\widetilde{\beta}^2-\beta_0^2\approx 2\beta_0(\widetilde{\beta}-\beta_0)$，方程(9－25)变成

$$\frac{\partial\widetilde{A}}{\partial z}=\mathrm{i}[\beta(\omega)+\Delta\beta(\omega)-\beta_0]\widetilde{A} \tag{9-29}$$

为获得式中波数 $\beta(\omega)$ 的准确表达式和意义，将 $\beta(\omega)$ 在中心频率 $\omega_0$ 附近展开成泰勒级数：

$$\beta(\omega)=\beta_0+(\omega-\omega_0)\beta_1+\frac{1}{2}(\omega-\omega_0)^2\beta_2+\frac{1}{6}(\omega-\omega_0)^3\beta_3+\cdots \tag{9-30}$$

式中，

$$\beta_n=\left(\frac{\mathrm{d}^n\beta}{\mathrm{d}\omega^n}\right)_{\omega=\omega_0}\qquad(n=1,\ 2,\ \cdots) \tag{9-31}$$

$\beta_0$ 为中心频率的波数；$\beta_1$ 是波包的波数，与群速度 $v_\mathrm{g}$ 或群速折射率 $n_\mathrm{g}$ 有关；$\beta_2$ 表示群速色散(GVD)，与光脉冲的频率展宽有关。$\beta_1$ 和 $\beta_2$ 分别定义为

$$\beta_1=\frac{\mathrm{d}\beta}{\mathrm{d}\omega}=\frac{1}{v_\mathrm{g}}=\frac{n_\mathrm{g}}{c}=\frac{1}{c}\left(n+\omega\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}\omega}\right) \tag{9-32}$$

$$\beta_2=\frac{\mathrm{d}^2\beta}{\mathrm{d}\omega^2}=\frac{\mathrm{d}\beta_1}{\mathrm{d}\omega}=\frac{1}{c}\left(2\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}\omega}+\omega\frac{\mathrm{d}^2n}{\mathrm{d}\omega^2}\right) \tag{9-33}$$

因已假定谱宽 $\Delta\omega\ll\omega_0$，因此在展开式(9－30)中的三次项以上的高次项一般可忽略(只对某些特定的频率，如在光纤的零色散波长附近，$\beta_2\approx 0$，才须考虑三次项的 $\beta_3$)，因此只取式(9－30)中的前三项，即：

$$\Delta\beta(\omega)=\beta_0+(\omega-\omega_0)\Delta\beta_1+\frac{1}{2}(\omega-\omega_0)^2\Delta\beta_2 \tag{9-34}$$

代入式(9－29)，则得

$$\frac{\partial \tilde{A}}{\partial z} = \mathrm{i}[(\omega-\omega_0)\Delta\beta_1+\frac{1}{2}(\omega-\omega_0)^2\Delta\beta_2+\Delta\beta(\omega)]\tilde{A} \tag{9-35}$$

### 9.1.3 推导非线性薛定谔方程

首先利用式(9-4)和式(9-23),写出时域的光电场强度表达式:

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}, t) = \hat{\boldsymbol{x}}[E(x, y)A(z, t)\exp\mathrm{i}(\beta_0 z-\omega_0 t)+c.c.] \tag{9-36}$$

式中,$A(z, t)$ 为时域的慢变电场振幅。它可以从频域的电场振幅 $\tilde{A}(z, \omega-\omega_0)$ 作逆傅里叶变换得到:

$$A(z, t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\tilde{A}(z, \omega-\omega_0)\exp[\mathrm{i}(\omega-\omega_0)t]\mathrm{d}\omega \tag{9-37}$$

然后把频域的振幅方程式(9-35)通过逆傅里叶变换转变为时域的振幅方程。在进行逆傅里叶变换时,用算子 $\mathrm{i}(\partial/\partial t)$ 替换式(9-35)的 $\omega-\omega_0$,该振幅方程就变为时域形式:

$$\frac{\partial A}{\partial z}+\beta_1\frac{\partial A}{\partial t}+\frac{\mathrm{i}\beta_2}{2}\frac{\partial^2 A}{\partial t^2} = \mathrm{i}\Delta\beta(\omega)A \tag{9-38}$$

等式右边的 $\Delta\beta(\omega)$ 中包含着光纤的损耗($\alpha$)和非线性($\Delta\boldsymbol{n}$)。

现在应用式(9-28)求 $\beta(\omega)$。在一级微扰下,假定在脉宽范围内 $\Delta\boldsymbol{n}$ 不影响模场的分布 $F(x, y)$,可把 $\Delta\boldsymbol{n}$ 提出积分外。再利用 $\Delta\boldsymbol{n}$ 的表达式(9-22),并设 $\beta(\omega)\approx n(\omega)\frac{\omega}{c}$,在条件 $\Delta\omega\ll\omega_0$ 下,可近似以 $\Delta\beta_0$ 代替 $\Delta\beta(\omega)$。因此式(9-38)中的 $\Delta\beta(\omega)$ 可写成

$$\Delta\beta(\omega) = \Delta\beta_0\approx\frac{n_2(\omega_0)\omega_0}{cS_{\mathrm{eff}}}|A|^2+\frac{\mathrm{i}\alpha}{2} \tag{9-39}$$

式中利用了 $P=|A|^2$,因为振幅 $A$ 是归一化的,$|A|^2$ 代表功率(单位为 W)。将式(9-39)代入式(9-38),时域振幅方程(9-38)就变成如下形式:

$$\frac{\partial A}{\partial z}+\beta_1\frac{\partial A}{\partial t}+\frac{\mathrm{i}\beta_2}{2}\frac{\partial^2 A}{\partial t^2}+\frac{\alpha}{2}A = \mathrm{i}\gamma(\omega_0)|A|^2A \tag{9-40}$$

式中,$\gamma$ 是非线性系数,定义为

$$\gamma(\omega_0) = \frac{n_2(\omega_0)\omega_0}{cS_{\text{eff}}} \tag{9-41}$$

$\gamma \mid A \mid^2$ 的单位是 $\text{m}^{-1}$。$S_{\text{eff}}$ 为有效纤芯截面积，定义为

$$S_{\text{eff}} = \frac{\left[\int\int_{-\infty}^{\infty} \mid F(x, y) \mid^2 \text{d}x\text{d}y\right]^2}{\int\int_{-\infty}^{\infty} \mid F(x, y) \mid^4 \text{d}x\text{d}y} \tag{9-42}$$

式中，$F(x, y)$ 为光纤基模光场的分布函数，对单模光纤，其基模可用高斯分布表示，即

$$F(x, y) = \exp[-(x^2 + y^2)/w^2] \tag{9-43}$$

则有效纤芯截面积为

$$S_{\text{eff}} = \pi w^2 \tag{9-44}$$

对归一化截止频率 $V = 2$ 附近的光纤，参量 $w$ 与纤芯半径相同，即 $w \approx a$，$S_{\text{eff}} = \pi a^2$。当波长在 1.5 μm 附近时，一般纤芯截面积为 $S_{\text{eff}} = 20 \sim 100\ \mu\text{m}^2$。若取 $n_2 \approx 2.6 \times 10^{-20}\ \text{m}^2/\text{W}$，可知 $\gamma = 1 \sim 10\ \text{W}^{-1}/\text{km}$ 范围。

式(9-40)描述皮秒光脉冲在单模光纤中的传播规律，称为非线性薛定谔方程(Nonlinear Schrödinger (NLS) Equation)。其中 $\alpha$ 表示光纤的吸收损耗，$\gamma$ 表示非线性效应，脉冲波形以群速度 $v_g \equiv 1/\beta_1$ 移动，群速色散效应(GVD)由参数 $\beta_2$ 决定。$\beta_2$ 的正负取决于波长是大于还是小于零色散波长 1.31 μm，见以下附录。

## 附录　光纤的色散

单模光纤的色散常用色散系数 $D_{\text{m}}$ 来描述，它与 $\beta_2$ 的关系是

$$D_{\text{m}} = \frac{\text{d}\beta_1}{\text{d}\lambda} = -\frac{2\pi c}{\lambda^2}\beta_2 \approx -\frac{\lambda}{c}\frac{\text{d}^2 n}{\text{d}\lambda^2} \tag{9-45}$$

这是材料色散。波包波数 $\beta_1 = 1/v_g$ 是以群速传播的波包通过单位距离的时延，其单位是 ps/km；色散系数 $D_{\text{m}}$ 是单位谱宽引起的时延，其单位是 ps/(km · nm)；而群速色散参量 $\beta_2$ 的单位是 $\text{ps}^2/\text{km}$。

图 9-1 给出了单模石英光纤的群速色散参量 $\beta_2$ 随波长的变化关系。可见 $\beta_2$ 在波长 1.31 μm 附近趋于零，对更长的波长则变为负值。例如当 $\lambda \approx 1.55\ \mu\text{m}$ 时，$\beta_2 \approx -25\ \text{ps}^2/\text{km}$。$\beta_2 = 0$ 处的波长称为零色散波长 $\lambda_{\text{D}}$。

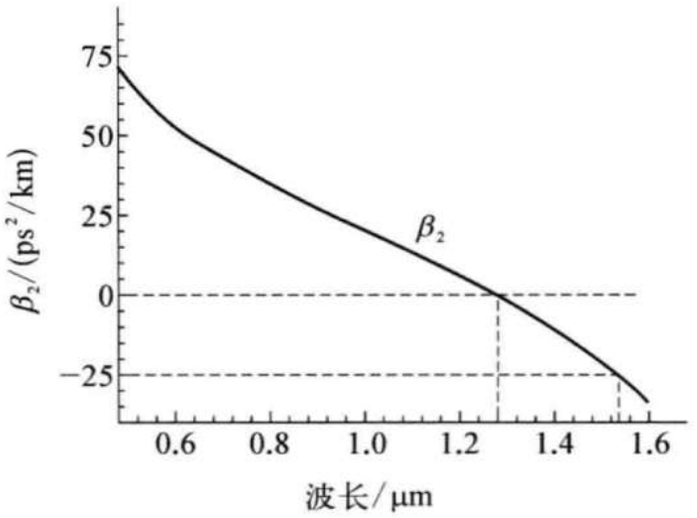



图 9-1　单模石英光纤群速色散系数 $\beta_2$ 与波长的关系

材料色散 $D_m$ 与光纤的掺杂情况有关，对不同的掺杂，折射率随波长的变化规律不同，即色散特性不同。还有一种色散，依赖于光纤波导的结构，称之为波导色散 $D_w$。对于不同的光纤波导结构，其中有效模的折射率与材料的折射率不同，因此色散特性不同。其主要作用是改变零色散波长 $\lambda_D$ 的位置，使之向长波长方向移动。

单模光纤的总色散 $D$ 是材料色散与波导色散之和：$D = D_m + D_w$。

常见的有 3 种单模光纤：常规光纤（$\lambda_D = 1.31\ \mu m$）、色散位移光纤（$\lambda_D = 1.55\ \mu m$）、色散平坦光纤（$\lambda_D = 1.31\ \mu m$ 和 $1.55\ \mu m$）。它们的色散-波长特性曲线如图 9-2 所示。

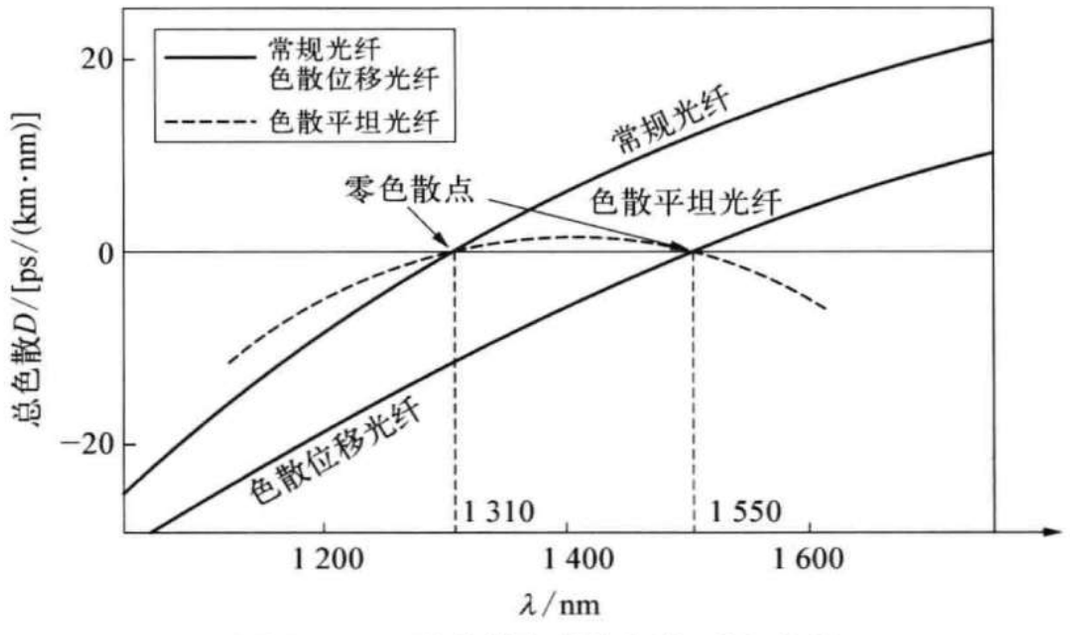



图 9-2　三种单模光纤的色散-波长曲线

## 9.2　群速色散与自相位调制

对式(9－40)两边乘以 i，则为

$$\mathrm{i}\frac{\partial A}{\partial z}+\mathrm{i}\beta_1\frac{\partial A}{\partial t}=-\frac{\mathrm{i}\alpha}{2}A+\frac{\beta_2}{2}\frac{\partial^2 A}{\partial t^2}-\gamma\mid A\mid^2 A \tag{9-46}$$

若采用以群速度 $v_g$ 运动参照系的时间坐标(空间坐标不变)：

$$T=t-z/v_g=t-\beta_1 z \tag{9-47}$$

利用复合函数求导公式，得到

$$\begin{aligned}\frac{\partial A(z,T)}{\partial z}&=\frac{\partial}{\partial z}A\left(z,t=T+\frac{z}{v_g}\right)=\frac{\partial A(z,t)}{\partial z}+\frac{\partial A(z,t)}{\partial t}\cdot\frac{\partial t}{\partial z}\\&=\frac{\partial A(z,t)}{\partial z}+\frac{\partial A(z,t)}{\partial t}\cdot\frac{1}{v_g}=\frac{\partial A(z,t)}{\partial z}+\beta_1\frac{\partial A(z,t)}{\partial t}\end{aligned}$$

式(9－46)变成

$$\mathrm{i}\frac{\partial A}{\partial z}=-\frac{\mathrm{i}\alpha}{2}A+\frac{\beta_2}{2}\frac{\partial^2 A}{\partial T^2}-\gamma\mid A\mid^2 A \tag{9-48}$$

这就是描述光脉冲在光纤中传播的 NLS 方程。$A(z,T)$ 为脉冲包络的振幅，式(9－48)右边第一项描述光脉冲在光纤中的吸收，第二项描述光脉冲的群速色散(GVD)，第三项描述光脉冲的自相位调制(SPM)非线性光学效应。此方程实际上忽略了高阶非线性效应。该方程适用于描述初始脉冲宽度 $T_0>5$ ps 的光脉冲在光纤中的传输。

为判断光脉冲在一定长度 $L$ 的光纤中传播时，究竟是色散效应起主要作用还是自相位调制效应起主要作用，分别引入两个物理量：色散长度 $L_D$ 和非线性长度 $L_{NL}$，根据 $L_D$ 和 $L_{NL}$ 与光纤长度 $L$ 的相对大小，确定哪种效应起主要作用。

为使方程实现归一化，引入一个相对于初始脉冲宽度 $T_0$ 的归一化时间 $\tau$：

$$\tau=\frac{T}{T_0}=\frac{t-z/v_g}{T_0} \tag{9-49}$$

同时引入一个归一化的光场振幅 $U(z,\tau)$，它与振幅 $A(z,\tau)$ 成正比，比例系数包含入射光功率及其随传播距离的损耗：

$$A(z,\tau)=\sqrt{P_0}\exp(-\alpha z/2)U(z,\tau) \tag{9-50}$$

式中，$P_0$ 是入射光脉冲的峰值功率；指数因子衡量光纤的损耗。因此式(9－48)可改写为

$$\mathrm{i}\frac{\partial U}{\partial z}=\frac{\mathrm{sgn}(\beta_2)}{2L_{\mathrm{D}}}\frac{\partial^2 U}{\partial \tau^2}-\frac{\exp(-\alpha z)}{L_{\mathrm{NL}}}|U|^2U \tag{9-51}$$

式中，$\mathrm{sgn}(\beta_2)=\pm 1$ 根据 GVD 参量 $\beta_2$ 的符号确定；$L_{\mathrm{D}}$ 是色散长度，定义为

$$L_{\mathrm{D}}=\frac{T_0^2}{|\beta_2|} \tag{9-52}$$

$L_{\mathrm{NL}}$ 是非线性长度，定义为

$$L_{\mathrm{NL}}=\frac{1}{\gamma P_0} \tag{9-53}$$

可见，其中 $L_{\mathrm{D}}$ 与光纤的群速色散参数 $\beta_2$ 和入射光脉冲的初始宽度 $T_0$ 有关；而 $L_{\mathrm{NL}}$ 与光纤的非线性参量 $\gamma$ 和入射光脉冲的峰值功率 $P_0$ 有关。也就是 $\beta_2$ 和 $T_0$ 决定着群速色散 GVD，而 $\gamma$ 与 $P_0$ 决定着自相位调制 SPM。根据 $L_{\mathrm{D}}$，$L_{\mathrm{NL}}$ 与光纤实际长度 $L$ 相比的数值的相对大小，可把光脉冲在光纤中的传播分成 4 种情况研究。下面从式(9－51)出发，分别研究在这 4 种情况下光脉冲的传输规律。

### 9.2.1 不计色散和非线性的脉冲传输

当光纤很短，即 $L\ll L_{\mathrm{D}}$ 和 $L\ll L_{\mathrm{NL}}$，无论是色散还是非线性两者都不起重要作用。式(9－51)右边两项均为零，即 $\dfrac{\partial U(z,\tau)}{\partial z}=0$，则有 $U(z,\tau)=U(0,\tau)$，也就是光脉冲在传输过程中保持形状不变(除了吸收引起其功率略有降低)。因而此种情况对光通信有利。

例如对于波长 $\lambda=1.55\ \mu\mathrm{m}$，$|\beta_2|\approx 20\ \mathrm{ps}^2/\mathrm{km}$，$\gamma\approx 2\ (\mathrm{W\cdot km})^{-1}$ 的标准光纤，若光脉冲的 $T_0\geqslant 100\ \mathrm{ps}$，$P_0\leqslant 1\ \mathrm{mW}$，这时 $L_{\mathrm{D}}$ 和 $L_{\mathrm{NL}}\geqslant 500\ \mathrm{km}$，对于长度 $L\leqslant 50\ \mathrm{km}$ 的光纤，色散和非线性皆可忽略。但当入射脉冲的脉宽变窄及功率增大时，$L_{\mathrm{D}}$ 和 $L_{\mathrm{NL}}$ 将变小，例如对 $T_0\approx 1\ \mathrm{ps}$，$P_0\approx 1\ \mathrm{W}$，$L_{\mathrm{D}}$ 和 $L_{\mathrm{NL}}\approx 100\ \mathrm{m}$，对这样的光纤，长度超过 10 m 就必须同时考虑色散和非线性效应的影响。

### 9.2.2 色散对脉冲传输的影响

若 $L\ll L_{\mathrm{NL}}$，但 $L\approx L_{\mathrm{D}}$，式(9－51)右边第二项可以略去，脉冲的变化主要决

定于群速色散(GVD)。这时 $L_D$ 比 $L_{NL}$ 小得多：

$$\frac{L_D}{L_{NL}} = \frac{\gamma P_0 T_0^2}{|\beta_2|} \ll 1 \tag{9-54}$$

粗略地估计，对 $\lambda = 1.55\ \mu m$ 的标准光纤，取 $\gamma$ 和 $|\beta_2|$ 的典型值，这种情况适用于功率 $P_0 \ll 1$ W 的、脉宽 1 ps 的脉冲光。

下面讨论群速色散对光脉冲的影响。设式(9-48)中 $\gamma = 0$，采用式(9-50)定义的归一化振幅 $U(z, T)$，则 $U(z, T)$ 满足以下线性偏微分方程：

$$i\frac{\partial U}{\partial z} = \frac{\beta_2}{2}\frac{\partial^2 U}{\partial T^2} \tag{9-55}$$

此方程用傅里叶变换法易于求解。设 $\tilde{U}(z, \omega)$ 是 $U(z, T)$ 的傅里叶变换，即

$$U(z, T) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\tilde{U}(z, \omega)\exp(-i\omega T)d\omega \tag{9-56}$$

则它满足常微分方程

$$i\frac{\partial \tilde{U}}{\partial z} = -\frac{1}{2}\beta_2\omega^2\tilde{U} \tag{9-57}$$

其解为

$$\tilde{U}(z, \omega) = \tilde{U}(0, \omega)\exp\left(\frac{i}{2}\beta_2\omega^2 z\right) \tag{9-58}$$

式(9-58)表明，GVD 改变了脉冲中每个频谱成分的相位，改变的大小因不同的频率 $\omega$ 和传输距离 $z$ 而异。把式(9-58)代入式(9-56)，可得式(9-55)的通解：

$$U(z, T) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\tilde{U}(0, \omega)\exp\left(\frac{i}{2}\beta_2\omega^2 z - i\omega T\right)dT \tag{9-59}$$

式中 $\tilde{U}(0, \omega)$ 是入射光场在 $z = 0$ 处的傅里叶变换，即

$$\tilde{U}(0, \omega) = \int_{-\infty}^{\infty}U(0, T)\exp(i\omega T)dT \tag{9-60}$$

式(9-59)和式(9-60)适用于任意形状的入射脉冲。

假定入射场为高斯脉冲(见图 9-3)：

$$U(0, T) = \exp\left(-\frac{T^2}{2T_0^2}\right) \tag{9-61}$$

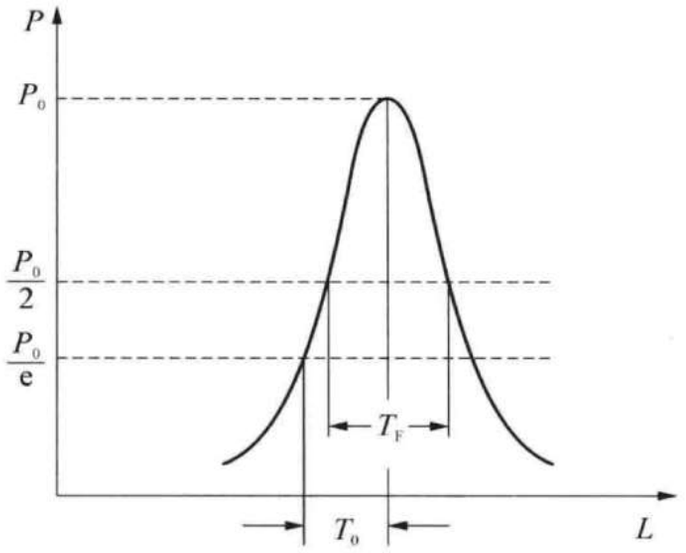



图 9-3　高斯脉冲波形

式中，$T_0$ 与式(9-49)引入的光脉冲宽度相同，它的严格定义是光脉冲在峰值的 1/e 处的半宽度。而实际上常用半峰值全宽度 $T_{FWHM}$ 来代替 $T_0$。对高斯型光脉冲，两者有如下关系：

$$T_{FWHM} = 2(\ln 2)^{1/2} T_0 \approx 1.665 T_0 \tag{9-62}$$

利用式(9-59)～式(9-61)，并进行积分得到沿光纤任意 $z$ 点的振幅为

$$U(z, T) = \frac{T_0}{(T_0^2 - i\beta_2 z)^{1/2}} \exp\left(-\frac{T^2}{2(T_0^2 - i\beta_2 z)}\right) \tag{9-63}$$

于是高斯脉冲在传播时保持其形状不变，但其宽度 $T_1$ 随 $z$ 增加按如下规律增大，即

$$T_1(z) = T_0 [1 + (z/L_D)^2]^{1/2} \tag{9-64}$$

式(9-64)表明，增宽因子 $T_1/T_0$ 除了与 $z$ 有关以外，还取决于色散长度 $L_D = T_0^2/|\beta_2|$。对一定长度的光纤，由于短脉冲和较大的 $|\beta_2|$，$L_D$ 较短，增宽更大。在 $z = L_D$ 处，高斯脉冲的展宽为入射脉冲的$\sqrt{2}$倍。图 9-4 为高斯脉冲因色散引起的 $|U(z, T)|^2 - T/T_0$ 曲线在 $z/L_D = 0$，2，4 处的增宽情况。可见传播距离越长，脉冲的展宽越大。

比较式(9-61)和式(9-63)，可见，虽然入射脉冲是不带啁啾的(频率未被调制)，但透射脉冲变成啁啾的(频率被调制)。为明显起见，将式(9-63)改写成如下形式：

$$U(z, T) = |U(z, T)| \exp[i\phi(z, T)] \tag{9-65}$$

式中

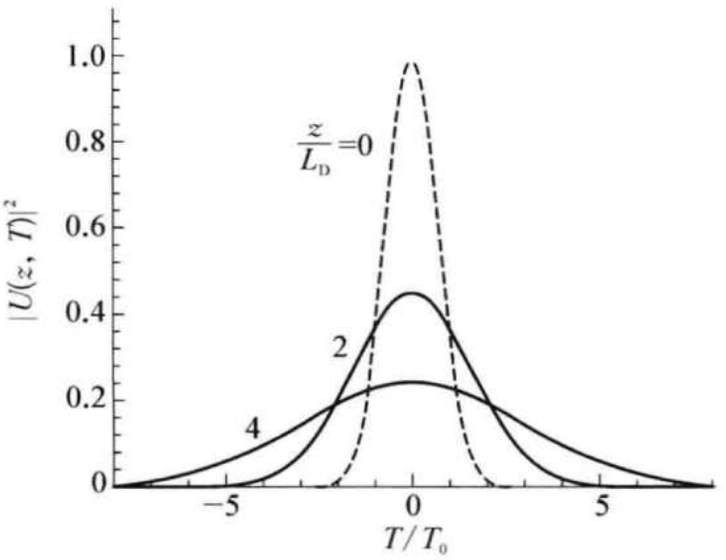



图 9－4　高斯脉冲的色散效应在 $z=2L_D$，$4L_D$ 处的增宽(纵坐标是归一化光强，横坐标是归一化时间，虚线表示 $z=0$ 处的入射脉冲波形)

$$\phi(z, T) = -\frac{\mathrm{sgn}(\beta_2)(z/L_D)}{1+(z/L_D)^2}\frac{T^2}{T_0^2}+\frac{1}{2}\arctan\left(\frac{z}{L_D}\right) \tag{9-66}$$

是色散引起光脉冲的相位随时间的变化(相移)。这意味着光脉冲中心频率 $\omega_0$ 两侧，各时刻的瞬时频率 $\omega$ 与中心频率 $\omega_0$ 有不同的频率差，即 $\delta\omega=\omega-\omega_0$，此频率差是相移的时间导数的负数 $\delta\omega(T)=-\partial\phi/\partial T$(负号是因为在光场表达式(9－4)中选择了因子 $\exp(-\mathrm{i}\omega_0 t)$)：

$$\delta\omega(T) = -\frac{\partial\phi}{\partial T} = \frac{\mathrm{sgn}(\beta_2)(2z/L_D)}{1+(z/L_D)^2}\frac{T}{T_0^2} \tag{9-67}$$

也就是光纤的色散对光脉冲施加了一个随时间变化的频率，即频率啁啾。因为此啁啾与时间有线性关系，故称为线性频率啁啾。啁啾 $\delta\omega$ 的正负决定于 $\beta_2$ 的符号，在正常色散区 ($\beta_2>0$)，在脉冲前沿 ($T<0$)，$\delta\omega$ 是负的(红移)，而在后沿 ($T>0$)，$\delta\omega$ 是正的(蓝移)，即红头紫尾；而在反常色散区 ($\beta_2<0$) 情况相反，脉冲前沿的 $\delta\omega$ 是正的(蓝移)，而后沿的 $\delta\omega$ 是负的(红移)，即紫头红尾，如图 9－5 所示 $\delta\omega T_0$－$(T/T_0)$ 曲线。从图上还可看出，在 $z=0$ 的高斯光脉冲没有啁啾 $\delta\omega$，随光脉冲传输距离的增加，啁啾变大，当 $z=L_D$ 时有最大的啁啾，以后逐渐变小，直至消失。

可以这样理解色散导致的光脉冲的展宽，因为 GVD 效应，脉冲的不同频率分量在光纤中传播有不同的速度，在正常色散区 ($\beta_2>0$)，红光分量比蓝光分量走得快，而在反常色散区 ($\beta_2<0$)，蓝光分量比红光分量走得快。不同频率分量的任何相对延迟都会导致脉冲展宽。仅当所有频率分量同时到达时，脉冲宽度才能保持不变。

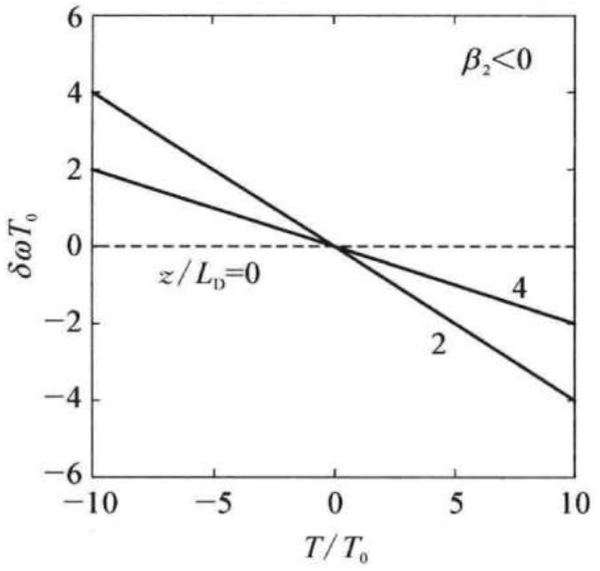



图 9-5　高斯光脉冲在 $z=2L_D$，$4L_D$ 处的归一化频率啁啾 $\delta\omega T_0$ 作为 $T/T_0$ 的函数(直线关系)，虚线表示在 $z=0$ 处入射脉冲没有啁啾

### 9.2.3　自相位调制对脉冲传输的影响

若 $L \ll L_D$，但 $L \approx L_{NL}$，式(9-51)右边第一项可以略去，脉冲的变化主要决定于自相位调制(SPM)。这时 $L_{NL}$ 比 $L_D$ 小得多：

$$\frac{L_D}{L_{NL}} = \frac{\gamma P_0 T_0^2}{|\beta_2|} \gg 1 \tag{9-68}$$

此条件适合于在 $\lambda = 1.55\ \mu m$ 的标准光纤中传播 $P_0 \approx 1\ W$、$T_0 > 100\ ps$ 的较宽脉冲光。

略去色散项，式(9-51)变为

$$\frac{\partial U}{\partial z} = \frac{i e^{-\alpha z}}{L_{NL}} |U|^2 U \tag{9-69}$$

式中，$\alpha$ 为光纤的损耗；$L_{NL} = (\gamma P_0)^{-1}$；$\gamma = n_2\omega_0/(cS_{eff})$。

设式(9-69)的试解为

$$U = V \exp(i\phi_{NL}) \tag{9-70}$$

将式(9-70)代入式(9-69)，再将它分解为实部(振幅)和虚部(非线性相移)两个方程：

$$\frac{\partial V}{\partial z} = 0 \tag{9-71}$$

$$\frac{\partial \phi_{\mathrm{NL}}}{\partial z}=\frac{\mathrm{e}^{-\alpha z}}{L_{\mathrm{NL}}}V^2 \tag{9-72}$$

因为从式(9-71)可知，振幅 $V$ 不随 $z$ 变化，可直接对式(9-72)积分，得通解

$$U(L,\ T)=U(0,\ T)\exp[\mathrm{i}\phi_{\mathrm{NL}}(L,\ T)] \tag{9-73}$$

式中，$U(0,\ T)$ 是 $z=0$ 处的光场振幅，非线性相移 $\phi_{\mathrm{NL}}(L,\ T)$ 为

$$\phi_{\mathrm{NL}}(L,\ T)=|\ U(0,\ T)\ |^2(L_{\mathrm{eff}}/L_{\mathrm{NL}}) \tag{9-74}$$

式中，$L_{\mathrm{eff}}$ 为与吸收损耗有关的有效长度：

$$L_{\mathrm{eff}}=[1-\exp(-\alpha L)]/\alpha \tag{9-75}$$

从式(9-74)可见，SPM 产生的非线性相移每一时刻都与入射光强成正比，因此该相移随时间变化的规律与入射光脉冲强度随时间变化的规律相同，由式(9-75)可知，相移随光纤的长度增大而增大。因为光纤的吸收损耗，有效长度 $L_{\mathrm{eff}}$ 小于光纤的长度 $L$，仅当无损耗时，即 $\alpha=0$，$L_{\mathrm{eff}}=L$。因为 $U$ 是归一化的，$U(0,\ 0)=1$，为最大值，因此最大的相移 $\phi_{\max}$ 出现在脉冲的中心 $T=0$ 处。由式(9-74)，得到

$$\phi_{\max}=L_{\mathrm{eff}}/L_{\mathrm{NL}}=\gamma P_0 L_{\mathrm{eff}} \tag{9-76}$$

式(9-76)说明，非线性长度的物理意义是 $\phi_{\max}=1$ 时的有效传输距离。若取 $\lambda=1.55\ \mu\mathrm{m}$ 光纤的典型非线性参量值 $\gamma=2\ (\mathrm{W\cdot km})^{-1}$，当 $P_0=10\ \mathrm{mW}$ 时，$L_{\mathrm{NL}}=50\ \mathrm{km}$。$L_{\mathrm{NL}}$ 随 $P_0$ 的增大而缩短。

SPM 引起的频谱增宽起因于 $\phi_{\mathrm{NL}}(L,\ T)$ 随时间的变化，这意味着光脉冲中心频率两侧各时刻的瞬时频率与中心频率有不同的频率差，利用式(9-74)可以算出频率差：

$$\delta\omega(T)=-\frac{\partial \phi_{\mathrm{NL}}}{\partial T}=-\left(\frac{L_{\mathrm{eff}}}{L_{\mathrm{NL}}}\right)\frac{\partial}{\partial T}\left|U(0,\ T)\ \right|^2 \tag{9-77}$$

$\delta\omega$ 随时间的变化称之为频率啁啾。这种由 SPM 引起的啁啾，随传输距离的增长而增大。换句话说，随着光脉冲在光纤中的传播，新的频率成分不断产生，造成频谱不断增宽。

由式(9-77)可知，频率啁啾与脉冲波形有关。若光脉冲为高斯型的，则 SPM 引起的啁啾为

$$\delta\omega(T)=2\frac{L_{\mathrm{eff}}}{L_{\mathrm{NL}}}\frac{T}{T_0^2}\exp\left(-\frac{T^2}{T_0}\right) \tag{9-78}$$

图 9－6 给出了高斯脉冲当 $L_{\text{eff}} = L_{\text{NL}}$ 时的非线性相移 $\phi_{\text{NL}}$（图(a)）和频率啁啾 $\delta\omega$（图(b)）随时间变化的曲线。据式(9－74)，图 9－6(a) $\phi_{\text{NL}}$ 随时间变化的曲线与脉冲强度随时间变化的曲线相同。从图 9－6(b)可见，频率啁啾 $\delta\omega$ 随时间的变化曲线具有以下特点：在脉冲的前沿 $\delta\omega$ 是负的(红移)，到脉冲的后沿 $\delta\omega$ 变成正的(蓝移)，即出现红头紫尾的啁啾现象；在脉冲中心区较宽范围的啁啾是线性的和向上的(上啁啾)；在脉冲前沿和后沿最陡的拐点处，啁啾值最大。

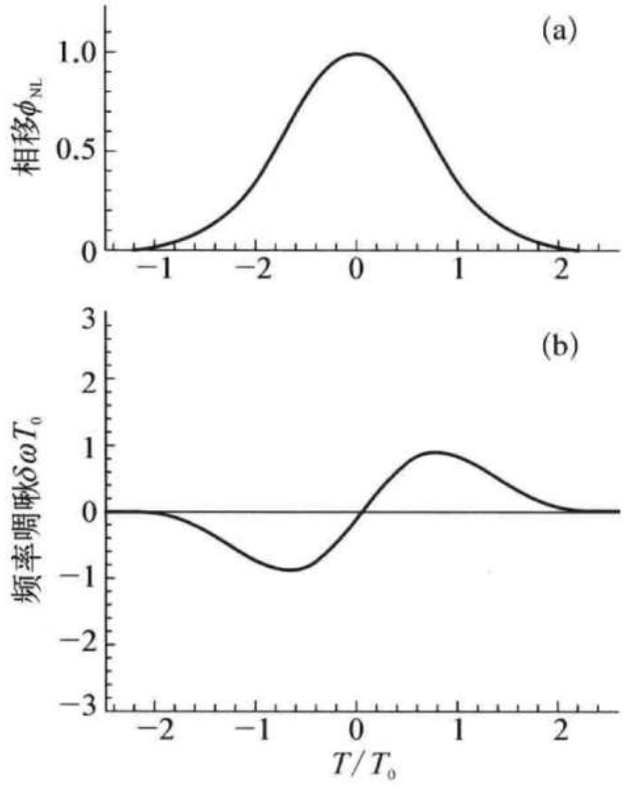



图 9－6　自相位调制对高斯脉冲产生的相移 $\phi_{\text{NL}}$(功率)和频率啁啾 $\delta\omega$ 随时间的变化曲线

### 9.2.4　色散和自相位调制的共同作用

当 $L \geqslant L_{\text{D}}$，且 $L \geqslant L_{\text{NL}}$，GVD 和 SPM 共同作用于光脉冲。它们间的相互作用对脉冲的行为产生与以上两种情况完全不同的影响。在光纤反常色散范围($\beta_2 < 0$)，GVD 和 SPM 的作用相反：GVD 产生紫头红尾的啁啾，而 SPM 产生红头紫尾的啁啾。当它们达到平衡时，可在光纤中消除啁啾，使脉冲形状保持不变，从而产生光孤子。

把非线性薛定谔方程式(9－51)改写为以下归一化形式：

$$\mathrm{i}\frac{\partial U}{\partial \xi}=\operatorname{sgn}(\beta_2)\frac{1}{2}\frac{\partial^2 U}{\partial \tau^2}-N^2\mathrm{e}^{-\alpha z}\mid U\mid^2 U \tag{9-79}$$

式中，$\xi$ 和 $\tau$ 分别表示归一化距离和时间变量，定义为

$$\xi=z/L_{\mathrm{D}},\ \tau=T/T_0 \tag{9-80}$$

参量 $N$ 定义为

$$N^2=\frac{L_{\mathrm{D}}}{L_{\mathrm{NL}}}\equiv\frac{\gamma P_0 T_0^2}{\mid\beta_2\mid} \tag{9-81}$$

式(9-79)中的 $\operatorname{sgn}(\beta_2)=\pm$ 决定于 GVD 是在光纤的正常色散区($\beta_2>0$)，还是在反常色散区($\beta_2<0$)。整数值 $N$ 决定着光脉冲在光纤演变过程中 SPM 和 GVD 两种作用的相对大小。当 $N\ll 1$ 时，GVD 的作用是主要的；当 $N\gg 1$ 时，SPM 的作用是主要的。而当 $N\approx 1$ 时，SPM 和 GVD 两者的作用是相等的。

对某一特定的 $N$ 值，有适合于式(9-81)的多种脉宽和功率的实际组合。例如，若 $N=1$，可选择：$T_0=1$ ps，$P_0=1$ W；$T_0=10$ ps，$P_0=10$ mW；$T_0=0.1$ ps，$P_0=100$ W。

NLS 方程式(9-79)是一个非线性偏微分方程，一般不能解析求解。为数值求解 NLS 方程，可采用分步傅里叶方法(Split-Step Fourier Method)，即把色散与吸收的线性效应和非线性效应分别用不同的微分算子表示，作用于光纤的不同段，以傅里叶频率来代替微分算子，用有限傅里叶变换(FFT)算法数值计算。

图 9-7 为高斯脉冲在光纤正常色散区($\beta_2>0$)和 $N=1$，$\alpha=0$ 条件下，初始无啁啾光脉冲在长度 $z=5L_{\mathrm{D}}$ 光纤中传播时，脉冲形状和频谱的演变过程。因为在正常色散区 SPM 使脉冲的前沿红移后沿蓝移，与 GVD 的作用相同，因此由 SPM 引起的脉冲展宽速度比仅有 GVD 作用的脉冲展宽速度快。

在反常色散区($\beta_2<0$)，无啁啾的高斯脉冲在 $N=1$ 和 $\alpha=0$ 条件下的脉冲形状和频谱图变化如图 9-8 所示。开始时的脉冲增宽速度远慢于无 SPM(仅有 GVD)时的速度，直到 $z>4L_{\mathrm{D}}$ 时才基本达到稳态。而频谱宽度比无 SPM(仅有 GVD)时窄得多。这不难理解，据式(9-77)，SPM 产生的啁啾是正的；而据式(9-67)，GVD 产生的啁啾在 $\beta_2<0$ 区是负的。当 $N=1$ 时，这两种啁啾的作用在高斯脉冲中心附近相互抵消。在脉冲传输过程中，通过 GVD 和 SPM 的共同作用，自我调整脉冲形状，尽可能完全抵消这两种相反的啁啾，以保持无啁啾的脉冲传输。光孤子的产生过程正类似于这种情况：开始输入的是高斯脉冲，并非基态孤子，因此有一定的增宽，而 GVD 和 SPM 的共同作用使脉冲整形，最后演变成如图 9-8 所示的双曲正割型基态光孤子。

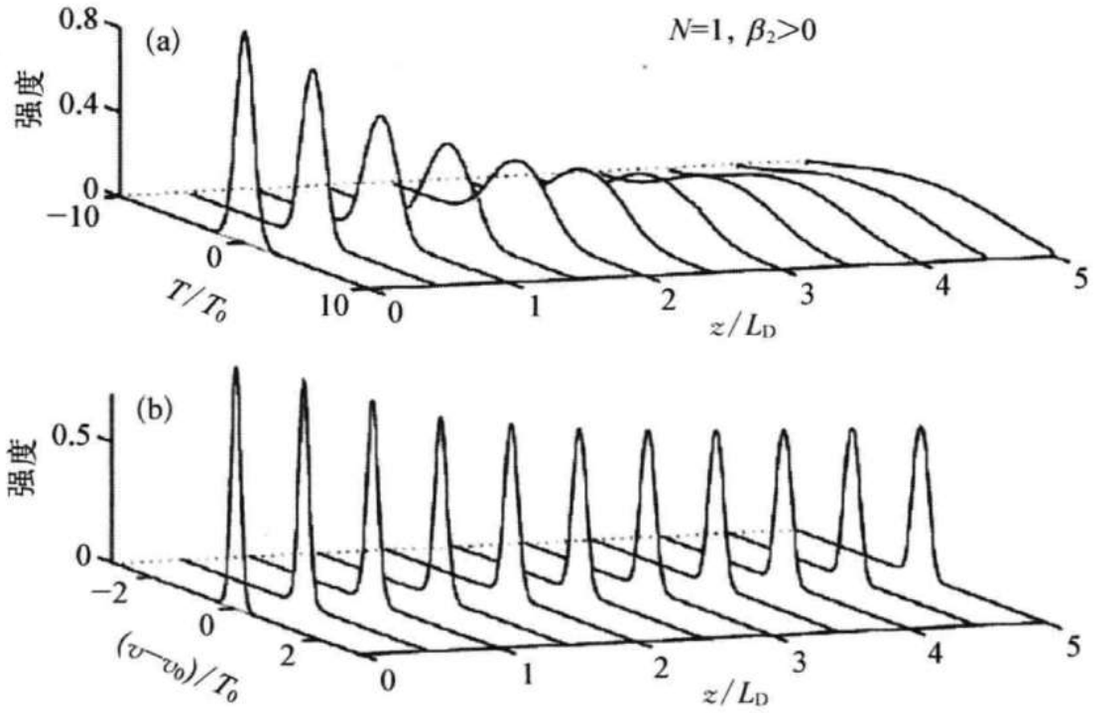



图 9-7　无初始啁啾的高斯脉冲在长度 $z = 5L_D$ 的光纤传输时，在光纤正常色散区（$\beta_2 > 0$）及 $N = 1$，$\alpha = 0$ 条件下的脉冲形状(a)和频谱曲线(b)

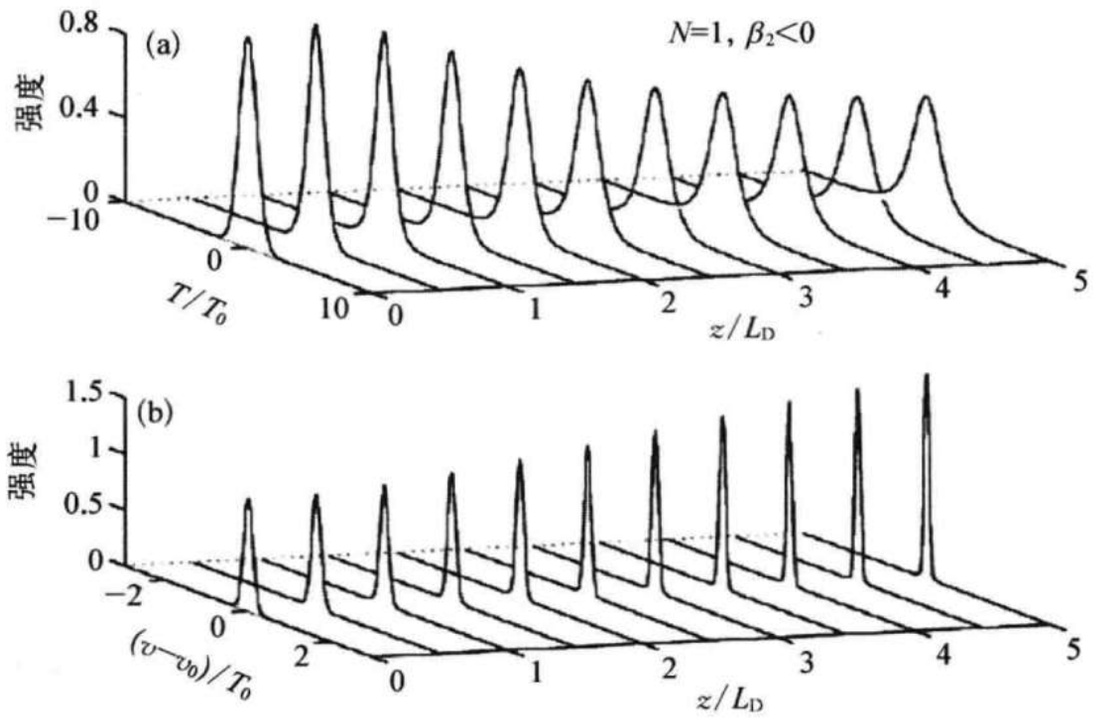



图 9-8　无啁啾的高斯脉冲在反常色散区（$\beta_2 < 0$）以及 $N = 1$ 和 $\alpha = 0$ 条件下的脉冲形状(a)和频谱曲线(b)

事实上，尽管许多激光器发射的激光脉冲都是高斯型的，但某些特制的锁模激光器产生的才是双曲正割型的光孤子，即

$$U(0,\ T) = \mathrm{sech}\left(\frac{T}{T_0}\right)\exp\left(-\frac{\mathrm{i}CT^2}{2T_0^2}\right) \tag{9-82}$$

式中，$C$ 是啁啾参数，它决定于脉冲的起始啁啾。$T_0$ 是峰值强度 1/e 处的半宽度，对双曲正割型光脉冲，$T_0$ 与半峰值宽度 $T_{\mathrm{FWHM}}$ 的关系是

$$T_{\mathrm{FWHM}} = 2\ln(1+\sqrt{2})T_0 \approx 1.763T_0 \tag{9-83}$$

对比式(9-62)可见，双曲正割型光脉冲与高斯型光脉冲的 $T_{\mathrm{FWHM}}$ 相差不大，但是双曲正割型光脉冲比高斯型光脉冲更窄。

若光脉冲是无啁啾的，$C = 0$，即基波光孤子。它传播过程中的波形和光谱都保持不变。如果入射光脉冲偏离双曲正割的脉冲波形，GVD 和 SPM 的共同作用会使得光脉冲演变成双曲正割的。

## 9.3　时间光孤子与空间光孤子

光孤子可以理解为光波在介质中传播时线性效应和非线性效应达到平衡时的一种物质状态。光孤子一般分为时间光孤子和空间光孤子两种。时间光孤子是光脉冲的色散和非线性自相位调制所引起的两种相反的啁啾效应达到平衡的状态；空间光孤子则是光的衍射和非线性自聚焦达到平衡的状态。

### 9.3.1　时间光孤子

1834 年英国造船师 S. Russell 在狭窄的河道中观察到一个孤立传播的圆形平滑的水波波峰，这种现象被后人称为孤立波(Solitary Wave)或者孤子(Soliton)。1895 年由 Korteweg 和 De Vries 提出 KDV 方程加以解释。直到 20 世纪 70 年代由于光纤通信的发展，光孤子的研究才引起重视。1971 年 By. Zeldovich 与 I. I. Sobelman 首次提出利用 GVD 效应压缩具有 SPM 的光脉冲的理论[2]；1972 年 V. E. Zakharov 与 A. B. Shabat 在分析非线性波方程的基础上，得出了存在具有双曲正割函数形式的时间孤子波解的结论[3]；1973 年贝尔实验室的 A. Hasegawa 和 F. Tappert 首先提出将光孤子应用于光纤通信的思想[4]；由于稳定的光孤子的形成需要很高的技术，直到 1980 年才由 L. F. Mollenauer 等人首次在 Bell 实验室观察到光孤子[5]；1984 年 L. F. Mollenauer 等人成功地研制出色心孤子激光器[6]；1991 年 K. Smith 等人研制成功全光纤集成的掺铒光纤孤子激光器[7]；1999 年 P. A. Andrekson 完成了几个光孤子在光纤中传输的几个现场试验[8]。

时间光孤子可以用非线性薛定谔方程式(9-48)来描述。如果忽略吸收损耗，非线性薛定谔方程可简化为

$$\mathrm{i}\frac{\partial A}{\partial z}=\frac{\beta_2}{2}\frac{\partial^2 A}{\partial T^2}-\gamma\mid A\mid^2 A \tag{9-84}$$

式中，$A=A(z,\ T)$ 是脉冲包络(波包)的振幅，$\beta_2$ 是GVD参量，$\gamma$ 是SPM的非线性参量。

为使式(9-84)归一化，引入3个无量纲变量

$$U=\frac{A}{\sqrt{P_0}}\quad \xi=\frac{z}{L_{\mathrm{D}}}\quad \tau=\frac{T}{T_0} \tag{9-85}$$

得到

$$\mathrm{i}\frac{\partial U}{\partial \xi}=\mathrm{sgn}(\beta_2)\frac{1}{2}\frac{\partial^2 U}{\partial \tau^2}-N^2\mid U\mid^2 U \tag{9-86}$$

$P_0$ 是脉冲峰值功率，$T_0$ 是入射脉冲宽度，参数 $N$ 定义为

$$N^2=\frac{L_{\mathrm{D}}}{L_{\mathrm{NL}}}=\frac{\gamma P_0 T_0^2}{\mid\beta_2\mid} \tag{9-87}$$

通过定义

$$u=NU=\sqrt{\gamma L_{\mathrm{D}}}A \tag{9-88}$$

可以消去参量方程式(9-86)中的 $N$，考虑反常GVD情况，取 $\mathrm{sgn}(\beta_2)=-1$，则该方程具有下面非线性薛定谔(NLS)方程的标准形式：

$$\mathrm{i}\frac{\partial u}{\partial \xi}+\frac{1}{2}\frac{\partial^2 u}{\partial \tau^2}+\mid u\mid^2 u=0 \tag{9-89}$$

式(9-89)可以用逆散射方法求解。逆散射方法实质上是一种类似傅里叶变换的方法。此法是用 $z=0$ 处的入射场得到初始的散射数据，然后通过解线性散射问题获得沿 $z$ 向传播的变化，再由变化的散射数据重新建立传播场。由于此法过程比较复杂，这里只介绍一种比较简单的求解基态孤子的方法。

假定NLS方程存在一个形状可保持不变的解，即

$$u(\xi,\ \tau)=V(\tau)\exp[\mathrm{i}\phi(\xi,\ \tau)] \tag{9-90}$$

式中，$V$ 与 $\xi$ 无关，式(9-90)表示在传输过程中形状保持不变的基态孤子，相位 $\phi$ 和 $\xi$ 与 $\tau$ 有关。

将式(9-90)代入式(9-89)，再将实部与虚部分离，可得到与振幅 $V$ 和相位 $\phi$ 有关的两个方程。相位方程表明，$\phi$ 应采用 $\phi(\xi, \tau) = K\xi - \delta\tau$ 的形式，其中 $K$ 与 $\delta$ 是常数。若取 $\delta = 0$（无频移），求得 $V$ 满足

$$\frac{\mathrm{d}^2 V}{\mathrm{d}\tau^2} = 2V(K - V^2) \tag{9-91}$$

在式(9-91)两边乘以 $2(\mathrm{d}V/\mathrm{d}\tau)$，并对 $\tau$ 积分，可得

$$(\mathrm{d}V/\mathrm{d}\tau)^2 = 2KV^2 - V^4 + C \tag{9-92}$$

式中，$C$ 是积分常数。利用边界条件，即 $|\tau| \to \infty$ 时，$V$ 和 $\mathrm{d}V/\mathrm{d}\tau$ 均为零，故 $C = 0$。常数 $K$ 由孤子峰值处 $V = 1$ 和 $\mathrm{d}V/\mathrm{d}\tau = 0$ 的条件决定，并假定出现在 $\tau = 0$ 处，由此可得 $K = 1/2$，于是 $\phi = \xi/2$。对方程简单积分，可得 $V(\tau) = \mathrm{sech}(\tau)$，由此得到如下孤子解：

$$u(\xi, \tau) = \mathrm{sech}(\tau)\exp(\mathrm{i}\xi/2) \tag{9-93}$$

这是基态孤子的标准形式。式(9-93)表明，如果一个脉宽 $T_0$、峰值功率 $P_0$ 满足式(9-87)中 $N = 1$ 的双曲正割脉冲，入射到理想无损耗光纤中，脉冲将无畸变地传输，在任何距离都不会改变其形状。令式(9-87)中的 $N = 1$，可得到传输基态孤子所需要的峰值功率，即

$$P_0 = \frac{|\beta_2|}{\gamma T_0^2} \approx \frac{3.11\,|\beta_2|}{\gamma T_{\mathrm{FWHM}}^2} \tag{9-94}$$

式中利用了 $T_{\mathrm{FWHM}} \approx 1.76T_0$ 的关系。

对于 1.55 μm 的色散位移光纤，典型值为 $\beta_2 = -1\ \mathrm{ps}^2/\mathrm{km}$，$\gamma = 3(\mathrm{W \cdot km})^{-1}$，当 $T_0 = 1$ ps 时，$P_0$ 约 1 W；当 $T_0 = 10$ ps 时，$P_0$ 降为 10 mW。因此，即使对于 20 Gb/s 的较高比特率的传输系统，在半导体激光器所能达到的功率水平下，也能在光纤中形成基态光孤子。

满足 NLS 方程的解不止如式(9-93)所描述的“亮孤子”解，还存在着许多其他解。例如“暗孤子”也是一种解。它的强度轮廓是在均匀背景上的一个下陷。只要改变式(9-89)中时间微分项的符号，即可得到描述暗孤子的 NLS 方程

$$\mathrm{i}\frac{\partial u}{\partial \xi} - \frac{1}{2}\frac{\partial^2 u}{\partial \tau^2} + |u|^2 u = 0 \tag{9-95}$$

可以假设解的形式为

$$u(\xi, \tau) = V(\tau)\exp[\mathrm{i}\phi(\xi, \tau)] \tag{9-96}$$

然后代入解 $V$ 和 $\phi$ 满足的微分方程，即可得到暗孤子解。与亮孤子的区别是：在 $|\tau|\to\infty$ 时，$V(\tau)$ 变成一个非零的常数，其通解可写成

$$|V(\xi,\tau)|=V(\tau)=\eta\{1-B^2\operatorname{sech}^2[\eta B(\tau-\tau_s)]\}^{1/2} \tag{9-97}$$

其相位为

$$\phi(\xi,\tau)=\frac{1}{2}\eta^2(3-B^2)\xi+\eta\sqrt{1-B^2}\tau+\arctan\left[\frac{B\tanh(\eta B\tau)}{\sqrt{1-B^2}}\right] \tag{9-98}$$

式中，参量 $\eta$ 和 $\tau_s$ 分别代表孤子振幅和下陷位置。$B$ 代表下陷深度（$|B|\leqslant 1$）。对 $|B|=1$，下陷中心的强度降为零；对于其他 $B$ 值，下陷不会趋近于零。所以 $|B|<1$ 的暗孤子称为灰孤子，参数 $B$ 决定灰孤子的黑度，把 $|B|=1$ 时的灰孤子称为黑孤子。在式(9-97)中令 $\eta=1$ 及 $B=1$，可得黑孤子的标准形式：

$$u(\xi,\tau)=\tanh(\tau)\exp(\mathrm{i}\xi) \tag{9-99}$$

可见黑孤子有一个双曲正切的振幅。黑孤子是一个中心凹陷的双曲正切脉冲，在光纤的正常色散区传输时保持不变。

图 9-9 给出了暗孤子取不同 $B$ 值时的强度与相位曲线。在 $\tau=0$ 处，暗孤子是一个中心凹陷的双曲正切脉冲，黑孤子凹陷最大，$|B|$ 值越小，凹陷越小；在 $\tau=0$ 处，还有一个相位突变，黑孤子的相位突变为 $\pi$。$|B|$ 值越小，突变越小，且越缓。

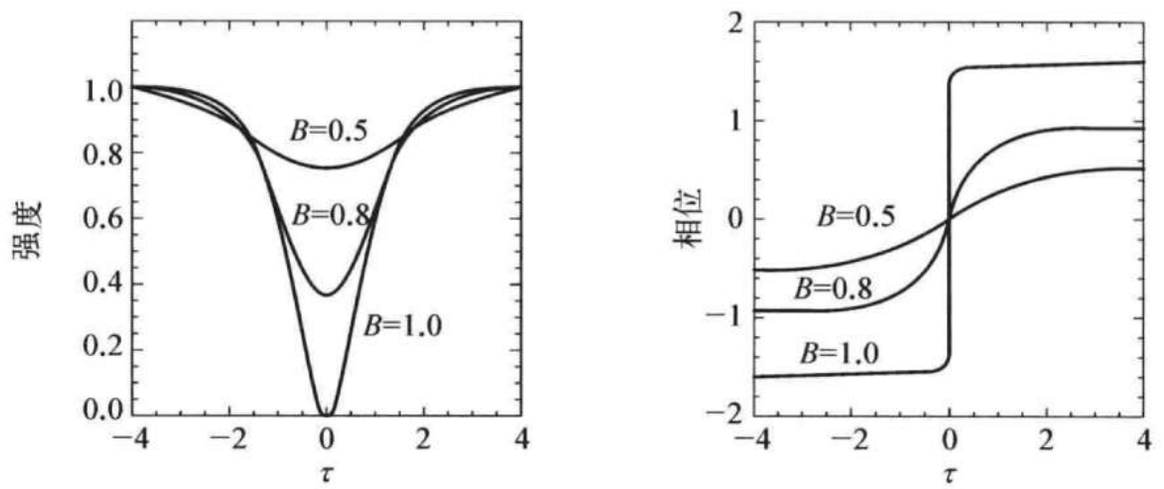



图 9-9　参数 $B$ 取不同值时暗孤子的强度与相位曲线

## 9.3.2　空间光孤子

与时间光孤子相比，空间光孤子的概念提出较晚，所谓空间光孤子是指在非线

性介质中，当线性衍射效应和非线性自聚焦效应达到平衡时，以空间稳定不变的形态向前传播的光脉冲。有关空间光孤子的研究应该追溯至 1964 年，当时 R. Y. Chiao 等人开始了自聚焦方面的研究，提出对光束“自陷”效应的描述[9]。但是直到 1972 年 V. E. Zakharov 和 A. B. Shabat[10]给出经典的非线性薛定谔方程的孤子理论以后，人们才逐渐意识到自聚焦细丝就是一种亮空间光孤子。

忽略介质损耗的情况下，空间光孤子的传播可以用以下的 NLS 方程来描述：

$$\mathrm{i}\frac{\partial q}{\partial \xi}+\frac{\partial^2 q}{\partial \zeta^2}-2\mid q\mid^2 q=0 \tag{9-100}$$

式中，$q=E/E_0$ 为归一化场振幅；$\xi=z/z_0$ 为归一化纵向坐标；$\zeta=x/x_0$ 为归一化横向坐标。这里 $E_0$ 为场的最大振幅，$z_0=2n_0/(\beta n_2\mid E_0\mid^2)$ 为空间孤子传播的特征尺度，$x_0=\sqrt{n_0}/(\beta\sqrt{n_2}\mid E_0\mid^2)$ 为空间孤子宽度的特征尺度，这里 $n_0$ 为线性折射率，$n_2$ 为非线性折射系数，$\beta$ 为光在介质中的传播常数。

空间光孤子也可分为亮孤子和暗孤子两类。1985 年 A. Barthelemy 等人第一次实验证明了在自聚焦克尔介质中光束的衍射效应和非线性自聚焦效应可以平衡，形成亮空间孤子。任何具有自聚焦效应的介质内均有可能观察到空间亮孤子，包括各种三阶非线性光学介质、二阶非线性晶体介质、具有各向异性分子组成的液晶以及光折变材料。

1987 年 P. A. Belanger 和 P. Mathieu 第一次从 NLS 方程出发，证明了在自散焦的克尔介质中可能存在暗空间光孤子。1988 年 S. Maneuf 等人在 KDP 晶体中观察到从基孤子到三阶孤子的变化[11]。之后人们在不同的介质中观察到暗空间光孤子，并试图把暗空间光孤子应用于设计可控柔性光波导，X，Y 型定向耦合器以及全光开关等。1996 年李淳飞研究组在 $C_{60}$ 溶液中实验证明了暗空间光孤子的存在，并演示了暗空间光孤子诱导的柔性光波导[12]。1997 年还实验演示了叶绿素丙酮溶液中的热致暗空间光孤子[13]。

一般空间暗孤子的实验研究都采用具有负非线性折射系数（$\Delta n<0$）的材料，包括各向同性三阶非线性介质，入射激光波长选择在单光子和双光子共振频率附近；各向异性二阶非线性晶体、光折变晶体等，在其中产生 $\Delta n<0$ 的折射率变化。

## 参考文献

[1] G. P. Agrawal. Nonlinear fiber optics[M]. Fourth Edition, Academic Press, USA, 2006.

[2] By. Zeldovich, I. I. Sobelman. possibility of shortening light pulses in alkali-metal vapor[J].

*JETP*, 1971, 13(3): 129 - 131.

[3] V. E. Zekharov, A. B. Shabat. Exact theory of two-dimensional self-focusing and one-dimensional self-modulation of wave in nonlinear media[J]. *JETP*, 1972, 34(1): 62 - 65.

[4] A. Hasegawa, F. Tappert. Transmission of stationary nonlinear optical pulses in dispersive dielectric fibers. I. Anomalous dispersion[J]. *Appl. Phys. Lett.*, 1973, 23(3): 142 - 144.

[5] L. F. Mollenauer, R. H. Stolen, J. P. Dorden. Experimental observation of picosecond pulse narrowing and solitons in optical fibers[J]. *Phys. Rev. Lett.*, 1980, 45(13): 1095 - 1098.

[6] L. F. Mollenauer, R. H. Stolen. The soliton laser[J]. *Opt. Lett.*, 1984, 9(1): 13 - 15.

[7] K. Smith. E. J. Greer, R. Wyatt, et al.. Totally integrated erbium fibre soliton laser pumped by laser diode[J]. *Electron Lett.*, 1991, 27(3): 244 - 246.

[8] P. A. Andrekson. Laser Focus World[J]. *Feature Article*, 1999, 35(5): 145 - 153.

[9] R. Y. Chiao, E. Garmire, C. H. Townes. Self-trapping of optical beams[J]. *Phys. Rev. Lett.*, 1964, 13(15): 479 - 482.

[10] V. E. Zakharov, A. B. Shabat. Exact theory of two-dimensional self-focusing and one-dimensional self-modulation of wave in nonlinear media[J]. *Soviet Physics JETP*, 1972, 34(1): 62 - 69.

[11] S. Maneuf, R. Desailly, C. Froehly. Stable self-trapping of laser beams: observation in a nonlinear planar waveguide[J]. *Opt. Commum*, 1988, 65(3): 193 - 198.

[12] 李淳飞,洪涛. C60 溶液中的暗空间光孤子及其诱导的柔性光波导[J]. 物理学报,1996, 45(10): 1671 - 1975.

[13] 陆宏,徐建东,刘树田,等. 叶绿素丙酮溶液中热致暗空间光孤子实验[J]. 光学学报,1998, 18(1): 37 - 40.

## 复习题

1. 推导描述皮秒脉冲在单模光纤中传输的非线性薛定谔方程式(9 - 38)有哪些步骤？该方程有什么物理意义？
2. 说明以下形式的非线性薛定谔方程的来源、意义和用途：① 用群速运动时间坐标的方程式(9 - 48)；② 含归一化时间、色散长度和非线性长度的方程式(9 - 51)；③ 含归一化距离、归一化时间及参量 $N$ 的方程(9 - 79)。④ 采用归一化时间、距离和振幅的标准方程式(9 - 89)。
3. 推导材料色散公式(9 - 43)。何谓常规光纤、色散位移光纤和色散平坦光纤？画出它们的色散-波长特性曲线。何谓正常色散和反常色散？光孤子产生在哪种光纤中？
4. 讨论 4 种情况下光脉冲的传输规律：① 不计色散和光学非线性；② 考虑色散的

影响；③ 考虑自相位调制的影响；④ 考虑色散和自相位调制的共同作用。解释光孤子的形成。

5. 由光孤子 NLS 方程式(9－89)，求出基波时间光孤子解，写出暗孤子的方程及其基态解，暗孤子的特性与亮孤子有何不同？

6. 什么是空间光孤子，说明其产生机理。描述空间光孤子的非线性薛定谔方程是怎样的？

# 第 10 章　基于非线性光学的全光开关

本章第一节综述全光开关的重要性、实用指标、目前困难和发展方向以及全光开关的基本原理和分类方法。以下各节分别讨论 6 类全光开关器件，包括光耦合器全光开关。Sagnac 干涉仪全光开关、M－Z 干涉仪全光开关、环共振器全光开关、光纤光栅全光开关以及纳米尺寸全光开关，将分别介绍它们的工作原理，估测开关功率和开关时间等参量。这些全光开关的工作原理基于各种非线性光学效应，包括单光子和双光子所引起的折射率变化以及光致吸收系数变化或光致分子结构变化等。到目前为止，全光开关研究还处在基础研究阶段，不能达到实用器件所要求的低功耗、高速度和低吸收的技术指标。为此，需要缩小器件的空间尺寸、寻求高非线性和低吸收的材料、设计合理的纳米器件结构、采用通信波长激光探测和超短脉冲激光泵浦以及适用于光电子共集成等。探索实用的纳米全光开关是目前全光开关器件的主要研究方向。

## 10.1　全光开关综述

### 10.1.1　全光开关的研究方向[1]

1）全光开关的重要性

20 世纪 60 年代初发明了激光，标志着光学从“传统光学”开始发展为“现代光学”。所谓“现代光学”，就是以激光为光源的光学，而激光是由相干光子所组成，因此“现代光学”就是“光子学”。如今光子学已经发展到“光电子学”阶段或“微米光子学”阶段，这个阶段的特点是“以电控光”和“光电混合”，而且器件的尺寸主要是微米量级。这个阶段所用的器件，如半导体激光器、光调制器、光放大器、光探测器以及电控光开关等，都是以电控光的器件；这个阶段所发展的系统，如光通信系统、计算机系统和光传感系统，都还是光电混合的系统：现代的光通信，信息的传输是全光的，但信息的交换还采用电子技术；现代的计算机，虽然外部的输出、输入设备和存储、显示设备都换成光子技术，但数据处理的芯片还是采用电子技术；在现代的传感系统中，传感器已经改用光栅传感器，信号的传输已采用光纤通信技术，但是传感系统的信号处理（解调技术）还是用电子学方法。

在“光电子学”阶段，虽然光子技术已被广泛地应用，部分代替了电子技术，如光纤通信、光存储、光显示、光传感、光雷达、光照明、光加工、太阳能利用等，但是由于至今没有实用的全光开关，也就是“光晶体管”，使得光信息处理还不能实现数字化，只能用模拟处理方法。在这方面，光子学还远远落后于电子学。

光子学的下一发展阶段，将是“全光光子学”阶段，或“纳米光子学阶段”，在此新阶段，纳米尺寸的光子器件将发展为“以光控光”或全光的器件；光信息处理的数字化有可能实现，计算机和光通信系统将采用全光逻辑元件和全光交换技术。而这些全光技术建立在全光开关的基础之上。因此，全光开关技术是未来光子技术的关键技术，全光开关原理将是光学和光子学进一步发展的主要研究内容之一。

2）全光开关的工作原理

电子学的发展建立在高效率电子控制器件的发明的基础上，电子真空管的发明，标志着“真空管电子学”的诞生；而半导体晶体管的发明，标志着“半导体电子学”（微电子学）的建立。电子计算机的基本器件——开关晶体管，是一种可以用弱电信号驱动强电信号实现开关的器件。那么，激光已发明了半个世纪，为什么至今不能做出一个实用的“以光控光”的全光开关？其根本原因是光子本身不带电，光子之间没有很强的电磁相互作用，因此无法直接实现“以光控光”。只能采用间接的非线性光学的方法来驱动光开关，也就是用一束泵浦光去改变传输信号光的介质，从而实现对信号光的开关。

下面以基于非线性干涉仪的空间型全光开关为例，说明全光开关的工作原理，如图 10－1 所示。该干涉仪是一个由光波导构成，其中光波导的材料可能全部或者部分是非线性光学材料。干涉仪的种类包括双光束干涉型（如 M－Z 干涉仪或 Sagnac 干涉仪）和多光束干涉型的（如 F－P 腔干涉仪或环腔干涉仪）两类，如图 10－1(b)所示。

用一束功率为 $P$ 的泵浦光入射干涉仪，因光克尔效应引起波导介质的折射率发生变化 $\Delta n$，$\Delta n = n_2 P/S$，$\Delta n$ 与泵浦光功率 $P$ 成正比（$n_2$ 是非线性折射系数，$S$ 是光在波导中的有效截面）。与此同时，从干涉仪的端口 1 输入一束信号光，当该信号光在长度为 $L$ 的波导中通过时，会使光的相位发生变化 $\Delta\phi$，$\Delta\phi = (2\pi/\lambda)\Delta nL$，$\Delta\phi$ 与 $\Delta n$ 成正比，也与泵浦光功率 $P$ 成正比。而信号光的相位变化被干涉仪转变为输出光强的变化。如果干涉仪有两个输出端口：端口 2 和 3，并假定信号光原来从端口 2 输出，在 $\Delta\phi = \pi$ 的条件下，信号光将改从端口 3 输出，如图 10－1(a)所示。当撤去泵浦光时，信号光将恢复从端口 2 输出，从而在泵浦光的驱动下信号光完成了一个空间光开关的全过程。至于开关条件 $\Delta\phi = \pi$ 所指的 $\Delta\phi$，对不同干涉

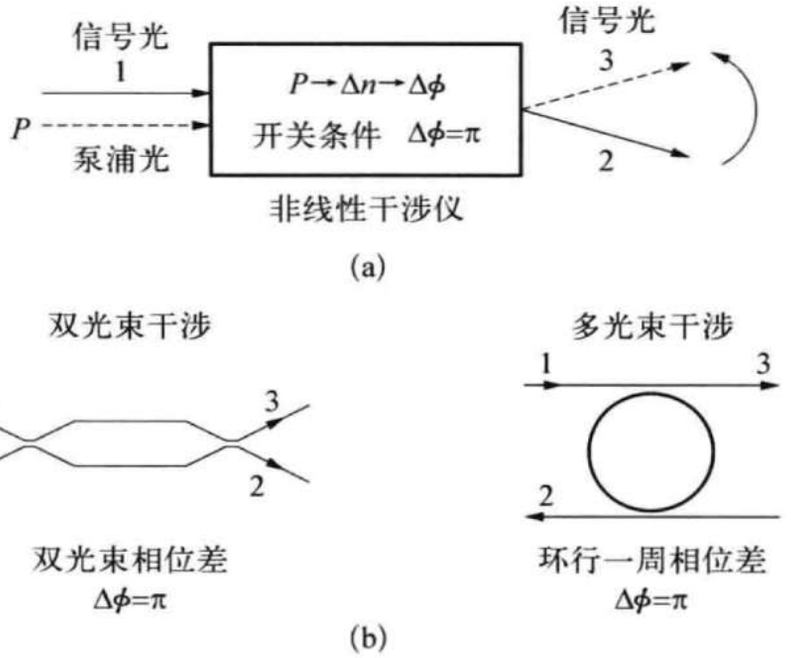



图 10-1 非线性干涉仪全光开关工作原理

(a) 泵浦光通过光克尔效应产生信号光的相位差 $\Delta\phi=\pi$，使干涉仪的两输出端口发生光强突变而实现光开关；(b) 满足开关条件的相位差对不同干涉仪有不同的意义

仪来说是不同的：对双光束干涉仪来说，$\Delta\phi$ 是指干涉仪两通道光的相位差；对多光束干涉仪来说，$\Delta\phi$ 是指光在环腔内环行一周或在 F-P 腔内往返一次的相位差。

3）实用全光开关的技术指标

实用的全光开关，要求在开关功率、开关时间和器件光损耗三方面达到以下 3 个主要的技术指标：

（1）低功耗：开关功率 $\leqslant 10$ mW（毫瓦量级），相当于光通信的信号光功率。

（2）高速度：开关时间 $\leqslant 10$ ps（皮秒量级），相当于电子开关的最高开关时间。

（3）低光损：插入损耗 $\leqslant 0.5$ dB（亚分贝量级）。接近光纤传输损耗，便于器件级联。

但是迄今为止，现有的全光开关，很难同时达到以上 3 个技术指标。

4）全光开关面临的困难问题

人们对全光开关的研究，从激光发明后不久就开始，已经历时半个世纪，耗费了大量的研究经费，发表了大量的研究论文，但是实用的全光开关器件至今还没有问世。这是为什么？因为研究基于非线性光学的全光开关存在着以下 3 个难以克服的矛盾问题：

(1) 开关功率和吸收损耗的矛盾。全光开关通常应用三阶非线性光学效应，所要求的泵浦激光功率很高，远高于被控信号光的功率。高功率造成很强的热效应，使器件的工作不稳定；为了降低开关功率，需要增强材料的非线性，为此常需选择频率处于材料共振吸收区的泵浦光，因此大大增加了材料的吸收损耗，使光开关器件无法实现级联运转。例如，处于半导体激子吸收峰处有很强的光学非线性，但吸收损耗很大；石英材料的光吸收较低，但光学非线性很差，开关的功耗大。

(2) 开关功率和开关时间(开关速度)的矛盾。例如，液晶材料的全光开关，具有较低开关功率，但是由于这种光开关靠分子转动来实现，开关速度很低；石英材料的全光开关，具有较快的开关速度和较低的吸收损耗，但是由于石英分子的对称性高，故非线性很差，所需开关功率很高。为了降低石英光开关的开关功率，可以采用环腔结构来增强光学非线性。但由于环腔的光子寿命达到纳秒量级，限制了开关速度。还可以利用石英的双光子吸收效应，加大折射率变化减低开关的功耗，但是双光子吸收伴随的自由载流子吸收却会降低开关速度。

(3) 开关的开启速度与关闭速度之间的矛盾。一般开启时间取决于入射光的脉冲宽度，泵浦光可以用皮秒和飞秒的激光，开关的开启速度可以高达皮秒；但是受到载流子复合寿命、分子的移动速度以及器件结构等因素的限制，光开关的关闭时间一般比开启时间大 2 个数量级，一般大于纳秒。例如，半导体全光开关的开启时间可达皮秒，但载流子复合时间要几十纳秒，致使关闭速度较慢。需要采用超薄界面、不均匀介质等办法来加快载流子复合速度，但介质的不均匀性会增加介质的光吸收。

5) 全光开关困难的解决途径

以往的全光开关研究着重于寻求高 $n_2$ 值的非线性光学材料，较少从器件结构和新物理机制方面下功夫，以至于至今无法解决全光开关的实用化问题。为了提高光开关器件的技术指标，可以从以下几方面开展研究：

(1) 从光克尔效应的折射率变化公式 $\Delta n = n_2 I = n_2(P/S)$ 可见，$\Delta n$ 的大小不仅与材料的 $n_2$ 有关，还与光的功率和波导横截面积有关，因此压缩器件的横向尺寸，采用纳米光波导和纳米材料(光子晶体和表面等离子体激元等)，可以有效地降低开关功率。

(2) 由光致相位变化的公式 $\Delta\phi = (2\pi/\lambda)\Delta nL = (2\pi/\lambda)n_2 PL/S$ 可见，对一定的相位变化(例如 $\Delta\phi = \pi$) 以及一定的波导横截面积 $S$，开关功率 $P$ 还与光与介质非线性作用长度 $L$ 成正比。但是增加 $L$，会造成器件尺寸太大而减小开关速度。因此可采用环形波导结构，相当于无限增加长度 $L$。同时使环的直径尽量减小，以加快器件的开关速度，降低器件损耗。

(3) 为了降低吸收损耗,光开关拟采用硅、石英、有机玻璃等光学透明材料,但是这些材料的非线性太低,所需开关功率很高。采取共振腔结构(微环或微 F-P 腔),可以积累非线性,有利于降低开关功率。

(4) 对于光克尔效应(属于单光子效应),泵浦光引起的折射率变化正比于泵浦光功率 $\Delta n \propto P$。为了增大折射率的变化,可以利用双光子吸收效应(TPA),因为其折射率变化与泵浦光的平均功率的平方成正比,即 $\Delta n \propto \bar{P}^2$,从而可以使开关功率降低 3 个数量级。

(5) 半导体中的载流子复合时间对器件的关闭速度有很大限制,对半导体材料,载流子复合时间从几十纳秒到几百皮秒,取决于材料的生长、沉积和器件的尺寸,例如对化合物半导体(如 GaAs),载流子复合时间约为 10 ns;对于硅材料,光克尔效应引起的载流子复合时间<1 ns,但飞秒激光作用下的双光子吸收(TPA)往往伴随着自由载流子吸收(FCA),载流子复合时间约为 1 ns。为了减少载流子复合时间,可以采用纳米尺寸(<1 μm)的器件结构,或者在硅中掺入离子,如氧离子 $O^+$,形成载流子的捕获中心,这样可使载流子复合时间缩短 3 个数量级,达到 1 ps。采用离子掺杂的硅(ion-implanted silicon),被称为 II-Si。

(6) 在非线性机制方面,除了光克尔效应和双光子效应之外,还可探索其他物理机制,比如利用光子晶体的光致带隙位移、光子晶体波导的非线性吸收、耦合光栅的非线性透射,或者金属-电介质界面两侧材料的光致固-液相变或光致分子同分异构,在纳米尺寸的条件下,这些新机制可能导致较低的开关功率和较快的响应速度。

总之,在发展纳米光子学和超快光子学的基础上,大幅度地压缩器件的空间尺寸和驱动激光的脉宽,采用各种纳米结构和新物理机制,同时提高材料的非线性、响应速度和透明度,全光开关器件的实用化是有可能实现的。

### 10.1.2 全光开关的分类

不同类型的全光开关基于不同工作原理,具有不同的特性和功能,分别应用于不同的场合。我们在讨论全光开关分类的同时,将进一步阐述全光开关的工作原理。

1) 按应用特性分类

可将全光开关按其应用特性分为普通光开关、光限制开关、光双稳开关 3 类,图 10-2 为它们的输出-输入特性($P_t - P_i$ 曲线)。

普通光开关和光限制开关的特性曲线皆为单值的,它们的开启功率 $P_{on}$ 与关

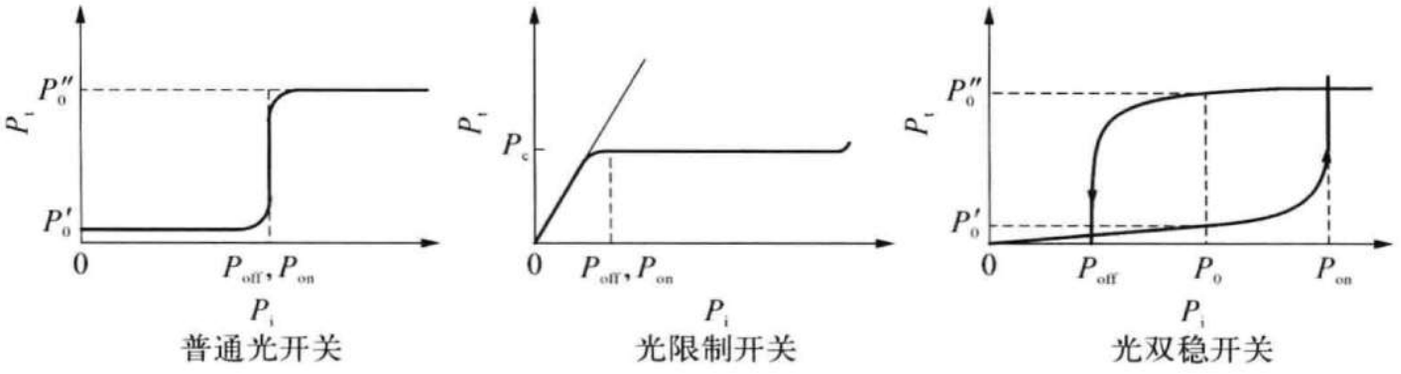



图 10－2　普通光开关、光限制开关、光双稳开关的工作特性

闭功率 $P_{off}$ 相重，比较容易受噪声的干扰而不够稳定；而光双稳开关的特性曲线是一个封闭的矩形回线，开启功率 $P_{on}$ 和关闭功率 $P_{off}$ 分别处于双稳区的两个边沿。在双稳区内的任意输入功率点 $P_0$，有两个可能的输出功率状态。当噪声的作用范围小于双稳区时，工作非常稳定。

光限制开关与普通光开关的不同之处，是当输入光小于开启功率时，普通光开关是关闭的，而光限制开关的工作特性如一线性器件，输出功率与输入功率成正比。当输入功率大于开启功率时，输出功率被钳制在一个低功率（$P_c$）水平。所以光限制开关的特性类似一个电子稳压二极管，故又称光限幅器。

光开关的应用很广。普通光开关可用于光通信的自动保护与监控、批量光器件的检测、光纤传感网络等。光双稳开关可用于光通信、光计算与光信息处理，作为光触发器、光存储器、光交换开关和光逻辑元件。而光限制开关可在军事上用于对抗激光致盲武器，做成光限制器（或光限幅器），防护激光对人眼的损伤或对光探测器的破坏。

2）按开关功能分类

可将全光开关按其功能不同大致分为强度开关、空间开关、时间开关和波长开关 4 类，如图 10－3 所示。强度开关是用于控制某一光信道光强的通断（如光栅型光开关），空间开关是用于控制光信号在不同信道间的转换（如干涉仪型光开关），时间开关可控制光开关的开启和关闭的时间（如光触发器），波长开关可转换信号载波的波长（如波长转换器）。图 10－3 中带箭头的实线表示信号光；带箭头的虚线表示泵浦光。

3）按控制方法分类

按器件对信号光的强度的控制方法的不同，可分为交叉泵浦全光开关和自泵浦全光开关两种。下面以强度型全光开关为例加以说明，如图 10－4 所示。

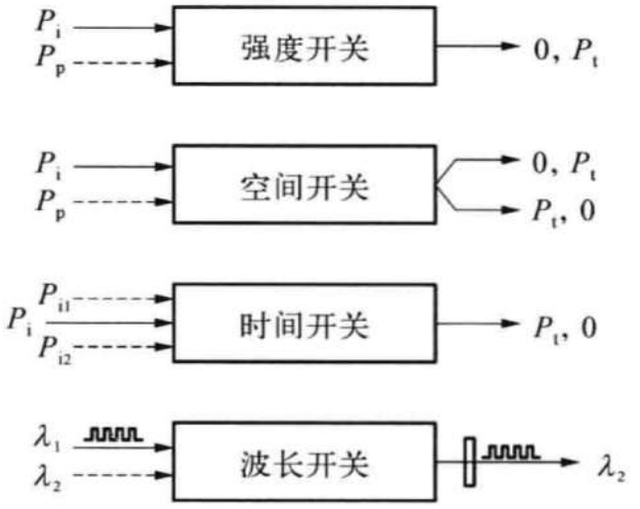



图 10-3　强度开关、空间开关、时间开关和波长开关示意图

一束具有较低功率（$P_i$）的信号光入射一个由非线性介质构成的干涉仪型全光开关器件，为实现对信号光输出功率的开关转换，可以采取两种光学控制方法：一种是采用另外一束具有较高功率（$P_p$）的泵浦光，改变介质的光学参量（如折射率），导致信号光的相位变化，进而改变它的输出光功率，使其在低与高输出功率之间的转换。当撤去泵浦光时，介质不发生变化，输出光功率回到原来状态，如图 10-4(a)所示。这种用双光束实现光开关的方法称为交叉泵浦法。

另一种方法是只用入射信号本身作为泵浦光，来改变介质的折射率，使信号光改变相位和输出光功率。这种方法虽然结构简单，但要求入射信号光的功率（$P_i$）足够强，并且可以调变强度。当输入的信号光功率较弱时，介质参量没有变化，输出光功率处在低态；当输入信号光功率达到足够强（$P_i'$），引起介质参量发生变化，从而使输出光的功率转变为高态，如图 10-4(b)所示。这种用单光束实现光开关的方法称为自泵浦法。

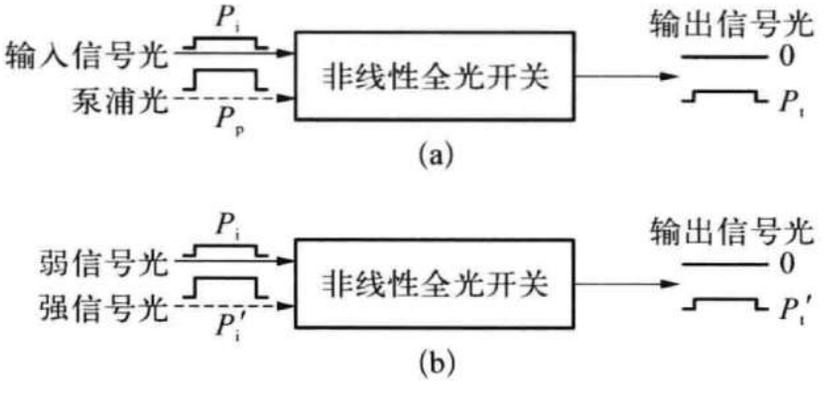



图 10-4　强度型全光开关的两种驱动方法

(a) 交叉泵浦法；(b) 自泵浦法

图 10－5 给出一个强度型全光开关是如何在控制光脉冲的作用下实现开关的。对交叉泵浦法，该控制光来自泵浦光；对自泵浦法，控制光就是信号光本身。图 10－5(a)为器件的开关特性；图 10－5(b)为器件的输出特性。假设控制光脉冲是一个矩形波脉冲，具有脉冲宽度 $\Delta t$ 和峰值功率 $P_i'$，并且 $P_i'$正好处于开关的开启功率状态，即 $P_i' > P_{th}$。

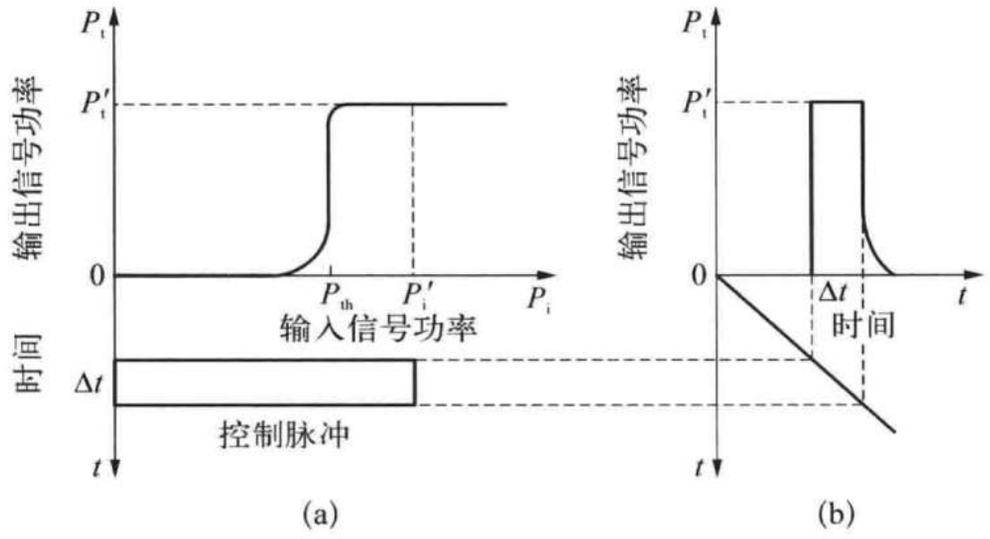



图 10－5　强度型全光开关的开关特性和输出特性

(a) 输出功率随输入功率变化；(b) 输出功率随时间变化

从图 10－5(a)的输出-输入功率曲线可见，当输入脉冲的前沿尚未到达时，器件处于关闭状态，输出功率为 0；而当脉冲前沿到达时，器件被开启，输出功率为 $P_t'$。从图 10－5(b)的输出功率-时间曲线可见，器件在控制脉冲宽度的时间($\Delta t$)内，保持输出光强的开启状态。但开启和关闭的速度不同：关闭速度一般比开启速度慢得多，存在一个明显的拖尾。

4) 按非线性机制分类

已经研究过的基于非线性光学的全光开关，具有多种不同的非线性机制和工作原理，应用了各种材料的非线性光学效应(折射、吸收、反射、偏振、变频、相变等)或者各种非线性光学器件(干涉仪、耦合器、光栅、放大器等)，如表 10－1 所示。

**表 10－1　全光开关的非线性机制与工作原理**

| | 非线性机制 | 光 开 关 原 理 |
|---|---|---|
| 1 | 非线性折射 | 光克尔效应，自聚焦和自散焦，双光子折射效应 |
| 2 | 非线性吸收 | 饱和吸收，反饱和吸收，双光子吸收，二相色性 |

（续表）

| | 非线性机制 | 光 开 关 原 理 |
|---|---|---|
| 3 | 非线性反射 | 线性-非线性界面，两棱镜或两光栅夹非线性液体 |
| 4 | 非线性偏振 | 强光使液晶、手性材料等产生非线性旋光效应 |
| 5 | 非线性变频 | 倍频、和频、参量过程、四波混频、受激拉曼等 |
| 6 | 非线性相变 | 光致材料相变，导致介质折射率或吸收系数变化 |
| 7 | 非线性干涉仪 | 强光使干涉仪内折射率变化导致光束间的相位差 $\pi$ |
| 8 | 非线性耦合器 | 强光入射非对称的光耦合器引起两臂光的相位差 $\sqrt{3}\pi$ |
| 9 | 非线性光栅 | 单非线性光栅，非线性光纤连接的长、短周期光栅对 |
| 10 | 非线性放大器 | EDFA 或 SOA 插入干涉仪中构成非线性干涉仪 |

5）按非线性材料分类

全光开关器件的性能有赖于器件的结构原理，也取决于非线性光学材料的质量。对基于光克尔效应的全光开关，正如前面所述，非线性折射系数 $n_2$、非线性响应时间 $\tau$ 和线性吸收系数 $\alpha_0$ 是 3 个最重要的光学参量。所以全光开关材料的品质因数可以写成

$$Q = \frac{n_2}{\alpha_0 \tau} \tag{10-1}$$

表 10-2 列出了 4 类典型的非线性光学材料的特性参数[2,3]，包括非线性折射系数 $n_2$、非线性响应时间 $\tau$、线性吸收系数 $\alpha_0$ 以及品质因数 $Q$。这 4 类典型材料是：① 液晶材料（如向列液晶），基于分子取向非线性机制；② 直接带隙半导体（如 GaAs），基于自由激子非线性机制；③ 有机材料（如 $CS_2$），基于分子取向非线性机制；④ 间接带隙半导体（如 Si），基于电子极化非线性机制。

**表 10-2 典型的非线性光学材料的特性参数比较**

| 非线性材料类型 | 典型材料 | 非线性机制 | $n_2/(\mathrm{cm}^2/\mathrm{W})$ | $\alpha_0/\mathrm{cm}^{-1}$ | $\tau/\mathrm{s}$ | $Q/(\mathrm{cm}^3/\mathrm{sW})$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 液晶 | 向列液晶 | 分子取向 | $10^{-3}$ | $10^{3}$ | 1 | $10^{-6}$ |
| 直接带隙半导体 | GaAs | 自由激子 | $10^{-6}$ | $10^{4}$ | $10^{-8}$ | $10^{-2}$ |
| 有机材料 | $CS_2$ | 分子取向 | $10^{-13}$ | $10^{-1}$ | $10^{-12}$ | $10^{1}$ |
| 间接带隙半导体 | Si | 电子极化 | $10^{-14}$ | $10^{-5}$ | $10^{-14}$ | $10^{5}$ |

从表 10－2 中可见：对此 4 类材料，非线性折射系数 $n_2$、线性吸收系数 $\alpha_0$ 以及响应时间 $\tau$ 都是自上而下从大到小；而相反，品质因数 $Q$ 是自上而下从小到大（响应时间数值的影响较大）。在这 4 类材料中，液晶尽管光学非线性很强，但响应时间最长，不宜做快速光开关。直接带隙半导体尽管非线性也很强，但吸收损耗太大，不利于光开关的级联运转。这两种材料的品质因数都不高。有机材料光学非线性较强、响应时间较短、吸收损耗较少，但是其物理、化学性质稳定性不好。间接带隙半导体硅（Si），由于分子的对称性高，尽管非线性很弱，但响应时间最短、吸收系数最小，因而具有最高的品质因数，而且硅还具有导热性能好（集成度高）、材料廉价、加工工艺成熟等优点。为了克服硅的非线性弱而开关功率高的缺点，可采用飞秒激光泵浦的纳米环腔结构来积累非线性；还可利用双光子吸收效应，增大其非线性折射率 $\Delta n$，从而降低器件的开关功率。因此，硅有可能成为全光开关的首选材料。一般选用 SOI（绝缘层上的硅）材料，这是由 Si－$SiO_2$－Si 构成的 3 层材料。可以采用通常的半导体 CMOS 工艺来制备纳米硅光波导全光开关。

## 10.2　非线性耦合器全光开关

从本节开始将研究基于光克尔效应的各种干涉仪型全光开关。首先研究由光耦合器构成的全光开关。光耦合器是构成干涉仪的基本元件，用于将光耦合进或耦合出干涉仪，并且是干涉仪中各光学部件之间的连接器。光耦合器本身也可看作一种双光束干涉仪。

光耦合器（或称光学定向耦合器）是由两条彼此靠得很近（距离为微米量级）的单模直波导（波导Ⅰ和波导Ⅱ）组成，具有 4 个端口，如图 10－6 所示。这一对光波导，既可以是石英光纤波导，用双石英光纤熔融拉锥技术制备；也可以是一对直条形的铌酸锂、半导体或有机材料光波导，用平面集成技术制备。在两波导间存在一个耦合区，耦合区长度为 $l$。在此区域内，光可通过倏逝场从一个波导耦合到另一个波导中去。

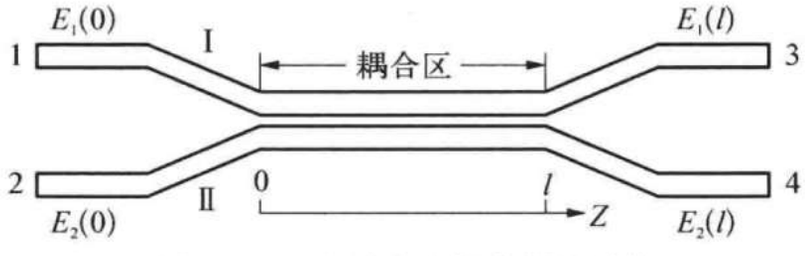



图 10－6　光学定向耦合器的结构

假设入射光是一束单色平面波的脉冲光，其光电场振幅可表示为 $\boldsymbol{E}(z, t)\mathrm{e}^{-(\omega t-\beta z)}$，其中 $\boldsymbol{E}(z, \mathrm{t})$ 是随坐标 $z$ 传播的缓变的复数电场振幅，其后面的相位因子中 $\omega$ 是频率，$\beta$ 是传播常数。入射光从端口 1 进入耦合器后，被分成两束光分别沿平行于 $z$ 方向的波导Ⅰ和波导Ⅱ传播，各具场振幅 $\boldsymbol{E}_1(z, \mathrm{t})$ 和 $\boldsymbol{E}_2(z, \mathrm{t})$。假定两波导间的耦合很弱，并且光的吸收可以忽略，根据光波导耦合模理论，$\boldsymbol{E}_1(z, \mathrm{t})$ 和 $\boldsymbol{E}_2(z, \mathrm{t})$ 在空间和时间中的变化，可以一般地用以下耦合模方程(类 NLS 方程组)来描述[4]：

$$\frac{\partial \boldsymbol{E}_1}{\partial z}+\beta_1\frac{\partial \boldsymbol{E}_1}{\partial t}+\frac{\mathrm{i}\beta_2}{2}\frac{\partial^2 \boldsymbol{E}_1}{\partial t^2}=\mathrm{i}\kappa_{12}\boldsymbol{E}_2+\mathrm{i}\delta\boldsymbol{E}_1+\mathrm{i}(\gamma_1\mid \boldsymbol{E}_1\mid^2+\boldsymbol{C}_{12}\mid \boldsymbol{E}_2\mid^2)\boldsymbol{E}_1 \tag{10-2}$$

$$\frac{\partial \boldsymbol{E}_2}{\partial z}+\beta_1\frac{\partial \boldsymbol{E}_2}{\partial t}+\frac{\mathrm{i}\beta_2}{2}\frac{\partial^2 \boldsymbol{E}_2}{\partial t^2}=\mathrm{i}\kappa_{21}\boldsymbol{E}_1-\mathrm{i}\delta\boldsymbol{E}_2+\mathrm{i}(\gamma_2\mid \boldsymbol{E}_2\mid^2+\boldsymbol{C}_{21}\mid \boldsymbol{E}_1\mid^2)\boldsymbol{E}_2 \tag{10-3}$$

式中，$\beta_1\equiv 1/v_\mathrm{g}$，$v_\mathrm{g}$ 是群速度；$\beta_2$ 是群速色散参量(GVD)；$\kappa_{12}$ 和 $\kappa_{21}$ 是两波导的耦合系数；$\gamma_1$ 和 $\gamma_2$ 是自相位调制(SPM)参量；而 $\boldsymbol{C}_{12}$ 和 $\boldsymbol{C}_{21}$ 是描述交叉相位调制(XPM)参量；$\delta$ 是两波导非对称性的度量，定义为

$$\delta=\frac{1}{2}(\beta_{01}-\beta_{02}) \tag{10-4}$$

式中，$\beta_{01}$ 和 $\beta_{02}$ 分别是在波导Ⅰ和波导Ⅱ传输的光束的传播常数。

### 10.2.1 低功率入射的对称光耦合器

所谓对称光耦合器，是由两个完全相同的波导组成的耦合器。要求两波导的几何结构相同，即 $\kappa_{12}=\kappa_{21}=\kappa$；而且两波导的折射率相同，也就是 $\beta_{01}=\beta_{02}$，即 $\delta_\mathrm{a}=0$。当入射光是连续的、低功率时，可以不计耦合器的非线性效应，即耦合器的折射率不随光功率改变，此时 $\gamma_1$，$\gamma_2$，$\boldsymbol{C}_{12}$，$\boldsymbol{C}_{21}=0$，于是在式(10-2)和式(10-3)中可以略去与时间相关的项以及与非线性有关的项，于是对称耦合器的耦合模方程变成

$$\frac{\mathrm{d}E_1(z)}{\mathrm{d}z}=\mathrm{i}\kappa E_2(z) \tag{10-5}$$

$$\frac{\mathrm{d}E_2(z)}{\mathrm{d}z}=\mathrm{i}\kappa E_1(z) \tag{10-6}$$

式(10－5)和式(10－6)的解为

$$E_1(z) = \cos(\kappa z)E_1(0) + \mathrm{i}\sin(\kappa z)E_2(0) \tag{10-7}$$

$$E_2(z) = \mathrm{i}\sin(\kappa z)E_1(0) + \cos(\kappa z)E_2(0) \tag{10-8}$$

式(10－7)和式(10－8)可写成以下矩阵形式：

$$\begin{bmatrix} E_1(z) \\ E_2(z) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\kappa z) & \mathrm{i}\sin(\kappa z) \\ \mathrm{i}\sin(\kappa z) & \cos(\kappa z) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_1(0) \\ E_2(0) \end{bmatrix} \tag{10-9}$$

定义耦合器反射率和耦合器透射率分别为

$$r = \cos(\kappa z) \tag{10-10}$$

$$t = \sin(\kappa z) \tag{10-11}$$

式中，$r$ 和 $t$ 是对光场振幅的反射率和透射率，而对光功率的反射率和透射率应分别是 $r^2$ 和 $t^2$，若忽略吸收，两者满足以下关系：

$$r^2 + t^2 = 1 \tag{10-12}$$

事实上，$r^2 = C_r$ 和 $t^2 = C_t$ 可以分别视为波导Ⅰ和波导Ⅱ的输出光功率的分光比。

利用式(10－10)和式(10－11)，式(10－7)和(10－8)可写成

$$E_1(z) = rE_1(0) + \mathrm{i}tE_2(0) \tag{10-13}$$

$$E_2(z) = \mathrm{i}tE_1(0) + rE_2(0) \tag{10-14}$$

同样，矩阵方程式(10－9)也可表示为

$$\begin{bmatrix} E_1(z) \\ E_2(z) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r & \mathrm{i}t \\ \mathrm{i}t & r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_1(0) \\ E_2(0) \end{bmatrix} \tag{10-15}$$

一般使用的光耦合器，光只从波导Ⅰ的一端(端口 1)输入，则 $E_1(0) \neq 0$，$E_2(0) = 0$。设波导的耦合区长度为 $l$，则波导Ⅰ和波导Ⅱ的输出光振幅分别为

$$E_1(l) = rE_1(0) \tag{10-16}$$

$$E_2(l) = \mathrm{i}tE_1(0) \tag{10-17}$$

如图 10－7 所示，耦合器内部有直通臂和交叉臂两个通路。由式(10－16)和式(10－17)显见，光通过直通臂时没有相位差，但通过交叉臂时存在着 $\pi/2$ 的相位差，因为 $\mathrm{i} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\pi/2)}$。

现在求耦合器的输出功率。已知功率和场强的关系为 $P \propto |E|^2$，因为下面的讨论着重研究两通道输出与输入功率间的相对关系，为了研究方便，假定 $P = |E|^2$。在

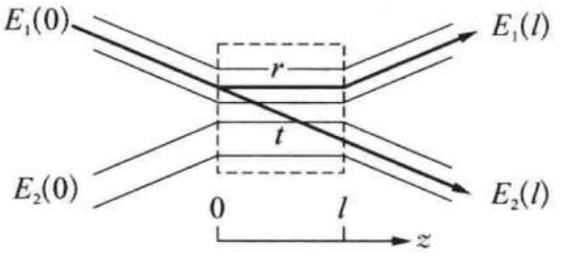



图 10-7　光耦合器的直通臂与交叉臂的光路图

以上对称耦合器中，设 $P_1(0)=|E_1(0)|^2=P_{in}$，$P_2(0)=|E_2(0)|^2=0$，$P_1(l)=|E_1(l)|^2$ 和 $P_2(l)=|E_2(l)|^2$，式(10-16)和式(10-17)两边各乘以电场振幅的共轭复数，分别得到耦合器的波导Ⅰ和波导Ⅱ的输出功率：

$$P_1(l)=P_{in}\cos^2(\kappa l) \tag{10-18}$$

$$P_2(l)=P_{in}\sin^2(\kappa l) \tag{10-19}$$

可见，两波导的输出功率比仅由耦合器的耦合系数和耦合长度的乘积 $\kappa l$ 确定，与输入功率的大小无关。对于一定的耦合系数 $\kappa$，输出功率 $P_1(l)$ 和 $P_2(l)$ 与耦合区长度 $l$ 的关系如图 10-8 所示。

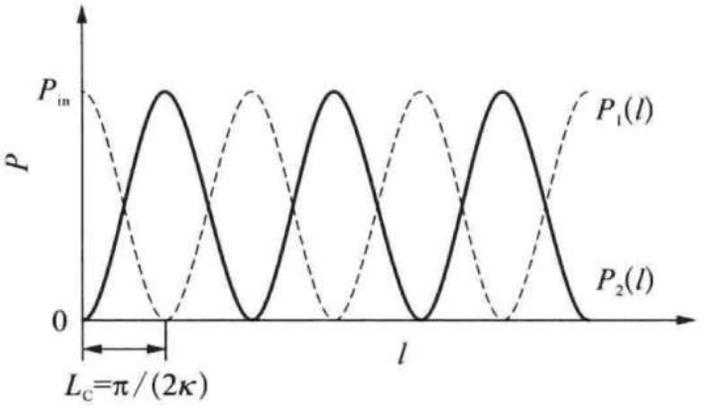



图 10-8　耦合器的波导Ⅰ和波导Ⅱ的光功率随耦合区长度的变化

若取耦合区长度为 $l=L_C=\pi/(2\kappa)$，则由式(10-18)和式(10-19)可见，光功率只从波导Ⅱ输出；若取 $l=2L_C=\pi/\kappa$，光功率只从波导Ⅰ输出；若取 $l=L_C/2=\pi/(4\kappa)$，则耦合器两波导的输出光功率相等，各为 $P_{in}/2$，这种耦合器被称为 3 dB 耦合器(3 dB=50%)。$L_C$ 称为光耦合器的耦合长度。

从上面的讨论可知，在低入射功率下，对称耦合器的两输出端的功率比不随输入光强改变，故不能用作全光开关。但是下面将介绍，在高入射功率条件下，耦合器两输出光功率的比将随入射光功率而改变，因此可以采用自相位调制或交叉相

位调制两种方法分别实现全光开关。

### 10.2.2　自相位调制对称耦合器全光开关

对一个 $l = L_c$ 的对称光耦合器，以自相位调制方式输入一束准连续的、高功率的、功率可调的信号光。设输入功率为 $P_0$，存在着一个临界光功率 $P_c$。若输入光功率远小于临界光功率，即 $P_0 \ll P_c$，由于 $l = L_c$，信号光从通道Ⅱ输出；若输入光功率大于临界光功率，即 $P_0 > P_c$，在耦合器两臂上产生光克尔效应。由于两臂的光功率不同，所产生的非线性折射率不同，导致两臂光束有不同的相移，当相移差达到一定值时，信号光将从通道Ⅱ输出改为从通道Ⅰ输出，如图 10-9 所示。

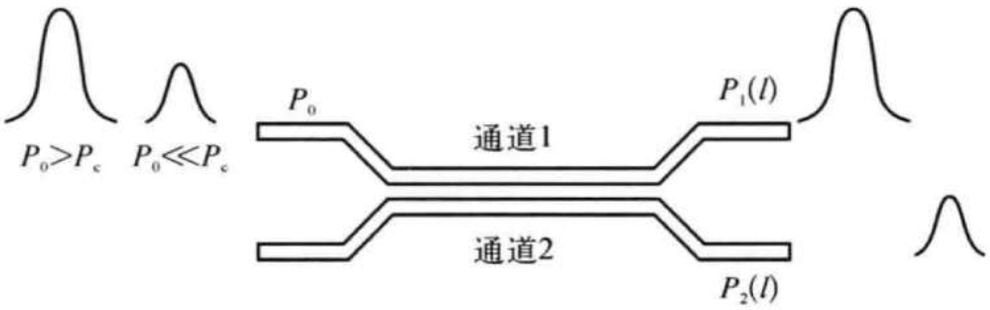



图 10-9　基于自相位调制的耦合器型全光开关的原理示意图

从式(10-2)和式(10-3)出发，假设入射光是一束脉冲较宽的光，可以近似看成连续光，不计色散效应，因此方程中与时间和色散相关的项可以略去；因为耦合器是对称的，即有 $\kappa_{12} = \kappa_{21} \equiv \kappa$，$\delta = 0$；假设两臂上的自相位调制和交叉相位调制光克尔效应是对称的，则有 $\gamma_1 = \gamma_2 \equiv \gamma$ 和 $C_{12} = C_{21} \equiv \gamma\sigma$，因此式(10-2)和式(10-3)可以简化为[4]

$$\frac{\partial \boldsymbol{E}_1}{\partial z} = \mathrm{i}\kappa \boldsymbol{E}_2 + \mathrm{i}\gamma(|\boldsymbol{E}_1|^2 + \sigma|\boldsymbol{E}_2|^2)\boldsymbol{E}_1 \tag{10-20}$$

$$\frac{\partial \boldsymbol{E}_2}{\partial z} = \mathrm{i}\kappa \boldsymbol{E}_1 + \mathrm{i}\gamma(|\boldsymbol{E}_2|^2 + \sigma|\boldsymbol{E}_1|^2)\boldsymbol{E}_2 \tag{10-21}$$

式中，非线性参量 $\gamma$ 为

$$\gamma = \frac{k_0 n_2}{S} \tag{10-22}$$

式中，$n_2$ 是波导的非线性折射系数，$k_0$ 是真空中的波矢，$S$ 为波导中光场的有效横截面积。

用 $P_i$ 和 $\phi_i$ $(i=1,2)$ 分别表示光电场在两臂上的功率和相位，则光电场振幅可表达为

$$E_i = \sqrt{P_i}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\phi_i} \qquad (i=1,2) \tag{10-23}$$

将式(10-23)代入式(10-20)和式(10-21)，并令 $\phi=\phi_1-\phi_2$ 为两臂的相移差，可以得到下面 3 个方程：

$$\frac{\mathrm{d}P_1}{\mathrm{d}z} = 2\kappa\sqrt{P_1P_2}\sin\phi \tag{10-24}$$

$$\frac{\mathrm{d}P_2}{\mathrm{d}z} = -2\kappa\sqrt{P_1P_2}\sin\phi \tag{10-25}$$

$$\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}z} = \frac{P_2-P_1}{\sqrt{P_1P_2}}\kappa\cos\phi + \frac{4\kappa}{P_c}(P_1-P_2) \tag{10-26}$$

式中，$P_c$ 是临界光功率，定义为

$$P_c = \frac{4\kappa}{\gamma(1-\sigma)} \tag{10-27}$$

若不计两臂光间的交叉相位调制作用，可令 $\sigma=0$，利用式(10-22)，$k_0=2\pi/\lambda_0$ 和 $L_c=\pi/(2\kappa)$，式(10-27)可改写为

$$P_c = \frac{4\kappa}{\gamma} = \frac{\lambda S}{n_2 L_c} \tag{10-28}$$

由式(10-28)可见，对一定的入射波长和耦合长度，光波导材料的非线性越强，波导截面积越小，耦合器的临界光功率越低。

对式(10-24)～式(10-26)联立求解，可以得到椭圆函数的解析解：

$$P_1(z) = |E_1(z)|^2 = \frac{1}{2}P_0[1+\mathrm{cn}(2\kappa\,|\,\tau)] \tag{10-29}$$

$$P_2(z) = P_0 - P_1(z) \tag{10-30}$$

式中，$P_0$ 是输入总功率，$\mathrm{cn}(x\,|\,\tau)$ 是雅可比椭圆函数，其中系数 $\tau=(P_0/P_c)^2$。

在低功率下，$P_0 \ll P_c(\tau \ll 1)$，式(10-29)简化为 $P_1(z)=P_0\cos^2(\kappa z)$；当 $P_0<P_c(\tau<1)$，两波导间开始发生功率转换；当 $P_0$ 接近 $P_c$，变化周期随功率的增加而变大；当 $P_0=P_c(\tau=1)$，周期变为无限大，式(10-29)简化为 $P_1(z)=\frac{1}{2}P_0[1+\mathrm{sech}(2\kappa z)]$，这时通道Ⅱ的一半功率已转移到通道Ⅰ中去；当 $P_0>$

$P_c(\tau>1)$，解又变成周期性的，但通道Ⅱ大部分的功率已转换到通道Ⅰ中去；直到 $P_0 \gg P_c$，所剩功率可以忽略不计。值得注意的是，在 $P_0 = 1.25P_c$ 时，发生功率的全部转换，因此器件的阈值开关功率是

$$P_{0c} = 1.25P_c = 1.25\frac{\lambda S}{n_2 L_c} = 2.5\frac{\kappa\lambda S}{\pi n_2} \tag{10-31}$$

耦合器两输出端口的相对输出功率 $P_i(L_c)/P_0(i=1,2)$ 随相对输入功率 $P_1(0)/P_c$ 的变化规律如图 10-10 所示。

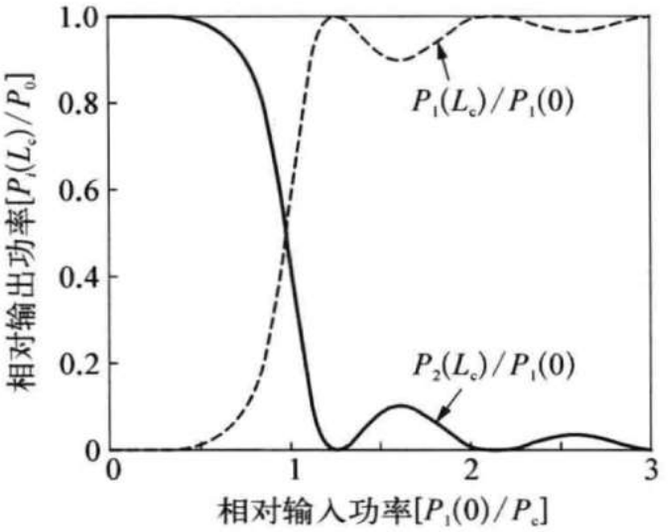



图 10-10　自相位调制的对称耦合器全光开关的相对输出功率随输入功率的变化规律

例如，对一个典型光纤耦合器，可取以下数据：信号光波长 $\lambda = 1550\,\text{nm}$，非线性折射系数 $n_2 = 2.6\times10^{-20}\ \text{m}^2/\text{W}$，有效截面积 $S = 28.3\ \mu\text{m}^2$（纤芯半径 $r = 3\ \mu\text{m}$，$S=\pi r^2$），$\kappa = 1\ \text{cm}^{-1}$，利用式(10-31)，计算出 $P_{0c} = 134\ \text{kW}$。显然，这么大的阈值开关功率不适用于光通信。

### 10.2.3　交叉相位调制对称耦合器全光开关

对一个 $l = L_c$ 的平面波导式的对称耦合器，以交叉相位调制方式，输入两束光：一束功率为 $P_1(0) = P_{in}$ 的弱信号光直接从波导Ⅰ端口输入；另一束功率为 $P_p$、频率不同的泵浦光通过一个波分复用器(WDM)从同一端口输入，如图 10-11 所示。无泵浦光时，信号光从通道Ⅱ输出，即 $P_1(l)=0$ 和 $P_2(l)=P_{in}$；加泵浦光时，

假设泵浦光功率满足开关条件 $P_p = P_{pc}$，并全部被器件吸收，则实现输出信号光的开关转换，变成 $P_1(l) = P_{in}$ 和 $P_2(l) = 0$。

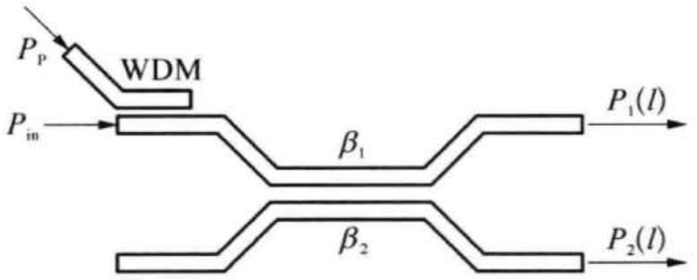



图 10-11　基于交叉相位调制的对称耦合器型全光开关的结构图

下面根据式(10-2)和式(10-3)写出信号光的耦合模方程组。由于信号光是一束低功率、准连续的光，它不能在耦合器中产生光学非线性，因此可以略去非线性项和与时间相关项；由于耦合器对信号光是对称的，耦合系数 $\kappa_{12}$ 和 $\kappa_{21}$ 相同，即 $\kappa_{12} = \kappa_{21} = \kappa$；但是对频率不同的泵浦光来说，耦合器是非对称的，两通道的泵浦光功率不同，通过光克尔效应产生的折射率变化不同，导致两通道中信号光的传播常数不相等，即 $\beta_{01} \neq \beta_{02}$，因此 $\delta \neq 0$。这样，信号光的耦合模方程组可以写成[4]

$$\frac{dE_1}{dz} = i\kappa E_2 + i\delta E_1 \tag{10-32}$$

$$\frac{dE_2}{dz} = i\kappa E_1 - i\delta E_2 \tag{10-33}$$

式中，$E_1$ 和 $E_2$ 分别为波导Ⅰ和波导Ⅱ的光电场复振幅；$\delta$ 由式(10-4)定义。

将式(10-32)和(10-33)两边对 $z$ 求导，得

$$\frac{d^2E_1}{dz^2} = i\kappa \frac{dE_2}{dz} + i\delta \frac{dE_1}{dz} \tag{10-34}$$

$$\frac{d^2E_2}{dz^2} = i\kappa \frac{dE_1}{dz} - i\delta \frac{dE_2}{dz} \tag{10-35}$$

将式(10-32)×$\delta$+式(10-33)×$\kappa$，得

$$\kappa \frac{dE_2}{dz} = -\delta \frac{dE_1}{dz} + i(\delta^2 + \kappa^2)E_1 = -\delta \frac{dE_1}{dz} + i\kappa_e^2 E_1 \tag{10-36}$$

将式(10-36)代入式(10-34)，得到

$$\frac{\mathrm{d}^2E_1}{\mathrm{d}z^2}+\kappa_e^2E_1=0 \tag{10-37}$$

同样，将式(10-32)×$\kappa$－式(10-33)×$\delta$，得

$$\kappa\frac{\mathrm{d}E_1}{\mathrm{d}z}=\delta\frac{\mathrm{d}E_2}{\mathrm{d}z}+\mathrm{i}(\delta^2+\kappa^2)E_2=\delta\frac{\mathrm{d}E_2}{\mathrm{d}z}+\mathrm{i}\kappa_e^2E_2 \tag{10-38}$$

将式(10-38)代入式(10-35)，得到

$$\frac{\mathrm{d}^2E_2}{\mathrm{d}z^2}+\kappa_e^2E_2=0 \tag{10-39}$$

式中，

$$\kappa_e=\sqrt{\kappa^2+\delta^2} \tag{10-40}$$

根据初值条件：$E_1(0)=E_{10}$，$E_2(0)=E_{20}$，求解微分方程式(10-37)和式(10-39)，结果为

$$\begin{bmatrix}E_1\\E_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}r' & \mathrm{i}t'\\ \mathrm{i}t' & r'*\end{bmatrix}\begin{bmatrix}E_{10}\\E_{20}\end{bmatrix} \tag{10-41}$$

式中，

$$r'=\cos(\kappa_e z)+\mathrm{i}(\delta/\kappa_e)\sin(\kappa_e z) \tag{10-42}$$

$$t'=(\kappa/\kappa_e)\sin(\kappa_e z) \tag{10-43}$$

$|r'|^2$ 是通道Ⅰ的分光比，$|t'|^2$ 是通道Ⅱ的分光比。若不计损耗，有 $|r'|^2+|t'|^2=1$。

对于低功率入射对称耦合器的特殊情况，有 $\delta=0$，$\kappa_e=\kappa$，$r'=\cos(\kappa z)$，$r'=\sin(\kappa z)$，这样就得到与式(10-9)相同的解，说明公式(10-41)是正确的。

假设光场从耦合器的通道 1 入射，即 $E_1(0)=E_{\mathrm{in}}$，$E_2(0)=0$，则从耦合器两通道输出的光场分别为

$$E_1(l)=[\cos(\kappa_e l)+\mathrm{i}(\delta/\kappa_e)\sin(\kappa_e l)]E_{\mathrm{in}} \tag{10-44}$$

$$E_2(l)=\mathrm{i}(\kappa/\kappa_e)\sin(\kappa_e l)E_{\mathrm{in}} \tag{10-45}$$

式中，$l$ 为耦合器的耦合区长度。

令 $P_{\mathrm{in}}=|E_{\mathrm{in}}|^2$ 以及两通道在输出端的功率分别为 $P_1(l)=|E_1(l)|^2$ 和 $P_2(l)=|E_2(l)|^2$，得到

$$P_1(l) = [\cos^2(\kappa_e l) + (\delta/\kappa_e)^2 \sin^2(\kappa_e l)]P_{in} \tag{10-46}$$

$$P_2(l) = [(\kappa/\kappa_e)^2 \sin^2(\kappa_e l)]P_{in} \tag{10-47}$$

可见，$P_{in} = P_1(l) + P_2(l)$ 成立。对于低功率对称耦合器，$\delta = 0$，$\kappa = \kappa_e$，式(10-46)和式(10-47)就变成式(10-16)和式(10-17)。

考虑耦合器的耦合区长度为 $l = L_c = \pi/(2\kappa)$，两波导信号光的相位差为 $\Delta\phi = \Delta\beta L_c = \Delta\beta\pi/(2\kappa)$，得到 $\Delta\beta = 2\kappa\Delta\phi/\pi$，据此关系和式(10-40)，得到 $\kappa_e L_c$ 和 $\kappa/\kappa_e$ 与 $\Delta\phi$ 的关系，代入式(10-47)，得到耦合器通道 2 的输出光功率：

$$P_2(L_c) = P_{in}\left(\frac{\pi}{2}\right)^2 \mathrm{sinc}^2\left[\frac{\pi}{2}\sqrt{1+\left(\frac{\Delta\phi}{\pi}\right)^2}\right] \tag{10-48}$$

图 10-12 为相对输出功率 $P_2(L_c)/P_{in}$ 与相位差 $\Delta\phi$ 间的关系曲线。

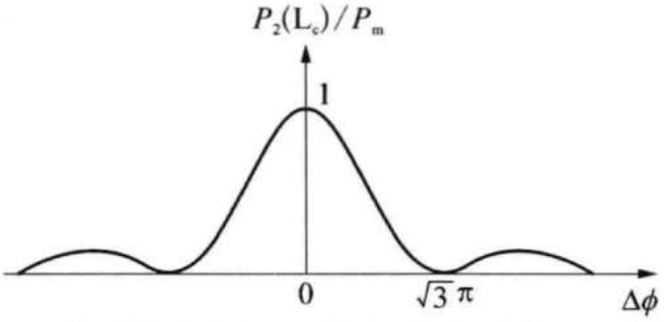



图 10-12　相对输出功率 $P_2(L_c)/P_{in}$ 与相位差 $\Delta\phi$ 间的关系
(开关阈值相位差为$\sqrt{3}\pi$)

因此若用泵浦光(或加电场)改变两臂折射率 $\Delta n$，从而改变两通道信号光间的相位差 $\Delta\phi$，就可以改变两波导输出光功率的比值，实现信号光的输出功率从通道 2 向通道 1 的开关转换，$\Delta\phi = \sqrt{3}\pi$ 就是光开关的阈值条件。

假设功率为 $P_p$ 的泵浦光被耦合器分在两臂的光功率分别为

$$P_1 = C_{rp}P_p \tag{10-49}$$

$$P_2 = |1 - C_{rp}|P_p \tag{10-50}$$

式中，$C_{rp}$ 是泵浦光在直通臂的分光比，在两臂上产生的交叉相位调制光克尔效应(折射率 $n_2$ 乘 2)，引起通道Ⅰ和通道Ⅱ的折射率变化为

$$\Delta n_1 = 2n_2\frac{C_{rp}P_p}{S} \tag{10-51}$$

$$\Delta n_2 = 2n_2\frac{|1 - C_{rp}|P_p}{S} \tag{10-52}$$

两臂折射率变化的差值为

$$\Delta n = \Delta n_2 - \Delta n_1 = \frac{n_2}{S} 2(1 - 2C_{\text{rp}}) P_{\text{p}} \tag{10-53}$$

因此两通道信号光的相位差为

$$\Delta\phi = \Delta\beta l = k_0 \Delta n l = \frac{4\pi n_2 l}{\lambda S} \mid 1 - 2C_{\text{rp}} \mid P_{\text{p}} \tag{10-54}$$

利用开关阈值条件 $\Delta\phi = \sqrt{3}\pi$ 和 $l = L_{\text{c}}$，从式(10-54)得到泵浦光的阈值开关功率为

$$P_{\text{pc}} = \frac{\lambda S}{n_2 L_{\text{c}}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{4 \mid 1 - 2C_{\text{rp}} \mid} \qquad (C_{\text{rp}} \neq 1/2) \tag{10-55}$$

$C_{\text{rp}} = 1/2$ 是 3 dB 对称耦合器的情况，显然不能产生光开关。如果用 $L_{\text{c}} = \pi/(2\kappa)$，则泵浦光的阈值开关功率可写成

$$P_{\text{pc}} = \frac{\sqrt{3}\kappa\lambda S}{2\pi n_2} \cdot \frac{1}{\mid 1 - 2C_{\text{rp}} \mid} \qquad (C_{\text{rp}} \neq 1/2) \tag{10-56}$$

例如，对一光纤耦合器，设信号光波长 $\lambda = 1\,550$ nm，对石英材料 $n_2 = 2.6 \times 10^{-20}\ \text{m}^2/\text{W}$，有效截面 $S = 28.3\ \mu m^2$（纤芯半径为 3 μm），$\kappa = 1\ \text{cm}^{-1}$，$C_{\text{rp}} \approx 1$，用式(10-56)计算，得到开关功率为 $P_{\text{pc}} = 46.5$ kW。这种光开关的开关功率比上节所述的自相位调制的光开关的开关功率小近 3 倍，但数值仍大，在光通信中不适用。如果能够减小波导的横截面积到纳米平方量级，则有可能适用。

## 10.3　非线性 Sagnac 干涉仪全光开关

### 10.3.1　低功率下含 3 dB 耦合器的 Sagnac 干涉仪

Sagnac 干涉仪是一种基于双光束干涉原理的干涉仪，它是用一个光耦合器与一个光波导环连接而成，如图 10-13 所示。耦合器和光环的材料可以是光纤的，也可以是平面波导的。Sagnac 干涉仪具有两个输出端口：反射输出端和透射输出端，图中的环行器是为了把反射光与入射光分开，避免干扰光源。如果光环材料是非线性的，就称其为非线性 Sagnac 干涉仪；如果耦合器是一个 3 dB 的线性对称耦合器，并且在环中的非线性对反向传播的两束光是对称的，则称其为对称的 Sagnac 干涉仪，否者是非对称的 Sagnac 干涉仪。

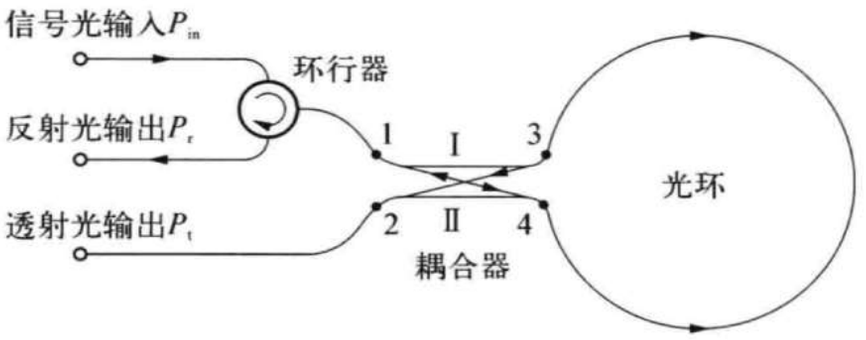



图 10－13　光纤型 Sagnac 干涉仪结构图

光信号从端口 1 输入耦合器，被分成两束，分别经过直通臂和交叉臂，从端口 3 和 4 进入光环。两光束沿相反方向（顺时针方向和逆时针方向）在环内绕行一周，再经端口 4 和 3 返回耦合器，各自再分成两束，通过耦合器的直通臂和交叉臂，到达耦合器的端口 1 和 2，在此两端口各有两束光相互干涉后输出。在此两端口输出光的强弱决定于两束光的相位差：若两束光的相位相同，即为相长干涉则加强；若两束光的相位差为 π，即为相消干涉则减弱。而各光束在行程中的相位变化，既与光环的非线性有关，也与光束通过耦合器时所经过的是直通臂还是交叉臂有关，因为光通过直通臂时没有相位变化，但通过交叉臂时则有 π/2 的相位变化。

以下证明，在低光功率入射情况下，对称 Sagnac 干涉仪是不能实现光开关的。这个结论可以简单分析得到。在低功率光入射情况下，入射光被 3 dB 耦合器平分为强度相等的两束光，分别通过输出端口 3 和 4 进入光环后反向传播，由于光强很弱，各自环行一周后产生相等的线性相移，分别再经耦合器返回输入端口 1 和 2。因为到达端口 1 的两束光，其行程中各有一次通过交叉臂，具有相同的相移（或 $2m\pi$），两者的相位差为零，因而干涉加强；而到达端口 2 的两束光，其中一束未经过交叉臂，而另一束两次经过交叉臂，两光束相移差 π（或 $(2m+1)\pi$），因而干涉相消。这样，入射光不能从端口 2 输出，全部从端口 1 输出。因此，具有 3 dB 对称耦合器的光纤 Sagnac 干涉仪通常被称为“光纤环镜”，或“光纤反射器”[5]。因此对具有 3 dB 耦合器的 Sagnac 干涉仪，无论其光环是线性的或非线性的，都不能实现全光开关。

这个结论也可以用耦合模方程严格证明。假设 Sagnac 干涉仪由一个耦合区长度为 $l$、耦合系数为 $\kappa$ 的对称耦合器和环长为 $L$ 的非线性光环构成。首先用稳态耦合模方程式(10－5)和式(10－6)，求得耦合器的两个输出端的功率表达式（即式(10－7)和式(10－8)）：

$$E_1(l) = \cos(\kappa l)E_1(0) + \mathrm{i}\sin(\kappa l)E_2(0) \tag{10-57}$$

$$E_2(l) = \cos(\kappa l)E_2(0) + \mathrm{i}\sin(\kappa l)E_1(0) \tag{10-58}$$

若功率为 $P_{in}$、波长为 $\lambda$ 的信号光从端口 1 输入，边界条件为

$$E_1(0) = \sqrt{P_{in}} \tag{10-59}$$

$$E_2(0) = 0 \tag{10-60}$$

信号光被耦合器分为两束，分别从耦合器端口 4 和 3 输出，由式(10-57)～式(10-60)得到其光场振幅分别为

$$E_1(l) = \sqrt{P_{in}}\cos(\kappa l) \tag{10-61}$$

$$E_2(l) = \mathrm{i}\sqrt{P_{in}}\sin(\kappa l) \tag{10-62}$$

这两束光进入光环，分别沿顺时针方向和逆时针方向反向传输，设光环介质对两光束的折射率分别为 $n_c$ 和 $n_a$，两光束走完一周后的相移分别为 $\phi_c = (2\pi/\lambda)n_c L$ 和 $\phi_a = (2\pi/\lambda)n_a L$。当它们再次进入耦合器时，在端口 3 和 4 的光场振幅分别为

$$E_1' = E_2(l)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi_a} = \mathrm{i}\sqrt{P_{in}}\sin(\kappa l)\mathrm{e}^{\mathrm{i}2\pi n_a L/\lambda} \tag{10-63}$$

$$E_2' = E_1(l)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi_c} = \sqrt{P_{in}}\cos(\kappa l)\mathrm{e}^{\mathrm{i}2\pi n_c L/\lambda} \tag{10-64}$$

这两束光的每一束再次被耦合器分成两束，4 束光分别通过耦合器到达端口 1 和 2，每端口各有两束光到达。其中分别通过直通臂和交叉臂到达端口 1 的两束光的振幅为

$$E_{r1} = \mathrm{i}\sqrt{P_{in}}\sin(\kappa l)\cos(\kappa l)\mathrm{e}^{\mathrm{i}2\pi n_a L/\lambda} \tag{10-65}$$

$$E_{t1} = \mathrm{i}\sqrt{P_{in}}\cos(\kappa l)\sin(\kappa l)\mathrm{e}^{\mathrm{i}2\pi n_c L/\lambda} \tag{10-66}$$

在端口 1 处，两光场的振幅叠加得到的总光场的振幅为 $E_r = E_{r1} + E_{t1}$。则从端口 1 输出的总光功率为

$$P_r = E_r \cdot E_r^* = (E_{r1} + E_{t1})(E_{r1} + E_{t1})^* \tag{10-67}$$

定义 Sagnac 干涉仪的反射率 $R$ 和透射率 $T$ 为

$$R = \frac{P_r}{P_{in}} = \frac{E_r \cdot E_r^*}{P_{in}} \tag{10-68}$$

$$T = \frac{P_t}{P_{in}} = \frac{P_{in} - P_r}{P_{in}} = 1 - R \tag{10-69}$$

不计损耗，因此 $P_{in} = P_r + P_t$。

将式(10-65)和式(10-66)代入式(10-67)，再用式(10-68)和式(10-69)，

利用三角公式 $2\sin\alpha \cdot \cos\alpha = \sin(2\alpha)$ 和 $e^{i\alpha} + e^{-i\alpha} = 2\cos\alpha$ 和 $1 + \cos\alpha = 2\cos^2(\alpha/2)$，得到 Sagnac 干涉仪的反射率和透射率分别为

$$R = \sin^2(2\kappa l)\cos^2\left(\frac{\pi\Delta nL}{\lambda}\right) = \sin^2(2\kappa l)\cos^2\left(\frac{\Delta\phi}{2}\right) \tag{10-70}$$

$$T = 1 - \sin^2(2\kappa l)\cos^2\left(\frac{\pi\Delta nL}{\lambda}\right) = 1 - \sin^2(2\kappa l)\cos^2\left(\frac{\Delta\phi}{2}\right) \tag{10-71}$$

式中，$\Delta n = n_a - n_c$ 为环内两反向传输的光束引起的介质折射率之差，可算得 $\Delta\phi = (2\pi/\lambda)\Delta nL$，其中 $L$ 为环长。

若入射信号光功率很弱，将不改变环介质的折射率，即 $n_c = n_a = n_0$，$\Delta n = 0$，因此两光束的相位差 $\Delta\phi = 0$。在这种情况下，Sagnac 干涉仪的反射率和透射率变为

$$R = \sin^2(2\kappa l) \tag{10-72}$$

$$T = 1 - \sin^2(2\kappa l) \tag{10-73}$$

可见在弱光情况下 Sagnac 干涉仪的输出功率仅与耦合器的 $\kappa l$ 有关，与输入光功率无关。图 10-14 为在低功率情况下，当 $\kappa l$ 由 0 变化到 $\pi/2$ 时，Sagnac 干涉仪的反射率曲线和透射率曲线。可见，当 $\kappa l = \pi/4$，即耦合器为 3 dB 耦合器时，$R = 1$，$T = 0$，信号光将全部从反射端口输出；当 $\kappa l = \pi/2$ 时，$R = 0$，$T = 1$，信号光将全部从透射端口输出；而当 $\kappa l$ 取其他数值时，信号光的输出在反射端口和透射端口有一定的比例。

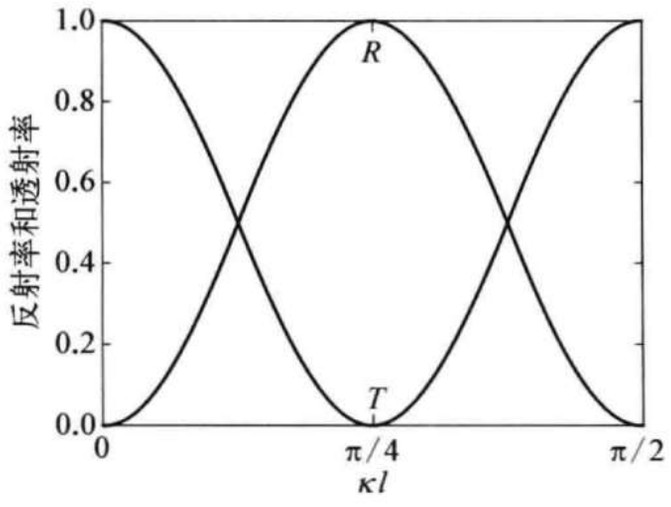



图 10-14　在低功率下，不同耦合长度对应的线性 Sagnac 干涉仪的反射率和透射率

总之，在低功率入射条件下，对称 Sagnac 干涉仪的输出功率不随入射光功率

改变，因此不能做全光开关。

如果在光环中反向传播的两束光的光强较强，皆可使环材料产生折射率变化，并且两光强大小不同，环行一周（长 $L$）后，所引起的折射率差不为零，即 $\Delta n = n_c - n_a \neq 0$，因此两光的相位差 $\Delta\phi \neq 0$。当光强差足以产生 $\Delta\phi = \pi$，由公式(10－70)和式(10－71)可见，输出光在两输出端口间将发生开关转换。根据 $\Delta\phi = (2\pi/\lambda)\Delta nL$，$\Delta\phi = \pi$ 的开关条件要求折射率差值达到

$$\Delta n = \frac{\lambda}{2L} \tag{10-74}$$

因此，欲实现非线性 Sagnac 干涉仪全光开关，要求 Sagnac 干涉仪具有非对称结构，而且在环内反向传播的两光束的光强差能够达到 $\Delta\phi = \pi$。为此可以采取以下方法：① 在自相位调制方式下，用非 3 dB 耦合器代替 3 dB 耦合器，使信号光入射耦合器之后被分成两束强度不同的光。② 在交叉相位调制方式下，使泵浦光的频率与信号光的频率差别较大，以致耦合器对泵浦光而言，偏离 3 dB 耦合器较远，使入射泵浦光被耦合器分成两束强度不同的光。③ 可以将光环变成非对称的，比如在环中非对称的位置上插入一个光放大器，使反向传播的两束光加大它们的光强差。以下讨论这 3 种非线性 Sagnac 干涉仪全光开关的原理。

### 10.3.2　自泵浦含非 3 dB 耦合器的 Sagnac 干涉仪全光开关

用一个非 3 dB 耦合器连接一个非线性光波导环，构成一个非对称的 Sagnac 干涉仪，如图 10－15 所示[6]。自泵浦的信号光入射非 3 dB 的耦合器，两路输出光的功率不同，进入光环后，两束光反向传播，环行一周后产生不同的非线性相移。若入射光足够强，可使相位差达到 π。当这两束光再次通过耦合器回到两个输入端口进行干涉，就可实现信号光从反射端到透射端输出的开关转换。耦合器两输出端的功率分配比差别越大，波导环材料的非线性越强，所需的开关功率越低。

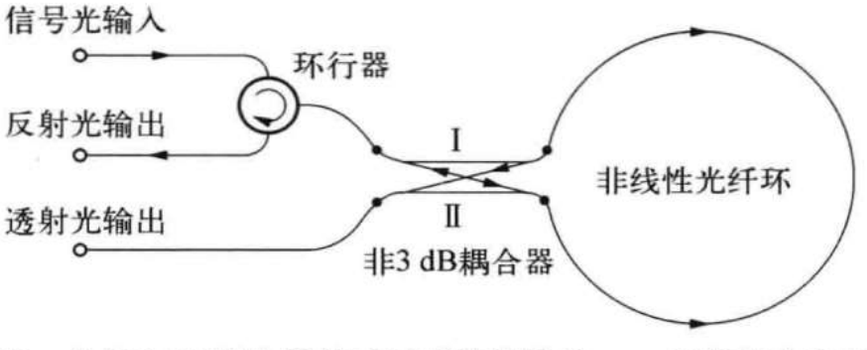



图 10－15　含非 3 dB 耦合器的子泵浦非线性 Sagnac 干涉仪全光开关结构

假设干涉仪入射端输入功率为 $P_{in}$ 的信号光，耦合器直通臂的分光比为 $C_r$，入射光经过耦合器分光后入射环内，沿顺时针方向和逆时针方向传输的光的功率分别为

$$P_c = C_r P_{in} \tag{10-75}$$

$$P_a = (1 - C_r) P_{in} \tag{10-76}$$

式中，$C_r = r^2 = \cos^2(\kappa l)$，$1 - C_r = t^2 = \sin^2(\kappa l)$。当入射信号功率较强时，两束光在环内都产生自相位调制光克尔效应，同时在两束光之间还存在着交叉相位调制光克尔效应(非线性折射系数 $n_2 \times 2$)，因此这两束反向传输的信号光所感受到的介质的折射率分别为

$$n_a = n_0 + n_2 \frac{P_a + 2P_c}{S} \tag{10-77}$$

$$n_c = n_0 + n_2 \frac{P_c + 2P_a}{S} \tag{10-78}$$

将式(10-75)和式(10-76)代入式(10-77)和式(10-78)，得到两折射率之差为

$$\Delta n = n_a - n_c = (2C_r - 1) \frac{n_2 P_{in}}{S} \tag{10-79}$$

显然据式(10-79)，当 $C_r = 1/2$ 时，也就是对 3 dB 耦合器，两光束功率相同，则 $\Delta n = 0$。由式(10-70)和式(10-71)，得到 $R = 1$ 和 $T = 0$，全部光功率从反射端输出。但是当 $C_r$ 取其他数值时，环内两光束的功率不同，所产生折射率差不为零，因而两束光有相位差，则有部分光从透射端输出。为实现完全的光开关，要求 $\Delta n = \lambda/(2L)$。将此关系代入式(10-79)，可得到器件阈值开关功率的表达式：

$$P_{inc} = \frac{\lambda S}{n_2 L} \cdot \frac{1}{2 \mid 2C_r - 1 \mid} \qquad (C_r \neq 1/2) \tag{10-80}$$

从式(10-80)可知，器件的开关功率与分光比的取值有关，但是要实现开关，耦合器必须是非 3 dB 的耦合器，即 $C_r \neq 1/2$。

例如，对一个光纤 Sagnac 干涉仪，入射波长为 $\lambda = 1\,550$ nm，取以下光纤耦合器的典型值：$n_2 = 2.6 \times 10^{-20}$ m$^2$/W，$S = 18.1\ \mu$m$^2$ (纤芯半径为 $a = 2.4\ \mu$m)，$\kappa = 1$ cm$^{-1}$，$C_r = 0.47$，并取 Sagnac 环长 $L = 100$ m，利用式(10-70)、式(10-71)以及式(10-79)，绘出干涉仪的反射率 $R$ 和透射率 $T$ 随入射功率 $P_{in}$ 变化的曲线，如图 10-16 所示。可见当入射功率增加到 90 W 时，输出信号功率才从反射端完全转移到透射端。这个开关功率比单耦合器光开关要低得多，但对光通信来说还是太大。

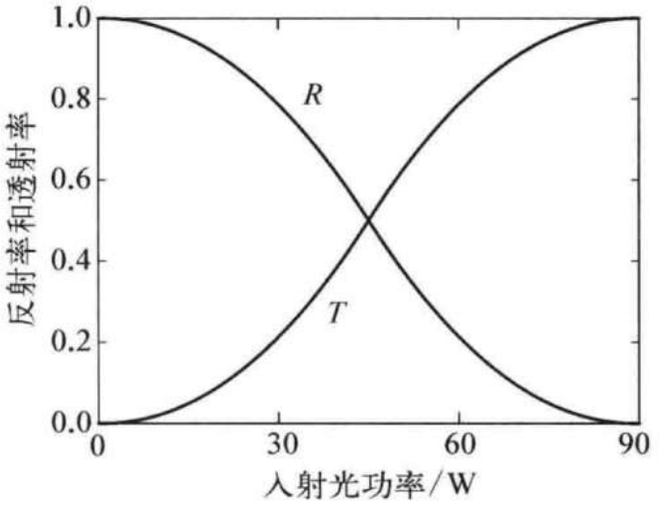



图 10－16　当耦合器的分光比为 $C_r = 0.47$ 时，自泵浦非线性 Sagnac 干涉仪全光开关的反射率和透射率随入射光功率变化的曲线

### 10.3.3　交叉泵浦含 3 dB 耦合器的 Sagnac 干涉仪全光开关

采用交叉相位调制模式，将信号光与泵浦光同时通过波分复用器 WDM1 入射一个光纤型非线性 Sagnac 干涉仪，如图 10－17 所示[7]。假设耦合器对信号光而言是一个 3 dB 的耦合器。但由于泵浦光的频率（如 980 nm）与信号光的频率（如 1 550 nm）有较大差别，对泵浦光而言该耦合器不是一个 3 dB 耦合器，通过耦合器分开的两束泵浦光具有不同的光强，进入 Sagnac 环后，两束泵浦光反向传播，激发光克尔效应产生不同的折射率，从而使两个反向传输的信号光的相移不同，则它们的相位差不为零。当泵浦光足够强，信号光的相位差达到 π 时，输出的信号光将实现光开关。而泵浦光被器件吸收或通过 WDM2 输出。显然泵浦光的分光比越大，光环的非线性越强，开关所需的泵浦光功率越低。

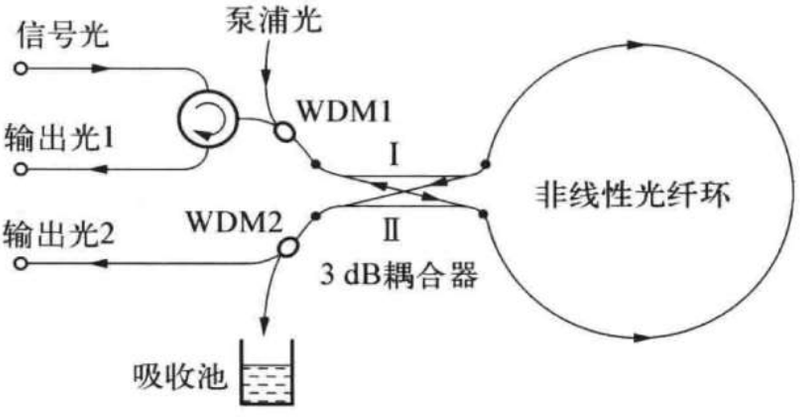



图 10－17　采用不同于信号光频率的泵浦光的含 3 dB 耦合器的非线性 Sagnac 干涉仪全光开关结构

设入射泵浦光的功率为 $P_p$。泵浦光被耦合器分成两束，分别通过直通臂和交叉臂，直通臂的分光比为 $C_{pr}$。并设顺时针传输的泵浦光功率为 $P_{pc}$；逆时针传输的泵浦光功率为 $P_{pa}$，则这两束泵浦光的功率与入射泵浦光总功率 $P_p$ 的关系为

$$P_{pc} = C_{pr}P_p \tag{10-81}$$

$$P_{pa} = (1 - C_{pr})P_p \tag{10-82}$$

当泵浦光的功率很强时，环内的每束泵浦光对介质具有自相位调制光克尔效应，同时与另一束泵浦光间有交叉相位调制光克尔效应，同时泵浦光还相对于信号光存在着交叉相位调制作用，故引起光克尔效应的信号光的功率为 $2(P_{pc}+2P_{pa})$，于是相应于两束反向传输的信号光所感受的介质折射率分别为

$$n_a = n_0 + n_2\frac{2(P_{pa}+2P_{pc})}{S} \tag{10-83}$$

$$n_c = n_0 + n_2\frac{2(P_{pc}+2P_{pa})}{S} \tag{10-84}$$

将式(10-81)和式(10-82)代入式(10-83)和式(10-84)，得到两束信号光的折射率差为

$$\Delta n = n_a - n_c = (2C_{pr}-1)\frac{n_2(2P_p)}{S} \tag{10-85}$$

将实现光开关所需的折射率差 $\Delta n = \lambda/(2L)$ 代入式(10-85)，得到阈值开关功率为

$$P_{pc} = \frac{\lambda S}{n_2 L}\cdot\frac{1}{4\mid 2C_{pr}-1\mid} \qquad (C_{pr}\neq 1/2) \tag{10-86}$$

因为泵浦光的分光比与泵浦光的波长有关，该波长与信号光波长的偏差越大，$C_{pr}$ 偏离 1/2 的数值就越大，开关功率就越小。

取图 10-16 所用的数据，利用式(10-70)、式(10-71)和式(10-85)算得依赖于信号功率的反射率和透射率曲线，如图 10-18 所示。可见当泵浦光功率增加到 2.7 W 时，信号光从反射端口全部转移到透射端口输出。比较图 10-16 的计算结果，可见交叉泵浦 Sagnac 干涉仪光开关所需要的开关功率比自泵浦 Sagnac 干涉仪光开关所需要的开关功率减小约 3 倍，但对光通信而言仍然偏大。

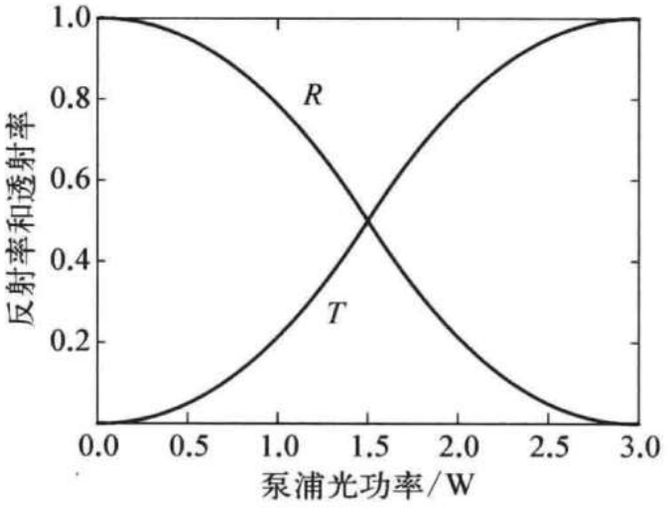



图 10－18　泵浦光的耦合器分光比为 $C_{pr}=0.47$ 时，交叉泵浦非线性 Sagnac 干涉仪全光开关的反射率和透射率随入射光功率变化的曲线

### 10.3.4　自泵浦含光放大器的 Sagnac 干涉仪全光开关

在对称 Sagnac 干涉仪的波导环中插入一个双向传光的放大器(对光纤 Sagnac 干涉仪，插入掺铒光纤放大器(EDFA)；对平面波导 Sagnac 干涉仪，插入半导体光放大器(SOA))，放大器的放置位置偏向耦合器的一个输出端口，如图 10－19 所示[8]。因为相反方向传播的两束光通过放大器后被放大的部分在环内传输的距离不同，因此两束光的总功率不同，产生不同的非线性相移。当相位差达到 π，则可实现输出光的开关转换。可见放大器的放大倍数越大，光环的非线性越强，器件的开关功率越低。

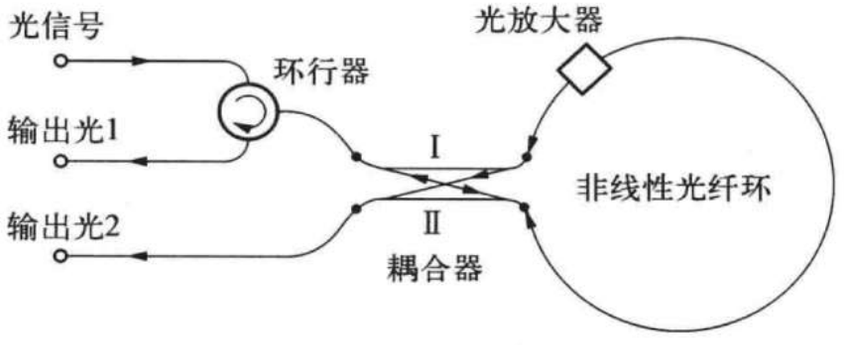



图 10－19　含有非对称放置的光放大器的非线性 Sagnac 干涉仪全光开关

假定光放大器的增益是 $G$，将它放在 Sagnac 环中尽量靠直通臂的一边，可以认为从直通臂进入环的顺时针传播的信号光的功率被放大 $G$ 倍，但是从交叉臂进入环的逆时针传播的信号光功率没有被放大。因此在环中两个光信号功率分别为

$$P_c = GC_r P_{in} \tag{10-87}$$

$$P_a \approx (1 - C_r) P_{in} \tag{10-88}$$

于是由于光克尔效应，两束信号光在环中感受到的介质折射率分别为

$$n_a = n_0 + n_2 \frac{P_a + 2P_c}{S} \tag{10-89}$$

$$n_c = n_0 + n_2 \frac{P_c + 2P_a}{S} \tag{10-90}$$

将式(10-87)和式(10-88)代入式(10-89)和式(10-90)，得到折射率差为

$$\Delta n = n_a - n_c = \frac{C_r(1+G) - 1}{S} n_2 P_{in} \tag{10-91}$$

考虑到实现开关需要 $\Delta n = \lambda/(2L)$，得到该光开关器件的阈值开关功率为

$$P_{inc} = \frac{\lambda S}{n_2 L} \cdot \frac{1}{2 \mid C_r(1+G) - 1 \mid} \tag{10-92}$$

当 $G = 1$，式(10-92)变成式(10-80)，即变成含非 3 dB 耦合器的自泵浦的 Sagnac 干涉仪光开关的开关功率公式。而当 $C_r = 1/2$，式(10-92)变成

$$P_{inc} = \frac{\lambda S}{n_2 L} \cdot \frac{1}{\mid G - 1 \mid} \qquad (G \neq 1) \tag{10-93}$$

这是具有 3 dB 耦合器的含放大器的自泵浦 Sagnac 干涉仪全光开关的开关功率公式。这种情况下 $G \neq 1$，否则没有开关功能。为实现光开关，必须 $G > 1$；为减小开关功率，必须增加放大器的放大倍数 $G$。

对比以上 3 个 Sagnac 干涉仪全光开关的开关功率公式：式(10-81)、式(10-86)和式(10-93)，都存在一个相同的因子 $\lambda S/n_2 L$。说明这类光开关的开关功率皆与光环的非线性折射系数 $n_2$ 成反比，与波导横截面积 $S$ 成正比，因此有两个共同的途径可以降低器件的开关功率：或者增大环介质的非线性、或者压缩波导的横向尺寸。但是增大环介质的非线性(如采取稀土掺杂石英材料)会增大器件的吸收损耗，所以减小波导的横截面积是较好的方案。至于增加环长，固然有利于降低开关功率，但不利于器件的小型化。

## 10.4 非线性 M-Z 干涉仪全光开关

M-Z 干涉仪是一种基于双光束干涉原理的干涉仪，它是用两个 3 dB 耦合器

$DC_1$ 和 $DC_2$ 串接两个直波导Ⅰ和Ⅱ构成，具有 4 个端口。有光纤型和平面波导型两种类型。如图 10－20 所示。自泵浦的 M－Z 干涉仪的工作原理为：信号光从端口 1 输入，耦合器 $DC_1$ 将入射光分成光强相等的两束，分别在波导Ⅰ和波导Ⅱ中传播。如果干涉仪的两臂是不对称的(材料不同或长度不同)，两波导光功率因克尔效应引起不同的折射率变化 $\Delta n_1$ 和 $\Delta n_2$，因而在两臂中传输的光产生不同的相移 $\phi_1$ 和 $\phi_2$。最后两束光在耦合器 $DC_2$ 内干涉，然后从端口 3 或端口 4 输出。输出光在端口 3 与端口 4 之间的功率分配，取决于两臂光的相移差 $\phi = \phi_1 - \phi_2$。可证明，在弱入射光下光只从端口 4 输出；在足够强的入射光下，引起两光束的相位差为 π，则可改为全部从端口 3 输出，也就是产生了全光开关过程。

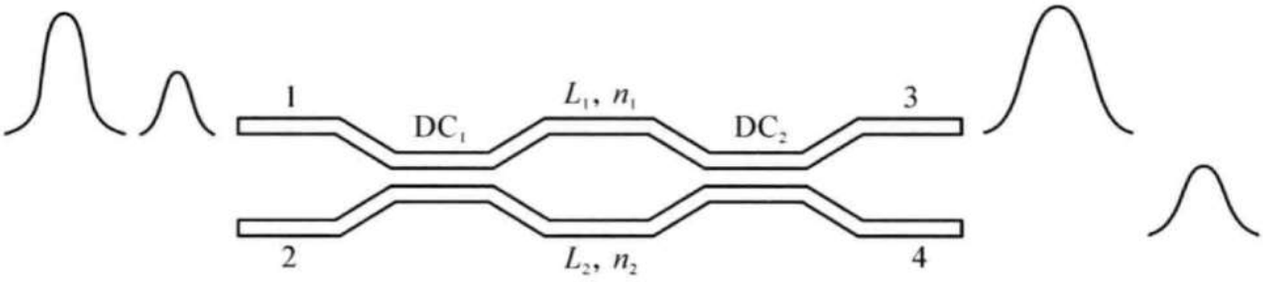



图 10－20　非线性 M－Z 干涉仪全光开关原理

但是，如果干涉仪的两臂是完全对称的(材料和长度相同)，不存在两臂光的相位差，则不能实现光开关。因此为实现光开关，必须采用非对称的 M－Z 干涉仪。以下分别讨论两臂的折射率不同和长度不同的两种非对称 M－Z 干涉仪全光开关的工作原理。

### 10.4.1　两臂材料不同的 M－Z 干涉仪全光开关

如果 M－Z 干涉仪两臂长度相同 $L_1 = L_2 = L$；但两臂的非线性折射系数不同，即 $n_{12} \neq n_{22}$，在强光的作用下，光克尔效应在两臂上产生的非线性折射率不同：$\Delta n = \Delta n_1 - \Delta n_2 \neq 0$，则两臂的相移差为 $\phi = \phi_2 - \phi_1 = k_0 \Delta n L \neq 0$。当 $\phi = \pi$，则发生光开关。

设信号光从 1 端入射，输入光场振幅为 $E_1$，从 3 端、4 端输出的光场振幅为 $E_3$，$E_4$，利用对称耦合器和光波导的传输矩阵，可写出 M－Z 干涉仪的传输矩阵：

$$\begin{bmatrix} E_3 \\ E_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r & \mathrm{i}t \\ \mathrm{i}t & r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}k_0 n_1 L_1} & 0 \\ 0 & \mathrm{e}^{-\mathrm{i}k_0 n_2 L_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r & \mathrm{i}t \\ \mathrm{i}t & r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_1 \\ 0 \end{bmatrix} \tag{10-94}$$

式中，$r = \cos\kappa z$，$t = \sin\kappa z$，$\kappa$ 为两对称耦合器的耦合系数，$k_0$ 为真空中的波矢。

考虑到对 3 dB 耦合器有 $\kappa z = \pi/4$，$r = t = \sqrt{2}/2$，则可由式(10-94)得到

$$E_3 = \frac{1}{2}(e^{-i\phi_1} - e^{-i\phi_2})E_1 \tag{10-95}$$

$$E_4 = i\frac{1}{2}(e^{-i\phi_1} + e^{-i\phi_2})E_1 \tag{10-96}$$

设由端口 1 输入的光功率为 $P_1 = |E_1|^2 = P_{in}$；从端口 3 和端口 4 输出的光功率分别为 $P_3 = |E_3|^2$ 和 $P_4 = |E_4|^2$，由式(10-95)和式(10-96)推出输出端 3 和 4 的输出功率分别为

$$P_3 = P_{in}\sin^2\frac{\phi}{2} \tag{10-97}$$

$$P_4 = P_{in}\cos^2\frac{\phi}{2} \tag{10-98}$$

由以上两式可见，在弱光下，$\phi = 0$，则 $P_3 = 0$，$P_4 = P_{in}$；自 1 端输入的光功率 $P_{in}$ 将全部从 4 端输出。如果入射功率足够强，使 $\phi = \pi$，则 $P_4 = 0$，$P_3 = P_{in}$；$P_{in}$ 将全部从 3 端输出。也就是说，实现光开关的条件是两臂光束的相移差为 $\pi$。

假设 M-Z 干涉仪的两臂是由线性折射率近似相同，但非线性折射系数不同的两种材料构成，即 $n_{01} \approx n_{02}$，但 $n_{21} \neq n_{22}$，例如一臂是普通石英光纤，另一臂是掺铒石英光纤。当 M-Z 干涉仪两臂各受功率为 $P_{in}/2$ 的强光作用时，产生光克尔效应，使两臂介质的非线性折射率发生变化，分别为 $\Delta n_1 = n_{21}P_{in}/(2S)$ 和 $\Delta n_2 = n_{22}P_{in}/(2S)$，$S$ 是波导的有效截面积；相应两臂光束的相移分别为 $\phi_1 = k_0\Delta n_1 L = k_0 n_{21}LP_{in}/(2S)$ 和 $\phi_2 = k_0\Delta n_2 L = k_0 n_{22}LP_{in}/2$，两臂光束间的相移差则为

$$\phi = \phi_1 - \phi_2 = k_0 L(n_{21} - n_{22})\frac{P_{in}}{2S} \tag{10-99}$$

设 $n_{21} \gg n_{22}$，$n_{21} - n_{12} \approx n_{21}$，已知 $k_0 = 2\pi/\lambda_0$（$\lambda_0$ 为真空中的波长），则两臂相移差为

$$\phi \approx \frac{\pi n_{21}L}{\lambda_0 S}P_{in} \tag{10-100}$$

因为实现开关的必要条件是 $\phi = \pi$，因此实现光开关的阈值开关功率为

$$P_{inc} \approx \frac{\lambda_0 S}{n_{21}L} \tag{10-101}$$

由式(10－101)可见，对于两臂非线性折射系数不同的 M－Z 干涉仪型光开关，为了降低开关功率，可以尽量增大臂Ⅰ和臂Ⅰ的非线性折射系数的差 $n_{21}-n_{12}$，也可以通过减小波导横截面积的办法大幅度降低开关功率。

例如，一个光纤型 M－Z 干涉仪的臂Ⅰ用掺铒光纤，$n_{21}=3\times10^{-15}\ \mathrm{m^2/W}$，臂Ⅱ为普通光纤，$n_{22}=2.6\times10^{-20}\ \mathrm{m^2/W}$，因此 $n_{21}\gg n_{22}$。若信号光波长取 $\lambda_0=1.55\times10^{-6}\ \mathrm{m}$，两臂长皆为 $L=10\ \mathrm{cm}$，两纤芯半径皆为 $r=3\ \mu\mathrm{m}$，$S=\pi r^2=2.83\times10^{-11}\ \mathrm{m^2}$。用式(10－101)算得 $P_{\mathrm{inc}}=146\ \mathrm{mW}$。若将波导半径改为 300 nm，$S=2.83\times10^{-13}\ \mathrm{m^2}$，算得 $P_{\mathrm{inc}}=1.46\ \mathrm{mW}$，开关功率减小了 100 倍，达到了毫瓦量级。

### 10.4.2　两臂长度不同的 M－Z 干涉仪全光开关

设 M－Z 干涉仪的两臂的非线性折射率相同，例如皆由石英制成，$n_1=n_2=n$；但两臂长度不同，$L_1\neq L_2$，并且 $L_1\gg L_2$，因此 $\Delta L=L_1-L_2\approx L_1$，这种 M－Z 干涉仪如图 10－21 所示。

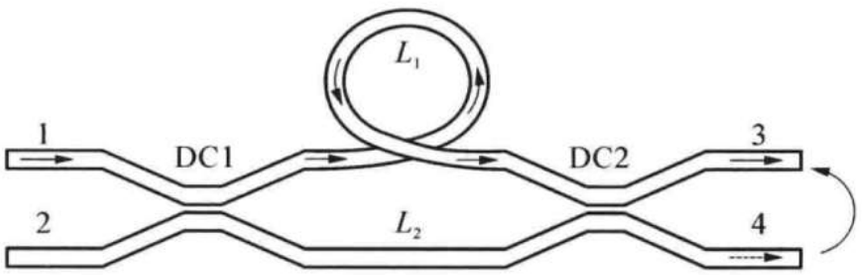



图 10－21　两臂折射率相同但长度不同的石英波导构成的 M－Z 干涉仪光开关

在功率为 $P_{\mathrm{in}}/2$ 的强光作用下，两臂光束的相移分别为：$\phi_1=k_0n_2L_1P_{\mathrm{in}}/(2S)$ 和 $\phi_2=k_0n_2L_2P_{\mathrm{in}}/(2S)$。两者间的相移差是

$$\phi=\phi_1-\phi_2=\frac{2\pi}{\lambda_0}n_2\Delta L\,\frac{P_0}{2S}\approx\frac{\pi n_2L_1P_{\mathrm{in}}}{\lambda_0S}\tag{10-102}$$

实现开关的必要条件是 $\phi=\pi$，则实现开关所需的开关功率为

$$P_{\mathrm{inc}}\approx\frac{\lambda_0S}{n_2L_1}\tag{10-103}$$

可见，对于两臂长度不同的非线性 M－Z 干涉仪光开关，两波导臂长度差越大，或波导横截面积越小，所需的开关功率越小。

考虑一个用普通石英光纤做的 M－Z 干涉仪，$n_2 = 2.6\times10^{-20}\ \mathrm{m^2/W}$，两臂长度差为 $L_1 - L_2 \approx L_1$，$L_1 = 10\ \mathrm{m}$，$S = 2.83\times10^{-11}\ \mathrm{m^2}$，由式(10－103)算得开关功率为 $P_{\mathrm{inc}} = 169\ \mathrm{W}$。这样的开关功率是不适用的。下一节将证明，若把长臂剪成与短臂同长（$L_1 = L_2$），并将剩余的约 10 m 长的光纤做成一个环与其耦合，相当于把此臂上光的行程无限延长，则可以在不减小波导横截面积的情况下，把开关功率从百瓦量级降到毫瓦量级。

## 10.5 非线性环共振腔全光开关

环共振腔是一种原理上类似于 F－P 共振腔的多光束干涉仪，如图 10－22 所示。两者不同之处在于 F－P 共振腔基于驻波干涉，而环共振腔基于行波干涉。光在共振腔中，前者是多次往返输出，后者是多次环行输出。环腔中的耦合器 $C_2$ 和 $C_1$ 的作用，相当于 F－P 腔中的反射镜 $M_2$ 和 $M_1$ 的作用，除了提供光反馈之外，还通过耦合器的直通臂将光输出。从 $C_2$ 的输出和从 $M_2$ 输出一样，被称为透射输出（功率为 $P_t$）；而从 $C_1$ 的输出和从 $M_1$ 的输出一样，被称为反射输出（功率为 $P_i$）。

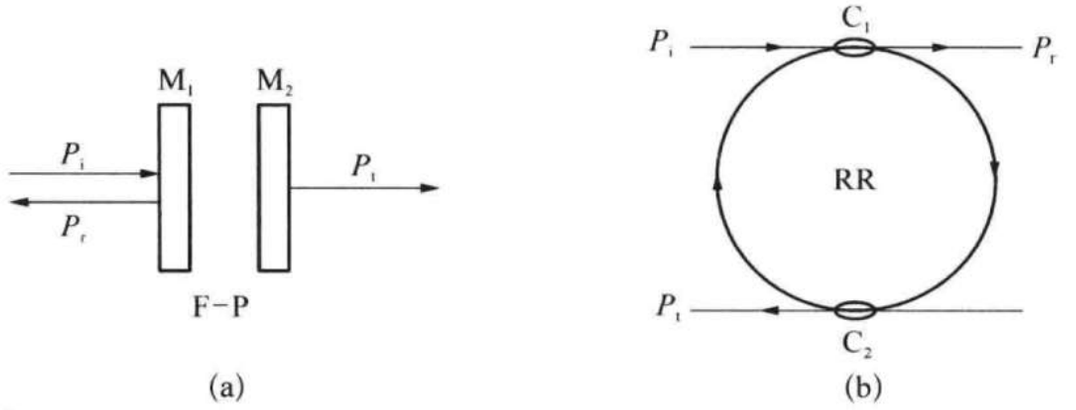



图 10－22　两种多光束干涉仪

(a) F－P 共振腔；(b) 环共振腔

在 F－P 共振腔中光往返一次的单程相移是 $\varphi$，共振腔的透射率 $\tau = P_t/P_i$ 与相移 $\varphi$ 的关系，如图 10－23 所示。环腔与 F－P 腔有类似的 $\tau-\varphi$ 关系曲线（见图 10－27）。

环共振腔的结构可以分为两种：一种是用单耦合器与一个直波导耦合；另一种是用双耦合器分别与两个直波导耦合。单耦合器环共振光开关是1×1光开关；而双耦合器环共振光开关是 1×2 光开关。

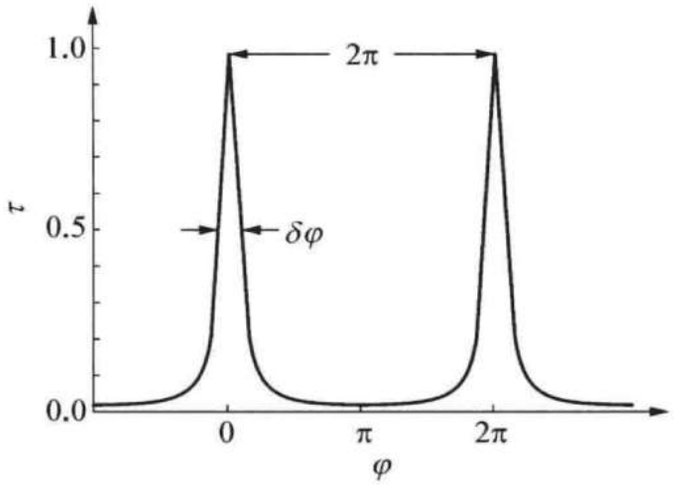



图 10-23　F-P 共振腔的透射率($\tau$)与相移($\varphi$)的关系曲线

### 10.5.1　单臂耦合环共振腔的 M-Z 干涉仪全光开关

为了降低 M-Z 干涉仪光开关的开关功率，1999 年 Heebner 和 Boyd 提出在光纤 M-Z 干涉仪的一臂上耦合一个光纤的环共振腔[9]，相当于把原来的一个臂无限延长，如图 10-24 所示。信号光在环中多次环行，积累非线性相移。当两臂的相位差达到 $\phi=\pi$，就可以实现输出光在端口 4 和 3 之间的开关转换。器件的开关功率可以降低约 4 个数量级。

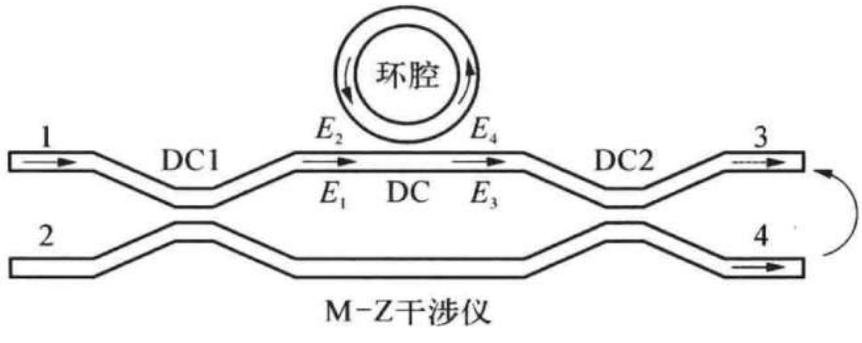



图 10-24　环共振腔与 M-Z 干涉仪的一臂耦合的全光开关结构

首先研究通过一个耦合器将一个波导环与一个直波导耦合的结构，如图 10-24 的上部。设 $E_1$ 是由直波导入射耦合器的光场振幅；$E_4$ 是由耦合器一端口入射环腔的光场振幅，$E_2$ 是在环内环行一圈后回到耦合器另一端口的光场振幅，$E_3$ 是从耦合器输出到直波导的光场振幅。其中 $E_3$ 包含两部分：$E_1$ 通过耦合器直通臂反射到直波导去的光振幅 $rE_1$ 和 $E_2$ 通过耦合器交叉臂透射到直波导的光场振幅 $\mathrm{i}tE_2$；$E_4$ 也包含两部分：$E_1$ 通过耦合器交叉臂输出到环腔的光振幅 $\mathrm{i}tE_1$ 和 $E_2$ 被耦合器

直通臂反射进入环腔的光振幅 $rE_2$；从 $E_4$ 转变成 $E_2$，不仅存在光纤的吸收损耗 $\alpha$，还有一个相移 $\varphi$；从 $E_1$ 转变为 $E_3$ 存在着一个相位突变 $\phi=\phi_3-\phi_1$。因此各光场振幅间的关系为

$$E_3 = rE_1 + \mathrm{i}tE_2 \tag{10-104}$$

$$E_4 = \mathrm{i}tE_1 + rE_2 \tag{10-105}$$

$$E_3 = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}E_1 \tag{10-106}$$

$$E_2 = a\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}E_4 = \mathrm{e}^{-\alpha l/2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}E_4 \tag{10-107}$$

式中，$r$ 和 $t$ 是耦合器的反射率和透射率，$\varphi$ 是光环行一圈的相移，$\alpha$ 是光纤的吸收系数，$a=\mathrm{e}^{-\alpha l/2}$ 是单圈的光损耗率，$l$ 是环的长度，$\phi=\phi_3-\phi_1$ 是环腔的输出端 3 与输入端 1 处光的相移差，也是 M－Z 干涉仪两臂间的相移差。

由以上方程组得到如下关系：

$$\frac{E_2}{E_1} = \frac{\mathrm{i}ta\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}}{1-ra\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}} \tag{10-108}$$

$$\frac{E_3}{E_1} = \frac{r-a\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}}{1-ra\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}} \tag{10-109}$$

定义环腔的功率放大率为

$$M = \frac{P_2}{P_1} = \frac{|E_2|^2}{|E_1|^2} = \frac{(1-r^2)a^2}{1-2ra\cos\varphi+r^2a^2} \tag{10-110}$$

由公式(10－110)绘出 $M$ 与 $\varphi$ 的关系曲线，如图 10－25 所示。可见当 $a\to1$（忽略光在环中的损耗），$r\to1$（光功率绝大部分保留在腔内）时，$M$ 的峰值较高，且半宽度 $\delta\varphi$ 较小。对比图 10－25(a)和(b)可见，$a=0.99$ 时的峰值比 $a=0.95$ 时的峰值高 1 倍；而半宽度要窄得多。对于 $a=0.95$ 的情况，$r=0.9$ 时的峰值比 $r=0.7$ 时的峰值高约 1 倍；对于 $a=0.99$ 的情况，$r=0.9$ 时的峰值比 $r=0.7$ 时的峰值高约 3 倍。而两种情况下，半峰值宽度 $\delta\varphi$ 随 $r$ 的减小显著增大。

设 $a\to1$，$r\to1$，在共振条件下，即 $\varphi=2m\pi$ ($m=0,1,2,\cdots$)，从式(10－110)得到最大的放大率：

$$M_{\max} \approx \frac{2}{1-r} \tag{10-111}$$

由环腔精细度 $F$ 的定义可求得

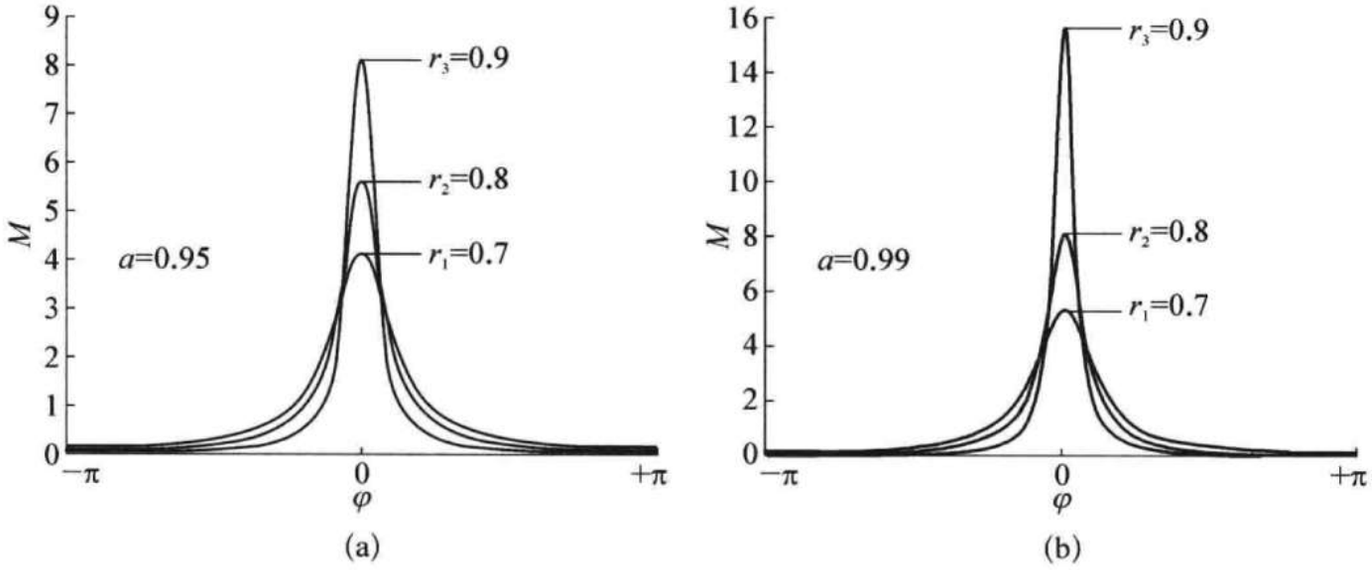



图 10－25　对不同的耦合器的反射率，环放大率 $M$ 依赖于单圈相移 $\varphi$ 的峰值谱

$$F=\frac{2\pi}{\delta\varphi}=\pi\left[2\arcsin\left(\frac{1-ar}{2\sqrt{ar}}\right)\right]^{-1} \tag{10-112}$$

在 $a\to 1$，$r\to 1$ 和 $\varphi=2m\pi$ 的条件下，最大精细度公式变为

$$F_{\max}\approx\frac{\pi}{1-r}=\frac{\pi}{2}M_{\max} \tag{10-113}$$

即 $F_{\max}$ 正比于 $M_{\max}$。图 10－26 是根据式(10－112)绘出的腔精细度 $F$ 依赖于 $a$ 和 $r$ 的曲线。显见只有当 $a\to 1$，$r\to 1$，$F$ 才显著增大。

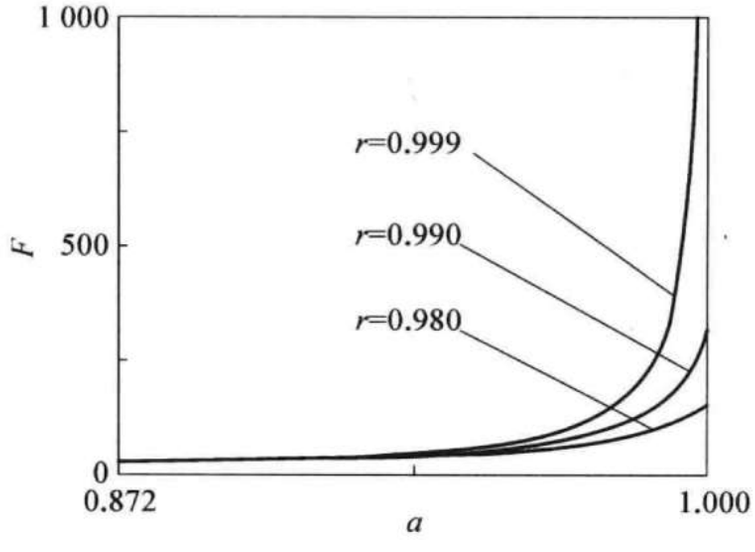



图 10－26　在不同耦合器反射率下精细度随损耗率变化的曲线

考虑到环腔输出端 3 与输入端 1 间的相移差为 $\phi = \phi_3 - \phi_1$，由式(10－109)得到

$$\phi = \arg\left[\frac{r - a\exp(\mathrm{i}\varphi)}{1 - ra\exp(\mathrm{i}\varphi)}\right] \tag{10-114}$$

可以证明，实现开关操作应满足条件：$r < a \leqslant 1$。

从式(10－114)可得，当 $a \to 1$，$r \to 1$ 和 $\varphi = 2m\pi$ 时

$$\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}\phi} \approx \frac{(1-r^2)a^2}{1 - 2ra\cos\phi + r^2a^2} \approx M_{\max} \tag{10-115}$$

利用式(10－109)，设该环的透射率为

$$\tau = \frac{|E_3|^2}{|P_1|^2} = \frac{r^2 - 2ar\cos\varphi + a^2}{1 - 2ar\cos\varphi + a^2r^2} \tag{10-116}$$

透射率和相移的关系曲线（$\tau - \varphi$ 曲线）如图 10－27 所示。

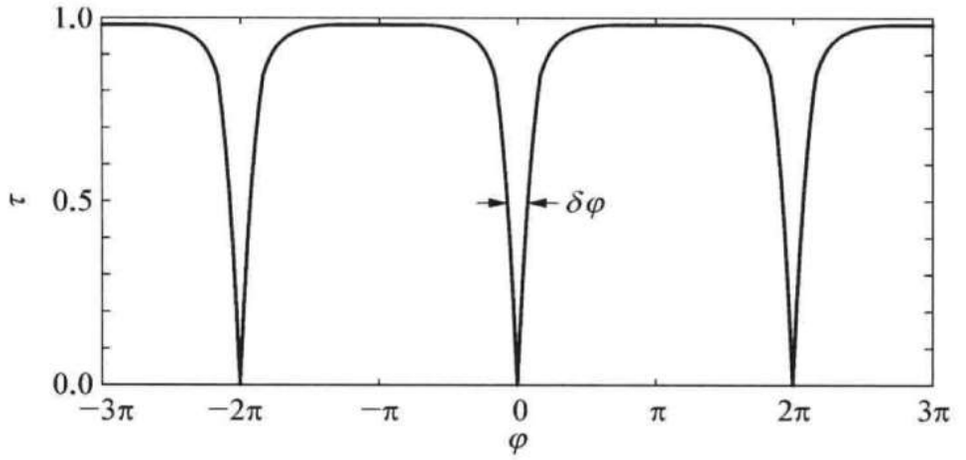



图 10－27　单耦合器环的透射率和相移的关系曲线($\tau - \varphi$ 曲线)

根据关系 $\varphi = (2\pi/\lambda)nl$，在低光功率下折射率 $n$ 是一个常数，$\varphi$ 与 $\lambda$ 成反比，因此，可以画出透射率与波长的关系曲线（$\tau$—$\lambda$），这就是环腔的透射谱。$\tau$—$\lambda$ 谱也可用实验方法测得。例如将一束波长为 1.550 μm 的低功率光入射一个微环，测得该环的 $\tau - \lambda$ 透射谱如图 10－28 所示。可见有一个透射谷处于波长 $\lambda_V = 1.556\ \mu\mathrm{m}$ 处。

为实现光开关，可以用一个波长 $\lambda = 1.556\ \mu\mathrm{m}$ 的信号光入射此微环，也就是使信号光与环腔发生共振：$\lambda = \lambda_V$，此时满足条件 $\varphi = 2m\pi$，即 $\varphi = (2\pi/\lambda_V)nl = 2m\pi$，所以 $\lambda_V \propto n$，也就是环的透射谷波长（共振波长）与环材料的折射率成正比。同时再以一泵浦光照射环材料，按光克尔效应，材料的折射率会随泵浦光功率 $P$ 成正比变

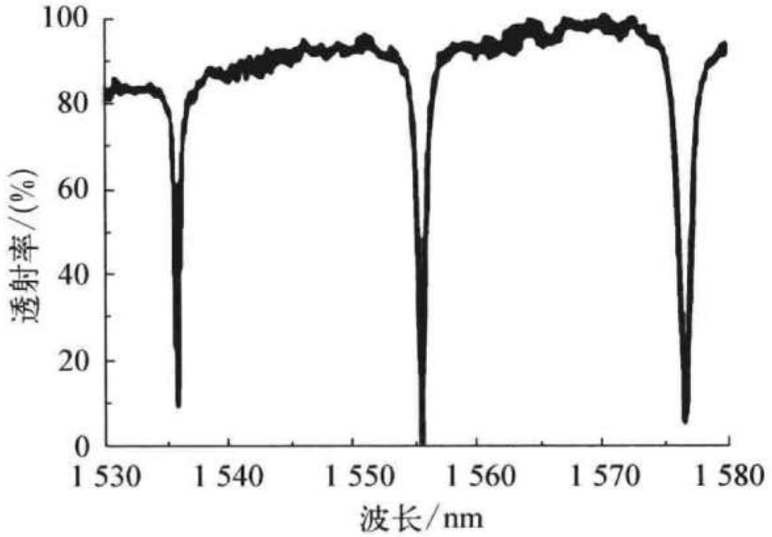



图 10-28　信号光波长为 1.550 μm，实验测得一个微环的 $\tau-\lambda$ 透射谱，最大透射谷在波长 1.556 μm 处

化，即 $\Delta n \propto P$。因此得到 $\Delta\lambda_V \propto \Delta n \propto P$，也就是透射谷波长将正比于泵浦功率变化。若增加泵浦光功率，使透射谷移动半个峰宽，则器件的透射率将从最低变至最高，这就实现了从关到开的光开关过程。

现在导出器件的阈值开关功率。光在环长为 $l$ 的环中传输一圈，光克尔效应产生的非线性相移 $\varphi$ 与光功率 $P_2$ 成正比，单位光功率 $P_2$ 引起的环内非线性相移为

$$\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}P_2}=\frac{d}{\mathrm{d}P_2}\left(\varphi_0+\frac{2\pi}{\lambda_0}ln_2\frac{P_2}{S}\right)=\frac{2\pi ln_2}{\lambda_0 S} \tag{10-117}$$

应用式(10-116)、式(10-117)以及 $\mathrm{d}P_2/\mathrm{d}P_1=P_2/P_1=M_{\max}$，可以求出单位光功率 $P_1$ 引起 M-Z 干涉仪两臂间的相移差为

$$\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}P_1}=\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}\varphi}\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}P_2}\frac{\mathrm{d}P_2}{\mathrm{d}P_1}=\frac{2\pi ln_2}{\lambda_0 S}M_{\max}^2 \tag{10-118}$$

对上式的 $\phi$ 和 $P_1$ 分别积分，积分上限分别为光开关所需相移 π 和对应的开关功率 $P_{1c}$，即

$$\int_0^{\pi}\mathrm{d}\phi=\frac{2\pi ln_2}{\lambda_0 S}M_{\max}^2\int_0^{P_{1c}}\mathrm{d}P_1 \tag{10-119}$$

因总开关功率 $P_{\mathrm{inc}}=2P_{1c}$，阈值开关功率则为

$$P_{\mathrm{inc}}=\frac{\lambda_0 S}{n_2 l}\cdot\frac{1}{M_{\max}^2} \tag{10-120}$$

利用式(10-113),得

$$P_{\text{inc}} = \frac{\lambda_0 S}{n_2 l} \cdot \left(\frac{\pi}{2}\right)^2 \cdot \frac{1}{F_{\max}^2} \tag{10-121}$$

式(10-121)右边第一个因子与式(10-111)和式(10-113)的形式相同,但开关功率降低了 $M_{\max}^2$ 倍。或者说,开关功率与环的精细度 $F_{\max}$ 的平方成反比。因此为降低开关功率必须设法提高精细度。据式(10-112),提高精细度的措施有两个:一是降低腔内损耗($a \to 1$),二是提高耦合器的反射率($r \to 1$)。

为了比较上述一臂上加环的 M-Z 干涉仪和两臂长度不同的 M-Z 干涉仪两种光开关的开关功率,设环长 $l = L_1 = 10$ m,若不计损耗($a = 1$),取 $r = 0.99$,$M_{\max}^2 \approx 4/(1-r)^2 = 40\,000$。这样,由式(10-121)算得开关功率为 $P_{\text{inc}} = 169\ \text{W}/(4 \times 10^4) = 4.23\ \text{mW}$。

环长 10 m 的器件显然尺寸太大而不适用,若将环长减小到 1 cm,开关功率变为 42.3 W,此值仍太大。只有通过选用高非线性折射系数的波导材料或减小波导截面积,才有可能把开关功率降到 mW 量级或更低。

环腔光开关还有一个重要性能指标——开关时间。开关时间 $\tau$ 由两个因素决定,即环腔的光子寿命 $\tau_c$ 和材料的非线性响应时间 $\tau_f$:

$$\tau = \tau_c + \tau_f \tag{10-122}$$

石英材料的光克尔效应的响应时间一般在 0.1 ns 量级。环腔的寿命是由环腔带宽 $\Delta\nu$ 或共振峰半宽度 $\Delta\varphi$ 决定。由公式 $\tau_c = 1/\Delta\nu$,$\Delta\varphi = 2\pi n l\,\Delta\nu/c$ 和 $F = 2\pi/\Delta\varphi$ 得到

$$\tau_c = \frac{nlF}{c} \tag{10-123}$$

可见腔寿命 $\tau_c$ 与腔长成正比,也与精细度 $F$ 成正比。例如,设 $n = 1.5$,$l = 2$ cm,$F = 10$,算得 $\tau_c = 1$ ns。因此环腔光开关的开关时间受环腔寿命的限制,为纳秒量级。由式(10-123)可见,减小 $F$ 有利于缩短开关时间;但式(10-121)表明,减小 $F$ 不利于降低开关功率。因此,为了同时优化开关功率和开关时间这两个参量,必须对精细度 $F$ 有一个最佳选择。而且缩小器件尺寸(环长和波导截面积)有利于提高光开关的总体性能。

### 10.5.2 具有双耦合器的环共振腔全光开关

图 10-29 为一个通过两个耦合器与两个直波导相耦合的环形共振腔光开关。

一般两耦合器的反射率 $r_1$ 和 $r_2$ 都选得很大(→1)，以便将高功率密度光能存储于腔中，维持多次循环干涉，达到稳定输出。我们将证明，若光由波导 Ⅰ 的左端口输入，当光功率较弱时，由波导 Ⅱ 的左边(端口 2)输出(透射输出)；但当光功率增大到使环行一周相位移达到 π 时，光将改由波导 Ⅰ 的右边(端口 1)输出(反射输出)。

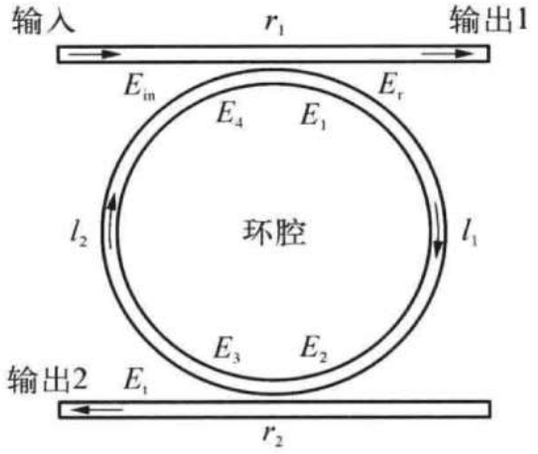



图 10 - 29　具有双耦合器的环共振腔全光开关

设光从入射端口进入，从输出端口 1 和端口 2 输出，各电场满足以下传输方程：

$$E_r = r_1 E_{in} + \mathrm{i} t_1 E_4 \tag{10-124}$$

$$E_1 = \mathrm{i} t_1 E_{in} + r_1 E_4 \tag{10-125}$$

$$E_2 = \exp(-\alpha_1 l_1/2)\exp(\mathrm{i}\varphi_1) E_1 \tag{10-126}$$

$$E_3 = r_2 E_2 \tag{10-127}$$

$$E_t = \mathrm{i} t_2 E_2 \tag{10-128}$$

$$E_4 = \exp(-\alpha_2 l_2/2)\exp(\mathrm{i}\varphi_2) E_3 \tag{10-129}$$

式中，$r_i$ 和 $t_i (i = 1, 2)$ 是两个耦合器的反射率和透射率。环右边和左边的两个半环的参数分别以指标 1 和 2 表示：$\alpha_1$ 和 $\alpha_2$ 是吸收损耗；$a_1 = \exp(-\alpha_1 l_1/2)$ 和 $a_2 = \exp(-\alpha_2 l_2/2)$ 是光行半环的损耗率，环行一周的损耗率是 $a = a_1 + a_2$；$l_1$ 和 $l_2$ 是半环长度，总环长为 $l = l_1 + l_2$；$\varphi_1$ 和 $\varphi_2$ 是半环的相移，环行一周的相移为 $\varphi = \varphi_1 + \varphi_2$，由式(10 - 124)～式(10 - 129)算得环腔光开关器件的反射率和透射率，分别为

$$R = \frac{P_r}{P_{in}} = \frac{|\boldsymbol{E}_r|^2}{|\boldsymbol{E}_{in}|^2} = \frac{r_1^2 - 2a r_1 r_2 \cos(\varphi) + a^2 r_2^2}{1 - 2a r_1 r_2 \cos(\varphi) + a^2 r_1^2 r_2^2} \tag{10-130}$$

$$T=\frac{P_{\mathrm{t}}}{P_{\mathrm{in}}}=\frac{|\boldsymbol{E}_{\mathrm{t}}|^2}{|\boldsymbol{E}_{\mathrm{in}}|^2}=\frac{a^2}{a_2}\cdot\frac{(1-r_1^2)(1-r_2^2)}{1-2ar_1r_2\cos(\varphi)+a^2r_1^2r_2^2} \tag{10-131}$$

设 $a_2\approx a\approx 1$，当器件达到共振时 $\varphi=2m\pi$ $(m=0,1,2,\cdots)$，由式(10-131)得到

$$R=\frac{(r_1-r_2)^2}{(1-r_1r_2)^2} \tag{10-132}$$

$$T=\frac{(1-r_1^2)(1-r_2^2)}{(1-r_1r_2)^2} \tag{10-133}$$

设 $r_1=r_2$，则 $R=0$ 和 $T=1$，光从端口 2 输出。

若当 $\varphi=2m\pi+\pi$，由式(10-131)得到

$$R=\frac{(r_1+r_2)^2}{(1+r_1r_2)^2} \tag{10-134}$$

$$T=\frac{(1-r_1^2)(1-r_2^2)}{(1+r_1r_2)^2} \tag{10-135}$$

设 $r_1\to 1$，$r_2\to 1$，则 $R\to 1$ 和 $T\to 0$，光从端口 1 输出。可见实现环腔开关的条件也是 $\varphi=\pi$。

定义环的功率放大率为

$$M=\left|\frac{E_4}{E_{\mathrm{in}}}\right|^2=\frac{r_2^2(1-a^2r_1^2)}{1-2ar_1r_2\cos\varphi+a^2r_1^2r_2^2} \tag{10-136}$$

当 $r_1=r_2=r\to 1$，$a\to 1$，$\varphi=2m\pi$，得到最大功率放大率：

$$M_{\max}\approx\frac{1}{1-r^2} \tag{10-137}$$

根据环腔精细度的定义得到

$$F=\frac{2\pi}{\delta\varphi}=\pi\left(2\arcsin\frac{1-ar_1r_2}{2\sqrt{ar_1r_2}}\right)^{-1} \tag{10-138}$$

令 $r=r_1=r_2$，且 $r\to 1$，$a\to 1$，得到环的最大精细度为

$$F_{\max}\approx\frac{\pi}{1-r^2}=\pi M_{\max} \tag{10-139}$$

考虑强光作用引起克尔效应，并设半环长 $l_1 = l_2 = l/2$，光环行一周的相移为

$$\varphi = \varphi_0 + \frac{\pi n_2 l}{\lambda S}(|E_2|^2 + |E_4|^2) \tag{10-140}$$

式中，$S$ 是波导的有效截面积。在 $a \to 1$ 和共振条件 $\varphi = 2m\pi$ 下，将

$$\frac{|E_2|^2}{|E_{in}|^2} = \frac{t_1^2}{1 - 2ar_1r_2\cos\varphi + a^2r_1^2r_2^2} \approx \frac{1 - r_1^2}{(1 - r_1r_2)^2} \tag{10-141}$$

$$\frac{|E_4|^2}{|E_{in}|^2} = \frac{r_2^2t_1^2}{1 - 2ar_1r_2\cos\varphi + a^2r_1^2r_2^2} \approx \frac{r_2^2(1 - r_1^2)}{(1 - r_1r_2)^2} \tag{10-142}$$

代入式(10-140)，并令入射光功率 $P_{in} = |E_{in}|^2$，$r = r_1 = r_2$，得到

$$\varphi = \varphi_0 + \frac{\pi n_2 l}{\lambda_0 S}(|E_2|^2 + |E_4|^2) = \varphi_0 + \frac{\pi n_2 l}{\lambda_0 S} \cdot \frac{1 + r^2}{1 - r^2}P_{in} \tag{10-143}$$

把环内相移对入射功率求导，再设 $r \to 1$，得到

$$\frac{d\varphi}{dP_{in}} = \frac{\pi n_2 l}{\lambda_0 S} \cdot \frac{1 + r^2}{1 - r^2} \approx \frac{2n_2 l}{\lambda_0 S} \cdot \frac{\pi}{1 - r^2} \tag{10-144}$$

式(10-144)变成

$$\frac{d\varphi}{dP_{in}} = \frac{2n_2 l}{\lambda_0 S}F_{max} \tag{10-145}$$

对上式积分，再利用开关条件 $\varphi = \pi$，则阈值开关功率为

$$P_{inc} = \frac{\lambda_0 S}{n_2 l} \cdot \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{F_{max}} \tag{10-146}$$

对比式(10-146)与式(10-121)可见，双耦合器环共振腔全光开关的开关功率比单臂耦合环共振腔的 M-Z 干涉仪全光开关的开关功率要大 $(2/\pi)F_{max}$ 倍。但它对于环腔精细度的敏感性有所降低。从式(10-146)可见，为降低开关功率，必须提高环腔的精细度，或减小环的横截面。

## 10.6　非线性光纤光栅全光开关

虽然多年来曾经研究过的全光开关的种类很多，但是在宏观尺度下能够

满足实用要求的全光开关极少，基于光纤光栅的全光开关是比较有希望的。由于光纤光栅具有插入损耗低、体积小、结构简单、易于与光纤系统对接等优点，因此光纤光栅全光开关引起人们的重视。用作全光开关的光纤光栅有多种类型，如光纤布拉格光栅（FBG）、长周期光纤光栅（LPFG）、相移光纤光栅、啁啾光纤光栅等。本节主要介绍比较有应用前景的掺杂石英光纤 FBG 和 LPFG 全光开关以及用掺杂石英光纤连接的 LPFG 对和 FBG 对等几种非线性光纤光栅全光开关。

根据光栅常数（光栅周期）的长短不同，可将光纤光栅分为两大类：

（1）光纤布拉格光栅，光栅常数 $\Lambda_B < 1\ \mu m$，一般为 0.1 μm 量级。其模耦合方式是相反方向传播的前向传播模与后向传播模之间的干涉，形成以光栅波长为中心、带宽很窄的反射光谱带（如带宽 0.2 nm）。这是一种反射型光栅。

（2）长周期光纤光栅，光栅常数 $\Lambda_L > 100\ \mu m$。如 300 μm。其模耦合方式是同方向传播的纤芯模和包层模之间的干涉，形成以光栅波长为中心、带宽较宽的透射光谱带，其谱宽比 FBG 的谱宽大百倍（如 20 nm），这是一种透射型光栅。

图 10－30 为两种光纤光栅的模耦合干涉方式以及在宽带信号光入射下的输出信号光的反射谱和透射谱。

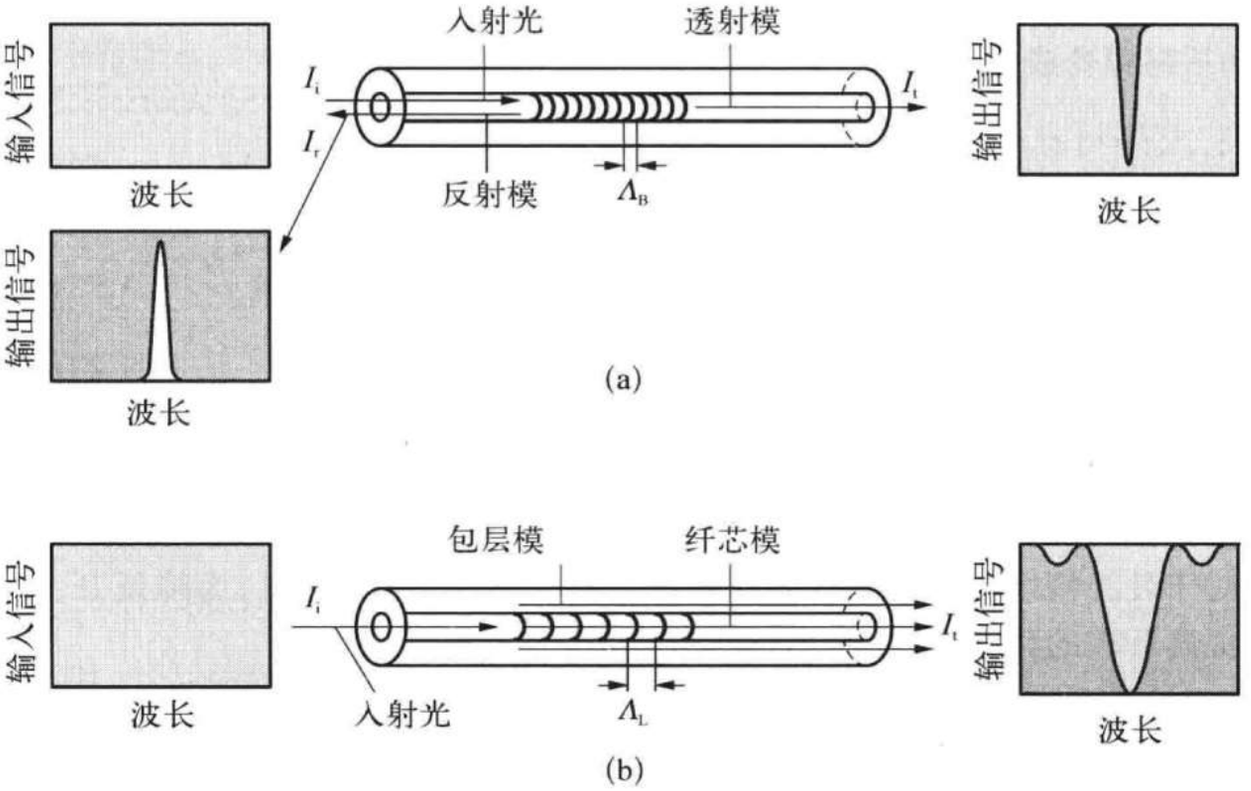



图 10－30　两种光纤光栅的模式干涉与输出光谱

（a）布拉格光纤光栅；（b）长周期光纤光栅

### 10.6.1　布拉格光纤光栅(FBG)全光开关

1）布拉格光纤光栅

如果用一束窄带宽的信号光入射布拉格光栅，其波长 $\lambda_i$ 恰好等于光栅波长(谐振波长) $\lambda_B$，即 $\lambda_i = \lambda_B$，也就是满足布拉格条件，如图 10－31 所示。

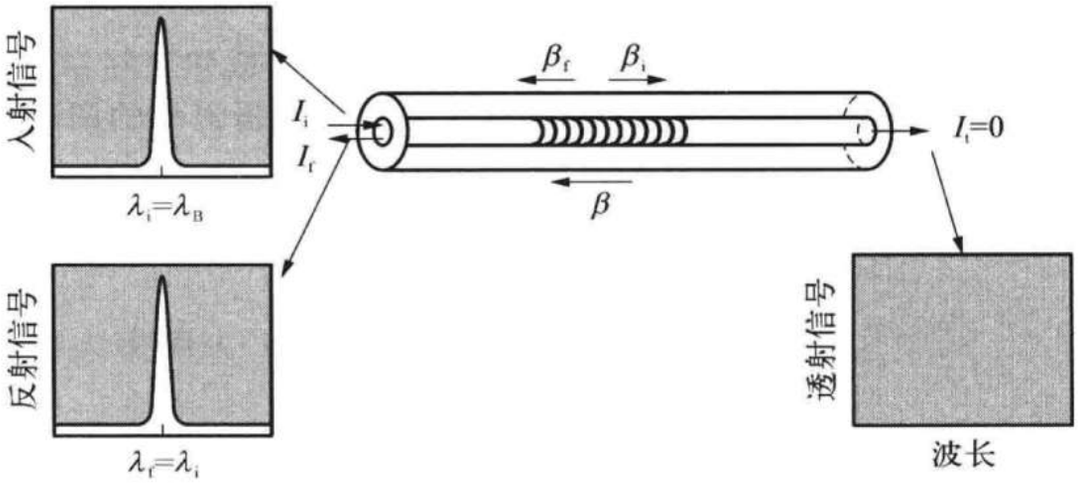



图 10－31　波长为光栅谐振波长的窄带信号光入射 FBG，反射光与入射光间的动量和能量守恒关系

根据能量守恒原理，入射光能量等于反射光能量，有 $\hbar\omega_i = \hbar\omega_f$，则 $\lambda_i = \lambda_f = \lambda_B$。再根据动量守恒原理，有以下传播常数的关系：

$$\boldsymbol{\beta}_i - \boldsymbol{\beta}_f = \boldsymbol{\beta} \tag{10-147}$$

而且反射波的传播常数与入射波的传播常数大小相等、方向相反，即 $\boldsymbol{\beta}_i = -\boldsymbol{\beta}_f$，所以有

$$2\beta_i = \beta \tag{10-148}$$

入射波矢数值等于反射波矢数值：

$$\beta_i = \beta_f = \frac{2\pi n_{eff}}{\lambda_B} \tag{10-149}$$

式中，$n_{eff}$ 为纤芯介质的有效折射率。而布拉格光栅波矢的数值为

$$\beta = \frac{2\pi}{\Lambda_B} \tag{10-150}$$

式中，$\Lambda_B$ 是布拉格光栅的光栅常数。将式(10－149)和式(10－150)代入式

(10-148),则有

$$2\left(\frac{2\pi n_{\text{eff}}}{\lambda_{\text{B}}}\right)=\frac{2\pi}{\Lambda_{\text{B}}} \tag{10-151}$$

由此得到 FBG 的光栅波长的表达式为

$$\lambda_{\text{B}}=2n_{\text{eff}}\Lambda_{\text{B}} \tag{10-152}$$

均匀布拉格光纤光栅的折射率可以表示为

$$n(z)=n_{\text{eff}}+\overline{\delta n}_{\text{eff}}\cos\left(\frac{2\pi}{\Lambda}z\right) \tag{10-153}$$

式中,$z$ 为沿光纤轴向的位移,$\overline{\delta n}_{\text{eff}}$ 为光栅的平均有效模折射率的调制幅度(简称光栅调制幅度)。

设光场沿前向和后向传播的缓变电场振幅分别为

$$A^{+}(z)=A(z)\exp(\text{i}\delta z-\phi/2) \tag{10-154}$$

$$B^{+}(z)=B(z)\exp(-\text{i}\delta z+\phi/2) \tag{10-155}$$

式中,$\delta$ 为失谐量,定义为入射光波矢相对于光栅波矢之差:

$$\delta=2\pi n_{\text{eff}}\left(\frac{1}{\lambda}-\frac{1}{\lambda_{\text{B}}}\right) \tag{10-156}$$

若 $\delta=0$,则有 $\lambda=\lambda_{\text{B}}$。

在稳态条件下,布拉格光栅的耦合模方程为

$$\frac{\partial A^{+}}{\partial z}=\text{i}\delta A^{+}+\text{i}\kappa B^{+} \tag{10-157}$$

$$\frac{\partial B^{+}}{\partial z}=-\text{i}\delta B^{+}-\text{i}\kappa A^{+} \tag{10-158}$$

式中,$A^{+}$ 和 $B^{+}$ 分别为前向波振幅和后向波振幅,$\kappa$ 为两波的耦合系数,定义为

$$\kappa=\kappa^{*}=\frac{\pi}{\lambda}s\,\overline{\delta n}_{\text{eff}} \tag{10-159}$$

式中,$s$ 是折射率调制的条纹可见度(对比度)。耦合系数与光栅调制幅度成正比。

设光栅长度为 $L$,可从式(10-157)和式(10-158)解得光栅的振幅反射率为

$$|r|=\frac{\kappa\sinh(\sqrt{\kappa^{2}-\delta^{2}}L)}{\sqrt{(\kappa^{2}-\delta^{2})\cosh^{2}(\sqrt{\kappa^{2}-\delta^{2}}L)+\delta^{2}\sinh^{2}(\sqrt{\kappa^{2}-\delta^{2}}L)}} \tag{10-160}$$

因此该处的能量反射率 $R = |r|^2$ 的表达式为

$$R = \frac{\kappa^2 \sinh^2 \sqrt{(\kappa L)^2 - (\delta L)^2}}{\kappa^2 \cosh^2 \sqrt{(\kappa L)^2 - (\delta L)^2} - \delta^2} \tag{10-161}$$

设 FBG 的参数为 $\Lambda_B = 534.986\ \text{nm}$，$L = 4\ \text{mm}$，$\lambda_B = 1\,553.59\ \text{nm}$，可以由式(10-161)求得光栅的反射谱，如图 10-32 所示。

据式(10-161)，当 $\delta = 0$，即在 $\lambda = \lambda_B$ 处 FBG 有最大反射率：

$$\mathrm{R_{max}} = \tanh^2(\kappa L) \tag{10-162}$$

定义 FBG 的反射谱带宽 $\Delta\lambda_0$ 为光栅波长两边反射率第一次为零的波长间距，由式(10-161)可得[10]

$$\frac{\Delta\lambda_0}{\lambda} = \frac{s\overline{\delta n}_{\text{eff}}}{n_{\text{eff}}} \sqrt{1 + \left(\frac{\lambda_B}{s\overline{\delta n}_{\text{eff}} L}\right)^2} \tag{10-163}$$

设 $\lambda = \lambda_B$，利用式(10-159)得到

$$\Delta\lambda_0 = \frac{\lambda_B^2}{\mathrm{n_{eff}} L} \sqrt{1 + \left(\frac{\kappa L}{\pi}\right)^2} \tag{10-164}$$

对于光栅调制幅度较小的弱耦合布拉格光栅，$\kappa\mathrm{L} \ll \pi$，由式(10-164)和式(10-152)，得到

$$\Delta\lambda_0 \approx \frac{\lambda_B^2}{n_{\text{eff}} L} = \frac{2\lambda_B \Lambda_B}{L} = \frac{2\lambda_B}{N} \tag{10-165}$$

式中，$N$ 是光栅周期总数，定义为

$$N = \frac{L}{\Lambda_B} \tag{10-166}$$

可见弱耦合光栅的带宽由光栅周期总数决定。

2) 布拉格光纤光栅全光开关

信号光入射光纤布拉格光栅，在自相位调制下引起光克尔效应，导致纤芯的折射率变化：

$$n_{\text{eff}} = n_0 + n_2 \frac{P}{S} \tag{10-167}$$

式中，$n_0$ 为光纤的线性折射率；$n_2$ 为光纤的非线性折射系数，$P$ 是入射光功率，$S$

是光纤的有效截面积。利用式(10－152)和式(10－167)，得到光栅波长的变化与泵浦光功率的关系：

$$\Delta\lambda_B = 2\Delta n_{eff}\Lambda_B = 2\Lambda_B n_2 \frac{P}{S} \tag{10-168}$$

从式(10－168)可见，泵浦光功率的增大会引起光栅波长的变化。

图 10－32 给出布拉格光栅反射谱随光功率的增加而移动的情况。起初入射光波长 $\lambda_i$ 处于反射谱中心的光栅波长 $\lambda_B$ 处，反射光达到最强；随着光功率的增加，光栅波长随反射谱向长波方向移动，当移动到原反射谱带宽一半时，信号光的反射光功率从最大值变成最小值，由此完成了光栅输出光的开关过程。

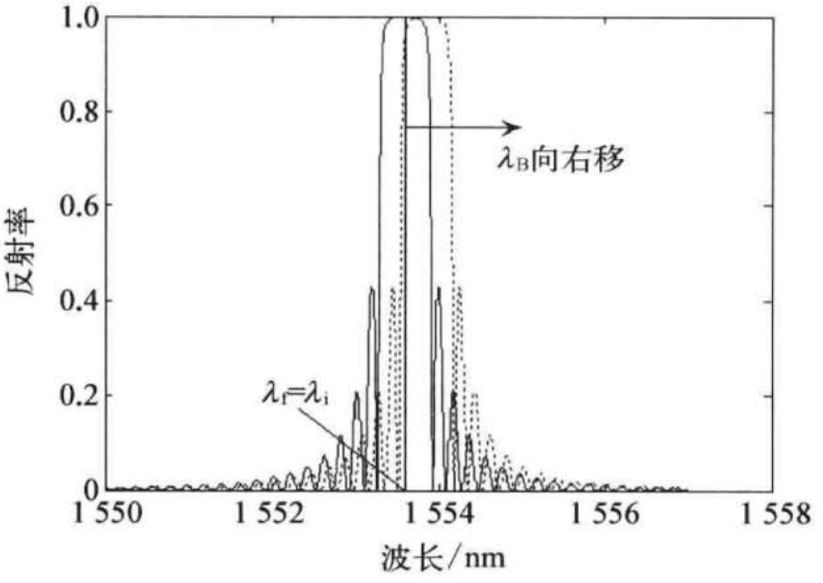



图 10－32　泵浦光的增强使 FBG 反射谱移动半个峰宽实现全光开关

因为在泵浦光的作用下，完成开关过程的必要条件是光栅波长移动带宽的一半，即

$$\Delta\lambda_B = \frac{\Delta\lambda_0}{2} \tag{10-169}$$

再利用式(10－165)，对弱耦合的布拉格光栅，FBG 的光栅波长的移动量为

$$\Delta\lambda_B = \frac{\Delta\lambda_0}{2} = \frac{\lambda_B\Lambda_B}{L} \tag{10-170}$$

对比式(10－168)和式(10－170)，实现 FBG 光开关所需的阈值开关功率为

$$P_c = \frac{1}{2}\left(\frac{\lambda_B S}{n_2 L}\right) \tag{10-171}$$

可见布拉格光纤光栅全光开关的阈值开关功率主要决定于光纤的非线性折射系数，对石英材料，$n_2$ 很小，阈值开关功率很高。

3）布拉格光纤光栅全光开关实验

（1）交叉相位调制 FBG 全光开关。

1990 年 Larochelle 等首次报道了均匀光纤布拉格光栅（FBG）的光开关效应[11]。在他们的实验中 FBG 具有光栅波长 $\lambda_B = 514.5$ nm，光栅长 $L = 3.5$ cm，纤芯直径为 4.4 μm。信号光用波长为 514.5 nm 的连续、基模的 $Ar^+$ 激光；泵浦光是波长为 1 064 nm、重复频率为1 kHz、脉宽 100 ps 的调 Q 和锁模的 YAG 脉冲激光。信号光和泵浦光相对反向传播，而且相对垂直偏振。用上升时间为1 ns 的硅光电二极管探测信号光的透射率。在泵浦光的交叉相位调制下，实现了对比度 55%的光开关现象。图 10－33 给出了信号光的透射率随泵浦光峰值功率的变化关系。开关峰值功率约 4.5 kW，若以纤芯有效截面为15 $\mu m^2$ 计算，相当于峰值功率密度为 30 $GW/cm^2$。

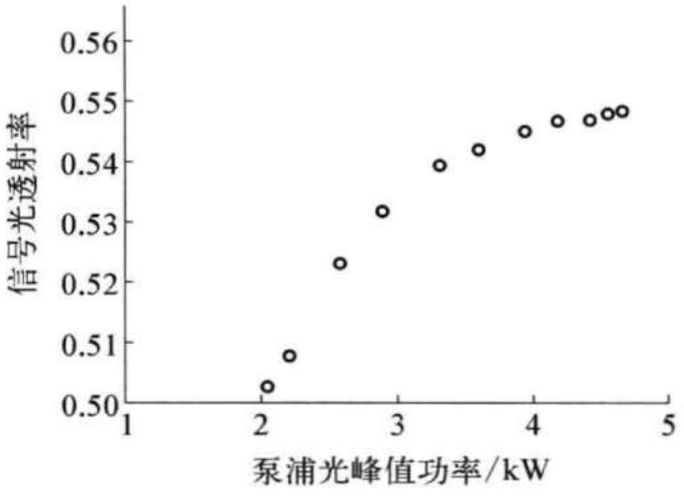



图 10－33　信号光通过光栅的透射率随泵浦光峰值功率的变化关系

（2）自相位调制 FBG 全光开关。

1998 年 Broderick[12] 和 Taverner[13] 等报道了他们用 FBG 实现全光开关的系统实验研究的结果。他们的实验装置有两个分布反馈（DFB）半导体光源，如图 10－34 所示。可以用一个光源实现自相位调制光开关；也可用两个光源作交叉相位调制光开关。

光源 1 和光源 2 发出相互正交的偏振光，用一个偏振分束镜（PBS）将两光束一起送入夹在两汇聚透镜（组成准直镜）间的光栅（FBG），两束光的偏振轴沿光栅的双折射轴取向，保证两束光在光栅中不发生偏振耦合。输出光被一个窄带滤波

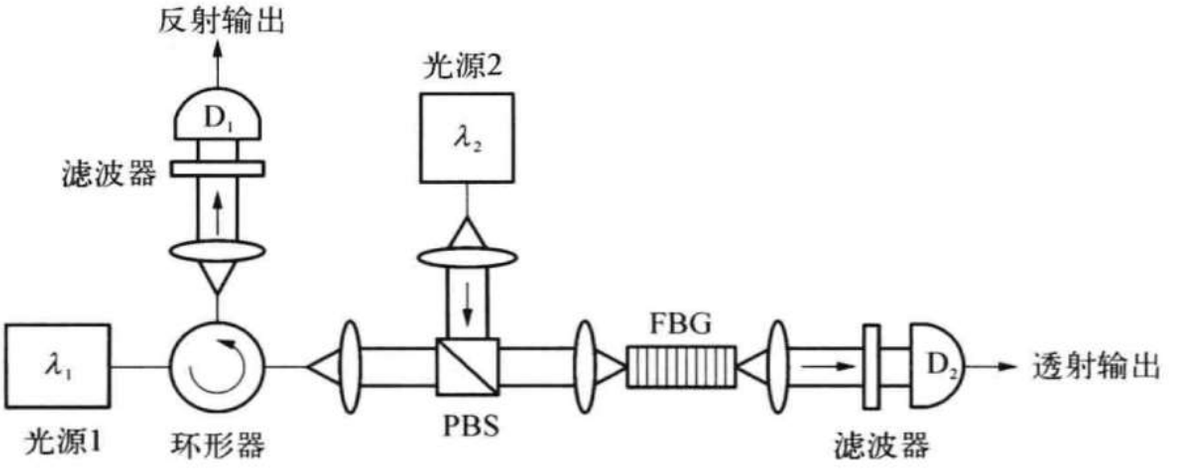



图 10-34　光纤布拉格光栅全光开关的偏振分束实验装置

器(<1 nm)吸收掉泵浦光,透过信号光,透射的信号光由光电探测器 $D_2$ 探测。从光栅前端面反射的信号光则经环行器进入光电探测器 $D_1$(避免返回光源 1)。两探测器具有快速响应,对信号光的时间分辨率约为 50 ps。探测器输出的电信号被送入快速取样示波器。

实验中所用的高功率光脉冲源,用于自泵浦或交叉泵浦,这是一个波长与功率可调的分布反馈半导体激光器加一个掺铒光纤放大器(EDFA)构成的,可获得大于 20 kW 的高功率,具有重复频率 4 kHz。信号光源是一个低功率、窄线宽的、连续 DFB 激光器,具有功率 1 mW,线宽小于 10 MHz。待测的光纤光栅被置于一根毛细管内。该光栅具有谐振波长 1 535.93 nm,长度为 8 cm,两端适当镀膜以限制包层模。

在自相位调制光开关实验中,选择高功率脉冲光的波长在带隙内偏离光栅谐振波长 0.007 nm(高频边)处。光栅的透射率随峰值功率的变化如图 10-35 所示。可见随脉冲峰值功率的增加,透射率从 3%增加到 40%。也就是实现了 40%的开关,阈值开关功率约为 4 kW。

(3) 高非线性 FBG 全光开关。

以上两个例子都是用普通石英光纤的 FBG 实现的全光开关。因为石英光纤的非线性折射系数高达 $n_2 = 2.6 \times 10^{-16}\ \mathrm{cm^2/W}$[14],因此开关功率很高一般都在 4.0～4.5 kW。若选用 $n_2$ 大的材料做光纤光栅,有利于降低开关功率。

1997 年 Janos 等[15]用掺 $Yb^{3+}$ 的石英光纤做的 FBG,长为 30mm。以波长为 1 550 nm 的连续半导体激光二极管做信号光的光源,用以探测光栅的响应;以波长 980 nm 的矩形脉冲泵浦光与信号光一起输入光栅。由于掺 $Yb^{3+}$ 石英光纤的非线性折射系数很低($n_2 = 6.2 \times 10^{-12}\ \mathrm{cm^2/W}$[18]),当泵浦光功率为 20 mW、重复频率为 1 Hz 时,得到 63%的最大调制深度,相应的光栅有效折射率变化为

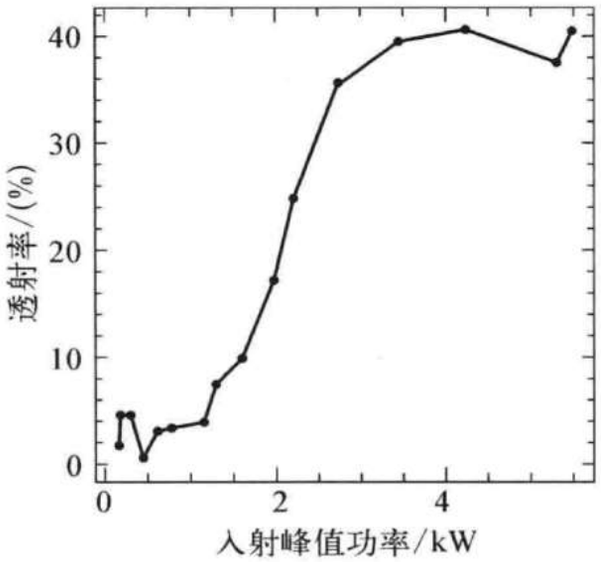



图 10－35　自泵浦 FBG 光开关的透射特性(随入射光功率的增强，透射率从 2%增加到 40%，开关功率约为 4 kW)

$1.6\times10^{-3}$。据他们的分析，光开关基于热和电子两种效应，其中热效应的贡献为 53%，时间常数约为 150 ms；电子效应的贡献约为 10%。材料的相应时间为 1 ms。

2003 年 Guan 等采用高掺杂的掺铒($Er^{3+}$)光纤做布拉格光纤光栅的材料[16]，该材料的非线性折射系数为 $n_2 = 3\times10^{-11}\ \mathrm{cm^2/W}$[19]，并在波长 1 530 nm 处有峰值吸收 300 dB/m。以波长 1 480 nm 的信号光作自相位调制，在 20 mW 和 50 Hz 的泵浦功率作用下，获得 56%的光开关效应。当泵浦功率增大到 300 mW，对应于调制频率 50，500，5 kHz，开关幅度(调制深度)分别达到 90%，70%，37%。

表 10－3 列出了不同材料光纤的非线性折射系数 $n_2$ 和响应时间。

**表 10－3　不同光纤材料的非线性折射系数与响应时间**

| 光 纤 材 料 | $n_2/(\mathrm{cm^2/W})$ | 泵浦波长/nm | 响应时间 | 参考文献 |
|---|---|---|---|---|
| 石英(Silica，$SiO_2$)光纤 | $2.6\times10^{-16}$ | 1 550 | <1 ps | [14] |
| 掺钐(Sm)石英光纤 | $3.0\times10^{-15}$ | 1 064 | <5 ns | [19] |
| 硫化物玻璃($As_2S_3$)光纤 | $6.8\times10^{-14}$ | 700 | 2 ns | [17] |
| 掺镱(Yb)石英光纤 | $6.2\times10^{-12}$ | 1 310 | 750 μs | [18] |
| 掺铒(Er)石英光纤 | $3.0\times10^{-11}$ | 514.5 | 10 ms | [19] |
| 掺钕(Nd)石英光纤 | $4.7\times10^{-11}$ | 823 | 390 μs | [19] |

用 $n_2$ 大的材料做成的光纤光栅，具有低的阈值开关功率。硫化物玻璃光纤的非线性折射系数比纯石英光纤非线性折射系数高 2 个数量级[17]，用硫化物玻璃光纤光栅做开关可以获得较低的开关功率，而且这种材料与掺稀土石英材料相比，具有较小的光吸收，光学透明度较高。掺铒石英光纤比寻常石英光纤的非线性折射系数可高 5 个数量级[19]，若做光纤光栅光开关，开关功率有很大降低，但对光的吸收较强，响应时间很长。

### 10.6.2 长周期光纤光栅(LPFG)全光开关

1）长周期光纤光栅

1996 年 Erdogann[20]根据模式耦合理论分析了长周期光纤光栅(LPFG)的光谱特性，奠定了长周期光纤光栅的理论基础。LPFG 的光栅波长不仅与纤芯的参数有关，而且还与纤芯和包层的折射率差有关。图10－36 给出了平均折射率调制深度为 $\overline{\delta n}_{\text{eff}} = 7.45 \times 10^{-5}$、光栅长度为 $L = 10$ mm 的长周期光纤光栅的透射谱，其谱宽约为 20 nm，是 FBG 谱宽的几百倍。

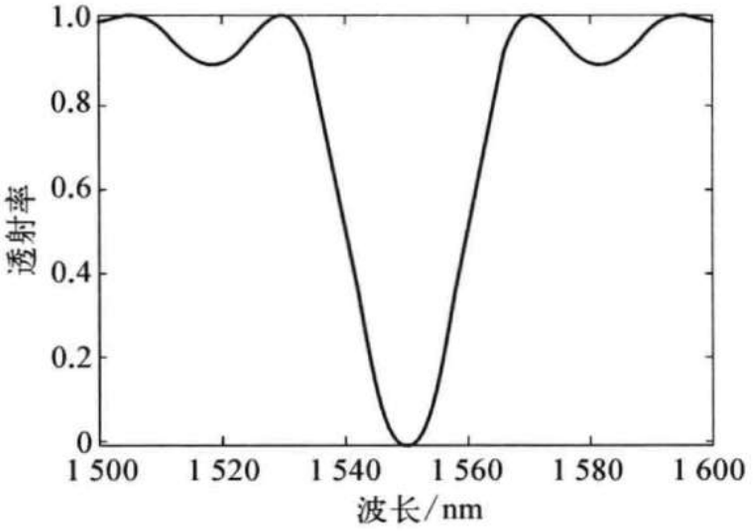



图 10－36　长周期光纤光栅的透射谱

考虑在长周期光纤光栅中传播常数为 $\beta_{co}$ 的纤芯基模 $LP_{01}$ 和以传播常数为 $\beta_{cl}$ 的第 $m$ 阶包层模 $LP_{0m}$ 之间的模式耦合，纤芯模、包层模和光栅的传播常数间遵守动量守恒关系，即

$$\beta_{co} - \beta_{cl} = \beta_g = \frac{2\pi}{\Lambda_L} \tag{10-172}$$

式中，$\beta_g$ 为光栅的传播常数，$\Lambda_L$ 为光栅常数。

另外，由纤芯传播常数和包层传播常数的定义得到

$$\beta_{co}-\beta_{cl}=\frac{2\pi}{\lambda_L}(n_{co}-n_{cl})=\frac{2\pi}{\lambda_L}\Delta n_g \tag{10-173}$$

联立式(10-172)和式(10-173)得到

$$\lambda_L=\Lambda_L\Delta n_g \tag{10-174}$$

式中，$\lambda_L$ 是满足动量守恒关系的入射波长，称为 LPFG 的光栅波长；$\Delta n_g$ 为光纤基模与同向包层模间的有效折射率差，即

$$\Delta n_g=n_{co}-n_{cl} \tag{10-175}$$

定义长周期光栅模式的失谐量 $\delta$ 为

$$\delta=\frac{1}{2}\left[(\beta_{co}-\beta_{cl})-\frac{2\pi}{\Lambda_L}\right]=\pi\Delta n_g\left(\frac{1}{\lambda}-\frac{1}{\lambda_L}\right) \tag{10-176}$$

以及两模式间的耦合系数 $\kappa$ 为

$$\kappa=\frac{\pi\overline{\delta n}_{eff}}{\lambda} \tag{10-177}$$

由透射谱两边第一个零值点间的间隔表示的 LPFG 的光谱带宽 $\Delta\lambda_0$ 为[21]

$$\frac{\Delta\lambda_0}{\lambda}=\frac{2\lambda}{\Delta n_g L}\sqrt{1-\left(\frac{\kappa L}{\pi}\right)^2} \tag{10-178}$$

式中，$L$ 是 LPFG 的长度。

对于弱耦合的长周期光纤光栅，即 $\kappa L\ll\pi$，令 $\lambda=\lambda_L$，带宽近似表示为

$$\Delta\lambda_0=\frac{2\lambda_L^2}{\Delta n_g L}=\frac{2\lambda_L\Lambda_L}{L}=\frac{2\lambda_L}{N} \tag{10-179}$$

式中，N 是光栅总周期数，定义为

$$N=\frac{L}{\Lambda_L} \tag{10-180}$$

2）长周期光纤光栅全光开关

基于长周期光纤光栅的全光开关的原理如图 10-37 所示。

在自相位调制情况下，当入射激光波长等于光栅波长时，光栅的透射率最

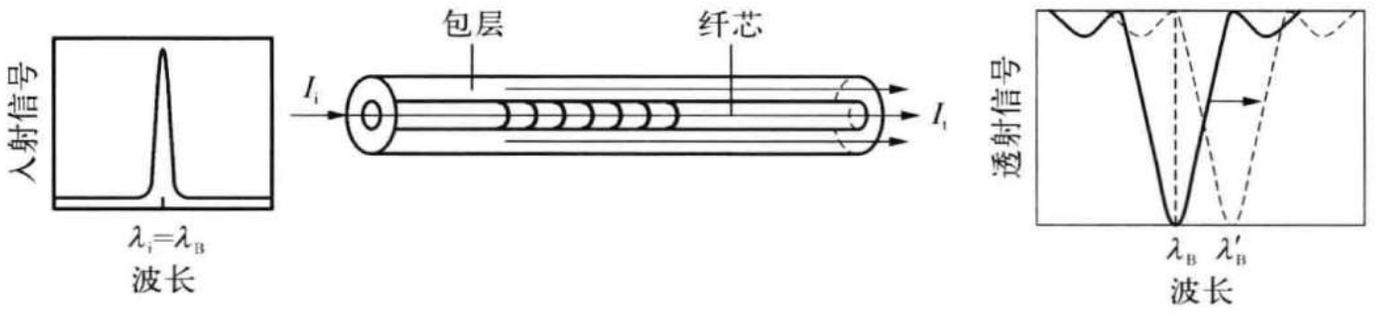



图 10-37　长周期光纤光栅光开关原理

大，随着信号功率的增加，因光克尔效应透射谱向长波方向移动。当光栅波长移动半个谱宽，透射率达到最低值，因此实现了信号光的透射输出从最大到最小的开关。

激光引起光克尔效应，导致纤芯折射率变化，即 $\Delta n_{co}=n_2(P/S)$，而包层的折射率变化可忽略 $\Delta n_{cl}=0$。因此

$$\Delta(\Delta n_g)=\Delta n_{co}-\Delta n_{cl}\approx n_2(P/S) \tag{10-181}$$

再由式(10-174)得到

$$\Delta\lambda_L=\Delta(\Delta n_g)\Lambda_L=n_2\Lambda_L\frac{P}{S} \tag{10-182}$$

由式(10-182)可见，对于一定的 LPFG 的光栅周期，增大泵浦光的功率密度，可以加大光栅波长的位移量。

考虑到为完成光开关，要求 $\Delta\lambda_L=\Delta\lambda_0/2$，利用式(10-179)和式(10-174)，得到对弱耦合的 LPFG，要求光栅波长的移动量为

$$\Delta\lambda_L=\frac{\Delta\lambda_0}{2}=\frac{\lambda_L\Lambda_L}{L} \tag{10-183}$$

对比式(10-182)和式(10-183)得到 LPFG 的阈值开关功率为

$$P_c=\frac{\lambda_L S}{n_2 L} \tag{10-184}$$

3) 长周期光纤光栅全光开关实验

1997 年 Eggleton 等[23]用波长 $\lambda=248$ nm 的紫外激光通过振幅调制模板将长周期光栅写入载氢的含锗光纤，制备成长周期光纤光栅。光栅的参数为：光栅常数 $\Lambda_L=320\ \mu$m，光栅长度 $L=55$ mm，$\Delta n_g=0.003$，石英光纤的非线性折射系数 $n_2=$

$2.6\times10^{-16}$ $cm^2/W$。用自相位调制方法观测光开关特性，实验装置如图 10－38 所示。实验中采用锁模的氟化钇锂(YLF)激光器，产生波长为 1 052.8 nm、脉宽 100 ps、重复频率 500 Hz 的光脉冲。光脉冲峰值密度为 0～20 $GW/cm^2$ 可调，用光电二极管探测器与示波器显示 LPFG 透射谱的变化。光探测器响应时间为 20 ps，空间滤波器用以阻止包层模通过。

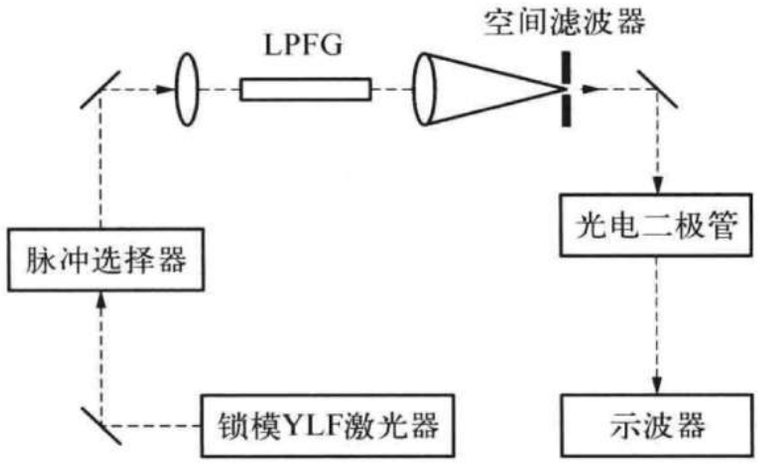



图 10－38　利用长周期光纤光栅实现全光开关的实验装置

图 10－39 给出在温度 40℃下测量的透射功率随入射功率的变化。可见透射率从 5 $GW/cm^2$ 开始变为非线性的。到 20 $GW/cm^2$ 开始饱和，实现幅度 80%的开关。

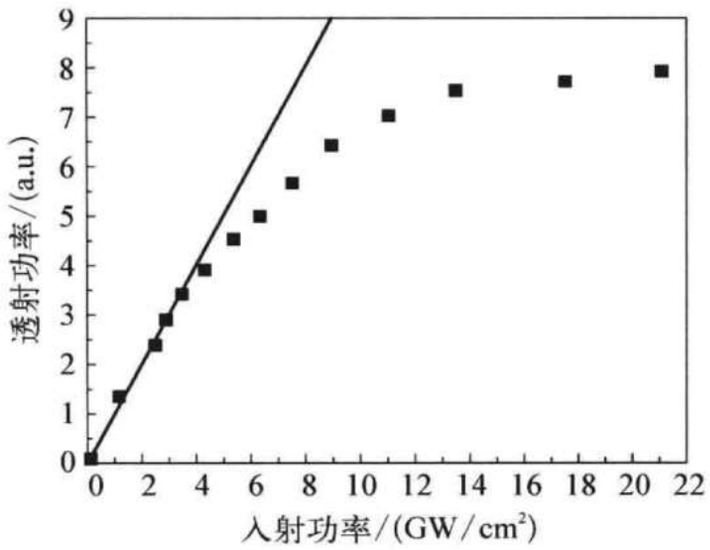



图 10－39　温度 40℃时入射脉冲功率从 1～20 $GW/cm^2$ 变化的输出特性(即透射率随光强的变化)

由图 10－39 可见，实验观察到石英材料的 LPFG 全光开关效应，开关幅度达到 80%，阈值开关功率密度为 15 GW/cm$^2$。若以纤芯截面为 30 μm$^2$ 计算（纤芯直径为 6 μm），相当于开关功率 4.5 kW。

由前面的介绍可见，纯石英材料的 LPFG 光开关与 FBG 光开关的阈值开关功率具有相同的千瓦数量级。这样的全光开关是不实用的。前面的讨论指出，若采用稀土掺杂的非线性光纤做成的单光纤光栅（FBG 或 LPFG）有可能获得几十毫瓦量级的低开关功率，因此有应用的可能性，但是这种非线性光纤光栅的加工工艺还不成熟，而且掺杂导致的吸收损耗太大。

### 10.6.3 石英光纤连接的 LPFG 对全光开关

2000 年 Yoochan 等[27]用交叉相位调制方法研究了长周期光栅对的全光开关效应。其实验装置如图 10－40 所示。采用两个长 $L = 3$ cm 的 LPFG，两光栅间距 $D = 60$ cm，光栅波长 $\lambda = 1\,565$ nm，透射谱全宽 17 nm，单峰宽 0.5 nm。信号源是波长为 1 565 nm 的可调谐半导体激光器；泵浦源是波长为 1 064 nm 的调 QYAG 激光器。用一个 3 dB 耦合器将信号光与泵浦光一起输入光栅对。用偏振控制器控制两者的偏振方向，使之平行，以获得最高效率的非线性相互作用。输出光用一个准直镜和棱镜将泵浦光与信号光分开，分别通过 $PD_1$ 和 $PD_2$ 送入示波器。$PD_3$ 接收泵浦光信号转换成电信号，为示波器提供一个触发信号。

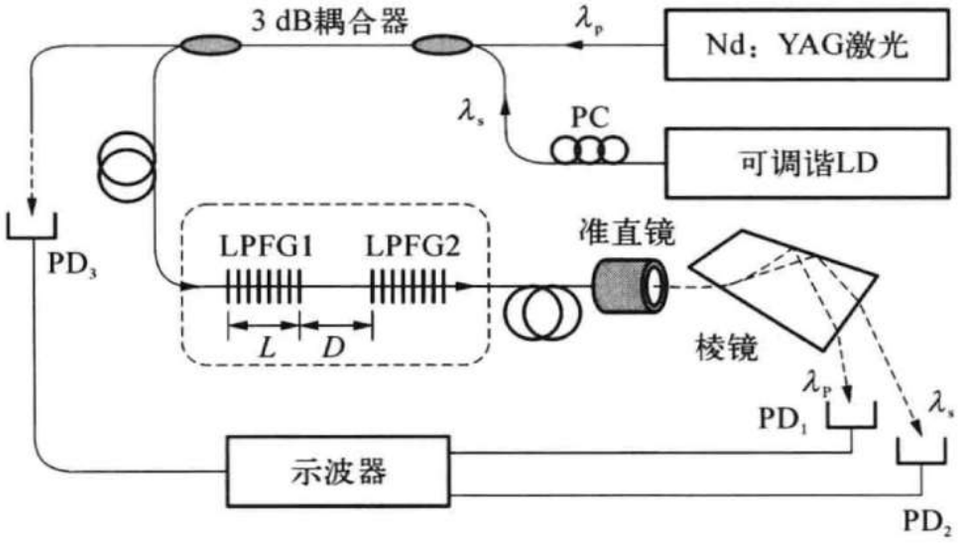



图 10－40　用常规光纤连接的长周期光栅对全光开关实验装置

测量得到的长周期光栅对的透射谱如图 10－41 所示，中间的虚线是单长周期光栅的透射谱。

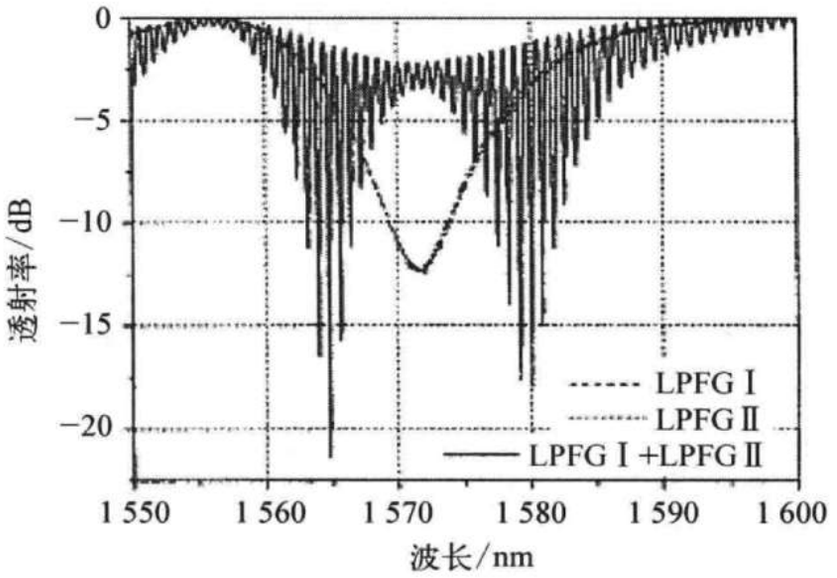



图 10－41　长周期光栅对的透射谱：$L=3$ cm，$D=60$ cm，全宽 17 nm，单峰宽 0.5 nm

实验结果如图 10－42 所示。图 10－42(a)是一个单峰的透射光谱图。透射率的极大点Ⅰ的波长为 $\lambda_{s1}=1\,565.2$ nm；透射率的极小点Ⅱ的波长为 $\lambda_{s2}=1\,564.8$ nm。图 10－42(b)是两个极值点的透射率随泵浦强度变化的曲线，Ⅰ点的透射率(方点)随泵浦光的增强而下降；而Ⅱ点的透射率(圆点)随泵浦光的增强而上升。开关幅度约 20%，开关功率密度约 1 GW/cm$^2$，设 $S=30$ μm$^2$，则开关功率约为 300 W。

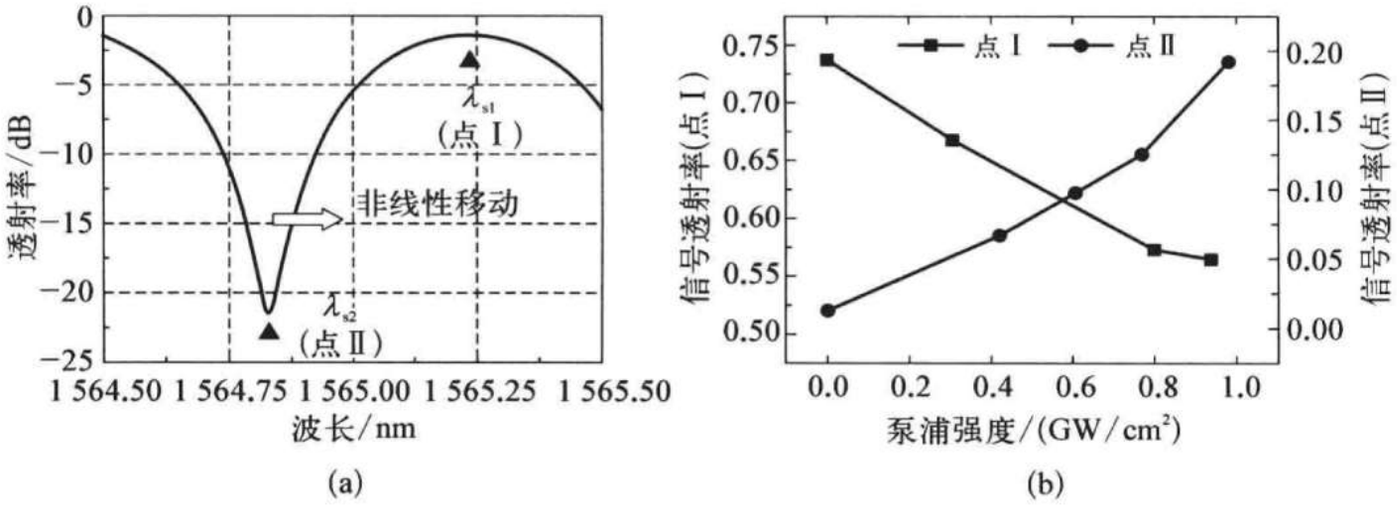



图 10－42　波长 1 565.2 nm(Ⅰ点)和波长 1 564.8(Ⅱ点)两点附近的透射特性
(a) 透射光谱图；(b) 透射率随泵浦强度变化的曲线

2008—2010 年李淳飞课题组对上述实验的结果给出了理论解释[24,25]：

1) 透射谱计算

长周期光栅对中的两个 LPFG 可以看作一对光耦合器，第一个光栅把光纤中

的纤芯模分解为纤芯模与包层模两部分。剩余的纤芯模与同向传播的包层模在光纤中传输到第二个光栅后发生干涉。就像一个 M－Z 型双光束干涉仪，两光栅的作用如同两个 M－Z 干涉仪的耦合器，干涉仪的两臂是光纤的纤芯和包层，如图 10－43 所示。

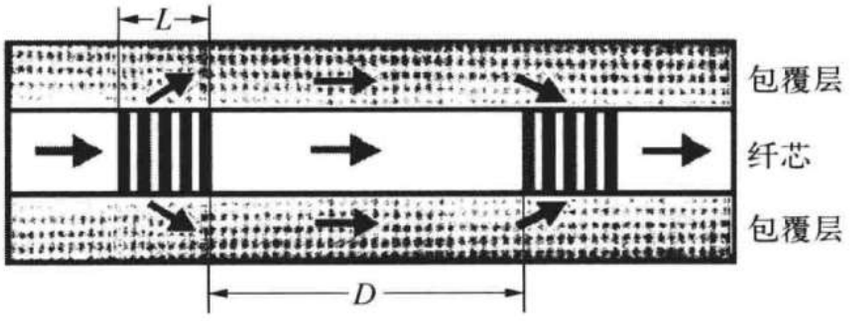



图 10－43　基于 M－Z 干涉仪原理的长周期光栅对的纤芯模和包层模的干涉

由于光纤介质对纤芯模的平均折射率 $n_{co}$ 与包层模的平均折射率 $n_{cl}$ 不同，因此两模的传播常数不同，分别为 $\beta_1=(2\pi/\lambda)n_{co}$ 和 $\beta_2=(2\pi/\lambda)n_{cl}$。设在两个 LPFG 间同向传输的纤芯模和包层模的场振幅分别为 $E_1(z)$ 和 $E_2(z)$，初始条件为 $E_1(0)=1$，$E_2(0)=0$；$L$ 和 $D$ 分别为光栅长度和两 LPFG 的间隔（$D\gg L$），两光栅的作用相当于两个 3 dB 耦合器，则信号光通过 LPFG 对的透射光振幅可用以下传输矩阵描述：

$$\begin{pmatrix}E_1(D+2L)\\E_2(D+2L)\end{pmatrix}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\beta_1+\beta_2)L}\begin{pmatrix}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{KL}{2}} & 0\\ 0 & \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\frac{KL}{2}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}t & r\\ r & t^*\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta_1 D} & 0\\ 0 & \mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta_2 D}\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}\mathrm{e}^{-\alpha_1 D} & 0\\ 0 & \mathrm{e}^{-\alpha_2 D}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{KL}{2}} & 0\\ 0 & \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\frac{KL}{2}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}t & r\\ r & t^*\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\quad(10-185)$$

式中，$K$ 为光栅波矢，即 $K=2\pi/\Lambda$，$\Lambda$ 为光栅常数；$\alpha_1$ 和 $\alpha_2$ 分别为纤芯模和包层模的吸收系数；$\kappa$ 和 $\delta$ 的定义分别是式(10－177)和式(10－176)；$r$ 和 $t$ 分别为单 LPFG 的透射系数和反射系数，可由耦合方程求得。

$$t=\cos(\sqrt{\kappa^2+\delta^2}L)+\mathrm{i}\frac{\delta}{\sqrt{\kappa^2+\delta^2}}\sin(\sqrt{\kappa^2+\delta^2}L)\qquad(10-186)$$

$$r=\mathrm{i}\frac{\kappa}{\sqrt{\kappa^2+\delta^2}}\sin(\sqrt{\kappa^2+\delta^2}L)\qquad(10-187)$$

可以推得入射光通过 LPFG 对的透射率公式为[26]

$$T_{\text{pair}} = |\ T\exp(\mathrm{i}\Delta\phi) - \gamma R\ |^2 = T^2 + \gamma^2 R^2 - 2\gamma TR\cos\Delta\phi \tag{10-188}$$

式中，$T = |\ t\ |^2$ 和 $R = |\ r\ |^2$，$\gamma$ 为光在非线性光纤中的损耗系数：

$$\gamma = \exp(-\alpha L) = \exp[-(\alpha_{\text{co}} + \alpha_{\text{cl}})]L \approx \exp(-\alpha_{\text{cl}} L) \tag{10-189}$$

因为一般包层模的吸收远大于芯模的吸收，即 $\alpha_{\text{cl}} \gg \alpha_{\text{co}}$。

在无泵浦光条件下，其中 $\Delta\phi = \phi_0$，$\phi_0$ 为纤芯模和包层模经过 LPFG 对后的相位差。若两光栅间的距离为 $D$，且 $D \gg L$，则 $\phi_0$ 为

$$\phi_0 = \frac{2\pi D}{\lambda}\Delta n_{\text{g}} \tag{10-190}$$

式中，$\lambda$ 为入射光的波长。可见 LPFG 对的透射率与入射光波长有关。取 $\Lambda_{\text{L}} = 300\ \mu\text{m}$，$\Delta n_{\text{g}} = 5\times10^{-3}$，$\lambda_{\text{L}} = 1\,550\ \text{nm}$，$\gamma = 0.8$，$D = 60\ \text{cm}$，$\overline{\delta n}_{\text{eff}} = 0.75\times10^{-5}$，$\kappa = \pi\overline{\delta n}_{\text{eff}}/\lambda$，改变入射波长取值（以 1 550 nm 为中心），由式（10-186）～式（10-190）算得 LPFG 对的透射谱，如图 10-44 所示。图中还画出了同参数的单个 LPFG 的透射谱（虚线）供比较。

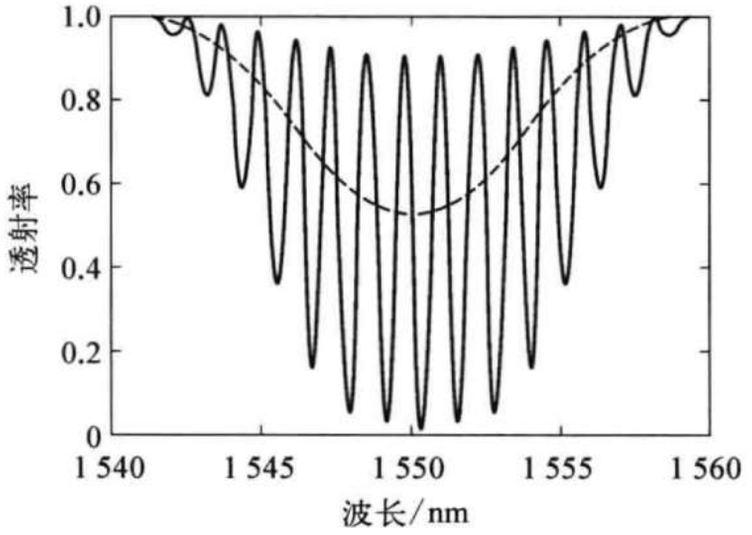



图 10-44　当光栅谐振波长为 $\lambda_{\text{D}} = 1\,550\ \text{nm}$ 时，LPFG 对的透射谱与单个 LPFG 的透射谱比较

从图 10-44 可见，LPFG 对的透射谱是在原单个 LPFG 的宽透射谱范围内形成的等间隔的、线宽极窄的多个干涉峰，该干涉峰是被周期性调制的余弦函数谱。由于两干涉峰的间距 $d$ 对应于相位差 $\Delta\phi_0$ 为 $2\pi$ 时的波长变化 $\Delta\lambda$，即

$$d = \Delta\lambda\frac{2\pi}{|\ \Delta\phi_0\ |} \tag{10-191}$$

利用式(10-190),则有 $\Delta\phi_0 = \dfrac{\mathrm{d}\phi_0}{\mathrm{d}\lambda}\Delta\lambda = -\dfrac{2\pi D}{\lambda^2}\Delta n_g \Delta\lambda$,代入式(10-191),求出干涉峰的间距[27]:

$$d = \frac{\lambda^2}{\Delta n_g D} \tag{10-192}$$

可见干涉峰间距与有效折射率差及两光栅的间距成反比。

光栅的平均折射率调制幅度 $\overline{\delta n}_{\mathrm{eff}}$ 对透射谱的形状有较大的影响,采用 $\overline{\delta n}_{\mathrm{eff}} = 0.75\times10^{-5}$, $0.96\times10^{-5}$, $1.11\times10^{-5}$ 和 $1.25\times10^{-5}$,其他数据与图 10-44 所用相同,计算得到不同的输出谱如图 10-45 所示。可见对于光栅波长为 1 550 nm 的 LPFG 对,随着平均折射率调制幅度的增大,在 1 550 nm 附近的干涉峰的消光比逐渐减小,最后被分裂成双峰光谱结构,中心波长处出现凹陷,如图 10-45(d)所示,此图与图 10-41 的情况相同。

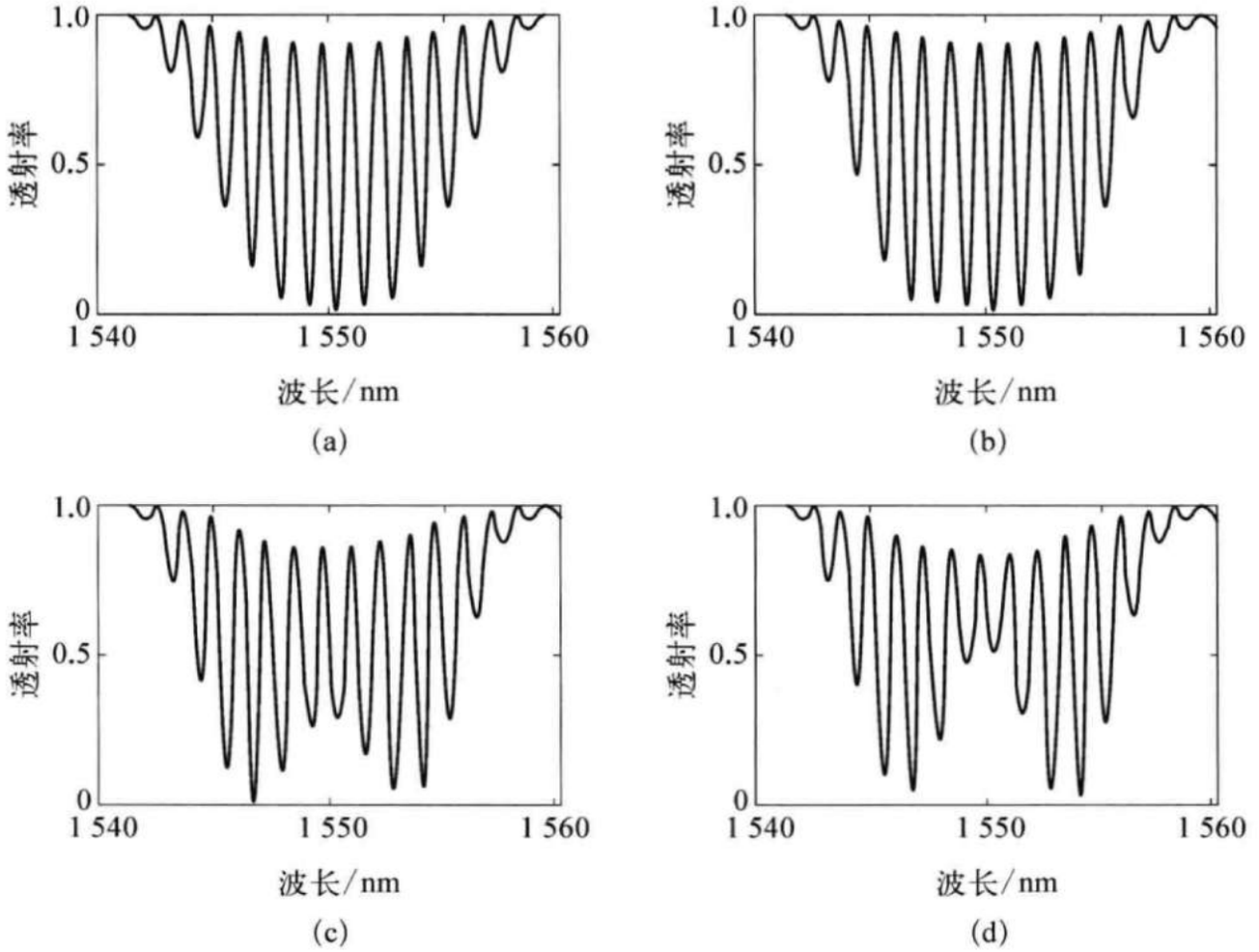



图 10-45 光栅的平均折射率调制幅度对透射光谱的影响

(a) $\overline{\delta n}_{\mathrm{eff}} = 0.75\times10^{-5}$; (b) $\overline{\delta n}_{\mathrm{eff}} = 0.96\times10^{-5}$; (c) $\overline{\delta n}_{\mathrm{eff}} = 1.11\times10^{-5}$; (d) $\overline{\delta n}_{\mathrm{eff}} = 1.25\times10^{-5}$

2）开关功率计算

在没有泵浦光入射时，信号光通过 LPFG 对具有初始相位 $\Delta\phi_0$，由式(10－190)表述，只与 $\Delta n_g$ 有关，与光功率无关。泵浦光入射后，光克尔效应引起连接 LPFG 对的光纤的纤芯的折射率发生非线性变化(假定可以忽略包层和两 LPFG 折射率的变化)，致使信号光的透射谱(包括光栅波长)向长波方向移动，当移动半个谱宽，就可实现信号光强的开关。

考虑交叉相位调制，泵浦光引起光纤 $z$ 点处的折射率变化为

$$\Delta n(z) = 2n_2 \frac{P(z)}{S} = 2n_2 \frac{P(0)\mathrm{e}^{-\alpha z}}{S} \tag{10-193}$$

式中，$P(0)$为 $z=0$ 处泵浦光的功率，$\alpha$ 为掺铒光纤(纤芯)对泵浦光的吸收系数，$S$ 为泵浦光在光纤中的模平均面积，$n_2$ 为非线性折射率系数，对普通石英光纤 $n_2 = 2.6\times10^{-16}\ \mathrm{cm^2/W}$。

在泵浦光的作用下，信号光通过 LPFG 对的长度 $D$ 后，其通过纤芯的信号光的总相位为 $\phi = \phi_0 + \Delta\phi_{\mathrm{NL}}$，总相位变化为 $\Delta\phi = \phi - \phi_0 = \Delta\phi_{\mathrm{NL}}$，则

$$\Delta\phi = \Delta\phi_{\mathrm{NL}} = \int_0^D \frac{2\pi}{\lambda}\Delta n(z)\mathrm{d}z = \frac{4\pi n_2 P(0)}{\alpha\lambda S}(1-\mathrm{e}^{-\alpha D}) \approx \frac{4\pi n_2 DP(0)}{\lambda S} \tag{10-194}$$

这里 $P(0)$ 是入射的泵浦光功率。因为实现光开关的必要条件为

$$\Delta\phi = \pi \tag{10-195}$$

因此实现光开关所需要的阈值开关功率(泵浦功率)为

$$P_{\mathrm{c}}(0) = \frac{\lambda S}{4n_2 D} \tag{10-196}$$

可见阈值开关功率与光纤的非线性折射系数和器件长度成反比，与光纤的截面积成正比。

将数据 $\lambda = 1\,550\ \mathrm{nm}$，$n_2 = 2.6\times10^{-16}\ \mathrm{cm^2/W}$，$S = 30\ \mu\mathrm{m}^2$ 和 $D = 60\ \mathrm{cm}$ 代入式(10－196)，得到普通石英光纤连接的 LPFG 对光开关的阈值光开关功率 $P_{\mathrm{c}} = 745\ \mathrm{W}$。此结果与 10.6.1 节 Yoochan 等人的实验结果数量级相同。误差可能是由理论和实验的开关幅度不同以及忽略两光栅的长度所引起的。

### 10.6.4 非线性光纤连接的 LPFG 对全光开关

为了进一步降低开关功率，2008 年 Li 等[25]提出用一根非线性光纤连接长周期光纤光栅对，构成一个非线性光栅对的全光开关。非线性光纤可以是掺稀土光纤，如掺铒光纤。他们建议的实验装置如图 10－46 所示。采用交叉泵浦方式，将信号光和泵浦光通过波分复用器(WDM)一起输入长周期光栅对。这里泵浦光是脉冲的，波长为 980 nm；信号光是连续的，波长为 1 550 nm。第二个 WDM 是为了将信号光和泵浦光区分开。用示波器测量信号光的光开关特性。

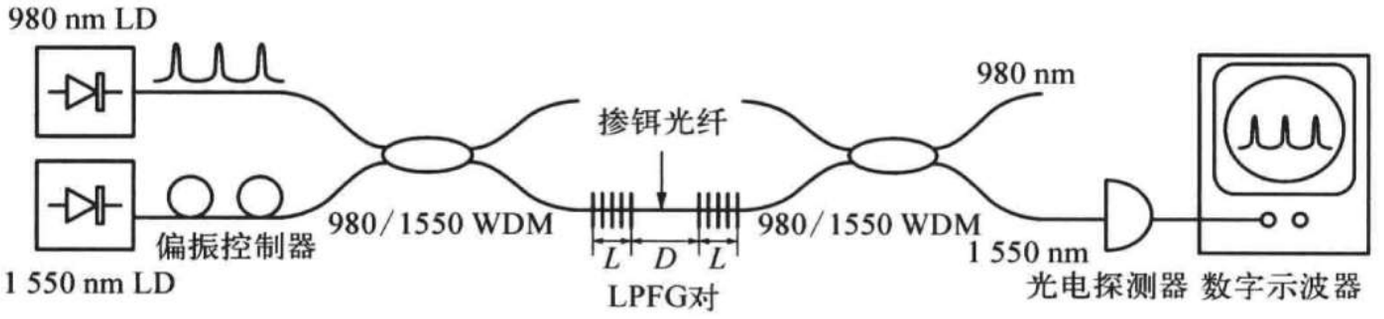



图 10－46 用一根非线性掺铒光纤连接的长周期光纤光栅对光开关装置

波长为 980 nm 的泵浦光与掺铒光纤(EDF)相互作用，产生受激放大的 1 550 nm 信号光，不仅要考虑光克尔效应引起的光纤折射率变化对光相位变化的贡献，还必须考虑增益对光相位变化的贡献，所以应该采用共振非线性的理论来处理[28]。

铒离子($Er^{3+}$)三能级模型如图 10－47 所示。

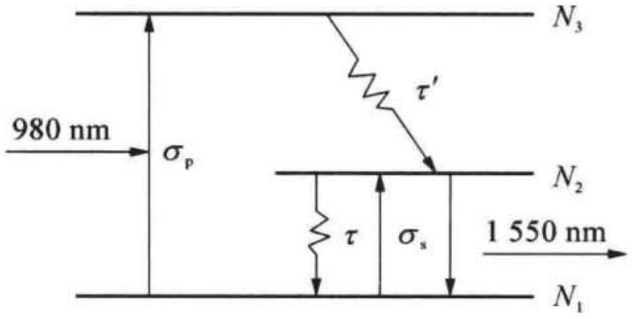



图 10－47 掺铒光纤中 $Er^{3+}$ 的三能级模型

泵浦光在光纤中沿 $z$ 方向传播，其在 $z$ 点的光功率为

$$P_{\mathrm{p}}(z) = P_{\mathrm{p0}}\exp(-\alpha_{\mathrm{p}}z) \tag{10-197}$$

式中，$\alpha_{\mathrm{p}}$ 是 EDF 纤芯的吸收系数，$\alpha_{\mathrm{p}} = \sigma_{\mathrm{p}}N$，$\sigma_{\mathrm{p}}$ 是吸收截面，$N$ 是总离子数密度。

能级 2 和能级 1 的速率方程为

$$\frac{\partial N_2}{\partial t} = \frac{\sigma_{\mathrm{p}}P_{\mathrm{p}}}{h\nu_{\mathrm{p}}S}N_1 - \frac{N_2}{\tau} \tag{10-198}$$

$$N = N_1 + N_2 \tag{10-199}$$

式中，$\nu_{\mathrm{p}}$ 是泵谱光的频率；$S$ 是 EDF 的有效截面，$N_1$ 和 $N_2$ 是能级 1 和能级 2 的离子数密度，它们可以从式(10-198)和式(10-199)解出：

$$N_1(z) = \frac{N}{1 + P_{\mathrm{p}}(z)/P_{\mathrm{c}}} \tag{10-200}$$

$$N_2(z) = \frac{N}{1 + P_{\mathrm{c}}/P_{\mathrm{p}}(z)} \tag{10-201}$$

式中，$P_{\mathrm{c}}$ 是饱和功率：

$$P_{\mathrm{c}} = \frac{h\nu_{\mathrm{p}}S}{\sigma_{\mathrm{p}}\tau} \tag{10-202}$$

波长 1 550 nm 的信号光也沿 $z$ 方向传播，其振幅表示为

$$E(z, \omega) = E_0(z, \omega)\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\beta z - \omega t)} \tag{10-203}$$

式中，$\beta$ 是复数传播常数，其实部与折射率有关，虚部与增益系数有关：

$$\beta = \beta' + \mathrm{i}\beta'' = k_0 n + \mathrm{i}\frac{g}{2} \tag{10-204}$$

式中，$k_0$ 是信号光的波矢。泵浦光诱导的传播常数的变化为

$$\Delta\beta = \kappa_0\Delta n + \mathrm{i}\frac{\Delta g}{2} \tag{10-205}$$

掺铒光纤的折射率因泵浦光的变化为[28]

$$\Delta n(\lambda) = \frac{\Gamma_{\mathrm{s}}}{2nL}\int_0^{\mathrm{D}}[\chi'_{\mathrm{p}}(\lambda, z) - \chi'_0(\lambda, z)]\mathrm{d}z \tag{10-206}$$

式中，$D$ 是 EDF 的长度，$n$ 是 EDF 的线性折射率，$\Gamma_{\mathrm{s}}$ 是光场与 $Er^{3+}$ 浓度交叠的填充因子，$\chi'_{\mathrm{p}}$ 和 $\chi'_0$ 分别是存在泵浦和不存在泵浦的复数极化率的实部，可用下式计算[28]：

$$\chi_i'(\lambda, z) = -\frac{\lambda^3}{16\pi^2 n\tau_2}[N_1(z) - N_2(z)]\beta\xi_{12}(\upsilon - \upsilon_0) \qquad (10-207)$$

式中，$i = p, 0$，$\xi_{12}(\upsilon-\upsilon_0)$ 是离子跃迁的线型函数，$\tau_2$ 是能级 2 上粒子的寿命，$N_1$ 和 $N_2$ 分别是能级 1 和能级 2 的粒子数密度。

用式(10-206)和式(10-207)以及式(10-200)和式(10-201)得到

$$\Delta n(\lambda, z) = \frac{\Gamma_s N\lambda^3\xi}{16\pi^2 n^2\tau_2\alpha_p D}\ln\frac{P_{p0} + P_c}{P_{p0}\exp(-\alpha_p D) + P_c} \qquad (10-208)$$

另外，增益的表达式为

$$g(\lambda) = \sigma_e''(\lambda)N_2 - \sigma_a''(\lambda)N_1 \qquad (10-209)$$

式中，$\sigma_e''(\lambda)$ 和 $\sigma_a''(\lambda)$ 分别是发射截面和吸收截面，两者近似相等：$\sigma_e''(\lambda) \approx \sigma_a''(\lambda)$。用式(10-200)和式(10-201)得到增益系数为

$$g(\lambda) = \frac{P_{p0}\exp(-\alpha_p D) - P_c}{P_{p0}\exp(-\alpha_p D) + P_c}\sigma_a'' N \qquad (10-210)$$

增益系数的变化 $\Delta g = g(\lambda) - g_0(\lambda)$ 为

$$\Delta g = \frac{2P_{p0}\exp(-\alpha_p D)}{P_{p0}\exp(-\alpha_p D) + P_c}\sigma_a'' N \qquad (10-211)$$

将式(10-208)和式(10-211)代入式(10-205)得到 $\Delta\beta$，因此在第二个 LPFG 处的非线性相移为

$$\Delta\phi_{NL} = \int_0^D |\Delta\beta| \, dz \qquad (10-212)$$

在泵浦光作用下，信号光的相位变化为

$$\Delta\phi = \Delta\phi_{NL} \qquad (10-213)$$

用式(10-188)、式(10-212)和式(10-213)，可以算得在不同泵浦光下的 EDF-LPFG 对光开关在波长范围 1 548～1 552 nm 的透射谱，如图 10-48 所示[27]。作图所用数据为：$\lambda = 1\,550$ nm，$n_2 = 3\times10^{-11}$ cm$^2$/W，L = 50 mm，$D = 35$ cm，$S = 30\ \mu$m$^2$，$N = 1.5\times10^{26}$ m$^{-3}$，$\alpha_P = 0.012$ cm$^{-1}$，$\overline{\delta n}_{eff} = 0.75\times10^{-5}$，$\Gamma_s = 1$，$\xi = 10^{-14}$，$\tau_2 = 10$ ms，$P_c = 30.54$ mW，$\sigma_p = 2.58\times10^{-25}$ m$^2$，$\sigma_a'' = 3\times10^{-25}$ m$^2$，和 $\gamma = 0.8$。

由图 10-48 可见，透射谱在泵浦光功率增加情况下向长波方向移动，功率从低到高，谱图从 a 到 e，对入射光波长(虚线位置)，透射谱移动半个谱宽，透射率从

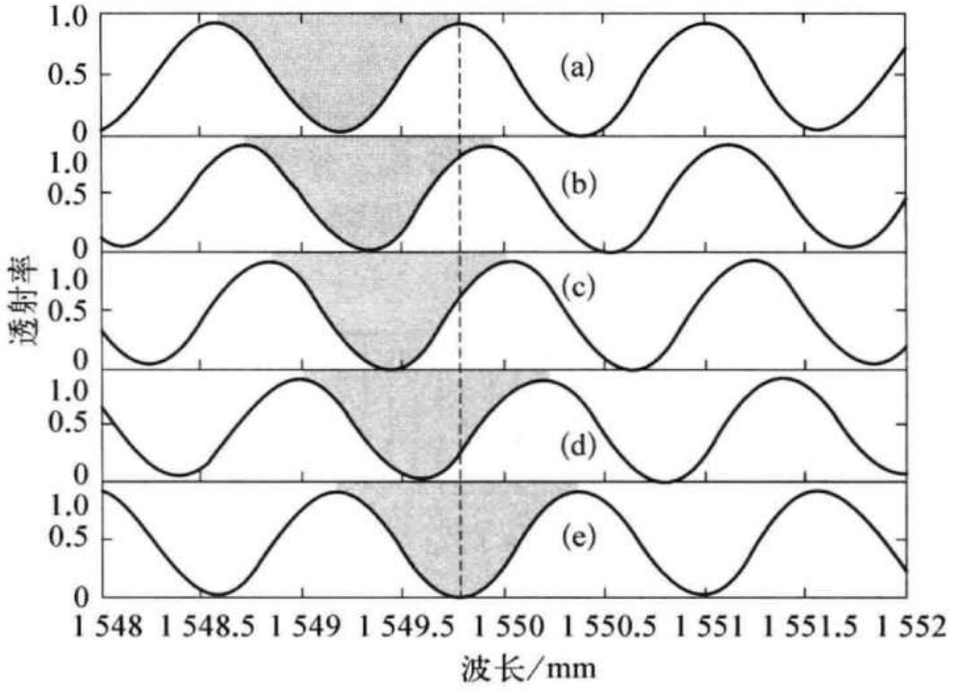



图 10－48　在以下泵浦功率下 EDF 连接 LP FG 对的透射谱
(a) 0 mW;(b) 5.26 mW;(c) 15.12 mW;(d) 25.38 mW;(e) 36.40 mW

最高到最低，从而实现了光开关。阈值开关功率为 36.40 mW。非线性光纤连接的 LPFG 对光开关的开关功率比用普通光纤连接的 LPFG 对光开关的开关功率降低了约 4 个数量级。

### 10.6.5　非线性光纤连接的 FBG 对光双稳开关

在两个对称的短周期光栅(FBG)之间用一根长为 $D$ 的掺稀土非线性光纤连接，其中的 FBG 对可看作两面反射镜，组成一个非线性 FBG/F－P 系统，如图 10－49 所示。信号光在非线性 F－P 干涉仪中的往返传播，产生多光束干涉；同时与介质相互作用，引起非线性光纤的折射率变化和往返光束的相位变化，从而实现光学双稳开关运转。为了加强光学非线性，降低开关功率，建议采用掺镱($Yb^{3+}$)光纤，其非线性折射率为 $n_2 = 6.2\times10^{-12}\ m^2/W$，掺镱光纤光吸收比掺铒光纤小，开关速度也比较高。用自相位调制方式，信号光源用波长 1 550 nm 的连续光或脉冲光。

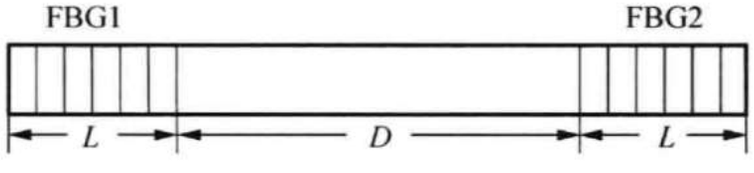



图 10－49　由两个对称 FBG 和非线性光纤组成的光学双稳开关构形

1）单 FBG 的传输矩阵

首先来研究单 FBG 的输出特性，如图 10－50 所示，参量 $A$ 和 $B$ 分别表示前向和后向传输的光场的慢变振幅。其中 $A_{in}$ 和 $A_{out}$ 分别表示输入和输出的前向场振幅；$B_{in}$ 和 $B_{out}$ 分别表示输入和输出的后向场振幅。

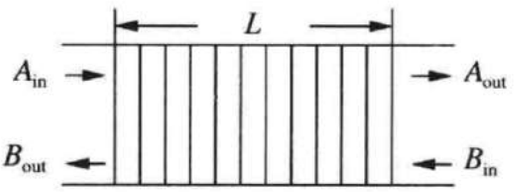



图 10－50　单 FBG 中的光传输

低功率连续光入射 FBG，光场的传播特性可以由式(10－157)和式(10－158)求解稳态耦合模方程组，即

$$\frac{\partial A^{+}}{\partial z}=\mathrm{i}\delta A^{+}+\mathrm{i}\kappa B^{+} \tag{10-214}$$

$$\frac{\partial B^{+}}{\partial z}=-\mathrm{i}\delta B^{+}-\mathrm{i}\kappa A^{+} \tag{10-215}$$

式中，$A^{+}$ 和 $B^{+}$ 分别表示模场沿前向与后向传播时缓慢变化的复振幅，$\kappa$ 为耦合系数；$\delta$ 为失谐量。$\delta$ 和 $\kappa$ 的定义如式(10－156)和式(10－159)。

方程组式(10－214)、式(10－215)可改写成以下传输矩阵形式：

$$\begin{pmatrix}A_{in}\\B_{out}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}s_{11}&s_{12}\\s_{21}&s_{22}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A_{out}\\B_{in}\end{pmatrix} \tag{10-216}$$

设光栅的长度为 $L$，以上矩阵的各元素为

$$s_{11}=s_{22}^{*}=\cosh(\sqrt{\kappa^{2}-\delta^{2}}L)-\frac{\mathrm{i}\delta\sinh(\sqrt{\kappa^{2}-\delta^{2}}L)}{\sqrt{\kappa^{2}-\delta^{2}}L} \tag{10-217}$$

$$s_{21}=s_{12}^{*}=\frac{\mathrm{i}\kappa\sinh(\sqrt{\kappa^{2}-\delta^{2}}L)}{\sqrt{\kappa^{2}-\delta^{2}}L} \tag{10-218}$$

定义 FBG 的透射系数和反射系数分别为

$$t=\frac{1}{s_{11}}=|t|\exp(\varphi_{t}) \tag{10-219}$$

$$r = \frac{s_{21}}{s_{11}} = |\, r \,| \exp(\varphi_r) \tag{10-220}$$

式中，FBG 的透射系数和反射系数的振幅分别为

$$|\, t \,| = \frac{\sqrt{\kappa^2 - \delta^2}}{\sqrt{(\kappa^2 - \delta^2)\cosh^2(\sqrt{\kappa^2 - \delta^2}L) + \delta^2 \sinh^2(\sqrt{\kappa^2 - \delta^2}L)}} \tag{10-221}$$

$$|\, r \,| = \frac{\kappa \sinh(\sqrt{\kappa^2 - \delta^2}L)}{\sqrt{(\kappa^2 - \delta^2)\cosh^2(\sqrt{\kappa^2 - \delta^2}L) + \delta^2 \sinh^2(\sqrt{\kappa^2 - \delta^2}L)}} \tag{10-222}$$

透射系数与反射系数的振幅之间满足如下关系：$|\, t \,|^2 + |\, r \,|^2 = T + R = 1$（忽略吸收），$T$ 和 $R$ 分别为光栅的透射率和反射率。

透射系数的相位为

$$\varphi_t = \arctan\left[\frac{\delta \sinh(\sqrt{\kappa^2 - \delta^2}L)}{\sqrt{\kappa^2 - \delta^2}\cosh(\sqrt{\kappa^2 - \delta^2}L)}\right] \tag{10-223}$$

而反射系数的相位与透射系数的相位之间有相差 $\pi/2$，即

$$\varphi_r = \frac{\pi}{2} + \varphi_t \tag{10-224}$$

故 FBG 的传输矩阵式(10-216)可改写为

$$\begin{pmatrix} A_{in} \\ A_{out} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/t & r^*/t^* \\ r/t & 1/t^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{out} \\ A_{in} \end{pmatrix} \tag{10-225}$$

2）非线性 FBG 对光学双稳性的调制和反馈公式

现在研究如图 10-51 所示非线性 FBG/F-P 系统的光学双稳开关。

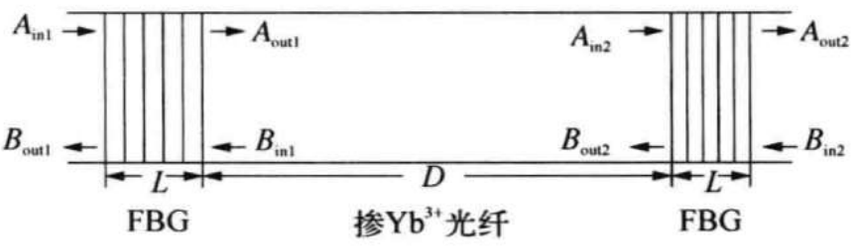



图 10-51　非线性 FBG/F-P 系统中的光传输

设非线性光纤的损耗为 $\alpha$，传播常数为 $\beta$，FBG/F－P 系统的传输矩阵为

$$\begin{pmatrix} A_{in1} \\ A_{out1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/t & r^*/t^* \\ r/t & 1/t^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \exp[(\alpha+i\beta)D] & 0 \\ 0 & \exp[-(\alpha+i\beta)D] \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/t & r^*/t^* \\ r/t & 1/t^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{out2} \\ A_{in2} \end{pmatrix} \tag{10-226}$$

式(10－226)可简化为

$$\begin{pmatrix} A_{in1} \\ B_{out1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T_{11} & T_{12} \\ T_{21} & T_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{out2} \\ B_{in2} \end{pmatrix} \tag{10-227}$$

其中的矩阵元为

$$T_{11} = \frac{\exp[(\alpha-i\beta)D]}{t^2} + \frac{|r|^2\exp[-(\alpha-i\beta)D]}{|t|^2} \tag{10-228}$$

$$T_{12} = \frac{r^*\exp[(\alpha-i\beta)D]}{|t|^2} + \frac{r^*\exp[-(\alpha-i\beta)D]}{t^{*2}} \tag{10-229}$$

$$T_{21} = \frac{r\exp[(\alpha-i\beta)D]}{t^2} + \frac{r\exp[-(\alpha-i\beta)D]}{|t|^2} \tag{10-230}$$

$$T_{22} = \frac{|r|^2\exp[(\alpha-i\beta)D]}{|t|^2} + \frac{\exp[-(\alpha-i\beta)D]}{t^{*2}} \tag{10-231}$$

考虑信号光入射光栅的边界条件：$A_{in1}(0) = A_{in1}$，$B_{in2}(D+2L) = 0$，得到 FBG/F－P 系统的透射率为

$$T_{F\text{-}P} = \frac{P_t}{P_{in}} = \left|\frac{A_{out2}}{A_{in1}}\right|^2 = \left|\frac{1}{T_{11}}\right|^2 = \frac{(1-R)^2}{\exp(2\alpha D) - 2R + R^2\exp(-2\alpha D) + 4R\sin^2(\beta D+\varphi_r)} \tag{10-232}$$

式(10－232)可改写成

$$T_{F\text{-}P} = \frac{P_t}{P_{in}} = \frac{H}{1+F\sin^2(\phi/2)} \tag{10-233}$$

这就是 FBG/F－P 系统的双稳调制特性的表达式。其中 $\phi$ 为往返一次的相位差，$\phi/2 = \beta D + \varphi_r$ 为单程相位差；参数 $H$ 是 F－P/FBG 的最大透射率，即

$$H = \frac{(1-R)^2}{[R\exp(-\alpha D) - \exp(\alpha D)]^2} \tag{10-234}$$

系数 $F$ 为

$$F = \frac{4R_e}{(1-R_e)^2} \tag{10-235}$$

其中

$$R_e = R\exp(-2\alpha D) \tag{10-236}$$

称为 FBG 的有效反射率。

FBG/F-P 的透射率 $T_{F\text{-}P}$ 取最大值时，入射光波长 $\lambda$ 必须满足的共振条件是

$$\beta D + \varphi_r = \frac{2\pi n_{eff}}{\lambda} D + \varphi_r = m\pi \tag{10-237}$$

由于波长在 FBG 谐振波长 $\lambda = \lambda_B$ 处的反射率最强，该处 $\varphi_r = \pi/2$，考虑到 $\lambda_B = 2n_{eff}\Lambda$，由式(10-237)可得 $T_{F\text{-}P}$ 取最大值时 $D$ 必须满足的条件是

$$D = \left(m - \frac{1}{2}\right)\Lambda \tag{10-238}$$

设在 FBG/F-P 中非线性光纤沿 $z$ 方向任意一点处的前向和后向传播的光场振幅为 $A_f$，$B_b$，可以通过传输矩阵建立该点场振幅 $A_f$，$B_b$ 与输出场振幅 $A_{out2}$，$B_{in2}$ 之间的关系：

$$\begin{bmatrix} A_f \\ B_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \exp[-i\beta(D-z)] & 0 \\ 0 & \exp[i\beta(D-z)] \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \exp[\alpha(D-z)] & 0 \\ 0 & \exp[-\alpha(D-z)] \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/t & r^*/t^* \\ r/t & 1/t^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_{out2} \\ B_{in2} \end{bmatrix} \tag{10-239}$$

从式(10-239)可以推出在非线性光纤中任意一点 $z$ 处的光强 $I_a(z)$ 为

$$I_a(z) = |A_f + B_b|^2 = \frac{\exp[2\alpha(D-z)] + R\exp[-2\alpha(D-z)]}{1-R} I_t \tag{10-240}$$

考虑到该器件的入射光功率不大(约 100 mW)，可以只考虑在掺铒光纤中的非线性效应，而光纤光栅的非线性响应忽略不计。因光克尔效应，掺铒光纤的折射率为

$$n = n_0 + n_2 I_a(z) \tag{10-241}$$

相应的往返相移变化为

$$\Delta\phi = \phi - \phi_0 = \frac{4\pi nD}{\lambda} - \frac{4\pi n_0 D}{\lambda} = n_2\left(\frac{4\pi}{\lambda}\right)\int_0^D I_a(z)\mathrm{d}z = KI_t \tag{10-242}$$

式中，$I_a$为 FBG/F－P 腔内的光强，$I_t$为输出光强，$n_2$ 为非线性光纤的非线性系数，参数 $K$ 为

$$K = \frac{2\pi n_2[\exp(2\alpha D) - 1 + R - R\exp(-2\alpha D)]}{\alpha\lambda(1-R)} \tag{10-243}$$

由式(10－242)得到 FBG/F－P 器件的双稳反馈特性：

$$T_{F\text{-}P} = \left|\frac{A_{out2}}{A_{in1}}\right|^2 = \frac{P_t}{P_{in}} = \frac{\phi - \phi_0}{KI_{in}} \tag{10-244}$$

式(10－244)表明，在入射光强 $I_{in}$ 一定的情况下，器件的透射率随相移的变化成线性关系。

两 $T-\phi$ 关系式(10－233)和式(10－244)应同时满足。绘出相应于式(10－233)的虚线 A 和相应于式(10－244)的实线 B，两曲线的交点即器件的工作点，如图 10－52 所示。用作图法得到的器件的输出光功率-入射光功率的关系曲线即为器件的光学双稳曲线，见图中左上角的小图。

由式(10－233)可以看出，与普通法布里-珀罗腔相比，FBG/F－P 的透射率

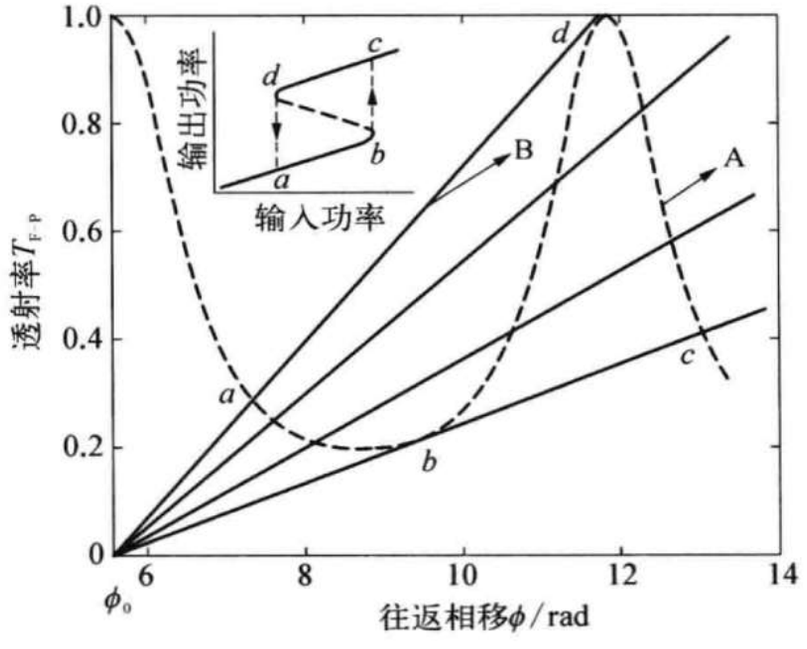



图 10－52　用作图法绘出非线性 FBG/F－P 的光学双稳曲线

A(虚线)：由公式(10－233)画出；B(实线)：由公式(10－244)画出；左上小图为合成的光学双稳回线

$T_{F\text{-}P}$的表达式中多了一个相位因子 $\varphi_r$，它与 FBG 光栅的参数(耦合系数 $\kappa$ 和失谐量 $\delta$)有关，是波长 $\lambda$ 的函数。另外，光纤光栅的有效反射率 $R_e$不是常数，它与非线性光纤的参数(吸收系数 $\alpha$ 和长度 $D$)有关。由此导致 FBG/F－P 腔与普通 F－P 腔在光学双稳特性上存在一定的差异。

3) 非线性 FBG 对的光学双稳特性

这里给出在不同参数下，非线性 FBG/F－P 器件的光学双稳特性数值模拟结果，计算基于以下参数：信号光的波长 $\lambda = 1550\,\mathrm{m}$、掺镱光纤的损耗系数 $\alpha = 0.2\,\mathrm{m}^{-1}$、线性折射率 $n_0 = 1.452$、非线性折射系数 $n_2 = 6.2\times10^{-12}\ \mathrm{m^2/W}$、光纤的有效截面积 $S = 50\ \mu\mathrm{m}^2$。

图 10－53 为取不同光栅平均折射率调制幅度 $\overline{\delta n}_{\mathrm{eff}}$ 时，器件在透射端和反射端的光学双稳曲线。可见平均折射率调制幅度 $\overline{\delta n}_{\mathrm{eff}}$ 越小，其双稳区越窄，开关功率也越低，如第二种情况开关功率只需 7 mW。当 $\overline{\delta n}_{\mathrm{eff}} = 0.8\times10^{-4}$ 时，其输入-输出曲线变成单值的。

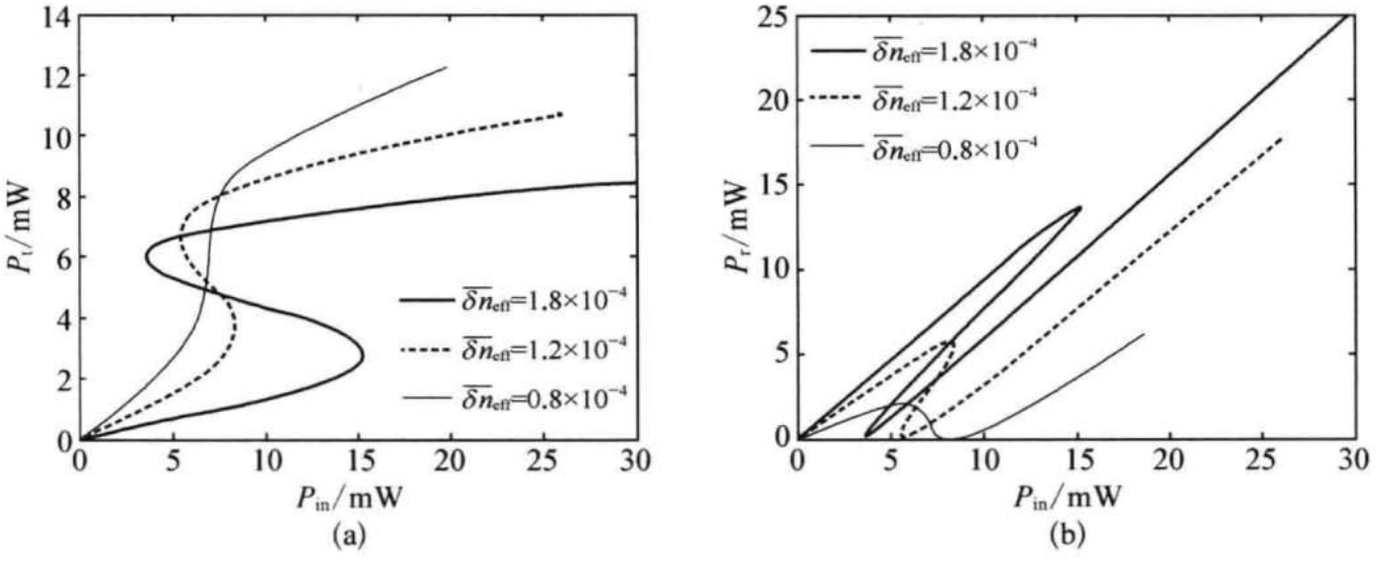



图 10－53　取 $\Delta\beta D = 0$，$L = 3\,\mathrm{mm}$，$\overline{\delta n}_{\mathrm{eff}} = 1.8\times10^{-4}$，$1.2\times10^{-4}$，$0.8\times10^{-4}$ 时非线性 FBG/F－P 的光学双稳特性

(a) 透射型光学双稳曲线；(b) 反射型光学双稳曲线

图 10－54 为失谐量 $\Delta\beta L$ 取不同数值时，器件在反射端和透射端的光学双稳曲线。可见，随失谐量的减少，双稳区增大，但开关功率也增大。对于第二种情况，开关功率约为 8 mW。事实上失谐量 $\Delta\beta L$ 不同，对应于不同的输入波长，因此要对输入波长作适当选择。

图 10－55 为光纤光栅的长度 $L$ 取不同值时，器件在反射端和透射端的光学双

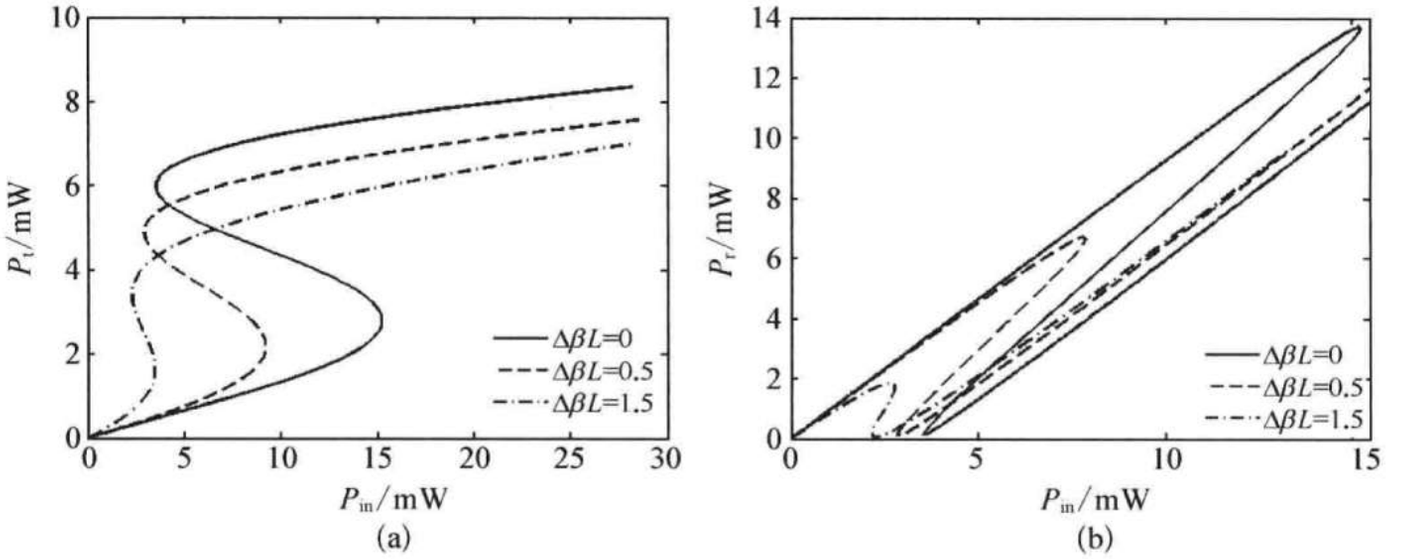



图 10-54　当 $\overline{\delta n}_{eff} = 1.8 \times 10^{-4}$，$L = 3$ mm，$\Delta\beta L = 0$，0.5，1.5 时非线性 FBG/F-P 的光学双稳特性

(a) 透射型光学双稳曲线；(b) 反射型光学双稳曲线

稳曲线。可见，随着光栅的长度 $L$ 的增加，双稳区越来越宽，但是开关功率也增加。第二种情况对应于开关功率 15 mW。

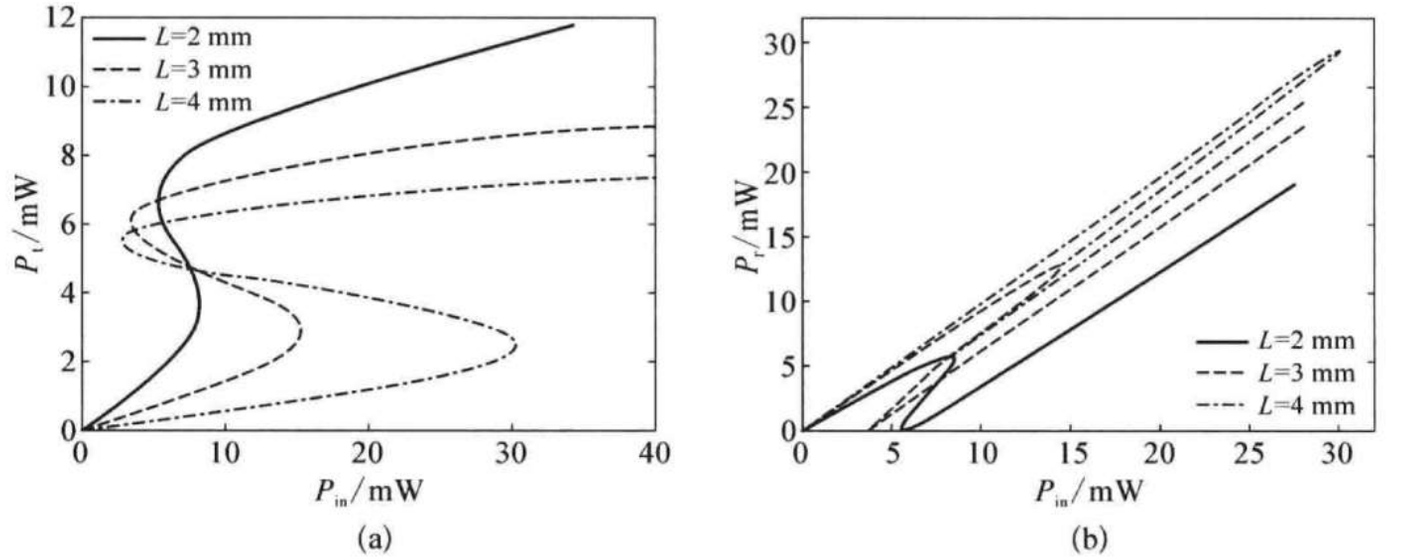



图 10-55　当 $\Delta\beta D = 0$，$D = 35$ cm，$\overline{\delta n}_{eff} = 1.8 \times 10^{-4}$，$L = 2$ mm、3 mm、4 mm 时非线性 FBG/F-P 的光学双稳特性

(a) 透射型光学双稳曲线；(b) 反射型光学双稳曲线

图 10-56 为在 $Yb^{3+}$ 光纤取不同长度时 FBG/F-P 的透射和反射的光学双稳回线。可见，当非线性光纤越短，光学双稳区越宽，但开关功率越高。最低开关功率为 50 mW。因此估计采用长约 20～30 cm 的非线性光纤较好。

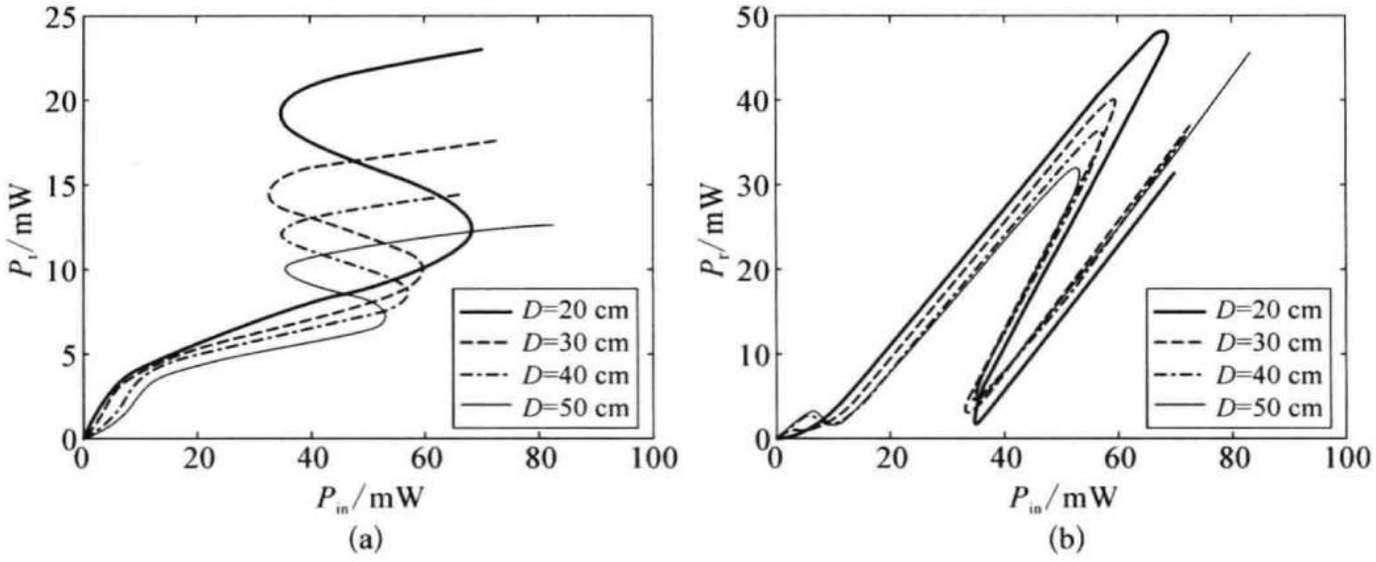



图 10-56　当 $\overline{\delta n}_{\text{eff}} = 1.8 \times 10^{-4}$，$L = 3$ mm，$D = 20$，30，40，50 cm 时非线性 FBG/F-P 的光学双稳特性

(a) 透射型光学双稳曲线；(b) 反射型光学双稳曲线

以上介绍了两类非线性单光栅光开关以及两类非线性光栅对的光开关。对石英光纤，从降低开关功率的需求来看，级联的光栅对比单光栅要好；用非线性系数大的光纤连接的光栅对比用常规石英光纤连接的更好；无论是非线性的 FBG 对还是用非线性光纤连接的 LPFG 对都可能获得较低的开关功率，如表 10-4 所示。

**表 10-4　各种非线性光纤光栅全光开关的开关功率及开关幅度比较**

| 光纤光栅类型 | 驱动方式 | 开关功率 | 开关幅度/(%) |
|---|---|---|---|
| 单石英光纤 FBG 光开关 | 交叉相位调制 | 4 500 W | 55 |
| 单石英光纤 FBG 光开关 | 自相位调制 | 4 000 W | 40 |
| 单石英光纤 LPFG 光开关 | 自相位调制 | 4 500 W | 80 |
| 单掺铒光纤 FBG 光开关 | 自相位调制 | 20 mW | 56 |
| 单掺镱光纤 FBG 光开关 | 交叉相位调制 | 20 mW | 63 |
| 掺镱光纤连接双石英 FBG 双稳开关 | 自相位调制 | 50 mW | 30 |
| 石英光纤连接双石英 LPFG 光开关 | 交叉相位调制 | 500 W | 20 |
| 掺铒光纤连接双石英 LPFG 光开关 | 交叉相位调制 | 36 mW | 80 |

可以设想，如果直接在一根非线性光纤(掺 $Yb^{3+}$ 石英光纤或硫化物玻璃光纤)上，间隔适当距离刻上两个相同结构的非线性光栅，构成同一非线性材料的级联光

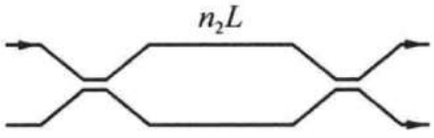
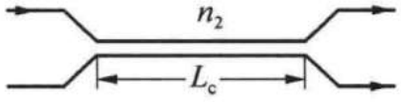
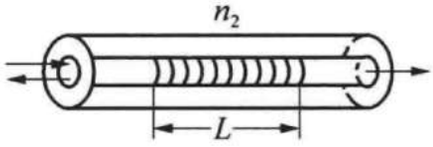
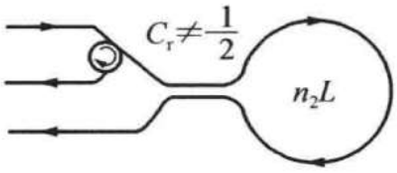
纤光栅光开关，估计会使开关功率进一步降低，而且不须黏接、耦合，在工艺上更为简单。

在光栅光开关器件设计和实验时，除了要考虑材料的非线性机制之外，还要考虑泵浦光的波长、脉冲宽度和偏振对非线性效应的影响。在皮秒脉冲宽度下是以光克尔效应为主，还要考虑热膨胀效应和电致伸缩效应的影响；在飞秒激光作用下是以双光子效应为主。在这种情况下，石英光纤的非线性折射系数较大，可达到 $n_2 = 4\times10^{-14}\ \mathrm{m^2/W}$ ($\lambda = 1.54\ \mu\mathrm{m}$)[29]，因此开关的阈值功率较低。对掺稀土的非线性光纤要考虑共振非线性机理。此外，实用的光开关器件，还要解决器件的光吸收、插入损耗、连接损耗和偏振一致性等一系列问题。

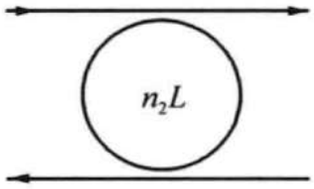
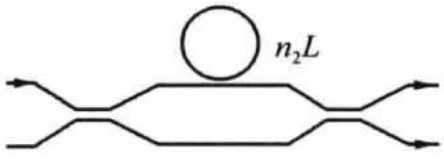
## 10.7 非线性纳米全光开关

前几节系统地讨论了几种波导型非线性全光开关，并推导了它们的阈值开关功率公式。这里列出 6 种典型的自泵浦的波导型非线性全光开关，包括非对称的 M－Z 干涉仪全光开关、光耦合器全光开关、光纤布拉格光栅全光开关、含非 3 dB 耦合器的 Sagnac 干涉仪全光开关、双耦合器环共振腔全光开关、单臂耦合环共振腔 M－Z 干涉仪全光开关，比较它们的阈值开关功率公式，如表 10－5 所示[30]。

**表 10－5　6 种典型的非线性全光开关的结构原理图和阈值开关功率公式**

| 光开关类型 | 光开关结构 | 阈值开关功率公式 |
|---|---|---|
| 两臂折射率不同的 M－Z 干涉仪 |  | $P_{\mathrm{inc}} = \dfrac{\lambda S}{n_2 L}$ |
| 非线性光耦合器 |  | $P_{\mathrm{inc}} = 1.25\dfrac{\lambda S}{n_2 L_c}$ |
| 光纤布拉格光栅 |  | $P_{\mathrm{inc}} = 0.5\dfrac{\lambda S}{n_2 L}$ |
| 含非 3 dB 耦合器的 Sagnac 干涉仪 |  | $P_{\mathrm{inc}} = \dfrac{\lambda S}{n_2 L}\cdot\dfrac{1}{2\mid 1-2C_r\mid}$ |

（续表）

| 光开关类型 | 光开关结构 | 阈值开关功率公式 |
| --- | --- | --- |
| 双耦合器环共振腔 |  | $P_{\text{inc}}=\dfrac{\lambda S}{n_2 L}\cdot\dfrac{\pi}{2}\cdot\dfrac{1}{F_{\max}}$ |
| 单臂耦合环共振腔的 M－Z 干涉仪 |  | $P_{\text{inc}}=\dfrac{\lambda S}{n_2 L}\cdot\left(\dfrac{\pi}{2}\right)^2\cdot\dfrac{1}{F_{\max}^2}$ |

将一般石英光纤器件的数据代入表 10－5 中的光纤型全光开关的公式，计算得到的阈值开关功率为从几瓦到几千瓦的高数值，高于光通信的几毫瓦的信号光功率。因此这些光波导型全光开关不能直接用于光纤通信。如何才能降低开关功率，实现全光开关的实用化？

我们看到，以上阈值开关功率公式中都有一个共同的因子：

$$P_{\text{inc}}=\frac{\lambda S}{n_2 L}$$

式中，$\lambda$ 是光的波长；$n_2$ 是非线性折射系数；$S$ 是光波导的横截面积；$L$ 是非线性波导的长度。而且在具有环共振腔的全光开关的开关功率公式中，还有一个在分母位置的共振腔精细度因子 $F_{\max}$。根据这些物理量的作用，可以采取以下措施降低光开关的开关功率：

（1）减小波导的截面积 $S$。如果截面积从微米量级（$\mu m^2$）降到纳米量级（$nm^2$），则阈值开关功率可降低 $10^6$ 倍，即从千瓦量级（kW）降低到毫瓦（mW）量级。

（2）选择具有大非线性折射系数 $n_2$ 的波导材料。但是非线性材料的掺杂，需要付出增加光吸收的代价，压缩材料的尺寸到纳米，可以减少吸收。

（3）增加波导的长度 $L$。因此采用环形结构，相当于无限增大波导长度。但是环腔寿命将限制器件开关速度，因此需要减小环长，采用纳米环长。

（4）对有环腔的光开关，为了降低开关功率，需要增大精细度 $F_{\max}$，也就是降低环内的损耗（包括耦合器损耗）。除了在环中插入光放大器之外，缩小环的尺寸也可降低损耗。

（5）为提高器件的开关速度，可采用超短脉冲光源，以提高器件的开启速度，

而为了提高器件的关闭速度，需要缩小器件尺寸至纳米量级，并采用高响应速度的材料。

(6) 采用飞秒激光光源，可利用材料的双光子效应，提高光学非线性，降低开关功率；但是由于双光子效应伴随着自由载流子吸收，限制了器件的开关速度。因此响应速度高的光克尔效应材料(如硅)，不仅开关速度快，而且光吸收小，是首选的光开关材料。

总之，采用纳米材料(如纳米波导材料、光子晶体材料和表面等离子体激元等)和纳米的波导器件结构(如纳米微环共振器等)，基于快速光克尔效应，有可能实现低功耗、高速度、低吸收的实用化的全光开关。20 世纪以来，纳米全光开关研究迅猛发展起来。

### 10.7.1 非线性纳米波导全光开关

1) 纳米 AlGaAs 波导单环耦合自泵浦 M－Z 干涉仪全光开关

前面已经指出，减小波导横截面积 $S$，可以降低开关功率。2004 年美国 Boyd 研究组 J. Heebner 等人报道了用 GaAs 量子阱材料制备纳米环耦合 M－Z 干涉仪全光开关的研究，他们研制的纳米器件是用分子束外延(MBE)和反应离子刻蚀(RIE)技术，在 GaAs 基底上生长不同组分的 AlGaAs 层而形成的脊型波导结构。如图 10－57 与图 10－58 所示[31]。

该器件的参数是：环波导和直波导宽度为 500 nm，环与直波导的间距为 80 nm，环直径 10 μm，环长 $l = 2\pi r \approx 30\ \mu m$，环腔精细度 $F = 10$，有效模面积为 $S = 0.5\ \mu m^2$，波导材料的非线性折射系数为 $n_2 = 10^{-17}\ m^2/W$，信号光波长 $\lambda_0 = 1.55\ \mu m$。由于该器件采用连续光自泵浦，GaAs 量子阱材料的吸收损耗较大，所以器件所需的开关功率较高，$P_{ic} \approx 64\ W$。

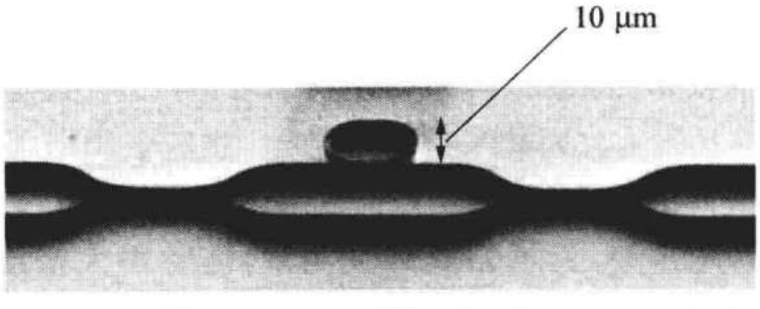



图 10－57　半导体纳米波导环共振腔耦合 M－Z 干涉仪光开关

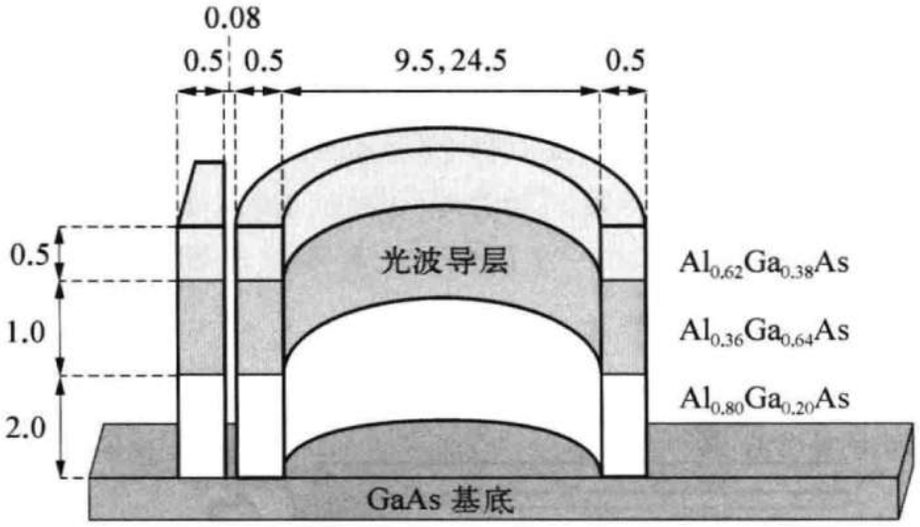



图 10-58　环共振腔耦合 M-Z 干涉仪波导光开关的材料与结构

2) 纳米脊形硅波导单耦合器环共振腔交叉泵浦全光开关

2004 年 Nature 杂志上刊登了美国 Lipson 研究组的硅基纳米单耦合器环共振器全光开关的实验报道[32, 33]。该器件是在 SOI(Silicon on insulator，绝缘层上的硅)材料上用电子束曝光和反应离子束刻蚀技术制备而成的脊形硅波导器件。其截面尺寸是 $W \times h = 450\ \text{nm} \times 250\ \text{nm}$，如图 10-59(a)所示。将此波导做成直径为 10 μm 的圆环，环波导与直波导耦合的间隙为 250 nm，如图 10-59(b)所示。器件的损耗小于 0.5 dB。

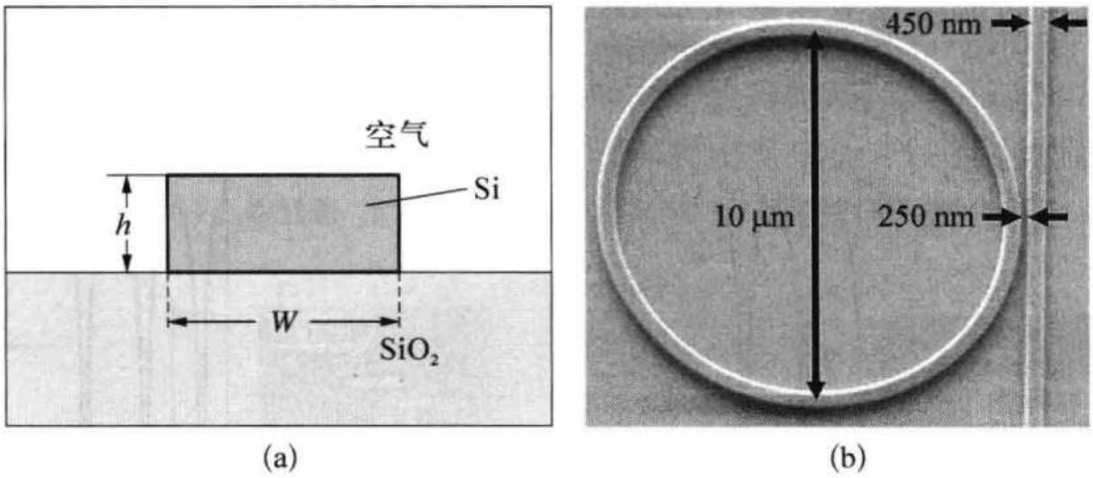



图 10-59　纳米硅波导单耦合器环共振腔光开关
(a) 波导截面图；(b) 器件结构图

光开关采用交叉泵浦工作方式，信号光为中心波长 1 550 nm 的波长可调连续光。泵浦光来自一台钛宝石飞秒激光器，脉宽 120 fs、单脉冲能量 1.5 nJ、重复率

80 Hz、波长 800 nm，输出激光被 BBO 晶体转换成波长 400 nm、能量小于 120 pJ 的脉冲光，从环面外垂直照射器件，如图 10－60 所示。

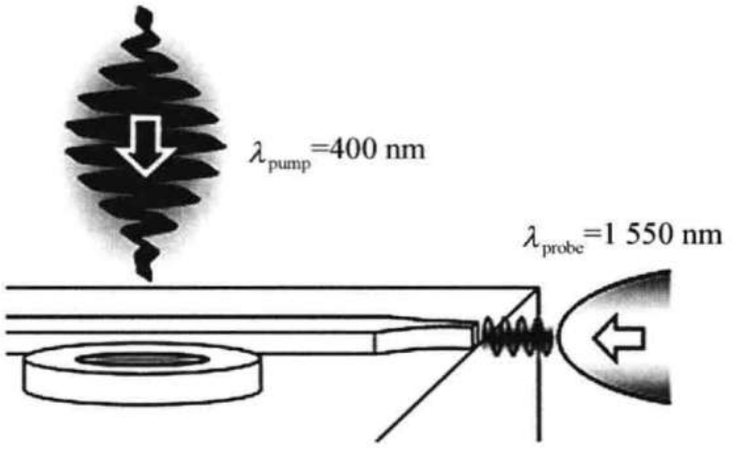



图 10－60　信号光与泵浦光对共振环的作用方向示意图

在共振条件下（$\varphi = 2m\pi$），输出信号光的透射率-波长的关系为周期性曲线，如图 10－61 所示。无泵浦光时信号光波长处于透射谷处，相当于开关器件处于关态；当泵浦光照射器件的硅材料时，产生双光子吸收效应，改变电子与空穴载流子的浓度，引起材料的折射率变化，导致器件的透射谱发生移动，器件的透射率从透射谷变为透射峰，于是器件的输出光实现了从关态向开态的转变。如图 10－61(b)所示，从 1 554.5 nm 的透射谷转变为1 554.6 nm 的透射峰的开关过程，波长变化量仅为 0.1 nm，相应的折射率变化量仅有 $10^{-3}$。此全光开关的平均开关功率小于 10 mW，开关时间约为 70 ps，已接近实用器件的指标。

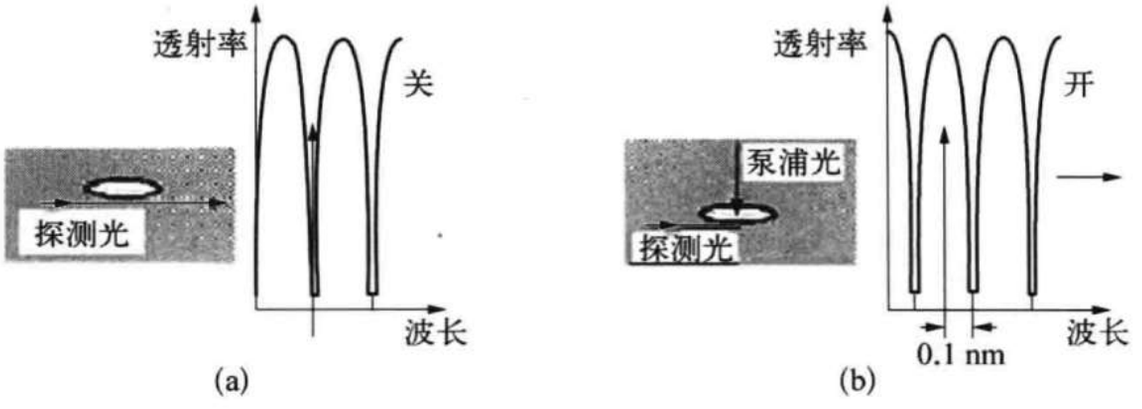



图 10－61　纳米硅波导环共振腔全光开关工作原理

(a) 无泵浦光开关关闭；(b) 加泵浦光开关开启

3）纳米石英波导双耦合器环共振腔交叉泵浦全光开关

以上微环开关器件是 1×1 的强度型光开关，泵浦光从器件外部照射，效率不太高，在光通信中的应用不方便。2009 年李淳飞研究组设计了一种光纤型双耦合器环形共振腔 1×2 空间型全光开关[34]，如图 10－62 所示。

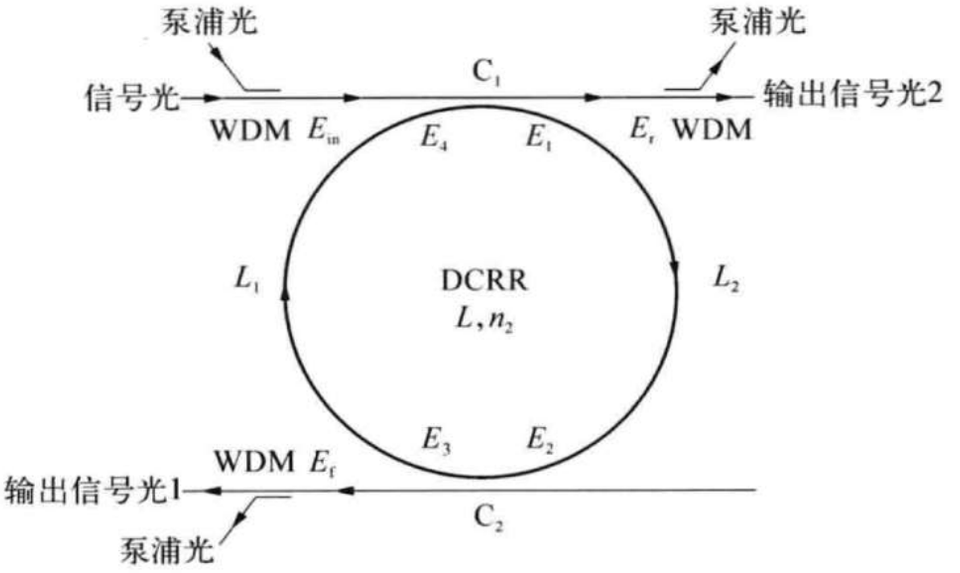



图 10－62　光纤型双耦合器环形共振腔 1×2 全光开关设计方案

该环共振腔是用一个微环和两个直波导耦合而成的纳米波导器件，可以用纳米石英光纤或用 SOI 的硅波导做成。泵浦光只是用来改变环材料的折射率，调制信号光的相移。为了泵浦光的输入和输出，加设了 3 个波分复用器（WDM）。两个耦合器是对称的，具有相同的反射率，即 $r_1 = r_2 = r$，忽略器件的损耗，即 $a = \exp(-\alpha L/2) \approx 1$（$L$ 为环长）。设信号光的入射功率为 $P_{in}$、透射输出功率为 $P_t$、反射输出功率为 $P_r$，利用式（10－130）、式（10－131），可将反射率 $R$ 和透射率 $T$ 分别表示为

$$R = \frac{P_r}{P_{in}} = \frac{|\boldsymbol{E}_r|^2}{|\boldsymbol{E}_{in}|^2} = \frac{2r^2(1-\cos\phi)}{1-2r^2\cos\phi+r^4} \tag{10-245}$$

$$T = \frac{P_t}{P_{in}} = \frac{|\boldsymbol{E}_t|^2}{|\boldsymbol{E}_{in}|^2} = \frac{(1-r^2)^2}{1-2r^2\cos\phi+r^4} \tag{10-246}$$

假设信号光满足共振条件 $\varphi = 2m\pi$（$m = 0, 1, 2, 3, \cdots$），且 $r \to 1$，从式（10－245）和式（10－246）获得 $R = 0$ 和 $T = 1$；若增强信号光，引起环折射率变化，导致 $\varphi = (2m+1)\pi$，则得 $R = 1$，$T = 0$，从而实现光开关。以下比较在光克尔效应和双光子吸收两种非线性光学效应下产生的环材料折射率变化以及实现光开关

的阈值开关功率。

(1) 光克尔效应微环全光开关。

采用连续或宽带脉冲信号光，产生自相位调制光克尔效应，在环的介质中产生折射率变化。设 $L_1 = L_2 = L/2$，满足共振条件 $\phi = 2m\pi$，并设 $r \to 1$，据式(10-143)，单环相移为

$$\varphi = \varphi_1 + \varphi_2 = \frac{\pi n_2 L}{\lambda S}(P_2 + P_4) = \frac{\pi n_2 L}{\lambda S} \cdot \frac{1+r^2}{1-r^2} \cdot P_{in} \quad (10-247)$$

设信号光波长为 $\lambda = 1\,550$ nm，石英的非线性折射系数 $n_2 = 4 \times 10^{-18}$ m$^2$/W，耦合器反射率 $r = 0.9$，波导横截面积 $S = 450 \times 250$ nm$^2$，环直径 $D = 100\,\mu$m，环长 $L = \pi D$。将以上数据代入式(10-247)，画出在自泵浦情况下，不同信号光的功率 $P_{in}$ 与其引起的单圈相移 $\varphi$ 的关系曲线，是一条直线，如图 10-63(a)所示。为实现完全的光开关，要求 $\varphi = \pi$，相应的开关功率为 $P_{in} = 7.28$ W。将式(10-247)代入式(10-245)和式(10-246)，可以算得反射率 $R$ 和透射率 $T$ 作为入射功率 $P_{in}$ 的函数，如图 10-63(b)所示。

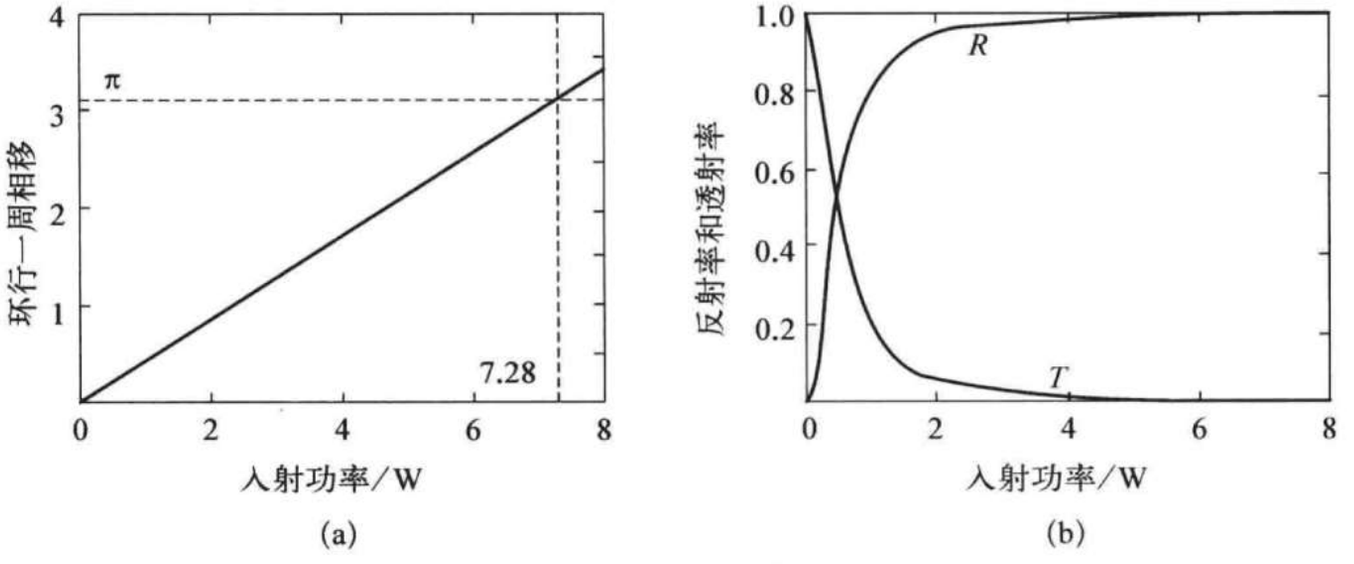



图 10-63 基于自相位调制光克尔效应的双耦合器环共振腔全光开关

(a) 环相移随入射功率的变化；(b) 器件反射率和透射率随入射功率的变化

(当入射功率达到 7.28 W，完成光开关过程：T 从 1 到 0；R 从 0 到 1)

(2) 双光子折射效应微环全光开关。

采用飞秒超短脉冲激光作为泵浦光，在双耦合环共振腔中，产生双光子吸收效应，导致自由载流子浓度变化、介质折射率变化以及信号光的相移，形成光开关过程。重复 7.3.2 节的计算，可以得到因双光子吸收引起载流子浓度变化所导致的

折射率变化 $\Delta n$ 与泵浦光平均功率平方 $P_{avg}$ 的关系：

$$\begin{aligned}\Delta n &= \Delta n_e + \Delta n_h \\ &= -\left[8.8\times10^{-22}\frac{\beta t_p^2}{2h\nu\sqrt{\pi}TS^2}P_{avg}^2 + \right. \\ &\left. 8.5\times10^{-22}\left(\frac{\beta t_p^2}{2h\nu\sqrt{\pi}TS^2}P_{avg}^2\right)^{0.8}\right] \end{aligned} \tag{10-248}$$

折射率变化导致的信号光的环内单程相移为

$$\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta nL \tag{10-249}$$

采用以下数据：泵浦光波长 $\lambda_p = 400$ nm，双光子系数 $\beta = 7.9\times10^{-10}$ cm/W，双光子能量 $h\nu = 49.725\times10^{-20}$ J，脉冲半峰值宽度 $T = 100$ fs，平均功率 $P_{avg}$ 的宽度 $t_p = 12.5$ ns，波导有效截面 $S = 450\times250$ nm$^2$，环长 $L = \pi D$（环直径 $D = 100$ μm），信号光波长 $\lambda = 1\,550$ nm，利用公式(10-248)和式(10-249)，计算得到信号光环行一周的相移 $\varphi$ 和泵浦光平均功率 $P_{avg}$ 的函数关系曲线是一条抛物线，如图 10-64(a)所示，当相移 $\varphi$ 达到 π（折射率的变化 $\Delta n = -2.5\times10^{-3}$），平均泵浦功率 $P_{avg}$ 只需要 2.25 mW。

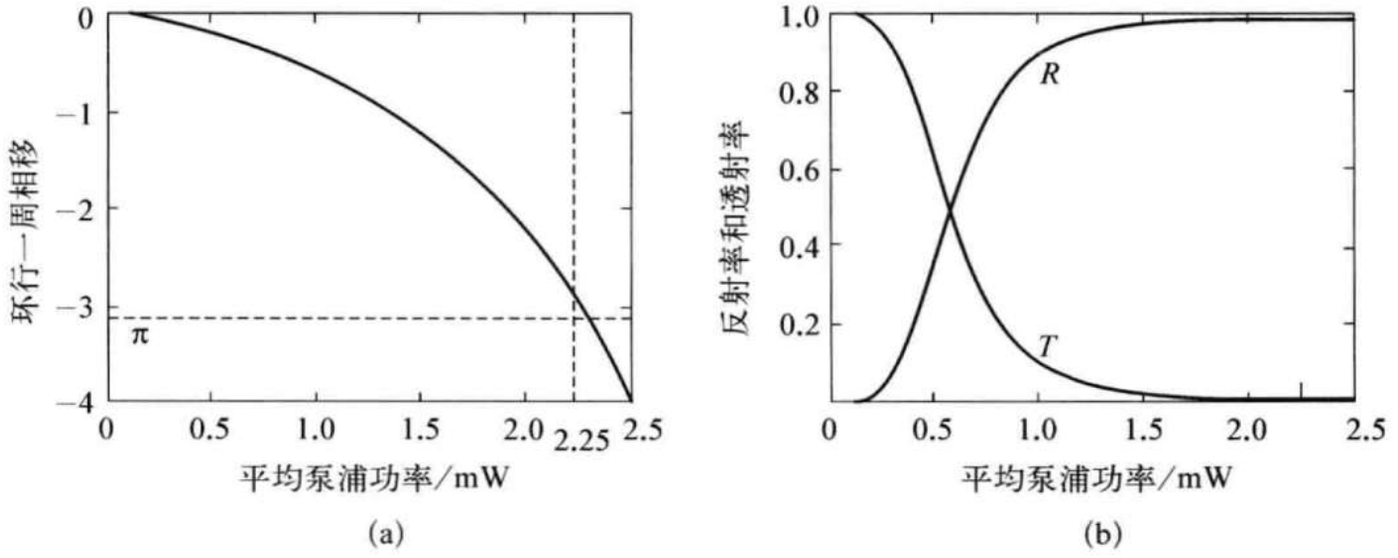



图 10-64　基于自相位调制双光子效应的环共振腔全光开关

(a) 环相移随平均泵浦功率的变化；(b) 器件反射率和透射率随平均泵浦功率的变化（当入射功率达到 2.25 mW，完成光开关过程）

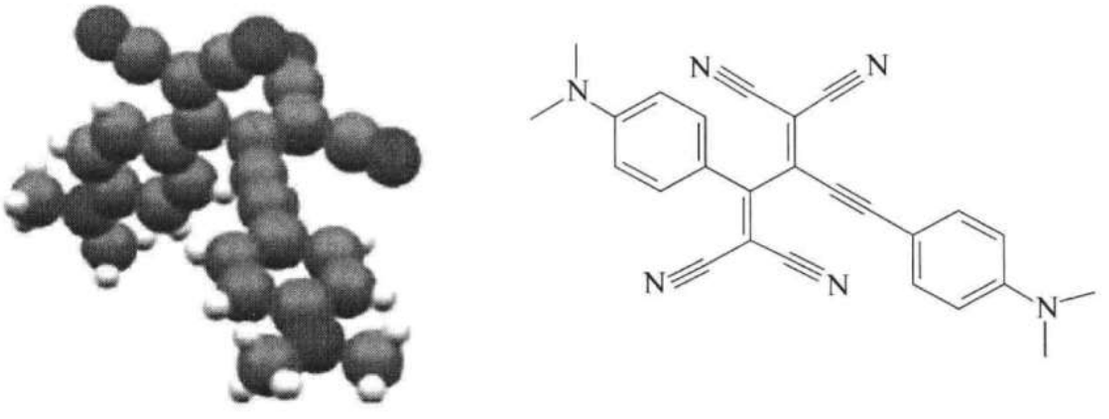
再将式(10-248)和式(10-249)算出的相应于不同 $P_{avg}$ 的 $\varphi$ 值代入式(10-245)和式(10-246)，使用数据 $r = 0.9$，可以得到反射率 $R$ 与透射率 $T$ 随

$P_{avg}$ 变化的关系曲线，如图 10－64(b)所示。从图中可见，当平均泵浦功率达到 2.25 mW 时，输出信号光将从透射端转换为反射端，完成开关过程。

总之，双光子效应所需开关功率比光克尔效应需要的开关功率低 $10^3$ 倍，这是因为双光子吸收引起的折射率变化近似与平均泵浦功率的平方成正比，而光克尔效应引起的折射率变化与入射光功率成正比。但是两种光开关的开关速度情况却不相同。光克尔效应的开关速度决定于的材料的响应时间，对石英可达到 $<$10 ps。但是对双光子吸收效应，因为存在着自由载流子吸收(FCA)效应，载流子复合时间约 1.2 ns，使器件的开关速度减慢，只有约 100 ps。两者约差 10 倍以上。

4) 充有机材料的竖槽形硅纳米波导全光器件

2009 年 C. Koos 等人在 Nature Photonics 杂志上发表了改进的硅纳米波导及其传输特性的研究结果[35]。他们将脊形硅波导改为槽形硅波导。槽形硅波导是用 CMOS 方法制备的，即在 SOI 晶片上做深紫外光刻(DUV)和反应离子刻蚀(RIE)。再用分子束沉积方法均匀填入高非线性有机小分子 DDMEBT，形成波导包覆层。DDMEBT 的线性折射率为 1.8(Si 为 3.5)，非线性折射系数(波长 1.5 nm)为 $n_2 = 1.7 \times 10^{-13}$ cm$^2$/W。DDMEBT 的分子结构如图 10－65 所示。




(a) (b)

图 10－65 DDMEBT 有机小分子的结构图

槽形硅波导横截面尺寸如图 10－66(a)所示：高 $h = 220$ nm，宽 $W = 212$ nm，狭缝宽 $W_{slot} = 205$ nm，波导总长 $L = 4$ mm。波导截面的原子力显微镜照片如图 10－66(b)所示。由于硅波导界面的倏逝场增强效应和有机分子的高非线性，使槽中的横向光电场 $E_x$ 很强，成为传输光的主要通道。波导的传输损耗为 1.5 dB/mm，光纤与芯片之间的耦合损耗为 4.1 dB。

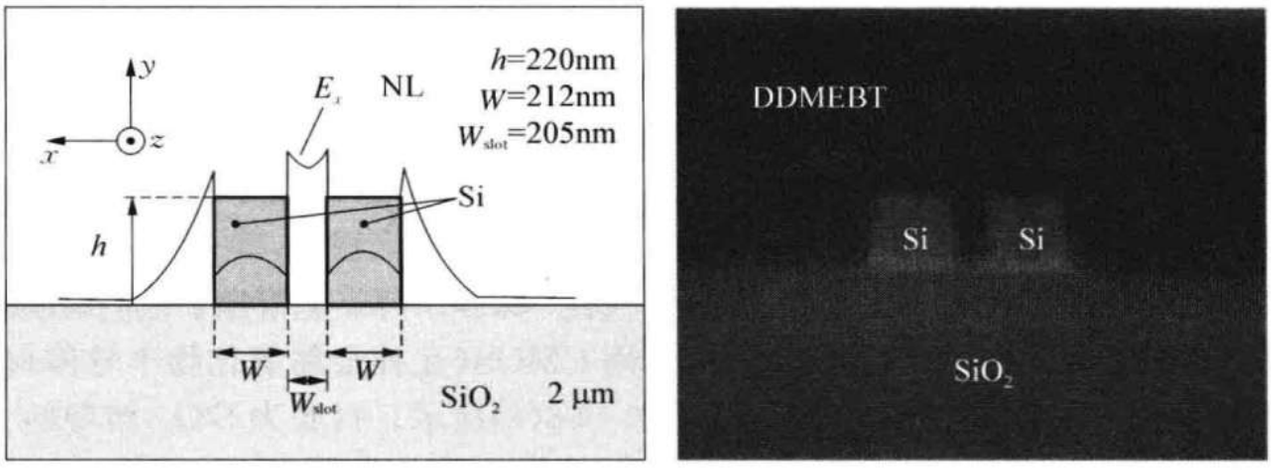



图 10－66　填充有机小分子 DDMEBT 的竖槽形硅波导的横截面图

(a) 波导结构尺寸；(b) 波导原子力显微镜照片

图 10－67 给出用槽形硅波导进行的光传输实验图，这是用四波混频方法演示的光时分复用(OTDM)的解复用实验。

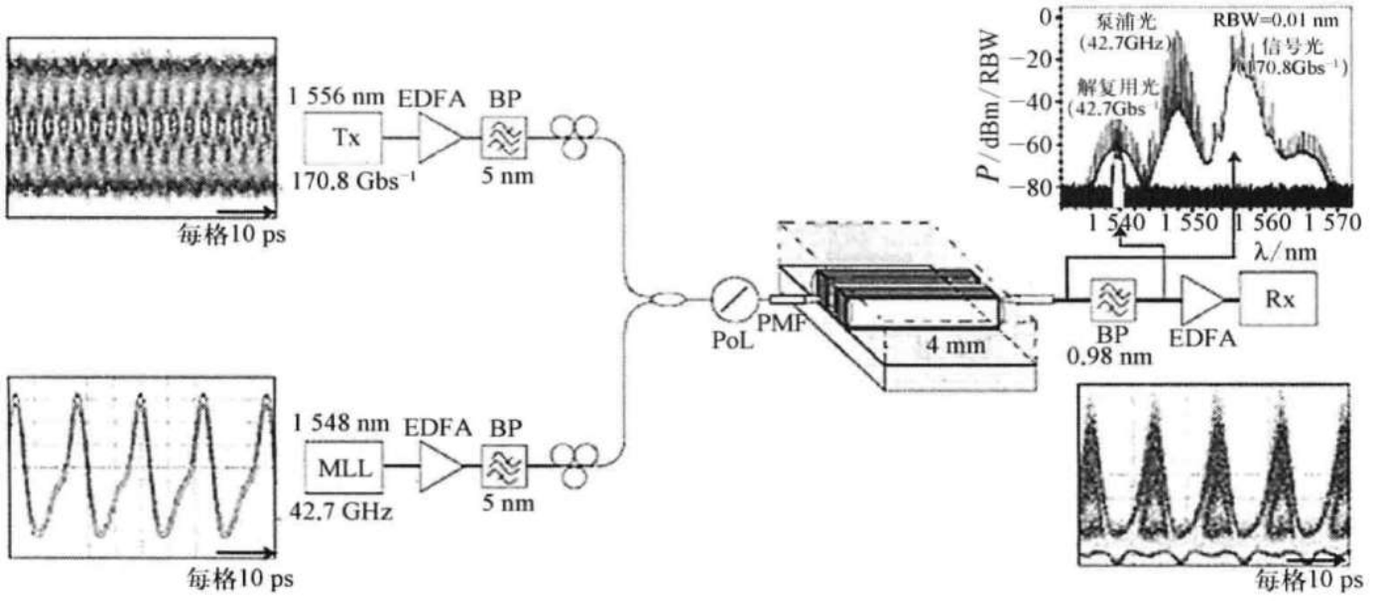


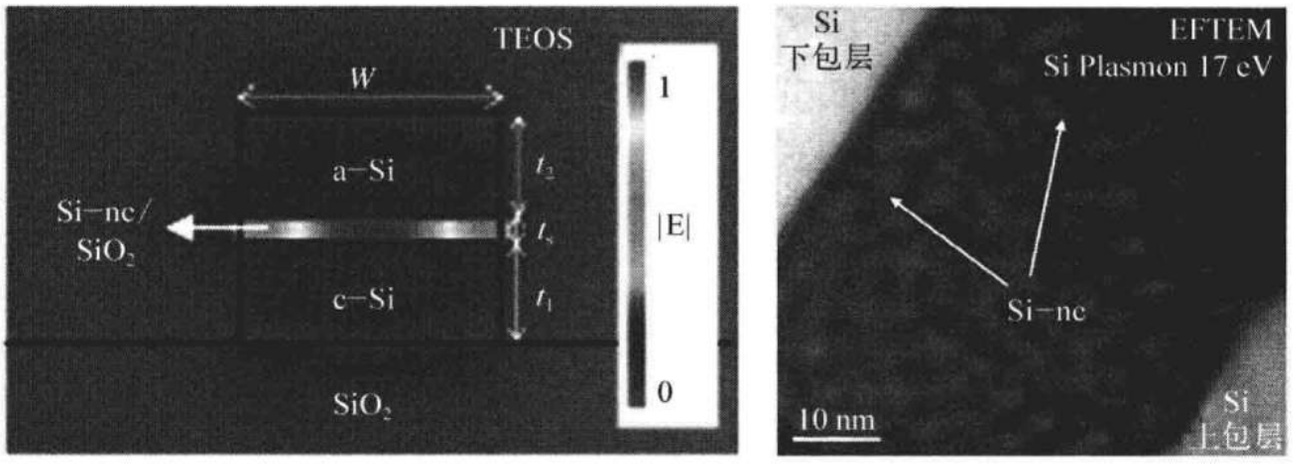

图 10－67　用槽形硅波导进行的基于四波混频技术的光时分复用(OTDM)解复用实验

时分复用信号光(Tx)和锁模泵浦光(MLL)皆由光纤锁模激光器产生。信号光的波长为 1 556 nm，调制频率为 170.8 Gb/s；泵浦光的波长为 1 548 nm，重复频率为 42.7 GHz，两束光的脉冲半宽度皆为 3 ps，图 10－67 左边上、下角分别是它们的眼图。通过槽形硅波导的解复用光，波长为 1 540 nm，传输速率是 42.7 Gb/s。图中 Rx 为接收器，包含一个响应速度为 120 GHz 的光电探测器。图中 EDFA 为掺铒光纤放大器、Pol 为偏振器、PMF 为保偏光纤、BP 为带通滤波器。输出光波导

器件的 4 个波的光谱图如图右上角所示。右下角是经带通滤波器的解复用信号光的眼图。可见器件的开关速度小于 10 ps。信号的传输速率达到 100 Gb/s。比脊形硅波导的信号传输速率 10 Gb/s 高一个数量级。

5）充 Si-nc/$SiO_2$的横槽形硅波导环共振腔全光开关

2010 年 10 月 Alejandro Martinez 等人在 Nano Letter 上报道了他们研制的横槽形硅波导全光开关的新方案[36]。他们用 CMOS(互补金属氧化物半导体)技术在 SOI 晶片上制备横槽形硅波导，如图 10－68(a)所示。衬底为 $SiO_2$，波导的下包层是晶体硅 c-Si，厚度 $t_1 = 220$ nm；上包层是非晶硅 a-Si，厚度 $t_2 = 220$ nm。槽中用 LPCVD(低压化学气相沉积)技术沉积嵌有纳米硅晶(直径 2.4 nm)的石英：Si-nc/$SiO_2$，厚度为 $t_s = 50$ nm。波导宽度为 $W = 500$ nm。整个波导用四乙基原硅酸盐材料，即 TEOS(tetra-ethyl-ortho-silicate)覆盖。TM 模电场集中在波导横槽的中部。图 10－68(b)给出Si-nc/$SiO_2$的能量滤波透射电镜(EFTEM)照片。该材料具有高光学非线性，$n_2 = 2 \times 10^{-12}$ $cm^2/W$，其纳米缺陷抵消了双光子吸收(TPA)引起的自由载流子吸收(FCA)对开关速度的限制和吸收损耗。因此具有高响应速度。用 LPCVD 技术沉积 Si-nc/$SiO_2$，传输损耗较大，约为 20 dB/cm，若改用 PECVD(等离子体增强化学气相沉积)技术，则传输损耗仅为 4 dB/cm。




(a) (b)

图 10－68 Si-nc/$SiO_2$横槽形硅波导全光开关结构

(a) 波导横截面尺寸；(b) 槽中的 Si-nc/$SiO_2$材料

图 10－69(a)给出用横槽形波导制备的半径 20 μm 的环共振腔全光开关的电镜照片。环与直波导的间距为 250 nm，器件总面积是 500 $\mu m^2$。低功率下测得的环共振腔的线性透射谱如图 10－69(b)中的黑实线。具有 17dB 的谷值。该环腔的品质因子为 1875，相当于腔的光子寿命 1.54 ps。

为观察环腔的动态行为，将信号光与泵浦光一起从左边端口入射器件。信号光为波长 1 544.5 nm 的连续光(靠近共振波长)；泵浦光为脉冲光，由光纤激光器输出，具有脉宽 1 ps 和重复频率 10 GHz，其波长选择在邻近的共振波长 1 557.5 nm，泵浦光在器件内引起折射率变化，但在输出端口被滤波器滤除。当泵浦功率从 0 增加到 200 mW 时，透射光谱发生如图 10-69(b)所示的红移。可见在 100 mW 的泵浦光驱动下，信号光实现了调制度大于 50%(3 dB)的光开关。测得开关时间为 10 ps。

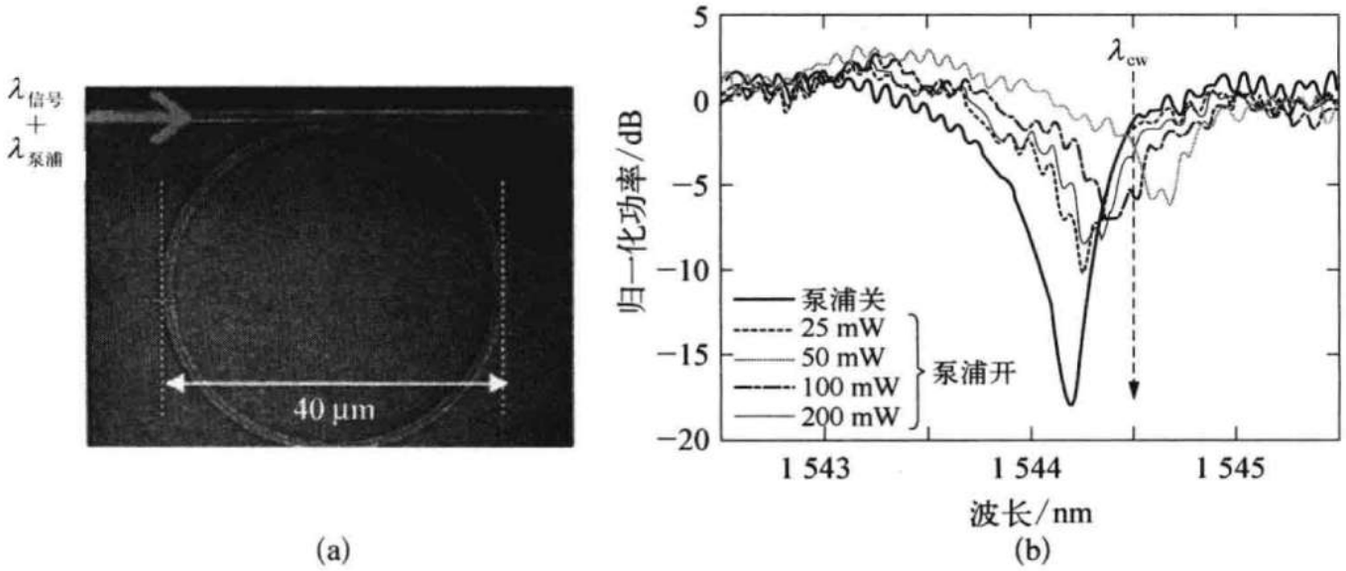



图 10-69　Si-nc/$SiO_2$ 横槽形硅波导环共振腔全光开关

(a) 波导环共振腔全光开关照片；(b) 不同光功率下的输出功率-波长光谱曲线($\lambda_{CW}$是入射的连续信号光的波长 1 554.5 nm。泵浦光从 0 功率到功率 100 mW，实现调制度大于 50%(3 dB)的光开关)

6) CdS 纳米线全光开关

2012 年 Brian Piccione 等，在 Nature Nanotechnology 上报道了用单根 CdS 纳米线做全光开关的研究[37]。CdS 是一种直接带隙半导体，同类的还有 ZnO，GaN，CdSe 等。基于直接带隙的纳米线光子器件包括激光器、调制器、探测器、光波导等器件都已产生，需要进一步研究纳米线光开关，以便实现纳米线的光子器件集成。纳米线集成与“自上而下”的间接带隙的纳米硅集成相比，具有以下优点：优越的表面性质、较强的光学限制、较低的传输损耗、激子与光场的强耦合使激子在室温下具有稳定性以及比硅基器件和光子晶体器件具有更小的有效截面(footprint)等。

为解决入射激光与纳米线光开关的耦合问题，用聚焦 Ga 离子激光束，将同

一根直径 190 nm 和长度 13.2 μm 的 CdS 纳米线加热熔融切成两段，如图 10-70(a)所示；切口的间隔(相当于耦合器)为 5～500 nm，如图 10-70(b)的电镜照片所示。

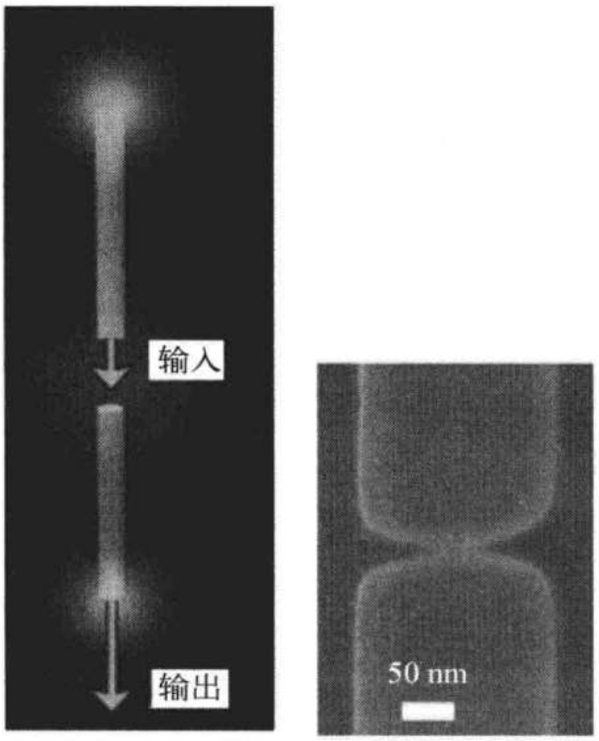



图 10-70　用单根 CdS 纳米线制备全光开关

(a) 将直径 190 nm 和长度 13.2 μm 的纳米线切成两半，上部导入钛宝石激光，下部作为纳米线开关的照片；(b) 上下两部分耦合处有 5～500 nm 宽狭缝的电镜照片

图 10-71(a)为波长 458 nm 的倍频钛宝石激光通过两段 CdS 纳米线的显微镜照片(在液氮温度 77 K 下)，图 10-71(b)给出从上、下输出端测得的光谱图，可见上、下端口输出的光谱形状基本相同(峰值在 2.510 eV 波长处)。图 10-71(b)的下图中波锋前出现的微小变化来自 F-P 腔的干涉效应。

图10-72(a)为 CdS 纳米线全光开关的实验装置图。将波长 458 nm(2 510 eV)的倍频钛宝石激光作为探测光从上面的纳米线导入，通过切口耦合至下面的纳米开关波导。同时用一束波长 457.9 nm(2 514 eV)、功率 380 μW 的氩离子激光作为控制光，聚焦于下面纳米线的中部，将它周期地开和关；在输出端有一个光电探测器以 30 ms 为周期记录下输出激光的波形图，如图 10-72(b)所示。可见当控制光开启时探测光被封闭，因此 $T = 0$ 时，仅有控制光被开启，探测光被关闭；$t = 3$ s 时，控制光关闭，同时探测光开启；$t = 6$ s 时，控制光再开启，探测光再关闭，如此反复获得光强周期性地振荡输出。

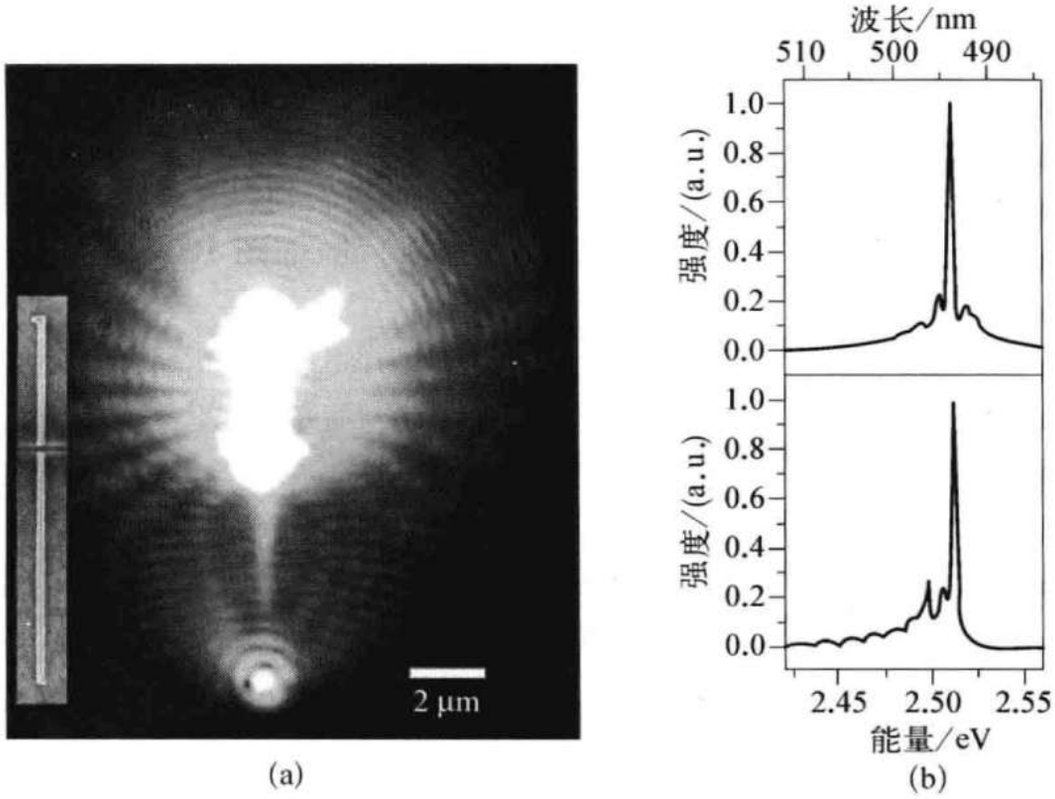



图 10-71　一钛宝石激光通过 CdS 两段 CdS 纳米线的照片(a)和从上下两个纳米波导端口输出的光谱图(b)

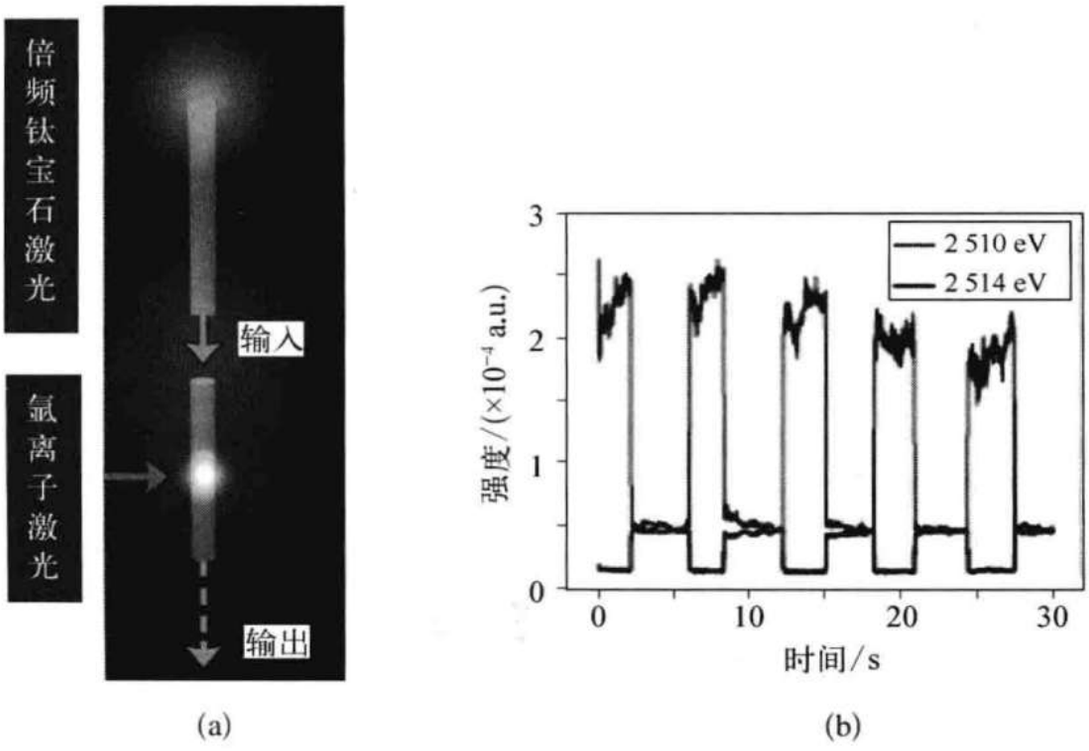



图 10-72　CdS 纳米线全光开关装置及其特性曲线

(a) 钛宝石激光(探测光,2 510 eV)入射波导开关,同时用氩离子激光(控制光,2 514 eV)照射波导中部,产生光开关的照片;(b) 输出强度随时间的变化的开关波形

## 10.7.2 非线性光子晶体全光开关

光子晶体材料是由两种不同折射率的电介质材料组成的周期性纳米结构，每层厚度约为百纳米量级。有一维的、二维的和三维的，如图 10－73 所示。

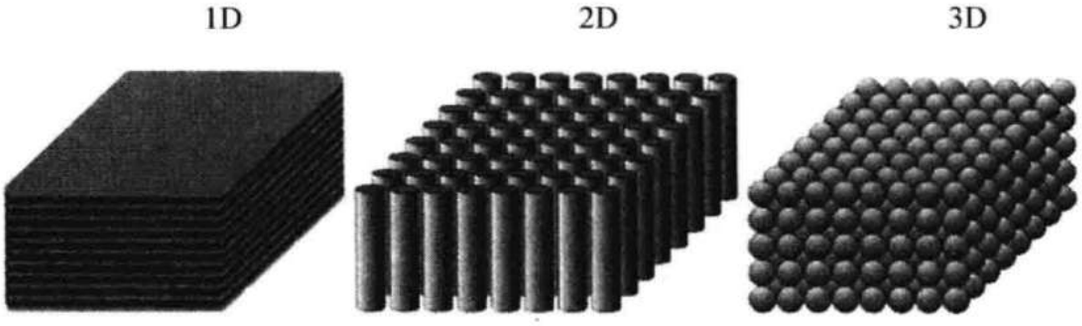



图 10－73 三种光子晶体结构

(a) 一维；(b) 二维；(c) 三维

光子晶体类似半导体，具有两种重要特性：带隙特性和缺陷态特性，如图 10－74 所示。高态与低态间有光子带隙(禁带)存在，在带隙中还有缺陷态存在。波长处在带隙内的光禁止传播，波长在带隙外的光则可传播；而波长在缺陷态以外的光禁止传播，波长在缺陷态以内的光则可传播。利用这两种特性，可以制备基于控制光导致信号光相位变化的空间型全光开关和控制光引起信号光透射谱位移的强度型全光开关。

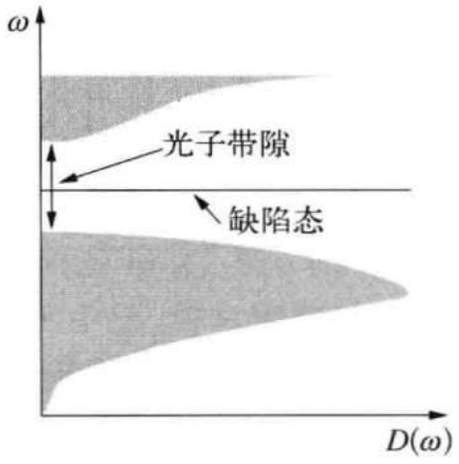



图 10－74 光子晶体的带隙结构(频率随态密度变化，缺陷态处于带隙中)

非线性光子晶体一般是用非线性材料代替组成光子晶体的两种介质之一构成。也可以用非线性微粒(如量子点、非线性有机分子、纳米硅晶等)填充空气介质做成。对于非线性很弱的透明介质(如硅、石英、聚合物等)和空气介质组成的光子晶体,也可以采用微腔结构(环腔或 F－P 腔),通过延长非线性作用距离来增强光子晶体的非线性。

1) 光子晶体掺量子点 M－Z 干涉仪全光开关

1993 年 K. Tajima 提出一种二维光子晶体与量子点波导相结合的光波导型 M－Z 干涉仪的设想[38],如图 10－75 所示,量子点嵌入两臂波导中(加有低偏置电压),构成两个具有强非线性的波导臂,起相移器的作用。为避免开关速度受半导体材料的载流子复合寿命(ns 量级)的限制,采用两个控制光脉冲分别控制信号光的开和关:用第一个脉冲使信号获得两臂非线性相移差 π 而输出(开启);用第二个脉冲消除相移差而不能输出(关闭),这样就切去了开关关闭时缓慢弛豫的尾巴。两脉冲间的延时用光子晶体延时器实现。估计器件的开关能量小于 1 pJ,开关时间短于皮秒,有可能用于 40 Gb/s 以上的时分复用和波分复用光通信系统。

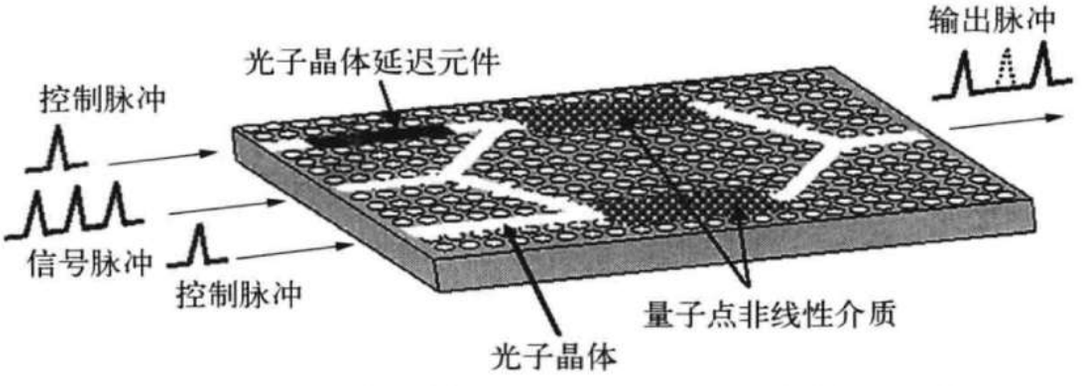



图 10－75　二维光子晶体掺量子点的 M－Z 干涉仪光开关

2003 年 K. Asakawa, Y. Sugimoto, H. Nakamura 等人组成的日本研究组,利用现有的半导体外延生长、纳米加工、光子晶体和飞秒技术,为研制这种二维光子晶体波导光开关做了一系列的工作[39]。他们用 MBE 技术在 GaAs 衬底上生长厚 2 μm 的 $Al_XGa_{1-X}As$($X=0.7\sim0.9$)下包覆层,再生长厚 250 nm 的 GaAs 波导芯层,然后用电子束刻蚀、干刻、湿刻芯层及 HF 酸腐蚀下包覆层等技术做成实芯直径 250 nm、空隙直径 220 nm、三角形晶格常数 360 nm 的空气柱式二维光子晶体波导,并利用空气柱空缺构成线状缺陷波导,适于传导 1.3 μm 波长的光,如图 10－76(a)所示。2004 年 H. Nakamura 等人进一步报道了他们的光子晶体开关新器件[40],如图 10－76(b)所示,器件总长 600 μm,其中 InAs 量子点非线性相移器

长 500 μm。在约 100 - fJ 控制脉冲能量下实现了 π 相位差。低开关能量是因为采用了具有低饱和能量密度(13 fJ/μm$^2$)的量子点。在 1.3 μm 波长下,宽 15 ps 的重复频率的信号脉冲具有 2 ps 的上升和下降时间。该器件用作超快时间分辨的解复用器,实现了从 332 Gbit/s 降为 42 Gbit/s 的解复用。

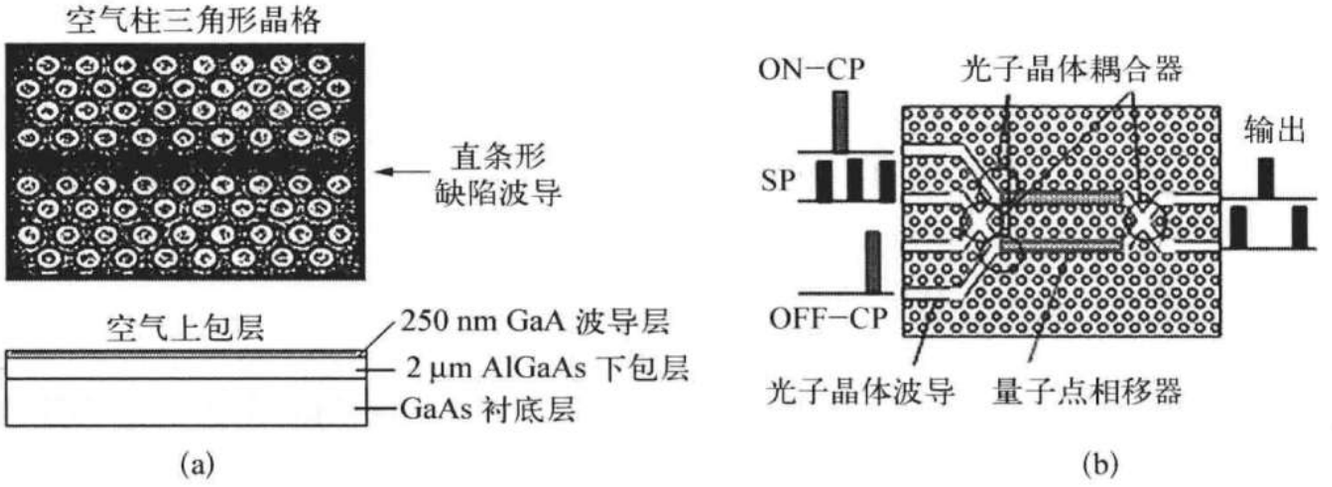



图 10 - 76　光子晶体 M - Z 干涉仪全光开关

(a) 三角形晶格和直条形缺陷波导;(b) 光子晶体非线性 M - Z 干涉仪构形

2) 光子晶体环共振腔全光开关

2007 年 Zexuan Qiang 等人用 2 维 FDTD 方法进行了光子晶体的环共振腔设计[41],如图 10 - 77 所示。图中设计了方形、六角形和圆形的光子晶体缺陷波导。在方形点阵介质棒光子晶体的角上引入 4 个散射体,获得了高波长选择性。空间通道开关(上路和下路)的效率大于 98%(在 1 567 nm 波长)。

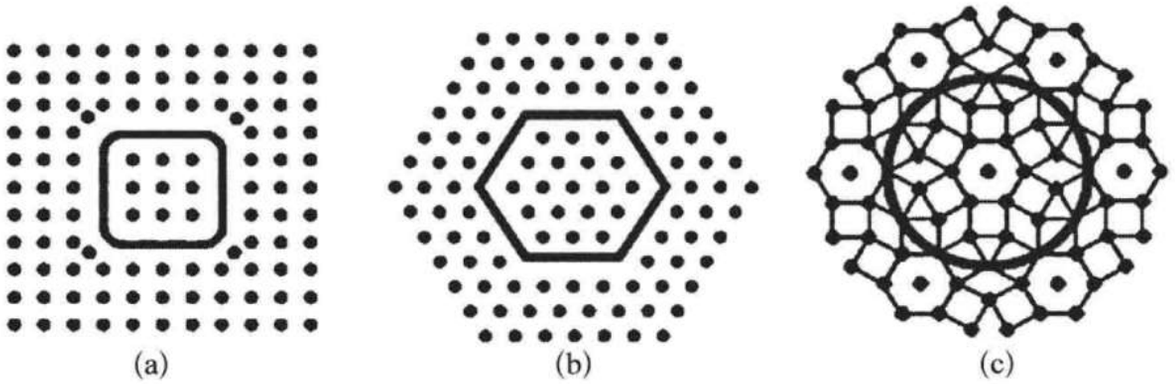



图 10 - 77　光子晶体环腔结构

(a) 在方形点阵中的准方形环;(b) 在三角形点阵中的六角形环;
(c) 在 12 折叠对称的准光子晶体结构中的圆环

光子晶体双耦合器环共振腔全光开关的原理结构如图 10 - 78 所示，入射口以 A 和 D 表示；出射口分别以 B 和 C 表示。

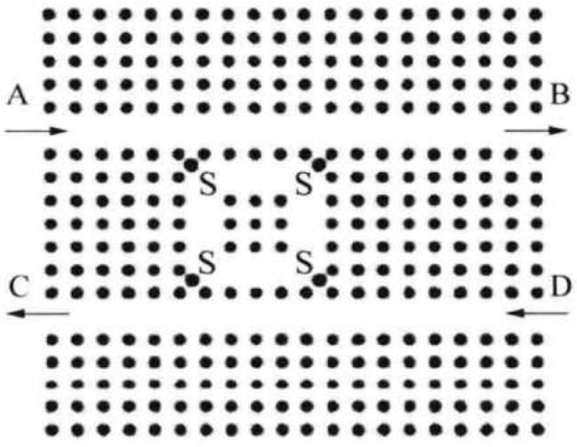



图 10 - 78　光子晶体双耦合器环共振腔全光开关的原理结构图

3）光子晶体带隙位移和缺陷位移全光开关

2008—2009 年北京大学龚旗煌研究组 Hu 等人在杂志 Nature Photonics 和 Applied Physics Letters 上分别发表了他们基于二维聚合物光子晶体带隙位移和缺陷位移全光开关的研究工作[42, 43]，获得了高指标的全光开关的实验研究结果。现将这类光子晶体全光开关的原理简述如下。在泵浦光的照射下，可能引起光子晶体的带隙移动：使探测光波长从带隙外（透光）移动到带隙内（不透光）；或者引起缺陷态的移动：使探测光波长从缺陷态内（透光）移动到缺陷态外（不透光）。以上两个过程都会使器件发生相同的光开关过程，如图 10 - 79 所示。

（1）掺银纳米粒子聚苯乙烯光子晶体带隙位移光开关。

将银纳米粒子掺入聚苯乙烯，银粒子表面形成的表面等离子激元效应，可大大增强聚苯乙烯的光学非线性。用旋涂法做成固体薄膜；再用聚焦离子束刻蚀法形成二维光子晶体，在光子晶体两边做成光波导层，用以放置耦合棱镜，如图 10 - 80(a)所示。因为聚苯乙烯透射峰波长为 800 nm，因此选用波长 800 nm、脉宽 120 fs、重复率为 76 MHz 的钛宝石激光器发出的光作为探测光（信号光）。而银溶胶吸收峰波长为 420 nm，因此选用经 BBO 倍频的、波长为 400 nm 的激光作为泵浦光。光开关的实验装置如图 10 - 80(b)所示。获得了阈值开关强度为 9 $mW/\mu m^2$、开关时间 5 ps、开关效率 50%的开关特性。

（2）掺香豆素染料聚苯乙烯光子晶体缺陷位移全光开关。

将香豆素染料（C - 153）掺入聚苯乙烯，具有共振增强的光学非线性，原理如图

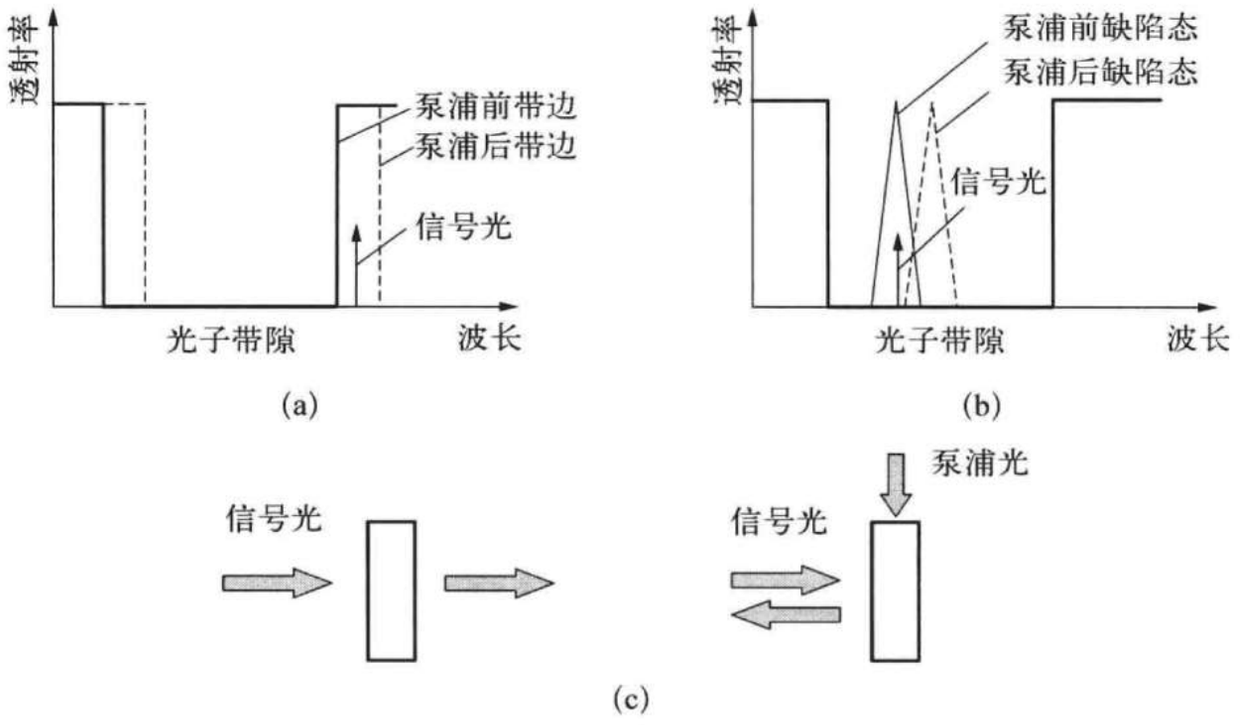



图 10-79　光子晶体带隙或缺陷态位移全光开关原理

(a) 泵浦光引起光子晶体带隙位移；(b) 泵浦光引起缺陷态位移；(c) 泵浦光驱动信号光的开关过程

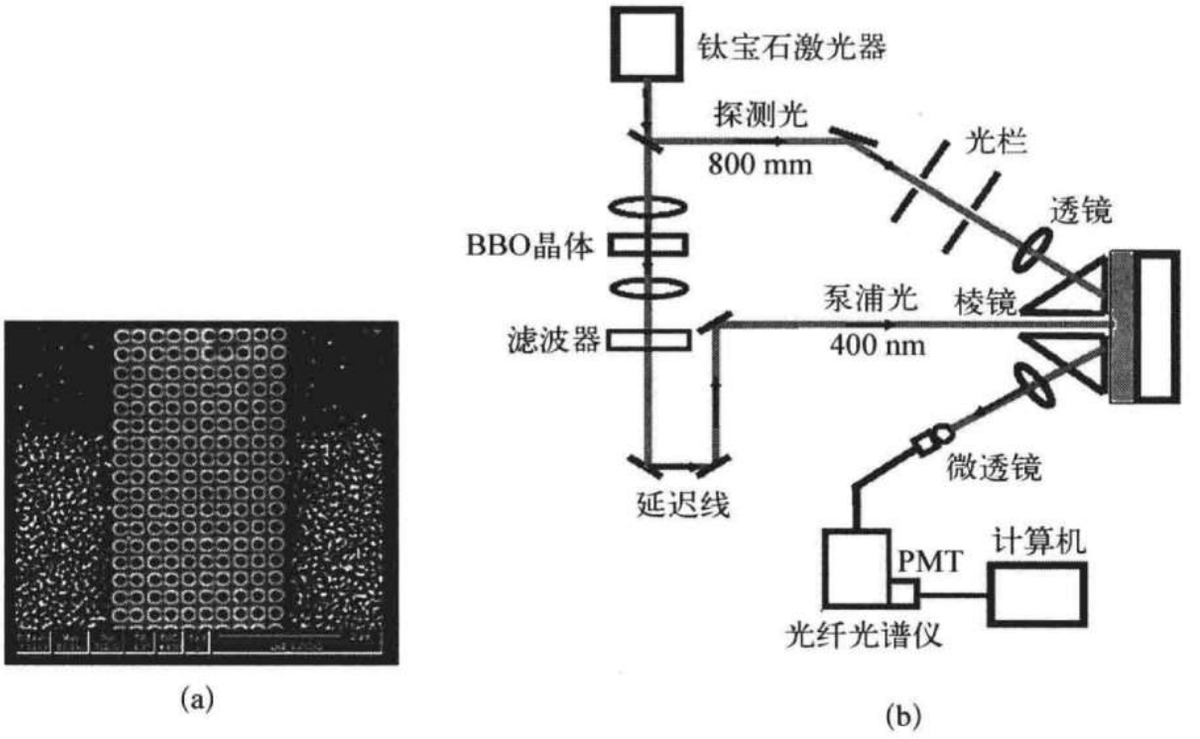



图 10-80　掺银聚苯乙烯光子晶体带隙位移全光开关实验

(a) 光子晶体样品；(b) 实验装置

10-81(a)所示。可见需要泵浦光波长 400 nm 和探测光波长 800 nm。光子晶体

样品如图 10－81(b)所示，其中做有一条直线型的缺陷。用与图 10－80(b)相同的实验装置，可以实现缺陷位移全光开关。获得阈值开关强度 0.1 MW/cm$^2$，开关时间 1.2 ps。开关效率 80%。

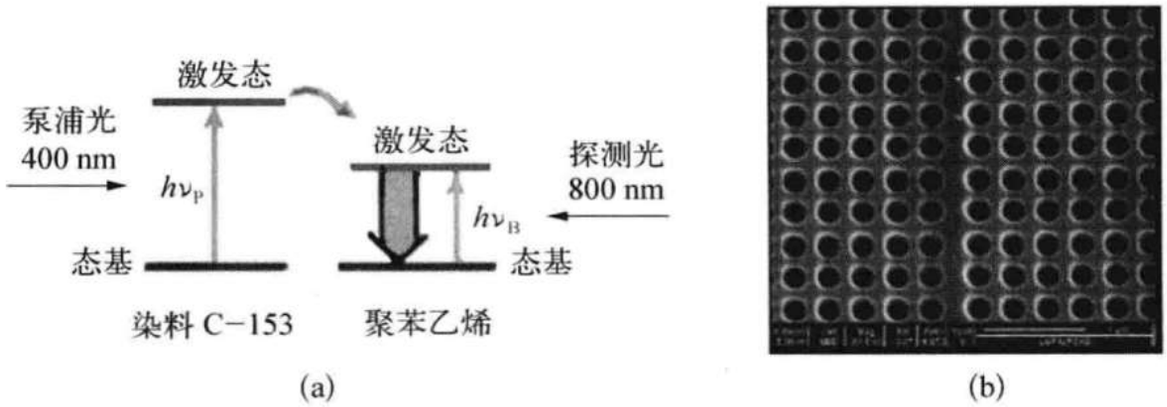



图 10－81　掺香豆素染料聚苯乙烯光子晶体缺陷位移全光开关
(a) 材料非线性增强原理；(b) 光子晶体样品

4) 硅波导光子晶体一维 F－P 腔纳米全光开关

前面所述光子晶体全光开关所用的材料是有机聚合物，其工作波长不在光通信波段，且有机材料的物理和化学稳定性较差，不宜作为光子集成元件。2010 年 Michele Belott 等人在前人工作的基础上，提出一种在脊形硅波导上制作硅/空气光子晶体一维 F－P 腔的全光开关新方案[44]。其原理结构如图 10－82(a)所示。他们用电子束曝光和反应离子束刻蚀技术在 SOI 材料的 $SiO_2$ 衬底(厚 1 μm)上做

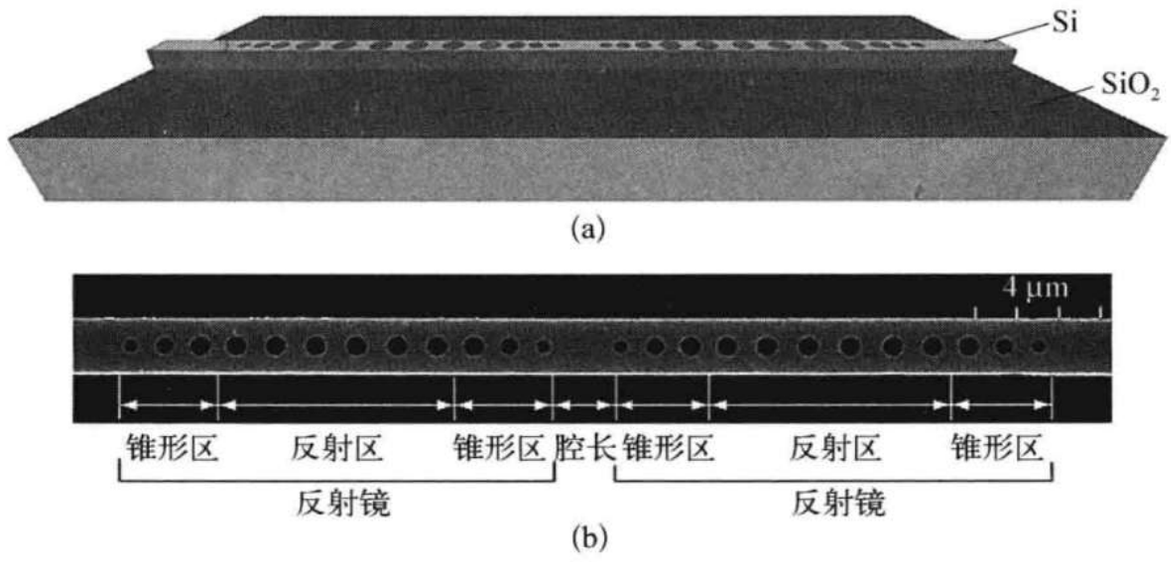



图 10－82　纳米硅波导光子晶体 F－P 干涉仪全光开关(腔长为 425 nm)
(a) 器件的外形结构图；(b) 光子晶体纳米 F－P 腔的扫描电镜图

一条长 10 μm、宽 500 nm、高 260 nm 的脊形纳米硅波导，再用化学腐蚀方法在硅波导上制备由空气圆柱构成的单行二维光子晶体 F－P 干涉仪，它由两个光子晶体反射镜构成，形成以 1.55 nm 通信波长为中心的反射带。每个反射镜有 12 个圆洞，其中 6 个直径相同(98 nm)、间距相等(350 nm)的圆洞构成反射区。为减少散射损耗，增大 Q 值，反射镜两边各设有一个锥形耦合区，它是由直径和间距渐变的 3 个圆洞(直径 65 nm、80 nm、85 nm，间距 300 nm、315 nm、325 nm)构成。两反射镜的间距(腔长)为 425 nm。图 10－82(b)给出该器件的光子晶体纳米 F－P 腔上表面的扫描电镜图。整个器件的有效面积仅有 5 $\mu m^2$(长 10 μm×宽 0.5 μm)。

他们对以上器件结构用二维有限时域差分法(FDTD)进行数值模拟，图 10－83(a)画出光子晶体的宽带光谱，显示处于光子晶体的带隙的中部有一共振波长(约 1 500 nm)。从图 10－83(b)可见透射光的峰值波长随泵浦光强的增加而蓝移。若无泵浦光时，信号光的透射率谱为实线，峰值波长为 1 502.3 nm，对应于器件的开启状态；加泵浦光时，信号光的透射率谱变为虚线，峰值波长 1 500 nm(蓝移 −2.3 nm)，对应于器件的关闭状态。

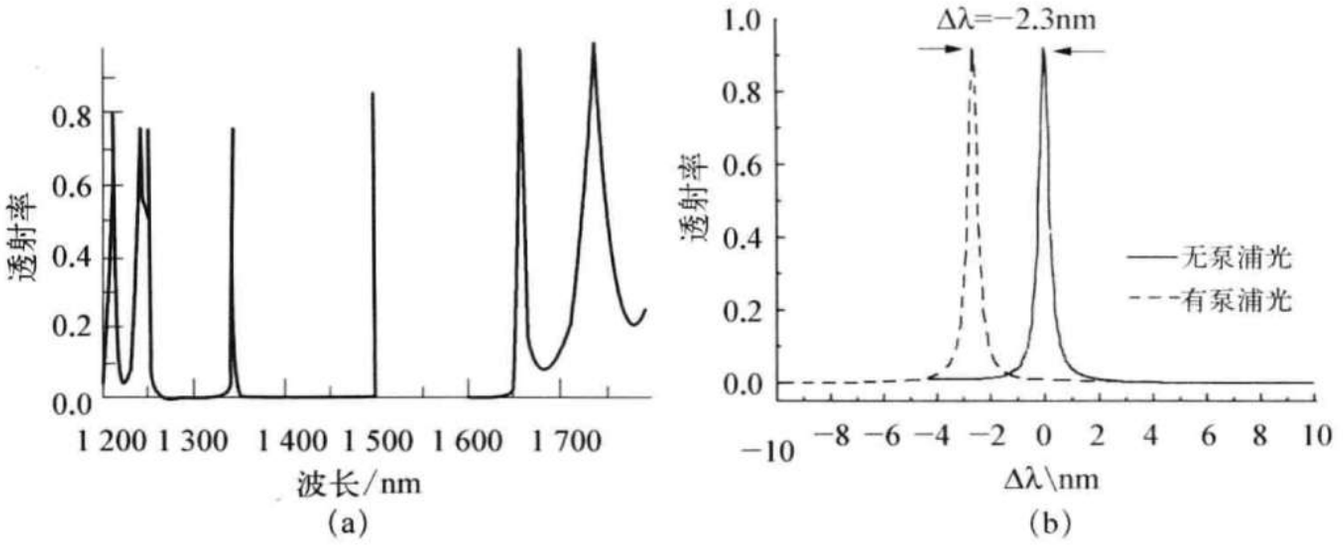



图 10－83　用 FDTD 法模拟图 10－82 所示纳米硅波导光子晶体 F－P 腔结构的透射光谱

(a) 宽带透射谱表明腔共振波长处于光子晶体带隙的中央；(b) 透射率作为波长差的函数(无泵浦光时透射谱(实线)，峰值波长为 1 502.3 nm，对应器件的开态；加泵浦光时透射谱(虚线)，峰值波长变为 1 500 nm，对应器件的关态)

对于频率高于硅带隙的泵浦光照射光腔附近，激发自由载流子，引起折射率变化的模型，我们进一步数值模拟了器件关闭和开启时的 TE 模电场强度分布图，如图 10－84 所示，当峰值波长为 1 502.3 nm 时，透射率达到 90%，入射光透过反射镜进入腔内被高光强存储；当泵浦光使峰值波长移至 1 500 nm 偏离共振，入射光

透过反射区的第一个圆孔后，全部被光子晶体反射镜反射回去，共振光强与非共振光强之比达到 $10^4$。

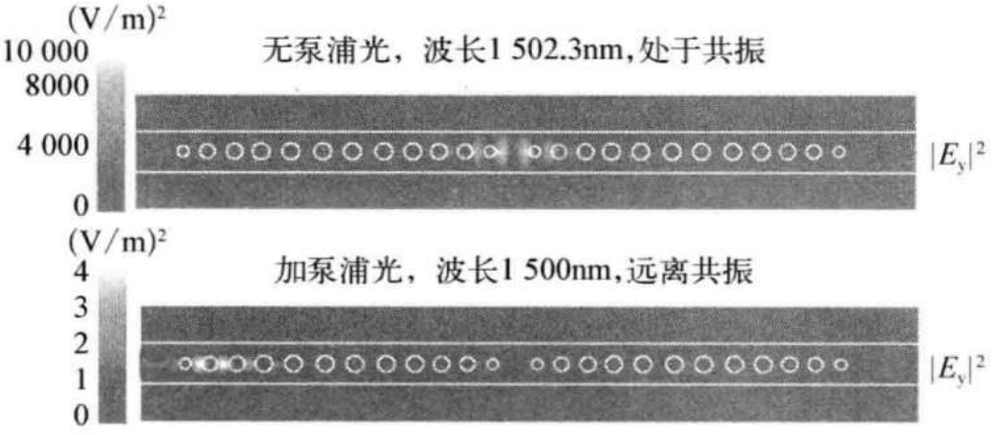



图 10－84　无泵浦光时透射光峰值波长为 1 502.3 nm，在腔内共振，具有高 TE 模光强；加泵浦光时，透射光波长偏离共振，留在入射端的 TE 模光强很弱，两光强之比约为 $10^4$

线性透射率实验是用一根单模保偏光纤将一束以 1 500 nm 为中心波长、连续可调、TE 偏振的探测光导入器件，输出信号由连接锁相放大器的 InGaAs 光电二极管探测。测得腔长为 400 nm 的器件的透射谱，如图 10－85 所示。共振波长在 1 483.16 nm，谱宽为 16.6 pm，具有品质因子(Q 值)约为 $9\times10^4$。

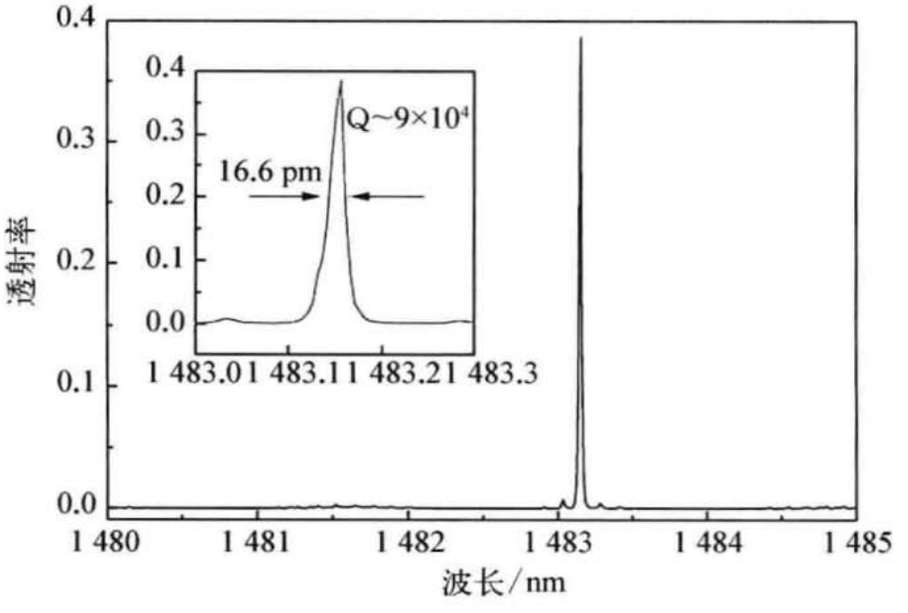



图 10－85　对腔长为 400 nm 的器件的线性透射谱的测量结果
(共振波长为 1 483.16 nm，谱宽为 16.6 pm，Q 值约 $9\times10^4$)

光开关实验所用的泵浦光是调 Q、倍频的 Nd：YAG 激光器，具有波长 532 nm，

脉宽 2.5 ns、重复频率 11 kHz，用显微镜物镜将光束聚焦到样品的光腔表面，光斑直径约 5 μm。产生自由载流子，降低硅的折射率（光克尔效应），导致光腔透射率突变。用 InGaAs 雪崩二极管探测得到泵浦光随时间变化的波形，如图 10－86(a)所示。在泵浦脉冲光的作用下，具有共振波长的信号光的透射率的变化如图 10－86(b)所示。实验表明，此器件的开关功率低于 120 fJ，开关幅度大于 10 dB。开关时间受入射泵光的脉宽所限，所以只表现为 ns 量级。

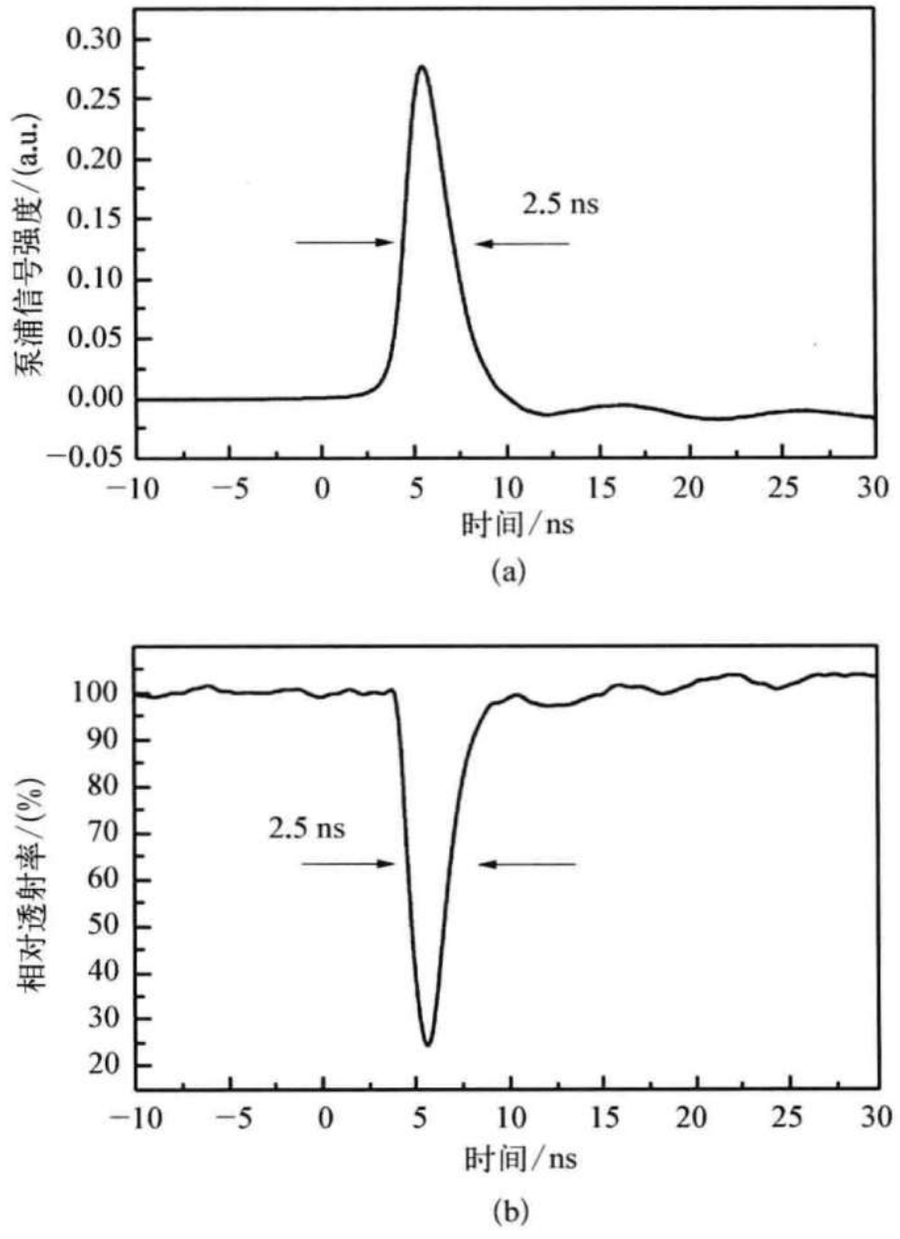



图 10－86　纳米硅波导光子晶体 F－P 腔结构的光开关特性

(a) 入射的泵浦光波形；(b) 共振条件下器件的透射光的响应（当泵浦光强度低，器件的透射率高（开启）；当泵浦光强度高，器件的透射率低（关闭））

### 10.7.3　表面等离子体激元全光开关

在金属和电介质的界面，激光与界面的周期性电磁场（表面等离子激元）相互耦合，产生表面等离子体激元极化子（Surface Plasmon Polariton，SPP）波。SPP 波在界面的垂直方向迅速衰减，但在金属－电介质界面内传播，如图 10－87 所示。

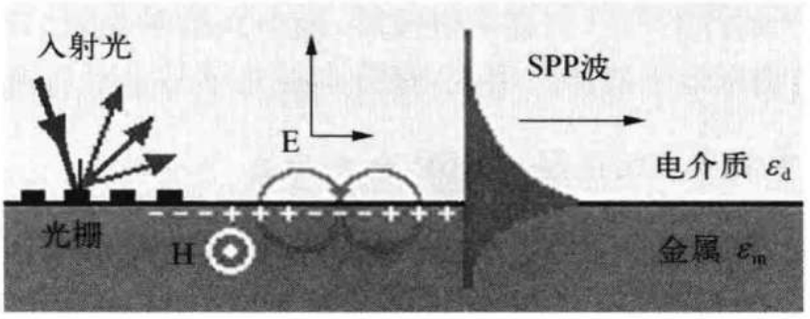



图 10－87　在金属和电介质的界面传播的 SPP 波，用光栅耦合进入界面

SPP 波可用金属光栅、纳米探针、耦合棱镜或锥形耦合器等将它输入或输出纳米金属－电介质界面，如图 10－88 所示。

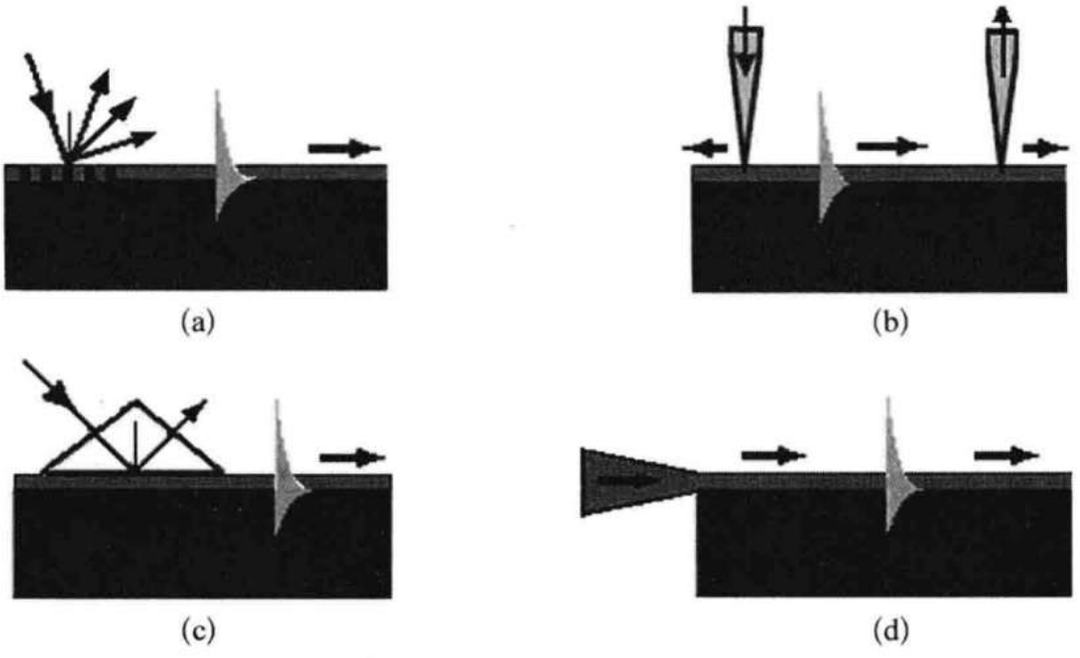



图 10－88　将 SPP 波耦合进出金属-电介质界面的方法

(a) 金属光栅；(b) 纳米探针；(c) 耦合棱镜；(d) 锥形耦合器

自 20 世纪以来，出现了多种原理的 SPP 纳米全光开关。起初研究的内容有：

① 利用泵浦光的照射，使金属-电介质界面一边的材料（金属或电介质）发生相变，改变对 SPP 波的传导特性；② 使电介质的非线性变化，改变金属光栅的透射特性；③ 做成金属-电介质-金属（MDM）波导器件，改变波导对 SPP 光的吸收特性等。最近几年，人们的注意力已转向用硅材料作为电介质，并做成硅波导，构成微型共振腔（环腔或 FP 腔），从而实现全光开关的实用化。因为硅波导适用于通信波长的光，可采用通用的半导体 CMOS 工艺，器件的开关速度高、光吸收小，而且器件做成微型共振器，有助于提高光学非线性，大大降低开关功率，并可提高开关速度；而表面等离子激元效应，可使光子器件的尺寸突破衍射极限，缩小到纳米量级。因此硅波导的 SPP 全光开关有可能与纳米电子器件共集成，充分发挥光子与电子各自的优势。

1）非线性介质金属光栅透射型 SPP 全光开关

2004 年 Porto 等理论分析了一维金属光栅中填充克尔非线性介质，利用 FP 效应和 SPP 波透射增强效应，透射光可能出现光学双稳态现象[45]。2008 年明海研究组 C. Min 等在 Optical Letters 上报道，他们用二维频域有限差分法（FDTD 法），设计了一种在纳米金属光栅上镀以克尔非线性材料的双稳全光开关结构，如图 10-89(a)[46] 所示。纳米光栅材料为 Ag，银膜厚度为 50 μm，光栅的周期为 500 nm，狭缝的宽度为 100 nm。非线性材料选 Au 掺 $SiO_2$，厚度是 430 nm，具有三阶极化率 $\chi^{(3)} = 1.7 \times 10^{-7}$ esu。衬底材料是熔融石英。信号光波长为 633 nm，是 TM 偏振的连续波。泵浦光波长为 532 nm，脉宽为 200 fs，光强可调。信号光和泵浦光一起从左边垂直入射光栅，信号光从右边输出。当泵浦光强高达到 12 MW/cm$^2$ 时，双稳光开关被开启。图 10-89(b)给出用 FDFD 法计算所得的信号光电场强度 $|E|^2$ 的分布情况，上图是关态的光强分布，在光栅右边和狭缝中没有光场；下图是开态的光强分布，在光栅表面和狭缝中都有光场存在。

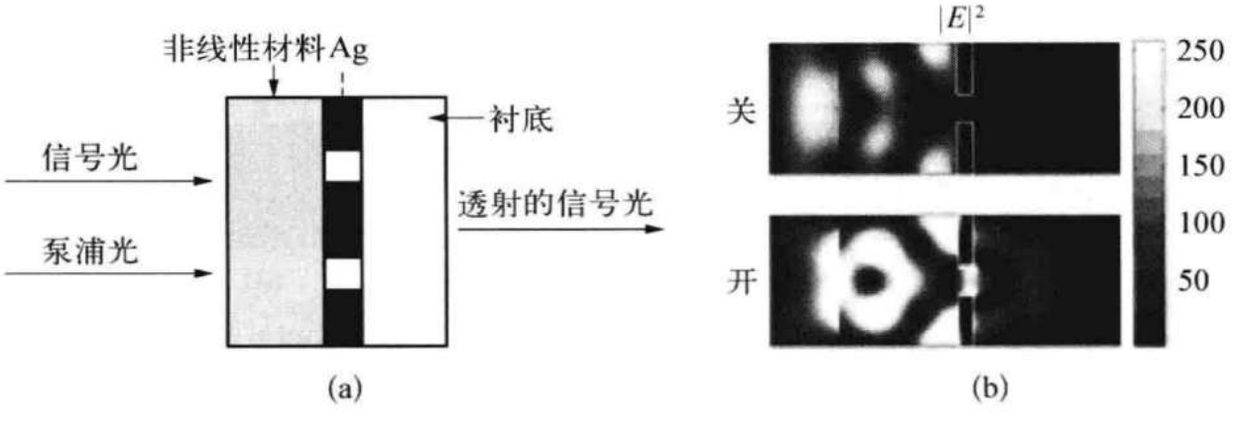



图 10-89　非线性光栅 SPP 全光开关

（a）光开关结构；(b) 光场分布图（上图为关态，下图为开态）

2）金属镓相变型 SPP 全光开关

2004 年 Krasavin 等在 Applied Physics Letter 杂志上发表了基于金属镓相变的全光开关的实验研究[46]，下面是一种改进的方案。以石英为电介质，两金属光栅之间的金属介质用镓材料做成，该金属的熔点较低，在 200 fs 控制光（泵浦光）照射下会发生从固态（α－Ga）到液态（m－Ga）的相变。α－Ga 可传导 SPP 波，m－Ga 不能传导。信号光从第一光栅入射，激发 SPP 波，未加控制光时，SPP 波通过固态镓，由第二光栅输出，器件处于开态；加控制光后，SPP 信号光不能通过液态镓，器件处于关态。如图 10－90 所示。

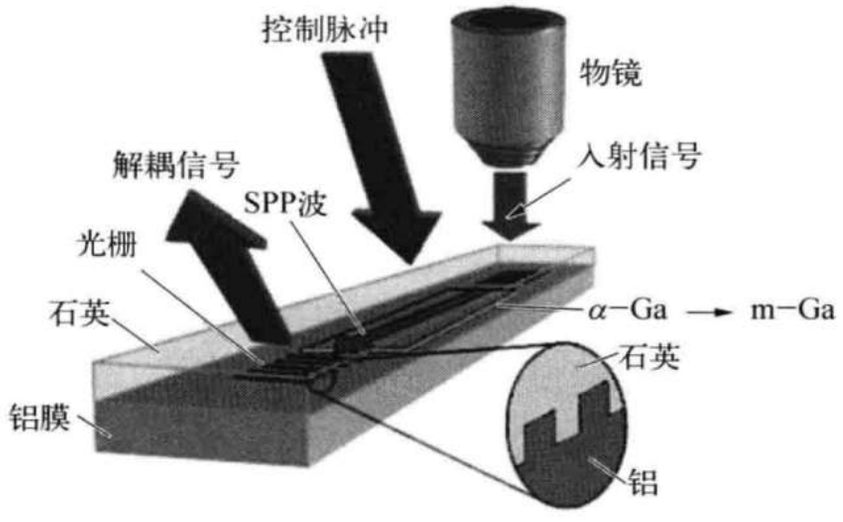



图 10－90　金属镓相变型 SPP 全光开关器件

3）光致变色介质相变型 SPP 全光开关

2008 年 Ragip 等在杂志 Nanophotonics Letter 上提出基于光致变色分子相变的表面等离子体激元全光开关方案[47]。他们在玻璃上镀铝膜，并做两个光栅。电介质层是将 Spiropyran 分子掺入 PMMA 氯苯溶液做成固态的光致变色分子材料。将波长 632 nm 的信号光通过光栅激发 SPP 波。在紫外控制光作用下，光致变色分子发生相变，吸收峰移动，使输出的 SPP 波实现从透明态转变为吸收态的光开关，如图10－91 所示。器件面积为 1.5 μm×8 μm，开关功率密度为 6.0 mW/cm$^2$，故该器件的阈值开关功率仅为 0.72 nW。

上述两种全光开关都是基于光致介质相变原理。光致相变的响应时间一般比光克尔效应的响应时间慢得多，但对金属－电介质的纳米界面来说，无论是改变电介质的分子结构，或是改变金属的固液状态，其光开关速度是比较快的，估计一般可以达到纳秒量级。

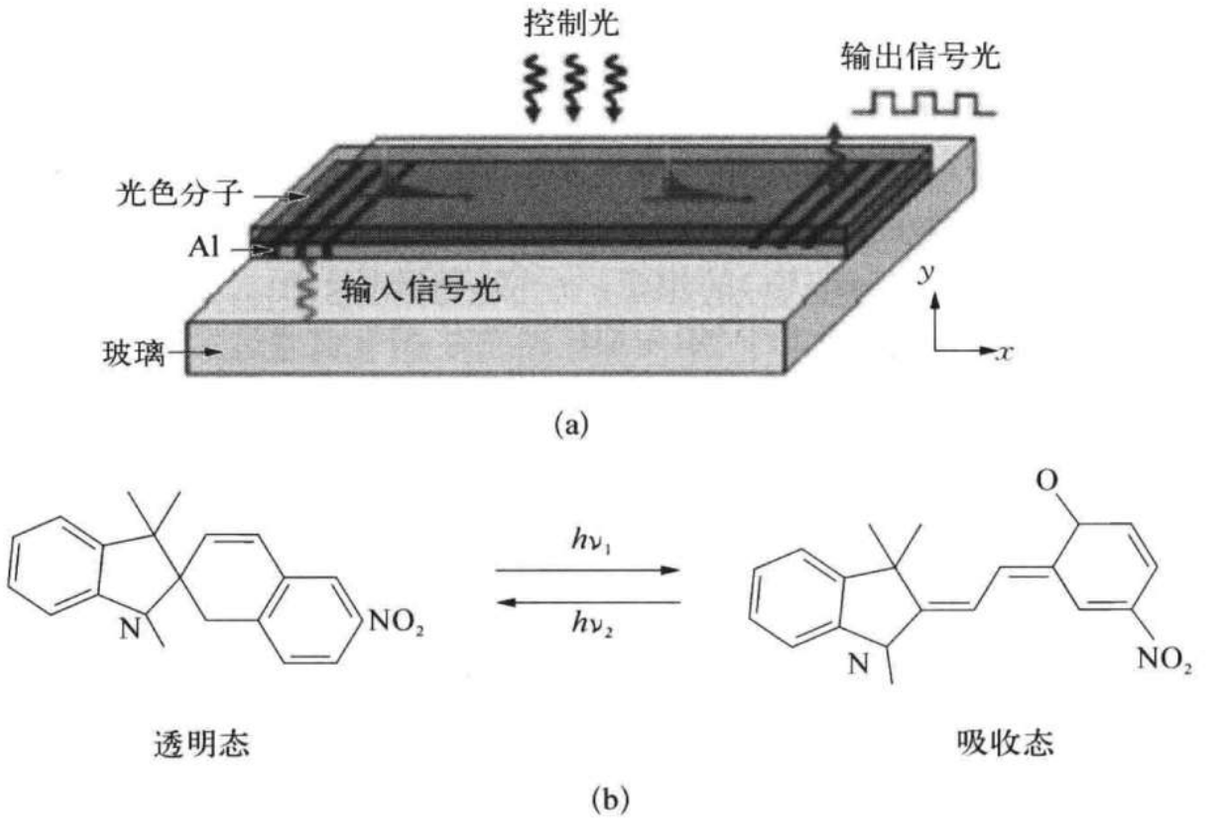



图 10-91　光致变色型 SPP 全光开关器件

(a) 器件结构；(b) 光致变色分子的相变

4) MDM 型空气波导吸收型 SPP 全光开关

2009 年 C. Min 等人在 Optics Express 杂志上报道了用频域有限差分法(FDFD 法)设计一种金属-电介质-金属(MDM )纳米平面波导全光开关[48]。MDM 波导是由银-空气-银构成。空气波导的宽度为 $w_0 = 50\,\mu m$，远小于波长，可引导 SPP 波的 TM 模在波导中传输。在波导中部，做有一个掺入 CdSe 量子点的二氧化硅微腔，在红外泵浦光的照射下，激发量子点的带内跃迁，产生对 1.55 μm 信号光的强吸收。使 SPP 波通道阻塞，实现开关，如图 10-92 所示。适当选择腔

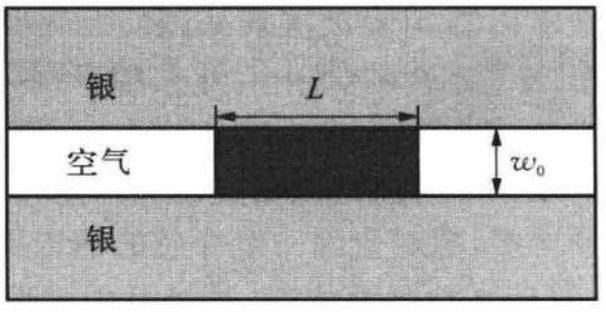



图 10-92　光吸收型 MDM 波导 SPP 全光开关器件示意图

长 $L$，控制光的“有”和“无”决定着腔的“吸收”(关)和“透明”(开)。器件的开关功率小于 100 mW；开关时间被载流子复合寿命限制，约为 40 ns。

5) MDM 型 Si 波导环腔 SPP 全光开关

2011 年 S. Sederberg 等人总结前人的研究经验，在 Optics Express 杂志上提出了一个基于 MDM 型等离子体激元的硅波导环共振腔全光开关的设计方案[50]。此器件是用 SOI 材料，在石英衬底(黑色)上，用电子束曝光与聚焦离子束刻蚀做出直径为 $r = 560\,\text{nm}$ 的硅波导微环共振器(深色)。波导宽度为 $W_{Si} = 100\,\text{nm}$，厚度为 $t = 100\,\text{nm}$。微环波导与直波导的间隔为 $g_{Si} = 25\,\text{nm}$。以具有光通信波长的信号光通过直波导进入微环激发 SPP 波。为了用另一束飞秒激光作为泵浦光，用以引发硅材料中的自由载流子，在硅微环外侧做有一个紧贴着硅环的石英环(浅色)，此波导宽度也为 $W_{SiO_2} = 100\,\text{nm}$，它与微环的间距为 $g_{SiO_2} = 20\,\text{nm}$。最后在两环波导以外的石英衬底上镀以厚度为 100 nm 的银(浅灰色)，形成 MDM 型的等离子体激元波导全开关器件，如图 10 - 93 所示。器件的有效面积(footprint)仅为 1 $\mu m^2$。

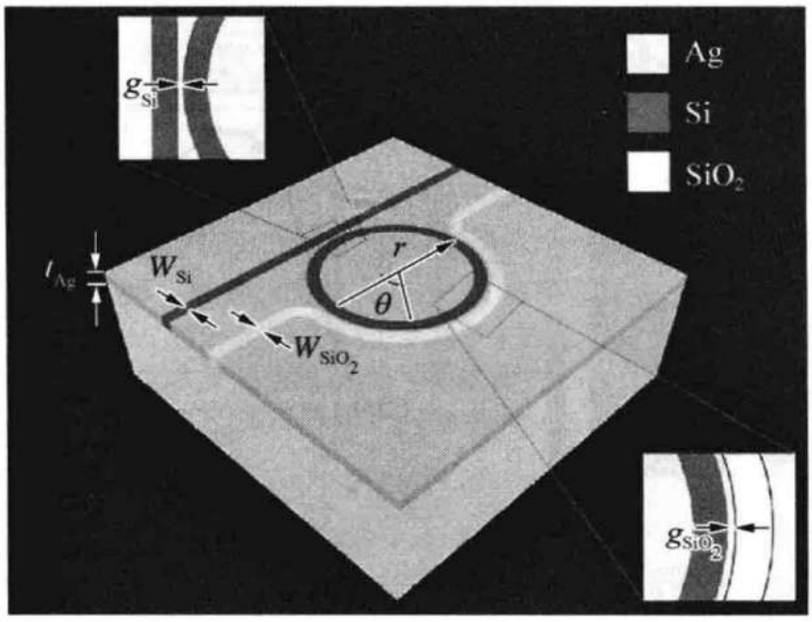



图 10 - 93　MDM 型硅波导环腔 SPP 全光开关器件结构

为了用泵浦光激发硅波导中的自由载流子，泵浦光的波长必须选择高于硅的带隙能量的波长。并采用超短脉冲激光(如飞秒激光)，有利于加快开关时间。一般硅材料中的载流子复合时间很长，从几纳秒到几百皮秒，取决于材料的生长、沉积和器件的尺寸。为了克服硅中载流子复合时间对开关时间的限制，可在硅中掺入离子(如氧离子 $O^+$)，形成载流子的捕获中心，使载流子复合时间缩短到 1 ps。因此器件的硅材料建议采用离子掺杂硅，即 II-Si(ion-implanted silicon)。

我们用三维 FDTD 方法数值模拟了在准稳态条件下两个波导中光的传输规律。假设入射硅环的信号光是以 1 550 nm 为中心波长的宽脉冲激光，其半峰值宽度为 390 nm。信号光在硅环中激发 SPP 波，波长为 1 515 nm，其感受的折射率为 $n_{\text{eff, Si}} = 3.382$，传输损耗为 4.371 dB/μm，它在硅波导横截面上的电场分布如图 10－94(a)所示，其透射谱(透射率-波长关系)如图 10－94(b)所示。

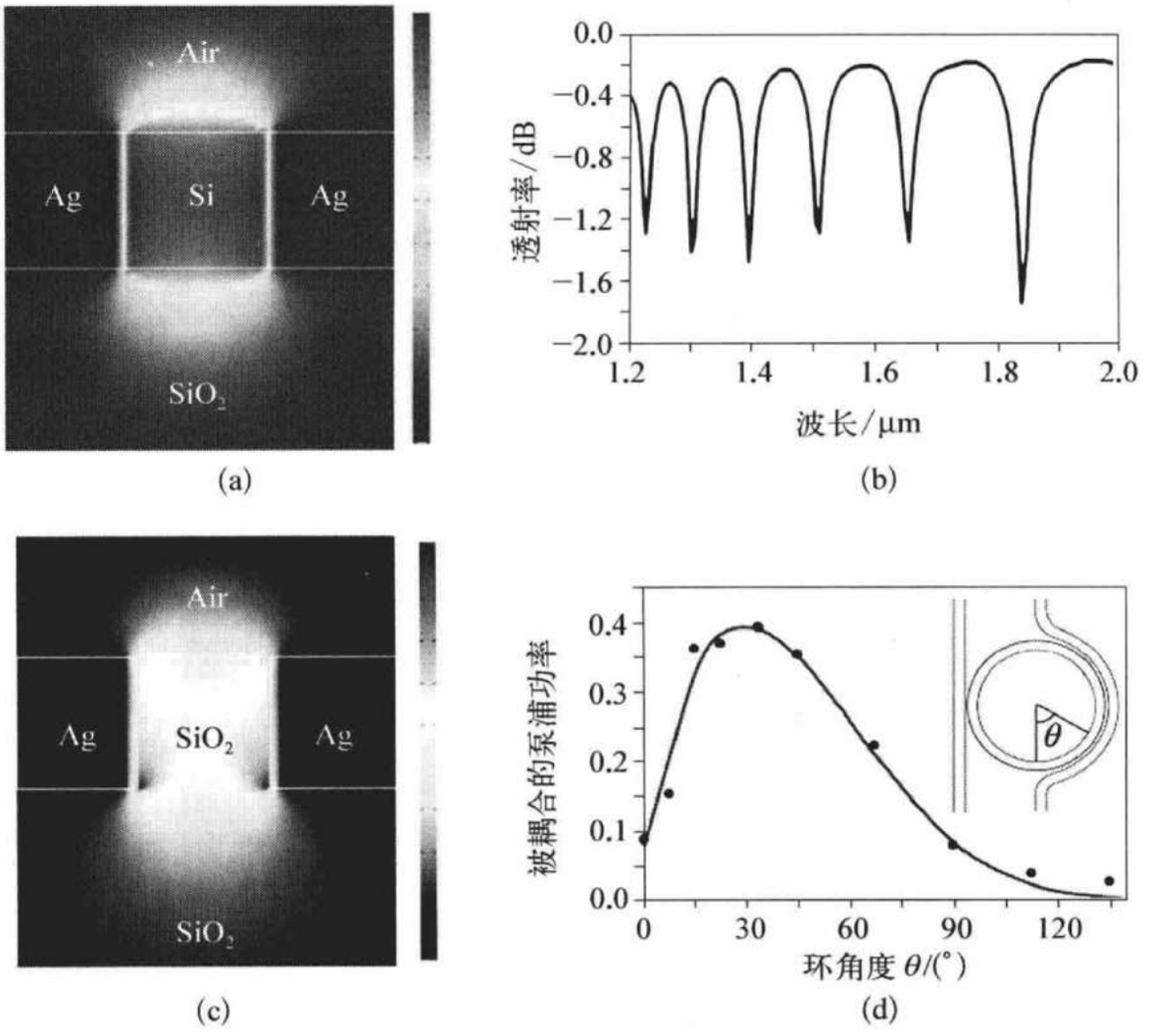



图 10－94　数值模拟的硅环波导和石英环波导的横截面上的光电场分布与传播特性

(a) 硅环波导横截面上的光电场分布；(b) 硅环中 SPP 波透射率随波长的变化；(c) 石英环波导横截面的电场分布；(d) 硅环中被耦合的泵浦功率随环角度的变化

假设泵浦光是以 800 nm 为中心波长的宽带脉冲激光，半峰值宽度为 94 nm，泵浦光进入石英环激发 SPP 模，它在石英波导横截面上的电场分布如图 10－94(c)所示，此 SPP 波感受的折射率为 $n_{\text{eff, SiO2}} = 1.742$，传输损耗为 2.292 dB/μm。此泵浦光激发的 SPP 波通过倏逝场进入硅环，激发硅的自由载流子，改变其折射率。硅环中渗透的泵浦光功率与 $0° \leqslant \theta \leqslant 135°$ 范围内环角度的关系如图 10－94(d)所示(选

10 个点计算)。可见在环角度达到 30°时,有最大的泵浦功率,以后功率随光损耗的加大而衰减,直到 $\theta = 135°$,保持极小值在环内传播。主要的载流子激发发生在 $\theta \leqslant 65°$ 范围内。

以上的讨论是在波长为 1 515 nm 的透射率极小处。为实现全光开关,泵浦光选用脉宽 10 fs 的短脉冲光,渗入硅环中,改变自由载流子浓度,因而改变波导的折射率。泵浦光功率越大,载流子浓度越大(浓度与泵浦功率成正比),硅的折射率越低,并增大吸收(折射率虚部),使 SPP 波的透射谱发生向短波长方向移动。如图 10 - 95(a)所示。当透射率从 1 515 nm 的谷值移动到峰值(对应 $n_0/n_c = 0.22$),则器件从关到开。计算表明开关能量仅需 0.88 pJ,开关时间达到 3 ps,如图 10 - 95(b)所示。

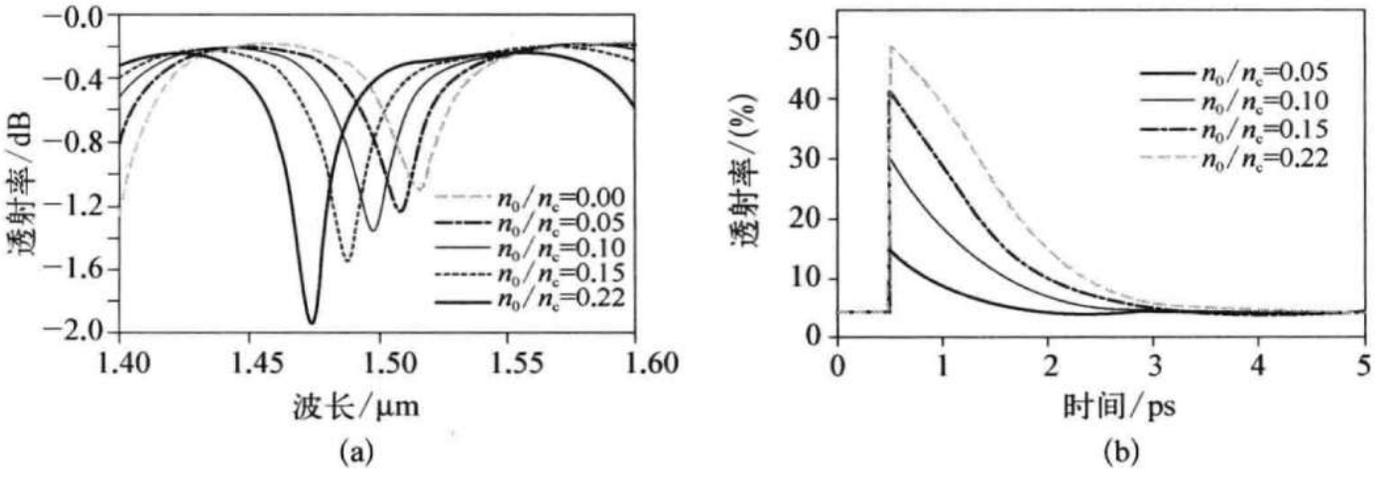



图 10 - 95　计算所得在不同泵浦功率下透射率的变化

(a) 透射谱位置的不同;(b) 透射率响应速度不同(图中的 $n_0/n_c$ 表示光生载流子的相对浓度,$n_c$是没有泵浦光时的载流子总密度,$n_0$是光生载流子密度,它与泵浦光强度成正比。当无泵浦光时,$n_0/n_c = 0$,器件关闭;当有泵浦光时 $n_0/n_c = 0.22$ 时,器件开启)

6) 有机聚合物波导环腔相变型 SPP 全光开关

2011 年 A. V. Krasavin 等人在 Optics Express 杂志上发表了用有机聚合物波导做纳米环腔的 SPP 全光开关的研究方案[51]。他们在 BK7 玻璃衬底上镀以 65 nm 厚的金膜。再将聚合物 PMMA 和分散红(Dr1)有机材料分别溶于氯苯溶液,以 1%的重量比混合,用旋涂法在金膜上做成厚 440 nm 的固体薄膜,再用电子束曝光和化学刻蚀法做一个直径 10 μm 的环形波导器件,与直波导耦合间距约 185 nm。Dr1/PMMA 波导宽 500 nm,高 440 nm,其横向结构如图 10 - 96(a)所示。在波导内,基模 SPP 光场处于金膜之上约 10 nm 处。图 10 - 96(b)给出用一个锥波导与环波导耦合,两者相互连接的电镜照片。其中锥波导上的裂缝用于耦合

外界输入的信号光，它用聚焦离子束制作。如图 10－96(c)所示，来自一激光二极管的波长 1 550 nm 的信号光聚焦于锥形波导的裂缝处，被耦合输入环腔，在环腔内激发出 SPP 波。由另一激光二极管发出的波长 532 nm、功率可调的泵浦光从上面直接聚焦于环面上。因光致 Dr1 分子异构化(trans-cis 转变)作用，使波导折射率变化 $\Delta n$ 达到 $4\times10^{-3}$，引起输出的 SPP 信号光强发生变化，从而实现 SPP 全光开关。

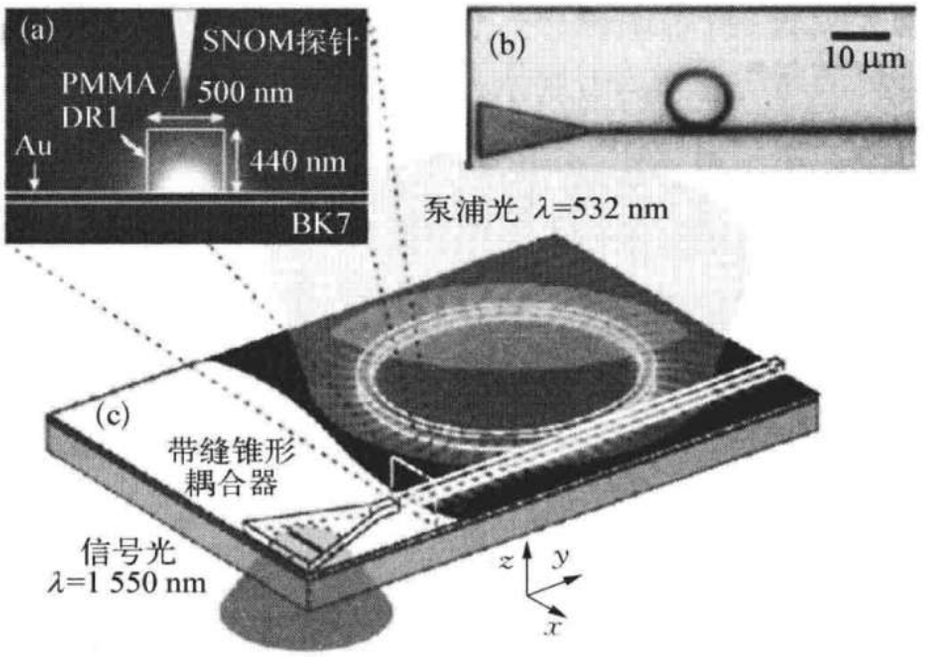



图 10－96　Dr1/PMMA 波导环腔全光开关原理结构

(a) Dr1/PMMA 波导的横截面电场分布图；(b) 带有裂缝的锥形耦合器与环共振器的电子显微镜照片；(c) 环腔器件整体结构与泵浦光和探测光输入方法

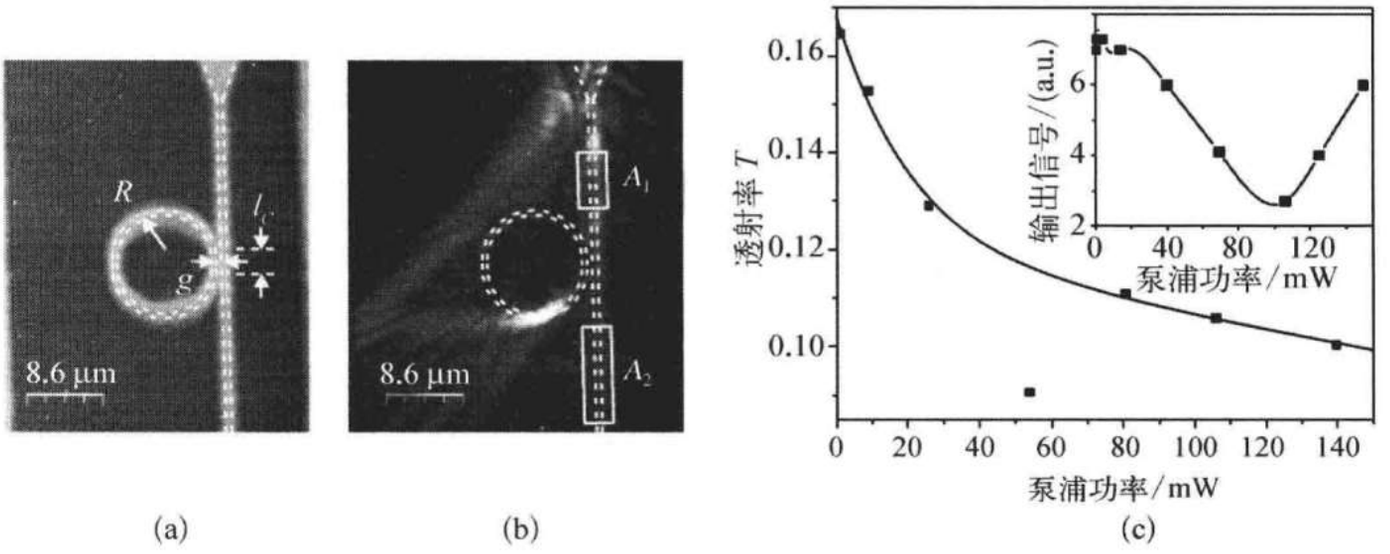



图 10－97　环共振腔的外形与场强分布测量

(a) 跑道形环腔外貌；(b) SNOM 的近场照片；(c) 用探针在环出口处测得的输出 SPP 信号光透射率与泵浦光功率的关系曲线，插图为输出信号光强与泵浦功率的关系

为了加强环波导与直波导间的非线性耦合，他们将环共振器做成跑道型的，如图 10－97(a)所示。设 $R = 5\ \mu m$，$g = 500\ nm$ 和 $L_c = 1\ \mu m$(或 $2\ \mu m$)。图 10－97(b)是跑道型环共振器的近场显微镜照片。图 10－97(c)是用金属镀膜空心光纤探针在 $A_2$(输入处)和 $A_1$(输出处)点测得的器件的透射率随泵浦功率变化的曲线。插图为 SPP 波输出光强与泵浦功率的关系曲线。可见开关功率约为 100 mW，与数值模拟结果一致。

### 10.7.4 纳米硅基波导微腔全光开关

近十年来，纳米全光开关的研究热点已经转移到纳米硅基波导微腔结构的全光开关。该器件一般采用 SOI 材料，基于半导体 CMOS 工艺、采用 1 550 nm 光通信波长的信号光和超短脉冲的泵浦光。纳米硅基波导微腔全光开关具有以下优越性：

(1) 硅材料光吸收小，具有很好的光学透明性，有利于光开关的级联运转。

(2) 硅材料具有对通信波长光的高速响应，有利于做高开关速度的光开关。

(3) 硅材料的导热性能好，有利于实现高密度的器件集成。

(4) 硅材料的光学非线性低，采用微腔结构可以提高器件的非线性，降低开关功率。

(5) 硅材料的加工工艺比较成熟，近年来硅基化合物半导体有源光器件(激光器与探测器等)也已成熟，这样无源的纳米硅基全光开关与有源的纳米硅基光器件以及纳米电子器件可实现在硅衬底上的共集成。

纳米硅基波导微腔全光开关器件的设计方案有多种，包含了上述纳米波导微腔结构(环腔和 FP 腔)，光子晶体原理和表面等离子体激元原理。现在将已经研究过的设计方案总结于图 10－98 中，它们是：(a) 脊形硅波导环腔全光开关(见 10.7.1 节的第二个例子)；(b) 充有机分子材料竖槽形硅波导全光传输器件(见 10.7.1 节的第 4 个例子)；(c) 充 Si－nc/$SiO_2$ 材料横槽形硅波导环腔全光开关(见 10.7.1 节的第 5 个例子)；(d) 脊形硅波导光子晶体一维 F－P 腔全光开关(见 10.7.2 节的第 4 个例子)；(e) 掺分散红 PMMA 聚合物波导环腔 SPP 全光开关(见 10.7.3 节的第 5 个例子)；(f) MDM 型硅波导环腔 SPP 全光开关(见 10.7.3 节的第 6 个例子)。

以上介绍的 6 个例子中，除了一项是聚合物波导环腔全光开关外，其他都是纳米硅基波导微腔全光开关。纳米硅波导微腔全光开关研究的主要特点是：

(1) 探测光采用波长为通信波长(1550 nm)的连续光或宽脉冲光。

(2) 为提高开关速度，泵浦光为超短脉冲光(皮秒或飞秒脉冲)。

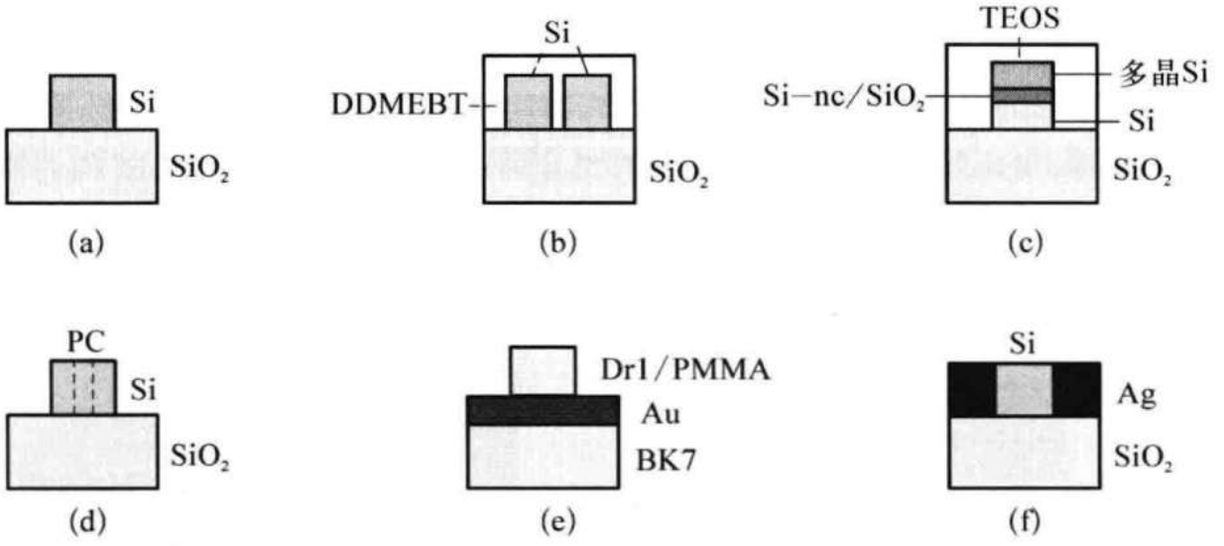



图 10-98　基于 SOI 材料和 CMOS 工艺的集成纳米全光开关设计方案

(a) 脊形硅波导环腔;(b) 竖槽形硅波导器件;(c) 横槽形硅波导环腔;(d) 脊形硅波导光子晶体 F-P 腔;(e) 聚合物波导 SPP 环腔;(f) MDM 硅波导 SPP 环腔

(3) 材料采用以硅为衬底的 SOI 晶片,其中硅材料用氧离子掺杂硅。

(4) 纳米硅波导可用脊形的或槽形的(包括竖槽形和横槽形)结构。

(5) 器件多采取纳米硅波导构成的微共振腔(环腔或 F-P 腔)结构。

(6) 器件的设计可利用光子晶体或表面等离子激元(SPP)技术。

(7) 器件制造采用制备纳米电子器件的 CMOS 半导体集成工艺。

(8) 器件测试采用近场光学手段:扫描近场显微镜(SNOM)与纳米探针。

在以上工作的基础上,有可能在不久的将来,将纳米光子器件(半导体激光器、光放大器、光调制器、全光开关、光探测器及其他光波导器件)与纳米电子器件共集成在同一块 SOI 晶片上,这样有利于解决全光计算机的光逻辑运算和全光通信的全光交换等技术问题,真正实现全光数字信息处理。将来就有希望实现全光通信和全光计算机等全光系统。

## 参考文献

[1] 李淳飞. 全光开关原理[M]. 北京:科学出版社,2010.

[2] H. M. Gibbs. Optical bistability: controlling light with light[M]. New York: Academic Press, 1985.

[3] R. W. Boyd. Nonlinear optics[M]. Third Edition, New York: Academic Press, 2008.

[4] G. P. Agrawal. Application of nonlinear fiber optics[M]. New York: Academic Press, 2001.

[5] N. J. Doran, D. Wood. Nonlinear optical loop mirror[J]. *Optics Letters*, 1988, 31(1):

56 - 58.

[6] M. G. Kane, W. Glesk, J. P. Sokoloff, et al.. Asymmetric optical loop mirror: analysis of all-optical switch[J]. *Applied Optics*, 1994, 33(29): 6833 - 6841.

[7] D. J. Richardson, R. L. Laming, D. N. Payne. Very low threshold Sagnac switch incorporating an Erbium doped fiber amplifier[J]. *Electronics Letters*, 1990, 26(21): 1779 - 1781.

[8] M. Jinno, T. Matsumoto. Demonstration of laser-diode-pumped ultrafast all-optical switching in a nonlinear Sagnac interferometer[J]. *Electronics Letters*, 1991, 27(1): 75 - 76.

[9] J. E. Heebner, R. W. Boyd. Enhanced all-optical switching by use of a nonlinear fiber ring resonator[J]. *Optics Letters*, 1999, 24(12): 847 - 849.

[10] T. Erdogan. Fiber grating spectra[J]. IEEE J of Lightwave Technology, 1997, 15(8): 1277 - 1294.

[11] S. Larochelle, Y. Hibino, V. Mizrahi, et al.. All-optical switching of grating transmission using cross-phase modulation in optic all fibers[J]. *Electron Lett*, 1990, 26(18): 1459 - 1460.

[12] G. R. Broderick, D. Taverner, D. J. Richardson. Nonlinear switching in fiber Bragg gratings[J]. *Opt. Exp*, 1998, 3(11): 447 - 453.

[13] D. Taverner, G. R. Broderick, D. J. Richardson, et al.. Nonlinear self-switching and multiple gap-soliton formation in a fiber Bragg grating[J]. *Opt Lett*, 1998, 23(5): 328 - 538.

[14] R. H. Stolen, W. A. Reed,, K. S. Kim, et al.. Measurement of the nonlinear refractive index of longdispersion-shifted fibers by self-phase modulation at 1.55 μm[J]. *J of Lightwave Technology*, 1998, 16(6): 1006 - 1012.

[15] M. Janos, J. Arkwright, Z. Brodzeli. Low power nonlinear response of $Yb^{3+}$-doped optical fibre Bragg gratings[J]. *Electronics Letters*, 1997, 33(25): 2150 - 2151.

[16] Bai-Ou Guan, Shen-Yee Liu. Erbium-doped fiber Bragg grating based all-optical switch[J]. *IEEE Proceeding*, 2003, TH4A -(8)- 7: 626.

[17] H. Kobayashi, H. Kanbara, M. Kogaa. Third-order nonlinear optical properties of $As_2S_3$ chalcogenide glass[J]. *J Appl Phys*, 1993, 74(6): 3683 - 3687.

[18] J. W. Arkwright, P. Elango, T. W. Whitbread, et al.. Low-power all-optical broad-band switching device using Ytterbium-doped fiber[J]. *IEEE Photonics Techn Lett*, 1996, 8(3): 408 - 410.

[19] P. L. Chu, Nonlinear effects in rare-earth-doped fibers and waveguide, Lasers and Electro-Optics Society Annual Meeting[C]. LEOS'97 10th Annual Meeting, *IEEE Conference Proceedings*, 1997, 1(10 - 13): 371 - 372.

[20] T. Erdogan. Cladding mode resonances in short and long-period fiber grating filters[J]. *J Opt Soc Am A*, 1997, 14(8): 1760 - 1773.

[21] L. Byeongh, J. Nishii. Dependence of fringe spacing on the grating separation in a long-period fiber grating pair[J]. *App. Opt*, 1999, 38(16): 1450 - 2459.

[22] A. M. Vengsarkar, P. J. Lemaire, J. B. Judkins, et al.. Long-period fiber gratings as

band-rejection filters[J]. *J Lightwave Tech.*, 1996, 14(1): 58 - 65.

[23] B. J. Eggleton, R. E. Slusher, J. B. Judkins, et al.. All-optical switching in long-period fiber gratings[J]. *Opt Lett*, 1997, 22(12): 883 - 885.

[24] 李淳飞,臧志刚. 用非线性光纤连接的长周期光栅对的光开关特性[J]. 中国激光,2008,35: 1 - 5.

[25] Bing Zhang, Wencheng Xu, Chunfei Li. Low-power all-optical switching in nonlinear M - Z interferometer made from a single-nonlinear-fiber-connected LPFG pair[J]. *Journal of Nonlinear Optical Physics & Materials*, 2010, 19(3): 415 - 425.

[26] 饶云江,王义平,朱涛. 光纤光栅原理与应用[M]. 北京: 科学出版社,2006.

[27] J. Yoonchan, L. Byoungh. All-optical signal gating in cascaded long-period fiber gratings [J]. *IEEE Photon Tech Lett*, 2000, 12(9): 1216 - 1218.

[28] C. Thirstrup, Y. Shi, B. Palsdottir. Pump-induced refractive index modulation and dispersion in $Er^{3+}$-doped fibers[J]. *Journal of Lightwave Technology*, 1996, 14(5): 732 - 740.

[29] M. Dinu, F. Quochi, H. Garcia. Third-order nonlinearities in silicon at telecom wavelengths[J]. *Appl Phys Lett*, 2003, 82(18): 2954 - 2956.

[30] 李淳飞. 纳米光子学全光开关研究进展[J]. 物理,2012,41(1): 9 - 19.

[31] J. E. Heebner, Nick N. Lepeshkin, Aaron Schweinsberg, et al.. Enhanced linear and nonlinear optical phase response of AlGaAs microring resonators[J]. *Optics Letters*, 2004, 29(7): 69 - 771.

[32] R. Vilson Almeida, A. Carlos, Michal Lipson. All-optical control of light on a silicon chip[J]. *Nature*, 2004, 431(28): 1081 - 1084.

[33] Michal Lipson. Overcoming the limitations of microelectronics using Si nanophotonics: solving the coupling, modulation and switching challenges[J]. *Nanotechnology*, 2004, 15 (10): S622 - S627.

[34] Chunfei Li, Na Dou. Optical switching in silicon nanowaveguide ring resonators based on Kerr effect and TPA effect[J]. *Chin. Phys. Lett.*, 2009, 26(5): 054203 - 1～4.

[35] C. Koos, P. Vorreau, T. Vallaitis, et al.. All-optical high-speed signal processing with silicon — organic hybrid slot waveguides[J]. *Nature Photonics*, 2009, 3: 216 - 219.

[36] Alejandro Martınez, Javier Blasco, Pablo Sanchis, et al.. Ultrafast all-optical switching in a silicon-nanocrystal-based silicon slot waveguide at telecom wavelengths[J]. *Nano Lett.*, 2010: 1506 - 1511.

[37] Brian Piccione, Chang-Hee Cho, Lambert K, et al.. All-optical active switching in individual semiconductor nanowires[J]. *Nature Nanotechnology*, 2012, 144: 1 - 6.

[38] K. Tajima. All-optical switch with switch-off time unrestricted by carrier lifetime[J]. *Jpn. J. Applied Physics*, 1993, 32(12A): Ll746 - Ll748.

[39] Kiyoshi Asakawa. Fabrication and characterization of photonic crystal slab waveguides and application to ultra-fast all-optical switching devices[J]. *IEEE, ICTON*, 2003, 1: 193 - 197.

[40] Hitohi Nakamura, et al.. Ultra-fast photonic crystal/quantum dot all optical switch for future photonic networks[J]. *Optics Express*, 2004, 12(26): 6606 - 6614.

[41] Zexuan Qiang, Weidong Zhou, Richard A. Soref. Optical add-drop filters based on photonic crystal ring resonators[J]. *Optics Express*, 2007, 15(4): 1823 - 1831.

[42] X. Hu, P. Jiang, C. Ding, et al.. Picoseconds and low-power all-optical switching based on organic photonic band gap micro-cavity[J]. *Nature Photonics*, 2008, 2(3): 185 - 189.

[43] X. Hu, P. Jiang, C. Xin, et al.. Nano-Ag: polymeric composite material for ultrafast photonic crystal all-optical switching[J]. *Appl. Phys. Lett*, 2009, 94(3): 031103 - 1～3.

[44] Michele Belotti, Matteo Galli, Dario Gerace, et al.. All-optical switching in silicon-on-insulator photonic wire nano-cavities[J]. *Optics Express*, 2010, 18(2): 1450 - 1461.

[45] A. V. Krasavin, K. F. MacDonald, N. I. Zhelude. High-contrast moculation of light with light by control of suface plasmon polariton wave coupling[J]. Appl. Phys Lett., 2004, 85: 3369.

[46] Min Changjun, Wang Pei, Chen Chunchong, et al.. All-optical switching in subwavelength metallic grating structure containing nonlinear optical materials[J]. *Opt. Lett.*, 2008, 33(8): 869 - 871.

[47] Min Changjun, Veronis Georgios. Absorption switches in metal-dielectric-metal plasmonic waveguides[J]. *Opt. Exp.*, 2009, 17(13): 10757 - 10766.

[48] A. V. Krasavin, N. I. Zheludev. Active plasmonics: controlling signals in Au/Ga using nanoscale structural transformations[J]. *Appl. Phys. Lett*, 2004, 84(8): 1416 - 1418.

[49] A. P. Ragip, K. T. Shimizu, A. Nicholas, et al.. A nonvolatile plasmonic switch employing photochromic molecules[J]. *Nano Lett.*, 2008, 8(5): 1506 - 1510.

[50] S. Sederberg, D. Driedger, M. Nielsen, et al.. Ultrafast all-optical switching in a silicon-based plasmonic nanoring resonator[J]. Opt. Exp. 2011, 19(23): 23494 - 23503.

[51] A. V. Krasavin, Sukanya Randhawa, J-S Bouillard, et al.. Optically-programmable nonlinear photonic component for dielectric-loaded plasmonic circuitry[J]. *Opt. Exp.* 2011, 19(25): 25222 - 25229.

## 复习题

1. 研究光开关有何重要意义？光开关如何分类？实用全光开关的技术指标是什么？
2. 讨论以自相位调制和交叉相位调制两种方式工作的对称耦合器的全光开关原理。导出它们的开关功率公式。
3. 为什么具有 3 dB 耦合器的 Sagnac 干涉仪不能做光开关？有哪些方法实现 Sagnac 干涉仪全光开关？导出它们的开关功率公式。

4. 为什么对称的 M－Z 干涉仪不能做全光开关？阐述两臂非线性折射率不同和两臂长度不同的 M－Z 干涉仪全光开关原理。导出它们的开关功率公式。
5. 为什么要采用共振环结构的全光开关？阐述具有单耦合器和双耦合器的两种环共振腔全光开关的原理。导出它们的开关功率公式。
6. 讨论短周期(FBG)和长周期的(LPFG)光纤光栅全光开关以及用非线性光纤连接的 LPFG 对和 FBG 对的全光开关原理。比较它们的开关功率大小。
7. 比较以上几种非线性干涉仪全光开关的开关功率公式，有何共同规律？分析为降低开关功率和提高开关速度可以采取哪些措施？
8. 举例说明有哪些方法可以实现纳米全光开关，可采用哪些非线性光学效应和纳米光子学技术？它们各有什么优缺点？
9. 近十年来光开关研究的发展趋势是什么？硅基纳米波导微腔全光开关有哪些类型？如何制造和测量这些纳米全光开关器件？